Rockchip Tunning Guide ISP3.51

文件标识：RK-SM-YF-633

发布版本：v1.0.0

日期：2026-7-10

文件密级：□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

免责声明

本文档按"现状"提供，瑞芯微电子股份有限公司（"本公司"，下同）不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因，本文档将可能在未经任何通知的情况下，不定期进行更新或修改。

商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标，归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标，由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2026 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴，非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址： 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址： www.rock-chips.com

客户服务电话： +86-4007-700-590

客户服务传真： +86-591-83951833

客户服务邮箱： fae@rock-chips.com

前言

概述

本文旨在指导用户进行图像调优的文档。

产品版本

芯片名称	ISP版本
RK3572	ISP3.51

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

ISP图像效果调试工程师

修订记录

版本号	修改记录	修改日期	审核
v1.0.0	初版	2026-07-10	邓达龙

目录

Rockchip Tunning Guide ISP3.51

1. ISP3.51 Introduction
    1.1 ISP3.51 框图
    1.2 ISP3.51迭代更新点
        1.2.1 pipeline更新
    1.3 ISP3.51 约束
2. 模块介绍
    2.1 前置说明
        2.1.1 模块控制模式
        2.1.2 参数规则
            2.1.2.1 参数名称结构
            2.1.2.2 参数类型域说明
            2.1.2.3 模块简称域说明
            2.1.2.4 参数描述域简称说明
                2.1.2.4.1 曲线类参数说明
            2.1.2.5 参数属性域说明
        2.1.3 参数分类
        2.1.4 模块框图规则说明
    2.2 特殊说明
        2.2.1 图像坐标
        2.2.2 locSgmStrg
        2.2.3 sensorinfo
            2.2.3.1 模块说明
            2.2.3.2 参数说明
                2.2.3.2.1 *Gain2Reg*
                2.2.3.2.2 *Time2Reg*
                2.2.3.2.3 *CISGainSet*
                2.2.3.2.4 *CISTimeSet*
                2.2.3.2.5 *CISHdrSet*
                2.2.3.2.6 *CISDcgSet*
                2.2.3.2.7 *CISExpUpdate*
                2.2.3.2.8 *CISMinFps*
                2.2.3.2.9 *CISFlip*
        2.2.4 moduleinfo参数
            2.2.4.1 参数说明
    2.3 aec
        2.3.1 模块说明
            2.3.1.1 模块约束
            2.3.1.2 模块框图
        2.3.2 参数说明
            2.3.2.1 commCtrl
                2.3.2.1.1 *sw_aeT_algo_en*
                2.3.2.1.2 *sw_aeT_algo_interval*
                2.3.2.1.3 *sw_aeT_opt_mode*
                2.3.2.1.4 *sw_aeT_histStats_mode*
                2.3.2.1.5 *sw_aeT_rawStats_mode*
                2.3.2.1.6 *sw_aeT_yRange_mode*
                2.3.2.1.7 *sw_aeT_grid_wgt*
                2.3.2.1.8 winScale
                2.3.2.1.9 *meCtrl*

2.3.2.1.10 *speed*
2.3.2.1.11 *delay*
2.3.2.1.12 *frmRate*
2.3.2.1.13 *antiFlicker*
2.3.2.1.14 *deMotionBlur*
2.3.2.1.15 *envLvCalib*
2.3.2.2 faceAeCtrl
2.3.2.2.1 *sw_aeT_faceAe_en*
2.3.2.2.2 *sw_aeT_tolerance_in*/out
2.3.2.2.3 *sw_aeT_dampOver_val*
2.3.2.2.4 *sw_aeT_dampUnder_val*
2.3.2.2.5 *sw_aeT_dampIn_cnt*
2.3.2.2.6 *sw_aeT_dampOut_cnt*
2.3.2.2.7 *sw_aeT_faceWgt_min/max*
2.3.2.2.8 *sw_aeT_faceSize_min*/max
2.3.2.2.9 *sw_aeT_faceSize_shrink*
2.3.2.2.10 *sw_aeT_noFace2Face_cnt*
2.3.2.2.11 *sw_aeT_face2NoFace_cnt*
2.3.2.2.12 *dynSetpoint*
2.3.2.3 linAeCtrl
2.3.2.3.1 *sw_aeT_tolerance_in*/out
2.3.2.3.2 *sw_aeT_evBias_strg*
2.3.2.3.3 *route*
2.3.2.3.4 *InitExp*
2.3.2.3.5 *dynSetpoint*
2.3.2.3.6 *backLightCtrl*
2.3.2.3.7 *overExpCtrl*
2.3.2.4 hdrAeCtrl
2.3.2.4.1 *sw_aeT_tolerance_in*/out
2.3.2.4.2 *sw_aeT_strategy_mode*
2.3.2.4.3 *sw_aeT_evBias_strg*
2.3.2.4.4 *InitExp*
2.3.2.4.5 *route*
2.3.2.4.6 *expRatioCtrl*
2.3.2.4.7 *lfrmMode*
2.3.2.4.8 *lfrmCtrl*
2.3.2.4.9 *mfrmCtrl*
2.3.2.4.10 *sfrmCtrl*
2.3.2.5 irisCtrl
2.3.2.5.1 *manIris*
2.3.2.5.2 *initIris*
2.3.2.5.3 *pIrisCtrl*
2.3.2.5.4 *dcIrisCtrl*
2.3.2.5.5 *hdcIrisCtrl*
2.3.2.6 syncTest
2.3.2.7 调试步骤
2.4 af
2.4.1 功能描述
2.4.2 参数说明
2.4.2.1 af_mode
2.4.2.2 normalWindow
2.4.2.3 videoWindow
2.4.2.4 defaultMotorPos

2.4.2.5 contrastAf
2.4.2.6 videoContrastAf
2.4.2.7 laser_af
2.4.2.8 pdaf
2.4.2.9 vcmcfg
2.4.2.10 zoomFocusTbl
2.4.2.11 measCfg
2.4.2.12 zoomfocus_tbl
2.4.2.13 zoom_meas
2.4.3 调试步骤
2.4.3.1 pdaf
2.4.3.1.1 配置sensor的基本信息
2.4.3.1.2 获取pd标定时的信息
2.4.3.1.3 pdaf噪声标定
2.4.3.1.4 设置马达移动等待帧数
2.4.3.1.5 调节马达移动步长系数
2.4.3.1.6 置信度调节
2.4.3.1.7 收敛阈值调节
2.4.3.1.8 触发对焦阈值调节
2.4.3.1.9 离焦值稳定阈值调节
2.4.3.1.10 对比度精搜
2.4.3.1.11 pd失效处理
2.4.3.1.12 调试开关
2.4.3.1.13 人脸快速对焦
2.4.3.1.14 其它
2.4.3.1.15 PDAF功能确认
2.4.3.2 measCfg度量
2.4.3.3 变焦镜头调试步骤
2.5 asd
2.5.1 模块约束
2.5.2 模块说明
2.5.3 参数说明
2.5.4 调试步骤
2.6 blc
2.6.1 模块说明
2.6.1.1 模块约束
2.6.1.2 模块框图
2.6.1.3 模块迭代更新说明
2.6.2 参数说明
2.6.2.1 autoBlc
2.6.2.1.1 *sta:sw_blcT_autoBlc_en*
2.6.2.1.2 *sta:sw_blcT_autoBlcEn_thred*
2.6.2.1.3 *sta:sw_blcT_damping_val*
2.6.2.2 obcPreTnr
2.6.2.2.1 *dyn:hw_blcC_obR_val, hw_blcC_obGr_val, hw_blcC_obGb_val, hw_blcC_obB_val*
2.6.2.3 obcPostTnr
2.6.2.3.1 *dyn:sw_blcT_obcPostTnr_en*
2.6.2.3.2 *dyn:sw_blcT_autoOB_offset*
2.6.2.4 obcPostTnr.autoBlc
2.6.2.4.1 *dyn:sw_blcT_darkArea_thred*
2.6.2.4.2 *dyn:sw_blcT_lumaR_wgt, sw_blcT_lumaG_wgt, sw_blcT_lumaB_wgt*
2.6.3 调试步骤
2.6.3.1 obcPreTnr调试

2.6.3.2 obcPostTnr.autoOB_offset调试
2.6.3.3 obcPostTnr.autoBlc调试
2.7 btnr
2.7.1 模块说明
2.7.1.1 模块约束
2.7.1.2 模块框图
2.7.1.3 模块迭代更新说明
2.7.1.3.1 isp dgain
2.7.1.4 模块概念前置说明
2.7.2 参数说明
2.7.2.1 hw_btnrCfg_pixDomain_mode
2.7.2.1.1 *sta:hw_btnrCfg_pixDomain_mode*
2.7.2.2 transCfg
2.7.2.2.1 *sta:hw_btnr_trans_mode*
2.7.2.2.2 *sta:hw_btnr_trans_offset*
2.7.2.2.3 *sta:hw_btnr_transData_maxLimit*
2.7.2.3 sigmaEnv
2.7.2.3.1 *sta:sw_btnrCfg_sigma_mode*
2.7.2.4 debug
2.7.2.4.1 *sta:sw_btnrT_dbgOut_en*
2.7.2.4.2 *sta:hw_btnrT_dbgOut_mode*
2.7.2.5 lowPowerCfg.preSpnrLP.hiNrLP
2.7.2.5.1 *sta:hw_btnrCfg_bfLP_en*
2.7.2.5.2 *sta:hw_btnrCfg_gicLP_en*
2.7.2.6 lowPowerCfg.preSpnrLP.loNrLP
2.7.2.6.1 *sta:hw_btnrCfg_avgRgeWgtLP_en*
2.7.2.7 hw_btnrCfg_hdrMgeWgtDs_mode
2.7.2.7.1 *sta:hw_btnrCfg_hdrMgeWgtDs_mode*
2.7.2.8 hw_btnrCfg_kalWgtDs_mode
2.7.2.8.1 *sta:hw_btnrCfg_kalWgtDs_mode*
2.7.2.9 hw_btnrT_md_en
2.7.2.9.1 *mdDyn:hw_btnrT_md_en*
2.7.2.10 mdSigma
2.7.2.10.1 *mdDyn:hw_btnrT_sigma_scale*
2.7.2.10.2 *mdDyn:hw_btnrT_sigmaHdrS_scale*
2.7.2.10.3 *mdDyn:hw_btnrT_sigmaCurve_mode*
2.7.2.10.4 *mdDyn:sw_btnrT_sigmaIdxFltCft_mode*
2.7.2.10.5 *mdDyn:hw_btnrT_sigmaIdxFilt_strg*
2.7.2.10.6 *mdDyn:hw_btnrT_sigmaIdxFilt_coeff*
2.7.2.11 subLoMd0(midLo).diffCh
2.7.2.11.1 *mdDyn:hw_btnrT_vFilt_en*
2.7.2.11.2 *mdDyn:hw_btnrT_hFilt_en*
2.7.2.11.3 *mdDyn:hw_btnrT_vIIRFstLn_scale*
2.7.2.11.4 *mdDyn:hw_btnrT_vIIRFilt_strg*
2.7.2.11.5 *mdDyn:hw_btnrT_vIIRWgt_scale*
2.7.2.11.6 *mdDyn:hw_btnrT_vIIRWgt_offset*
2.7.2.12 subLoMd0(midLo).sgmCh
2.7.2.12.1 *mdDyn:hw_btnrT_hFilt_en*
2.7.2.12.2 *mdDyn:hw_btnrT_vIIRFstLn_scale*
2.7.2.13 subLoMd0(midLo).wgtOpt
2.7.2.13.1 *mdDyn:hw_btnrT_mdWgt_negOff*
2.7.2.13.2 *mdDyn:hw_btnrT_mdWgt_scale*
2.7.2.14 subLoMd1(lo)

2.7.2.14.1 *mdDyn:hw_btnrT_lpf_en*
2.7.2.14.2 *mdDyn:sw_btnrT_lpfCfg_mode*
2.7.2.14.3 *mdDyn:hw_btnrT_lpfSpatial_wgt*
2.7.2.14.4 *mdDyn:sw_btnrT_lpf_strg*
2.7.2.14.5 *mdDyn:hw_btnrT_mdWgt_maxLimit*
2.7.2.14.6 *mdDyn:hw_btnrT_mdWgt_negOff*
2.7.2.14.7 *mdDyn:hw_btnrT_mdWgtFstLn_negOff*
2.7.2.14.8 *mdDyn:hw_btnrT_mdWgt_scale*
2.7.2.14.9 *mdDyn:hw_btnrT_hFilt_en*
2.7.2.14.10 *mdDyn:hw_btnrT_vIIRFilt_strg*
2.7.2.14.11 *mdDyn:hw_btnrT_vIIRWgt_scale*
2.7.2.14.12 *mdDyn:hw_btnrT_vIIRWgt_offset*
2.7.2.15 subDeepLoMd(deepLo)
2.7.2.15.1 *mdDyn:hw_btnrT_extLoMd_en*
2.7.2.15.2 *mdDyn:sw_btnrT_dLoSrc_mode*
2.7.2.15.3 *mdDyn:hw_btnrT_minFilt_en*
2.7.2.15.4 *mdDyn:hw_btnrT_lpf_en*
2.7.2.15.5 *mdDyn:hw_btnrT_wgt_scale*
2.7.2.15.6 *mdDyn:hw_btnrT_wgt_offset*
2.7.2.15.7 *mdDyn:sw_btnrT_wgt2FusionLmt_negOff*
2.7.2.15.8 *mdDyn:sw_btnrT_wgt2FusionLmt_scale*
2.7.2.15.9 *mdDyn:hw_btnrT_wgt2FussionLmt_offset*
2.7.2.16 loMd
2.7.2.16.1 *mdDyn:hw_btnrT_loMd_en*
2.7.2.16.2 *mdDyn:hw_btnrT_loMd_mode*
2.7.2.16.3 *mdDyn:hw_btnr_preWgtMge_scale*
2.7.2.16.4 *mdDyn:hw_btnr_preWgtMge_offset*
2.7.2.17 hw_btnrT_md_mode
2.7.2.17.1 *mdDyn:hw_btnrT_md_mode*
2.7.2.18 loAsRatio_hiMd0
2.7.2.18.1 *mdDyn:hw_btnrT_hfLpf_en*
2.7.2.18.2 *mdDyn:sw_btnrT_hfLpfCfg_mode*
2.7.2.18.3 *mdDyn:hw_btnrT_hfLpfSpatial_wgt*
2.7.2.18.4 *mdDyn:sw_btnrT_hfLpf_strg*
2.7.2.18.5 *mdDyn:hw_btnrT_loWgtStat_scale*
2.7.2.18.6 *mdDyn:hw_btnrT_loWgtStatHdrS_scale*
2.7.2.18.7 *mdDyn:hw_btnrT_hiNsBase_ratio*
2.7.2.18.8 *mdDyn:hw_btnrT_mdWgtOut_offset*
2.7.2.18.9 *mdDyn:hw_btnrT_mdWgtOut_maxLimit*
2.7.2.19 loAsHiBiasMd
2.7.2.19.1 *mdDyn:hw_btnrT_hiMd_en*
2.7.2.19.2 *mdDyn:hw_btnrT_loWgtStat_negOff*
2.7.2.19.3 *mdDyn:hw_btnrT_loWgtStatHdrS_negOff*
2.7.2.19.4 *mdDyn:hw_btnrT_loWgtStat_scale*
2.7.2.19.5 *mdDyn:hw_btnrT_loWgtStatHdrS_scale*
2.7.2.19.6 *mdDyn:hw_btnrT_mdWgt_negOff*
2.7.2.19.7 *mdDyn:hw_btnr_mdWgt_minLimit*
2.7.2.19.8 *mdDyn:hw_btnrT_mdWgt_maxLimit*
2.7.2.19.9 *mdDyn:hw_btnrT_mdWgt_scale*
2.7.2.19.10 *mdDyn:hw_btnrT_mdWgtHdrS_scale*
2.7.2.20 memc
2.7.2.20.1 sta:sw_btnr_swMemc_en
2.7.2.20.2 sta:sw_btnr_swMemc_bypass

2.7.2.20.3 sta:btnr_swMemc_mode_t
2.7.2.20.4 sta:swMeBaseImu
2.7.2.20.5 *mdDyn:hw_btnrT_memc_en*
2.7.2.20.6 *mdDyn:hw_btnrT_mcLoWgt_thred*
2.7.2.20.7 *mdDyn:hw_btnrT_upMvxCost_scale*
2.7.2.20.8 *mdDyn:hw_btnrT_upMvxCost_offset*
2.7.2.20.9 *mdDyn:hw_btnrT_upLeftMvxCost_scale*
2.7.2.20.10 *mdDyn:hw_btnrT_upLeftMvxCost_offset*
2.7.2.20.11 *mdDyn:hw_btnrT_upRightMvxCost_scale*
2.7.2.20.12 *mdDyn:hw_btnrT_upRightMvxCost_offset*
2.7.2.20.13 *mdDyn:hw_btnrT_sadFiltSpatial_wgt*
2.7.2.21 frmFusion(TNR)
2.7.2.21.1 *mdDyn:hw_btnrT_frmFusion_mode*
2.7.2.21.2 *mdDyn:hw_btnrT_loFusion_minLimit*
2.7.2.21.3 *mdDyn:hw_btnrT_loFusionHdrS_minLimit*
2.7.2.21.4 *mdDyn:hw_btnrT_loFusion_maxLimit*
2.7.2.21.5 *mdDyn:hw_btnrT_loFusionHdrS_maxLimit*
2.7.2.21.6 *mdDyn:hw_btnrT_loMotion_maxLimit*
2.7.2.21.7 *mdDyn:hw_btnrT_loRbSoftThd_scale*
2.7.2.21.8 *mdDyn:hw_btnrT_loGgSoftThd_scale*
2.7.2.21.9 *mdDyn:hw_btnrT_loSoftThd_minLimit*
2.7.2.21.10 *mdDyn:hw_btnrT_loSoftThd_maxLimit*
2.7.2.21.11 sta:isoSwitch.isoSwitch
2.7.2.21.12 sta:isoSwitch.fusionIso_mode
2.7.2.21.13 sta:isoSwitch.limitAdj_deltaOB
2.7.2.22 sigmaEnv
2.7.2.22.1 *spNrdyn:hw_btnrT_statsPixAlpha_thred*
2.7.2.22.2 *spNrdyn:hw_btnrCfg_statsPixCnt_thred*
2.7.2.22.3 *spNrdyn:sw_btnrT_autoSgmIIR_alpha*
2.7.2.22.4 *spNrdyn:hw_btnrC_preSpNrSgm_curve*
2.7.2.22.5 *spNrdyn:hw_btnrC_mdSigma_curve*
2.7.2.23 curFrmSpNr
2.7.2.23.1 *spNrdyn:hw_btnrT_spNr_en*
2.7.2.23.2 *spNrdyn:hw_btnrT_hiFilter_en*
2.7.2.23.3 *spNrdyn:sw_btnrT_filtCfg_mode*
2.7.2.23.4 *spNrdyn:sw_btnrT_filtSpatial_strg*
2.7.2.23.5 *spNrdyn:sw_btnrT_filtSpatial_wgt*
2.7.2.24 preFrmSpNr
2.7.2.24.1 *spNrdyn:sw_btnrT_spNr_en*
2.7.2.24.2 *spNrdyn:hw_btnrT_sigma_mode*
2.7.2.25 preFrmSpNr.sigma
2.7.2.25.1 *spNrdyn:hw_btnrT_sigmaCurve_mode*
2.7.2.25.2 *spNrdyn:hw_btnrT_sigmaIdxLpf_en*
2.7.2.25.3 *spNrdyn:hw_btnrT_idxLpfStrg_mode*
2.7.2.25.4 *spNrdyn:hw_btnrT_preSigma_scale*
2.7.2.25.5 *spNrdyn:hw_btnrT_sigma_scale*
2.7.2.25.6 *spNrdyn:hw_btnrT_sigmaHdrS_scale*
2.7.2.25.7 *spNrdyn:hw_btnrT_sigma_offset*
2.7.2.25.8 *spNrdyn:hw_btnrT_sigmaHdrS_offset*
2.7.2.26 preFrmSpNr.hiNr
2.7.2.26.1 *spNrdyn:hw_btnrT_hiNr_en*
2.7.2.26.2 *spNrdyn:hw_btnrT_guideLpf_en*
2.7.2.26.3 *spNrdyn:hw_btnrT_guideLpf3_alpha*

2.7.2.26.4 *spNrdyn:hw_btnrT_guideNsCtrl_en*
2.7.2.26.5 *spNrdyn:hw_btnrT_guideNsCtrl_offset*
2.7.2.26.6 *spNrdyn:hw_btnrT_guideNsCtrl_scale*
2.7.2.26.7 *spNrdyn:sw_btnrT_filtCfg_mode*
2.7.2.26.8 *spNrdyn:sw_btnrT_filtSpatial_strg*
2.7.2.26.9 *spNrdyn:sw_btnrT_filtSpatial_wgt*
2.7.2.26.10 *spNrdyn:hw_btnrT_rgeSgm_scale*
2.7.2.26.11 *spNrdyn:sw_btnrT_rgeWgt_mode*
2.7.2.26.12 *spNrdyn:hw_btnrT_diffSgmRatio_scale*
2.7.2.26.13 *spNrdyn:hw_btnrT_filltWgt_minLimit*
2.7.2.26.14 *spNrdyn:hw_btnrT_gic_mode*
2.7.2.26.15 *spNrdyn:hw_btnrT_hiNrOut_alpha*
2.7.2.27 preFrmSpNr.loNr
2.7.2.27.1 *spNrdyn:hw_btnrT_loNr_en*
2.7.2.27.2 *spNrdyn:hw_btnrT_rgeSgm_scale*
2.7.2.27.3 *spNrdyn:sw_btnrT_rgeWgt_mode*
2.7.2.27.4 *spNrdyn:hw_btnrT_ratAvgRgeWgt_alpha*
2.7.2.27.5 *spNrdyn:hw_btnrT_rgeWgt_scale*
2.7.2.27.6 *spNrdyn:hw_btnrT_centerWgt_minLimit*
2.7.2.27.7 *spNrdyn:hw_btnrT_loNrOut_alpha*
2.7.2.28 outFrmFusion
2.7.2.28.1 *spNrdyn:sw_btnrT_outFrmBase_mode*
2.7.2.29 noiseBal_preBaseOut
2.7.2.29.1 *spNrdyn:sw_btnrT_noiseBal_mode*
2.7.2.29.2 *spNrdyn:hw_btnrT_hiNoiseBal_strg*
2.7.2.29.3 *spNrdyn:hw_btnrT_midNoiseBal_strg*
2.7.2.29.4 *spNrdyn:hw_btnrT_hiNoiseBal_off*
2.7.2.29.5 *spNrdyn:hw_btnrT_midNoiseBal_off*
2.7.2.29.6 *spNrdyn:hw_btnrT_hiNoiseBal_scale*
2.7.2.29.7 *spNrdyn:hw_btnrT_midNoiseBal_scale*
2.7.2.30 noiseBal_curBaseOut
2.7.2.30.1 *spNrdyn:sw_btnrT_noiseBal_mode*
2.7.2.30.2 *spNrdyn:hw_btnrT_hiNoiseBal_strg*
2.7.2.30.3 *spNrdyn:hw_btnrT_midNoiseBal_strg*
2.7.2.30.4 *spNrdyn:hw_btnrT_hiNoiseBal_off*
2.7.2.30.5 *spNrdyn:hw_btnrT_midNoiseBal_off*
2.7.2.30.6 *spNrdyn:hw_btnrT_hiNoiseBal_scale*
2.7.2.30.7 *spNrdyn:hw_btnrT_midNoiseBal_scale*
2.7.2.30.8 *spNrdyn:hw_btnrT_curHiOrg_alpha*
2.7.2.30.9 *spNrdyn:hw_btnrT_iirHiOrg_alpha*
2.7.2.31 localSgmStrg
2.7.2.31.1 *spNrdyn:hw_bnrT_localSgmStrg_maxLimit*
2.7.2.32 preDpc
2.7.2.32.1 *dpc_en*
2.7.2.32.2 *dpc_mode*
2.7.2.32.3 *dpc_nsBalSfThd:dpc_strg*
2.7.2.32.4 *dpc_nsBalSfThd:preWgt_en*
2.7.2.32.5 *dpc_nsBalSfThd:preWgt_mode*
2.7.2.32.6 *dpc_nsBalSfThd:hw_btnrT_preWgt_scale*
2.7.2.32.7 *dpc_nsBalSfThd:hw_btnrT_preWgt_offset*
2.7.2.32.8 *dpc_nsBalSfThd:hw_btnrT_softThd_scale*
2.7.3 调试步骤
2.7.3.1 基础调试环境

2.7.3.2 时域去噪及动静判决参数调试
2.7.3.2.1 基础参数环境
2.7.3.2.2 loAsBias_hiMd1高频动静判决参数范围
2.7.3.2.3 loMd低频动静判决
2.7.3.2.4 hiMd高频频动静判决
2.7.3.2.5 动静判决模式调试
2.7.3.3 时域去噪融合参数调校
2.7.3.3.1 融合帧数确认
2.7.3.3.2 低频运动融合帧数限制确定
2.7.3.3.3 输出模式选择
2.7.3.4 空域去噪参数调校
2.7.3.4.1 cur帧空域降噪参数调校
2.7.3.4.2 pre帧空域参数调校
2.7.3.5 动静过渡区噪声平衡参数调校
2.7.3.5.1 噪声平衡参数确认
2.7.3.5.2 局部噪声表征locSgmStrg参数修正
2.7.3.6 增益调整时，图像暗部出现的局部闪红问题
2.7.3.7 去坏点调试
2.8 cac
2.8.1 模块说明
2.8.1.1 模块约束
2.8.1.2 模块框图
2.8.1.3 模块迭代更新说明
2.8.2 参数说明
2.8.2.1 hw_cacT_psfTableFix_bit
2.8.2.1.1 *sta:hw_cacT_psfTableFix_bit*
2.8.2.2 psfTable
2.8.2.2.1 dyn:psfTable:hw_cacT_bluePsf_sigma
2.8.2.2.2 dyn:psfTable:hw_cacT_redPsf_sigma
2.8.2.3 hw_cacT_hiDrct_ratio
2.8.2.3.1 dyn:gInterp:hw_cacT_hiDrct_ratio
2.8.2.4 chromaAberrCorr
2.8.2.4.1 dyn:chromaAberrCorr:hw_cacT_chromaLoFlt_coeff0
2.8.2.4.2 dyn:chromaAberrCorr:hw_cacT_chromaLoFlt_coeff1
2.8.2.4.3 dyn:chromaAberrCorr:hw_cacT_searchRange_ratio
2.8.2.4.4 dyn:chromaAberrCorr:hw_cacT_wgtColorB_minThred
2.8.2.4.5 dyn:chromaAberrCorr:hw_cacT_wgtColorB_maxThred
2.8.2.4.6 dyn:chromaAberrCorr:hw_cacT_wgtColorR_minThred
2.8.2.4.7 dyn:chromaAberrCorr:hw_cacT_wgtColorR_maxThred
2.8.2.4.8 dyn:chromaAberrCorr:hw_cacT_wgtColor_minLuma
2.8.2.4.9 dyn:chromaAberrCorr:hw_cacT_wgtColor_maxLuma
2.8.2.4.10 dyn:chromaAberrCorr:hw_cacT_residualChroma_ratio
2.8.2.4.11 dyn:chromaAberrCorr:hw_cacT_wgtColorLoFlt_coeff0
2.8.2.4.12 dyn:chromaAberrCorr:hw_cacT_wgtColorLoFlt_coeff1
2.8.2.4.13 dyn:chromaAberrCorr:hw_cacT_wgtOverExpo_minThred
2.8.2.4.14 dyn:chromaAberrCorr:hw_cacT_wgtOverExpo_maxThred
2.8.2.4.15 dyn:chromaAberrCorr:hw_cacT_contrast_offset
2.8.2.4.16 dyn:chromaAberrCorr:hw_cacT_wgtContrast_minThred
2.8.2.4.17 dyn:chromaAberrCorr:hw_cacT_wgtContrast_maxThred
2.8.2.4.18 dyn:chromaAberrCorr:hw_cacT_wgtDarkArea_minThred
2.8.2.4.19 dyn:chromaAberrCorr:hw_cacT_wgtDarkArea_maxThred
2.8.2.4.20 dyn:chromaAberrCorr:hw_cacT_wgtColor_en
2.8.2.5 edgeDetect

2.8.2.5.1 dyn:edgeDetect：hw_cacT_edgeDetect_en
2.8.2.5.2 dyn:edgeDetect：hw_cacT_flat_thred
2.8.2.5.3 dyn:edgeDetect：hw_cacT_flat_offset
2.8.2.6 hfCalc
2.8.2.6.1 dyn:hfCalc:hw_cacT_negClip0_en
2.8.2.6.2 dyn:hfCalc:hw_cacT_overExpoDetect_en
2.8.2.6.3 dyn:hfCalc:hw_cacT_overExpo_thred
2.8.2.6.4 dyn:hfCalc:hw_cacT_overExpo_adj
2.8.2.7 调试步骤
2.9 cnr
2.9.1 模块说明
2.9.1.1 模块约束
2.9.1.2 模块框图
2.9.1.3 模块迭代更新说明
2.9.2 参数说明
2.9.2.1 localSgmStrg
2.9.2.1.1 *dyn:hw_cnrT_glbSgmStrg_val*
2.9.2.1.2 *dyn:hw_cnrT_glbSgmStrg_alpha*
2.9.2.1.3 *dyn:hw_cnrT_localSgmStrg_scale*
2.9.2.2 loNr_preProc
2.9.2.2.1 *dyn:hw_cnrT_ds_mode*
2.9.2.2.2 *dyn:hw_cnrT_uvEdg_strg*
2.9.2.3 loNr_bifilt
2.9.2.3.1 *dyn:sw_cnrT_filtCfg_mode*
2.9.2.3.2 *dyn:sw_cnrT_filtSpatial_strg*
2.9.2.3.3 *dyn:hw_cnrT_filtSpatial_wgt*
2.9.2.3.4 *dyn:sw_cnrT_rgeSgm_val*
2.9.2.3.5 *dyn:hw_cnrT_bifiltOut_alpha*
2.9.2.4 loNr_iirFilt
2.9.2.4.1 *dyn:hw_cnrT_filtSpatial_wgt*
2.9.2.4.2 *dyn:locSgmStrg2SgmRat_val*
2.9.2.4.3 *dyn:sw_cnrT_rgeSgm_val*
2.9.2.4.4 *dyn:sw_cnrT_rgeSgmRatio_mode*
2.9.2.4.5 *dyn:hw_cnrT_glbSgm_ratio*
2.9.2.4.6 *dyn:hw_cnrT_glbSgmRatio_alpha*
2.9.2.4.7 *dyn:hw_cnrT_sgm2NhoodWgt_slope*
2.9.2.4.8 *dyn:hw_cnrT_nhoodWgtZero_thred*
2.9.2.4.9 *dyn:hw_cnrT_iirFiltStrg_maxLimit*
2.9.2.5 hiNr_preLpf
2.9.2.5.1 *dyn:sw_cnrT_filtCfg_mode*
2.9.2.5.2 *dyn:sw_cnrT_filtSpatial_strg*
2.9.2.5.3 *dyn:hw_cnrT_filtSpatial_wgt*
2.9.2.5.4 *dyn:hw_cnrT_lpfOut_alpha*
2.9.2.6 hw_cnrC_luma2HiNrSgm_curve
2.9.2.6.1 *dyn:idx*
2.9.2.6.2 *dyn:val*
2.9.2.7 hiNr_bifilt
2.9.2.7.1 *dyn:hw_cnrT_uvEdg_strg*
2.9.2.7.2 *dyn:hw_cnrT_filtWgtZero_mode*
2.9.2.7.3 *dyn:hw_cnrT_locSgmStrg2SgmRat_val*
2.9.2.7.4 *dyn:hw_cnrT_locSgmStrg2CtrWgt_scale*
2.9.2.7.5 *dyn:hw_cnrT_centerPix_wgt*
2.9.2.7.6 *dyn:hw_cnrT_nhoodWgt_minLimit*

2.9.2.7.7 *dyn:hw_cnrT_satAdj_negOff*
2.9.2.7.8 *dyn:hw_cnrT_satAdj_scale*
2.9.2.7.9 *dyn:hw_cnrT_bifiltOut_alpha*
2.9.2.8 hiNr_locFiltAlpha
2.9.2.8.1 *dyn:hw_cnrT_locFiltAlpha_en*
2.9.2.8.2 *dyn:hw_cnrT_locFiltAlpha_maxLimit*
2.9.2.8.3 *dyn:hw_cnrT_locFiltAlpha_minLimit*
2.9.2.8.4 *dyn:hw_cnrT_hueSatAdj_en*
2.9.2.8.5 *dyn:hw_cnrT_locSgmStrg2NrOutAlpha*
2.9.2.8.6 *dyn:hw_cnrT_hue2NrOutAlpha*
2.9.2.8.7 *dyn:hw_cnrT_sat2NrOutAlpha*
2.9.3 调试步骤
2.9.3.1 缩略图降采样倍数配置
2.9.3.2 局部降噪力度参数初始化
2.9.3.3 loNrGuide低频降噪调试
2.9.3.4 hiNr高频降噪调试
2.9.3.5 饱和度调整参数配置
2.9.3.6 局部权重调整
2.10 dpc
2.10.1 模块说明
2.10.1.1 模块约束
2.10.1.2 模块框图
2.10.1.3 模块迭代更新说明
2.10.2 参数说明
2.10.2.1 hw_dpcCfg_src_fmt
2.10.2.1.1 *sta:hw_dpcCfg_src_fmt*
2.10.2.2 hw_dpcCfg_dpcROI_mode
2.10.2.2.1 *sta:hw_dpcCfg_dpcROI_mode*
2.10.2.3 spc
2.10.2.3.1 *sta:hw_dpcCfg_spc_en*
2.10.2.3.2 *sta:hw_dpcCfg_win_x*
2.10.2.3.3 *sta:hw_dpcCfg_win_y*
2.10.2.3.4 *sta:hw_dpcCfg_zone_width*
2.10.2.3.5 *sta:hw_dpcCfg_zone_height*
2.10.2.3.6 *sta:hw_dpcCfg_zonesRow_num*
2.10.2.3.7 *sta:hw_dpcCfg_zonesCol_num*
2.10.2.3.8 *sta:hw_dpcCfg_spcEnInZone_bit*
2.10.2.3.9 *sta:hw_dpcCfg_spInZoneCoord_x*
2.10.2.3.10 *sta:hw_dpcCfg_spInZoneCoord_y*
2.10.2.4 hw_dpc_Cfg_spc_mode
2.10.2.4.1 *sta:hw_dpc_Cfg_spc_mode*
2.10.2.5 dpcProc
2.10.2.5.1 *sta:hw_dpcT_dpcByMux_mode*
2.10.2.5.2 *sta:hw_dpcT_medFiltG_mode*
2.10.2.5.3 *sta:hw_dpcT_medFiltRB_mode*
2.10.2.6 hw_dpcT_engine_en
2.10.2.6.1 *dyn:hw_dpcT_engine_en*
2.10.2.7 sw_dpcT_engine_mode
2.10.2.7.1 *dyn:sw_dpcT_engine_mode*
2.10.2.8 sw_dpcT_defaultMode_strg
2.10.2.8.1 *dyn:sw_dpcT_defaultMode_strg*
2.10.2.9 dpDct_peak
2.10.2.9.1 *dyn:hw_dpcT_dctG_en*

2.10.2.9.2 *dyn:hw_dpcT_dctRB_en*
2.10.2.9.3 *dyn:hw_dpcT_dpPeakThG_scale*
2.10.2.9.4 *dyn:hw_dpcT_dpPeakThRb_scale*
2.10.2.10 dpDct_edg
2.10.2.10.1 *dyn:hw_dpcT_dctG_en*
2.10.2.10.2 *dyn:hw_dpcT_dctRB_en*
2.10.2.10.3 *dyn:hw_dpcT_dpEdgThG_scale*
2.10.2.10.4 *dyn:hw_dpcT_dpEdgThRB_scale*
2.10.2.10.5 *dyn:hw_dpcT_dpEdgThG_offset*
2.10.2.10.6 *dyn:hw_dpcT_dpEdgThRB_offset*
2.10.2.11 dpDct_grad
2.10.2.11.1 *dyn:hw_dpDT_dctG_en*
2.10.2.11.2 *dyn:hw_dpcT_dctRB_en*
2.10.2.11.3 *dyn:hw_dpcT_dpGradThG_scale*
2.10.2.11.4 *dyn:hw_dpcT_dpGradThRB_scale*
2.10.2.12 dpDct_dpThCfg
2.10.2.12.1 *dyn:hw_dpcT_dctG_en*
2.10.2.12.2 *dyn:hw_dpcT_dctRb_en*
2.10.2.12.3 *dyn:hw_dpcT_ordDpThG_idx*
2.10.2.12.4 *dyn:hw_dpcT_ordDpThRB_idx*
2.10.2.12.5 *dyn:hw_dpcT_dpLumaG_thread*
2.10.2.12.6 *dyn:hw_dpcT_dpLumaRB_thread*
2.10.2.13 dpDct_norDist2DpTh
2.10.2.13.1 *dyn:hw_dpcT_dctG_en*
2.10.2.13.2 *dyn:sw_dpcT_dctRB_en*
2.10.2.13.3 *dyn:hw_dpcT_ordDpThG_idx*
2.10.2.13.4 *dyn:hw_dpcT_ordDpThRB_idx*
2.10.2.13.5 *dyn:hw_dpcT_dctByDpIdxThG_en*
2.10.2.13.6 *dyn:hw_dpcT_dctByDpIdxThRB_en*
2.10.2.13.7 *dyn:hw_dpcT_norDistG_minLimit*
2.10.2.13.8 *dyn:hw_dpcT_norDistRB_minLimit*
2.10.2.13.9 *dyn:hw_dpcT_dist2LightDpTh_scale*
2.10.2.13.10 *dyn:hw_dpcT_dist2DarkDpTh_scale*
2.10.2.14 dpDct_fixEngine
2.10.2.14.1 *dyn:hw_dpcT_engine_en*
2.10.3 调试步骤
2.11 dm
2.11.1 模块说明
2.11.1.1 模块约束
2.11.1.2 模块框图
2.11.2 参数说明
2.11.2.1 g_interp
2.11.2.1.1 *sta:hw_dmT_loDrctFlt_coeff*
2.11.2.1.2 *sta:hw_dmT_hiDrctFlt_coeff*
2.11.2.1.3 *dyn:hw_dmT_gInterpClip_en*
2.11.2.1.4 *dyn:hw_dmT_gInterpSharpStrg_offset*
2.11.2.1.5 *dyn:hw_dmT_gInterpSharpStrg_maxLim*
2.11.2.2 gDrctAlpha
2.11.2.2.1 *dyn:hw_dmT_luma2Drct_offset*
2.11.2.2.2 *dyn:hw_dmT_hiDrct_thred*
2.11.2.2.3 *dyn:hw_dmT_loDrct_thred*
2.11.2.2.4 *dyn:hw_dmT_drctMethod_thred*
2.11.2.2.5 *dyn:hw_dmT_hiTexture_thred*

2.11.2.2.6 *dyn:hw_dmT_gradLoFlt_alpha*
2.11.2.3 gOutlsFlt
2.11.2.3.1 *dyn:hw_dmT_gOutlsFlt_en*
2.11.2.3.2 *dyn:hw_dmT_gOutlsFlt_mode*
2.11.2.3.3 *dyn:gOutlsFlt_maxMin*
2.11.2.3.4 *dyn:gOutlsFlt_bifilt*
2.11.2.4 cFlt
2.11.2.4.1 *sta:hw_dmT_cnrLoGuideLpf_coeff*
2.11.2.4.2 *sta:hw_dmT_cnrAlphaLpf_coeff*
2.11.2.4.3 *sta:hw_dmT_cnrPreFlt_coeff*
2.11.2.4.4 *sta:hw_dmT_logTrans_en*
2.11.2.4.5 *dyn:hw_dmT_cnrFlt_en*
2.11.2.4.6 *dyn:hw_dmT_cnrLogGuide_offset*
2.11.2.4.7 *dyn:sw_dmT_cnrLoFlt_rgeSgm*
2.11.2.4.8 *dyn:hw_dmT_cnrLoFltWgt_maxLimit*
2.11.2.4.9 *dyn:hw_dmT_cnrLoFltWgt_minThred*
2.11.2.4.10 *dyn:hw_dmT_cnrLoFltWgt_slope*
2.11.2.4.11 *dyn:sw_dmT_cnrHiFlt_rgeSgm*
2.11.2.4.12 *dyn:hw_dmT_cnrHiFltWgt_minLimit*
2.11.2.4.13 *dyn:hw_dmT_cnrHiFltCur_wgt*
2.11.2.4.14 *dyn:hw_dmT_cnrLogGrad_offset*
2.11.2.4.15 *dyn:hw_dmT_cnrMoireAlpha_offset*
2.11.2.4.16 *dyn:hw_dmT_cnrMoireAlpha_scale*
2.11.2.4.17 *dyn:hw_dmT_cnrEdgeAlpha_offset*
2.11.2.4.18 *dyn:hw_dmT_cnrEdgeAlpha_scale*
2.11.3 调试步骤
2.11.3.1 G通道插值权重参数调整
2.11.3.2 G通道插值参数调整
2.11.3.3 G通道滤波参数
2.11.3.4 色差通道滤波参数配置
2.11.3.4.1 色差低频滤波参数配置
2.11.3.4.2 色差保边滤波参数配置
2.11.3.4.3 色差滤波融合权重参数配置
2.12 drc
2.12.1 模块说明
2.12.1.1 模块约束
2.12.1.2 模块框图
2.12.1.3 模块迭代更新说明
2.12.2 参数说明
2.12.2.1 preProc
2.12.2.1.1 *dyn:sw_drcT_toneCurve_mode*
2.12.2.1.2 *dyn:sw_drcT_toneCurveIdx_scale*
2.12.2.1.3 *dyn:hw_drcT_luma2ToneGain_val*
2.12.2.1.4 *dyn:sw_drcT_toneCurveK_coeff*
2.12.2.1.5 *dyn:sw_drcT_toneGain_maxLimit*
2.12.2.1.6 *dyn:hw_drcT_lpfSoftThd_thred*
2.12.2.1.7 *dyn:hw_drcT_lumaFilt_maxWgt*
2.12.2.1.8 *dyn:hw_drcT_lumaFilt_midWgt*
2.12.2.1.9 *dyn:hw_drcT_lumaFilt_minWgt*
2.12.2.2 bifilt_guideDiff
2.12.2.2.1 *dyn:hw_adrc_guideDiffLimit_en*
2.12.2.2.2 *dyn:hw_drcT_guideLuma_maxLimit*
2.12.2.2.3 *dyn:hw_drcT_guideDiff_minLimit*

2.12.2.2.4 *dyn:hw_drcT_maxLutIdx_scale*
2.12.2.2.5 *dyn:sw_drcT_gdDiffMaxLut_mode*
2.12.2.2.6 *dyn:hw_drcT_gdLuma2DiffMax_lut*
2.12.2.2.7 *dyn:sw_drcT_maxLutCreate_minLimit*
2.12.2.2.8 *dyn:sw_drcT_maxLutCreate_maxLimit*
2.12.2.2.9 *dyn:sw_drcT_maxLutCreate_slope*
2.12.2.2.10 *dyn:sw_drcT_maxLutCreate_offset*
2.12.2.3 bifilt_filter
2.12.2.3.1 *dyn:hw_drcT_loRgeSgm_val*
2.12.2.3.2 *dyn:hw_drcT_midRgeSgm_val*
2.12.2.3.3 *dyn:hw_drcT_rgeWgt_negOff*
2.12.2.3.4 *dyn:hw_drcT_midWgt_alpha*
2.12.2.3.5 *dyn:hw_drcT_centerPixel_wgt*
2.12.2.3.6 *dyn:hw_drcT_bifiltOut_alpha*
2.12.2.3.7 *dyn:hw_drcT_softThd_en*
2.12.2.3.8 *dyn:hw_drcT_softThd_thred*
2.12.2.4 drcProc
2.12.2.4.1 *dyn:hw_drcT_hfDarkRegion_strg*
2.12.2.4.2 *dyn:hw_drcT_locDetail_strg*
2.12.2.4.3 *dyn:sw_drcT_drcCurve_mode*
2.12.2.4.4 *dyn:hw_drcT_hdr2Sdr_curve*
2.12.2.4.5 *dyn:hw_drcT_drcCurveIdx_scale*
2.12.2.4.6 *dyn:sw_drcT_drcStrgLut_mode*
2.12.2.4.7 *dyn:hw_drcT_drcStrgLutLuma_scale*
2.12.2.4.8 *dyn:hw_drcT_luma2DrcStrg_val*
2.12.2.4.9 *dyn:sw_drcT_drcGainLimit_mode*
2.12.2.4.10 *dyn:hw_drcT_drcGain_minLimit*
2.12.3 调试步骤
2.12.3.1 toneCurve亮度调整
2.12.3.2 对比度调整
2.13 enhance
2.13.1 模块说明
2.13.1.1 模块约束
2.13.1.2 模块框图
2.13.2 参数说明
2.13.2.1 guideImg_iir
2.13.2.1.1 *dyn:spatial:hw_enhT_sigma_val*
2.13.2.1.2 *dyn:spatial:hw_enhT_softThd_val*
2.13.2.1.3 *dyn:spatial:hw_enhT_centerPix_wgt*
2.13.2.1.4 *dyn:temporal:hw_enhT_iirFrm_maxLimit*
2.13.2.2 loBifilt
2.13.2.2.1 *dyn:hw_enhT_loBlf_en*
2.13.2.2.2 *dyn:hw_enhT_sigma_val*
2.13.2.2.3 *dyn:hw_enhT_centerPix_wgt*
2.13.2.3 midBifilt
2.13.2.3.1 *dyn:hw_enhT_sigma_val*
2.13.2.3.2 *dyn:hw_enhT_centerPix_wgt*
2.13.2.4 strg
2.13.2.4.1 *dyn:hw_enhT_global_strg*
2.13.2.4.2 *dyn:hw_enhT_detail2Strg_en*
2.13.2.4.3 *dyn:hw_enhT_detail2Strg_curve:idx*
2.13.2.4.4 *dyn:hw_enhT_detail2Strg_curve:val*
2.13.2.4.5 *dyn:hw_enhT_luma2Strg_en*

2.13.2.4.6 *dyn:hw_enhT_luma2Strg_val*
2.13.3 调试步骤
2.13.3.1 滤波参数调整
2.13.3.2 对比度增强系数调整
2.14 gic
2.14.1 模块说明
2.14.1.1 模块约束
2.14.1.2 模块框图
2.14.2 参数说明
2.14.2.1 gic_rbflt_static_t
2.14.2.1.1 *sta:hw_gic_RBFilter_en*
2.14.2.2 gic_gic_static_t
2.14.2.2.1 *sta:sw_gic_curve_idx*
2.14.2.3 RBFilter.gausFlt
2.14.2.3.1 *dyn:hw_gic_gausFlt_coeff*
2.14.2.3.2 *dyn:hw_gic_gausFiltOut_alpha*
2.14.2.4 RBFilter.rsgma
2.14.2.4.1 *dyn:hw_gic_BFlt_sigma*
2.14.2.4.2 *dyn:hw_gic_RFlt_sigma*
2.14.2.4.3 *dyn:hw_gic_rgeSgm_scale*
2.14.2.5 RBFilter.rat2MaxWgtThred
2.14.2.5.1 *dyn:hw_gic_rat2MinWgt_minThred*
2.14.2.5.2 *dyn:hw_gic_rat2MaxWgt_maxThred*
2.14.2.6 RBFilter.noiseBalStrg
2.14.2.6.1 *dyn:hw_gic_RNoiseBal_strg*
2.14.2.6.2 *dyn:hw_gic_BNoiseBal_strg*
2.14.2.7 RBFilter
2.14.2.7.1 *dyn:hw_gic_bfFlt_coeff*
2.14.2.7.2 *dyn:hw_gic_bfFltWgt_min*
2.14.2.7.3 *dyn:hw_gic_RBFiltOut_alpha*
2.14.2.8 gic
2.14.2.8.1 *dyn:hw_gic_loFltGr_coeff*
2.14.2.8.2 *dyn:hw_gic_loFltGb_coeff*
2.14.2.8.3 *dyn:hw_gic_fusionWgt_minThred*
2.14.2.8.4 *dyn:hw_gic_fusionWgt_slope*
2.14.2.8.5 *dyn:hw_gic_luma2SofThd_thred*
2.14.3 调试步骤
2.14.4 步骤 1：基础调试环境配置
2.14.5 步骤 2：R/B 通道色彩降噪调试（预处理）
2.14.6 步骤 3：G 通道校正基础强度调试
2.14.7 步骤 4：亮度自适应与极值保护微调
2.14.8 步骤 5：高低 ISO 场景的差异化配置（经验总结）
2.14.9 注意事项
2.15 hdrMge
2.15.1 模块说明
2.15.1.1 模块约束
2.15.1.2 模块框图
2.15.2 参数说明
2.15.2.1 mgeCfg
2.15.2.1.1 *sta:expRat.sw_mgeCfg_expRat_mode*
2.15.2.1.2 *sta:expRat.sw_mgeCfg_expRatFix_val*
2.15.2.1.3 *sta:expRat.hw_mgeCfg_lumaHdrL_scale*
2.15.2.2 paraLinkCfg

2.15.2.2.1 *sta:sw_mgeT_paraLink_mode*
2.15.2.2.2 *sta:sw_mgeT_isoLink_val*
2.15.2.2.3 *sta:sw_mgeT_envLink_val*
2.15.2.3 sw_mgeT_oeDamp_val
2.15.2.3.1 *sta:sw_mgeT_oeDamp_val*
2.15.2.3.2 *sta:sw_mgeT_oeDamp_val*
2.15.2.4 sw_mgeT_baseFrm_mode
2.15.2.4.1 *dyn:sw_mgeT_baseFrm_mode*
2.15.2.5 sw_mgeT_baseHdrL_mode
2.15.2.5.1 *dyn:sw_mgeT_baseHdrL_mode*
2.15.2.6 sw_mgeT_baseHdrS_mode
2.15.2.6.1 *dyn:sw_mgeT_baseHdrS_mode*
2.15.2.7 oeWgt
2.15.2.7.1 *dyn:sw_mgeT_oeLut_mode*
2.15.2.7.2 *dyn:sw_mgeT_lutCreate_slope*
2.15.2.7.3 *dyn:sw_mgeT_lutCreate_offset*
2.15.2.7.4 *dyn:sw_mgeT_luma2Wgt_val*
2.15.2.8 mdWgt_baseHdrL
2.15.2.8.1 *dyn:sw_mgeT_mdLut_mode*
2.15.2.8.2 *dyn:sw_mgeT_lumaLutCreate_slope*
2.15.2.8.3 *dyn:sw_mgeT_lumaLutCreate_offset*
2.15.2.8.4 *dyn:sw_mgeT_rawChLutCreate_slope*
2.15.2.8.5 *dyn:sw_mgeT_rawChLutCreate_offset*
2.15.2.8.6 *dyn:sw_mgeT_lumaDiff2Wgt_val*
2.15.2.8.7 *dyn:sw_mgeT_rawChDiff2Wgt_val*
2.15.2.9 mdWgt_baseHdrS
2.15.2.9.1 *dyn:sw_mgeT_wgtMaxTh_strg*
2.15.2.9.2 *dyn:hw_mgeT_wgtZero_thred*
2.15.2.9.3 *dyn:sw_mgeT_baseHdrS_diffScale*
2.15.2.9.4 *dyn:sw_mgeT_lumaThred_minLimit*
2.15.2.9.5 *dyn:sw_mgeT_lumaThred_maxLimit*
2.15.3 调试步骤
2.15.3.1 实际使用场景确认
2.15.3.2 过曝权重曲线oeWgt调整
2.15.3.3 运动检测权重曲线mdWgt调整
2.15.3.3.1 长帧模式运动检测曲线
2.15.3.3.2 短帧模式运动检测曲线
2.16 histEQ
2.16.1 模块说明
2.16.1.1 模块约束
2.16.1.2 模块框图
2.16.1.3 模块迭代更新说明
2.16.2 参数说明
2.16.2.1 statsHist
2.16.2.1.1 *sta:hw_histCfg_zonesHorz_num*
2.16.2.1.2 *sta:hw_histCfg_zonesVert_num*
2.16.2.1.3 *dyn:hw_histCfg_noiseCount_offset*
2.16.2.1.4 *dyn:sw_histCfg_noiseCount_scale*
2.16.2.1.5 *dyn:sw_histCfg_countWgt_minLimit*
2.16.2.2 statsFltCfg
2.16.2.2.1 *hw_histCfg_flt_en*
2.16.2.2.2 *hw_histCfg_cdfFlt_coefMax*
2.16.2.2.3 hw_histCfg_cdfFlt_coefMin

2.16.2.2.4 hw_histCfg_cdfFlt_offset
2.16.2.2.5 *hw_histCfg_cdfFlt_sigma*
2.16.2.2.6 hw_histCfg_boost_max
2.16.2.2.7 hw_histCfg_suppress_min
2.16.2.3 mapHist
2.16.2.3.1 *dyn:sw_histT_mapUsrCfg_strg*
2.16.2.3.2 *dyn:sw_histT_mapStats_scale*
2.16.2.3.3 *dyn:sw_histT_mapUsrCfgStrg_alpha*
2.16.2.4 mapHistIIR
2.16.2.4.1 *dyn:sw_histT_iirSgm_scale*
2.16.2.4.2 *dyn:hw_histT_iirFrm_maxLimit*
2.16.2.5 mapHist_idx
2.16.2.5.1 *dyn:hw_histT_idxSrc_mode*
2.16.2.5.2 *dyn:hw_histT_shpOut_alpha*
2.16.2.6 fusion
2.16.2.6.1 *dyn:hw_histT_glbWgt_mode*
2.16.2.6.2 *dyn:sw_histT_glbWgt_posVal*
2.16.2.6.3 *dyn:sw_histT_glbWgt_negVal*
2.16.2.6.4 *dyn:sw_histT_luma2Wgt_posVal*
2.16.2.6.5 *dyn:sw_histT_luma2Wgt_negVal*
2.16.2.7 chroma
2.16.2.7.1 *dyn:sw_histT_saturate_scale*
2.16.3 调试步骤
2.16.3.1 直方图统计调整
2.16.3.2 融合参数调整
2.16.3.3 色度增强系数调整
2.17 ynr
2.17.1 模块说明
2.17.1.1 模块约束
2.17.1.2 模块框图
2.17.1.3 模块迭代更新说明
2.17.2 参数说明
2.17.2.1 locYnrStrg_radiDist
2.17.2.1.1 *sta:hw_ynrCfg_opticCenter_x*
2.17.2.1.2 *sta:hw_ynrCfg_opticCenter_y*
2.17.2.2 lowPowerCfg.ynr_hiNrLP.epfLP
2.17.2.2.1 *sta:hw_ynrT_lp_en*
2.17.2.3 locYnrStrg.radiDist
2.17.2.3.1 *dyn:sw_ynrT_radiDist_en*
2.17.2.3.2 *dyn:hw_ynrT_radiDist2YnrStrg_val*
2.17.2.4 locYnrStrg.locSgmStrg
2.17.2.4.1 *dyn:hw_ynrT_glbSgmStrg_val*
2.17.2.4.2 *dyn:hw_ynrT_glbSgmStrg_alpha*
2.17.2.4.3 *dyn:hw_ynrT_locSgmStrg2YnrScl_val*
2.17.2.5 sigmaEnv
2.17.2.5.1 *dyn:sw_ynrCfg_sgmCurve_mode*
2.17.2.6 sigmaEnv.coeff2SgmCurve
2.17.2.6.1 *dyn:sigma_coeff*
2.17.2.6.2 *dyn:lowFreqCoeff*
2.17.2.7 sigmaEnv.hw_ynrC_luma2Sigma_curve
2.17.2.7.1 *dyn:idx*
2.17.2.7.2 *dyn:val*
2.17.2.8 hiNr

2.17.2.8.1 *dyn:hw_ynrT_hiNr_en*
2.17.2.9 hiNr.epf
2.17.2.9.1 *dyn:sw_ynrT_filtCfg_mode*
2.17.2.9.2 *dyn:sw_ynrT_filtSpatial_strg*
2.17.2.9.3 *dyn:hw_ynrT_filtSpatial_wgt*
2.17.2.9.4 *dyn:hw_ynrT_locYnrStrg_alpha*
2.17.2.9.5 *dyn:hw_ynrT_rgeSgm_minLimit*
2.17.2.9.6 *dyn:hw_ynrT_rgeSgm_scale*
2.17.2.9.7 *dyn:hw_ynrT_rgeWgt_negOff*
2.17.2.9.8 *dyn:hw_ynrT_centerPix_wgt*
2.17.2.9.9 hiNr.diffOffset_scale
2.17.2.9.10 hiNr.noiseLimit_en
2.17.2.9.11 hiNr.noiseMinLimit_scale
2.17.2.9.12 hiNr.noiseMaxLimit_scale
2.17.2.10 hiNr.sf
2.17.2.10.1 *dyn:sw_ynrT_filtCfg_mode*
2.17.2.10.2 *dyn:sw_ynrT_filtSpatial_strg*
2.17.2.10.3 *dyn:hw_ynrT_filtSpatial_wgt*
2.17.2.11 hiNr.sfAlphaEpf_baseTex
2.17.2.11.1 *dyn:hw_ynrT_maxAlphaTex_maxThred*
2.17.2.11.2 *dyn:sw_ynr_texIdx_scale*
2.17.2.11.3 *dyn:sw_ynr_sfAlpha_scale*
2.17.2.12 midLoNr
2.17.2.12.1 *dyn:hw_ynrT_tex2NrOutAlpha_en*
2.17.2.13 midLoNr.locNrStrg
2.17.2.13.1 *dyn:hw_ynrT_luma2RgeSgm_scale*
2.17.2.13.2 *dyn:hw_ynrT_locSgmStrg2NrStrg_val*
2.17.2.13.3 *dyn:hw_ynrT_locSgmStrg2NrOut_alpha*
2.17.2.14 midLoNr.mf
2.17.2.14.1 *dyn:hw_ynrT_midNr_en*
2.17.2.14.2 *dyn:sw_ynrT_filtCfg_mode*
2.17.2.14.3 *dyn:sw_ynr_filtSpatial_strg*
2.17.2.14.4 *dyn:sw_ynr_filtSpatial_wgt*
2.17.2.14.5 *dyn:sw_ynr_rgeSgm_scale*
2.17.2.14.6 *dyn:sw_ynr_centerPix_wgt*
2.17.2.14.7 *dyn:hw_ynrT_softThd_scale*
2.17.2.14.8 *dyn:hw_ynrT_alphaMfTex_scale*
2.17.2.14.9 *dyn:hw_ynrT_midNrOut_alpha*
2.17.2.14.10 *dyn:tex2NrOutAlpha*
2.17.2.14.11 *dyn:edgeAdjust_en*
2.17.2.14.12 *dyn:edgeAdjust_offset*
2.17.2.14.13 *dyn:edgeAdjust_scale*
2.17.2.14.14 *dyn:texAdjust_en*
2.17.2.14.15 *dyn:texAdjust_thred*
2.17.2.14.16 *dyn:texAdjust_scale*
2.17.2.14.17 *dyn:texAdjust_minWgt*
2.17.2.15 midLoNr.lf
2.17.2.15.1 *dyn:hw_ynrT_loNr_en*
2.17.2.16 midLoNr.lf.dsFlt
2.17.2.16.1 *dyn:hw_ynrT_dsFlt_en*
2.17.2.16.2 *dyn:hw_ynrT_dsFlt_strg*
2.17.2.16.3 *dyn:hw_ynrT_diff_offset*
2.17.2.16.4 *dyn:hw_ynrT_centerPix_wgt*

2.17.2.17 midLoNr.lf.locYnrStrg_texRegion
2.17.2.17.1 *dyn:hw_ynrT_tex2NrStrg_en*
2.17.2.17.2 *dyn:hw_ynrT_flatRegion_maxThred*
2.17.2.17.3 *dyn:hw_ynrT_edgeRegion_minThred*
2.17.2.17.4 *dyn:sw_ynrT_edgeRegionNr_strg*
2.17.2.18 midLoNr.lf.epf
2.17.2.18.1 *dyn:hw_ynrT_rgeSgm_scale*
2.17.2.18.2 *dyn:hw_ynrT_guideSoftThd_scale*
2.17.2.18.3 *dyn:hw_ynrT_centerPix_wgt*
2.17.2.18.4 *dyn:hw_ynrT_softThd_scale*
2.17.2.18.5 *dyn:hw_ynrT_alphaMfTex_scale*
2.17.2.18.6 *dyn:hw_ynrT_loNrOut_alpha*
2.17.2.18.7 *dyn:tex2NrOutAlpha*
2.17.3 调试步骤
2.17.3.1 hiNr高频降噪调试
2.17.3.2 midNr中频降噪调试
2.17.3.3 loNr低频降噪模块调试
2.18 sharp
2.18.1 模块说明
2.18.1.1 模块约束
2.18.1.2 模块框图
2.18.1.3 模块迭代更新说明
2.18.1.4 模块概念前置说明
2.18.1.4.1 locShpStrg伪参数
2.18.2 参数说明
2.18.2.1 locShpStrg_radiDist
2.18.2.1.1 *sta:hw_sharpCfg_opticCenter_x*
2.18.2.1.2 *sta:hw_sharpCfg_opticCenter_y*
2.18.2.1.3 *sta:hw_shpT_radiusStep_mode*
2.18.2.2 lumaLutCfg
2.18.2.2.1 *sta:hw_shpT_lumaLutIdx_val*
2.18.2.3 debug
2.18.2.3.1 *sta:sw_shpT_dbgOut_en*
2.18.2.3.2 *sta:hw_shpT_dbgOut_mode*
2.18.2.4 locShpStrg.texRegion_clsfBaseTex
2.18.2.4.1 *dyn:hw_shpT_flatRegion_maxThred*
2.18.2.4.2 *dyn:hw_shpT_edgeRegion_minThred*
2.18.2.5 locShpStrg.motionStrg
2.18.2.5.1 *dyn:hw_shpT_locSgmStrg_mode*
2.18.2.5.2 *dyn:hw_shpT_localSgmStrg_scale*
2.18.2.5.3 *dyn:hw_shpT_glbSgmStrg_val*
2.18.2.5.4 *dyn:hw_shpT_glbSgmStrg_alpha*
2.18.2.5.5 *dyn:hw_shpT_locSgmStrg2Mot_mode*
2.18.2.6 locShpStrg.luma
2.18.2.6.1 *dyn:sw_shpT_luma_en*
2.18.2.6.2 *dyn:hw_shpT_luma2ShpStrg_val*
2.18.2.7 locShpStrg.radiDist
2.18.2.7.1 *dyn:sw_shpT_radiDist_en*
2.18.2.7.2 *dyn:hw_shpT_radiDist2ShpStrg_val*
2.18.2.8 locShpStrg.hue
2.18.2.8.1 *dyn:sw_shpT_hue_en*
2.18.2.8.2 *dyn:hw_shpT_hue2ShpStrg_val*
2.18.2.9 locShpStrg.sat

2.18.2.9.1 *dyn:sat_en*
2.18.2.9.2 *dyn:loSatRegion_thred*
2.18.2.9.3 *dyn:loSatRegionShp_strg*
2.18.2.9.4 *dyn:sat2ShpStrg_alpha*
2.18.2.10 eHfDetailShp.detailExtra_hpf
2.18.2.10.1 *dyn:sw_shpT_filtCfg_mode*
2.18.2.10.2 *dyn:sw_shpT_filtSpatial_strg*
2.18.2.10.3 *dyn:hw_shpT_filtSpatial_wgt*
2.18.2.11 eHfDetailShp.glbShpStrg
2.18.2.11.1 *dyn:hw_shpT_eHfDetail_strg*
2.18.2.12 eHfDetailShp.shootReduction
2.18.2.12.1 *dyn:hw_shpT_tex2DetailPosClip_val*
2.18.2.12.2 *dyn:hw_shpT_tex2DetailNegClip_val*
2.18.2.13 eHfDetailShp.locShpStrg_luma
2.18.2.13.1 *dyn:sw_shpT_locShpStrg_mode*
2.18.2.14 dHfDetailShp.detailExtra
2.18.2.14.1 *dyn:hw_shp_noiseThred_scale*
2.18.2.15 dHfDetailShp.glbShpStrg
2.18.2.15.1 *dyn:hw_shpT_dHiDetail_strg*
2.18.2.16 dHfDetailShp.locShpStrg_texRegion
2.18.2.16.1 *dyn:hw_shpT_flatRegionL_strg*
2.18.2.16.2 *dyn:hw_shpT_flatRegionR_strg*
2.18.2.16.3 *dyn:hw_shpT_edgeRegionL_strg*
2.18.2.16.4 *dyn:hw_shpT_edgeRegionR_strg*
2.18.2.17 dHfDetailShp.locShpStrg_motionStrg1
2.18.2.17.1 *dyn:sw_shpT_motionStrg_mode*
2.18.2.17.2 *dyn:sw_shpT_locSgmStrgStat_maxThred*
2.18.2.17.3 *dyn:sw_shpT_locSgmStrgMot_minThred*
2.18.2.17.4 *dyn:hw_shpT_statRegionShp_strg*
2.18.2.17.5 *dyn:hw_shpT_motRegionShp_strg*
2.18.2.18 dHfDetailShp.locShpStrg_motionStrg2
2.18.2.18.1 *dyn:sw_shpT_motionStrg_mode*
2.18.2.19 dHfDetailShp.locShpStrg_luma
2.18.2.19.1 *dyn:sw_shpT_locShpStrg_mode*
2.18.2.20 dHfDetailShp.locShpStrg_radiDist
2.18.2.20.1 *dyn:sw_shpT_locShpStrg_mode*
2.18.2.21 dHfDetailShp.locShpStrg_hue
2.18.2.21.1 *dyn:sw_shpT_locShpStrg_mode*
2.18.2.22 dHfDetailShp.locShpStrg_sat
2.18.2.22.1 *dyn:locShpStrg_mode*
2.18.2.23 detailShp.sgmEnv
2.18.2.23.1 *dyn:sw_shpC_luma2Sigma_curve.val*
2.18.2.24 detailShp.detailExtra_preBifilt
2.18.2.24.1 *dyn:sw_shpT_filtCfg_mode*
2.18.2.24.2 *dyn:sw_sharpT_filtSpatial_strg*
2.18.2.24.3 *dyn:hw_sharpT_filtSpatial_wgt[3]*
2.18.2.24.4 *dyn:sw_sharpT_rgeSgm_scale*
2.18.2.24.5 *dyn:sw_sharpT_rgeSgm_offset*
2.18.2.24.6 *dyn:hw_shpT_rgeWgt_slope*
2.18.2.25 detailShp.detailExtra_lpfSrc
2.18.2.25.1 *dyn:detailSrcHf_alpha*
2.18.2.25.2 *dyn:detailSrcMf_alpha*
2.18.2.26 detailShp.hiDetailExtra_lpf

2.18.2.26.1 *dyn:sw_sharpT_filtCfg_mode*
2.18.2.26.2 *dyn:filtSpatial_strg*
2.18.2.26.3 *dyn:filtSpatial_wgt*
2.18.2.26.4 *dyn:filtRadius_mode*
2.18.2.27 detailShp.midDetailExtra_lpf
2.18.2.27.1 *dyn:sw_sharpT_filtCfg_mode*
2.18.2.27.2 *dyn:filtSpatial_strg*
2.18.2.27.3 *dyn:filtSpatial_wgt*
2.18.2.27.4 *dyn:filtRadius_mode*
2.18.2.28 detailShp.detailFusion
2.18.2.28.1 *dyn:detailAlpha_mode*
2.18.2.28.2 *dyn:hiDetailAlpha_minLimit*
2.18.2.28.3 *dyn:hiDetailAlpha_maxLimit*
2.18.2.29 detailShp.glbShpStrg
2.18.2.29.1 *dyn:detailPos_strg*
2.18.2.29.2 *dyn:detailNeg_strg*
2.18.2.30 detailShp.locShpStrg_texRegion
2.18.2.30.1 *dyn:flatRegionL_strg*
2.18.2.30.2 *dyn:flatRegionR_strg*
2.18.2.30.3 *dyn:edgeRegionL_strg*
2.18.2.30.4 *dyn:edgeRegionR_strg*
2.18.2.31 detailShp.locShpStrg_contrast
2.18.2.31.1 *dyn:contrast2posStrg_val*
2.18.2.31.2 *dyn:contrast2posStrg_val*
2.18.2.32 detailShp.shootReduction
2.18.2.32.1 *dyn:tex2DetailPos_maxLmt*
2.18.2.32.2 *dyn:tex2DetailNeg_maxLmt*
2.18.2.32.3 *dyn:luma2DetailPos_maxLmt*
2.18.2.32.4 *dyn:luma2DetailPos_maxLmt*
2.18.2.33 detailShp.locShpStrg_motionStrg1
2.18.2.33.1 *dyn:sw_shpT_motionStrg_mode*
2.18.2.33.2 *dyn:locSgmStrgStat_maxThred*
2.18.2.33.3 *dyn:locSgmStrgMot_minThred*
2.18.2.33.4 *dyn:statRegionShp_strg*
2.18.2.33.5 *dyn:motRegionShp_strg*
2.18.2.34 detailShp.locShpStrg_motionStrg2
2.18.2.34.1 *dyn:detailMotionWgt_sigma*
2.18.2.35 detailShp.locShpStrg_luma
2.18.2.35.1 *dyn:locShpStrg_mode*
2.18.2.36 detailShp.locShpStrg_radiDist
2.18.2.36.1 *dyn:locShpStrg_mode*
2.18.2.37 detailShp.locShpStrg_hue
2.18.2.37.1 *dyn:locShpStrg_mode*
2.18.2.38 detailShp.locShpStrg_sat
2.18.2.38.1 *dyn:locShpStrg_mode*
2.18.2.39 edgeShp.edgeExtra_bpf
2.18.2.39.1 *dyn:filtCfg_mode*
2.18.2.39.2 *dyn:sw_shpT_loFiltRadius_mode*
2.18.2.39.3 *dyn:sw_shpT_loFiltSpatial_strg*
2.18.2.39.4 *dyn:sw_shpT_upFiltRadius_mode*
2.18.2.39.5 *dyn:sw_shpT_upFiltSpatial_strg*
2.18.2.39.6 *dyn:filtSpatial_wgt*
2.18.2.40 edgeShp.glbShpStrg

2.18.2.40.1 *dyn: edgePos_strg*
2.18.2.40.2 *dyn: edgeNeg_strg*
2.18.2.41 edgeShp.locShpStrg_edge
2.18.2.41.1 *dyn:edgePosIdx_scale*
2.18.2.41.2 *dyn:edgeNegIdx_scale*
2.18.2.41.3 *dyn:edgeStrgCurve_mode*
2.18.2.41.4 *dyn:edge2ShpStrg_val*
2.18.2.42 edgeShp.locShpStrg_edge.edgeStrgCurveCtrl
2.18.2.42.1 *dyn:curvePower_val*
2.18.2.42.2 *dyn:edgeStrg_minLimit*
2.18.2.43 edgeShp.shootReduction
2.18.2.43.1 *dyn:maxMinFlt_mode*
2.18.2.43.2 *dyn:hw_shpT_glbClip_thred*
2.18.2.43.3 *dyn:hw_shpT_edgePosClip_val*
2.18.2.43.4 *dyn:hw_shpT_edgeNegClip_val*
2.18.2.43.5 *dyn:overShoot_alpha*
2.18.2.43.6 *dyn:underShoot_alpha*
2.18.2.44 edgeShp.locShpStrg_motionStrg1
2.18.2.44.1 *dyn:sw_shpT_motionStrg_mode*
2.18.2.44.2 *dyn:locSgmStrgStat_maxThred*
2.18.2.44.3 *dyn:locSgmStrgMot_minThred*
2.18.2.44.4 *dyn:statRegionShp_strg*
2.18.2.44.5 *dyn:motRegionShp_strg*
2.18.2.44.6 *dyn:hw_shpT_motionStrg_sigma*
2.18.2.45 edgeShp.locShpStrg_luma
2.18.2.45.1 *dyn:locShpStrg_mode*
2.18.2.46 edgeShp.locShpStrg_radiDist
2.18.2.46.1 *dyn:locShpStrg_mode*
2.18.2.47 edgeShp.locShpStrg_hue
2.18.2.47.1 *dyn:locShpStrg_mode*
2.18.2.48 edgeShp.locShpStrg_sat
2.18.2.48.1 *dyn:locShpStrg_mode*
2.18.2.49 mfDetailShp.detailExtra
2.18.2.49.1 *dyn:hw_shpT_detailSrcMf_alpha*
2.18.2.50 mfDetailShp.glbShpStrg
2.18.2.50.1 *dyn:hw_shpT_detailPos_strg*
2.18.2.50.2 *dyn:hw_shpT_detailNeg_strg*
2.18.2.51 mfDetailShp.locShpStrg_tex
2.18.2.51.1 *dyn:hw_shpT_tex2Shp_strg*
2.18.2.52 mfDetailShp.shootReduction
2.18.2.52.1 *dyn:hw_shpT_detailPosClip_val*
2.18.2.52.2 *dyn:hw_shpT_detailNegClip_val*
2.18.2.53 mfDetailShp.locShpStrg_luma
2.18.2.53.1 *dyn:sw_shpT_locShpStrg_mode*
2.18.2.54 mfDetailShp.locShpStrg_radiDist
2.18.2.54.1 *dyn:locShpStrg_mode*
2.18.2.55 mfDetailShp.locShpStrg_hue
2.18.2.55.1 *dyn:locShpStrg_mode*
2.18.2.56 mfDetailShp.locShpStrg_sat
2.18.2.56.1 *dyn:locShpStrg_mode*
2.18.3 调试步骤
2.18.3.1 锐化输入图确认
2.18.3.2 清晰度确认

2.18.3.3 纹理检测参数调试
2.18.3.4 局部锐化权重调试(locShpStrg)
2.18.3.4.1 动静区域权重调试(locShpStrg_motionStrg)
2.18.3.4.2 亮度权重(locShpStrg_luma)
2.18.3.4.3 颜色权重(locShpStrg_hue/locShpStrg_sat)
2.18.3.4.4 径向距离权重(locShpStrg_radiDist)
2.18.3.5 边缘层(edgeShp)参数调试
2.18.3.5.1 边缘层(edge)噪声形态确认
2.18.3.5.2 边缘层(edge)滤波核参数配置
2.18.3.5.3 边缘层(edge)增强权重确认
2.18.3.5.4 边缘层(edge)局部锐化权重参数配置
2.18.3.5.5 边缘层(edge)信号反冲抑制
2.18.3.6 细节层(detailShp)参数调试
2.18.3.6.1 细节层(detail)全局锐化力度
2.18.3.6.2 细节层(detail)预处理参数配置
2.18.3.6.3 细节层(detail)频段参数配置
2.18.3.6.4 细节层(detail)各频段细节加权
2.18.3.6.5 细节层(detail)预估纹理(texEst)局部锐化力度
2.18.3.6.6 细节层(detail)反冲抑制
2.18.3.6.7 细节层(detail)局部锐化权重生成
2.18.3.7 中频层(mfDetailShp)参数调试
2.18.3.7.1 中频信号提取
2.18.3.7.2 中频信号权重控制
2.18.3.7.3 反冲抑制
2.18.3.7.4 结合ynr回填参数调试
2.18.3.8 深高频层(dHfDetailShp)参数调试
2.18.3.8.1 深高频细节(dHfDetail)来源
2.18.3.8.2 深高频细节(dHfDetail)纹理权重局部增强
2.18.3.8.3 提取噪声阈值
2.18.3.8.4 深高频细节(dHfDetail)局部锐化权重生成
2.18.3.8.5 深高频细节(dHfDetail)力度
2.18.3.9 极高频层(eHfDetailShp)参数调试
2.18.3.9.1 极高频细节(eHfDetail)提取
2.18.3.9.2 极高频细节(eHfDetail)滤波核参数
2.18.3.9.3 极高频细节(eHfDetail)力度控制
2.18.3.9.4 极高频细节(eHfDetail)局部锐化权重生成
2.18.3.10 信号层联调
2.19 texEst
2.19.1 模块说明
2.19.1.1 模块约束
2.19.1.2 模块框图
2.19.2 参数说明
2.19.2.1 noiseEst
2.19.2.1.1 *dyn:hw_texEstT_noiseEst_mode*
2.19.2.1.2 *dyn:hw_texEstT_nsEstMean_alpha*
2.19.2.1.3 *dyn:hw_texEstT_nsEstTexThd_mode*
2.19.2.1.4 *dyn:hw_texEstT_luma2ManualTex_thred*
2.19.2.1.5 *dyn:hw_texEstT_nsStatsCntThd_ratio*
2.19.2.1.6 *dyn:hw_texEstT_nsEstTexThd_scale*
2.19.2.1.7 *dyn:hw_texEstT_luma2TexThd_minLimit*
2.19.2.1.8 *dyn:hw_texEstT_luma2TexThd_maxLimit*
2.19.2.2 texEst
2.19.2.2.1 *dyn:hw_texEstT_texEst_mode*

2.19.2.2.2 *dyn:hw_texEstT_nsEstDf1_scale*
2.19.2.2.3 *dyn:hw_texEstT_sigmaDf1_scale*
2.19.2.2.4 *dyn:hw_texEstT_sigmaDf1_offset*
2.19.2.2.5 *dyn:hw_texEstT_texEstDf1_scale*
2.19.2.2.6 *dyn:hw_texEstT_nsEstDf2_scale*
2.19.2.2.7 *dyn:hw_texEstT_sigmaDf2_scale*
2.19.2.2.8 *dyn:hw_texEstT_sigmaDf2_offset*
2.19.2.2.9 *dyn:hw_texEstT_texEstDf2_scale*
2.19.2.2.10 *dyn:hw_texEstT_wgtOpt_mode*
2.19.2.3 texEstFlt
2.19.2.3.1 *dyn:sw_texEstT_filtCfg_mode*
2.19.2.3.2 *dyn:sw_texEstT_filtSpatial_strg*
2.19.2.3.3 *dyn:sw_texEstT_filtSpatial_wgt*
2.19.3 调试步骤
2.19.3.1 辅助调试模式
2.19.3.2 noiseEst噪声估计调试
2.19.3.2.1 噪声曲线选用配置
2.19.3.2.2 噪声估计方式
2.19.3.2.3 统计过程中噪声值和统计个数的阈值限制
2.19.3.3 texEst纹理估计权重值调试
2.19.3.3.1 texEst纹理权重值计算
2.19.3.3.2 texEst纹理权重值输出模式
2.19.3.3.3 texEst纹理权重值滤波

1. ISP3.51 Introduction

1.1 ISP3.51 框图

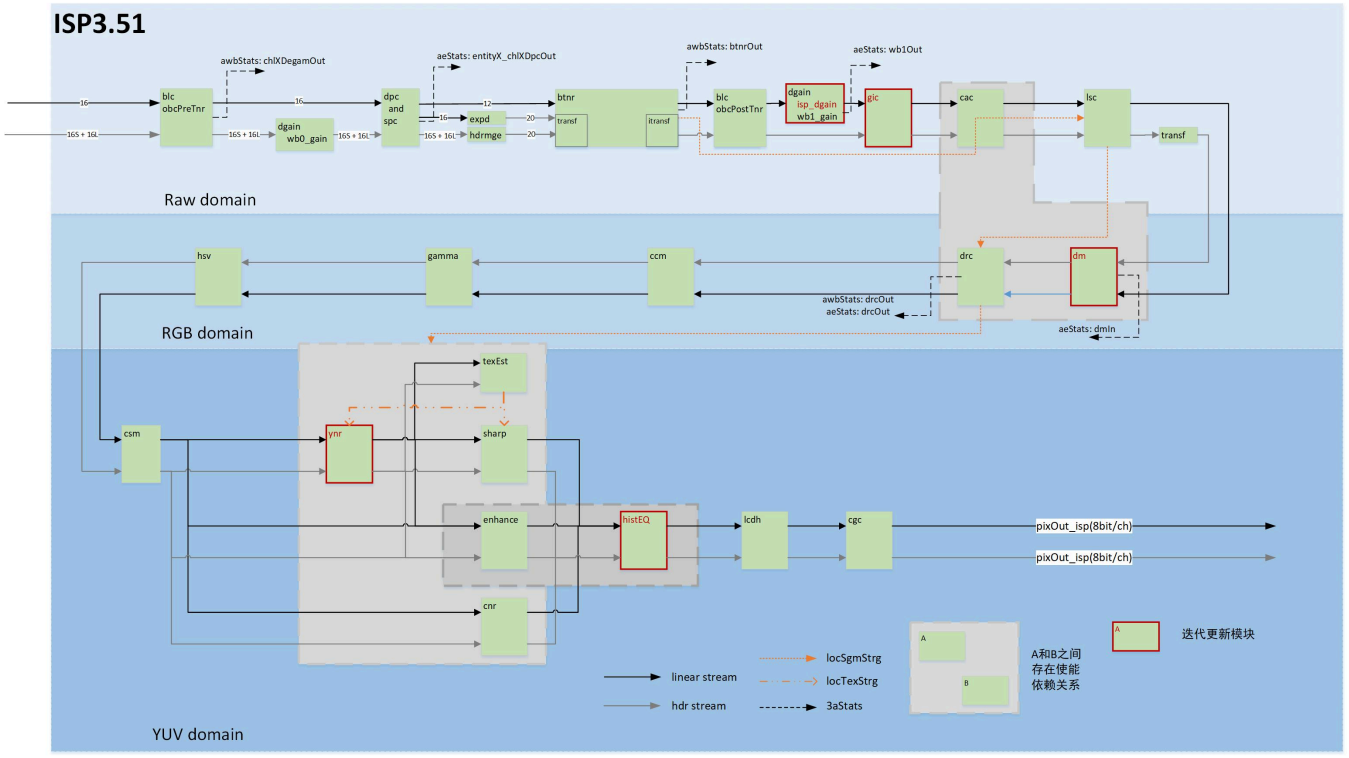


图2-1 ISP3.51 Block Diagram

1.2 ISP3.51迭代更新点

模块版本规则：ModuleNameXY

ModuleName：模块名称简写

X：模块主版本号，算法整体更新主版本号升级，不同主版本号之间的调试参数无参考性。

Y：模块子版本号，算法迭代升级子版本号升级，仅子版本号差异的调试参数基本可作参考。

Module	*ISP3.51*	*ISP35*
awbStats	*awbStats33*	*awbStats33*
aeStats	*aeStats25*	*aeStats25*
afStats	*afStats33*	*afStats33*
blc	*blc30*	*blc30*
btnr	*btnr43*	*btnr42*
cac	*cac21*	*cac21*
ccm	*ccm22*	*ccm22*
csm	*csm21*	*csm21*
cnr	*cnr36*	*cnr35*
degm	*degm20*	*degm20*
dm	*dm26* 色差滤波小更新	*dm24*
dpc	*dpc20*	*dpc20*
drc	*drc42*	*drc41*
enhance	enhance30	*enhance30*
expand	*expand11*	*expand11*
gamma	*gamma21*	*gamma21*
gic	*gic40* 1. raw域 GIC + R/B通道降噪	*gic30*
histEQ	*histeq31* 1. hist表升级至10x8 2. 增加hist滤波	*hisreq30*
hdrmge	*hdrmge23*	*hdrmge23*
hsv	*hsv11*	*hsv11*
lsc	*lsc21*	*lsc21*
ldcv	*ldcv10*	no
sharp	*sharp41*	*sharp42*
ynr	*ynr43* 1. 高频降噪的sigma曲线增加最大最小值约束 详见模块更新说明	*ynr42*

以下IS35不支持模块列表如下：

Module	*ISP3.51*	*ISP35*
aiRemosaic	不支持	*aiRemosaic10*
aiBnr	不支持	*aiBnr10*
rgbir	不支持	rgbir10

1.2.1 pipeline更新

1. isp3.5(RV1126B)及其之前的isp版本 isp dgain 位于 blc(obcPreTnr) 与 dpc之间， isp dgain会作用在btnr的输入数据上。 isp3.51 isp dgain 位于 blc(obcPostTnr) 与 gic之间，btnr输入数据不受isp dgain影响。该更新带来的调试影响，详见 btnr模块迭代更新说明.

1.3 ISP3.51 约束

该章节说明的约束是isp3.51 各模块之间硬件约束，以及ISP pipeline的规格、性能约束。模块内部的功能约束请直接参考各模块的"模块说明" "模块约束"章节。

1. 【必须】：**cnr/ynr/sharp/enhance/texEst模块间约束**

   cnr、ynr、sharp、enhance、texEst 5个模块内部实现存在依赖关系，不支持单独的模块使能操作，5个模块的使能操作必须保持一致，即5个模块都使能或者是都关闭。

   IQ Tool：

   鉴于该约束，界面上仅提供统一的Enable按钮来同步开关这几个模块 。

   AIQ：

   APP 通过这5个模块的setAttrib API单独控制模块的使能时，AIQ HWI层会采用模块效果旁路功能来代替实现。用户需要关注API的LOG信息。

2. 【必须】：**histEQ/enhance模块间约束**

   histEQ对enhance存在依赖关系，histEQ使能的情况下，enhance必须enable 且 no bypass。

   IQ Tool：

   工具关闭enahnce时，模块列表的中的histEQ模块会同步关闭。histEQ 模块状态红色，同时工具LOG区有警告信息提示。

   AIQ：

   APP通过enhance serAttrib API 关闭其使能时，AIQ HWI层将histEQ模块的使能关闭。

3. 【必须】：**drc/cac/dm模块间约束**

   drc模块工作时依赖cac、dm的资源，所以drc使能时，cac、dm模块也必须处于使能工作状态。

   IQ Tool、AIQ：

   鉴于该约束，界面上操作drc、cac、dm模块的使能按钮触发该约束时，或是APP通过这3个模块的setAttrib API单独控制模块的使能触发该约束时， AIQ HWI层都会进行的相关的操作来近似实现用户需求，主要分为以下3种情况，同时IQ Tool LOG区以及AIQ 都会提供相关提醒信息。

源状态	用户需求目标状态	AIQ 实际目标状态
dm：disable cac： disable drc： disable	dm：disable cac： disable drc： enable, no bypass	dm：enable, bypass cac： enable, bypass drc： enable, no bypass
dm：enable cac： enable drc： enable	dm：disable cac： enable, no bypass drc： enable, no bypass	dm：enable, bypass cac： enable, no bypass drc： enable, no bypass
dm：enable cac： enable drc： enable	dm：enable, no bypass cac： disable drc： enable, no bypass	dm：enable, no bypass cac：enable, bypass drc： enable, no bypass

举例：

3.1 黑白灰度摄像头的像素都是黑白灰度像素，并非bayer raw无需dm模块希望disable dm节省功耗，同时又希望使能drc模块提升暗部亮度，由于以上约束dm模块会处于bypass模式，无法节省功耗。

4. 【必须】：

ISP HDR模式下，该模式下像素数据位宽超出12bit，所以DRC模块必须处于工作状态(enable, no bypass)将动态范围压缩至12bit的数据位宽内。如果DRC此时不工作，图像亮区会出现偏色溢出问题。

2. 模块介绍

2.1 前置说明

SW_Package_isp351 为RK 针对isp35开发的软件包，该软件包由3部分软件组成：IQ Tool、AIQ、ISP Driver。

2.1.1 模块控制模式

SW_Package_isp351 软件包中，针对isp35模块控制模式具备以下3种控制操作：

使能控制(Enable)

ISP模块硬件在使能(Enable)状态下才能工作。

效果旁路控制(Bypass)

ISP模块硬件在使能状态下，模块内部数据处理被旁路，即该模块输入直接旁路为输出，效果等效于无处理。此时ISP模块硬件依旧在工作，所以功耗、带宽、内存等与未旁路没有区别。

【注释】

ISP各模块API的Enable 与 Bypass 的规则定义符合以上规则。但是模块内部的子功能模块的开关统一使用了en(enable)，但是实际硬件统一为bypass实现。

AIQ模块运行模式控制(Mode)

自动模式(Auto)下，RK AIQ软件在3A驱动下，依照RK的控制策略生成ISP各模块的参数，下发至ISP Driver配置给ISP硬件。

手动模式(Manual)下，用户通过AIQ API直接下发手动模式下的各模块参数，AIQ直接将参数下发至ISP Driver。

2.1.2 参数规则

软件组件名称	运行环境	用户	参数命名规则
IQ Tool	IQ效果调试工具 (PC端)	效果调试工程师	界面参数符合该参数规则
AIQ	ISP控制软件 (板端系统用户层)	应用软件工程师	模块级用户API形参符合该参数规则
ISP Driver	内核ISP驱动软件 (板端系统内核层)	应用软件工程师	直接采用硬件级寄存器相关名称，不符合该参数规则

2.1.2.1 参数名称结构

The API parameters of the board end ISP software and the IQ debugging tool parameters are unified.
The parameter name structure is as follows:

***Parameter type**_ISP module and parameter classification_**Parameter description**_Parameter attribute*

Example:
"hw_bnrCfg_logTrans_mode"

***Parameter type** is 'hw'.*
***ISP module and parameter classification** is 'bnrCfg'.*
***Parameter description** is 'logTrans'.*
***Parameter attribute** is 'mode'.*

2.1.2.2 参数类型域说明

Parameter type is the first part of parameter name. The parameter types are as follows:

- *HW identifies that the parameter is used to directly control some functions of a module in the ISP pipeline hardware.*
- *SW identifies the parameter controls the ISP pipeline by using some software strategy of the board software.*

The software strategy may contain multiple hardware parameter combinations.

2.1.2.3 模块简称域说明

This is the second part of parameter name. It is the isp module that controlled by the parameter. Parameter classification is mainly based on the use and generation method of parameters.

The list of isp module abbreviations is as follows:

---a---

- *awb: auto white balance*
- *ae: auto exposure*
- *af: auto focus*
- *aiBnr: spatial noise remove in bayer domain implemented based on AIISP*
- *aiRemosaic: remosaic implemented based on AIISP*

---b---

- *blc: black level correction*
- *btnr: temporal noise remove in bayer domain*
- *bnr: spatial noise remove in bayer domain*

---c---

- *cac: chromatic aberration correction*
- *ccm: color correction matrix*
- *csm: color space matrix*
- *cnr: color noise remove*

---d---

- *degm: degamma correction*
- *dm: debayer / demosaic*
- *dpcc: defect pixel cluster correction*
- *drc: dyn range compression*
- *dehaze: dehaze*
- *dehaze & ehz: dehaze and enhance //3576*

---e---

- *enhance: enhance*

---f---

- *fpn: fixed point noise correction*

---g---

- *gamma: gamma correction*
- *gic: green imbalance correction*

---h---

- *histeq: historgram equalization*
- *hdrmge: hdr merge*

---l---

- *lsc: lens shading corretcion*
- *ldch: lens distortion correction only in horizontal direction*

---s---

- *sharp: sharp*

---y---

- *ytnr: temporal noise remove in yuv domain*
- *ynr: spatial noise remove in yuv domain*

---3---

- *3dlut: color 3D lookup table*

The list of parameter classification is as follows:

- *T: Tunning parameter*
- *C: Calibration parameter*
- *Cfg: Isp hardware configuration parameters. It can only be set through software API. It can't be set through IQ tool.*

2.1.2.4 参数描述域简称说明

Parameter description is the third part of parameter name. It describes the function, characteristic or position of
the parameter. This part often uses word abbreviations.

The list of abbreviations is as follows:

--a----------

- *alpha: refers to the weighted operation between two data.*

  Ex：alpha_valdata_a + (1 - alpha_val)data_b

--b----------

- *bifilt: bilateral filter*
- *bnd: boundary*

--c----------

- *cfg configuration*
- *chroma: chrominance*

- *clip:* *clip*
- *coord:* *coordinate*
- *cnt* *count*
- *conf:* *confidence*
- *comb：* *combination*
- *ctr / center:* *center*

--d----------

- *ds:* *down scale*
- *diff:* *difference*
- *drct:* *direction*
- *dst / dist:* *distance*
- *dyn:* *dyn*
- *dct:* *detection*
- *dn:* *down*
- *dr:* *dyn range*
- *dp:* *defect pixel*

--e----------

- *extra:* *extraction*
- *edg:* *edge*
- *edp：* *endpoint*
- *est:* *estimate*

--f----------

- *filt / flt:* *filter*
- *frm:* *frame*
- *sfrm:* *hdr short exposure frame*
- *mfrm:* *hdr middle exposure frame*
- *lfrm:* *hdr long exposure frame*
- *fst:* *first*
- *fbk:* *feedback*
- *FIR:* *Finite Impulse Response filter*
- *fac:* *factor*

--g----------

- *gaus:* *gaussian*
- *glb / global* *global*
- *guide:* *guide*

- *grad:* *gradient*
- grp: group

--h----------

- *hi/hf:* *high frequence*
- *hpf:* *high pass filter*

--i----------

- *inv:* *invert*
- *interp:* *interpolate*
- *IIR:* *Infinite Impulse Response filter*

--l----------

- *lo/lf:* *low frequence*
- *loc / local:* *local*
- *luma:* *luminance or raw pixel value*
- *lpf:* *low pass filter*
- *log:* *logarithm*
- *ln:* *line*
- *len:* *length*
- *L / left:* *left*
- *lt:* *left top*
- *L1 / L2:* *level 1 / level 2*
- *Lvl:* *level*
- *LS：* *light source*
- *LUT：* *look-up table*

--n----------

- *noise:* *noise*
- *norize* *normalizate*

--m----------

- *mfilt:* *median filter*
- *mtn:* *motion*
- *md:* *motion detection*
- *mech:* *Mechanism*
- *mag：* *magnitude*
- *mid:* *middle*

--n----------

- *neg:* *negative*

- *ns / noise:* *noise*
- *nr:* *noise remove*
- *nhood* *neighborhood*
- *norm / nor:* *normal*
- *num* *number*
- *nrst:* *Nearest*

--o----------

- *opt:* *operation*
- *outlr:* *outlier*
- *ori:* *original*

--p----------

- *pix:* *pixel*
- *proc:* *process*
- *peak：* *peak*
- *PG:* *pixel gain*
- *pred:* *Predicted*

--r----------

- *rge / range:* *range*
- *radi* *radial / radius*
- *R / right* *right*
- *rb :* *right bottom*
- *rot* *rotate*
- *rat / ratio:* *ratio*
- *ord / order:* *order*

--s----------

- *sat：* *saturation*
- *softThd:* *soft threshold*
- *spatial:* *spatial*
- *stats:* *statistics*
- *stat：* *sta*
- *shp / sharp:* *sharp*
- *sel:* *selected*
- *squ:* *square*
- *s1/s2:* *step 1/2/3*
- *simp / smp:* *simplified*

- *space / spc space*

--t----------

- *trans: transform*
- *thred: threshold*
- *texture: texture*

--v----------

- *vtx: vertex*
- *vect： vector*

--w----------

- *wp: white point*

- *2: to.*

2.1.2.4.1 曲线类参数说明

The parameter description domain of curve parameters needs to reflect the mapping relationship.
Example:
hw_bnrC_luma2Sigma_curve

2.1.2.5 参数属性域说明

Parameter description mainly refer to the basic functions and characteristics of the parameter.
This part often uses word abbreviations. The list of abbreviations is as follows:

--a----------

- *alpha: Ex：*

$$alpha * data_a + (1 - alpha) * data_b$$

--b----------

- *bit: Genetally indicates the enable bit for bitwise control.*

--c----------

- *coeff: coefficient: It is used for weight coefficient of filter.*
- *count/cnt: count: It is statistical count.*

--e----------

- *en: enable: It is enable bit of function.*
  - *1: enable*
  - *0: disable*

--f----------

- *fmt:* *data format. Generally, enumeration types are used to represent the definitions of data formats*
- *facX:* *factor. It is a factor.*

```
Example:alpha_fac0 , alpha_fac1,   alpha = alpha_fac0 * alpha_fac1
```

--h----------

* *height:* *height. It is height of the rectangular area in the image coordinate system.*

---i----------

- *idx:* *index: It is index value of lookup table*
- *inv:* *multiplicative inverse*

---l----------

- *limit:* *It is used to limit the value range of data that pixel or parameter.*
  - *minLimit:* *minimum limit*
  - *maxLimit:* *maximum limit*

--n----------

- *negOff:* *negative offset*

  ```
  As the negOff coefficient increases, its corresponding parameter value decreases.
  Example:parameter_a = xxxx - xxxx_negOffset;
  ```

- *negScl:* *negative scale*

  ```
  As the negScl coefficient increases, its corresponding parameter value decreases.
  Example: parameter_a = 1 - (xxxx * negScl);
  ```

- *num:* *number.*

--m----------

- *mode:* *mode. It is used to identify multiple functions composed of single or multiple parameters.*

Only a mode can be selected at the same time. It is generally implemented with enumeration

--o----------

- *offset:* *offset. It is used for offset adjustment of parameter.*

  As the offset coefficient increases, its corresponding parameter value increases.*
  Example: parameter_a = xxx + xxxx_offset

--r----------

- *radius / radi:* *radius: It is spatial radius of filter.*

- *rat / ratio: ratio.*

--s----------

- *sigma: sigma*
  - *rsigma: range sigma*
  - *ssigma: spatial sigma*
- *strg: strength: It is used to identify a function strength value. For example filter strength.*
- *scale / scl: scale factor. Represents the scaling operation of the parameter.*

  As the Scl coefficient increases, its corresponding parameter value increases.
  Example：parameter_a = xxxx * Scl;
- *shift: Indicates the number of bits shifted for data*
- *step: step*

--t----------

- *thred: threshold: It is used for logical judgement.*

```
minThred

maxThred
Example:
                    if (parameter_a < xxxx_minThred) {
                        ... ...
                    }
                          if (parameter_a > xxxx_maxThred) {
                        ... ...
                    }
```

--v----------

- *val: value: It is result value of lookup table.*

--w----------

- *wgt: weight. It is used for weighting between multiple data.It is the normalized weight value.*
- *width: width. It is width of the rectangular area in the image coordinate system.*

--x----------

- *x: x. It is horizontal coordinate in image coordinate system.*

--y----------

- *y: y. It is vertical coordinate in image coordinate system.*

2.1.3 参数分类

该文档中将模块参数分为2类：固定配置参数、动态调试参数。

- **固定配置参数**

该类参数仅支持通过API方式在初始化阶段配置，不建议根据场景或是 CIS ISO进行切换配置。

参数名称标题前缀 sta，例如：*sta: hw_btnrCfg_trans_offset*

- **动态调试参数**

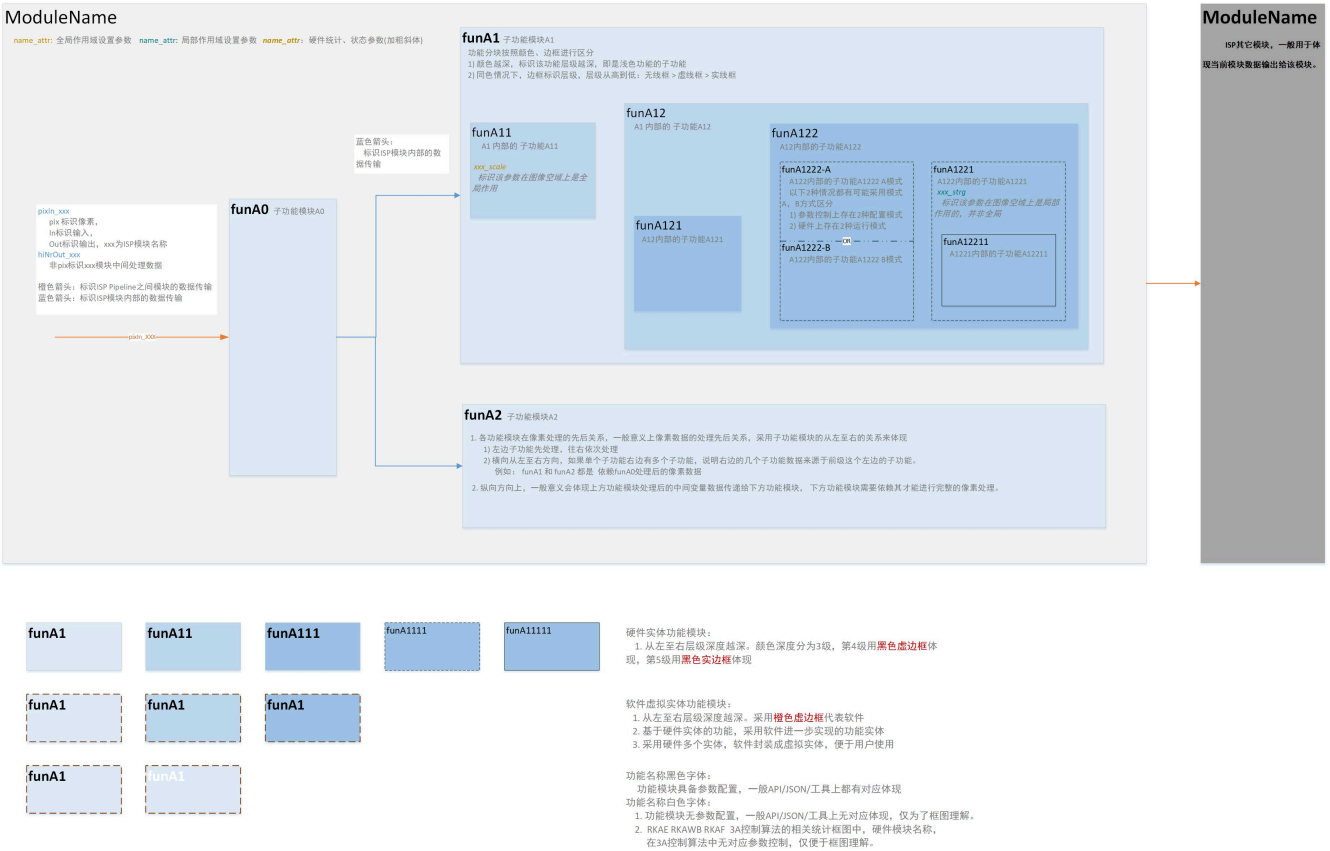
该类参数建议根据场景或是CIS ISO进行切换调试.

参数名称标题前缀 dyn，例如：*dyn: sw_btnrT_autoSgmIIR_alpha*

2.1.4 模块框图规则说明

ISP模块框图统一采用下图所示的框图规则，阅读各个模块前建议先了解框图规则。框图涉及：

- 模块功能的层级关系
- 模块功能的数据处理关系
- 参数本身的作用域等



2.2 特殊说明

2.2.1 图像坐标

isp35中部分模块的功能需要是在图像坐标系中某些点的图像坐标。SW_Package_ISP35的图像坐标系统一归一化如下：

图像左上角顶点坐标：[-1000，-1000]

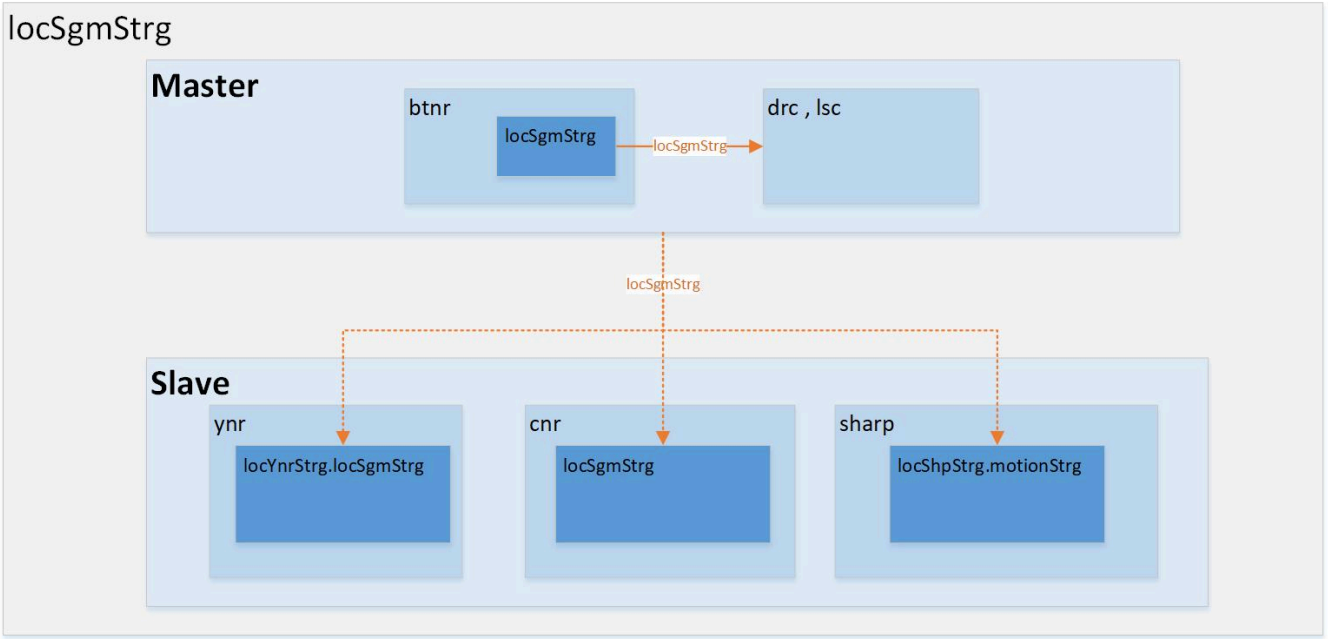
图像右下角顶点坐标：[1000，1000]

图像中心点坐标：[0，0]

2.2.2 locSgmStrg

isp35 btnr模块支持动静判决以及时域融合降噪，基于这部分功能生成的locSgmStrg(局部噪声表征力度值)在静止区以及运动区是不同的。后级块可以依赖该数据来实现静止区和运动区的局部调试功能。

btnr后级模块的处理如果涉及数字增益，局部数字增益的不同同样会影响locSgmStrg(局部噪声表征力度值)。将会改变locSgmStrg(局部噪声表征力度值)的模块定义为master。使用locSgmStrg(局部噪声表征力度值)的模块定义为slave。以下框图体现了isp35 locSgmStrg(局部噪声表征力度)的关系。



2.2.3 sensorinfo

2.2.3.1 模块说明

sensorinfo参数模块，由驱动人员或调试人员填写，用于配置及告知CIS的曝光参数限制信息，便于debug和调试。要求调试之前需要确认该模块的参数与sensor datasheet一致，否则无法设置正确的曝光，可能导致曝光闪烁、HDR效果出错等问题。

2.2.3.2 参数说明

参数名称	参数类型	简要说明
Gain2Reg	CIS驱动参数	以CIS datasheet为准，非调试参数
Time2Reg	CIS驱动参数	以CIS datasheet为准，非调试参数 一般为默认值，无需修改
CISGainSet	CIS驱动参数	以CIS datasheet为准，非调试参数
CISTimeSet	CIS驱动参数	以CIS datasheet为准，非调试参数
CISHdrSet	CIS驱动参数	以CIS datasheet为准，非调试参数
CISDcgSet	CIS驱动参数	以CIS datasheet为准，非调试参数
CISExpUpdate	CIS驱动参数	以CIS datasheet为准，非调试参数
CISMinFps	CIS驱动参数	一般为默认值，如需设置更低帧率，可修改
CISFlip	调试参数	用户调试参数 根据产品应用设置翻转与镜像
iso_list	调试参数	用户调试参数 根据产品实际需求填写

2.2.3.2.1 *Gain2Reg*

【参数功能描述】

sensor增益值转化为寄存器值的转换公式配置。由于不同sensor厂家的增益转换公式不同，大致可分为线性（包括分段线性、反比例）和非线性两种。非线性主要针对索尼等sensor原厂，目前仅支持dB模式的增益转换公式。

【参数成员】

成员名称	描述
GainMode	增益转换公式模式，EXPGAIN_MODE_NONLINEAR_DB为非线性对数模式， EXPGAIN_MODE_LINEAR为线性模式。
GainRange	线性增益转换公式，支持分段线性。仅当GainMode = EXPGAIN_MODE_LINEAR时有效。 线性增益转换公式参数根据sensor datasheet，由N×7个参数构成，每行包括7个参数，分别代表： gain 区间起始值，gain 区间结束值，系数 C1，系数 C0，系数M0，gain 起始值对应 reg，gain 结束值对应 reg。更详细的说明见下文。
GainRange_len	线性增益转换公式的参数个数。仅当GainMode = EXPGAIN_MODE_LINEAR时有效，该参数需要与GainRange严格匹配，取值范围[1X7，10X7]，要求必须为7的整数倍。
GainRegDBUnit	EXPGAIN_MODE_NONLINEAR_DB模式时有效，reg = 20xlog10(gain)/GainRegDBUnit，代表db转寄存器值的精度。

【参数用法】

线性增益转换

- 线性增益转换模式，指sensor的增益与其对应寄存器直接的转换存在线性关系（正比例/反比例），可用公式reg = （gain^M0）*C1 - C0+ 0.5进行表示，其中gain代表算法计算的实际增益值（单位为倍数），reg代表实际增益gain对应的寄存器值。如sensor datasheet中的gain与reg存在上述公式的关系，则需将GainMode 设置为EXPGAIN_MODE_LINEAR。
- 上述转换公式中的sensor增益指sensor的total gain = again*dgain。若again与dgain的转换公式不同，支持分段设置，下文将会有对应示例，size需要做适应性修改。针对支持DCG的sensor，其转换公式为线性模式时，GainRange填写LCG的增益转换公式。
- 上述转换公式包含了3个系数（C1、C0、M0）

  C1表征比例系数，该参数的值由sensor datasheet决定；

  M0表征正反比例系数，该参数的值由sensor datasheet决定，正比例M0=1，反比例M0=-1；

  C0表征偏移系数，该参数的值由sensor datasheet决定。
- 上述转换公式按照以下方式填入GainRange参数，

```
"GainRange": [1, 960, 64, 0, 1, 64, 61440],
"GainRange_len":    7,
```

  GainRange由N×7个参数构成，每行包括7个参数，分别代表： gain 区间起始值，gain 区间结束值，系数 C1，系数 C0，系数M0，gain 起始值对应 reg，gain 结束值对应 reg。

  如示例所示，GainRange由1×7个参数组成，第一行表示增益范围1-960倍对应的转换公式系数C1=64，C0=0，M0=1，即增益范围1-960倍的转换公式可用reg = gain×64+ 0.5进行表示，1倍增益的寄存器值为64，960倍的增益寄存器值为61440，1-960倍的增益精度为1/64。

非线性对数增益转换

- GainMode = EXPGAIN_MODE_NONLINEAR_DB时，使用非线性sensor增益对数（dB）转换公式，为：reg = 20xlog10(gain)/GainRegDBUnit。其中20xlog10(gain)为数学中常见的db转换公式，将实际增益值gain（单位：倍数）转换为db增益值（单位：dB），再根据GainRegDBUnit（db转寄存器值的精度），进一步将db增益值转为增益寄存器值reg。

【举例】

- s5kgm1sp

  该sensor的模拟增益和数字增益转换公式不同，如图4-3、4-4所示，模拟增益寄存器值为模拟增益的32倍，数字增益寄存器值为数字增益的256倍。

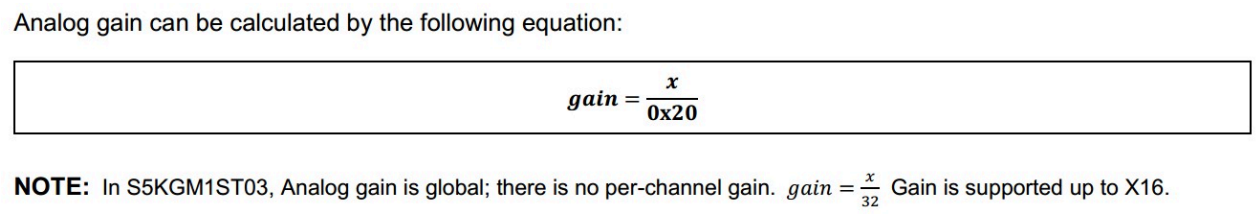


图2.3.1 模拟增益转寄存器值示例

- SMIA gain registers interface, which is coarse and supports fractional gain of 1/256 scale.

  Digital gain of the four Bayer channels is controlled separately using the four parameters shown in the following table. When digital gain is applied, the LSB(s) resulting data shall be padded with zeros.

Table 15 Digital Gain Examples

Gain Value	api_rw_digital_gain_code_XXX Register Value
X1	0x0100
X2	0x0200
X3	0x0300
X8	0x0800
X16	0x1000

图2.3.2 数字增益转寄存器值示例

根据图2.3.1和图2.3.2，可知s5kgm1sp的模拟增益范围为[1，16]，精度为1/32；数字增益范围为[1，16]，精度为1/256。Total gain = again*dgain，当Total gain <=16倍时，again有效，dgain=1倍；当Total gain > 16倍时，again = 16倍, dgain有效。

因此填写转换公式时，由于精度不一致，[1,16]倍Total gain与[16,256]倍Total gain需要分开配置，具体配置如下：

> "GainRange": [1.0000 16.0000 32.0000 0.0000 1.0000 32.0000 512.0000
> 16.0000 256.0000 16.0000 -512.0000 1.0000 768.0000 4608.0000],
>
> "GainRange_len": 14,

第一行表示[1,16]倍Total gain的寄存器值转换公式reg = gain*32+0.5，1倍增益寄存器值为32,16倍增益寄存器值为512；

第二行表示[16,256]倍Total gain区间，模拟增益固定为16倍（a_reg=16x32=512）, 数字增益d_reg = dgain x 256，其对应的配置公式所得寄存器值reg=a_reg+d_reg = 512 + Total gain /16 x 256 = 512+Total gain x 16，即M0=1，C0=-512，C1=16。驱动中获取到应用下发的total gain寄存器值(以下用reg表示)需要做如下适应性修改：

```
if(reg <= 0x200){
    a_reg = reg;
    d_reg = 0x0100;
}else{
    a_reg = 0x200;
    d_reg = reg-0x200;
}
```

2.2.3.2.2 *Time2Reg*

【参数功能描述】

sensor曝光时间转曝光行数的转换公式。

【参数用法】

转换公式由四个系数（C0、C1、C2、C3）组成。

line(单位：曝光行) = C0*VTS + C1 + C2 * (time * pclk / HTS + C3)

参数在Time2Reg的对应关系：
Time2Reg=[C0 ，C1， C2，C3]
根据公式，反过来计算曝光时间为：Time = ((line - C0 x vts - C1) / C2 - C3)*hts/pclk

【注意事项】

- 默认4个系数分别为0、0、1、0.5，即求得的曝光行数以1行为步进。一般该值无需修改。
- 此处的转换公式求得的是**以曝光行为单位**的参数，**对于某些sensor，曝光行≠寄存器值**。此时需要搭配使用CISTimeSet中的CISTimeLinePerReg参数，进一步实现曝光行到寄存器值的转换。例如：某sensor的曝光时间单位寄存器值1，代表N个曝光行，则最终曝光时间寄存器值reg = [C0*VTS + C1 + C2 * (time * pclk / HTS + C3)]/CISTimeLinePerReg = [C0*VTS + C1 + C2 * (time * pclk / HTS + C3)] / N.

2.2.3.2.3 *CISGainSet*

【参数功能描述】

与CIS相关的增益设置

【参数成员】

成员名称	描述
CISAgainRange	sensor模拟增益/LCG 支持的range，分别为最小值和最大值，其中最小值不得低于1，单位：倍数。 - 当sensor支持dual conversion gain时，此项可表示sensor支持的LCG range。 - 如遇到数字增益用于补足精度时，此项可表示sensor的total gain range。
CISExtraAgainRange	sensor模拟增益(HCG) range，分别为最小值和最大值，其中最小值不得低于1，单位：倍数。 - 当sensor支持dual conversion gain时，此项表示sensor支持的HCG range。 - Range范围一般= CISAgainRange * dcg_ratio，但也有例外，如ov2718。具体以sensor原厂所给的datasheet为准。 - 当sensor不支持dual conversion gain时，此项无效，建议最大最小值皆填1，方便debug查阅。
CISDgainRange	Sensor支持的数字增益range，最小值不得低于1，单位：倍数。 如遇到数字增益用于补足精度时，此项的最大最小值皆填1
CISIspDgainRange	Isp数字增益range，最小值不得低于1，单位：倍数 1103B平台的ISP数字增益，在线性曝光模式下的最大值为256倍，可根据实际需求填写range，一般常电应用建议设置为[1,32]；如无需使用ISP数字增益此处可写为[1,1]
CISHdrGainIndSetEn	Hdr模式下是否支持多帧的sensor曝光增益独立设置 - 值为0，代表多帧共用一个增益，如sensor gc2093； - 值为1，代表多帧支持独立设置增益。 该模式仅针对HDR stagger模式，HDR DCG模式该参数无效

2.2.3.2.4 *CISTimeSet*

【参数功能描述】

与CIS相关的曝光时间设置，根据曝光的模式不同，分为Linear和HDR两种模式，其中HDR又分为2帧和3帧两种配置。Linear和HDR曝光模式，通常具有不同的曝光时间限制，因此需要分别设置。

【参数成员】

- Linear

成员名称	描述
CISTimeRegMin	线性曝光模式sensor曝光时间寄存器值允许的最小值，为整型
CISLinTimeRegMaxFac	Linear曝光模式下，最大曝光时间寄存器值与VTS的关系，由两个系数（C0,C1）组成 MaxTimeLine = C0*vts – C1 系数的具体值详见sensor原厂给出的datasheet
CISTimeRegOdevity	线性曝光模式sensor曝光时间寄存器值奇偶性，由两个系数（C0,C1）组成 Line = C0*x+C1 - 无奇偶限制：C0=1 C1=0 - 固定奇数：C0=2 C1=1 - 固定偶数：C0=2 C1=0 - 固定为N的整数倍：C0=N C1=0 【注意】该参数不可为0，否则曝光计算将出错
CISTimeLinePerReg	曝光时间寄存器值精度，即单位寄存器值1对应的曝光行数。一般sensor，默认寄存器值1=1行曝光行，则CISTimeLinePerReg设置为1；对与某些sensor，如SC210IoT，寄存器值1=0.5曝光行，则CISTimeLinePerReg设置为0.5，进一步实现曝光行到寄存器值的转换，即最终曝光时间寄存器值reg = [C0*VTS + C1 + C2 * (time * pclk / HTS + C3)] / CISTimeLinePerReg

- Hdr

成员名称	描述
CISTimeRegUnEqualEn	Hdr模式Sensor对各帧（S/M/L）曝光时间寄存器值不相等限制 - En=0 sensor Hdr模式允许各帧曝光时间寄存器值相等； - En=1 sensor Hdr模式不允许各帧曝光时间寄存器值相等。
CISTimeRegMin	HDR曝光模式sensor曝光时间寄存器值允许的最小值，为整型 - 该参数由3个元素组成，Hdr2帧时前2个元素有效，分别代表短帧、长帧对应的最大曝光时间寄存器值； Hdr3帧时3个元素皆有效，分别代表短帧、中帧、长帧对应的最大曝光时间寄存器值。
CISHdrTimeRegSumFac	Hdr曝光模式下，多帧最大曝光时间寄存器值**之和**与VTS的关系，由两个系数（C0,C1）组成 MaxTimeLineSum = C0*vts – C1 系数的具体值详见sensor原厂给出的datasheet
CISTimeRegMax	Hdr曝光模式sensor曝光时间寄存器值允许的最大值，为整型。 - 该参数由3个元素组成，Hdr2帧时前2个元素有效，分别代表短帧、长帧对应的最大曝光时间寄存器值； Hdr3帧时3个元素皆有效，分别代表短帧、中帧、长帧对应的最大曝光时间寄存器值。 - 一般sensor对Hdr模式下各帧的**最大曝光时间寄存器值无限制，此时该参数可填0**，即代表sensor无最大曝光时间寄存器值的限制。当该值不为0时，各帧的曝光时间最大行以该参数为准。以imx307为例，该sensor对短帧的最大曝光时间寄存器值有限制，要求为222寄存器值，对长帧中帧则无此限制。因此该参数可填写为：[222 0 0]
CISTimeRegOdevity	HDR曝光模式sensor曝光时间寄存器值奇偶性，由两个系数（C0,C1）组成 Line = C0*x+C1 - 无奇偶限制：C0=1 C1=0 - 固定奇数：C0=2 C1=1 - 固定偶数：C0=2 C1=0 - 固定为N的整数倍：C0=N C1=0 【注意】该参数不可为0，否则曝光计算将出错
CISTimeLinePerReg	曝光时间寄存器值精度，即单位寄存器值1对应的曝光行数。一般sensor，默认寄存器值1=1行曝光行，则CISTimeLinePerReg设置为1；对与某些sensor，如SC210IoT，寄存器值1=0.5曝光行，则CISTimeLinePerReg设置为0.5，进一步实现曝光行到寄存器值的转换，即最终曝光时间寄存器值reg = [C0*VTS + C1 + C2 * (time * pclk / HTS + C3)] / CISTimeLinePerReg

2.2.3.2.5 *CISHdrSet*

【参数功能描述】

HDR模式的相关设置参数

【参数成员】

成员名称	描述
Enable	Hdr模式使能，= 0 不支持Hdr模式；=1 支持Hdr模式使能。
Support_mode	Hdr采用的帧模式，共支持4种类型。分别为MODE_2_LINE/MODE_3_LINE, MODE_2_FRAME/MODE_3_FRAME
Line_mode	Hdr采用的Line_mode，目前仅支持DCG和STAGGER两种模式。注：DOL等同STAGGER，统一写为STAGGER模式

2.2.3.2.6 *CISDcgSet*

【参数功能描述】

Dual conversion gain功能设置参数模块，包含线性和HDR模式。该模块用于控制DCG的切换，要求sensor支持DCG模式切换的配置。如sensor的DCG功能为内部自动切换时，该模块需要关闭。

【参数成员】

成员名称	描述
Support_en	是否支持Dual conversion gain功能，=1时该模块参数有效，=0 表示不支持Dual conversion gain功能。
dcg_optype	Dual conversion gain功能切换模式，分为RK_AIQ_OP_MODE_AUTO和RK_AIQ_OP_MODE_MANUAL。 AUTO: 根据阈值进行LCG/HCG的切换 MANUAL：不进行自动切换，采用固定值，以dcgmode_init为准。
dcgmode_init	各帧Dual conversion gain模式的初始值。
dcg_ratio	conversion gain值
sync_switch	同步切换开关（仅HDR模式下有效）。=1，各帧同步切换Dual conversion gain模式，以长帧为准；=0，各帧不同步切换Dual conversion gain
gain_ctrl	以曝光增益为准，切换Dual conversion gain。 lcg2hcg_th：LCG转HCG阈值 hcg2lcg_th：HCG转LCG阈值

【注意事项】

- 该模块用于控制DCG的切换，要求sensor支持DCG模式切换的配置。如sensor的DCG功能为内部自动切换时，该模块需要关闭。
- Sensor采用**HDR-DCG**模式时，短曝帧固定为LCG, 长曝帧固定为HCG。因此**需要将dcg_optype 置为MANUAL**，2帧时dcgmode_init = [0 1 0]，3帧时dcgmode_init=[0 0 1]。
- 若sensor不支持Dual conversion gain功能时，dcg_ratio需要置为1。

2.2.3.2.7 *CISExpUpdate*

【参数功能描述】

曝光生效模块参数，该模块参数一般从sensor的datasheet获知。鉴于部分sensor在normal模式和Hdr模式下曝光的生效帧数不同，该模块需要按照模式分开填写。

【参数成员】

成员名称	描述
time_update	sensor曝光时间生效帧数
gain_update	sensor曝光增益生效帧数
dcg_update	Dual conversion gain模式生效帧数

【注意事项】

- 该模块的值需要以sensor原厂所给的datasheet为准，不可随意设置。如该模块值出错，可能导致曝光调节过程中出现闪烁。
- 一般sensor的datasheet会描述曝光时间和增益的生效帧数。如曝光时间和增益在第n帧写入，n+2帧生效，则time_delay = 2, gain_delay =2，以此类推。
- 部分sensor的曝光时间和增益生效帧数不同，如该模块参数出错，则有可能在曝光调节的过程中出现曝光时间和增益生效不同步，导致闪烁现象。

2.2.3.2.8 *CISMinFps*

【参数功能描述】

sensor允许的最小帧率，用于自动降帧模式，限制最小帧率，以防低照环境下，帧率过低导致出错。

2.2.3.2.9 *CISFlip*

【参数功能描述】

Sensor输出图像方向控制。

- bit 0，为镜像控制位（mirror）
- bit 1，为上下翻转控制位（flip）

【注意事项】

如采用默认输出方向，该值填0

2.2.4 moduleinfo参数

2.2.4.1 参数说明

【参数功能描述】

模组信息参数，该模块参数一般从模组的datasheet获知。

【参数成员】

成员名称	描述
FNumber	模组镜头的相对孔径大小，无需调试，与镜头相关
EFL	模组镜头的焦距，无需调试，与镜头相关
LensTavg	镜头透过率，无需调试，与镜头相关
IRCutTavg	IRCut透过率，无需调试，与镜头相关

【注意事项】

- 该部分参数目前暂无效

2.3 aec

2.3.1 模块说明

2.3.1.1 模块约束

RKAE基于的运行基于isp351硬件统计模块aeStats的统计信息。aeStats模块的约束信息参考《Rockchip_Development_Guide_isp351》 "统计信息" "aeStats统计信息" "模块约束"章节。

2.3.1.2 模块框图

RKAE 的运行基于isp351硬件统计模块aeStats的统计信息。isp351硬件统计模块aeStats的硬件框图参考《Rockchip_Development_Guide_isp351》"统计信息"章节。

下图为RKAE分别在ISP线性模式、HDR模式下，控制aeStatsm模块的框图。

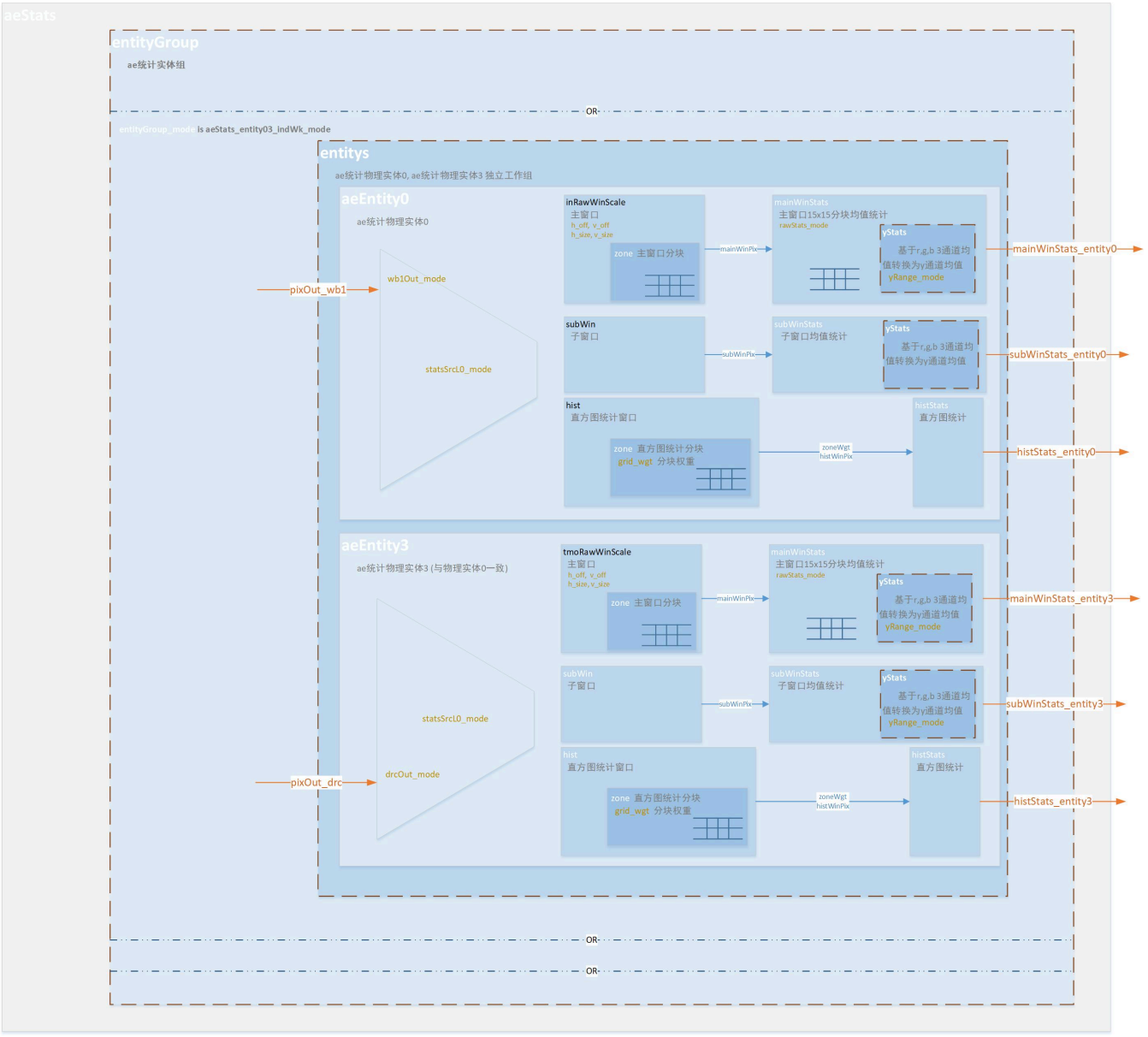


图2.3.3 RKAE 线性模式硬件模块框图

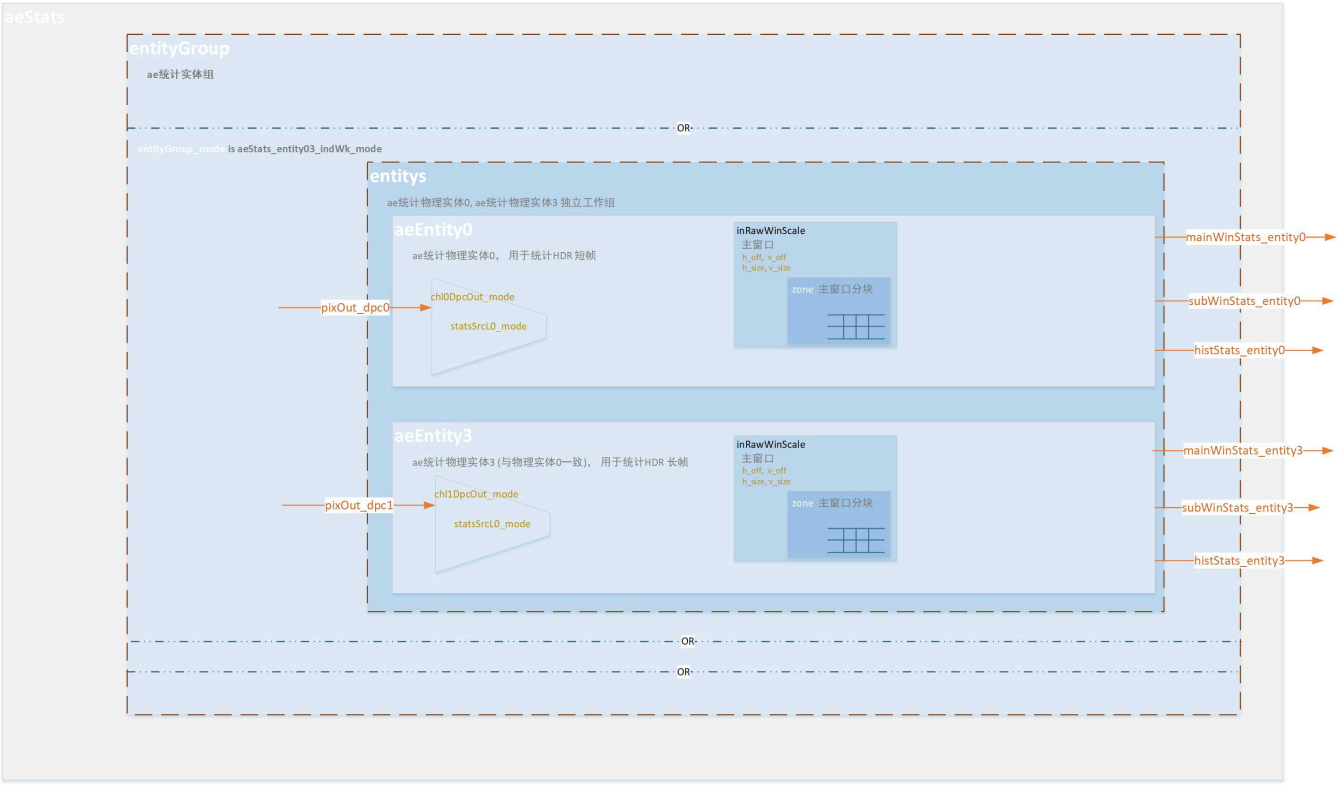


图2.3.3 RKAE HDR模式硬件模块框图

2.3.2 参数说明

aec模块的调试标定参数根据功能，大致分为公共功能控制参数（commCtrl）、人脸曝光调试参数模块（faceAeCtrl）、线性曝光调试参数模块（linAeCtrl）、HDR曝光调试参数模块（hdrAeCtrl）、光圈调试参数模块（irisCtrl）、曝光同步测试模块（syncTest），下文会按照各模块分别进行参数说明。

2.3.2.1 commCtrl

参数名称	参数类型	简要说明
sw_aeT_algo_en	调试参数	用户调试参数
sw_aeT_algo_interval	调试参数	用户调试参数
sw_aeT_opt_mode	调试参数	用户调试参数
sw_aeT_histStats_mode	调试参数	用户调试参数 一般使用默认值
sw_aeT_rawStats_mode	调试参数	用户调试参数 一般使用默认值
sw_aeT_yRange_mode	调试参数	用户调试参数 一般使用默认值
sw_aeT_grid_wgt	调试参数	用户调试参数
speed	调试参数	用户调试参数
delay	调试参数	用户调试参数
frmRate	调试参数	用户调试参数
antiFlicker	调试参数	用户调试参数
deMotionBlur	调试参数	用户调试参数
meCtrl	调试参数	用户调试参数
envLvCalib	标定参数	用户标定参数

2.3.2.1.1 *sw_aeT_algo_en*

【参数功能描述】

AEC模块开关功能

【参数用法】

0：关闭；1：打开

【注意事项】

- sw_aeT_algo_en值为0时，即关闭Aec算法，不在计算新曝光，曝光参数保持在关闭前的状态。

2.3.2.1.2 *sw_aeT_algo_interval*

【参数功能描述】

Ae算法运行间隔

【参数用法】

取值范围[0,255]，默认值为0。取值为0时，每帧运行AE；取值为1时，每隔1帧运行AE；以此类推。建议该值不宜过大，否则可能导致AE响应速度慢，不平滑。

2.3.2.1.3 *sw_aeT_opt_mode*

【参数功能描述】

曝光模式，分为自动曝光(RK_AIQ_OP_MODE_AUTO)模式/手动(RK_AIQ_OP_MODE_MANUAL)曝光模式。

【参数用法】

手动曝光模式需要与meCtrl一起配合，进行手动曝光值的设置。

meCtrl参数详见下文。

2.3.2.1.4 *sw_aeT_histStats_mode*

【参数功能描述】

Aec模块直方图统计模式。

【参数用法】

共4种模式分别为： ae_histStats_y/r/g/b_mode，默认为y模式。

2.3.2.1.5 *sw_aeT_rawStats_mode*

【参数功能描述】

Aec模块亮度统计模式。

【参数用法】

共四种模式分别为：ae_rawStats_y/r/g/b_mode，默认为y模式。

2.3.2.1.6 *sw_aeT_yRange_mode*

【参数功能描述】

Aec模块Y通道Range模式。

【参数用法】

共两种模式分别为CAM_YRANGEV2_MODE_FULL/LIMITED，默认为FULL模式。

该参数仅在RawStatsMode为Y模式时有效。

2.3.2.1.7 *sw_aeT_grid_wgt*

【参数功能描述】

统计主窗口各个子窗口权重

【参数用法】

包含15x15个参数，参数值range为[0,32].

2.3.2.1.8 winScale

【参数功能描述】

AE模块硬件统计窗口大小比例配置参数

【参数成员】

成员名称	描述
inRawWinScale	基于raw图的AE硬件统计窗口大小比例配置参数，共包含4个参数，分别对应[h_off,v_off,h_size,v_size]，各参数的range=[0,1]
tmoRawWinScale	基于tmo模块后raw图的AE硬件统计窗口大小比例配置参数，共包含4个参数，分别对应[h_off,v_off,h_size,v_size]，各参数的range=[0,1]
yuvWinScale	基于yuv图的AE硬件统计窗口大小比例配置参数，共包含4个参数，分别对应[h_off,v_off,h_size,v_size]，各参数的range=[0,1]

【注意事项】

- 窗口大小比例配置参数是以sensor分辨率为基准，设置对应的比例值，其中比例配置参数range=[0,1]。h_off和v_off分别代表硬件统计窗口左上角相对sensor感光区域的水平、竖直方向偏移值；h_size和v_size分别代表硬件统计窗口水平、竖直方向的尺寸。
- sensor的分辨率以res表示，实际配置的硬件窗口偏移值为[res x h_off,res x v_off]；实际配置的硬件窗口大小值为[res x h_size,res x v_size]。
- 硬件窗口的偏移值和大小值之和，不可以超过1，即要求h_off + h_size <=1 , v_off + v_size <=1 。

2.3.2.1.9 *meCtrl*

【参数功能描述】

手动曝光参数设置，根据曝光模式分为linMe和hdrMe两套参数。

【参数成员】

成员名称	描述
sw_aeT_manTime_en	手动曝光时间使能，默认值为1
sw_aeT_manGain_en	手动sensor增益使能，默认值为1
sw_aeT_manIspDGain_en	手动ISP数字增益使能，默认值为1
sw_aeT_manTime_val	手动曝光时间值，以s为单位，参数值受sensor限制
sw_aeT_manGain_val	手动sensor增益值，此处增益值为实际值，单位为1x，参数值受sensor限制
sw_aeT_manIspDGain_val	手动ISP数字增益值，此处增益值为实际值，单位为1x，参数值受ISP限制

【注意事项】

- 该模块仅在sw_aeT_opt_mode= RK_AIQ_OP_MODE_MANUAL时有效。
  sw_aeT_manTime_en,sw_aeT_manGain_en, sw_aeT_manIspDGain_en皆为1时，为手动模式；以上三者中只要任意一项不使能，则为半自动模式；以上三者皆为0，则等同自动模式，系统会**报错提醒**。

- 手动/半手动模式下，手动曝光时间和增益会受自动模式下的最大/最小曝光时间和增益限制。超出自动曝光限制的范围之后，将使用自动模式下最大/最小值替代。

2.3.2.1.10 *speed*

【参数功能描述】

自动曝光调节速度属性。

【参数成员】

成员名称	描述
sw_aeT_smooth_en	平滑开关 开启: 实现曝光平滑 关闭：关闭曝光平滑，可提升曝光调节速度
sw_aeT_damp_over	环境亮度稳定，图像亮度高于目标值时对应的曝光调节速度，取值范围[0,1]
sw_aeT_damp_under	环境亮度稳定，图像亮度低于目标值时对应的曝光调节速度，取值范围[0,1]
sw_aeT_damp_dark2Bright	环境亮度突变，从暗到亮时对应的曝光调节速度，取值范围[0,1]
sw_aeT_damp_bright2Dark	环境亮度突变，从亮到暗时对应的曝光调节速度，取值范围[0,1]
dynDamp	动态曝光调节速度模块

dynDamp成员如下

成员名称	描述
sw_aeT_dynDamp_en	动态调节速度开关 开启：曝光调节速度随场景亮度动态调节； 关闭：曝光调节速度固定采用sw_aeT_damp_over/sw_aeT_damp_under/sw_aeT_damp_dark2Bright/sw_aeT_damp_bright2Dark值
sw_aeT_slowOpt_mode	减速收敛模式：包括手动模式（ae_opt_manual_mode）与自动模式（ae_opt_auto_mode）
sw_aeT_slowRange_val	减速收敛对应的亮度范围，仅在sw_aeT_slowOpt_mode=ae_opt_manual_mode下有效，取值范围[0,100]，单位百分比。代表当前亮度在目标亮度±SlowRange时，采用sw_aeT_slowDamp_val作为 曝光调节速度。
sw_aeT_slowDamp_val	减速收敛对应的曝光调节速度，仅在sw_aeT_slowOpt_mode=ae_opt_manual_mode下有效，取值范围[0,1]。

【注意事项】

- 自动曝光调节阻尼系数，通过调整当前曝光值与当前曝光值的权重，实现曝光速度的调节。最终曝光值 = 当前曝光值 x DampCoef + 新曝光值 x（1 - DampCoef ）
- 自动曝光调节阻尼系数越大，曝光调节速度越慢，反之越快。为了保证调节过程的平滑，建议调节速度设置在[0.4,0.7]范围内。
- 当环境亮度产生突变时（暗变亮/亮变暗）使用sw_aeT_damp_dark2Bright/ sw_aeT_damp_bright2Dark作为速度调节阻尼系数；当环境亮度稳定，AE收敛过程中使用sw_aeT_damp_over/sw_aeT_damp_under作为速度调节阻尼系数。建议sw_aeT_damp_dark2Bright/ sw_aeT_damp_bright2Dark值小于sw_aeT_damp_over/DampUnder，sw_aeT_damp_dark2Bright值小于sw_aeT_damp_bright2Dark，sw_aeT_damp_over值小于sw_aeT_damp_under。
- SmoothEn默认开启，可使自动曝光平滑过渡；对于词典笔这类对平滑无要求，需要快速收敛的应用，可关闭。
- DyDamp动态曝光调节速度模块，可根据当前亮度与目标亮度范围的差距动态调节曝光速度。

sw_aeT_slowOpt_mode= ae_opt_auto_mode时，默认使用算法内部的动态曝光速度调节机制（参数不可调）；sw_aeT_slowOpt_mode= ae_opt_manual_mode时，可以手动设置需要减速的亮度范围（由sw_aeT_slowRange_val参数控制）及具体的减速值（由sw_aeT_slowDamp_val参数控制）。

2.3.2.1.11 *delay*

【参数功能描述】

自动曝光触发延时属性

【参数成员】

成员名称	描述
sw_aeT_delay_mode	延时模式，包括帧延迟模式ae_delay_frame_mode和时间延迟模式ae_delay_time_mode。ae_delay_frame_mode：延时单位为帧；ae_delay_time_mode：延时单位固定为1/30秒。
sw_aeT_blackDelay_val	自动曝光触发延时属性，其单位随sw_aeT_delay_mode变化。图像亮度低于目标值超过sw_aeT_blackDelay_val时，Ae开始调节
sw_aeT_whiteDelay_val	自动曝光触发延时属性，其单位随sw_aeT_delay_mode变化。图像亮度高于目标值超过sw_aeT_whiteDelay_val时，Ae开始调节

【注意事项】

- sw_aeT_blackDelay_val/ sw_aeT_whiteDelay_val不宜过大，否则将导致AE触发响应过慢，出现明显的阶梯亮度变化。
- sw_aeT_delay_mode=ae_delay_time_mode时，延迟响应的时间=1/30*sw_aeT_blackDelay_val（sw_aeT_whiteDelay_val），单位为秒。

2.3.2.1.12 *frmRate*

【参数功能描述】

自动曝光帧率模式，可分为固定帧率模式与自动降帧模式

【参数成员】

成员名称	描述
sw_aeT_frmRate_mode	帧率模式选择，默认值为ae_frmRate_auto_mode，即采用自动降帧模式；值为ae_frmRate_fix_mode时，表示为固定帧率模式。
sw_aeT_frmRate_val	iae_frmRate_auto_mode时，用于表示自动降帧模式的最高帧率。默认值为0时，使用驱动setting中的帧率作为最高帧率；值不为0时，使用设定的帧率作为最高帧率。 ae_frmRate_fix_mode时，用于表示固定帧模式的固定帧率值。默认值为0时，使用驱动setting中的帧率作为固定帧率；值不为0时，使用设定的帧率作为固定帧率。

【注意事项】

- 固定帧率模式：要求sw_aeT_frmRate_mode配置为ae_frmRate_fix_mode。sw_aeT_frmRate_val为0时，固

定使用驱动内的默认帧率；值不为0时，使用设定的帧率值。当设的的帧率值大于驱动setting中的默认帧率时，会有warning提醒，帧率设置无效。固定帧率模式下，最大的曝光时间将由帧率和Route中设置的最大曝光时间共同决定。当Route中设置的最大曝光时间超过当前固定帧率的限制，算法内部则会对最大曝光时间进行校正。

- 自动降帧模式：要求sw_aeT_frmRate_mode配置为ae_frmRate_auto_mode，sw_aeT_frmRate_val为0时，使用驱动setting中的帧率作为最高帧率；值不为0时，使用设定的帧率作为最高帧率。当设的的帧率值大于驱动setting中的默认帧率时，会有warning提醒，帧率设置无效。自动降帧模式的最小帧率由AecRoute中的最大曝光时间和SensorInfo中的CISMinFps共同决定。Route中的最大曝光时间超过CISMinFps所允许的最大曝光时间时，算法内部将对该值进行校正。当前曝光分解后，若曝光时间大于驱动默认帧率所允许的曝光时间，则会通过修改vblank值，实现降低帧率提高曝光时间；若曝光时间小于等于驱动默认帧率所允许的曝光时间，则当前帧率设置为驱动的默认帧率。自动降帧的**具体实现需要依赖对应曝光模式中的Route参数**，在Route中设置增益阈值，当增益大于阈值时，触发降帧。

2.3.2.1.13 *antiFlicker*

【参数功能描述】

抗工频闪烁调试参数

【参数成员】

成员名称	描述
sw_aeT_antiFlicker_en	抗工频闪烁功能使能，该值为1时，开启抗工频闪烁功能，反之则关闭。
sw_aeT_antiFlicker_freq	设置工频，共三种：ae_antiFlicker_50hz_freq、ae_antiFlicker_60hz_freq、ae_antiFlicker_auto_freq
sw_aeT_antiFlicker_mode	抗工频闪烁工作模式，共两种模式：ae_antiFlicker_normal_mode模式，ae_antiFlicker_auto_mode模式。通过不同的工作模式，调整曝光时间，实现抗工频闪烁。

【注意事项】

- sw_aeT_antiFlicker_en使能为0时，代表关闭抗闪功能。
- sw_aeT_antiFlicker_freq用于设置当前环境对应的工频值，国内交流电为50HZ可选择ae_antiFlicker_50hz_freq，欧美国家交流电为60HZ可选择ae_antiFlicker_60hz_freq。也可选择ae_antiFlicker_auto_freq，由算法内部判断当前环境对应的交流电工频，目前仅支持判断50Hz与60Hz.
- ae_antiFlicker_normal_mode抗闪模式：最小曝光时间以及曝光时间调整步进固定为1/120 s（60Hz）或1/100 s (50Hz)。因此在高亮度环境下，可能会发生过曝。有灯光的环境，曝光时间可以与光源频率相匹配，可以防止图像闪烁
- ae_antiFlicker_auto_mode抗闪模式：曝光时间根据亮度进行调节，最小曝光时间可以到达sensor最小曝光时间，与ae_antiFlicker_normal_mode抗闪模式的区别在于高亮度环境，能够抑制过曝，但抗闪失效。
- 工频闪烁是无法完全消除，需要根据当前使用场景及产品应用，选择合适的工作模式Mode。ae_antiFlicker_normal_mode模式可以完全抑制工频闪烁，但是高亮环境下会发生过曝，图像信息有损失；ae_antiFlicker_auto_mode模式可以避免过曝，但是高亮环境下会出现工频闪烁，此时建议将帧率设置为30fps（60HZ）或者25fps（50HZ）。

2.3.2.1.14 *deMotionBlur*

【参数功能描述】

去运动模糊调试参数

【参数成员】

成员名称	描述
sw_aeT_deMotionBlur_en	去运动模糊模块开关，0：关闭；1：开启
sw_aeT_dyStrg_len	去运动模糊动态力度节点个数。默认该值设置为6，参考范围：[6,12]。
sw_aeT_expLevel_dot	去运动模糊动态力度曝光量节点属性，节点值为曝光量值，即time(unit: second)*gain(unit: times)。按照从小到大顺序填写，表征环境亮度从亮到暗。
sw_aeT_deBlurScale_dot	去运动模糊动态力度属性。默认值为1，值域(0,5]。一般情况下建议填1，使用默认力度。该值越大，去运动模糊力度越小。
sw_aeT_deBlurMinLim_dot	去运动模糊动态力度曝光时间最小值限制，值域[1,255]。该值代表运动场景最小曝光时间=静止场景曝光时间/MinLimit。

【注意事项】

- 去运动模糊模块需要搭配IMU数据使用，通过调整曝光时间值调整去运动模糊程度。IMU数据通过调用api输入，详情见development guide文档。
- 去运动模糊模块还需要搭配moduleinfo模块参数使用，需要保证moduleinfo模块内的参数与模组datasheet保持一致。
- sw_aeT_expLevel_dot、sw_aeT_deBlurScale_dot、sw_aeT_deBlurMinLim_dot的节点数相同，且节点数个数与sw_aeT_dyStrg_len一致。sw_aeT_deBlurScale_dot、sw_aeT_deBlurMinLim_dot各值需要与sw_aeT_expLevel_dot各值一一对应，动态力度按照需求随环境亮度变化。如所有环境亮度力度需要保持一致，则填写相同数值即可。

2.3.2.1.15 *envLvCalib*

【参数功能描述】

环境亮度标定参数

【参数成员】

成员名称	描述
sw_aeT_envCalib_en	环境亮度计算模块开关，0：关闭；1：开启
sw_aeC_envCalib_Fn	环境亮度标定时的基准相对光圈大小，该值与镜头有关
sw_aeC_envCalib_coeff	环境亮度标定曲线系数

【注意事项】

- 常电应用该参数**暂时无效**，sw_aeT_envCalib_en默认为0。快启及AOV项目需要使用fastae时，需要填写sw_aeC_envCalib_coeff。

2.3.2.2 faceAeCtrl

参数名称	参数类型	简要说明
sw_aeT_faceAe_en	调试参数	用户调试参数
sw_aeT_tolerance_in/out	调试参数	用户调试参数
sw_aeT_dampOver_val/sw_aeT_dampUnder_val	调试参数	用户调试参数
sw_aeT_dampIn_cnt/sw_aeT_dampOut_cnt	调试参数	用户调试参数
sw_aeT_faceWgt_min/sw_aeT_faceWgt_max	调试参数	用户调试参数
sw_aeT_faceSize_min/sw_aeT_faceSize_max	调试参数	用户调试参数
sw_aeT_faceSize_shrink	调试参数	用户调试参数
sw_aeT_noFace2Face_cnt	调试参数	用户调试参数
sw_aeT_face2NoFace_cnt	调试参数	用户调试参数
dynSetpoint	调试参数	用户调试参数

2.3.2.2.1 *sw_aeT_faceAe_en*

【参数功能描述】

人脸曝光控制模块开关

【参数用法】

1：开启人脸曝光控制模块，配合ASD模块输出的人脸坐标，统计人脸区域亮度控制曝光

0：关闭人脸曝光控制模块，人脸亮度将不参与曝光控制。

2.3.2.2.2 *sw_aeT_tolerance_in*/out

【参数功能描述】

人脸曝光调节时，人脸目标亮度的容忍度。

【参数用法】

单位为%，取值范围为[0,100]。当曝光收敛时画面亮度值B应在 [真实生效目标亮度 X（1-容忍度/100），真实生效目标亮度 X（1+容忍度/100）] 范围内。

ToleranceIn代表曝光未收敛时的容忍度，ToleranceOut代表曝光收敛时的容忍度。建议ToleranceIn < ToleranceOut，可避免曝光变动过于灵敏，用于稳定曝光。

2.3.2.2.3 *sw_aeT_dampOver_val*

【参数功能描述】

人脸亮度偏亮时，曝光调节阻尼系数

【参数用法】

- 曝光调节阻尼系数越大，曝光调节速度越慢，反之越快。为了保证调节过程的平滑，以及人脸亮度的稳定性，

建议调节速度设置在[0.8,0.9]范围内。

- 当画面存在人脸时，曝光调节阻尼系数以faceAeCtrl中的为准；当画面中不存在人脸时，曝光调节阻尼系数以commCtrl中的为准。

2.3.2.2.4 *sw_aeT_dampUnder_val*

【参数功能描述】

人脸亮度偏暗时，曝光调节阻尼系数

【参数用法】

- 曝光调节阻尼系数越大，曝光调节速度越慢，反之越快。为了保证调节过程的平滑，以及人脸亮度的稳定性，建议调节速度设置在[0.9,0.95]范围内。
- 当画面存在人脸时，曝光调节阻尼系数以faceAeCtrl中的为准；当画面中不存在人脸时，曝光调节阻尼系数以commCtrl中的为准。

2.3.2.2.5 *sw_aeT_dampIn_cnt*

【参数功能描述】

当前人脸状态从无人脸至有人脸时，曝光调节阻尼系数切换的延迟帧数

【参数用法】

- 如上文所述，当画面存在人脸时，为了稳定人脸亮度，存在曝光调节阻尼系数的切换。从无人脸状态切换至有人脸状态后的前sw_aeT_dampIn_cnt帧，依然沿用commCtrl中的阻尼系数。

2.3.2.2.6 *sw_aeT_dampOut_cnt*

【参数功能描述】

当前人脸状态从有人脸至无人脸时，曝光调节阻尼系数切换的延迟帧数

【参数用法】

如上文所述，当画面存在人脸时，为了稳定人脸亮度，存在曝光调节阻尼系数的切换。从有人脸状态切换至无人脸状态后的前sw_aeT_dampOut_cnt帧，依然沿用faceAeCtrl中的阻尼系数。

2.3.2.2.7 *sw_aeT_faceWgt_min/max*

【参数功能描述】

配置人脸最小/最大权重，该权重表示人脸亮度在图像亮度计算的比重

【参数用法】

- 取值范围为[0,1]。值越大，代表人脸亮度的参与比重越大，图像亮度更倾向以人脸亮度为准。
- 根据产品需求，希望图像亮度完全以人脸为准时，可将最小最大权重皆设为1
- 根据产品需求，希望图像亮度兼具考虑背景亮度，可结合下文的sw_aeT_faceSize_min/max参数，根据人脸尺寸设置对应的最小/最大权重。

2.3.2.2.8 *sw_aeT_faceSize_min*/max

【参数功能描述】

配置人脸最小/最大尺寸，与上文*sw_aeT_faceWgt_min/max*相对应，即最小尺寸对应最小权重，最大尺寸对应最大权重。

【参数用法】

- 取值范围为[0,1]，代表人脸尺寸在全图大小中的占比。
- 需要与sw_aeT_faceWgt_min/max搭配使用，当人脸尺寸≤sw_aeT_faceSize_min时，人脸亮度在图像亮度计算的比重=sw_aeT_faceWgt_min；当人脸尺寸≥sw_aeT_faceSize_max时，人脸亮度在图像亮度计算的比重=sw_aeT_faceWgt_max；人脸尺寸介于二者之间时，权重通过插值获得。即实现根据人脸尺寸，动态设置人脸亮度权重。

2.3.2.2.9 *sw_aeT_faceSize_shrink*

【参数功能描述】

为了减少人脸ROI中无关像素对人脸亮度统计的影响，配置人脸ROI收缩参数，提升人脸统计准确度。

【参数用法】

- 单位为%，取值范围为[0,100）。以sw_aeT_faceSize_shrink=20为例，人脸亮度统计的区域在输入的人脸框尺寸基础上缩减20%，人脸框中心点不变，即ROI=FaceSize*(1-sw_aeT_faceSize_shrink/100)

2.3.2.2.10 *sw_aeT_noFace2Face_cnt*

【参数功能描述】

人脸状态从无人脸切换至有人脸，要求连续sw_aeT_noFace2Face_cnt帧识别到有人脸

【参数用法】

取值范围为[0,255]，代表人脸连续出现的帧数。该值越大，无人脸状态切换至有人脸所需时间越长。建议参考氛围[5,10]

2.3.2.2.11 *sw_aeT_face2NoFace_cnt*

【参数功能描述】

人脸状态从有人脸切换至无人脸，要求连续sw_aeT_face2NoFace_cnt帧识别到无人脸

【参数用法】

- 取值范围为[0,255]，代表无人脸出现的连续帧数。该值越大，人脸状态切换至无人脸所需时间越长。建议参考氛围[10,20]
- 该值建议比sw_aeT_noFace2Face_cnt大

2.3.2.2.12 *dynSetpoint*

【参数功能描述】

人脸动态目标亮度配置参数

【参数成员】

成员名称	描述
sw_aeT_dynSetpoint_len	动态目标亮度属性参数的节点个数，取值范围[1,12]。建议至少设置6个节点，以防曝光过渡不平滑。
sw_aeT_expLevel_dot	动态曝光量节点属性，节点值为当前曝光量值
sw_aeT_dynSetpoint_dot	动态目标亮度值节点属性，取值范围[0,255]，代表图像raw域的目标亮度，建议该参数的取值范围为[30,60]。节点值随曝光量动态变化，曝光量节点值越大，目标亮度节点值越小，并与曝光量节点一一对应。节点个数与ExpLevel节点个数一致。

【注意事项】

- sw_aeT_expLevel_dot为当前曝光量值，即(Curgain * Curtime)。针对不同曝光模式，线性曝光模式下建议该节点设置得与linAeCtrl中一致；HDR曝光模式下建议该节点设置得与hdrAeCtrl一致。
- 需要设置固定目标值时，sw_aeT_dynSetpoint_dot中各节点值可设置为相同值。
- 设置sw_aeT_dynSetpoint_dot的节点时，尽量让各节点的值随着sw_aeT_expLevel_dot平滑变化，防止出现闪烁。

2.3.2.3 linAeCtrl

参数名称	参数类型	简要说明
sw_aeT_evBias_strg	调试参数	用户调试参数
sw_aeT_tolerance_in/out	调试参数	用户调试参数
route	调试参数	用户调试参数
initExp	调试参数	用户调试参数
dynSetpoint	调试参数	用户调试参数
backLightCtrl	调试参数	用户调试参数
overExpCtrl	调试参数	用户调试参数

2.3.2.3.1 *sw_aeT_tolerance_in*/out

【参数功能描述】

自动曝光调节时，画面亮度的容忍度。

【参数用法】

单位为%，取值范围为[0,100]。当自动曝光收敛时画面亮度值B应在 [真实生效目标亮度 X（1-容忍度/100）, 真实生效目标亮度 X（1+容忍度/100）] 范围内。

ToleranceIn代表曝光未收敛时的容忍度，ToleranceOut代表曝光收敛时的容忍度。建议ToleranceIn < ToleranceOut，可避免曝光变动过于灵敏，用于稳定曝光。

2.3.2.3.2 *sw_aeT_evBias_strg*

【参数功能描述】

自动曝光调节时，曝光量的偏差百分比

【参数用法】

单位为%，取值范围为[-200,+200]。用于特殊场景下对（固定/动态）目标亮度值（SetPoint/NightSetPoint）进行调整。真实生效目标亮度为（SetPoint/ NightSetPoint）*[1+abs(EvBias)/100]^[EvBias/abs(EvBias)]。

如设置EvBias=100时，亮度为默认参数的2倍；EvBias=-100时，亮度为默认参数的1/2。

【注意事项】

如上述的sw_aeT_tolerance_in/out设置较大，一方面会影响AE的响应速度，一方面会影响sw_aeT_evBias_strg值。当sw_aeT_evBias_strg调整的间隔值低于toleranceIn/Out，有可能导致亮度调整不生效。

2.3.2.3.3 *route*

【参数功能描述】

自动曝光分解策略属性。用于设定AE曝光分解路线，AE算法计算得到的曝光量将按照设定的路线进行分配，用户可以根据具体应用的需求，将路线设定为曝光时间优先（快门优先）、增益优先、光圈优先。

【参数成员】

成员名称	描述
sw_aeT_route_len	曝光节点个数值。默认该值设置为6，参考范围：[6,12]
sw_aeT_time_dot	曝光时间节点，单位为秒
sw_aeT_gain_dot	sensor增益节点，此处增益值为实际值，单位为1x
sw_aeT_ispDGain_dot	Isp数字增益节点，此处增益值为实际值，单位为1x
sw_aeT_pIrisGain_dot	光圈等效增益节点，此处增益值为实际值，单位为1x

【注意事项】

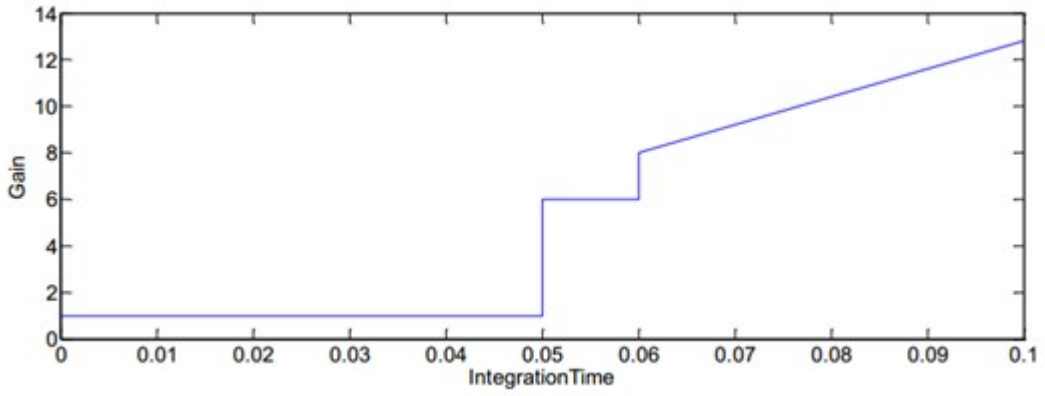


图2.3.4 曝光分解示意图

- 曝光分解路线中每个曝光分量的节点个数可变，**建议至少设置6个节点**，以防曝光分解过渡不平滑，同时每个

曝光分量的节点个数一致，皆由sw_aeT_route_len决定。

- 节点的总曝光量是曝光时间、sensor增益、ISP数字增益、光圈等效增益等各分量的乘积。节点的总曝光量必须单调递增，即**后一个节点的总曝光量必须大于前一个节点的总曝光量**。第一个节点的总曝光量最小，最后一个节点的总曝光量最大。
- 节点中曝光时间分量的单位为秒，最小值允许为0，实际最小曝光时间代码内部会根据sensor限制进行校正；节点中曝光增益分量的单位是倍数，最小值为1倍。
- ISP数字增益节点仅在sensorinfo开启ispdgain的基础上，才有效。当sensorinfo中的CISIspDgainRange最大值不为1时，代表开启使用ispdgain；CISIspDgainRange最大值为1时，代表不使用ispdgain。当开启使用ispdgain时，ISP数字增益除了拓宽增益范围，使夜间亮度进一步提升的作用之外，还可以弥补曝光精度。因此对于曝光精度较差的sensor，建议预留2倍的数字增益用于弥补精度，对应的route中填写的ISP数字增益不要超过CISIspDgainRange的最大值一半。
- 光圈分量仅支持P-Iris, 不支持DC-Iris和HDC-iris。P-iris等效增益分量**仅在自动光圈功能使能时有效**，否则默认光圈固定为初始值大小。P-iris等效增益的计算详见IrisCtrl模块。
- 注意：设置的曝光分解路线不一定是最终生效的曝光分解路线。算法内部会根据sensor或isp对曝光分量的最大/最小值限制（可在sensorinfo中查看），对分解路线中各节点的值进行值域校验，不满足限制条件的节点会被校正。因此设置曝光分解路线节点之前，建议先通过sensorinfo模块内的参数，了解sensor或ISP支持的曝光分量值域，而后再根据产品应用设置节点值。
- ***如果相邻节点的曝光量增加，则应该只有一个曝光分量增加，其他曝光分量固定。增加的分量决定该段路线的分配策略***。例如增益分量增加，其他分量固定，那么该段路线的分配策略是增益优先。当相邻节点，所有有效曝光分量皆存在变化，将无法区分该段路线的分配策略，算法内部会进行报错，同时曝光分解值保持为上一次计算出的正确曝光分解值。

2.3.2.3.4 *InitExp*

【参数功能描述】

线性曝光模式初始值设置。

【参数成员】

成员名称	描述
sw_aeT_initTime_val	初始曝光时间值，单位为秒
sw_aeT_initGain_val	初始sensor增益值，指totalgain，包括模拟增益及数字增益。此处增益值为实际值，单位为1x
sw_aeT_initIspDGain_val	初始ISP数字增益值，此处增益值为实际值，单位为1x

【注意事项】

- 自动曝光初始值未设置时（即各值皆为0时），采用sensor允许的最小曝光值。
- 自动曝光初始值的大小，受自动曝光分解曲线的最大/小值限制。当自动曝光初始值的大小超出或低于自动曝光分解曲线的最大/小值，则用自动曝光分解曲线的最大/小值代替。

2.3.2.3.5 *dynSetpoint*

【参数功能描述】

动态目标亮度值属性。

【参数成员】

成员名称	描述
sw_aeT_dynSetpoint_len	动态目标亮度属性参数的节点个数，取值范围[1,12]。建议至少设置6个节点，以防曝光过渡不平滑。
sw_aeT_expLevel_dot	动态曝光量节点属性，节点值为当前曝光量值
sw_aeT_dynSetpoint_dot	动态目标亮度值节点属性，取值范围[0,255]，代表图像raw域的目标亮度，建议该参数的取值范围为[30,60]。节点值随曝光量动态变化，曝光量节点值越大，目标亮度节点值越小，并与曝光量节点一一对应。节点个数与ExpLevel节点个数一致。

【注意事项】

- sw_aeT_expLevel_dot为当前曝光量值，即(Curgain * Curtime)。
- 需要设置固定目标值时，sw_aeT_dynSetpoint_dot中各节点值可设置为相同值。
- 设置sw_aeT_dynSetpoint_dot的节点时，尽量让各节点的值随着sw_aeT_expLevel_dot平滑变化，防止出现闪烁。

2.3.2.3.6 *backLightCtrl*

【参数功能描述】

背光补偿功能，即背光场景下，支持背光暗区的亮度抬亮，重现暗区细节。

【参数成员】

成员名称	描述
sw_aeT_backLit_en	模块使能位，1：使能， 0：关闭
sw_aeT_measArea_mode	暗区检测区域，共包含6种模式： ae_measArea_auto_mode/up/bottom/left/right/center
sw_aeT_lumaDist_thred	区域增长容忍度。
sw_aeT_oeROILow_thred	过曝区域亮度最低值,用于区分过曝区域与非过曝区域
sw_aeT_hiLv_thred	环境亮度高阈值
sw_aeT_loLv_thred	环境亮度低阈值
backLitSetpoint	背光补偿目标值属性
sw_aeT_backLitSetpoint_len	背光补偿参数动态节点个数，取值范围[1,12]。建议至少设置6个节点，以防曝光过渡不平滑。
sw_aeT_expLevel_dot	动态曝光量节点属性，节点值为当前曝光量值=gain*time，time以s为单位
sw_aeT_nonOEPdfTh_dot	非过曝区域占比阈值，取值范围[0~1]。节点值需要与sw_aeT_expLevel_dot一一对应。
sw_aeT_loLitPdfTh_dot	暗区占比阈值，取值范围[0~1]。节点值需要与sw_aeT_expLevel_dot一一对应。
sw_aeT_loLitSetpoint_dot	动态暗区亮度目标值，取值范围[0,255]。节点值需要与sw_aeT_expLevel_dot一一对应，随着sw_aeT_expLevel_dot增大而减小。

【注意事项】

- 背光补偿功能中重要的一步是需要确定处于背光的暗区位置（感兴趣区域），继而通过提升曝光抬亮暗区亮度。背光暗区的检测分为自动模式和手动模式，在sw_aeT_measArea_mode中进行配置，共包含6种模式：AUTO, UP, BOTTOM, LEFT, RIGHT, CENTER。当sw_aeT_measArea_mode配置为AUTO时，即代表背光暗区采用自动检测模式。当sw_aeT_measArea_mode配置为UP, BOTTOM, LEFT, RIGHT或CENTER时，代表手动模式，暗区位置以手动设定为准。
- 当sw_aeT_measArea_mode配置为AUTO时，会根据子窗口的亮度分布和当前场景背光概率，寻找暗区。当前场景的背光概率，主要由3个因子组成：环境亮度因子（Lv_fac）、暗区占比因子（DarkPdf_fac）、对比度因子（Contrast_fac）。与3个因子相关的参数说明见后文。
- 环境亮度Lv=meanluma/exp/1000 (其中exp=gain*time, time unit：s)

  sw_aeT_hiLv_thred: 环境亮度高阈值，该值越大，则越不容易触发背光补偿，反之，则容易触发背光补偿。等价于区分室内室外的环境亮度阈值，建议sw_aeT_hiLv_thred=setpoint/(室外曝光)。当sw_aeT_measArea_mode配置为AUTO时，该参数有效。

  sw_aeT_loLv_thred: 环境亮度低阈值，该值越大，则越不容易触发背光补偿，反之，则容易触发背光补偿。等价于区分室内亮暗环境的环境亮度阈值，建议sw_aeT_loLv_thred=setpoint/(室内暗环境曝光)。当sw_aeT_measArea_mode配置为AUTO时，该参数有效。

  以上环境亮度的高低阈值用于计算环境亮度因子。
- sw_aeT_loLitPdfTh_dot暗区占比阈值，影响暗区占比因子计算。暗区占比之不宜过大，否则容易触发背光补偿，导致室内环境出现亮度过量情况。建议亮环境暗区占比阈值控制在20%以内，随着环境亮度降低，暗区占比阈值增大。当sw_aeT_measArea_mode配置为AUTO时，该参数有效。

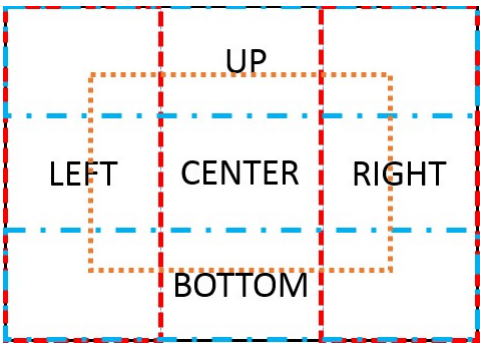


图2.3.5 背光MeasArea区域

- 当sw_aeT_measArea_mode配置为UP, BOTTOM, LEFT, RIGHT或CENTER时，代表手动模式，暗区位置以手动设定为准。如图4-3，其中UP指定为画面上方1/3的区域；BOTTOM为画面下方1/3的区域；LEFT为画面左侧1/3的区域；RIGHT为画面右侧1/3的区域；CENTER为画面中心3/5的区域。当指定区域亮度低于暗区目标亮度值时，加大曝光提升指定区域亮度；当指定区域亮度高于暗区目标亮度值时，说明此时指定区域不是暗区，或者当前场景不是背光场景，那么曝光的增减改由全局亮度决定。即该模式下背光补偿仅在指定区域的亮度低于暗区目标亮度值时开启。
- sw_aeT_loLitSetpoint_dot暗区亮度目标值。暗区亮度目标值不要超过全局亮度目标值的**50**%，建议控制在全局目标亮度的**40%~50**%，否则可能出现背光场景下亮度过亮的现象。MeasArea配置为任意值，该参数皆有效。

2.3.2.3.7 *overExpCtrl*

【参数功能描述】

强光抑制模块，降低曝光减轻画面过曝程度。

【参数成员】

成员名称	**描述**
sw_aeT_overExp_en	模块使能位，1：使能， 0：关闭
sw_aeT_hiLit_thred	高亮区域的亮度阈值，取值范围[0,255]
sw_aeT_loLit_thred	低亮区域的亮度阈值，取值范围[0,255]
sw_aeT_overExpWgt_max	强光抑制力度最大值，取值范围[1,5]，参考值为2。
overExpSetpoint	强光抑制目标亮度属性
sw_aeT_overExpSetpoint_len	强光抑制参数动态节点个数，取值范围[1,12]。建议至少设置6个节点，以防曝光过渡不平滑。
sw_aeT_oePdf_dot	过曝区域占比，占比值从小到大变化，取值范围[0,1]。
sw_aeT_loLitWgt_dot	高亮区域权重，取值范围[1,20]，与过曝区域占比节点相对应。
sw_aeT_hiLitWgt_dot	低亮区域权重，取值范围[1,20]，与过曝区域占比节点相对应。

【注意事项】

- sw_aeT_hiLit_thred表示高亮区域的亮度阈值，亮度高于该阈值的区域皆视为高亮区域，对应权重为sw_aeT_hiLitWgt_dot。sw_aeT_loLit_thred表示低亮区域的亮度阈值，亮度低于该阈值的区域皆视为低亮区

域，对应权重为sw_aeT_loLitWgt_dot。亮度位于sw_aeT_loLit_thred与sw_aeT_hiLit_thred之间的区域，其权重值为sw_aeT_hiLitWgt_dot与sw_aeT_hiLitWgt_dot的插值。

- sw_aeT_hiLitWgt_dot越大，强光抑制的力度越大，反之则越小。sw_aeT_loLitWgt_dot越大，强光抑制的力度越小，反之则越大。建议sw_aeT_hiLitWgt_dot控制在1~ 10范围内，sw_aeT_loLitWgt_dot控制在0.7~1范围内。
- 强光抑制模块，如对任何存在过曝区域的场景都进行强光抑制，则许多场景将出现画面整体过暗的现象。因此sw_aeT_overExpWgt_max用以避免强光抑制力度过大，导致画面整体亮度过暗的问题。
- 强光抑制模块开启时，建议同时开启线性TMO功能，防止强光抑制过程中，暗区过暗的问题。

2.3.2.4 hdrAeCtrl

参数名称	参数类型	简要说明
sw_aeT_tolerance_in/out	调试参数	用户调试参数
sw_aeT_strategy_mode	调试参数	用户调试参数
sw_aeT_evBias_strg	调试参数	用户调试参数
sw_aeT_lumaDist_thred	调试参数	用户调试参数
expRatioCtrl	调试参数	用户调试参数
route	调试参数	用户调试参数
initExp	调试参数	用户调试参数
lfrmMode	调试参数	用户调试参数
lfrmCtrl	调试参数	用户调试参数
mfrmCtrl	调试参数	用户调试参数
sfrmCtrl	调试参数	用户调试参数

2.3.2.4.1 *sw_aeT_tolerance_in*/out

【参数功能描述】

画面亮度的容忍度。

【参数用法】

单位为%，取值范围为[0,100]。当自动曝光收敛时画面亮度值B应在 [真实生效目标亮度 X（1-容忍度/100），真实生效目标亮度 X（1+容忍度/100）] 范围内。

sw_aeT_tolerance_in代表曝光未收敛时的容忍度，sw_aeT_tolerance_out代表曝光收敛时的容忍度。建议sw_aeT_tolerance_in< sw_aeT_tolerance_out，可避免曝光变动过于灵敏，用于稳定曝光。

2.3.2.4.2 *sw_aeT_strategy_mode*

【参数功能描述】

自动曝光策略模式，高光优先或低光优先.

【参数用法】

高光优先：ae_strategy_hilight_mode

低光优先：ae_strategy_lowlight_mode

【注意事项】

- 此参数在不同曝光比模式下，表现不同，详见expRatioCtrl参数。

2.3.2.4.3 *sw_aeT_evBias_strg*

【参数功能描述】

自动曝光调节时，曝光量的偏差百分比

【参数用法】

单位为%，取值范围为[-200,+200]。用于特殊场景下对目标亮度值进行调整。真实生效目标亮度为目标值 X [1+abs(sw_aeT_evBias_strg)/100]^[sw_aeT_evBias_strg/abs(sw_aeT_evBias_strg)]。

如设置EvBias=100时，目标亮度为默认参数的2倍；EvBias=-100时，目标亮度为默认参数的1/2。

【注意事项】

如上述的toleranceIn/Out设置较大，一方面会影响AE的响应速度，一方面会影响sw_aeT_evBias_strg值。当sw_aeT_evBias_strg调整的间隔值低于toleranceIn/Out，有可能导致亮度调整不生效。

2.3.2.4.4 *InitExp*

【参数功能描述】

Hdr曝光模式初始值设置。

【参数成员】

成员名称	描述
sw_aeT_initTime_val	初始曝光时间值，单位为秒
sw_aeT_initGain_val	初始sensor增益值，此处增益值为实际值，单位为1x
sw_aeT_initIspDGain_val	初始ISP数字增益值，此处增益值为实际值，单位为1x

【注意事项】

- 自动曝光初始值未设置时(即各值为0时)，采用系统默认值。
- 自动曝光初始值的大小，受自动曝光分解曲线的最大/小值限制。当自动曝光初始值的大小超出或低于自动曝光分解曲线的最大/小值，则用自动曝光分解曲线的最大/小值代替。
- 部分sensor在HDR曝光模式下对初始曝光有特殊要求，如os04a10，其要求短帧的初始曝光需要低于0.005s。

2.3.2.4.5 *route*

【参数功能描述】

自动曝光分解策略属性。用于设定AE曝光分解路线，AE算法计算得到的曝光量将按照设定的路线进行分配，用户可以根据具体应用的需求，将路线设定为曝光时间优先（快门优先）、增益优先、光圈优先。

【参数成员】

成员名称	描述
sw_aeT_route_len	曝光分解参数节点数量值，取值范围[1,12]，**建议至少设置6个节点**，以防曝光分解过渡不平滑。
sw_aeT_frm0/1/2Time_dot	曝光时间节点，单位为秒。Hdr 2帧模式时，仅Frm0/1TimeDot有效；Hdr 3帧模式时，Frm0/1/2TimeDot皆有效。Frm0~3依次为曝光量从短至长的帧序号。
sw_aeT_frm0/1/2Gain_dot	sensor增益节点，单位为1x。Hdr 2帧模式时，仅Frm0/1GainDot有效；Hdr 3帧模式时，Frm0/1/2GainDot皆有效。此处增益值为实际值，单位为1x。Frm0~3依次为曝光量从短至长的帧序号。
sw_aeT_frm0/1/2IspDGain_dot	Isp数字增益节点，单位为1x。Hdr 2帧模式时，仅Frm0/1IspDGainDot有效；Hdr 3帧模式时，Frm0/1/2IspDGainDot皆有效。此处增益值为实际值，单位为1x。Frm0~3依次为曝光量从短至长的帧序号。
sw_aeT_pIrisGain_dot	光圈等效增益节点，此处增益值为实际值，单位为1x。仅开启自动光圈控制使能后有效。

【注意事项】

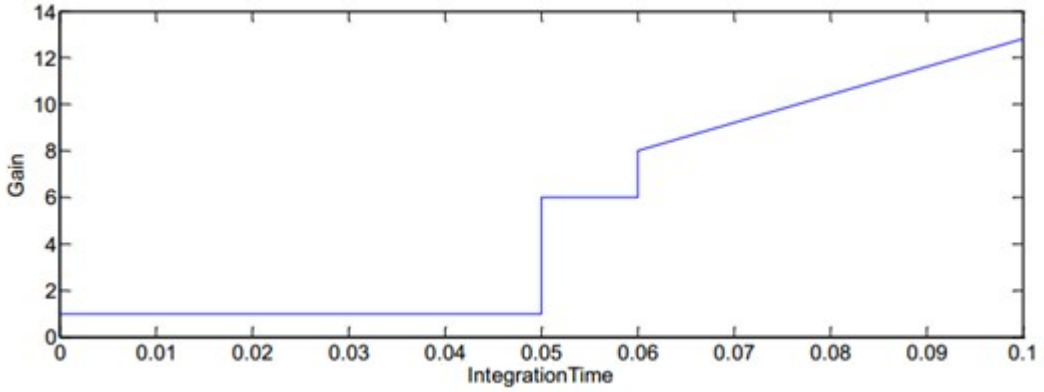


图2.3.6 曝光分解示意图

- 曝光分解路线中每个曝光分量的节点**建议至少设置6个节点**，以防曝光分解过渡不平滑，同时每个曝光分量的节点个数一致。
- 需要注意的是：HDR 2帧模式下，仅需设置Frm0/1TimeDot、Frm0/1GainDot、Frm0/1IspDGainDot，分别对应实际的短、长帧；HDR 3帧模式下，需设置Frm0/1/2TimeDot、Frm0/1/2GainDot、Frm0/1/2IspDGainDot，分别对应短、中、长帧。设置HDR模式下各帧的sensor曝光时间时，需要合理分配曝光时间，各帧**曝光时间的总和不能超过帧率所允许的最大曝光时间**!
- 节点的曝光量是曝光时间、sensor增益、ISP数字增益、光圈等效增益等各分量的乘积。节点曝光量必须单调

递增，即后一个节点的曝光量必须大于前一个节点的曝光量。第一个节点的曝光量最小，第二个节点的曝光量最大。

- 节点中曝光时间分量的单位为秒，最小值允许为0，实际最小曝光时间代码内部会根据sensor限制进行校正。
- ISP数字增益节点仅在sensorinfo开启ispdgain的基础上，才有效。当sensorinfo中的CISIspDgainRange最大值不为1时，代表开启使用ispdgain；CISIspDgainRange最大值为1时，代表不使用ispdgain。当开启使用ispdgain时，ISP数字增益除了拓宽增益范围，使夜间亮度进一步提升的作用之外，还可以弥补曝光精度。因此对于曝光精度较差的sensor，建议预留2倍的数字增益用于弥补精度，对应的route中填写的ISP数字增益不要超过CISIspDgainRange的最大值一半。
- 光圈分量仅支持P-Iris, 不支持DC-Iris和HDC-iris。P-iris等效增益分量仅在Airis自动光圈功能使能时有效，否则默认光圈固定为初始值大小。P-iris等效增益的计算详见IrisCtrl模块。
- 注意：设置的曝光分解路线不一定是最终生效的曝光分解路线。算法内部会根据sensor或isp对曝光分量的最大/最小值限制（可在sensorinfo中查看），对分解路线中各节点的值进行值域校验，不满足限制条件的节点会被校正。因此设置曝光分解路线节点之前，建议先通过sensorinfo模块内的参数，了解sensor或ISP支持的曝光分量值域，而后再根据产品应用设置节点值。
- ***如果相邻节点的曝光量增加，则应该只有一个曝光分量增加，其他曝光分量固定。增加的分量决定该段路线的分配策略***。例如增益分量增加，其他分量固定，那么该段路线的分配策略是增益优先。当相邻节点，所有有效曝光分量皆存在变化，将无法区分该段路线的分配策略，算法内部会进行报错，同时曝光分解值保持为上一次计算出的正确曝光分解值。

2.3.2.4.6 *expRatioCtrl*

【参数功能描述】

HdrAE曝光比控制模块。

【参数成员】

成员名称	描述
sw_aeT_expRatio_mode	曝光比模式，仅在Hdr模式多帧合成下有效。 AUTO：根据场景，自动计算长短帧的曝光比； FIX：长短帧采用固定曝光比
sw_aeT_expRatio_len	曝光比控制参数节点个数，**建议至少设置6个节点**，才可实现曝光过渡的平滑。
expRatio	
sw_aeT_expLevel_dot	表示曝光量节点，根据曝光量，动态设置曝光比固定值或曝光比最大值，二者一一对应。节点个数不限，**建议至少设置6个节点**，才可实现曝光过渡的平滑。
sw_aeT_m2sRatioFix_dot	中帧与短帧的曝光比固定值。 ExpRatioType = AUTO时，无效。 ExpRatioType = FIX时，表示中帧与短帧的曝光比，与曝光量节点RatioExpDot一一对应。
sw_aeT_l2mRatioFix_dot	长帧帧与中帧的曝光比固定值。ExpRatioType = AUTO时，无效。 ExpRatioType = FIX时，表示长帧与中帧的曝光比,与曝光量节点RatioExpDot一一对应。 Hdr为2帧合成时无效，3帧合成时有效。
sw_aeT_m2sRatioMax_dot	中帧与短帧的曝光比最大值。ExpRatioType = AUTO时，表示中帧与短帧的曝光比动态最大值，与曝光量节点RatioExpDot一一对应。 ExpRatioType = FIX时，无效
sw_aeT_l2mRatioMax_dot	长帧与中帧的曝光比最大值。ExpRatioType = AUTO时，表示长帧与中帧的曝光比动态最大值,与曝光量节点RatioExpDot一一对应。 Hdr为2帧合成时无效，3帧合成时有效。 ExpRatioType = FIX时，无效。

【注意事项】

- sw_aeT_expRatio_mode为AUTO，采用自动曝光比模式。2帧模式下，长短帧的最大曝光比受M2SratioMax限制；3帧模式下，中短帧的最大曝光比受M2SratioMax限制，长中帧的最大曝光比受L2MratioMax限制。最小曝光比无限制，不得低于1。ExpRatioType为FIX，采用固定曝光比模式。2帧模式下，长短帧的曝光比为M2SRatioFix；3帧模式下，中短帧的曝光比为M2SRatioFix，长中帧的曝光比为L2MratioFix。
- 自动曝光比模式，2帧HDR模式下，当AEC控制算法模块求得的长短帧曝光比超过最大曝光比M2SratioMax限制时，根据sw_aeT_strategy_mode选择需要优先保证曝光的帧。sw_aeT_strategy_mode= HIGHLIGHT_PRIOR，优先保证短曝帧的曝光，长曝帧曝光=短曝帧曝光*M2SratioMax；sw_aeT_strategy_mode= LOWLIGHT_PRIOR，优先保证长曝帧的曝光，短曝帧曝光=长曝帧曝光/M2SratioMax。以此类推，3帧HDR模式下，当sw_aeT_strategy_mode= HIGHLIGHT_PRIOR，优先保证曝光较短帧的曝光；sw_aeT_strategy_mode= LOWLIGHT _PRIOR，优先保证曝光较长帧的曝光。
- 固定曝光比模式，2帧HDR模式下，sw_aeT_strategy_mode= HIGHLIGHT_PRIOR，以短曝帧的曝光为准，计算长曝帧曝光，等于短曝帧曝光* M2SRatioFix；sw_aeT_strategy_mode= LOWLIGHT_PRIOR，以长曝帧的曝光为准，计算短曝帧曝光，等于长曝帧曝光/ M2SRatioFix。3帧HDR模式时，以此类推。

2.3.2.4.7 *lfrmMode*

【参数功能描述】

HdrAE长帧模式功能控制模块

【参数成员】

成员名称	描述
sw_aeT_lfrm_mode	长帧模式，包括：ae_longFrm_disable_mode/ae_longFrm_auto_mode/ae_longFrm_enable_mode。 ae_longFrm_disable_mode: 正常Hdr，不开启长帧模式。Ae和Hdr合成模块按照手动/自动曝光比进行工作。 ae_longFrm_auto_mode: 自动长帧模式。在曝光超过设定的阈值时，长帧曝光时间接近1帧所允许的最大值，合成模块只输出长帧。 ae_longFrm_enable_mode: 开启长帧模式。AE将短帧曝光时间固定设为最小值，长帧曝光时间接近1帧所允许的最大值，合成模块只输出长帧。
sw_aeT_sfrmTimeReg_min	长帧模式/自动长帧模式下，短帧最小曝光行。由于sensor的一些限制，长帧模式下，短帧的最小曝光行可能无法达到sensor允许的最小曝光行，因此需要另行设置。单位：曝光时间寄存器值
sw_aeT_lfrmModeExp_thred	自动长帧模式下，当长帧曝光超过sw_aeT_lfrmModeExp_thred，切换为长帧模式

2.3.2.4.8 *lfrmCtrl*

【参数功能描述】

长帧调试参数。HdrAE策略中，2帧模式下，长帧需要兼容一般动态范围场景和背光场景，因此具有两个亮度约束条件：全局目标亮度和暗区目标亮度。在保证长帧全局亮度位于全局目标亮度的容忍区间内的同时，要求暗区亮度大于等于暗区目标亮度。

【参数成员】

成员名称	描述
sw_aeT_oeROILow_thred	过曝区域亮度最低值,用于区分过曝区域与非过曝区域，取值范围[0,255]。
sw_aeT_loLv_thred	环境亮度高阈值，无量纲，取值范围[0,15]
sw_aeT_hiLv_thred	环境亮度低阈值，无量纲，取值范围[0,15]
lfrmSetpoint	长帧目标亮度属性
sw_aeT_lfrmSetpoint_len	长帧目标亮度属性参数节点个数值，取值范围[1, 12]，**建议至少设置6个节点**，才可实现曝光过渡的平滑。
sw_aeT_expLevel_dot	动态长帧曝光值节点参数。ExpLevel =gain*time (time 单位为s)
sw_aeT_lfrmSetpoint_dot	动态长帧全局目标亮度值，取值范围[0,255]。节点值与LExpLevel各节点值一一对应。
sw_aeT_nonOEPdfTh_dot	非过曝区域占比阈值（0~1）, 节点值与LExpLevel一一对应。
sw_aeT_loLitPdfTh_dot	暗区占比阈值（0~1），节点值与LExpLevel各节点值一一对应,随着ExpLevel增大而增大。
sw_aeT_loLitSetpoint_dot	动态长帧暗区亮度目标值，取值范围[0,255]。节点值与LExpLevel各节点值一一对应，随着ExpLevel增大而减小。

【注意事项】

- 环境亮度Lv=meanluma/exp/1000 (exp=gain*time,time unit:s)

  LvHighTh: 环境亮度高阈值，该值越大，则越不容易触发背光补偿，反之，则容易触发背光补偿。等价于区分室内室外的环境亮度阈值，建议LvHighTh=setpoint/(室外曝光)。

  LvLowTh: 环境亮度低阈值，该值越大，则越不容易触发背光补偿，反之，则容易触发背光补偿。等价于区分室内亮暗环境的环境亮度阈值，建议LvHighTh=setpoint/(室内暗环境曝光)。

以上环境亮度的高低阈值用于计算环境亮度因子。

- LowLightPdfTh 暗区占比阈值，影响暗区占比因子计算。暗区占比之不宜过大，否则容易触发背光补偿，导致室内环境出现亮度过量情况。建议亮环境暗区占比阈值控制在20%以内，随着环境亮度降低，暗区占比阈值增大。
- 建议暗区目标值不要超过全局目标值的50%，控制在全局目标亮度的40%~50%，否则可能出现背光场景下亮度过亮的现象。

2.3.2.4.9 *mfrmCtrl*

【参数功能描述】

中帧调试参数（仅Hdr 3帧时有效）

【参数成员】

成员名称	描述
sw_aeT_mfrmCtrl_len	中帧控制参数节点个数值，取值范围[1,12]。**建议至少设置6个节点**，才可实现曝光过渡的平滑。
sw_aeT_expLevel_dot	动态中帧曝光值节点参数，ExpLevel =gain*time(time 单位为s)
sw_aeT_mfrmSetpoint_dot	动态中帧全局目标亮度值，取值范围[0,255]。节点值与MExpLevel各节点值一一对应。随曝光增长，目标值降低。

2.3.2.4.10 *sfrmCtrl*

【参数功能描述】

短帧调试参数

【参数成员】

成员名称	描述
sw_aeT_hiLit_tolerance	设置短帧高亮区目标容忍百分比，单位为%，取值范围[0,100]。
sw_aeT_hiLitROIExpd_en	短帧高亮区扩展使能。=1，忽略占比较小的高亮区，减小高亮区灵敏度；=0，对所有高亮区进行亮度抑制，增大高亮区灵敏度
sfrmSetpoint	短帧目标亮度属性
sw_aeT_sfrmSetpoint_len	短帧目标亮度属性参数节点个数，取值范围[1,12]。**建议至少设置6个节点**，才可实现曝光过渡的平滑。
sw_aeT_expLevel_dot	动态短帧最大曝光值节点参数，ExpLevel =gain*time (time 单位为s)
sw_aeT_sfrmSetpoint_dot	动态短帧全局平均亮度目标值，取值范围[0,255]。节点值与sw_aeT_expLevel_dot各节点值一一对应。同区间内的亮区亮度目标值要求高于对应全局亮度目标值。
sw_aeT_hiLitSetpoint_dot	动态短帧高亮区均值目标值，取值范围[0,255]。节点值与sw_aeT_expLevel_dot各节点值一一对应。

2.3.2.5 irisCtrl

【参数功能描述】

光圈控制参数

【参数成员】

成员名称	描述
sw_aeT_iris_en	自动光圈控制功能的使能
sw_aeT_iris_type	光圈类型，P（即P-iris光圈）或DC（即DC-iris光圈）或HDC（即HDC-iris光圈）
manIris	手动光圈控制参数
initIris	光圈初始值参数
pIrisCtrl	P光圈控制参数
dcIrisCtrl	DC光圈控制参数
hdcIrisCtrl	HDC光圈控制参数

2.3.2.5.1 *manIris*

成员名称	描述
sw_aeT_manIris_en	
sw_aeT_manPIrisGain_val	手动P光圈等效增益值，此处增益值为实际值，单位为1x，参数值受P光圈设备限制，取值范围为[1，1024]
sw_aeT_manDCIrisHold_val	手动DC光圈HoldValue值，参数值与DC光圈设备有关，取值范围为[0，100]
sw_aeT_manHDCIrisGain_val	手动HDC光圈目标值，参数值与HDC光圈设备有关，取值范围为[0，1023]

2.3.2.5.2 *initIris*

成员名称	描述
sw_aeT_initPIrisGain_val	P光圈等效增益初始值，此处增益值为实际值，单位为1x，参数值受P光圈设备限制，取值范围为[1，1024]
sw_aeT_initDCIrisHold_val	DC光圈HoldValue值，参数值与DC光圈设备有关，取值范围为[0，100]
sw_aeT_initHDCIrisGain_val	HDC光圈目标值，参数值与HDC光圈设备有关，取值范围为[0，1023]

- 自动曝光P光圈等效增益初始值，仅在光圈类型为P光圈时有效，默认初始值为P光圈所支持的最大光圈对应的等效增益值。
- 自动曝光DC光圈占空比初始值，仅在光圈类型为DC光圈时有效，默认初始值为DC光圈的MaxPwmValue值，此时DC-iris将以最大速度打开光圈。
- 自动曝光HDC光圈目标初始值，仅在光圈类型为HDC光圈时有效，默认初始值与霍尔DC光圈的ZeroIsMax有

关，设置为最大光圈的位置。

2.3.2.5.3 *pIrisCtrl*

成员名称	描述
sw_aeT_totalStep_val	P-iris步进电机总步数，具体大小与P-iris镜头有关。
sw_aeT_effcStep_val	P-iris步进电机的可用步数，具体大小与P-iris镜头有关。
sw_aeT_zeroIsMax_en	P-iris步进电机step0是否对应最大光圈位置，具体取值与P-iris镜头有关。该值为0，代表步进电机位置为step0时，光圈开到最小；该值为1，代表步进电机位置为step0时，光圈开到最大。
sw_aeT_step2Gain_table	P-iris步进电机位置与光圈等效增益的映射表，具体数值与P-iris镜头有关。

2.3.2.5.4 *dcIrisCtrl*

成员名称	描述
sw_aeT_dcIris_Kp	比例系数, 用于限制光圈剧烈变化时光圈的开关速度，该值越大，光线剧烈变化时光圈打开和关闭的速度越慢。该值过大，调节过程制动就会超前，致使调节时间过长；该值过小，调节过程制动就会落后，从而导致超调增加。该值的合理设置与DC-iris镜头及电路特性有关。建议值为0.5。 取值范围[0，1]。
sw_aeT_dcIris_Ki	积分系数，用于调节光圈的开关速度，该值越大光圈打开和关闭的速度越大。该值过大，容易出现超调导致振荡；该值过小，光圈调节速度较慢、环境亮度变化较剧烈时容易发生振荡。建议值为0.2。 取值范围[0，1]。
sw_aeT_dcIris_Kd	微分系数，用于调节光圈的开关速度，该值越大光圈打开和关闭的速度越大。建议值为0.3。 取值范围[0，1]。
sw_aeT_pwmDuty_min	最小PWM占空比，具体大小与DC-iris镜头、电路特性有关，单位为%。该值越小，所支持的光圈关闭速度越快，但容易导致光圈振荡。取值范围[0,100]，默认值为0。
sw_aeT_pwmDuty_max	最大PWM占空比，具体大小与DC-iris镜头、电路特性有关，单位为%。该值越大，所支持的光圈打开速度越快，该值过小，可能导致光圈尚未达到最大时就退出光圈控制。取值范围[0,100]，默认值为100。
sw_aeT_pwmDuty_open	光圈打开时的PWM占空比阈值，当光圈PWM占空比高于（不含）sw_aeT_pwmDuty_open时，光圈处于打开状态。具体大小与DC-iris镜头有关，单位为%，取值范围[0,100]。
sw_aeT_pwmDuty_close	光圈关闭时的PWM占空比阈值，当光圈PWM占空比小于（不含）sw_aeT_pwmDuty_close时，光圈处于关闭状态。具体大小与DC-iris镜头有关，单位为%，取值范围[0,100]。

2.3.2.5.5 *hdcIrisCtrl*

成员名称	描述
sw_aeT_damp_over	自动光圈打开的阻尼系数，该值越小，所支持的光圈打开速度越快，取值范围[0, 1]。
sw_aeT_damp_under	自动光圈闭合的阻尼系数，该值越小，所支持的光圈闭合速度越快，取值范围[0, 1]。
sw_aeT_zeroIsMax_en	光圈目标值为0时光圈是否全开，全开为1，全闭为0，该值与光圈驱动设置有关。
sw_aeT_target_min	光圈目标值可调节的最小值，该值与光圈驱动设置有关，取值范围[0, 1023]。
sw_aeT_target_max	光圈目标值可调节的最大值，该值与光圈驱动设置有关，取值范围[0, 1023]。
zoom2Iris	
sw_aeC_zoom2Iris_len	zoom步进电机位置与最佳光圈目标值的映射表，zoom2Iris映射表的有效节点个数，取值范围[1,256]。
sw_aeC_zoom2Iris_idx	各个倍率下对应的zoom位置，可参照AF模块中的zoomPosition参数填写，最多支持设置256个值。
sw_aeC_zoom2Iris_val	各个倍率下对应的最佳光圈目标值，可根据镜头厂商提供的映射表填写，与ZoomDot的节点一一对应，最多支持设置256个值。
iris2Gain	
sw_aeC_iris2Gain_len	光圈目标值与光圈等效增益的映射表，iris2Gain映射表的有效节点个数。取值范围：[1,256]。
sw_aeC_iris2Gain_idx	光圈目标值调节的节点，需要标定，按照光圈通光面积从大到小填写，最多支持设置256个值。
sw_aeC_iris2Gain_val	光圈目标值对应的光圈等效增益，与sw_aeC_iris2Gain_idx的节点一一对应，最多支持设置256个值。sw_aeC_iris2Gain_val按照从大到小的顺序填写，第一个节点默认是光圈全开时对应的光圈等效增益512。

【注意事项】

- 自动光圈功能关闭时，对于P-iris光圈，默认会打开到最大光圈所对应的步进电机位置，对于DC-iris和HDC-iris光圈，默认会打开到最大。如想改变上述光圈位置，可至InitAttr模块中修改PIrisGainValue、DCIrisHoldValue、HDCIrisTargetValue。
- ManualEn，手动光圈控制使能。当光圈类型IrisType为P光圈时，仅PirisGainValue有效；当光圈类型为DC光圈时，仅DCIrisHoldValue有效；当光圈类型为HDC光圈时，仅HDCIrisTargetValue有效。
- P-iris

  针对P-iris镜头，自动光圈基本控制流程如下：

  光圈控制通过AecRoute模块进行，P-iris镜头的光圈大小换算为等效增益，参与曝光分解计算。

  P-iris的步进电机位置与光圈等效增益映射表StepTable一般根据镜头厂家提供的步进电机位置与光圈孔径对应关系制作。P-iris的控制是通过AE的AecRoute模块来控制的，该模块将光圈孔径大小换算成等效增益，因此要求P-iris的光圈控制需要具有较好的线性度。等效增益的取值范围为[1,1024]，用等效增益1024表示F1.0,等效

增益512表示F1.4，以此类推，等效增益1表示F32.0。制作表时，需要将步进电机位置对应的光圈孔径换算为等效增益，填入StepTable中，并固定按照步进电机位置递增（即step0、step1……stepN）的顺序填入。

TotalStep表示P-iris步进电机总步数，具体大小与P-iris镜头有关。EffcStep表示 P-iris步进电机的可用步数，一般要求小于TotalStep。因为越靠近光圈关闭端的位置，其对应等效增益的值误差较大，光圈调节过程中容易出现振荡，所以通常不会使用光圈关闭端附近的步进位置。

表4-1为P-iris步进电机位置与光圈孔径和等效增益的对应表，以此表为例来说明StepTable该如何设置。表4-1中第1-2、4-5列的步进电机位置step和光圈孔径面积的对应关系为某镜头原厂提供。该款P-iris镜头的步进电机调节总步数为81，step0时对应的光圈孔径最大，标称最大光圈数为1.4。光圈数为1.4时对应的等效增益为512，故step0处对应的等效增益为512。其他孔径面积对应的等效增益，此处以step3为例，计算方式如下：step3的孔径面积为195.869，对应等效增益= 512*（195.869/201.062）= 499（四舍五入）。以此类推，其他步进电机位置对应的等效增益值也可据此算出。从表1-1中可知，步进电机位置靠近关闭端时，对应的孔径面积很小，与最大的孔径面积相差可达几千倍，对应的等效增益值误差较大，因此建议靠近光圈关闭端的步进电机位置不要使用，以免因为误差导致曝光振荡。将表中各步进电机位置对应的等效增益按照步进电机位置递增（即step0、step1……stepN）的顺序填入StepTable。

- DC-iris

  针对DC-iris镜头，自动光圈基本控制流程如下：光圈控制通过Airis算法进行，Airis根据当前亮度与目标亮度的偏差值，控制DC-iris镜头的光圈大小。当曝光达到最小值时，且当前亮度超出目标亮度容忍度范围，将退出AE控制，曝光时间及曝光增益固定不变，进入AIris控制范围。若当前画面亮度稳定且DC-iris的PWM占空值大于OpenPwmDuty时，认为当前光圈达到最大，退出AIris光圈控制，控制权交由AE。

  DCIrisValue，手动模式下直接设置电机的PWM占空比值，取值范围[0，100]。手动模式下若设置为HoldValue值（即DCIrisAttr中ClosePwmDuty到OpenPwmDuty区间内的值），则DC光圈孔径维持在当前大小；若设置的值大于OpenPwmDuty，则光圈处于打开状态，该值越大打开的速度越大；若设置的值小于ClosePwmDuty，则光圈处于关闭状态，该值越小关闭的速度越大。

  DC-iris的OpenPwmDuty与ClosePwmDuty取值需要进行实测，其具体值与DC-iris镜头相关。对于部分镜头，存在当PWM占空比大于OpenPwmDuty时，光圈执行打开操作；当PWM占空比小于OpenPwmDuty时，光圈执行关闭操作；当PWM占空比大于等于ClosePwmDuty且小于等于OpenPwmDuty时，光圈稳定在当前位置，该区间内的值皆为HoldValue。另存在某些镜头，只存在一个光圈开关的阈值，即当PWM占空比大于该阈值时，光圈执行打开操作；当PWM占空比小于该阈值时，光圈执行关闭操作；当PWM占空比等于该阈值时，光圈稳定在当前位置，该阈值即为HoldValue。此时可令ClosePwmDuty = OpenPwmDuty = HoldValue。

- HDC-iris

  针对HDC-iris镜头，自动光圈基本控制流程如下：

  光圈控制通过Airis算法进行，当曝光处于AE可调范围内，调节光圈达到最佳光圈的位置；当曝光超出AE可调节范围，控制光圈自动调节。

  当曝光处于AE可调范围内，Airis根据当前镜头倍率所对应的zoom位置（ZoomDot）控制光圈目标值（ZoomTargetDot），在特定镜头倍率下控制光圈达到最佳光圈位置，提升图像的景深。在焦距、倍率和摄距相同的情况下，光圈越小，景深越大；光圈越大，景深越小。

  当曝光超出AE可调节范围，Airis根据当前亮度与目标亮度的偏差值，控制HDC-iris镜头的光圈大小。当曝光达到最大或最小值时，且当前亮度超出目标亮度容忍度范围，将退出AE控制，曝光时间及曝光增益固定不变，进入AIris控制范围。当光圈稳定在当前位置且当前亮度在目标亮度容忍度范围内，退出AIris光圈控制，控制权交由AE。若曝光处于最大或最小值时镜头倍率发生变化，此时自动光圈控制优先调节画面亮度，其次考虑最佳光圈位置。

- 自动光圈调节阻尼系数（DampOver/DampUnder)，通过调整当前光圈值与当前光圈值的权重，实现光圈速度的调节。最终光圈值 = 当前光圈值 x DampCoef + 新光圈值 x（1 - DampCoef ）。自动光圈调节阻尼系数越大，光圈调节速度越慢，反之越快。为了保证调节过程的平滑，建议调节速度设置在[0.4, 0.7]范围内。

- 一般镜头厂商提供的映射表，包括有各个倍率下zoom的位置和对应的光圈通光面积（或等效直径）等信息，为了将光圈目标值和光圈通光面积对应起来，需要额外标定一下光圈通光面积与驱动中设下去的光圈目标值（iris_absolute）的关系。查询驱动中的光圈值参考命令为`v4l2-ctl -d /dev/v4l-subdevX --get-ctrl iris_absolute`，设置驱动中的光圈值参考命令为`v4l2-ctl -d /dev/v4l-subdevX --set-ctrl iris_absolute=XX`。
- 标定光圈通光面积与光圈目标值的映射关系，可参考如下的做法：（1）模组对着均匀光源，固定对焦和聚焦，固定曝光，将IQ中的AE亮度权重设置为全1；（2）用手动命令控制光圈，从全开到全闭等间隔设置光圈大小，记录下iris_absolute值和对应的画面亮度；（3）由于曝光固定，因此画面亮度与光圈通光面积成正比，由此换算光圈通光面积与iris_absolute的映射关系。
- sw_aeC_zoom2Iris_val根据镜头映射表填写，例如zoom的位置是1000，镜头映射表中对应的最佳光圈直径是10.0，依据标定好的光圈通光面积（等效直径）与光圈目标值的映射关系，计算此时的光圈目标值是500，填入sw_aeC_zoom2Iris_val。
- sw_aeC_iris2Gain_val根据光圈通光面积计算，光圈全开时对应的光圈等效增益为512，其他的光圈等效增益=当前光圈目标值对应的通光面积 / 光圈全开时的通光面积 * 512。例如，光圈全开时的光圈直径是12.0，依据标定好的光圈通光面积（等效直径）与光圈目标值的映射关系，当光圈目标值为500时对应的光圈直径为10.0，此时的光圈等效增益是：512×（10.0 / 12.0）×（10.0 / 12.0）=356（四舍五入）。以此类推，其他光圈位置对应的等效增益值也可据此算出。
- 若镜头没有变焦对焦或者不用最佳光圈的功能，ZoomDot填写最大最小的两个变焦位置，sw_aeC_zoom2Iris_val填写光圈全开时对应的目标值即可。

表2.3.1 P-iris步进电机位置与光圈孔径和等效增益的对应表

Step	孔径面积(mm2)	等效增益	Step	孔径面积(mm2)	等效增益
0	201.062	512	41	56.653	144
1	200.759	511	42	53.438	136
2	198.583	506	43	50.282	128
3	195.869	499	44	47.188	120
4	192.879	491	45	44.159	112
5	189.677	483	46	41.197	105
6	186.293	474	47	38.307	98
7	182.744	465	48	35.49	90
8	179.035	456	49	32.751	83
9	175.271	446	50	30.093	77
10	171.484	437	51	27.519	70
11	167.681	427	52	25.034	64
12	163.865	417	53	22.642	58
13	160.036	408	54	20.347	52
14	156.198	398	55	18.154	46
15	152.351	388	56	16.068	41
16	148.499	378	57	14.096	36
17	144.642	368	58	12.245	31
18	140.783	359	59	10.522	27
19	136.925	349	60	8.935	23
20	133.069	339	61	7.484	19
21	129.217	329	62	6.169	16
22	125.371	319	63	4.987	13
23	121.535	309	64	3.936	10
24	117.709	300	65	3.014	8
25	113.897	290	66	2.22	6
26	110.1	280	67	1.55	4
27	106.321	271	68	1.003	3

Step	孔径面积(mm2)	等效增益	Step	孔径面积(mm2)	等效增益
28	102.562	261	69	0.577	1
29	98.826	252	70	0.268	1
30	95.115	242	71	0.075	0
31	91.431	233	72	close	0
32	87.777	224	73	close	0
33	84.156	214	74	close	0
34	80.569	205	75	close	0
35	77.02	196	76	close	0
36	73.51	187	77	close	0
37	70.043	178	78	close	0
38	66.621	170	79	close	0
39	63.247	161	80	close	0
40	59.923	153			

2.3.2.6 syncTest

【参数功能描述】

曝光与统计的同步测试功能，支持按照给定间隔帧数，循环设置N组不同的曝光值。通过循环设置N组不同曝光值，可测试sensor的曝光时间和曝光增益、及DCG切换生效帧数是否正确，还可用于测试曝光的线性度，从而确认曝光时间和曝光增益的寄存器值转换公式及相关参数是否正确。

【参数成员】

成员名称	描述
sw_aeT_syncTest_en	曝光与统计同步测试功能的使能
sw_aeT_syncTest_interval	曝光切换间隔帧数
alterExp	曝光切换参数

- alterExp

根据模式的不同，分为linAlterExp和hdrAlterExp两套参数，各曝光模式下的循环曝光组个数分别由sw_aeT_linAlterExp_len、sw_aeT_hdrAlterExp_len控制。

成员名称	描述
sw_aeT_time_val	曝光时间值，单位：秒
sw_aeT_gain_val	曝光增益值，单位：倍数
sw_aeT_ispDGain_val	Isp数字增益值，单位：倍数
sw_aeT_dcg_mode	Dcg模式值，-1：代表不支持dcg模式；0：Lcg模式；1：Hch模式
sw_aeT_pIrisGain_val	P-iris等效增益值，单位：倍数

2.3.2.7 调试步骤

AEC模块的调试主要包括AE的目标值调试、AE的曝光量分解路径调试、AE的权重调试、AE收敛速度调试等。在进行ISP调试前，需要确认sensor驱动是否正常工作，与CIS相关的曝光参数是否设置正确，避免曝光设置错误。

调试AEC之前还需要确保如下模块标定已完成且功能正确：BLC、AWB、LSC、CCM，gamma模块可使用默认gamma曲线。

- 步骤1.Sensor曝光参数设置

如4.1.2章节的参数介绍，在进行正式调试前，需要确保SensorInfo参数的正确性，避免曝光设置错误或出现闪烁等问题。这个模块的参数来源于sensor原厂的datasheet，需要调试人员和负责驱动编写人员密切注意。完成模块参数的填写后，可以开启调试上述AE模块同步测试功能SyncTest进行测试。SyncTest功能通过循环设置N组不同曝光值，可测试sensor的曝光时间和曝光增益、及DCG切换生效帧数是否正确，还可用于测试曝光的线性度，从而确认曝光时间和曝光增益的寄存器值转换公式及相关参数是否正确。

如标定前参数已经确认完毕，该步骤可以跳过。

- 步骤2.设置AE权重参数

AEC的测光统计模块可统计直方图信息以及分块亮度信息。通过将画面等间隔的分割成NXN个块，每个块赋予对应的权重。针对感兴趣的区域可以加大权重，因此不同的应用需求，权重也会有差异。一般针对IPC使用场景，感兴趣的主体一般位于场景的中心，建议将中心区域的权重调高，周边区域的权重调低，突出中心区域；针对CVR使用场景，感兴趣的主体一般位于场景的中下区域（道路区域），建议将中下区域的权重调高，上部区域的权重降低（天空区域）。

```
<AecGridWeight index="1" type="double" size="[15 15]">
   [0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
   1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
   1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 1
   1 2 5 8 8  8  8  8  8  8  8  8 5 2 1
   1 2 5 8 10 10 10 10 10 10 10 10 8 5 2 1
   1 2 5 8 10 13 13 13 13 13 10 8 5 2 1
   1 2 5 8 10 13 15 15 15 13 10 8 5 2 1
   1 2 5 8 10 13 15 15 15 13 10 8 5 2 1
   1 2 5 8 10 13 15 15 15 13 10 8 5 2 1
   1 2 5 8 10 13 13 13 13 13 10 8 5 2 1
   1 2 5 8 10 10 10 10 10 10 10 10 8 5 2 1
   1 2 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 2 1
   1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 1
   1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
   0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0]
</AecGridWeight>
```

图2.3.7 AEC权重参数

- 步骤3.设置AE曝光分解参数

AE控制算法模块计算出的曝光量需要分解为sensor曝光时间分量、sensor曝光增益分量、ISP数字增益分量及光圈分量，各分量分别设置给相应模块，共同实现曝光设置，以获得期望亮度的图像。分解操作由route模块参数完成，参数说明详见route章节。不同的应用场景需要设置不同的route：针对白天场景，一般要求限制曝光时间、优先调节增益，防止曝光时间过大造成的运动拖影；针对夜间场景，一般要求优先调节曝光时间，再调节曝光增益，以求提高画面信噪比，提升夜间亮度。

- 步骤4.设置AE目标亮度值

线性曝光模式建议开启动态目标亮度功能，以满足不同亮度场景的需求。线性模式的目标亮度设置涉及到dynSetpoint、tolerance_In/Out、backLightCtrl、overExpCtrl参数等，各参数说明详见linAeCtrl章节。要求针对室内静态场景，亮度合适，不出现大面积过曝。环境从亮到暗，亮度能过平滑过渡。

HDR曝光模式，根据曝光比的模式及sw_aeT_strategy_mode的不同，目标亮度值的调试步骤也有所区别。根据曝光比模式及sw_aeT_strategy_mode，至相应帧的调试参数模块调节目标亮度参数。长帧目标亮度参数涉及到sw_aeT_lfrmSetpoint_dot、sw_aeT_loLitSetpoint_dot，分别表示全局目标亮度及暗区目标亮度；中帧目标亮度参数涉及到sw_aeT_mfrmSetpoint_dot，表示中帧的全局目标亮度；短帧目标亮度涉及到sw_aeT_sfrmSetpoint_dot、sw_aeT_hiLitSetpoint_dot，分别表示短帧的全局目标亮度和高光区域目标亮度。各参数说明详见2.5.2.3 hdrAeCtrl章节。

- 步骤5.设置AE收敛及响应速度

AE收敛及响应速度的调节影响到曝光响应速度、收敛速度及调节过程的平滑性。该步骤涉及到的参数包括sw_aeT_algo_interval、speed、delay，各参数说明详见2.5.2.1 commCtrl章节。可以在室内静态场景，开关灯来检测光线剧烈变化时的收敛速度。收敛速度加快可能造成亮度缓慢变化时过渡不平滑或者过冲，因此需要进行权衡。

2.4 af

2.4.1 功能描述

AF模块包含对比度对焦(CDAF)、相位对焦(PDAF)、变焦(ZoomFocus)、激光对焦(laserAF)等子模块。对比度对焦CDAF主要由对焦度量统计模块（硬件）和对焦控制算法（软件）模块两部分构成。 前者用于测量对焦过程中的图像锐利度，统计结果(对焦度量，focus value，后面简写为FV) 随对焦位置变化；后者根据统计曲线的变化趋势来确定马达的触发、合适的对焦马达步进，以及判断最佳对焦位置。

2.4.2 参数说明

成员名称	参数类型	描述
af_mode	功能参数	功能参数
win_h_offs	调试参数	用户调试参数
win_v_offs	调试参数	用户调试参数
win_h_size	调试参数	用户调试参数
win_v_size	调试参数	用户调试参数
video_win_h_offs	调试参数	用户调试参数
video_win_v_offs	调试参数	用户调试参数
video_win_h_size	调试参数	用户调试参数
video_win_v_size	调试参数	用户调试参数
fixed_mode	调试参数	用户调试参数
macro_mode	调试参数	用户调试参数
infinity_mode	调试参数	用户调试参数
contrast_af.enable	调试参数	用户调试参数
contrast_af.Afss	调试参数	用户调试参数
contrast_af.FullDir	调试参数	用户调试参数
contrast_af.FullRangeTbl	调试参数	用户调试参数
contrast_af.AdaptiveDir	调试参数	用户调试参数
contrast_af.AdaptRangeTbl	调试参数	用户调试参数
contrast_af.TrigThers	调试参数	用户调试参数
contrast_af.TrigThersFv	调试参数	用户调试参数
contrast_af.LumaTrigThers	调试参数	用户调试参数
contrast_af.ExpTrigThers	调试参数	用户调试参数
contrast_af.StableThers	调试参数	用户调试参数
contrast_af.StableFrames	调试参数	用户调试参数
contrast_af.StableTime	调试参数	用户调试参数
contrast_af.SceneDiffEnable	调试参数	用户调试参数
contrast_af.SceneDiffThers	调试参数	用户调试参数

成员名称	参数类型	描述
contrast_af.SceneDiffBlkThers	调试参数	用户调试参数
contrast_af.CenterSceneDiffThers	调试参数	用户调试参数
contrast_af.ValidMaxMinRatio	调试参数	用户调试参数
contrast_af.ValidValueThers	调试参数	用户调试参数
contrast_af.OutFocusValue	调试参数	用户调试参数
contrast_af.OutFocusPos	调试参数	用户调试参数
contrast_af.WeightEnable	调试参数	用户调试参数
contrast_af.Weight	调试参数	用户调试参数
contrast_af.SearchPauseLumaEnable	调试参数	用户调试参数
contrast_af.SearchPauseLumaThers	调试参数	用户调试参数
contrast_af.SearchLumaStableFrames	调试参数	用户调试参数
contrast_af.SearchLumaStableThers	调试参数	用户调试参数
contrast_af.Stage1QuickFoundThers	调试参数	用户调试参数
contrast_af.Stage2QuickFoundThers	调试参数	用户调试参数
contrast_af.FlatValue	调试参数	用户调试参数
contrast_af.PointLightLumaTh	调试参数	用户调试参数
contrast_af.PointLightCntTh	调试参数	用户调试参数
contrast_af.ZoomCfg.QuickFoundThersZoomIdx	调试参数	用户调试参数
contrast_af.ZoomCfg.QuickFoundThers	调试参数	用户调试参数
contrast_af.ZoomCfg.SearchStepZoomIdx	调试参数	用户调试参数
contrast_af.ZoomCfg.SearchStep	调试参数	用户调试参数
contrast_af.ZoomCfg.StopStepZoomIdx	调试参数	用户调试参数
contrast_af.ZoomCfg.StopStep	调试参数	用户调试参数
contrast_af.ZoomCfg.SkipHighPassZoomIdx	调试参数	用户调试参数
contrast_af.ZoomCfg.SkipHighPassGain	调试参数	用户调试参数
contrast_af.ZoomCfg.SwitchDirZoomIdx	调试参数	用户调试参数
contrast_af.ZoomCfg.SpotlightHighlightRatio	调试参数	用户调试参数
contrast_af.ZoomCfg.SpotlightLumaRatio	调试参数	用户调试参数

成员名称	参数类型	描述
contrast_af.ZoomCfg.SpotlightBlkCnt	调试参数	用户调试参数
video_contrast_af	调试参数	用户调试参数
laser_af.enable	预留调试参数	用户调试参数
laser_af.vcmDot	预留调试参数	用户调试参数
laser_af.distanceDot	预留调试参数	用户调试参数
pdaf.enable	配置参数	用户配置参数
pdaf.pdVsCdDebug	配置参数	用户配置参数
pdaf.pdDumpDebug	配置参数	用户配置参数
pdaf.pdDumpMaxFrm	配置参数	用户配置参数
pdaf.pdDataBit	配置参数	用户配置参数
pdaf.pdBlkLevel	配置参数	用户配置参数
pdaf.pdSearchRadius	配置参数	用户配置参数
pdaf.pdMirrorInCalib	配置参数	用户配置参数
pdaf.pdChangeLeftRight_en	配置参数	用户配置参数
pdaf.pdVsImgoutMirror	配置参数	用户配置参数
pdaf.pdMaxWidth/Height	配置参数	用户配置参数
pdaf.pdVerBinning	配置参数	用户配置参数
pdaf.pdDgainValid	配置参数	用户配置参数
pdaf.pdResoInf.pdType	配置参数	用户配置参数
pdaf.pdResoInf.imageWidth/Height	配置参数	用户配置参数
pdaf.pdResoInf.pdBaseWidth/Height	配置参数	用户配置参数
pdaf.pdResoInf.pdOutWidth/Height	配置参数	用户配置参数
pdaf.pdResoInf.pdCropX/Y	配置参数	用户配置参数
pdaf.pdCalibInf.pdGainMapW/H	配置参数	用户配置参数
pdaf.pdCalibInf.pdDccMapW/H	配置参数	用户配置参数
pdaf.pdNoiseSn / pdNoiseRn[2] / pdNoisePn	标定参数	用户标定参数
pdaf.pdSatValRatio	调试参数	用户调试参数
pdaf.pdSatCntRatio	调试参数	用户调试参数

成员名称	参数类型	描述
pdaf.pdFrmInValid	调试参数	用户调试参数
pdaf.pdStepRatio[7]	调试参数	用户调试参数
pdaf.pdStepDefocus[7]	调试参数	用户调试参数
pdaf.pdConfdMwinFactor	调试参数	用户调试参数
pdaf.pdConfd_mode	调试参数	用户调试参数
pdaf.pdIsoPara.iso	调试参数	用户调试参数
pdaf.pdIsoPara.pdConfdRatio0	调试参数	用户调试参数
pdaf.pdIsoPara.pdConfdRatio1	调试参数	用户调试参数
pdaf.pdIsoPara.pdConfdRatio2	调试参数	用户调试参数
pdaf.pdIsoPara.pdConfdRatio3	调试参数	用户调试参数
pdaf.pdIsoPara.pdConfd_thred	调试参数	用户调试参数
pdaf.pdIsoPara.convergedInfPdThresh	调试参数	用户调试参数
pdaf.pdIsoPara.convergedMacPdThresh	调试参数	用户调试参数
pdaf.pdIsoPara.defocusInfPdThresh	调试参数	用户调试参数
pdaf.pdIsoPara.defocusMacPdThresh	调试参数	用户调试参数
pdaf.pdIsoPara.stablePdRatio	调试参数	用户调试参数
pdaf.pdIsoPara.stablePdOffset	调试参数	用户调试参数
pdaf.pdIsoPara.stableCntRatio	调试参数	用户调试参数
pdaf.pdIsoPara.noconfCntThresh	调试参数	用户调试参数
pdaf.pdIsoPara.fineSearchTbl.pdafConfidence	调试参数	用户调试参数
pdaf.pdIsoPara.fineSearchTbl.pdafSearchRange	调试参数	用户调试参数
pdaf.pdIsoPara.fineSearchTbl.pdafSearchStep	调试参数	用户调试参数
pdaf.pdIsoPara.noconfCntThresh	调试参数	用户调试参数
pdaf.pdFaceAfEn	调试参数	用户调试参数
pdaf.pdFaceAfInRoiBlkHorNum	调试参数	用户调试参数
pdaf.pdFaceAfInRoiBlkVerNum	调试参数	用户调试参数
vcmcfg.startCurrent	调试参数	用户调试参数
vcmcfg.ratedCurrent	调试参数	用户调试参数

成员名称	参数类型	描述
vcmcfg.stepMode	调试参数	用户调试参数
vcmcfg.extraDelay	调试参数	用户调试参数
vcmcfg.posture_diff	调试参数	用户调试参数
zoomfocus_tbl.widemod_deviate	调试参数	用户调试参数
zoomfocus_tbl.telemod_deviate	调试参数	用户调试参数
zoomfocus_tbl.focus_backval	调试参数	用户调试参数
zoomfocus_tbl.zoom_move_dot	调试参数	用户调试参数
zoomfocus_tbl.zoom_move_step	调试参数	用户调试参数
zoomfocus_tbl.focal_length	调试参数	用户调试参数
zoomfocus_tbl.zoomcode	调试参数	用户调试参数
zoomfocus_tbl.focuscode.pos	调试参数	用户调试参数
zoomfocus_tbl.focuscode.code	调试参数	用户调试参数
zoomfocus_tbl.ZoomSearchTbl	调试参数	用户调试参数
zoomfocus_tbl.ZoomSearchRefCurveIdx	调试参数	用户调试参数
zoomfocus_tbl.FocusSearchMargin	调试参数	用户调试参数
zoomfocus_tbl.FocusSearchPlusRange	调试参数	用户调试参数
zoomfocus_tbl.FocusStage1Step	调试参数	用户调试参数
zoomfocus_tbl.QuickFndRate	调试参数	用户调试参数
zoomfocus_tbl.QuickFndMinFv	调试参数	用户调试参数
zoomfocus_tbl.searchZoomRange	调试参数	用户调试参数
zoomfocus_tbl.searchFocusRange	调试参数	用户调试参数
zoomfocus_tbl.searchEmax	调试参数	用户调试参数
zoomfocus_tbl.searchEavg	调试参数	用户调试参数
zoomfocus_tbl.IsZoomFocusRec	调试参数	用户调试参数
zoomfocus_tbl.ZoomInfoDir	调试参数	用户调试参数
zoom_meas.zoom_idx	调试参数	用户调试参数
zoom_meas.measiso.iso	调试参数	用户调试参数
zoom_meas.measiso.idx	调试参数	用户调试参数

成员名称	参数类型	描述
zoom_meas.measiso.spotlt_scene_idx	调试参数	用户调试参数
meascfg_tbl.tbl_idx	调试参数	用户调试参数
meascfg_tbl.afmThres	调试参数	用户调试参数
meascfg_tbl.gammaY	调试参数	用户调试参数
meascfg_tbl.v1fv_reliable	调试参数	用户调试参数
meascfg_tbl.v2fv_reliable	调试参数	用户调试参数
meascfg_tbl.v1_fir_sel	调试参数	用户调试参数
meascfg_tbl.v1_band	调试参数	用户调试参数
meascfg_tbl.v1_iir_coe	调试参数	用户调试参数
meascfg_tbl.v1_fir_coe	调试参数	用户调试参数
meascfg_tbl.v2_band	调试参数	用户调试参数
meascfg_tbl.v2_iir_coe	调试参数	用户调试参数
meascfg_tbl.v2_fir_coe	调试参数	用户调试参数
meascfg_tbl.h1_band	调试参数	用户调试参数
meascfg_tbl.h1_iir1_coe	调试参数	用户调试参数
meascfg_tbl.h1_iir2_coe	调试参数	用户调试参数
meascfg_tbl.h2_band	调试参数	用户调试参数
meascfg_tbl.h2_iir1_coe	调试参数	用户调试参数
meascfg_tbl.ldg_en	调试参数	用户调试参数
meascfg_tbl.ve_ldg_lumth_l	调试参数	用户调试参数
meascfg_tbl.ve_ldg_gain_l	调试参数	用户调试参数
meascfg_tbl.ve_ldg_gslp_l	调试参数	用户调试参数
meascfg_tbl.ve_ldg_lumth_h	调试参数	用户调试参数
meascfg_tbl.ve_ldg_gain_h	调试参数	用户调试参数
meascfg_tbl.ve_ldg_gslp_h	调试参数	用户调试参数
meascfg_tbl.ho_ldg_lumth_l	调试参数	用户调试参数
meascfg_tbl.ho_ldg_lumth_h	调试参数	用户调试参数
meascfg_tbl.v_fv_thresh	调试参数	用户调试参数

成员名称	参数类型	描述
measCfg_tbl.h_fv_thresh	调试参数	用户调试参数
measCfg_tbl.highlit_thresh	调试参数	用户调试参数
measCfg_tbl.v_fv_ratio	调试参数	用户调试参数

2.4.2.1 af_mode

【描述】

默认对焦模式
af_mode_not_set = -1,
af_mode_auto,
af_mode_macro,
af_mode_infinity,
af_mode_fixed,
af_mode_edof,
af_mode_continue_video,
af_mode_continue_picture,
af_mode_zoom_oneshot

【成员】

【注意事项】

2.4.2.2 normalWindow

【描述】

一般模式下对焦窗口。

【成员】

win_x为对焦区域起始横坐标；

win_y为对焦区域起始纵坐标；

win_width为对焦区域宽度；

win_height为对焦区域高度；

【注意事项】

取值范围为0~2000，代码内部会根据sensor输入进行转换。
如果这四个值全部设置为0，代码内部会自动设置。

2.4.2.3 videoWindow

【描述】

录像模式下对焦窗口。

【成员】

win_x为对焦区域起始横坐标；

win_y为对焦区域起始纵坐标；

win_width为对焦区域宽度；

win_height为对焦区域高度；

【注意事项】

取值范围为0~2000，代码内部会根据sensor输入进行转换。
如果这四个值全部设置为0，代码内部会自动设置。

2.4.2.4 defaultMotorPos

【描述】

不同对焦模式下对应的默认预设对焦位置。

【成员】

fixedMode_pos：fixed_mode下的code值为lens停留位置，取值范围为0~64；

macroMode_pos：macro mode下的code值为对焦终止位置，起始code值为0；

infinityMode_pos：infinity mode下的code值为对焦起始位置，终止code值为64;

【注意事项】

2.4.2.5 contrastAf

【描述】

一般模式下contrast af算法参数设置

【成员】

enable为contrast af算法开关；

AfSearchStrategy为contrast af算法策略，有FULL_RANGE、 ADAPTIVE_RANGE等，一般使用ADAPTIVE_RANGE；

FullDir为FULL_RANGE策略下搜寻方向，取值范围POSITIVE、NEGATIVE、ADAPTIVE，一般使用ADAPTIVE；

FullRangeTbl为FULL_RANGE策略下搜寻表，按照这个表进行粗搜；

AdaptiveDir为ADAPTIVE_RANGE策略下搜寻方向，取值范围POSITIVE、NEGATIVE、ADAPTIVE，一般使用ADAPTIVE，

TrigThers为触发再次对焦的阈值，当前Fv值与上次对焦成功时的Fv值相比，变化率超过TrigThers时，触发对焦；

TrigThersFv与TrigThers配合使用，由当前Fv的绝对值决定TrigThers的取值，逻辑代码如下所示；

```
for (i = TrigThersNums - 1; i >= 0; i--) {
    if (curFv >= TrigThersFv[i])
        break;
}

if (i < 0)
    i = 0;

TrigThers = TrigThers[i];
```

LumaTrigThers为触发再次对焦的阈值，当前亮度值与上次对焦成功时的亮度值相比，变化率超过LumaTrigThers时，触发对焦；

ExpTrigThers为触发再次对焦的阈值，当前曝光设置值与上次对焦成功时的曝光设置值相比，变化率超过ExpTrigThers时，触发对焦，曝光设置值包含曝光时间和曝光gain值；

StableThers为满足触发对焦条件后，当前Fv值与上次Fv值相比，变化率小于该值时，认为本次场景稳定；

StableFrames为满足触发对焦条件后，变化率小于StableThers的帧数大于该值时，认为场景已经稳定；

StableTime当前未使用；

SceneDiffEnable / SceneDiffThers / SceneDiffBlkThers / CenterSceneDiffThers当前未使用；

ValidMaxMinRatio为利用中间独立窗口无法聚焦时，使用主窗口15*15 fv值搜索可靠block时使用的最大fv最小fv的变化率阈值；

ValidValueThers为利用中间独立窗口无法聚焦时，使用主窗口15*15 fv值搜索可靠block时使用的最大fv阈值；

OutFocusValue为Fv值小于该值时，认为对焦结果不可靠；

OutFocusPos为Fv值小于OutFocusValue，对焦结果不可靠时，将lens置于该位置；

WeightEnable为利用主窗口15*15 fv值进行加权算出的fv值进行对焦的开关；

Weight为当WeightEnable为1时，对主窗口15*15 fv值进行加权的权重系数；

SearchPauseLumaEnable为在af搜索过程中对亮度变化进行检查的开关；

SearchPauseLumaThers为af搜索过程中对亮度变化率进行检查的阈值，当亮度变化超过该阈值时，搜索暂停；

SearchLumaStableThers为af搜索过程中因亮度变化太大暂停后判断亮度变化为否稳定的阈值，变化率小于该值时，认为本次亮度变化稳定；

SearchLumaStableFrames为af搜索过程中因亮度变化太大暂停后判断亮度变化为否稳定的阈值，变化率小于SearchLumaStableThers的帧数大于该值时，认为亮度变化已经稳定；

FlatValue为af搜索过程中最大fv值小于该值时判断当前对焦区域为平坦区；

PointLightLumaTh和PointLightCntTh为利用亮度统计值进行光源判断的阈值，取亮度统计模块最中间的7 * 7块进行判断，具体逻辑如下；

```
for (i = 0; i < 225; i++) {
    if (isInCentor[i]) {
        if (luma[i] >= PointLightLumaTh)
            LightBlkCnt++;
    }
}

if (LightBlkCnt >= PointLightCntTh) {
    LOG("light source detected, move to inf position\n");
}
```

2.4.2.6 videoContrastAf

【描述】

录像模式下contrast af算法参数设置

【成员】

同videoContrastAf。

2.4.2.7 laser_af

【描述】

laser af算法参数设置

【成员】

laserAf_en为laser af算法开关；

vcm_dot和distance_dot 分别为vcm code值和distance映射表;

【注意事项】

2.4.2.8 pdaf

【描述】

pdaf算法参数设置

【成员】

详见下面 “调试步骤”中pdaf章节的描述。

【注意事项】

2.4.2.9 vcmcfg

【描述】

vcm配置一般在kernel dts中设置，但内核编译比较麻烦，为了方便调试，xml中也增加对其进行设置的接口。

【成员】

startCurrent为vcm启动电流；

ratedCurrent为vcm截至电流；

stepMode为vcm工作模式，一般有LSC / SAC等模式；

extraDelay为在lens移动结束时间过后，追加一定的延时，以方便调试，该值可正、可负、可为零；

postureDiff为模组中存在OTP记录启动电流、截至电流时，通过该值适当扩大马达可移动的电流范围，以弥补姿势差值；

【注意事项】

2.4.2.10 zoomFocusTbl

下面的参数主要在光学变焦功能启用时使用。

ZoomCfg.QuickFoundThers为快速搜索阈值，当前Fv值相对于最大值的变化率大于该值时提前结束搜索；

ZoomCfg.QuickFoundThersZoomIdx配合QuickFoundThers使用，根据zoom index的取值，可设置多个QuickFoundThers值，

zoom index的值需要从小到大排列；

ZoomCfg.SearchStep为每次对焦搜索中的搜索步数，即不管是粗搜还是精搜，本次搜索范围划分为SearchStep+1段进行搜索；

ZoomCfg.SearchStepSearchStepZoomIdx配合SearchStep使用，根据zoom index的取值，可设置多个SearchStep值；

ZoomCfg.StopStep为停止对焦搜索阈值，当本次搜索步长小于该值时结束搜索；

ZoomCfg.StopStepZoomIdx配合SearchStep使用，根据zoom index的取值，可设置多个StopStep值；

ZoomCfg.SkipHighPassZoomIdx和ZoomCfg.SkipHighPassGain在rk1106中未使用；

ZoomCfg.SpotlightHighlightRatio为通过高亮计数器判断高亮场景的阈值，当高亮点个数在图像块中所占比例超过该阈值时，判定该图像块为高亮块；

ZoomCfg.SpotlightLumaRatio为通过亮度值判断图像块为低亮度、中等亮度、高亮度图像块的阈值；

ZoomCfg.SpotlightBlkCnt为通过低亮度、中等亮度、高亮度图像块在总的图像块中所占比例判断是否为高亮场景的阈值；

【注意事项】

2.4.2.11 measCfg

【描述】

ContrastAF统计配置表。

【成员】

tbl_idx为AF统计配置表的索引值。

from_awb为1时，AF统计数据来自AWB，会受AWB选择通路和通路上其它模块设置的影响，一般不使用。

from_ynr为1时，AF统计数据来自YNR，会受YNR通路上其它模块设置的影响，一般不使用。

afmThres为win b(独立窗口)的AF统计阈值，计算出的fv值小于该值时，fv值改为0，可减少噪声的影响，取值范围为0-0xFFFF；

gammaY为gamma table的y值，取值范围0-1023；x坐标分段为0 to 1023: 16 16 16 16 32 32 32 32 64 64 64 128 128 128 128 128；

gaus_coe可进行前置去噪处理，一般无需处理，按如下配置即可。

0 64 0

0 64 0

0 0 0；

dnscl_mode对输入的AF统计信号进行下采样处理，有助于支持更低频的滤波器频带；

v1fv_reliable和v2fv_reliable为垂直fv可靠程度，由于垂直fv设置灵活性不如水平方向，需要一个系数来衰减它的可靠程度；

v1_fir_sel一般设置为1即可；

v1_band用于V1通道的带通选择范围，用于标识V1通道的系数由什么带通范围生成的，实际起作用的是下面的具体系数

v1_iir_coe用于V1通道的1X3 IIR系数，按照AF滤波器系数生成工具的输出进行设置；

v1_fir_coe用于V1通道的1x3 FIR系数，按照AF滤波器系数生成工具的输出进行设置；

v2_band用于V2通道的带通选择范围，用于标识V2通道的系数由什么带通范围生成的，实际起作用的是下面的具体系数；

v2_iir_coe用于V2通道的1x3 IIR系数，按照AF滤波器系数生成工具的输出进行设置;

v2_fir_coe用于V2通道的1x3 FIR系数，按照AF滤波器系数生成工具的输出进行设置;

h1_band用于H1通道的带通选择范围，用于标识H1通道的系数由什么带通范围生成的，实际起作用的是下面的具体系数;

h1_iir1_coe用于H1通道的1X6 IIR1系数，按照AF滤波器系数生成工具的输出进行设置;

h1_iir2_coe用于H1通道的1X6 IIR2系数，按照AF滤波器系数生成工具的输出进行设置;

h2_band用于H2通道的带通选择范围，用于标识H2通道的系数由什么带通范围生成的，实际起作用的是下面的具体系数;

h2_iir1_coe用于H2通道的1X6 IIR1系数，按照AF滤波器系数生成工具的输出进行设置;

h2_iir2_coe用于H2通道的1X6 IIR2系数，按照AF滤波器系数生成工具的输出进行设置;

ldg_en用于V1/V2/H1/H2通道的ldg模块开关;

ve_ldg_lumth_l用于V1/V2通道的ldg模块的亮度阈值系数，0为左边暗区设置，1为右边高亮区设置，取值范围为0~255;

ve_ldg_gain_l用于V1/V2通道的ldg模块的最小gain值，为左边暗区设置，取值范围为0~255;

ve_ldg_gslp_l用于V1/V2通道的ldg模块的斜率系数，为左边暗区设置，取值范围为0~65535;

ve_ldg_lumth_h用于V1/V2通道的ldg模块的亮度阈值系数，为右边高亮区设置，取值范围为0~255;

ve_ldg_gain_h用于V1/V2通道的ldg模块的最小gain值，为右边高亮区设置，取值范围为0~255;

ve_ldg_gslp_h用于V1/V2通道的ldg模块的斜率系数，为右边高亮区设置，取值范围为0~65535;

ho_ldg_lumth_l用于H1/H2通道的ldg模块的亮度阈值系数，为左边暗区设置，取值范围为0~255;

ho_ldg_gain_l用于H1/H2通道的ldg模块的最小gain值，为左边暗区设置，取值范围为0~255;

ho_ldg_gslp_l用于H1/H2通道的ldg模块的斜率系数，为左边暗区设置，取值范围为0~65535;

ho_ldg_lumth_h用于H1/H2通道的ldg模块的亮度阈值系数，为右边高亮区设置，取值范围为0~255;

ho_ldg_gain_h用于H1/H2通道的ldg模块的最小gain值，为右边高亮区设置，取值范围为0~255;

ho_ldg_gslp_h用于H1/H2通道的ldg模块的斜率系数，为右边高亮区设置，取值范围为0~65535;

v_fv_thresh用于V1/V2通道的AF统计阈值，计算出的fv值小于该值时，fv值改为0，可减少噪声的影响，取值范围为0-0x0FFF;

h_fv_thresh用于H1/H2通道的AF统计阈值，计算出的fv值小于该值时，fv值改为0，可减少噪声的影响，取值范围为0-0x0FFF;

highlit_thresh表示高亮统计的阈值，当高于该值则认为是高亮点，纳入统计，只累加每个区域的高亮点的个数，取值范围为0-0x0FFF;

v_fv_ratio将垂直Fv和水平Fv进行加权时的系数;

【注意事项】

同个场景下，不同对焦位置下拍摄，会得到一系列模糊程度不同的图像，这些图像在中间某些频段上频谱能量的变化最明显，因此通常采用相应的带通滤波器来统计对焦度量。

2.4.2.12 zoomfocus_tbl

【描述】

变焦曲线表设置

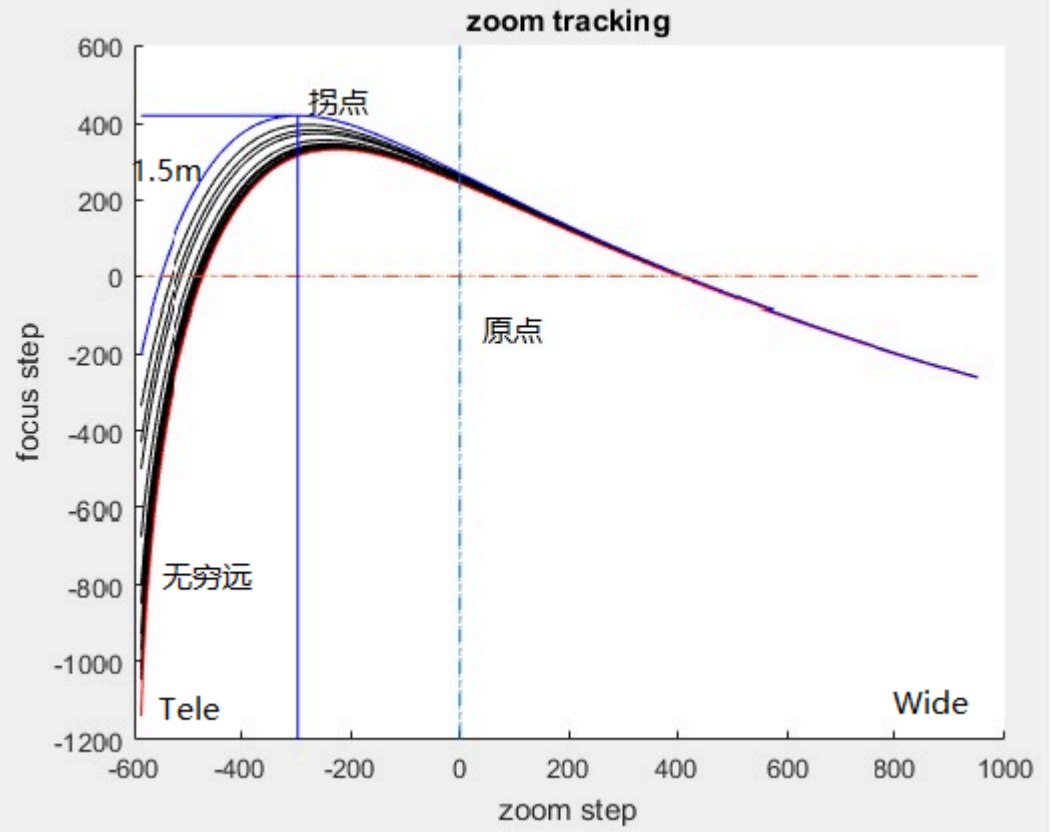
【成员】

成员名称	描述
WideModuleDeviation	模组标定后，对标定结果进行微调，设定对焦过程中在近焦段focus额外多搜索的范围， focus搜索范围为[标定后对焦曲线minFocus - ModuleDeviation, 标定后对焦曲线minFocus + ModuleDeviation]
TeleModuleDeviation	模组标定后，对标定结果进行微调，设定对焦过程中在远焦段focus额外多搜索的范围， focus搜索范围为[标定后对焦曲线minFocus - ModuleDeviation, 标定后对焦曲线minFocus + ModuleDeviation] 一般可将WideModuleDeviation和TeleModuleDeviation设置为相同的值
zoom_move_step	在变焦(也称变倍)过程中，zoom和focus同时移动后进行同步的位置，即每隔zoom_move_step进行zoom和focus马达的同步
zoom_move_dot	和ZoomMoveStep配套使用，每段ZoomMoveDot位置，可设置一个zoom_move_step进行zoom和focus的同步， 为了方便，此处为zoom index值，即对焦曲线表中对zoomcode从近焦到远焦从0进行编号
focal_length	对焦曲线表中的焦距数据，需保持原样拷贝
zoomcode	对焦曲线表中的zoom step数据， 如模组为有光耦(复位开关)的模组，zoom step数据需要转换为以光耦指示原点为起始坐标； 如模组为无光耦(复位开关)的模组，zoom step数据可直接拷贝对焦曲线表中的zoom step数据； 可参考下面的对焦曲线图。
focuscode	包含pos和code两个域， pos为对焦距离， code为focus step数据， 如模组为有光耦(复位开关)的模组，focus step数据需要转换为以光耦指示原点为起始坐标； 如模组为无光耦(复位开关)的模组，focus step数据可直接拷贝对焦曲线表中的zoom step数据； 必须包含无穷远距离和最近距离的focus step数据，各个距离的focus step数据长度要一致， 和zoomcode数据长度也要一致；
ZoomSearchTbl	模组标定时使用的查找表，根据该表搜索一定距离最清晰位置的focus 坐标值 表中数据为zoom 坐标值，以光耦指示原点为起始坐标， 需包含对焦曲线表拐点附近的位置
ZoomSearchRefCurveIdx	模组标定时参考的focusPosition曲线编号， 例如使用1.5米距离进行标定，找到focusPosition中该距离的编号为0，然后填写到此处

成员名称	描述
FocusSearchMargin	模组标定时为了保护镜头不撞击到模组两端，影响标定准确性，对模组标定时focus搜索范围进行限制， focus搜索范围为[focus_minimum + FocusSearchMargin, focus_maximum - FocusSearchMargin] focus_minimum和focus_maximum为驱动报告的focus可移动范围的最小值和最大值
FocusSearchPlusRange	模组标定时搜索最清晰位置的focus 坐标值时， 模组标定前，各个模组的机械后焦等差距较大，需要在对焦曲线表的基础上设置额外多查找的范围， 查找范围为 [对焦曲线表指示focus 坐标值-PlusRange, 对焦曲线表指示focus 坐标值+PlusRange]
FocusStage1Step	模组标定时分为粗搜和精搜两个阶段，FocusStage1Step为精搜时的步长，一般设置为1
QuickFndRate	当前FV相对于最大FV下降率超过该值时，提前结束搜索，以提高模组标定速度
QuickFndMinFv	当前FV值大于该值时，QuickFndRate才生效
searchZoomRange	模组标定时[zoom focus]坐标对搜索完毕后，与对焦曲线表进行偏差计算时zoom的比较范围
searchFocusRange	模组标定时[zoom focus]坐标对搜索完毕后，与对焦曲线表进行偏差计算时focus的比较范围
searchEmax	对焦曲线表进行偏差计算时允许的最大偏差值，结果超过该值时模组标定失败
searchEavg	对焦曲线表进行偏差计算时允许的平均偏差值，结果超过该值时模组标定失败
IsZoomFocusRec	是否记录对焦后的[zoom focus]坐标，一般设置为0
ZoomInfoDir	记录光学变焦相关信息的存储位置

【注意事项】

对焦曲线图：



2.4.2.13 zoom_meas

【描述】

配置各个焦段各个iso下AF统计配置的索引。

【成员】

zoom_idx为变焦曲线表中各个焦段的索引。

measiso.iso为iso值；

measiso.idx为该iso下普通场景的AF统计配置的索引，该索引为meascfg_tbl中的tbl_idx；

measiso.spotlt_scene_idx为点光源场景的AF统计配置的索引，该索引为meascfg_tbl中的tbl_idx；

【注意事项】

2.4.3 调试步骤

2.4.3.1 pdaf

PD左右像素图确认正确后，即可按照下面的步骤进行IQ调试。注意，在此之前，需要将对比度对焦调试正常。

注意，不同版本Aiq的IQ文件中的名字可能不同，但是是类似的。

2.4.3.1.1 配置sensor的基本信息

pdDataBit / pdBlkLevel / pdMirrorInCalib / pdVsImgoutMirror / pdLRInDiffLine / pdWidth / pdHeight / pdDgainValid

pdDataBit为pd像素比特数；

pdBlkLevel为pd像素黑电平值；

pdMirrorInCalib表示标定时sensor pd的mirror设置和使用时sensor pd的mirror设置的差异，两者不同时为1，两者相同时为0；

pdVsImgoutMirror为正常像素和pd像素在mirror上的差异，两者不同时为1，两者相同时为0；

pdLRInDiffLine为pd像素是否在同一行的标志，从pd像素中分解pd左右像素时使用；

pdMaxWidth为所有sensor分辨率中可输出pd像素的最大宽度；

pdMaxHeight为所有sensor分辨率中可输出pd像素的最大高度；

pdDgainValid为sensor的dgain设置是否影响pd像素亮度的标识；

PD像素的和sensor输入size相关的信息要配置在pdResoInf中

对Type2类型的sensor pdResoInf.pdType要选择CalibDbV2_PDAF_SENSOR_TYPE2，对Type3类型的sensor pdResoInf.pdType要选择CalibDbV2_PDAF_SENSOR_TYPE3。

pdResoInf.imageWidth和pdResoInf.imageHeight为sensor输入尺寸。

pdResoInf.pdBaseWidth和pdResoInf.pdBaseHeight为作模组标定时的PD像素尺寸。

pdResoInf.pdOutWidth、pdResoInf.pdOutHeight、pdResoInf.pdCropX和pdResoInf.pdCropY为当前sensor输入size相对于模组标定时的PD像素位置。

2.4.3.1.2 获取pd标定时的信息

pdCalibInf.pdGainMapW为sensor标定时GainMap的宽度；

pdCalibInf.pdGainMapH为sensor标定时GainMap的高度；

pdCalibInf.pdDccMapW为sensor标定时DccMap的宽度；

pdCalibInf.pdDccMapH为sensor标定时DccMap的高度；

pdSearchRadius为pd左右像素匹配半径值，可从pd标定时的信息中获取，一般配置为3;

2.4.3.1.3 pdaf噪声标定

pdNoiseSn / pdNoiseRn[2] / pdNoisePn为pd像素噪声标定结果；

使用PDAF噪声标定工具可以得到这些值。

2.4.3.1.4 设置马达移动等待帧数

pdFrmInValid为马达移动后下次pd计算处理前额外等待的帧数

PD相位差计算时一般要求马达处于静止状态，而对比度对焦为了加速搜索，可以在马达未完全静止时获取FV值进行下一步马达位置的计算。当两者要求不一致时，可以设置此值使PD相位差计算时多等待几帧让马达稳定，一般不设置超过等待1帧。

2.4.3.1.5 调节马达移动步长系数

相位差越大，算出的马达移动步长越不可靠，因此每次马达移动时需要加上一定系数，使马达平滑移动，马达移动步长越大，系数值要越小。

pdStepRatio[7] 为使AF平滑，对pd的移动步长进行加权，final_move_step = calc_move_step * pdStepRatio[i]；

pdStepDefocus[7] 配合pdStepRatio进行使用，根据当前离焦差值选择相应的加权系数pdStepRatio[i]；

2.4.3.1.6 置信度调节

不同环境亮度(不同ISO增益下)pd结果置信度可以独立配置。每个ISO下对应如下参数：

pdIsoPara.pdConfdRatio0~3为不同pd置信度策略的调节系数。

pdConfdRatio0值越大置信度越高；pdConfdRatio1和pdConfdRatio2值越小置信度越高；pdConfdRatio1和pdConfdRatio2一般可以保持为1，只调节pdConfdRatio0； pdIsoPara.pdConfdRatio3为pd置信度调节系数2，值越大置信度越高。

pdIsoPara.pdConfd_thred 为pd结果可信度的阈值，低于这个阈值pd结果不可信。连续不可信帧数超过帧数阈值时，切换为cdaf。

pdConfd_mode为不同pd置信度策略的融合模式选择，1为均值模式，0为最小值模式，

pdConfdMwinFactor为多子窗口时pd置信度调节系数，一般可配置为3。

调试时，可选取暗光下可容忍对焦开始失败的场景，比如枯叶图，

首先调节置信度调节系数pdConfdRatio0，让置信度confCurvt值为0.5 (定点值为128)。

其次调节置信度调节系数pdConfdRatio3，让置信度confDsm值为0.5 (定点值为128)。

然后选择合适的pdConfd_mode，混合得到最终置信度confMix。

查看置信度的方法:

应用启动前打开AF log

Android:
 setprop persist.vendor.rkisp.log 0x4ff4

```
 pkill provider* && pkill camera*
```

Linux:
 export persist_camera_engine_log=0x4ff4

查看AF log，Android下输入logcat | grep rkisp

rkisp : [AF]:I:PDAF_LIB:: pdafGetConfidence-- blk[0], confMix 256, confIdx 1, confCurvt 2700, confDsm 1806

2.4.3.1.7 收敛阈值调节

pdIsoPara.convergedInfPdThresh为远焦端pd收敛阈值，pd马达离焦值小于该阈值时认为找到清晰点，如果使能了对比度精搜，则进入对比度精搜模式，否则结束搜索；

pdIsoPara.convergedMacPdThresh为近焦端pd收敛阈值，pd马达离焦值小于该阈值时认为找到清晰点，如果使能了对比度精搜，则进入对比度精搜模式，否则结束搜索；

收敛阈值的初始值可根据马达的远近焦搜索范围乘上某个比例系数和马达静止时离焦值的波动情况进行设置。

例如最近焦马达DAC值 - 最远焦马达DAC值 = 200，则收敛阈值可用200 * 0.1或0.05的某个系数值初步估算。

2.4.3.1.8 触发对焦阈值调节

pdIsoPara.defocusInfPdThresh为远焦端pd失焦阈值，离焦值超过该值时触发pd对焦；

pdIsoPara.defocusMacPdThresh为近焦端pd失焦阈值，离焦值超过该值时触发pd对焦；

可参照收敛阈值进行设置，设置值要大于收敛阈值。

2.4.3.1.9 离焦值稳定阈值调节

触发对焦后需离焦值稳定才能进行对焦搜索。

pdIsoPara.stablePdRatio为pd离焦值稳定阈值1，统计最近三帧的离焦值，计算最大离焦值maxPd，最小离焦值minPd，平均离焦值meanPd，当 (maxPd - minPd) < stablePdOffset + meanPD * stablePdRatio时，认为该帧离焦值已经稳定；

pdIsoPara.stablePdOffset为pd离焦值稳定阈值2，参考stablePdRatio的说明；

pdIsoPara.stableCntRatio为pd离焦值稳定帧数阈值3，离焦值稳定帧数 = stableCntRatio / confidence；

2.4.3.1.10 对比度精搜

有时单纯使用相位差对焦的精度不够，需要使用对比度对焦进行精搜。

pdIsoPara.fineSearchTbl.confidence为pd搜索结束，使用对比度对焦精搜时置信度阈值，当前置信度大于该阈值时，使用对应的搜索范围range和搜索步长stepPos进行精搜，置信度要从大到小进行排列；

pdIsoPara.fineSearchTbl.range为使用对比度对焦精搜时的搜索范围range，当range为0时，不进行对比度对焦精搜；

由于pdaf库输出的离焦值是马达DAC值，为了方便调试，可使对比度对焦的算法逻辑值改为和pdaf库一致，即把max_logical_pos改为最近焦马达DAC值 - 最远焦马达DAC值

```
"max_logical_pos":    128,
```

然后对比度对焦的下面这几个搜索表要按照算法逻辑范围的修改而调整

```
"FullRangeTbl":    [0, 4, 128],
"AdaptRangeTbl":    [0, 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128],
"AdaptRangeTbl_len":    9,
"FineSearchStep":    [8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8],
"FineSearchStep_len":    9,
```

2.4.3.1.11 pd失效处理

pdIsoPara.noconfCntThresh为pd不可靠帧数阈值，不可靠帧数超过该值时转到对比度对焦去处理；

pdSatValRatio为pd像素过曝判断系数，当pd像素亮度大于该值乘最大像素亮度时，该pd像素过曝；

pdSatCntRatio为pd像素过曝判断个数，当pd像素过曝个数大于该值时，转到对比度对焦处理；

2.4.3.1.12 调试开关

pdVsCdDebug为全扫开关，打开此开关后，会遍历每个马达位置，同时打印fv值和相位差值；

pdDumpDebug为debug开关，打开此开关后，会dump pdaf调试数据到/data/pdafdebug/下；

pdDumpMaxFrm为pdDumpDebug打开时，会dump pdaf的帧数；

2.4.3.1.13 人脸快速对焦

人脸ROI区域的选择见 asd模块 相关参数。

pdFaceAfEn为是否使能face af处理功能的开关

pdFaceAfMaxWidthRatio是对face roi的最大宽度限制，防止pdlib处理时间过长

pdFaceAfMaxHeightRatio是对face roi的最大高度限制，防止pdlib处理时间过长

pdFaceAfMinWidthRatio是对face roi的最小宽度限制，防止pdlib输出结果不稳定

pdFaceAfMinHeightRatio是对face roi的最小高度限制，防止pdlib输出结果不稳定

pdFaceAfInRoiBlkHorNum是对face roi进行pd计算时，水平方向的分块数

pdFaceAfInRoiBlkVerNum是对face roi进行pd计算时，垂直方向的分块数

2.4.3.1.14 其它

pdVerBinning为对pd像素进行垂直Binning处理的标识，需要根据pd像素的分布情况调整；

pdGainMapNormEn为对pd标定后的gain map是否进行归一化的标识；

pdDiscardRegionEn为跳过平坦区处理开关，可加快pd计算；

pdLessTextureRatio为平坦区判断系数；

pdIsoPara.roiBlkCntW为pd搜索时将ROI进行分块处理时的水平分块数，touch AF时由于ROI较小，分块固定使用1*1；

pdIsoPara.roiBlkCntH为pd搜索时将ROI进行分块处理时的垂直分块数，touch AF时由于ROI较小，分块固定使用1*1；

pdTargetOffset为pdaf判断准焦位置和cdaf判断准焦位置的偏差值，当该偏差值为固定值时，可提高pdaf的准确度；

pdNumJobs为执行pdlib计算的线程数，配置适当的值可提高pdlib计算速度；

pdCenterMinFv为判断居中roi是否为平坦区的最小FV阈值，一般不用；

pdCenterMinRatio为判断居中roi是否为平坦区的判断系数，一般不用；

pdHighlightRatio为判断居中roi是否为高亮区的判断系数，一般不用；

pdIsoPara.badPdRatio是PD坏点判断阈值，值越大，越容易将异常点判断为坏点进行修正；

pdIsoPara.pdFlatRegionRatio是PD平坦区判断阈值，值越大，越容易判断为平坦区；

pdUnStableCnt_thred是PD defocus值不稳定帧数大于该阈值时，切换到对比度对焦；

pdSearchCnt_thred在一次搜索中马达改变位置数量大于该阈值时，认为pd不可靠，切换到对比度对焦；

pdChgDirCnt_thred在一次搜索中马达改变方向数量大于该阈值时，认为pd不可靠，切换到对比度对焦；

pdFocusNearObject是否使能最近物体优先对焦策略；

pdNearObjectRatio是所有pd分块中判断非最近物体比例，一般不需要调整；

pdBlkValidWRatio是单个pd分块中实际进行pd计算的宽度比例，调整pd计算负荷使用，一般不需要调整；

pdBlkValidHRatio是单个pd分块中实际进行pd计算的高度比例，调整pd计算负荷使用，一般不需要调整；

pdLumaStableFrames和pdLumaStableThers为监视状态下亮度变化的比例小于pdLumaStableThers阈值，且帧数大于pdLumaStableFrames时，认为亮度稳定，亮度稳定时，才能进行对焦搜索；

pdMonitorFramesInterval是监视状态下进行pd计算的间隔帧数，降低pdlib计算负荷使用；

2.4.3.1.15 PDAF功能确认

可以先使用测试卡，查看PDAF功能是否正常。

1. 需要以下测试条件：

   亮度良好的环境(> 200lux)

   使用垂直条纹图测试卡或菱形图测试卡
2. 摄像头对准测试卡，它们之间的距离大概40cm
3. 先将良好对比度的物体(例如二维码图片)放置在摄像头前，使AF对焦到该物体之后，然后快速移除物体。
4. 从日志信息中可以看到：离焦值减小到0附近

   PDAF_LIB:: pdafGetDefocus-- frame_id 147, gConfidence: 256, gDefocus: -110

   PDAF_LIB:: pdafGetDefocus-- frame_id 151, gConfidence: 256, gDefocus: 2

2.4.3.2 measCfg度量

ContrastAF对焦度量统计模块的结构图如下。主要包括几大模块：

1.亮度提取(RawToLum)

2.gamma映射(gamma)

3.预去噪(gause)

4.下采样(down scale)

5.水平方向2组 滤波器(IIR)，带通滤波，支持灵活的频带设置

6.垂直方向2组 FIR滤波器(FIR)，设置灵活性不如水平方向

7.滤波得到单像素FV值的衰减和裁切(decay/clip)，可根据亮度对FV进行增益 或 钳位.

8.FV值 可选平方模式或绝对值模式下进行窗口内累加

9.亮度 和 高亮计数 统计模块（highlight count)，统计窗口内的亮度和 以及 高亮点计数和

- **亮度预处理**

目前可选两个位置作为AF统计的输入数据：1.(短/中/长曝的)WBGain+DPCC输出；2.DEBAYER输入; 3. AWB输入； 4. YNR输入。

gamma映射可用于改善暗区对比度。

gause可进行前置去噪处理。

downscale对输入的AF统计信号进行下采样处理，有助于支持更低频的滤波器频带。

- **滤波器和频带设置**

FV统计曲线 不仅受**镜头焦距、马达步长**等设备参数的影响，还会受到场景**亮度/对比度/动态范围/过曝区/噪声**等的影响。各种应用场景下，应针对其典型的频谱特性来选择滤波器的频带。

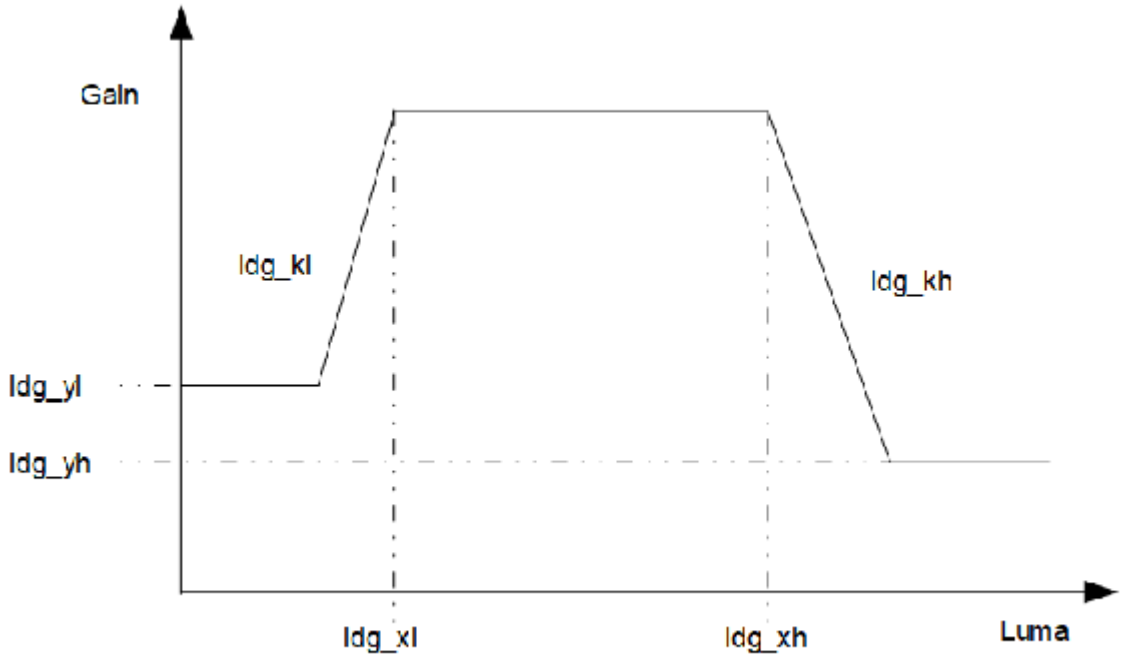
例如，镜头焦距越大、步长越大、离焦越严重，要区分不同失焦程度所需的滤波器频带越低频。 对于白天细节丰富的场景，在很大的频带范围内都可以区分出不同focus，但当同个场景亮度降低（模拟增益增大）后，由于噪声影响的增大，则要用更低的频带才能区分出focus的变化。

利用"**滤波器系数生成工具**"，用户可以设置两组不同的频带，以生成水平/垂直滤波系数。常见的典型频带配置可采用[0.04n ~ 0.1n]，n为缩放比例，例如[0.01 ~ 0.025]、[0.02 ~ 0.05]、[0.04 ~ 0.1]、[0.08 ~ 0.2]等。

- **高亮像素统计**

存在点光源的夜间场景，周围场景对比度低，光源周围的亮暗对比度边缘占主导，可能导致FV对焦统计不准确。此时，可以利用高亮计数功能、修改滤波器到较高频带、衰减光源区附近的像素对FV统计的贡献 等来优化FV对焦统计。

下图为ldg功能相关参数，可衰减光源区附近的像素对FV统计的贡献



- **ROI窗口统计**

硬件支持15x15个子窗口的独立统计，可以统计滤波结果的平方和或绝对值之和。目前支持的最大子窗口为2^18。为了避免窗口统计累加时溢出，需要根据统计模式和窗口尺寸配置合适的shift移位寄存器。

2.4.3.3 变焦镜头调试步骤

1. 镜头马达驱动调试，可参考驱动相关文档。
2. 对焦曲线表导入IQ文件。
   对应IQ文件中的focal_length / zoomcode / focuscode。
   需要注意的是，如模组为一体机芯等有光耦的模组，zoom code / focus code数据需要转换为以光耦指示原点为起始坐标，
   一般参考镜头规格书中驱动控制表(Cam lifting map)中的数据，在zoom / focus数据上加固定偏移即可。
3. 设定镜头标定参数。
   对应IQ文件中的ZoomSearchTbl / FocusSearchPlusRange / ZoomSearchRefCurveIdx / FocusSearchMargin / FocusStage1Step / searchZoomRange / searchFocusRange / searchEavg / searchEmax。
   ZoomSearchTbl需要包含对焦曲线表的拐点附近的位置
4. 设定变焦对焦搜索过程参数。

   AdaptiveDir / QuickFoundThersZoomIdx / QuickFoundThers
   SearchStepZoomIdx / SearchStep / StopStepZoomIdx / StopStep / SkipHighPassZoomIdx / SkipHighPassGain
   WideModuleDeviation / TeleModuleDeviation / ZoomMoveStep / ZoomMoveDot / SpotlightHighlightRatio / SpotlightLumaRatio / SpotlightBlkCnt

2.5 asd

2.5.1 模块约束

2.5.2 模块说明

asd模块目前有face roi过滤功能。

2.5.3 参数说明

参数名称	取值范围	参数说明
sw_asdT_faceInfo_en	0-1	是否使能face roi处理功能
sw_asdT_faceInfoDetect_num	0-255	连续检测到face帧数大于该值时，表示已检测到人脸
sw_asdT_faceInfoNoDetect_num	0-255	连续无法检测到face帧数大于该值时，表示未检测到人脸
sw_asdT_faceInfoNoInput_num	0-255	应用未输入face roi的face帧数大于该值时，表示未检测到人脸
sw_asdT_faceInfoChange_ratio	0-1	与前次提供给3A的face roi相比，roi的重叠区域小于sw_asdT_faceInfoChange_ratio，且帧数大于sw_asdT_faceInfoChange_num时，表示face roi已经发生稳定变化
sw_asdT_faceInfoChange_num	0-30	参考sw_asdT_faceInfoChange_ratio的说明
sw_asdT_faceInfoStable_ratio	0-1	与上一帧的face roi相比，face roi的重叠区域大于sw_asdT_faceInfoStable_ratio，且帧数大于sw_asdT_faceInfoStable_num时，表示face roi已经发生稳定，此时会将该roi传递给3A使用
sw_asdT_faceInfoStable_num	0-30	参考sw_asdT_faceInfoStable_ratio的说明
sw_asdT_faceInfoTimeOut_num	0-255	与上一帧的face roi相比，face roi无法稳定帧数大于sw_asdT_faceInfoTimeOut_num时，仍将该roi传递给3A使用
sw_asdT_faceInfoArea_weight	0-1	在应用输入多个face roi时，选择最重要face时使用，face roi面积的权重
sw_asdT_faceInfoDist_weight	0-1	在应用输入多个face roi时，选择最重要face时使用，face roi靠近中心位置的权重
sw_asdT_preSelFaceEnc_weight	0-1	在应用输入多个face roi时，为了增加稳定性，对之前选择的roi的稳定性权重

2.5.4 调试步骤

1. 确认应用正确输入face roi。

   应用需调用的api为 XCamReturn rk_aiq_user_api2_asd_setFaceInfo(const rk_aiq_sys_ctx_t* sys_ctx, rk_aiq_face_info_t* face)
   ASD log等级为0x800000FFF。
   下面log中，input faceroi为应用的原始输入，roi坐标范围为0 ~ 10000，set faceroi为根据当前sensor分辨率转换后的坐标。

   ASD:D:input faceroi[0]: id 108, confidence 0, roi 2920, 40, 2080, 3120
   ASD:D:set faceroi[0]: id 108, confidence 0, roi 1121, 8, 798, 673

2. 根据应用调用api输入face roi的频率，调整sw_asdT_faceInfoDetect_num、sw_asdT_faceInfoNoDetect_num和sw_asdT_faceInfoNoInput_num。
3. 根据3A在face roi变化时的响应情况，调整face roi变化时传递roi给3A的参数，sw_asdT_faceInfoChange_ratio、sw_asdT_faceInfoChange_num、sw_asdT_faceInfoStable_ratio、sw_asdT_faceInfoStable_num和sw_asdT_faceInfoTimeOut_num。
4. 根据应用要求，调整多face roi时，roi面积权重sw_asdT_faceInfoArea_weight、靠近中心位置的权重sw_asdT_faceInfoDist_weight和之前选择的roi的稳定性权重sw_asdT_preSelFaceEnc_weight。

2.6 blc

2.6.1 模块说明

2.6.1.1 模块约束

1. ISP 线性模式下可以使用blc模块的obcPostTnr功能来提升高ISO场景下的暗光纹理，HDR模式下不支持该功能。

   IQ Tool：

   blc模块的单ISO编辑区界面中，子功能显示为obcPostTnr(LinearOnly) 以作提醒。

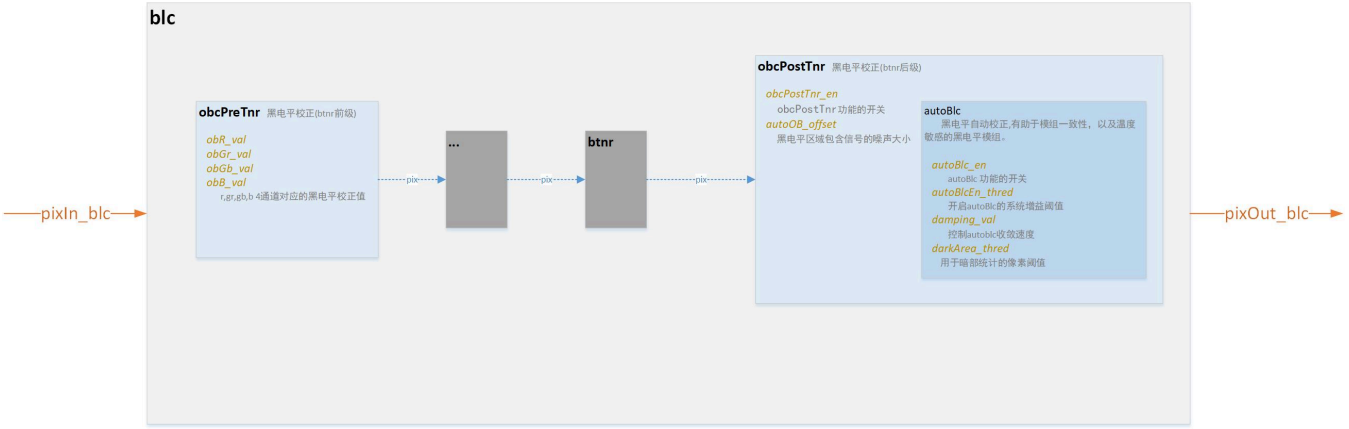
   ISP HDR模式下，使能该功能，用户需要关注IQ Tool LOG区的提醒信息。

   AIQ：

   ISP HDR模式下，通过BLC setAttrib API使能该功能，API返回出错，同时会提供相应提示信息。用户需要关注。

2. obcPostTnr.autoBlc功能基于isp btnr 由软件实现。
   - btnr disable 或是 btnr bypass 情况下，obcPostTnr.autoBlc都无法正常工作。
   - 该功能开启，cpu、ddr带宽会存在轻微差异。

2.6.1.2 模块框图



2.6.1.3 模块迭代更新说明

blc31(isp35)	blc31(isp33)

2.6.2 参数说明

2.6.2.1 autoBlc

CIS黑电平对于CIS温度、CIS硬件电源环境等较为敏感，所以有可能会出现以下问题：

1. CIS工作期间，CIS温度发生变化，导致CIS黑电平发生偏移
2. 由于硬件设计时可能未完全满足CIS参考设计需求，导致在黑电平指标上出现模组个体的不一致性问题

autoBlc基于内部的检测以及 obcPostTnr来解决以上问题。

2.6.2.1.1 *sta:sw_blcT_autoBlc_en*

【参数功能描述】
autoBlc 功能的开关。

【参数用法】:
默认为1，表示使能autoBlc功能。

2.6.2.1.2 *sta:sw_blcT_autoBlcEn_thred*

【参数功能描述】
当autoBlc功能使能时，该参数用于判断是否需要在当前系统总增益条件下，开启autoBlc功能。

【参数用法】:
默认为128，表示当系统总增益大于该值时，将开启autoBlc功能。

2.6.2.1.3 *sta:sw_blcT_damping_val*

【参数功能描述】

当autoBlc功能使能时，该参数用于控制autoblc收敛速度。

【参数用法】:

默认为0.2，参数值越大，收敛速度越快。

2.6.2.2 obcPreTnr

2.6.2.2.1 *dyn:hw_blcC_obR_val, hw_blcC_obGr_val, hw_blcC_obGb_val, hw_blcC_obB_val*

【参数功能描述】

r,gr,gb,b 4通道对应的黑电平校正值。

【参数用法】:

参考标定工具输出值

2.6.2.3 obcPostTnr

2.6.2.3.1 *dyn:sw_blcT_obcPostTnr_en*

【参数功能描述】

obcPostTnr功能的开关，用来提升高ISO场景下的暗光纹理，HDR模式下不支持该功能。

【参数用法】:

默认为1，表示使能obcPostTnr功能。

2.6.2.3.2 *dyn:sw_blcT_autoOB_offset*

【参数功能描述】

暗部细节提升偏移值。

【参数用法】:

默认为0，OB偏移值在tnr之前相加，仅在线性模式下的低信噪比情况下使用。

2.6.2.4 obcPostTnr.autoBlc

2.6.2.4.1 *dyn:sw_blcT_darkArea_thred*

【参数功能描述】

像素加权值低于该阈值的像素将被判定为暗部像素，用于暗部统计。

【参数用法】:

默认为200，阈值越大，用于暗部统计的像素就越多。

2.6.2.4.2 *dyn:sw_blcT_lumaR_wgt, sw_blcT_lumaG_wgt, sw_blcT_lumaB_wgt*

【参数功能描述】

R、G、B通道的权重值，像素经过加权后的值与darkArea_thred进行比较。

【参数用法】:
默认为256,512,256，三者之和需为1024，若不满足aiq会自动配置为默认值，即lumaR_wgt + lumaG_wgt + lumaB_wgt = 1024。

2.6.3 调试步骤

正常按功能模块进行调试，主要调试步骤如下：

2.6.3.1 obcPreTnr调试

参数名称	取值范围	参数说明	调试等级
blc.dyn.obcPreTnr.obR_val	[0, 4095]	R通道黑电平大小	低
blc.dyn.obcPreTnr.obGr_val	[0, 4095]	Gr通道黑电平大小	低
blc.dyn.obcPreTnr.obGb_val	[0, 4095]	Gb通道黑电平大小	低
blc.dyn.obcPreTnr.obB_val	[0, 4095]	B通道黑电平大小	低

参考《Rockchip_IQ_Tools_Guide_ISP33_ISP39》“调试流程”“标定流程”“BLC标定方法”章节对模组的黑电平进行标定。标定工具会产生对应gain的blc值并保存到对应iq文件中，一般是不怎么需要对此参数进行微调的。

【推荐】:

建议对3颗左右模组进行黑电平标定，对每颗模组的黑电平标定值进行检查，确定模组个体之间的黑电平差异值在合理范围内(建议值： 模组个体差异值 < 4)。

2.6.3.2 obcPostTnr.autoOB_offset调试

参数名称	取值范围	参数说明	调试等级
blc.dyn.obcPostTnr(LinearOnly).obcPostTnr_en		obcPostTnr功能的开关，用来提升高ISO场景下的暗光纹理，HDR模式下不支持该功能。	低
blc.dyn.obcPostTnr(LinearOnly).autoOB_offset	[0, 512]	保留暗光部分大小。	中

CIS的黑电平附近包含噪声与信号，时域降噪会提高信噪比。但是黑电平按照均值扣除后，低于黑电平均值的负向噪声和信号都会被扣除，保留了高于黑电平均值的正向噪声和信号。此时负向噪声被扣除，无法与正向噪声抵消，导致噪声被作为信号保留下来，进而导致暗区偏色问题。

默认正常blc标定过程，会根据采集的raw图，自动计算此值(autoOB_offset)，该值会保留足够的负向噪声和信号，标定后存为iq值即可。一般默认不用调试此参数。如果对暗区偏色效果不太满意时，才会对此参数进行微调。

2.6.3.3 obcPostTnr.autoBlc调试

参数名称	取值范围	参数说明	调试等级
blc.sta.autoBlc.autoBlc_en		autoBlc功能开关。	低
blc.sta.autoBlc.autoBlcEn_thred	[0, 4096]	系统总增益大于此阈值时，autoBlc功能才会开启。	中
blc.sta.autoBlc.damping_val	[0, 1]	该参数用于控制autoblc收敛速度。	低
blc.dyn.obcPostTnr(LinearOnly).autoBlc.darkArea_thred	[0, 1024]	像素加权值低于该阈值的像素将被判定为暗部像素，用于暗部统计。	高
blc.dyn.obcPostTnr(LinearOnly).autoBlc.lumaR_wgt	[0, 1024]	R通道的权重值，像素经过加权后的值与darkArea_thred进行比较。lumaR_wgt + lumaG_wgt + lumaB_wgt = 1024。	低
blc.dyn.obcPostTnr(LinearOnly).autoBlc.lumaG_wgt	[0, 1024]	G通道的权重值，像素经过加权后的值与darkArea_thred进行比较。lumaR_wgt + lumaG_wgt + lumaB_wgt = 1024。	低
blc.dyn.obcPostTnr(LinearOnly).autoBlc.lumaB_wgt	[0, 1024]	B通道的权重值，像素经过加权后的值与darkArea_thred进行比较。lumaR_wgt + lumaG_wgt + lumaB_wgt = 1024。	低

如果黑电平模组个体一致性存在问题，obcPostTnr.autoBlc可以开启来解决这个问题。

- blc.sta.autoBlc.autoBlcEn_thred

根据obcPreTnr标定黑电平的数据，检查模组一致性差异较大(个体差异值 > 4)时的增益值作为blc.sta.autoBlc.autoBlcEn_thred，系统增益大于该阈值后，autoBlc会自动开启。

- sw_blcT_darkArea_thred

暗部像素的判断阈值，此值过大，会将更亮区域偏色进行统计，可能会导致偏色校正过头现象。以Gr通道为例，建议小于autoOB_offset*2。

autoBlc未开启　　autoBlc开启

2.7 btnr

2.7.1 模块说明

2.7.1.1 模块约束

1. 【必须】：不同的btnr模块运行的像素值域空间pixDomain_mode具有不同的噪声标定曲线，所以该模式仅支持在初始化阶段配置，在运行过程中切换配置会引入不必要的效果异常问题。

IQ Tool、 AIQ：

鉴于该约束, 运行过程中配置hw_btnrCfg_pixDomain_mode，IQ Tool LOG区 与 AIQ都会进行相应的信息提醒，用户需要关注。

2. 【必须】：由于处理位宽的关系，ISP HDR模式下必须满足：

pixDomain_mode = btnr_pixLog2Domain_mode

transCfg.trans_mode = btnr_pixInBw20b_mode

3. 【必须】：btnr的swMemc功能约束

memc en位仅支持在 AIQ init 后 prepare 前可以通过 API 修改状态，AIQ prepare 后 API 仅支持修改 bypass 位。

memc 目前仅支持基于 IMU 数据的校正机制，存在两种使用方式。

- 第一种基于 IMU 数据和 Raw 图离线控制的方式；该方式下运动噪声去除效果更好，但资源消耗更大。IQ 文件中配置 sw_btnr_swMemc_mode 为 btnr_swMeSyncBaseImu_mode 便是该模式，此时会强制设置为 AIQ 回读方式，增加带宽消耗，memc 软件算法会生生成表和 Raw 图一一对应送入 ISP 进行处理。该方式下需要对 Btnr 的 iir 图像中的 pk 数据进行软件处理，增加 CPU 资源消耗。
- 第二种仅基于 IMU 数据的方式，该方式下 VICAP 和 ISP 使用直通的方式，但该方式下，memc 软件算法预测生成的表偏差会比较大，效果表现相对第一种方式差。IQ 文件中配置 sw_btnr_swMemc_mode 为 btnr_swMePredBaseImu_mode 便是该模式。方式下需要对 Btnr 的 iir 图像中的 pk 数据进行软件处理。

帧率限制说明：

由于 memc 和 IIR 图像的 pk 数据处理流程均为软件处理，都是使用 CPU 进行处理。memc 算法表生成的耗时还与运动幅度大小相关，运动幅度越大，耗时会越长。
IIR 图像的pk数据处理和ISP存在串行关系，ISP的输入：为第N帧的IIR和第N+1帧的Raw图

数据流程：

btnr_swMeSyncBaseImu_mode ： Sensor -> Vicap -> memc -> ISP

btnr_swMeSyncBaseImu_mode模式下必须工作在AIQ回读模式下

btnr_swMePredBaseImu_mode ： Sensor -> Vicap -> ISP

4. 【推荐】：线性模式下，btnr建议采用 btnr_pixLinearDomain_mode。
5. 【推荐】：ISP HDR模式下，以下3条sigma曲线建议采用btnr_midSegmInterpOff_mode。

mdSigma.hw_btnrT_sigmaCurve_mode
curFrmSpNr.hw_btnrT_sigmaCurve_mode
preFrmSpNr.hw_btnrT_sigmaCurve_mode

IQ Tool、 AIQ：

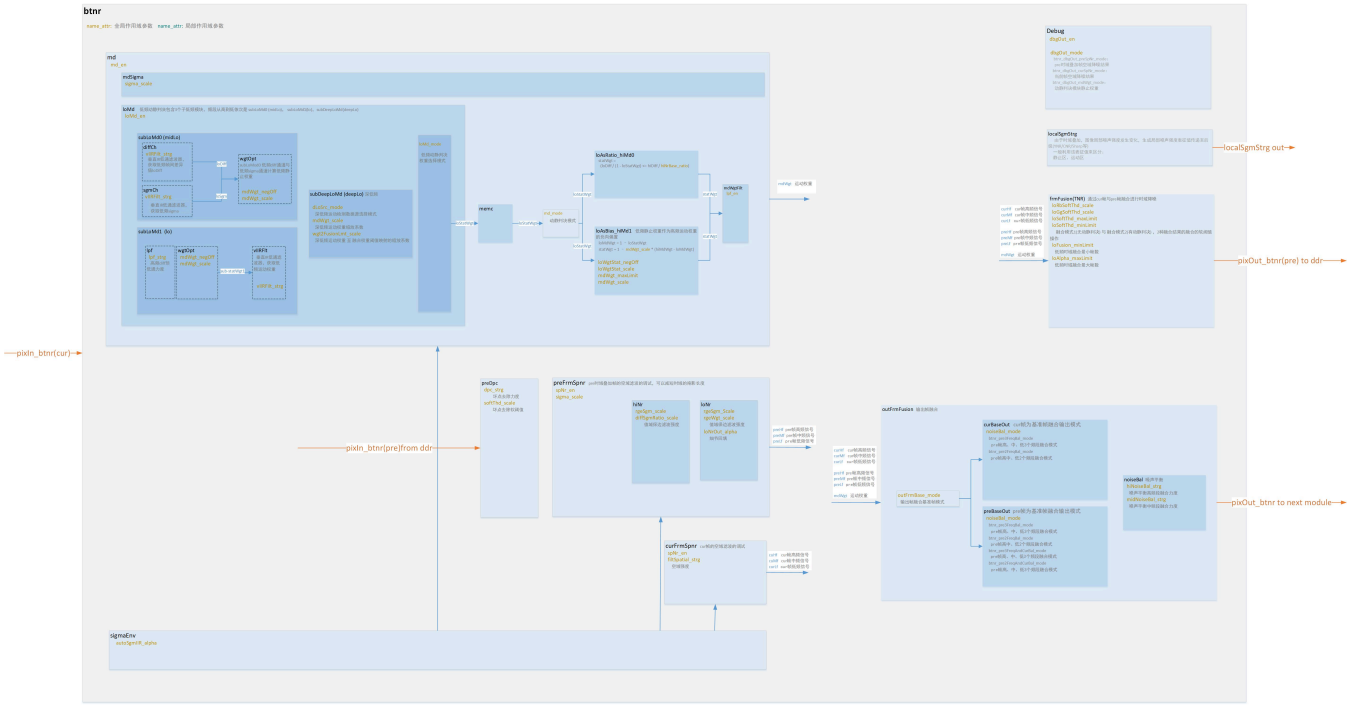
IQ Tool LOG区 与 AIQ都会进行相应的信息提醒，用户需要关注。

6. 【推荐】：btnr时空域融合输出模式btnr.spNrDyn.sw_btnrT_outFrameBase_mode建议采用btnr_preBaseOut_mode.

btnr_preBaseOut_mode：以pre帧为基准输出，ISP输出帧相对输入帧有1帧的时延，运动区域跟随噪声相对更小。

btnr_curBaseOut_mode：以cur帧为基准输出，ISP输出帧相对输入帧无帧级别的时延, 运动区域跟随噪声相对更大。

2.7.1.2 模块框图



2.7.1.3 模块迭代更新说明

2.7.1.3.1 isp dgain

isp dgain位于btnr 和 blc(obcPostTnr)之后，对btnr的以下影响主要关注：

- 环境光变化触发isp dgain调整时，btnr噪声能够轻微加速收敛。
- btnr 噪声标定仅需要标定 cis gain的部分，cis dgain与isp dgain建议优先使用isp dgain，此时仅需标定cis Again的部分。
- 增益调整时，图像暗部出现的局部闪红问题，如果是仅有isp dgain调整的阶段，autoOB_offset不会变化，不存在暗部的局部闪红因素，fusionIso_mode 可以选择btnr_limitFixed_mode，btnr的噪声收敛。

2.7.1.4 模块概念前置说明

概念	说明
静止权重（statWgt，wgtStat）	动静判决模块判断当前帧该区域为静止的概率大小 静止权重 = 1 - 运动权重
运动权重（mdWgt）	动静判决模块判断当前帧该区域为运动的概率大小 运动权重 = 1 - 静止权重
cur帧融合权重	时域叠加模块把当前帧该区域与pre时域叠加帧进行叠加, 当前帧该区域的叠加权重，该权重由运动判决和时域叠加滤波2者共同决定。 当前帧运动权重越大，当前帧叠加权重也越大。 当前帧叠加权重 = 1 - pre帧融合权重
pre帧融合权重	时域叠加模块把当前帧该区域与pre时域叠加帧进行叠加, pre帧该区域的叠加权重，该权重由运动判决和时域叠加滤波2者共同决定。 当前帧静止权重越大，IIR帧叠加权重也越大。 pre帧融合权重 = 1 - 当前帧融合权重

2.7.2 参数说明

2.7.2.1 hw_btnrCfg_pixDomain_mode

2.7.2.1.1 *sta:hw_btnrCfg_pixDomain_mode*

【参数功能描述】
　　配置btnr模块运行的像素值域空间
　btnr_pixLog2Domain_mode：
　　btnr运行在log域模式。
　btnr_pixLinearDomain_mode：
　　btnr运行在线性域。

【参数用法】：
　sensor线性模式，线性域和log域都可选择，推荐线性域。
　sensor hdr模式，默认只能选择log域进行处理。

2.7.2.2 transCfg

2.7.2.2.1 *sta:hw_btnr_trans_mode*

【参数功能描述】
　　线性域转换log域或平方根域的模式选择。
　在满足输入线性域范围的前提下，可以选择更高定点化精度模式。
　btnr_pixInBw15b_mode：

btnr输入像素支持的最大位宽是15bit。ISP线性模式、长短帧曝光比小于等于8x的ISP HDR模式。

btnr_pixInBw20b_mode：

btnr输入像素支持的最大位宽是20bit。长短帧曝光比大于8x，且小于等于256x的ISP HDR模式。

【参数用法】：

默认值为btnr_pixInBw20b_mode。

2.7.2.2.2 *sta:hw_btnr_trans_offset*

【参数功能描述】

线性域转换前的正向偏置参数，

【参数用法】：

默认值是256. 不建议修改。

2.7.2.2.3 *sta:hw_btnr_transData_maxLimit*

【参数功能描述】

待转换的线性域像素数值的最大值。

【参数用法】：

默认值1,048,575，即 2^20 - 1.

HDR 长短帧的曝光比是16x，配置为 2^16 - 1即可，相对配置2^20 - 1 转换精度更高，转换精度带来的误差更小。

2.7.2.3 sigmaEnv

2.7.2.3.1 *sta:sw_btnrCfg_sigma_mode*

【参数功能描述】

噪声标定曲线支持以下2种方式：

btnr_autoSigma_mode：

btnr内部基于图像进行统计。基于实时图像统计能够与实际噪声更匹配。例如温度差异导致的噪声差异。

btnr_manualSigma_mode：

直接配置标定工具标定输出的曲线。

【参数用法】：

默认btnr_autoSigma_mode。

2.7.2.4 debug

2.7.2.4.1 *sta:sw_btnrT_dbgOut_en*

【参数功能描述】
tnr debug模式开关。
debug模式ISP输出的数据为调试数据，与正常输出存在差异，仅作调试用。

【参数用法】:
默认0.
1表示打开debug模式，具体输出数据参考dbgOut_mode的设置。

2.7.2.4.2 *sta:hw_btnrT_dbgOut_mode*

【参数功能描述】
btnr debug模式:
btnr_dbgOut_iirSpNr_mode:
IIR时域叠加帧空域降噪结果直接作为btnr输出
btnr_dbgOut_curSpNr_mode:
当前帧空域降噪结果直接作为btnr输出。
btnr_dbgOut_mdWgt_mode:
动静判决模块静止权重以灰度图的方式直接作为btnr输出。
--> 静止权重越大，灰度值越大即越白越亮，越趋向于静止区域。
--> 静止权重越小，灰度值越小即越黑越暗，越趋向于运动区域。

【参数用法】:
debug模式对对应的效果进行观察，便于调试观察。

2.7.2.5 lowPowerCfg.preSpnrLP.hiNrLP

lowPowerCfg 的参数是基于省功耗的目的实现的，但是各个模式对于图像效果都存在损失。建议结合具体的子功能项的效果影响，对效果和功耗作出平衡评估后决定如何使用。

2.7.2.5.1 *sta:hw_btnrCfg_bfLP_en*

【参数功能描述】

iir帧高频双边滤波去噪对应的低功耗模式使能位。
高频减少计算的像素点数以实现低功耗，去掉了四个对角线方向部分像素点

【参数用法】:
默认值为0.

2.7.2.5.2 *sta:hw_btnrCfg_gicLP_en*

【参数功能描述】
iir帧高频gic滤波校正对应的低功耗模式使能位。
　高频减少计算的像素点数以实现低功耗，去掉了四个对角线方向部分像素点。

【参数用法】:
默认值为0.

2.7.2.6　lowPowerCfg.preSpnrLP.loNrLP

2.7.2.6.1 *sta:hw_btnrCfg_avgRgeWgtLP_en*

【参数功能描述】
iir帧低频双边滤波去噪对应的低功耗模式使能位。
即与preSpnrLoFilterRbWgt_mode == 1 && preSpnrLoFilterWgt_mode == 1一致；低频只保留avg(dif/sigma)的计算,与avg(dif)/avg(sigma)相叠加这部分删掉了

【参数用法】:
默认值为0.

2.7.2.7　hw_btnrCfg_hdrMgeWgtDs_mode

2.7.2.7.1 *sta:hw_btnrCfg_hdrMgeWgtDs_mode*

【参数功能描述】
hdr 长短帧merge权重的下采样模式:
　btnr_hdrMgeWgtDs_avg_mode： 均值下采样。
　btnr_hdrMgeWgtDs_max_mode：最大值下采样。

【参数用法】:
默认使用btnr_hdrMgeWgtDs_avg_mode。

2.7.2.8　hw_btnrCfg_kalWgtDs_mode

2.7.2.8.1 *sta:hw_btnrCfg_kalWgtDs_mode*

【参数功能描述】
卡尔曼滤波权重的下采样模式:
　btnr_kalWgtDs_avg_mode： 均值下采样。
　btnr_kalWgtDs_max_mode：最大值下采样。
　btnr_kalWgtDs_min_mode：最小值下采样。

【参数用法】:
默认使用btnr_kalWgtDs_avg_mode。

2.7.2.9 hw_btnrT_md_en

2.7.2.9.1 *mdDyn:hw_btnrT_md_en*

【参数功能描述】
动静判决使能开关。

【参数用法】:
默认值为1，打开动静判决。
关闭动静判决，动静判决静止权重为1，即全帧为静止区域，效果上运动物体拖影很长。

2.7.2.10 mdSigma

2.7.2.10.1 *mdDyn:hw_btnrT_sigma_scale*

【参数功能描述】
动静判决采用的噪声sigma的倍率调整系数。

【参数用法】:
值越大，
---> 动静判决越容易判断成静止，
---> 时域降噪力度越大

2.7.2.10.2 *mdDyn:hw_btnrT_sigmaHdrS_scale*

【参数功能描述】
短帧噪声sigma的倍率调整系数。
HDR模式时，融合短帧的区域，噪声sigma由长短帧噪声sigma根据长短帧融合权重加权获得。

【参数用法】:
值越大，融合短帧的区域
---> 动静判决越容易判断成静止，
---> 时域降噪力度越大

2.7.2.10.3 *mdDyn:hw_btnrT_sigmaCurve_mode*

【参数功能描述】
动静判决采用的噪声sigma曲线模式：
btnr_midSegmInterpOn_mode：
曲线各个节点间的线性插值功能都使能，
btnr_midSegmInterpOff_mode：
曲线中间节点间（即节点7与节点8之间）的线性插值功能关闭。

【参数用法】:
线性模式:
默认btnr_midSegmInterpOn_mode
hdr模式:
默认btnr_midSegmInterpOff_mode。长帧噪声sigma曲线配置至curSpNrSgm_curve的0～7节点，短帧对应配置至8～15节点。长短帧信噪比差异较大时，建议优先该模式。

2.7.2.10.4 *mdDyn:sw_btnrT_sigmaIdxFltCft_mode*

【参数功能描述】
根据luma索引sigma时，对luma滤波的算子配置模式。
btnr_cfgByFiltStrg_mode:
直接用滤波力度值控制该滤波器。
btnr_cfgByFiltCoeff_mode:
直接配置算子系数来控制该滤波器。

【参数用法】:
默认btnr_cfgByFiltStrg_mode。

2.7.2.10.5 *mdDyn:hw_btnrT_sigmaIdxFilt_strg*

【参数功能描述】
当sw_btnrT_sigmaIdxFltCft_mode == btnr_cfgByFiltStrg_mode时，滤波器算子系数对应的力度值。

【参数用法】:
默认值为1.
值越大，该滤波器滤波力度越大。

2.7.2.10.6 *mdDyn:hw_btnrT_sigmaIdxFilt_coeff*

【参数功能描述】
当sw_btnrT_sigmaIdxFltCft_mode == btnr_cfgByFiltCoeff_mode时，通过该参数直接配置luma滤波器的算子系数。

【参数用法】:
默认值为[56, 41, 41, 40, 40, 40]

2.7.2.11 subLoMd0(midLo).diffCh

2.7.2.11.1 *mdDyn:hw_btnrT_vFilt_en*

【参数功能描述】
subLoMd0的帧间差异值通道，垂直方向FIR滤波使能。
差异值为当前帧与IIR时域叠加帧的帧间高频差异

【参数用法】:
默认值为1，打开垂直方向FIR滤波。

2.7.2.11.2 *mdDyn:hw_btnrT_hFilt_en*

【参数功能描述】
subLoMd0的帧间差异值通道，水平方向滤波使能。
差异值为当前帧与IIR时域叠加帧的帧间高频差异。

【参数用法】:
默认值为1，打开水平方向滤波。

2.7.2.11.3 *mdDyn:hw_btnrT_vIIRFstLn_scale*

【参数功能描述】
subLoMd0的帧间差异值通道，垂直方向IIR滤波首行初始权重的倍率调整系数。
该滤波器为subLoMd0 高频帧间差异值的垂直方向低通滤波器，由此获得垂直方向的低频帧间差异值。

【参数用法】:
值越大，
首行帧间差异值的IIR滤波初始权重越小。

2.7.2.11.4 *mdDyn:hw_btnrT_vIIRFilt_strg*

【参数功能描述】
subLoMd0的帧间差异值通道，垂直方向IIR滤波的IIR权重.
该滤波器为subLoMd0 高频帧间差异值的垂直方向低通滤波器，由此获得垂直方向的低频帧间差异值。

【参数用法】:
值越大，
IIR滤波权重越大，滤波强度越强，subLoMd0的低频运动权重越低频。

2.7.2.11.5 *mdDyn:hw_btnrT_vIIRWgt_scale*

【参数功能描述】
subLoMd0的帧间差异值通道，影响垂直方向IIR滤波的IIR权重自适应计算.与前两行的差异值计算出最终iir权重值，差异越大，iir权重越小。

【参数用法】:
默认值为0。
值越大，行间差异值越大，垂直方向IIR滤波权重越小，滤波强度越弱，subLoMd0的低频运动权重越高频。

2.7.2.11.6 *mdDyn:hw_btnrT_vIIRWgt_offset*

【参数功能描述】
subLoMd0的帧间差异值通道，影响垂直方向IIR滤波的IIR权重自适应计算.与前两行的差异值计算出最终iir权重值，差异越大，iir权重越小。

【参数用法】:
默认值为0。
　值越大， 行间差异值越小，垂直方向IIR滤波权重越大，滤波强度越强，subLoMd0的低频运动权重越低频。

2.7.2.12　subLoMd0(midLo).sgmCh

2.7.2.12.1 *mdDyn:hw_btnrT_hFilt_en*

【参数功能描述】
subLoMd0的mdSigma通道，水平方向滤波使能。

【参数用法】:
默认值为1，打开水平方向滤波。

2.7.2.12.2 *mdDyn:hw_btnrT_vIIRFstLn_scale*

【参数功能描述】
subLoMd0的mdSigma通道，垂直方向IIR滤波首行初始权重的倍率调整系数。
　该滤波器为subLoMd0 mdSigma的垂直方向低通滤波器，由此获得垂直方向的低频运动判决噪声mdSigma值。

【参数用法】:
值越大，
　首行帧间差异值的IIR滤波初始权重越大。

2.7.2.13　subLoMd0(midLo).wgtOpt

2.7.2.13.1 *mdDyn:hw_btnrT_mdWgt_negOff*

【参数功能描述】
subLoMd0的低频运动权重的负向偏置调整参数。
　根据帧间差异值通道（diffCh）的低频差异值与mdSigma通道（sgmCh）的低频mdSigma，计算低频静止权重。

【参数用法】:
值越大，
　---> subLoMd0低频运动权重越小。
　---> subLoMd0低频静止权重越大，
　---> btnr最终的时域降噪力度越大。

2.7.2.13.2 *mdDyn:hw_btnrT_mdWgt_scale*

【参数功能描述】
subLoMd0的低频运动权重的倍率调整参数
　根据帧间差异值通道（diffCh）的低频差异值与mdSigma通道（sgmCh）的低频mdSigma，计算低频静止权重。

【参数用法】:
值越大，
　---> subLoMd0低频运动权重越大，
　---> subLoMd0低频静止权重越小，
　---> btnr最终的时域降噪力度越小。

2.7.2.14　subLoMd1(lo)

2.7.2.14.1 *mdDyn:hw_btnrT_lpf_en*

【参数功能描述】
subLoMd1高频差异值的低通预滤波器的使能开关位。

【参数用法】:
默认值为1，打开低通预滤波器。

2.7.2.14.2 *mdDyn:sw_btnrT_lpfCfg_mode*

【参数功能描述】
低通预滤波器算子配置模式。
　btnr_cfgByFiltStrg_mode：
　　直接用滤波力度值控制该滤波器。
　btnr_cfgByFiltCoeff_mode：
　　直接配置算子系数来控制该滤波器。

【参数用法】:
默认btnr_cfgByFiltStrg_mode。

2.7.2.14.3 *mdDyn:hw_btnrT_lpfSpatial_wgt*

【参数功能描述】
当lpfCfg_mode = btnr_cfgByFiltCoeff_mode时，通过该参数直接配置低通预滤波器的算子系数。

【参数用法】:

2.7.2.14.4 *mdDyn:sw_btnrT_lpf_strg*

【参数功能描述】
当lpfCfg_mode = btnr_cfgByFiltStrg_mode时，低通预滤波器的力度值。

【参数用法】:
默认值为1.
值越大，该滤波器滤波力度越大。

2.7.2.14.5 *mdDyn:hw_btnrT_mdWgt_maxLimit*

【参数功能描述】
subLoMd1 高频运动权重最大限制值。
subLoMd1 低频权重由高频权重经过低通滤波而得.

【参数用法】:
值越大，
---> subLoMd1的最大高频运动权重值越大。
---> subLoMd1的最深低频运动权重值越大。
---> subLoMd1的最小低频静止权重值越小。
---> btnr 最终的最小时域降噪力度越小。

2.7.2.14.6 *mdDyn:hw_btnrT_mdWgt_negOff*

【参数功能描述】
subLoMd1 高频运动权重的负向偏置调整参数。
subLoMd1 低频权重由高频权重经过低通滤波而得.

【参数用法】:
值越大，
---> subLoMd1的高频运动权重越小，
---> subLoMd1的低频运动权重越小，
---> subLoMd1的低频静止权重越大，
---> btnr 最终的时域降噪力度越大。

2.7.2.14.7 *mdDyn:hw_btnrT_mdWgtFstLn_negOff*

【参数功能描述】
subLoMd1首行高频运动权重的负向偏置调整参数。
首行的单独负向偏置是作为后级IIR垂直滤波器（vIIRFilt）的初始权重调整。
subLoMd1 低频权重由高频权重经过低通滤波而得.

【参数用法】:

2.7.2.14.8 *mdDyn:hw_btnrT_mdWgt_scale*

【参数功能描述】
subLoMd1的高频运动权重的倍率调整参数
　subLoMd1 低频权重由高频权重经过低通滤波而得.

【参数用法】:
值越大，
　---> subLoMd1的高频运动权重越大，
　---> subLoMd1的低频运动权重越大，
　---> subLoMd1的低频静止权重越小，
　---> btnr 最终的最终时域降噪力度越小。

2.7.2.14.9 *mdDyn:hw_btnrT_hFilt_en*

【参数功能描述】
subLoMd1 高频静止权重值，水平方向滤波使能。

【参数用法】:
默认值为1，打开水平方向滤波。

2.7.2.14.10 *mdDyn:hw_btnrT_vIIRFilt_strg*

【参数功能描述】
垂直方向IIR滤波的IIR权重.
　该滤波器为subLoMd1 高频静止权重的垂直方向低通滤波器，由此获得垂直方向的低频静止权重。

【参数用法】:
值越大，
　IIR滤波权重越大，滤波强度越强，subLoMd1的低频运动权重滤波频段越低频。

2.7.2.14.11 *mdDyn:hw_btnrT_vIIRWgt_scale*

【参数功能描述】
垂直方向IIR滤波的IIR权重. 影响最终iir权重计算。
　该滤波器为subLoMd1 高频静止权重的垂直方向低通滤波器，由此获得垂直方向的低频静止权重。

【参数用法】:
值越大，
　IIR滤波权重越小，滤波强度越弱，subLoMd1的低频运动权重滤波频段越高频。

2.7.2.14.12 *mdDyn:hw_btnrT_vIIRWgt_offset*

【参数功能描述】
垂直方向IIR滤波的IIR权重.影响最终iir权重计算。
　该滤波器为subLoMd1 高频静止权重的垂直方向低通滤波器，由此获得垂直方向的低频静止权重。

【参数用法】:
值越大，
IIR滤波权重越大，滤波强度越强，subLoMd1的低频运动权重滤波频段越低频。

2.7.2.15 subDeepLoMd(deepLo)

2.7.2.15.1 *mdDyn:hw_btnrT_extLoMd_en*

【参数功能描述】
深低频动静判决是否开启。

【参数用法】:
默认值为1，打开深低频。

2.7.2.15.2 *mdDyn:sw_btnrT_dLoSrc_mode*

【参数功能描述】
深低频动静判使用subLoMd0和subLoMd1哪路低频权重下采样模式选择。btnr_subLoMd1_mode和btnr_subLoMd0_mode两种选择。

【参数用法】:
默认值为btnr_subLoMd1_mode。

2.7.2.15.3 *mdDyn:hw_btnrT_minFilt_en*

【参数功能描述】
深低频动静判决是否开启最小值滤波。

【参数用法】:
默认值为1，

2.7.2.15.4 *mdDyn:hw_btnrT_lpf_en*

【参数功能描述】
深低频动静判决是否开启高斯低通滤波。

【参数用法】:
默认值为1，

2.7.2.15.5 *mdDyn:hw_btnrT_wgt_scale*

【参数功能描述】
深低频动静判决权重的倍率调整参数。

【参数用法】:
默认值为1.4，
值越大，低频iir权重变大，整体时域叠加力度越大。

2.7.2.15.6 *mdDyn:hw_btnrT_wgt_offset*

【参数功能描述】
深低频动静判决权重的负向偏置调整参数。

【参数用法】:
默认值为0.4，
值越大，低频的iir权重变小，整体时域叠加力度越小。

2.7.2.15.7 *mdDyn:sw_btnrT_wgt2FusionLmt_negOff*

【参数功能描述】
根据深低频的动静判决权重来限制运动区域的叠加帧数 。
此参数为x轴点的划分运动和非运动区域的阈值点，当动静判决权重小于此阈值为运动区域，对小于此阈值的运动区域的叠加帧数最大值做限制为hw_btnr_mdLargeLoWgtAdd_offset对应的帧数。

【参数用法】:
默认值为0.5，
值越大，越可能被判断为运动区域，导致最终叠加帧数变小。

2.7.2.15.8 *mdDyn:sw_btnrT_wgt2FusionLmt_scale*

【参数功能描述】
根据深低频的动静判决权重来限制运动区域的叠加帧数 。
以动静判决权重为x轴，叠加帧数映射权重值为y轴。x轴的动静判决权重值，值越小代表运动区域概率大，值越大代表静止区域概率大。其中hw_btnr_mdLargeLoWgtCut_offset为x轴点的区域划分的阈值门限。当动静判决权重小于此阈值为运动区域。根据动静判断的权重划分出运动区域，中间区域和静止区域，对不同区域的叠加帧数进行限制的一条折线。 此参数为此折线的斜率。

【参数用法】:
默认值为2.0，
值越大，处于运动区域和静止区域中间区域越小。中间区域叠加帧数变化越快，权重图上看运动边缘区域的权重变化剧烈，边缘形状忽大忽小变化很快。

2.7.2.15.9 *mdDyn:hw_btnrT_wgt2FussionLmt_offset*

【参数功能描述】
根据深低频的动静判决权重来限制运动区域的叠加帧数。
此参数为x轴横坐标hw_btnr_mdLargeLoWgtCut_offset对应的Y轴坐标点，即对应叠加帧数的映射。
offset = 1 - 1/ N；N为叠加帧数。

【参数用法】:
默认值为0.8，
　值越大，运动区域的叠加帧数越大，运动区域可能越透。

2.7.2.16 loMd

2.7.2.16.1 *mdDyn:hw_btnrT_loMd_en*

【参数功能描述】
是否开启低频动静判决。

【参数用法】:
默认值为1.

2.7.2.16.2 *mdDyn:hw_btnrT_loMd_mode*

【参数功能描述】

低频动静判决模式选择。

btnr_allSubLoMdMix_mode：
　subLoMd0, subLoMd1, subDeepLoMd 混合模式
btnr_subLoMd0Only_mode：
　单独subLoMd0模式
btnr_subLoMd1Only_mode：
　单独subLoMd1模式

btnr_subDeepLoMdOnly_mode：
　单独subDeepLoMd模式

【参数用法】:

默认btnr_subLoMd1Only_mode。

2.7.2.16.3 *mdDyn:hw_btnr_preWgtMge_scale*

【参数功能描述】
前1帧IIR帧的叠加权重的倍率调整系数。
　前1帧IIR帧的叠加权重与当前帧静止权重中，优选其一作为输出的当前帧静止权重

【参数用法】:
值越大，
　---> 叠加模块更容易选择当前帧静止权重

2.7.2.16.4 *mdDyn:hw_btnr_preWgtMge_offset*

【参数功能描述】
前1帧IIR帧的叠加权重的正向偏置调整系数。
前1帧IIR帧的叠加权重与当前帧静止权重中，优选其一作为输出的当前帧静止权重

【参数用法】:
值越大，
---> 叠加模块更容易选择当前帧静止权重

2.7.2.17 hw_btnrT_md_mode

2.7.2.17.1 *mdDyn:hw_btnrT_md_mode*

【参数功能描述】
动静判决模式选择。
btnr_loAsRatioForHi_mode:
高低频联合，对低频运动权重与高频运动权重的比例关系进行调整，得到最终运动权重。
btnr_loAsBiasForHi_mode：
高低频联合，低频运动权重作为高频运动权重的偏置调整，得到最终运动权重。
btnr_loMdOnly_mode：
仅低频运动判决，debug模式，低频运动权重作为最终动静判决权重结果输出。

【参数用法】:
默认btnr_loAsBiasForHi_mode。

2.7.2.18 loAsRatio_hiMd0

2.7.2.18.1 *mdDyn:hw_btnrT_hfLpf_en*

【参数功能描述】
高频帧间差异值的低通预滤波器的使能位。

【参数用法】:
默认值为1，开启低通预低通滤波器。

2.7.2.18.2 *mdDyn:sw_btnrT_hfLpfCfg_mode*

【参数功能描述】
高频帧间差异值的低通预滤波器算子系数配置方式。
btnr_cfgByFiltStrg_mode：
通过力度参数生成滤波器算子系数。
btnr_cfgByFiltCoeff_mode：
直接配置滤波器算子系数值。

【参数用法】:
默认参数选择btnr_cfgByFiltStrg_mode。

2.7.2.18.3 *mdDyn:hw_btnrT_hfLpfSpatial_wgt*

【参数功能描述】
使用btnr_cfgByFiltCoeff_mode模式时，低通预滤波器算子系数值配置。 coeff[0] + 4* coeff[1] + 4*ceoff[2] + 4*coeff[3] + 8*coeff[4] + 4*coeff[5] + 4*coeff[6] + 4*coeff[7] + 2*coeff[8] = 1023

【参数用法】:
默认值：[178, 99, 60, 22, 13, 3, 0, 1, 1]

2.7.2.18.4 *mdDyn:sw_btnrT_hfLpf_strg*

【参数功能描述】
使用btnr_cfgByFiltStrg_mode模式时，通过此力度参数生成最终低通预滤波器算子系数。

【参数用法】:
默认值1。
值越大，
---> 高频帧间差异值的低通预滤波力度越强。

2.7.2.18.5 *mdDyn:hw_btnrT_loWgtStat_scale*

【参数功能描述】
低频静止权重（loStatWgt）倍率调整参数。
md_mode == btnr_loAsRatio_hi0_mode时，动静判决的当前帧静止权重（statWgt ）由以下关系式获得：
statWgt = (loDiff / (1 - loStatWgt) <= hiDiff / hiMdWgt_scale)
loDiff 、hiDiff： 低频、高频的帧间像素差异
(1 - loStatWgt)：当前帧低频运动权重。
hiMdWgt_scale： 即高频运动权重倍率调整参数

【参数用法】:
默认值为2。
值越大，
---> 低频运动权重 (1 - loStatWgt)越小，
---> 动静判决越容易判断为静止。
---> 最终时域降噪力度越大。

2.7.2.18.6 *mdDyn:hw_btnrT_loWgtStatHdrS_scale*

【参数功能描述】
短帧低频静止权重倍率调整参数。
HDR模式，短帧融合区域由短帧和长帧融合而成，该区域的低频静止权重也是由长帧（loWgtStat_scale）和短帧（loWgtStatHdrS_scale）融合而成。
md_mode == btnr_loAsRatio_hi0_mode时，动静判决的当前帧静止权重（statWgt ）由以下关系式获得：
statWgt = (loDiff / (1 - loStatWgt) <= hiDiff / hiMdWgt_scale)

loDiff 、hiDiff： 低频、高频的帧间像素差异
(1 - loStatWgt)：当前帧低频运动权重。
hiMdWgt_scale： 即高频运动权重倍率调整参数

【参数用法】:
默认值为2。
值越大，
---> 低频运动权重 (1 - loStatWgt)越小，
---> 动静判决越容易判断为静止。
---> HDR模式，短帧融合区域最终时域降噪力度越大。

2.7.2.18.7 *mdDyn:hw_btnrT_hiNsBase_ratio*

【参数功能描述】
高频静止权重倍率调整参数
wgtCal_mode = btnr_loAsRatio_hi0_mode，动静判决的当前帧静止权重（statWgt ）由以下关系式获得：
statWgt = (loDiff / (1 - loStatWgt) <= hiDiff / hiMdWgt_scale)
loDiff 、hiDiff： 低频、高频的帧间像素差异
(1 - loStatWgt)：当前帧低频运动权重。

【参数用法】:
默认值为3.3。
值越大，
---> 动静判决越难判断为静止。
---> 最终时域降噪力度越小。

2.7.2.18.8 *mdDyn:hw_btnrT_mdWgtOut_offset*

【参数功能描述】
hiMd0模式最终动静判决权重的偏置调整

【参数用法】:
默认值为0。
值越大，最终时域降噪力度越小。

2.7.2.18.9 *mdDyn:hw_btnrT_mdWgtOut_maxLimit*

【参数功能描述】
hiMd0模式最终动静判决权重的最大值限制。

【参数用法】:
默认值为2。

2.7.2.19 loAsHiBiasMd

2.7.2.19.1 *mdDyn:hw_btnrT_hiMd_en*

【参数功能描述】
md_mode = btnr_loAsBias_hi1_mode时，纯低频动静判决使能位。

【参数用法】:
当en = 0， 纯低频模式。一般用于观测低频动静判决权重。
当en = 1， 高低频混合模式。
默认值为1.

2.7.2.19.2 *mdDyn:hw_btnrT_loWgtStat_negOff*

【参数功能描述】
md_mode = btnr_loAsBias_hi1_mode时
低频静止权重的负向偏置调整参数。

【参数用法】:
默认值为0.5，
值越大，
---> 低频静止权重越小。
---> 低频静止权重作为高频运动权重的负向偏置作用越小
---> 动静判决运动权重越大
---> 时域降噪力度越小。

2.7.2.19.3 *mdDyn:hw_btnrT_loWgtStatHdrS_negOff*

【参数功能描述】
md_mode = btnr_loAsBias_hi1_mode时
短帧低频静止权重的负向偏置调整参数。
HDR模式，短帧融合区域由短帧和长帧融合而成，该区域的低频静止权重负向偏置调整参数也是由长帧（loWgtStat_negOff）和短帧（loWgtStatHdrS_negOff）融合而成。

【参数用法】:
默认值为0.5，
值越大，HDR模式，短帧融合区域
---> 低频静止权重越小。
---> 低频静止权重作为高频运动权重的负向偏置作用越小
---> 动静判决运动权重越大
---> 时域降噪力度越小。

2.7.2.19.4 *mdDyn:hw_btnrT_loWgtStat_scale*

【参数功能描述】
md_mode = btnr_loAsBias_hi1_mode时，
低频静止权重的倍率调整系数。

【参数用法】:
默认值为1，
值越大，
---> 低频静止权重越大。
---> 低频静止权重作为高频运动权重的负向偏置作用越大
---> 动静判决运动权重越小
---> 时域降噪力度越大。

2.7.2.19.5 *mdDyn:hw_btnrT_loWgtStatHdrS_scale*

【参数功能描述】
md_mode = btnr_loAsBias_hi1_mode时，
短帧低频静止权重的倍率调整参数。
HDR模式，短帧融合区域由短帧和长帧融合而成，该区域的低频静止权重倍率调整参数也是由长帧（loWgtStat_scale）和短帧（loWgtStatHdrS_scale）融合而成。

【参数用法】:
默认值为1，
值越大，HDR模式，短帧融合区域
---> 低频静止权重越大。
---> 低频静止权重作为高频运动权重的负向偏置作用越大
---> 动静判决运动权重越小
---> 时域降噪力度越大。

2.7.2.19.6 *mdDyn:hw_btnrT_mdWgt_negOff*

【参数功能描述】
md_mode = btnr_loAsBias_hi1_mode时
低频静止权重的正向偏置调整参数。

【参数用法】:
默认值为0.5，
值越大，
---> 低频静止权重越大。
---> 低频静止权重作为高频运动权重的负向偏置作用越大
---> 动静判决运动权重越小
---> 时域降噪力度越大。

2.7.2.19.7 *mdDyn:hw_btnr_mdWgt_minLimit*

【参数功能描述】
md_mode = btnr_loAsBias_hi1_mode时
低频静止权重的最小限制值。

【参数用法】:
默认值0.05，
值越大，
---> 最小低频静止权重越大。
---> 低频静止权重作为高频运动权重的最小负向偏置作用越大
---> 最大动静判决运动权重越小
---> 最小时域降噪力度越大。

2.7.2.19.8 *mdDyn:hw_btnrT_mdWgt_maxLimit*

【参数功能描述】
md_mode = btnr_loAsBias_hi1_mode时
低频静止权重的最大限制值。

【参数用法】:
默认值15.9，
值越小，最大静止权重越小，整体时域降噪能力降弱。

2.7.2.19.9 *mdDyn:hw_btnrT_mdWgt_scale*

【参数功能描述】
md_mode = btnr_loAsBiasForHi_mode时，
动静判决运动权重的倍率调整系数。

【参数用法】:
默认值2，
值越大，
---> 动静判决运动权重越大
---> 时域降噪力度越小。

2.7.2.19.10 *mdDyn:hw_btnrT_mdWgtHdrS_scale*

【参数功能描述】
md_mode = btnr_loAsBiasForHi_mode时，
短帧动静判决运动权重的倍率调整参数。
HDR模式，短帧融合区域由短帧和长帧融合而成，该区域的动静判决运动权重的倍率调整参数也是由长帧（mdWgt_scale）和短帧（mdWgtHdrS_scale）融合而成。

【参数用法】:
默认值2，
值越大，HDR模式，短帧融合区域
---> 动静判决运动权重越大

---> 时域降噪力度越小。

2.7.2.20 memc

btnr41(isp33) 支持memc功能，该memc的运动校正范围相对较小。

btnr42(isp35)在btnr41的基础上新增新的memc功能，运动校正范围较大。但是me需要软件CPU资源的参与，同时mc的功能也仅限于对于相机的单一运动轨迹适用，例如CVR场景。

2.7.2.20.1 sta:sw_btnr_swMemc_en

【参数功能描述】
新增memc运动预测补偿使能位开关。

【参数用法】:
默认值0.

2.7.2.20.2 sta:sw_btnr_swMemc_bypass

【参数功能描述】
新增memc运动预测补偿bypass位开关。

【参数用法】:
默认值0.

2.7.2.20.3 sta:btnr_swMemc_mode_t

【参数功能描述】
新增memc运动预测功能选择

【参数用法】:

可选值：

btnr_swMeSyncBaseImu_mode：基于IMU 数据 Raw 数据校正表同步的运动预测补偿模式

btnr_swMePredBaseImu_mode：基于IMU 数据预测校正表同步的运动预测补偿模式

btnr_aiMeBaseImg_mode：基于缩略图图像数据预测校正表的运动预测补偿模式，该方式目前 AIQ 还未集成

默认值 btnr_swMeSyncBaseImu_mode.

2.7.2.20.4 sta:swMeBaseImu

【参数功能描述】

IMU 标定数据参数

【参数用法】

sw_btnrMe_sensorAexs_mode：传感器轴类型

sw_btnrMe_focalX_length：X方向焦距

sw_btnrMe_focalY_length：Y方向焦距

sw_btnrMe_centerX_offset：X方向光心位置

sw_btnrMe_centerY_offset：Y方向光心位置

sw_btnrMe_sensorK_offset：径向畸变系数K数组，k1，k2，k3

sw_btnrMe_sensorP_offset：切向畸变系数P数组，p1，p2

sw_btnrMe_sensorXi_offset：鱼眼相机参数

sw_btnrMe_vertical_offset：图像计算开始位置竖直方向偏移

sw_btnrMe_horizontal_offset：图像计算开始位置水平方向偏移

2.7.2.20.5 *mdDyn:hw_btnrT_memc_en*

【参数功能描述】
运动预测补偿使能位开关。

【参数用法】:
默认值0.

2.7.2.20.6 *mdDyn:hw_btnrT_mcLoWgt_thred*

【参数功能描述】
运动预测补偿使能位开关。

【参数用法】:
默认值0.3.

2.7.2.20.7 *mdDyn:hw_btnrT_upMvxCost_scale*

【参数功能描述】
运动预测补偿使能位开关。

【参数用法】:
默认值1.

2.7.2.20.8 *mdDyn:hw_btnrT_upMvxCost_offset*

【参数功能描述】
运动预测补偿使能位开关。

【参数用法】:
默认值1.

2.7.2.20.9 *mdDyn:hw_btnrT_upLeftMvxCost_scale*

【参数功能描述】
运动预测补偿使能位开关。

【参数用法】:
默认值1.

2.7.2.20.10 *mdDyn:hw_btnrT_upLeftMvxCost_offset*

【参数功能描述】
运动预测补偿使能位开关。

【参数用法】:
默认值0.

2.7.2.20.11 *mdDyn:hw_btnrT_upRightMvxCost_scale*

【参数功能描述】
运动预测补偿使能位开关。

【参数用法】:
默认值1.

2.7.2.20.12 *mdDyn:hw_btnrT_upRightMvxCost_offset*

【参数功能描述】
运动预测补偿使能位开关。

【参数用法】:
默认值0.

2.7.2.20.13 *mdDyn:hw_btnrT_sadFiltSpatial_wgt*

【参数功能描述】

【参数用法】:
默认值2

2.7.2.21 frmFusion(TNR)

通过时域多帧叠加生成时域叠加帧pre来实现时域降噪。该部分参数主要控制生成时域叠加帧pre，即控制时域降噪。

2.7.2.21.1 *mdDyn:hw_btnrT_frmFusion_mode*

【参数功能描述】
时域降噪叠加模式选择。
　btnr_kalMdOnly_mode：
　融合模式1：融合权重由kal滤波权重与动静判决权重生成
　btnr_kalMdMixKal_mode：
　融合模式2：单纯kal滤波的Pre帧与融合模式1的Pre帧混合。
　融合2中的单纯kal滤滤波导致运动区域叠帧比较大，而融合模式1由于有动静判决因此运动区域的叠帧会比较小，diff = 融合模式1 - 单纯kal滤波，再对diff进行软阈值处理，处理后再叠加回单纯kal滤波。如果软阈值比较大，diff叠加回单纯kal滤波的会少，会导致运动区域叠帧偏向于单纯kal滤波。

【参数用法】:
默认值为btnr_kalMdMixKal_mode

2.7.2.21.2 *mdDyn:hw_btnrT_loFusion_minLimit*

【参数功能描述】
时域低频叠加的最小帧数限制值，即IIR时域叠加帧低频叠加权重的最小限制值。

【参数用法】:
默认值为0，
　值越大，
　---> IIR时域叠加帧最小低频叠加权重越大，
　---> 时域低频叠加的最小帧数越大，
　---> 时域降噪低频最小力度越大（即运动区低频时域降噪力度）。

2.7.2.21.3 *mdDyn:hw_btnrT_loFusionHdrS_minLimit*

【参数功能描述】
短帧时域低频叠加的最小帧数限制值，即短帧低频叠加权重的最小限制值。
　HDR模式IIR时域叠加帧中，短帧融合区域由短帧和长帧融合而成，该区域的时域低频叠加的最小帧数限制值（loAlpha_minLimit）调整参数也是由长帧（loAlpha_minLimit）和短帧（loAlphaHdrS_minLimit）融合而成。

【参数用法】:
默认值为0，
　值越大，IIR时域叠加帧中融合短帧区域，
　---> 最小低频叠加权重越大，
　---> 时域低频叠加的最小帧数越大，
　---> 时域降噪低频最小力度越大（即运动区低频时域降噪力度）。

2.7.2.21.4 *mdDyn:hw_btnrT_loFusion_maxLimit*

【参数功能描述】
时域低频叠加的最大帧数限制值，即IIR时域叠加帧低频叠加权重的最大限制值。

【参数用法】:
默认值为32，
值越大
---> IIR时域叠加帧最深低频叠加权重越大，
---> 时域低频叠加的最大帧数越大，
---> 时域降噪低频最大力度越大（即静止区低频时域降噪力度）。

2.7.2.21.5 *mdDyn:hw_btnrT_loFusionHdrS_maxLimit*

【参数功能描述】
短帧时域低频叠加的最大帧数限制值，即短帧低频叠加权重的最大限制值。
HDR模式IIR时域叠加帧中，短帧融合区域由短帧和长帧融合而成，该区域的时域低频叠加的最大帧数限制值（loAlpha_maxLimit）调整参数也是由长帧（loAlpha_maxLimit）和短帧（loAlphaHdrS_maxLimit）融合而成。

【参数用法】:
默认值为32，
值越大，IIR时域叠加帧中融合短帧区域，
---> 最深低频叠加权重越大，
---> 时域低频叠加的最大帧数越大，
---> 时域降噪低频最大力度越大（即静止区低频时域降噪力度）。

2.7.2.21.6 *mdDyn:hw_btnrT_loMotion_maxLimit*

【参数功能描述】
时域低频运动区域叠加的最大帧数限制值.
目前是和老框架代码一样，转换代码里赋值为hw_btnrT_loFusion_maxLimit相同值。

【参数用法】:
默认值为32，
值越大，运动区域低频叠帧降噪最大力度越强。

2.7.2.21.7 *mdDyn:hw_btnrT_loRbSoftThd_scale*

【参数功能描述】
hw_btnrT_frmFusion_mode== btnr_kalMdAndSoftThd_mode时，
iir帧软阈值处理中，rb通道软阈值大小。

【参数用法】:
默认值为0，
值越大，越偏向于单纯kal滤波结果，导致运动区域叠帧较强比较透。

2.7.2.21.8 *mdDyn:hw_btnrT_loGgSoftThd_scale*

【参数功能描述】
hw_btnrT_frmFusion_mode== btnr_kalMdMixKal_mode时，
iir帧软阈值处理中，gr gb通道软阈值大小。

【参数用法】:
默认值为0，
值越大，越偏向于单纯kal滤波结果，导致运动区域叠帧较强比较透。

2.7.2.21.9 *mdDyn:hw_btnrT_loSoftThd_minLimit*

【参数功能描述】
hw_btnrT_frmFusion_mode== btnr_kalMdMixKal_mode时，
iir帧软阈值处理最小力度。

【参数用法】:
默认值为0，
值越大，软阈值处理最小力度越大，融合模式1的叠加下限越少，越偏向于单纯kal滤波结果，导致运动区域叠帧较强比较透。

2.7.2.21.10 *mdDyn:hw_btnrT_loSoftThd_maxLimit*

【参数功能描述】
hw_btnrT_frmFusion_mode== btnr_kalMdMixKal_mode时，
iir帧软阈值处理最小力度。

【参数用法】:
默认值为2000，
值越大，软阈值处理最大力度越大，越偏向于单纯kal滤波结果，导致运动区域叠帧较强比较透。

2.7.2.21.11 sta:isoSwitch.isoSwitch

autoOB_offset校正是图像空域的全局性动作，即所有像素是执行同样的操作。

曝光调整期间，CIS输出帧的增益可能不同，即帧间存在OB差异。

图像帧间亮度差异的不同，导致图像局部的btnr 时域叠加权重不同。 此时可以理解成图像autoOB_offset由于btnr的叠加变成局部不一致值。即图像帧间亮度差异小的地方，例如黑色区域，其pre帧(IIR帧) 数据权重大。 即图像帧间亮度差异较大的地方，图像非暗区cur帧数据权重大。此时 autoOB_offset校正容易在图像帧间亮度差异小的地方，例如黑色区域出现局部的红色残留。随着曝光收敛以及btnr时域收敛，暗部红色残留消失。

该问题可以考虑采用fusionIso功能来改善。

2.7.2.21.12 sta:isoSwitch.fusionIso_mode

【参数功能描述】

btnr_limitFixed_mode： 帧间autoOB_offset变化，tnr按正常叠加帧数进行融合，改善闪红功能不开启。
btnr_limitAdj_mode： 帧间存在autoOB_offset变化，并且大于下面阈值limitAdj_deltaOB时，tnr不叠加（等于低频叠加帧数为1），改善闪红功能开启。

【参数用法】:
默认使用btnr_limitFixed_mode。

2.7.2.21.13 sta:isoSwitch.limitAdj_deltaOB

【参数功能描述】

改善闪红功能开启时（fusionIso_mode = btnr_limitAdj_mode时），并且autoOB_offset的变化量大于等于该参数阈值时，tnr不叠加（等于低频叠加帧数为1）。

【参数用法】:
默认值为6。

值越小，闪红概率会降低，但tnr可能会很难进入叠加，值不能过小。

2.7.2.22 sigmaEnv

2.7.2.22.1 *spNrdyn:hw_btnrT_statsPixAlpha_thred*

【参数功能描述】
进入硬件噪声sigma统计的点的叠加权重最低阈值。
　叠加权重足够大，即该像素点叠加的帧数足够，作为统计均值才更可靠，进而统计的噪声sigma可靠性也更大。

【参数用法】:
默认值0.8。
　值越大，需要叠加的帧数越多，得到的噪声sigma统计也越可靠。

2.7.2.22.2 *spNrdyn:hw_btnrCfg_statsPixCnt_thred*

【参数功能描述】
统计噪声sigma曲线时，每个亮度阶上满足(statsPixAlpha_thred)统计条件的有效像素点数量的阈值。即每个亮度阶上需要有足够多的有效像素点，该亮度阶的sigma统计才足够可靠。

【参数用法】:
默认值为0.
　值越大，每个亮度阶需要的最少有效像素数越大，统计得到的sigma越可靠。

2.7.2.22.3 *spNrdyn:sw_btnrT_autoSgmIIR_alpha*

【参数功能描述】
当前帧噪声sigma统计曲线的权重值， 当与历史噪声sigma统计曲线IIR滤波加权操作时。加权后的曲线作为当前帧应用的噪声sigma曲线经由AIQ配置至 curSpNrSgm_curve、preSpNrSgm_curve、mdSigma_curve。

【参数用法】:
默认值0.7。
　值越大，当前帧统计sigma曲线的权重越大，场景变化带来的噪声曲线变化，进而导致降噪水平差异引入的噪声水平差异过渡越平滑。当然场景突变带来的降噪水平收敛时间也随之变大。

2.7.2.22.4 *spNrdyn:hw_btnrC_preSpNrSgm_curve*

【参数功能描述】
对IIR时域叠加帧进行空域降噪时，其双边滤波采用的噪声sigma曲线。

【参数用法】:
值越大，该滤波器值域权重越大，IIR叠加帧的空域降噪力度越大。

2.7.2.22.5 *spNrdyn:hw_btnrC_mdSigma_curve*

【参数功能描述】
动静判决模块采用的噪声sigma曲线。

【参数用法】:
值越大，图像越不容易被动静判决模块判断为运动，时域叠加权重越大，时域降噪力度越大。

2.7.2.23 curFrmSpNr

curFrmSpNr是针对输入当前帧进行空域降噪。

2.7.2.23.1 *spNrdyn:hw_btnrT_spNr_en*

【参数功能描述】
对当前帧进行空域降噪的总使能开关。

【参数用法】:
默认值为1，打开当前帧的空域去噪使能。

2.7.2.23.2 *spNrdyn:hw_btnrT_hiFilter_en*

【参数功能描述】
对当前帧进行空域降噪的使能开关。

【参数用法】:
默认值为1，打开当前帧的空域去噪使能。

2.7.2.23.3 *spNrdyn:sw_btnrT_filtCfg_mode*

【参数功能描述】
当前帧空域降噪算子产生模式。
btnr_cfgByFiltStrg_mode：
由强度参数控制算子产生。
btnr_cfgByFiltCoeff_mode：
直接配置算子系数。

【参数用法】:
默认值为btnr_cfgByFiltStrg_mode。

2.7.2.23.4 *spNrdyn:sw_btnrT_filtSpatial_strg*

【参数功能描述】
当前帧空域降噪双边滤波的空域力度系数。

【参数用法】:
默认值为25。
值越大，该双边预滤波空域滤波强度越大。即该双边滤波器的最大滤波强度越大。

2.7.2.23.5 *spNrdyn:sw_btnrT_filtSpatial_wgt*

【参数功能描述】
当前帧空域降噪双边滤波的空域算子配置。

【参数用法】:
默认值[52, 25, 15, 5, 3, 0]
wgt[0] + 4*wgt[1] + 4*wgt[2] + 4*wgt[3] + 8*wgt[4] + 4*wgt[5] = 255

2.7.2.24 preFrmSpNr

preFrmSpNr是针对时域降噪后的pre帧进行空域降噪处理。

2.7.2.24.1 *spNrdyn:sw_btnrT_spNr_en*

【参数功能描述】
对pre时域叠加帧进行空域降噪的使能开关。

【参数用法】:
默认值为1，打开IIR时域叠加帧的空域去噪使能

2.7.2.24.2 *spNrdyn:hw_btnrT_sigma_mode*

【参数功能描述】
pre时域叠加帧空域降噪的噪声sigma来源选择。
btnr_lutSgmOnly_mode：
基于preSpNrSgm_curve曲线内部查表插值生成。
btnr_preLutSgmMix_mode：
基于卡尔曼滤波内部计算生成

【参数用法】:
默认值btnr_kalPkSgm_mode。

2.7.2.25 preFrmSpNr.sigma

2.7.2.25.1 *spNrdyn:hw_btnrT_sigmaCurve_mode*

【参数功能描述】
pre时域叠加帧空域降噪采用的噪声sigma曲线模式：
btnr_midSegmInterpOn_mode：
曲线各个节点间的线性插值功能都使能。
btnr_midSegmInterpOff_mode：
曲线中间节点间（即节点7与节点8之间）的线性插值功能关闭。

【参数用法】：
线性模式：
默认btnr_midSegmInterpOn_mode
hdr模式：
默认btnr_midSegmInterpOff_mode。长帧噪声sigma曲线配置至curSpNrSgm_curve的0～7节点，短帧对应配置至8～15节点。长短帧信噪比差异较大时，建议优先该模式。

2.7.2.25.2 *spNrdyn:hw_btnrT_sigmaIdxLpf_en*

【参数功能描述】
采用低通滤波后的像素亮度值进行查表的使能开关。
对当前帧进行空域降噪时，根据像素亮度值对噪声sigma曲线进行查表插值获取噪声sigma。

【参数用法】：
默认值为1，采用低通滤波后的像素亮度值从噪声sigma曲线索引获取到噪声sigma。

2.7.2.25.3 *spNrdyn:hw_btnrT_idxLpfStrg_mode*

【参数功能描述】
对当前帧进行空域降噪时，此时亮度像素先做低通滤波，再作为当前点亮度进行sigam查表。此参数为此低通滤波力度模式。
btnr_lpfStrgH_mode：力度较强低通滤波。
btnr_lpfStrgL_mode：力度较弱低通滤波。

【参数用法】：
默认btnr_lpfStrgH_mode。

2.7.2.25.4 *spNrdyn:hw_btnrT_preSigma_scale*

【参数功能描述】
IIR时域叠加帧空域降噪双边滤波值域sigma倍率调整系数。

【参数用法】：
值越大，该双边预滤波的值域权重越大，保边效果越低，降噪力度越接近空域权重确定的最大滤波强度。

2.7.2.25.5 *spNrdyn:hw_btnrT_sigma_scale*

【参数功能描述】
pre时域叠加帧空域降噪双边滤波值域sigma倍率调整系数。

【参数用法】:
值越大，该双边预滤波的值域权重越大，保边效果越低，降噪力度越接近空域权重确定的最大滤波强度。

2.7.2.25.6 *spNrdyn:hw_btnrT_sigmaHdrS_scale*

【参数功能描述】
pre时域叠加帧中，短帧数据该双边滤波值域sigma倍率调整系数。
HDR模式IIR时域叠加帧中，短帧融合区域由短帧和长帧融合而成，该区域的sigma_scale调整参数也是由长帧（sigma_scale）和短帧（sigmaHdrS_scale）融合而成。

【参数用法】:
默认值为1。
值越大，IIR时域叠加帧中融合短帧的区域，该双边滤波器的值域权重越大，保边效果越低，降噪力度越接近空域权重确定的最大滤波强度。

2.7.2.25.7 *spNrdyn:hw_btnrT_sigma_offset*

【参数功能描述】
pre时域叠加帧空域降噪双边滤波值域sigma的正向偏置调整参数。

【参数用法】:
默认值为0。
值越大，该双边预滤波的值域权重越大，降噪力度越接近空域权重确定的最大力度。
一般在值域sigma较小区域降噪力度不足的时候，通过调整正向偏移值来进行单独调整，相对于调整sigma_scale参数减少对sigma较大区域的降噪水平影响。

2.7.2.25.8 *spNrdyn:hw_btnrT_sigmaHdrS_offset*

【参数功能描述】
pre时域叠加帧中，短帧数据该双边滤波值域sigma正向偏置调整系数。
HDR模式IIR时域叠加帧中，短帧融合区域由短帧和长帧融合而成，该区域的sigma_offset调整参数也是由长帧（sigma_offset）和短帧（sigmaHdrS_offset）融合而成。

【参数用法】:
默认值为0。
值越大，IIR时域叠加帧中融合短帧的区域，该双边滤波器的值域权重越大，保边效果越低，降噪力度越接近空域权重确定的最大滤波强度。
一般在值域sigma较小区域降噪力度不足的时候，通过调整正向偏移值来进行单独调整，相对于调整sigma_scale参数减少对sigma较大区域的降噪水平影响。

2.7.2.26 preFrmSpNr.hiNr

2.7.2.26.1 *spNrdyn:hw_btnrT_hiNr_en*

【参数功能描述】
pre帧高频滤波使能位

【参数用法】:
默认值为1。

2.7.2.26.2 *spNrdyn:hw_btnrT_guideLpf_en*

【参数功能描述】
pre帧高频双边滤波的导向图是否进行高斯低通滤波使能位。

【参数用法】:
默认值为1.
　0相对1来说，边缘相锐利清晰一点。

2.7.2.26.3 *spNrdyn:hw_btnrT_guideLpf3_alpha*

【参数功能描述】
对pre帧分别做3x3和5x5的低通滤波，两个滤波结果用此参数进行融合得到iir_gauss。此参数代表3x3低通滤波的融合占比。

【参数用法】:
默认值为0，
　值越大，3x3的占比越大，相对5x5的滤波高频一些，最终hiiNr滤波后的边缘相对锐利一些。

2.7.2.26.4 *spNrdyn:hw_btnrT_guideNsCtrl_en*

【参数功能描述】
是否使能利用当前行pk值换算出高斯滤波后的导向图（iir_gauss）和原始导向图(iir)的融合权重，作为最终导向图。pk值较大，pre帧比较干净，则使用原始导向图iir比例多一些，iir_gauss占比比较小。
参数用法
　默认值为0。
　0代表只使用iir_gauss的导向图。
　1代表有使用iir_gauss和iir融合作为最终导向图。
　1相对0来说，边缘会清晰一些。

【参数用法】:
　默认值为0。
　0代表只使用iir_gauss的导向图。
　1代表有使用iir_gauss和iir融合作为最终导向图。
　1相对0来说，边缘会清晰一些。

2.7.2.26.5 *spNrdyn:hw_btnrT_guideNsCtrl_offset*

【参数功能描述】
通过当前pk值的负向偏置和缩放，换算出最终融合权重。此参数为换算中负向偏置值。

【参数用法】:
默认值为0.
　值越大，导向图中iir的占比越小， iir_gauss占比越大，最终hiNr滤波后的边缘相对模糊一些。

2.7.2.26.6 *spNrdyn:hw_btnrT_guideNsCtrl_scale*

【参数功能描述】
通过当前pk值的负向偏置和缩放，换算出最终融合权重。此参数为换算中pk值缩放比例。

【参数用法】:
默认值为1.
　值越大，导向图中iir的占比越大， iir_gauss占比越小，最终hiNr滤波后边缘相对清晰锐利一些。

2.7.2.26.7 *spNrdyn:sw_btnrT_filtCfg_mode*

【参数功能描述】
pre帧高频双边去噪空域算子产生模式。

【参数用法】:
默认值为btnr_cfgByFiltStrg_mode.

2.7.2.26.8 *spNrdyn:sw_btnrT_filtSpatial_strg*

【参数功能描述】
当sw_btnrT_filtCfg_mode == btnr_cfgByFiltStrg_mode时，pre帧高频双边滤波的空域滤波算子强度。

【参数用法】:
默认值为1.
　值越大。空域滤波力度越大。

2.7.2.26.9 *spNrdyn:sw_btnrT_filtSpatial_wgt*

【参数功能描述】
当sw_btnrT_filtCfg_mode == btnr_cfgByFiltCoeff_mode时，pre帧高频双边滤波的空域滤波算子系数。

【参数用法】:
默认值为[63, 63, 62, 60, 59, 56].

2.7.2.26.10 *spNrdyn:hw_btnrT_rgeSgm_scale*

【参数功能描述】
pre帧高频双边滤波中的值域sigma缩放系数。

【参数用法】:
默认值为1.
值越大，该双边预滤波的值域权重越大，保边效果越低，降噪力度越接近空域权重确定的最大滤波强度。

2.7.2.26.11 *spNrdyn:sw_btnrT_rgeWgt_mode*

【参数功能描述】
pre帧高频双边滤波对应的rggb四通道值域权重对最终权重影响的模式。
btnr_bayerAvg_mode：
四通道均使用四通道值域权重的均值。
btnr_gIndividual_rbAvg_mode：
g通道使用自己通道权重，r和b通道则使用四通道值域权重的均值。
btnr_bayerIndividual_mode：
四通道均使用各自通道计算的权重，无其他通道参与。

【参数用法】:
默认值为btnr_bayerAvg_mode.
边缘清晰锐利度:
btnr_bayerIndividual_mode > btnr_gIndividual_rbAvg_mode > btnr_bayerAvg_mode

2.7.2.26.12 *spNrdyn:hw_btnrT_diffSgmRatio_scale*

【参数功能描述】
pre帧的高频双边滤波的值域权重计算中缩放比例。

【参数用法】:
默认值为0.6.
值越大，值域保边滤波能力越强，降噪力度变弱。

2.7.2.26.13 *spNrdyn:hw_btnrT_filltWgt_minLimit*

【参数功能描述】
pre帧高频双边滤波的当前点权重的最小值。

【参数用法】:
默认值为0.05.
值越大，高频双边滤波力度越小。
最小值不能为0，否则有些周围点权重最终计算出来总权重为0，会导致黑色点情况出现。

2.7.2.26.14 *spNrdyn:hw_btnrT_gic_mode*

【参数功能描述】
pre帧高频降噪是否打开进行绿通道平衡使能及模式位。
btnr_gicDisable_mode：不使能绿通道平衡。
btnr_gicStrgL_mode：
使能绿通道平衡，并且g通道按照正常计算值进行平衡校正。
btnr_gicStrgH_mode：
使能绿通道平衡，并且g通道按照正常计算值的1.5倍进行平衡校正。

【参数用法】：
默认值为btnr_gicDisable_mode.

2.7.2.26.15 *spNrdyn:hw_btnrT_hiNrOut_alpha*

【参数功能描述】
pre帧高频降噪最终输出时候，降噪后图像和原图进行融合。此参数代表降噪的占比。

【参数用法】：
默认值为1.
值越大，高频双边滤波力度越大。

2.7.2.27 preFrmSpNr.loNr

2.7.2.27.1 *spNrdyn:hw_btnrT_loNr_en*

【参数功能描述】
pre帧低频降噪使能位。

【参数用法】：
默认值为1.

2.7.2.27.2 *spNrdyn:hw_btnrT_rgeSgm_scale*

【参数功能描述】
pre帧低频滤波降噪，影响值域权重的sigma进行缩放。

【参数用法】：
默认值为1.
值越大，值域保边滤波功能越弱，降噪力度越强。

2.7.2.27.3 *spNrdyn:sw_btnrT_rgeWgt_mode*

【参数功能描述】
pre帧低频滤波对应的rggb四通道值域权重来源。
btnr_bayerAvg_mode：
四通道均使用四通道值域权重的均值。
btnr_gIndividual_rbAvg_mode：
g通道使用自己通道权重，r和b通道则使用四通道值域权重的均值。
btnr_bayerIndividual_mode：
四通道均使用各自通道计算的权重，无其他通道参与。

【参数用法】：
默认值为btnr_bayerAvg_mode.

2.7.2.27.4 *spNrdyn:hw_btnrT_ratAvgRgeWgt_alpha*

【参数功能描述】
pre帧低频滤波时，四个通道的值域权重进行均值加权，其中avg(diff/sigma)与avg(diff)/avg(sigma)两种计算方式，此参数代表avg(diff/sigma)这种计算仿真值域权重的占比。

【参数用法】：
默认值为1.
值越大，avg(diff/sigma)的占比越高。

2.7.2.27.5 *spNrdyn:hw_btnrT_rgeWgt_scale*

【参数功能描述】
pre帧的低频滤波的值域权重计算中缩放比例。

【参数用法】：
默认值为0.6.
值越大，值域保边滤波能力越强，降噪力度变弱。

2.7.2.27.6 *spNrdyn:hw_btnrT_centerWgt_minLimit*

【参数功能描述】
pre帧低频滤波的当前点权重的最小值。

【参数用法】：
默认值为0.05.
值越大，高频双边滤波力度越小。
最小值不能为0，否则有些周围点权重最终计算出来总权重为0，会导致黑色点情况出现。

2.7.2.27.7 *spNrdyn:hw_btnrT_loNrOut_alpha*

【参数功能描述】
pre帧低频降噪最终输出时候，降噪后图像和原图进行融合。此参数代表降噪的占比。

【参数用法】:
默认值为1.
值越大，高频双边滤波力度越大。

2.7.2.28 outFrmFusion

时域降噪帧pre与当前帧cur，空域降噪后分频段融合成最终btnr输出结果。融合过程中，通过控制中高频段信息的融合力度来实现静止区和运动区噪声过渡平衡，称为噪声平衡noiseBal。

2.7.2.28.1 *spNrdyn:sw_btnrT_outFrmBase_mode*

【参数功能描述】
时域降噪帧pre与当前帧cur，空域降噪后分频段融合成最终btnr输出结果的模式。
btnr_curBaseOut_mode:

以cur帧为base.
btnr_preBaseOut_mode:

以pre帧为base.

【参数用法】:
默认值为btnr_preBaseOut_mode。

2.7.2.29 noiseBal_preBaseOut

2.7.2.29.1 *spNrdyn:sw_btnrT_noiseBal_mode*

【参数功能描述】
sw_btnrT_outFrmBase_mode== btnr_preBaseOut_mode时选择不同的噪声平衡模式。
btnr_pre3FreqBal_mode:
将pre帧分为低频，中频，高频三个频段进行噪声平衡输出。
btnr_pre2FreqBal_mode:
将pre帧分为低频和中高频两个频段进行噪声平衡输出。
btnr_pre3FreqAndCurBal_mode ：
将pre帧、cur帧分为低频，中频，高频三个频段进行噪声平衡输出
btnr_pre2FreqAndCurBal_mode:
将pre帧、cur帧分为低频和中高频两个频段进行噪声平衡输出。

【参数用法】:
默认值为btnr_pre3FreqBal_mode。

2.7.2.29.2 *spNrdyn:hw_btnrT_hiNoiseBal_strg*

【参数功能描述】
sw_btnrT_outFrmBase_mode== btnr_preBaseOut_mode，
噪声平衡对应高频噪声的最小噪声水平。

【参数用法】:
默认值等于mdDyn:hw_btnrT_loFusion_maxLimit
值越大, 噪声平衡的最小高频噪声越小。

2.7.2.29.3 *spNrdyn:hw_btnrT_midNoiseBal_strg*

【参数功能描述】
sw_btnrT_outFrmBase_mode== btnr_preBaseOut_mode，
噪声平衡对应中频噪声的最小噪声水平。

【参数用法】:
默认值等于mdDyn:hw_btnrT_loFusion_maxLimit,
值越大, 噪声平衡的最小中频噪声越小。

2.7.2.29.4 *spNrdyn:hw_btnrT_hiNoiseBal_off*

【参数功能描述】
sw_btnrT_outFrmBase_mode== btnr_preBaseOut_mode

噪声平衡对应的高频噪声水平的偏置参数。

【参数用法】:
默认值为0,
值越大, 静止区域的高频最小噪声水平越大，运动区域高频最大噪声水平越小，2者最大高频噪声水平差异越小。

2.7.2.29.5 *spNrdyn:hw_btnrT_midNoiseBal_off*

【参数功能描述】
sw_btnrT_outFrmBase_mode== btnr_preBaseOut_mode

噪声平衡对应的中频噪声水平的偏置参数。

【参数用法】:
默认值为0,
值越大, 静止区域的中频最小噪声水平越大，运动区域中频最大噪声水平越小，2者最大中频噪声水平差异越小。

2.7.2.29.6 *spNrdyn:hw_btnrT_hiNoiseBal_scale*

【参数功能描述】
sw_btnrT_outFrmBase_mode== btnr_preBaseOut_mode

噪声平衡对应的高频噪声水平的缩放参数。

【参数用法】:
默认值为1.0,
值越大, 噪声平衡的高频噪声越大，静止区域与运动区域高频噪声水平差异越大。

2.7.2.29.7 *spNrdyn:hw_btnrT_midNoiseBal_scale*

【参数功能描述】
sw_btnrT_outFrmBase_mode== btnr_preBaseOut_mode

噪声平衡对应的中频噪声水平的缩放参数。

【参数用法】:
默认值为1.0,
值越大, 噪声平衡的中频噪声越大，静止区域与运动区域中频噪声水平差异越大。

2.7.2.30 noiseBal_curBaseOut

2.7.2.30.1 *spNrdyn:sw_btnrT_noiseBal_mode*

【参数功能描述】
sw_btnrT_outFrmBase_mode== btnr_curBaseOut_mode时选择不同的噪声平衡模式。
btnr_balPre3Freq_mode：
将pre帧、cur帧分为低频，中频，高频三个频段进行噪声平衡输出
btnr_balPre2Freq_mode：
将pre帧、cur帧分为低频和中高频两个频段进行噪声平衡输出。

【参数用法】:
默认值为btnr_balPre3Freq_mode 。

2.7.2.30.2 *spNrdyn:hw_btnrT_hiNoiseBal_strg*

【参数功能描述】
sw_btnrT_outFrmBase_mode== btnr_curBaseOut_mode，
噪声平衡对应高频噪声的最小噪声水平。

【参数用法】:
默认值等于mdDyn:hw_btnrT_loFusion_maxLimit
值越大, 噪声平衡的最小高频噪声越小。

2.7.2.30.3 *spNrdyn:hw_btnrT_midNoiseBal_strg*

【参数功能描述】
sw_btnrT_outFrmBase_mode== btnr_curBaseOut_mode，
噪声平衡对应中频噪声的最小噪声水平。

【参数用法】:
默认值等于mdDyn:hw_btnrT_loFusion_maxLimit,
值越大, 噪声平衡的最小中频噪声越小。

2.7.2.30.4 *spNrdyn:hw_btnrT_hiNoiseBal_off*

【参数功能描述】
sw_btnrT_outFrmBase_mode== btnr_curBaseOut_mode

噪声平衡对应的高频噪声水平的偏置参数。

【参数用法】:
默认值为0,
值越大, 静止区域的高频最小噪声水平越大，运动区域高频最大噪声水平越小，2者最大高频噪声水平差异越小。

2.7.2.30.5 *spNrdyn:hw_btnrT_midNoiseBal_off*

【参数功能描述】
sw_btnrT_outFrmBase_mode== btnr_curBaseOut_mode

噪声平衡对应的中频噪声水平的偏置参数。

【参数用法】:
默认值为0,
值越大, 静止区域的中频最小噪声水平越大，运动区域中频最大噪声水平越小，2者最大中频噪声水平差异越小。

2.7.2.30.6 *spNrdyn:hw_btnrT_hiNoiseBal_scale*

【参数功能描述】
sw_btnrT_outFrmBase_mode== btnr_curBaseOut_mode

噪声平衡对应的高频噪声水平的缩放参数。

【参数用法】:
默认值为1.0,
值越大, 噪声平衡的高频噪声越大，静止区域与运动区域高频噪声水平差异越大。

2.7.2.30.7 *spNrdyn:hw_btnrT_midNoiseBal_scale*

【参数功能描述】
sw_btnrT_outFrmBase_mode== btnr_curBaseOut_mode

噪声平衡对应的中频噪声水平的缩放参数。

【参数用法】:
默认值为1.0,
值越大, 噪声平衡的中频噪声越大，静止区域与运动区域中频噪声水平差异越大。

2.7.2.30.8 *spNrdyn:hw_btnrT_curHiOrg_alpha*

【参数功能描述】
sw_btnrT_outFrmBase_mode== btnr_curBaseOut_mode ，
且 sw_btnrT_noiseBal_mode== btnr_balCurPreHiOrg_mode 时，
运动区域中频频降噪力度调节, ,用叠加帧数表示.

【参数用法】:
默认值为0,
值越大,
---> 空域降噪后的当前帧高频的加权权重越大，当前帧的高频细节以及噪声更多被叠加后输出。
---> 静止区时域高频降噪力度越低。
---> 运动区运动物体虚化感越弱，运动边缘更清晰。

2.7.2.30.9 *spNrdyn:hw_btnrT_iirHiOrg_alpha*

【参数功能描述】
sw_btnrT_outFrmBase_mode== btnr_curBaseOut_mode ，
且 sw_btnrT_noiseBal_mode== btnr_balCurPreHiOrg_mode 时，
在与卡尔曼滤波预测高频进行加权时，空域降噪后的IIR时域叠加帧高频的加权权重。加权后的高频作为时域叠加的IIR时域叠加帧高频。

【参数用法】:
默认值为0,
值越大,
---> 空域降噪后的IIR时域叠加帧高频的加权权重越大

2.7.2.31 localSgmStrg

2.7.2.31.1 *spNrdyn:hw_bnrT_localSgmStrg_maxLimit*

【参数功能描述】
局部噪声强度表征值（locSgmStrg）的最大限制值。
由于叠加权重的不同，时域叠加后图像的局部噪声是不同的。生成局部噪声强度表征值（locSgmStrg）传递至后级使用。

【参数用法】:
默认值为1，
值越大，传递给后面模块的最大局部噪声强度表征值越大，后级模块例如YNR/Sharp等局部噪声强度表征值相关的局部最大力度越大。

2.7.2.32 preDpc

isp dpc模块是在单帧空域上进行坏点校正。某些次坏点在单帧的空域内，与邻域像素的差异较小不容易被判断为坏点，但是经过时域叠加，次坏点与邻域像素的差异被凸显出来。此类时域次坏点可以考虑采用btnr中的preDpc模块来进行校正。

时域次坏点在时域叠加帧pre中会被凸显出来，时域叠加帧pre先进行preDpc的坏点校正，然后在进行高、低频的空域降噪。

2.7.2.32.1 *dpc_en*

【参数功能描述】
表示去坏点使能。
去坏点算法是在高频降噪之前做,另外因为去坏点是分通道实现的,所以要和空域高频降噪(有gic)一起开,单独开的话会有gic格子出现

【参数用法】:
默认值为0，取值范围是0或1,0代表去坏点功能关闭，1代表去坏点功能打开。

2.7.2.32.2 *dpc_mode*

【参数功能描述】
去坏点算法模式。
目前软件仅支持去坏点仅支持nsBalSoftThd模式，即软阈值去噪模式。

【参数用法】:
默认值为nsBalSoftThd。

2.7.2.32.3 *dpc_nsBalSfThd:dpc_strg*

【参数功能描述】
去坏点的强度,用来粗调。此参数可以理解为中值滤波上下限力度控制值。

【参数用法】:
默认值为1. 取值范围是1-4的整数. 值越大降噪力度越大;

2.7.2.32.4 *dpc_nsBalSfThd:preWgt_en*

【参数功能描述】
是否是使能根据动静判决权重影响静止或者运动区域的降噪力度功能。

false：代表运动或者静止区域采用同样的坏点校正力度。

true：根据动静判决权重，对运动或者静止区域进行不同的坏点校正力度。

【参数用法】:

默认值为0.

2.7.2.32.5 *dpc_nsBalSfThd:preWgt_mode*

【参数功能描述】
表示动静判决权重去坏点模式.在preWgt_en为1时，此参数才有效果。

btnr_statWgtNsBal_mode：

表示静止区域降噪力度大，运动区域降噪力度小。

btnr_mdWgtNsBal_mode：

表示运动区域降噪力度大，静止区域降噪力度小。

【参数用法】:

默认值为：btnr_mdWgtNsBal_mode。

2.7.2.32.6 *dpc_nsBalSfThd:hw_btnrT_preWgt_scale*

【参数功能描述】
表示用来调节静止和运动区域的力度差异的缩放系数.

【参数用法】:

默认值1.0；

取值范围0-8.0; 浮点数;

值越大,静止与运动区域的去坏点力度的差异越大.

2.7.2.32.7 *dpc_nsBalSfThd:hw_btnrT_preWgt_offset*

【参数功能描述】
表示用来调节静止和运动区域的力度的偏置.

【参数用法】:

默认值0.0；

取值范围0-4.0; 浮点数;

值越大,静止与运动区域的去坏点力度越小.

2.7.2.32.8 *dpc_nsBalSfThd:hw_btnrT_softThd_scale*

【参数功能描述】
表示软阈值判断的阈值的缩放系数,系数会乘上sigma得到阈值,小于阈值的像素点使用原始像素代替,即保留细节不做去坏点了.

【参数用法】:

默认值1.0；

取值范围0-4.0; 浮点数;

值越大保留的细节越多;

2.7.3 调试步骤

对于时域降噪模块的参数调校，建议按照如下的步骤进行：

1. 基础调试环境
2. 时域去噪及动静判决参数调试
3. 空域去噪参数调试
4. 动静过渡区噪声平衡参数调试

2.7.3.1 基础调试环境

1. blc

高ISO环境下，由于btnr时域降噪带来的图像信噪比提高，CIS 黑电平校正不合理带来的问题相对低ISO情况下更显性。

- 由于校正过多带来的暗部死黑，细节丢失
- 由于校正过少带来的暗部偏红

btnr调试前，各iso的blc标定参数需要完成。以上提到的问题建议在btnr调试过程中，通过blc.autoOB_offset等参数进行细调。

2. brightness 、contrast、dynamaic(ae / gamma / drc / enhance / histeq)

亮度、对比度、动态范围的处理都会对图像数据有不同的数字增益处理，进而影响噪声的表现。建议相关模块需要粗调完成，确定一个基础风格。

3. color(awb / ccm)

btnr调试前，色彩相关模块标定需要完成，完成其基础调试以便噪声调试。

- awb运行环境

isp mode	awb.statsSrc_mode	等级
线性模式、HDR模式	awbStats_btnrOut_mode	推荐

4. btnr运行环境

isp mode	btnr.sta.pixDomain_mode	sta.transCfg.trans_mode	描述
线性模式	btnr_pixLog2Domain_mode	btnr_pixInBw15b_mode	推荐
hdr 模式	btnr_pixLog2Domain_mode	btnr_pixInBw20b_mode	必须

应用场景	sta.sigmaEnv.sigmaMode	描述
相机视角固定的应用场景。 例如：IPC	btnr_autoSigma_mode	推荐
相机视角非固定的应用场景. 例如：平板	btnr_manualSigma_mode	推荐

注意点：

- btnr_autoSigma_mode 由于是基于实时统计检测，针对硬件温度变化以及硬件个体轻微差异带来的噪声sigma差异，该模式降低这部分的影响。
- btnr.dyn.spNrDyn.sigmaEnv.preSpNrSgm_curve、btnr.dyn,spNrDyn.sigmaEnv.mdSigma_curve 是标定工具输出的sigma标定曲线。
    - btnr_autoSigma_mode 与 btnr_manualSigma_mode 都必须具备这2条离线标定的曲线参数。
    - sigma属性信息(btnr.dyn,spNrDyn.sigmaEnv.sigmaAttrib)记录的标定工具生成sigma标定曲线的环境。当前btnr实际运行环境必须与之匹配。AIQ内部会对其校验检查，如果不匹配会有相关警告信息。

5. 后级其它nr、sharp模块

- btnr粗调阶段后级降噪模块ynr、cnr和sharp模块建议关闭。有助于减少其他局部处理带来的视觉效果干扰，影响调校过程中的视觉判断。

2.7.3.2 时域去噪及动静判决参数调试

调试前置说明：

1. 支持动静判决权重图以灰度图方式输出辅助调试，其中亮度越低代表静止权重越低，亮度越高代表静止权重越高。即运动区域是黑色体现，静止区域是白色体现。

参数名称	配置值	参数说明
sta.debug.debug_en	True	btnr辅助调试模式使能
sta.debug.debug_mode	btnr_debugOut_mdWgt_mode	动静判决权重图输出模式

2. 动静判决中多次出现的offset和scale是根据下面的折线进行计算，如果没有特别说明，一般都是用左图的折线，即offset越大，scale越小，权重越大，滤波力度越大。

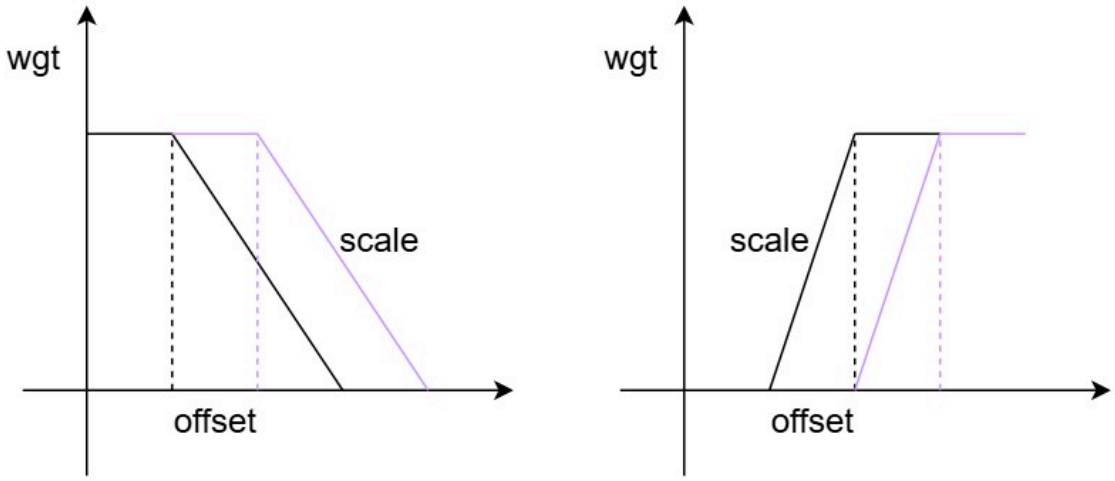


图2-1 offset和scale计算权

3. 动静判决模式说明

动静判决包含低频和高频部分。其中低频动静判决模式通过mdDyn.loMd.loMd_mode配置，具备4种模式。高频动静判决方式通过mdDyn.md_mode配置，具备2种模式。2者可以组合出8种动静判决模式，切换不同的动静判决模式，以选择效果最好的组合。

严格意义上，各模式的调试步骤如下：

1). loMd 3个子判决模块(subLoMd0, subLoMd1, subDeepLoMd)逐个调试

2). hiMd 2个不同高低频动静判决模式 与 loMd 3个子判决模块结果 分别组合调试

loAsBias_hiMd1 + subLoMd0

loAsBias_hiMd1 + subLoMd1

loAsBias_hiMd1 + subDeepLoMd

loAsRatio_hiMd0+ subLoMd0

loAsRatio_hiMd0+ subLoMd1

loAsRatio_hiMd0+ subDeepLoMd

3). 最终根据实际情况， 8种动静判决模式中最适合的1种，推荐以下表中模式2作为优先调试模式。

模式	mdDyn.md_mode	mdDyn.loMd.loMd_mode
1	btnr_loAsBias_hi1_mode	btnr_subLoMd0Only_mode
2	btnr_loAsBias_hi1_mode	btnr_subLoMd1Only_mode
3	btnr_loAsBias_hi1_mode	btnr_subDeepLoMdOnly_mode
4	btnr_loAsBias_hi1_mode	btnr_allSubLoMdMix_mode && subDeepLoMd.dLoMd_En == true 该模式混合3个低频子判决取更倾运动的结果。
5	btnr_loAsRatio_hi0_mode	btnr_subLoMd0Only_mode
6	btnr_loAsRatio_hi0_mode	btnr_subLoMd1Only_mode
7	btnr_loAsRatio_hi0_mode	btnr_subDeepLoMdOnly_mode
8	btnr_loAsRatio_hi0_mode	btnr_allSubLoMdMix_mode
9	btnr_loAsBias_hi1_mode	btnr_allSubLoMdMix_mode && subDeepLoMd.dLoMd_En == false 该模式混合2个低频子判决（subLoMd0和subLoMd1）取更清晰运动的结果。

表btnr-1

调试步骤：

1. 基础参数环境
2. loAsBias_hiMd1高频动静判决参数范围
3. loMd低频动静判决
4. hiMd高频动静判决
5. 动静判决模式调试
6. 时域去噪参数调试

2.7.3.2.1 基础参数环境

1. 调校动静判决参数前，先关闭空域降噪，参数配置如下：

参数名称	配置值	参数说明
spNrDyn.curSpNr.spNr_en	False	cur帧空域降噪开关
spNrDyn.preSpNr.spNr_en	False	pre帧空域降噪开关

2. 时域去噪力度以及输出模式基础配置：

参数名称	配置值	参数说明
mdDyn.mdSigma.sigma_scale	1.0	时域降噪sigma曲线的缩放系数，越大，时域降噪力度越大
spNrDyn.preSpNr.sigma.sigma_scale	1.0	pre帧空域降噪sigma曲线的缩放系数越大，pre帧空域降噪力度越大
spNrDyn.outFrmBase_mode	btnr_preBaseOut_mode	以pre帧为base输出
mdDyn.frmFusion.loFusion_minLimit	32	时域融合的最小帧数，主要限制运动区域最小时域去噪力度
mdDyn.frmFusion.loFusion_maxLimit	32	时域融合的最大帧数，主要限制静止区域最大时域去噪力度
mdDyn.subDeepLoMd.wgt2FusionLmt_scale		越**大**，力度越大
mdDyn.subDeepLoMd.wgt2FusionLmt_negOff		越**小**，力度越大
mdDyn.subDeepLoMd.wgt2FussionLmt_offset		主要限制运动区域叠加的帧数，越**大**，力度越大

2.7.3.2.2 loAsBias_hiMd1高频动静判决参数范围

优先调校loAsBias_hiMd1高频动静判决参数，确认一些参数配置的大致范围。先通过如下配置，屏蔽其他参数影响：

参数名称	配置值	参数说明
mdDyn.loMd.loMd_en	false	低频动静判决指导高频动静判决开关
mdDyn.subDeepLoMd.dloMd_en	false	大低频动静判决权重开关
mdDyn.hw_btnrT_md_mode.md_mode	btnr_loAsBias_hi1_mode	高频动静判决计算模式: btnr_loAsRatio_hi0_mode：自适应计算 btnr_loAsBias_hi1_mode：根据噪声曲线计算
mdDyn.loAsBias_hiMd1.hiMd_en	true	高频动静判决权重=低频动静判决权重的开关
mdDyn.loAsBias_hiMd1.mdWgt_minLimit	0	映射后低频动静判决权重的最小值，用于指导高频动静判决权重计算
mdDyn.loAsBias_hiMd1.mdWgt_maxLimit	15	映射后低频动静判决权重的最大值，用于指导高频动静判决权重计算

在以上配置环境下，对以下参数进行大致的范围调试：

参数名称	参数范围	参数说明
mdDyn.loAsBias_hiMd1.mdWgt_offset	[0,15.9]	高频权重计算的全局偏移值，越**大**，力度越大
mdDyn.loAsBias_hiMd1.mdWgt_minLimit		运动区域的最小降噪力度
mdDyn.loAsBias_hiMd1.mdWgt_maxLimit		静止区域的最大降噪力度

1. mdDyn.loAsBias_hiMd1.mdWgt_minLimit

从0开始逐渐增大mdDyn.loAsBias_hiMd1.mdWgt_offset，保证运动物体不透（静止区域允许有跳动）的最大参数值作为mdDyn.loAsBias_hiMd1.mdWgt_minLimit的初始值。

2. mdDyn.loAsBias_hiMd1.mdWgt_maxLimit

继续增大mdDyn.loAsBias_hiMd1.mdWgt_offset，保证静止区域没有跳动（运动物体允许有拖影）的最小参数值作为mdDyn.loAsBias_hiMd1.mdWgt_maxLimit的初始值。

3. mdDyn.loAsBias_hiMd1.mdWgt_offset

mdDyn.loAsBias_hiMd1.mdWgt_offset初始化为mdDyn.loAsBias_hiMd1.mdWgt_minLimit和mdDyn.loAsBias_hiMd1.mdWgt_maxLimit的中间值或调校到一个合适的值。此时运动区域可能会有点透，静止区域噪声有跳动，后面可以利用低频权重进行辅助改善。

图2-2

loAsBias_hiMd1.mdWgt_offset较小　　loAsBias_hiMd1.mdWgt_offset较大

2.7.3.2.3 loMd低频动静判决

低频动静判决lodMd内部进一步细分3个频段低频子判决模块，频段从高至低依次是: subLoMd0 -> subLoMd1 -> subDeepLoMd。

低频动静判决lodMd基于3个子判决模块支持4种模式输出结果。严格意义上建议3个子判决模块依次调试，最终根据结果来选择模式。一般情况下，推荐用户优先调试 subLoMd1 、 subDeepLoMd。

低频动静判决调试环境配置如下，首先通过如下配置，让最终的动静判决权重为低频动静判决权重，并关闭低频权重映射操作。

参数名称	配置值	参数说明
mdDyn.loMd.loMd_en	true	关闭低频动静判决
mdDyn.hw_btnrT_md_mode.md_mode	btnr_loAsBias_hi1_mode	调校低频是在高频模式1下调校
mdDyn.loAsBias_hiMd1.hiMd_en	false	关闭高频动静判决
mdDyn.loAsBias_hiMd1.loWgtStat_negOff	0	低频权重调整计算偏移，越**小**，力度越大
mdDyn.loAsBias_hiMd1.loWgtStat_scale	1.0	低频权重调整计算缩放系数，越**大**，力度越大

1. **subMode0调试**

首先调试iir滤波的力度，再调试动静判决权重计算的offset和scale，在调试之前先对一些参数进行初始化：

- 参数初始化

参数名称	配置值	参数说明
mdDyn.loMd.loMd_mode	btnr_subLoMd0Only_mode	低频模式0动静判决计算模式
mdDyn.subMode0.diffCh.vIIRFilt_strg	8	diff值iir滤波的最大力度，越大，iir滤波力度越大
mdDyn.subMode0.wgtOpt.mdWgt_negOff	0	低频权重计算偏移
mdDyn.subMode0.wgtOpt.mdWgt_scale	1.0	低频权重计算缩放系数

- 调试iir滤波力度

参数名称	参数范围	参数说明
mdDyn.subMode0.diffCh.vIIRWgt_offset	[0,1.0]	iir滤波权重计算的偏移值，越**大**，力度越大
mdDyn.subMode0.diffCh.vIIRWgt_scale	[0,1.0]	iir滤波权重计算的缩放系数，越**小**，力度越大

可以先固定mdDyn.subMode0.diffCh.vIIRWgt_scale为1.0，从0开始逐渐增大 mdDyn.subMode0.diffCh.vIIRWgt_offset。

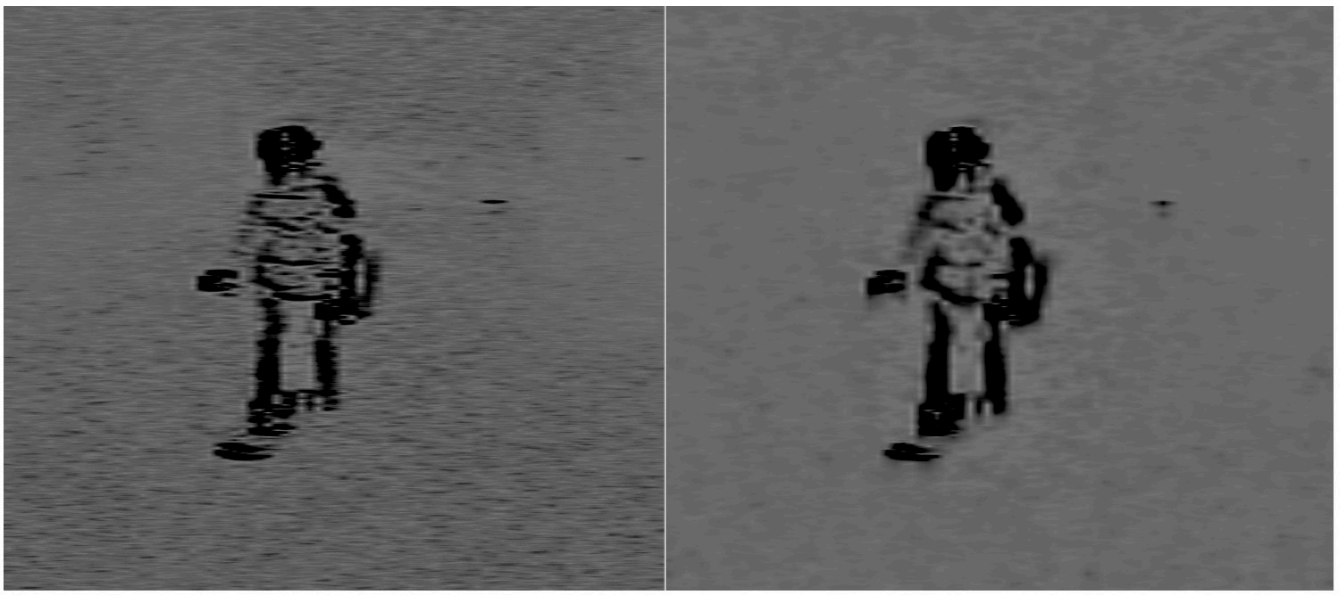


图2-2

subLoMd0.diffCh.vIIRWgt_offset= 0
subLoMd0.diffCh.vIIRWgt_scale= 1.0

subLoMd1.diffCh.vIIRWgt_offset= 0.05
subLoMd1.diffCh.vIIRWgt_scale= 1.0

- 调试动静判决参数

参数名称	参数范围	参数说明
mdDyn.subMode0.wgtOpt.mdWgt_negOff	[0,15.9]	低频动静判决计算偏移，越**大**，力度越大
mdDyn.subMode0.wgtOpt.mdWgt_scale	[0,15.9]	低频动静判决计算缩放系数，越**小**，力度越大

可以先固定mdDyn.subMode0.wgtOpt.mdWgt_scale为较大的值（如4.0），再从0开始逐渐增大mdDyn.subMode0.wgtOpt.mdWgt_negOff，平衡静止区域和运动区域，尽量让运动区域不透，此时，静止区域可能会有跳动，可以通过后面权重映射来进行压制。

图2-4

subLoMd0.wgtOpt.mdWgt_negOff= 0
subLoMd0.wgtOpt.mdWgt_scale= 1.0

subLoMd1.wgtOpt.mdWgt_negOff= 0.2
subLoMd1.wgtOpt.mdWgt_scale= 4.0

2. **subMode1参数调试**

首先调试动静判决权重计算的offset和scale，再调试iir滤波的力度，在调试之前先对一些参数进行初始化：

- 参数初始化

屏蔽权重iir滤波影响：

参数名称	配置值	参数说明
mdDyn.loMd.loMd_mode	btnr_subLoMd1Only_mode	低频动静判决计算模式subMode1模式
mdDyn.subLoMd1.vIIRFilt_strg	0	权重iir滤波的最大力度，越大，iir滤波力度越大

- 调试动静判决参数

主要调试参数mdDyn.subLoMd1.mdWgt_negOff和mdDyn.subLoMd1.mdWgt_scale：

参数名称	参数范围	参数说明
mdDyn.subLoMd1.mdWgt_negOff	[0,15.9]	低频动静判决计算偏移，越**大**，力度越大
mdDyn.subLoMd1.mdWgt_scale	[0,15.9]	低频动静判决计算缩放系数，越**小**，力度越大

可以先固定mdDyn.subLoMd1.mdWgt_scale为较大的值（如4.0），从0开始逐渐增大mdDyn.subLoMd1.mdWgt_negOff，平衡静止区域和运动区域，尽量让运动区域不透，此时，静止区域可能会有跳动，可以通过后面权重映射来进行压制。

图2-5

subLoMd1.mdWgt_negOff= 0
subLoMd1. mdWgt_scale= 1.0

subLoMd1.mdWgt_negOff= 0.35
subLoMd1.mdWgt_scale= 4.0

- 调试iir滤波力度

配置iir滤波的最大力度：

参数名称	配置值	参数说明
mdDyn.subLoMd1.vIIRFilt_strg	8	权重iir滤波的最大力度，越大，iir滤波力度越大

参数名称	参数范围	参数说明
mdDyn.subLoMd1.vIIRWgt_offset	[0,0.99]	iir滤波权重计算的偏移值，越**大**，力度越大
mdDyn.subLoMd1.vIIRWgt_scale	[0,15.9]	iir滤波权重计算的缩放系数，越**小**，力度越大

可以先固定mdDyn.subLoMd1.vIIRWgt_scale为1.0，从0开始逐渐增大mdDyn.subLoMd1.vIIRWgt_offset。

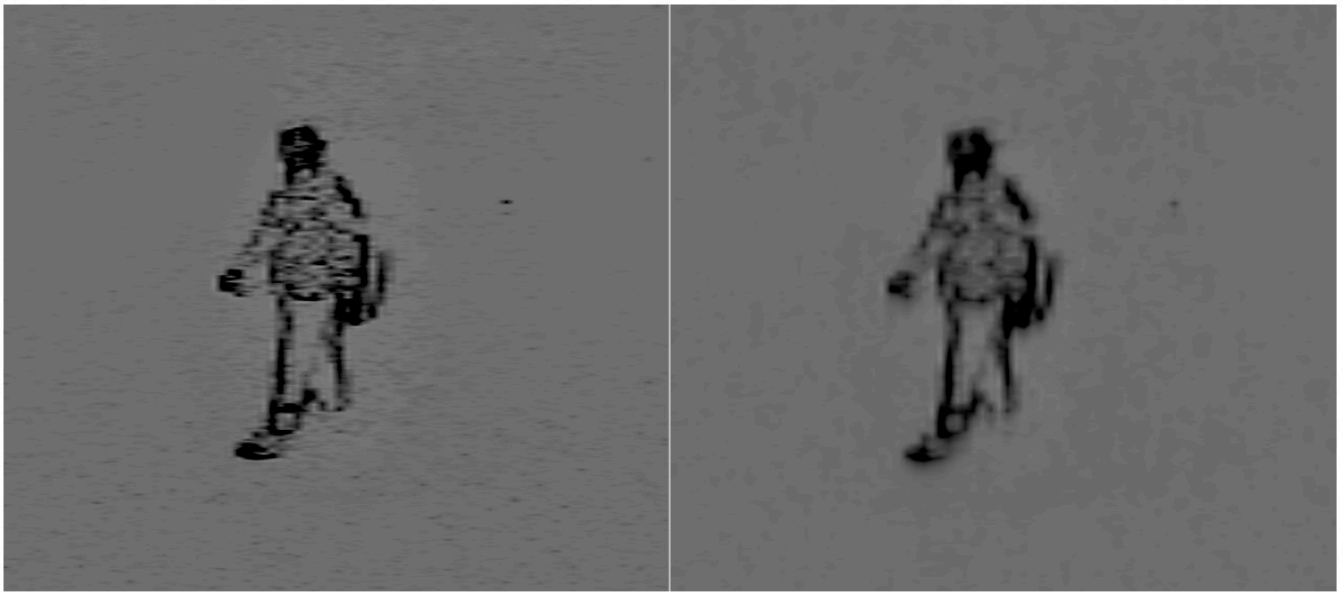


图5-6

subLoMd1.vIIR 滤波关闭　　subLoMd1.vIIR滤波打开

3. **subDeepLoMd调试**

深低频子判决模块是基于subMode0或subMode1（通过参数mdDyn.subDeepLoMd.dLoSrcMode配置）的结果进一步低频化得到的，深低频动静判决权重作用有两个：

1). 指导高频动静判决权重

2). 用于限制运动区域的融合权重。

- 参数初始化

需要将wgt2FussionLmt_offset设置为较大的值，使得运动区域的叠加帧数较大，若这个值太小，即使判断为静止，也会因为这个值的影响，导致运动区域没有出现透的问题。

参数名称	配置值	参数说明
mdDyn.loMd.loMd_mode	btnr_subDeepLoMdOnly_mode	低频动静判决计算模式subDeepLoMd
mdDyn.subDeepLoMd.dLoMd_en	true	深低频子判决模式的开关，0，则深低频权重1，且不对运动区域融合权重进行限制
mdDyn.subDeepLoMd.wgt2FussionLmt_offset	0.99	运动区域叠加的帧数，越**大**，力度越大 wgt2FussionLmt_offset=1-1/叠加帧数

- 基于subMode0结果进行调试

参数名称	配置值	参数说明
mdDyn.subDeepLoMd.dLoSrcMode	btnr_subLoMd0_mode	深低频动静判决模式 btnr_subLoMd0_mode：使用模式subMode0计算的低频权重btnr_subLoMd1_mode：使用模式subMode1计算的低频权重

主要调试参数mdDyn.subDeepLoMd.wgt_offset和mdDyn.subDeepLoMd.wgt_scale，对下采样后的低频权重进行映射：

参数名称	参数范围	参数说明
mdDyn.subDeepLoMd.wgt_offset	[0,0.99]	深低频动静判决计算的偏移值，越**大**，力度越大
mdDyn.subDeepLoMd.wgt_scale	[0,15.9]	深低频动静判决计算的缩放系数，越**小**，力度越大

先将mdDyn.subDeepLoMd.wgt_scale设为较大的值（如4），再将mdDyn.subDeepLoMd.wgt_offset逐渐调大，让运动区域的权重尽量不要出现空洞，此时静止区域可能会有跳动，可以通过后面权重映射来进行压制。

- 基于subMode1结果进行调试

参数名称	配置值	参数说明
mdDyn.subDeepLoMd.dLoSrcMode	btnr_subLoMd1_mode	深低频动静判决模式 btnr_subLoMd0_mode：使用模式subMode0计算的低频权重btnr_subLoMd1_mode：使用模式subMode1计算的低频权重

和2调试方法类似，需记录两种方法得到的不同mdDyn.subDeepLoMd.wgt_offset和mdDyn.subDeepLoMd.wgt_scale，用于最后5.5.2中调校参数的选择。

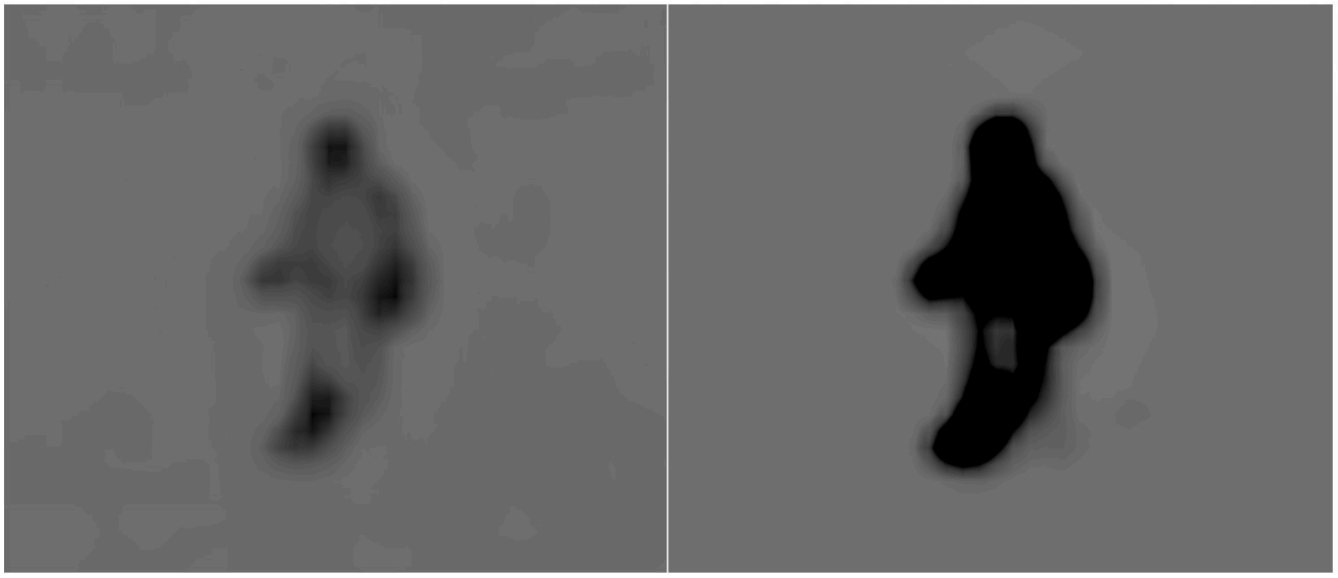


图2-7

subDeepLoMd.wgt_offset= 0，
subDeepLoMd.wgt_scale= 1.0

subDeepLoMd.wgt_offset= 0.7
subDeepLoMd.wgt_scale= 4.0

2.7.3.2.4 hiMd高频频动静判决

1. **loAsBias_hiMd1高低频动静判决模式**

首先对上面得到的低频权重进行映射，尽量将运动区域和静止区域区分开，再利用映射后的低频权重对高频权重进行指导。低频权重判断为静止的区域会使得高频权重更容易判断为静止，低频权重判断为运动的区域会使得高频权重更容易判断为运动。

- **低频权重映射**

通过前面获得的低频动静判决权重，为了使运动物体不透，在静止区域可能会有跳动，此时可以通过下面的参数对低频权重进行映射。

注意，这里offset和scale的折线用的是图2-1中右图折线。

参数名称	**参数范围**	**参数说明**
mdDyn.loAsBias_hiMd1.loWgtStat_negOff	[0,15.9]	低频动静判决权重映射的偏移值，越**小**，力度越大
mdDyn.loAsBias_hiMd1.loWgtStat_scale	[0,15.9]	低频动静判决权重映射的缩放系数，越**大**，力度越大

1). 先将mdDyn.loAsBias_hiMd1.loWgtStat_scale固定为较大的值（如4.0）；

2). 再将mdDyn.loAsBias_hiMd1.loWgtStat_negOff逐渐增大，直到运动区域权重为0（若运动区域权重不为0，容易将下面2中高频权重拉大，出现透的现象），静止区域权重大于0;

3). 再将mdDyn.loAsBias_hiMd1.loWgtStat_scale逐渐增大，使静止区域权重趋于1。

三种不同的低频动静判决权重可能对应不同的参数。

图2-8

loAsBias_hiMd1.loWgtStat_negOff= 0，

loAsBias_hiMd1.loWgtStat_scale= 1.0

loAsBias_hiMd1.loWgtStat_negOff= 0.4，

loAsBias_hiMd1.loWgtStat_scale= 2.0

- **用映射后的低频权重指导高频权重**

  打开低频权重指导高频权重的开关：

参数名称	配置值	参数说明
mdDyn.loAsBias_hiMd1.hiMd_en	true	高频动静判决权重=低频动静判决权重的开关
mdDyn.loMd.loMd_en	true	低频动静判决指导高频动静判决开关

若低频权重判断为静止，则会将hw_btnr_mode1Wgt_offset值拉大，使得高频权重更容易判断为静止，若低频权重判断为运动，则会将hw_btnr_mode1Wgt_offset值变小，使得高频权重更容易判断为运动。主要调试参数hw_btnr_mode1Wgt_offset和hw_btnr_mode1Wgt_scale：

参数名称	参数范围	参数说明
mdDyn.loMd.loMd_mode	btnr_subLoMd1Only_mode	低频动静判决模式选择: btnr_allSubMdMix_mode:三种低频模式混合 btnr_subLoMd0Only_mode:低频模式sub0模式 btnr_subLoMd1Only_mode:低频模式sub1模式 btnr_subDeepLoMdOnly_mode:大低频模式
mdDyn.loAsBias_hiMd1.mdWgt_offset	[0,15.9]	高频动静判决权重计算的偏移值，越**大**，力度越大
mdDyn.loAsBias_hiMd1.mdWgt_scale	[0,15.9]	高频动静判决权重计算的缩放系数，越**小**，力度越大

1). 先将mdDyn.loAsBias_hiMd1.mdWgt_scale固定（如2.4），

2). 再根据选择的低频动静判决模式，微调mdDyn.loAsBias_hiMd1.mdWgt_offset，均衡静止区域和运动区域。mdDyn.loMd.loMd_mode可以先配置为btnr_subLoMd0Only_mode或btnr_subLoMd1Only_mode，若静止区域没有噪声跳动，但是运动区域出现透的问题，可以将mdDyn.loMd.loMd_mode配置为btnr_subDeepLoMdOnly_mode。

下图左图为只用高频动静判决权重输出，右图为用低频动静判决权重指导高频动静判决权重的输出。

图5-9

mdDyn.loMd.loMd_en = 0　　mdDyn.loMd.loMd_en= 1

2. **loAsRatio_hiMd0高低频动静判决模式**

对得到的低频权重进行缩放来指导高频动静判决权重，低频权重判断为静止的区域会使得高频权重更容易判断为静止，低频权重判断为运动的区域会使得高频权重更容易判断为运动。

1. 参数初始化

参数名称	配置值	参数说明
mdDyn.hw_btnrT_md_mode.md_mode	btnr_loAsRatio_hi0_mode	高频动静判决计算模式 btnr_loAsRatio_hi0_mode：自适应计算 btnr_loAsBias_hi1_mode：根据噪声曲线计算
mdDyn.loAsRatio_hiMd0.loWgtStat_scale	0	低频权重的缩放系数，用于指导高频权重计算，值越大，力度越大

2. 动静判决参数调试

主要调试mode0Base_ratio：

参数名称	参数范围	参数说明
mdDyn.loAsRatio_hiMd0.hiNsBase_ratio	[0,15.9]	高频动静判决权重计算模式0的基础比例，越**小**，力度越大

1). 调大mdDyn.loAsRatio_hiMd0.hiNsBase_ratio，让运动物体不透(此时静止区域可能有噪声跳动)，记录最大值max_ratio.

2). 再逐渐调小mdDyn.loAsRatio_hiMd0.hiNsBase_ratio，让静止区域没有噪声跳动（此时运动物体可能会透）记录最小值min_ratio，将mdDyn.loAsRatio_hiMd0.hiNsBase_ratio设为max_ratio，mdDyn.loAsRatio_hiMd0.loWgtStat_scale=max_ratio/min_ratio - 1。

3). 再微调mdDyn.loAsRatio_hiMd0.loWgtStat_scale，平衡静止区域和运动区域。

2.7.3.2.5 动静判决模式调试

根据表btnr-1切换动静判决模式，选择最合适的判决模式。

2.7.3.3 时域去噪融合参数调校

2.7.3.3.1 融合帧数确认

主要配置参数如下：

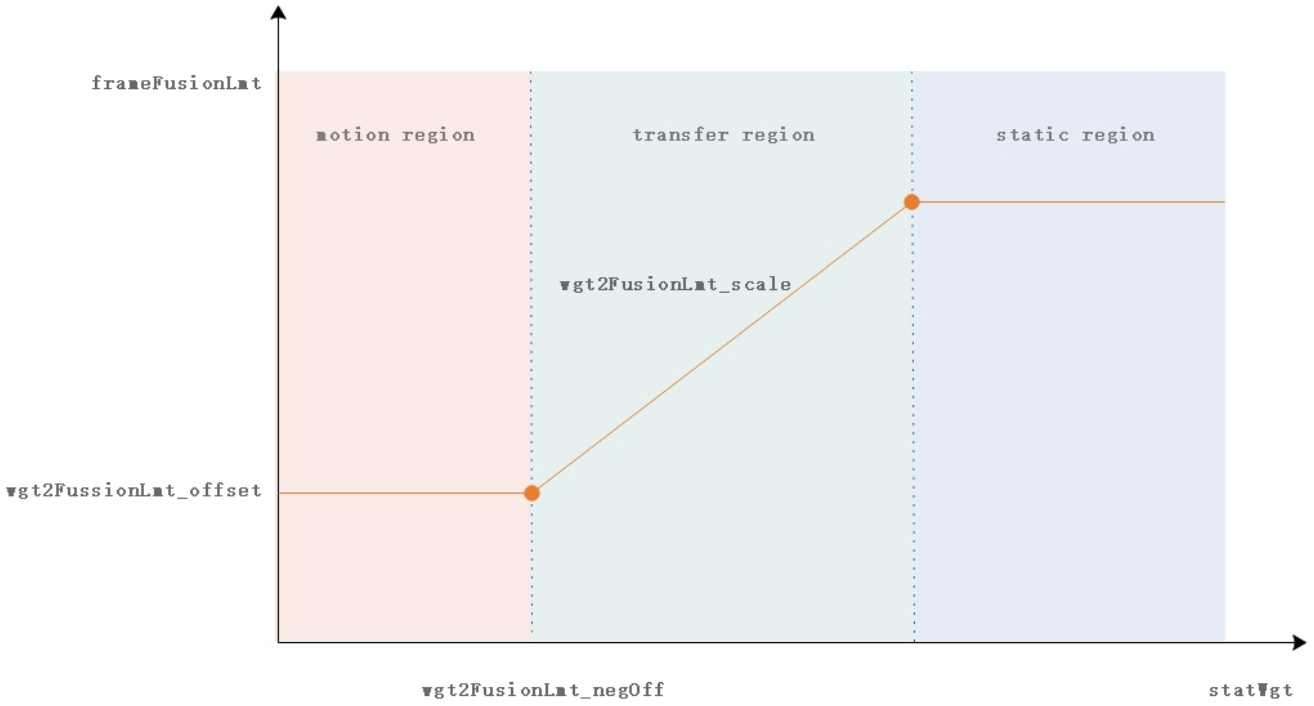
参数名称	参数范围	参数说明
mdDyn.frmFusion.loFusion_minLimit	[0,128]	叠加的最小帧数，主要限制运动区域，越**大**，力度越大
mdDyn.frmFusion.loFusion_maxLimit	[0,128]	叠加的最大帧数，主要限制静止区域，越**大**，力度越大

2.7.3.3.2 低频运动融合帧数限制确定

根据深低频的动静判决权重来限制运动区域的融合帧数，主要配置参数如下：

参数名称	参数范围	参数说明
mdDyn.subDeepLoMd.wgt2FusionLmt_scale	[0,15.9]	越**大**，力度越大
mdDyn.subDeepLoMd.wgt2FusionLmt_negOff	[0,15.9]	越**小**，力度越大
mdDyn.subDeepLoMd.wgt2FussionLmt_offset	[0,0.99]	主要限制运动区域叠加的帧数，越**大**，力度越大

这三个参数的曲线如下：



可将mdDyn.subDeepLoMd.wgt2FusionLmt_negOff= mdDyn.subDeepLoMd.wgt_offset，mdDyn.subDeepLoMd.wgt2FusionLmt_scale= mdDyn.subDeepLoMd.wgt_scale。mdDyn.subDeepLoMd.wgt2FussionLmt_offset= 1 - 1/N，N为运动区域叠加的最大帧数。

2.7.3.3.3 输出模式选择

输出模式通过dyn.spNrDyn.outFrmBase_mode进行配置支持以下2种方式：

- btnr_preBaseOut_mode

  优点：运动过后的静止区域噪声相对更小。

  缺点：ISP输出帧时延增加1帧时延时间。

- btnr_curBaseOut_mode

  优点：运动过后的静止区域噪声相对更大。

  缺点：相对ISP输入端无帧时延，仅有行级别的时延时间。

2.7.3.4 空域去噪参数调校

主要是调试cur帧和pre帧空域降噪的参数，将图像进行频段分解，用于最终的融合模块。首先打开空域降噪开关：

参数名称	配置值	参数说明
spNrDyn.curSpNr.spNr_en	1	当前帧空域降噪开关
spNrDyn.preSpNr.spNr_en	1	pre帧空域降噪开关

2.7.3.4.1 cur帧空域降噪参数调校

配合debug参数调试：

参数名称	参数范围	参数说明
sta.debug.dbgOut_en	true	使能debug模式
sta.debug.dbgOut_mode	btnr_dbgOut_curSpNr_mode	输出为当前帧空域降噪结果

主要调试的参数：

参数名称	参数范围	参数说明
spNrDyn.curSpNr.filtSpatial_strg		当前帧空域降噪力度，值越大，力度越大

2.7.3.4.2 pre帧空域参数调校

配合debug参数调试：

参数名称	参数范围	参数说明
sta.debug.dbgOut_en	true	使能debug模式
sta.debug.dbgOut_mode	btnr_dbgOut_preSpNr_mode	输出为pre帧空域降噪结果

pre帧空域降噪包括高频降噪部分和低频降噪部分。首先调试高频降噪参数，再调试低频降噪参数。

1. **hiNr高频降噪参数调试**

可以先将spNrDyn.preSpNr.loNr.loNr_en = false，关闭低频降噪。

主要调试的参数：

参数名称	参数范围	参数说明
spNrDyn.preSpNr.hiNr.rgeSgm_scale	[0,15.9]	iir帧高频降噪力度，值越大，力度越大
spNrDyn.preSpNr.hiNr.filtSpatial_strg		iir帧高频降噪空域系数，值越大，力度越大
spNrDyn.preSpNr.hiNr.guideLpf3_alpha	[0, 1.0]	高频降噪导向图降噪力度，值越小，降噪力度越大
spNrDyn.preSpNr.hiNr.rgeWgt_mode		四通道滤波模式 btnr_bayerAvg_mode：四通道均使用四通道值域权重的均值。 btnr_gIndividual_rbAvg_mode：g通道使用自己通道计算权重， r和b通道则使用四通道值域权重的均值。 btnr_bayerIndividual_mode：四通道均使用各自通道计算的权重，无其他通道参与。
spNrDyn.preSpNr.hiNr.diffSgmRatio_scale	[0,3.9]	滤波融合权重曲线斜率，值越**大**，滤波力度越大

高iso下建议：spNrDyn.preSpNr.hiNr.guideLpf3_alpha=0，
spNrDyn.preSpNr.hiNr.rgeWgt_mode=btnr_gIndividual_rbAvg_mode。可以先将
spNrDyn.preSpNr.hiNr.diffSgmRatio_scale固定，再逐渐增大spNrDyn.preSpNr.hiNr.rgeSgm_scale查看运动区域高频降噪情况。

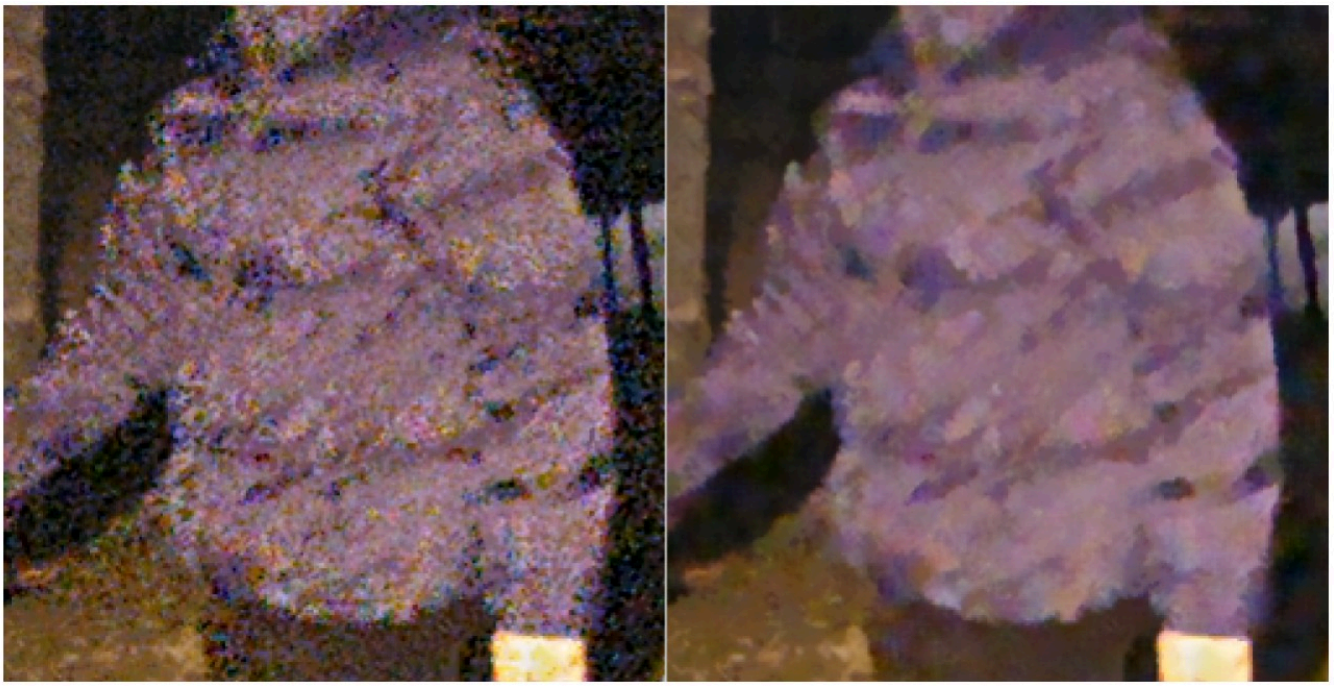


图2-10

spNrDyn.preSpNr.hiNr.rgeSgm_scale较小　　spNrDyn.preSpNr.hiNr.rgeSgm_scale较大

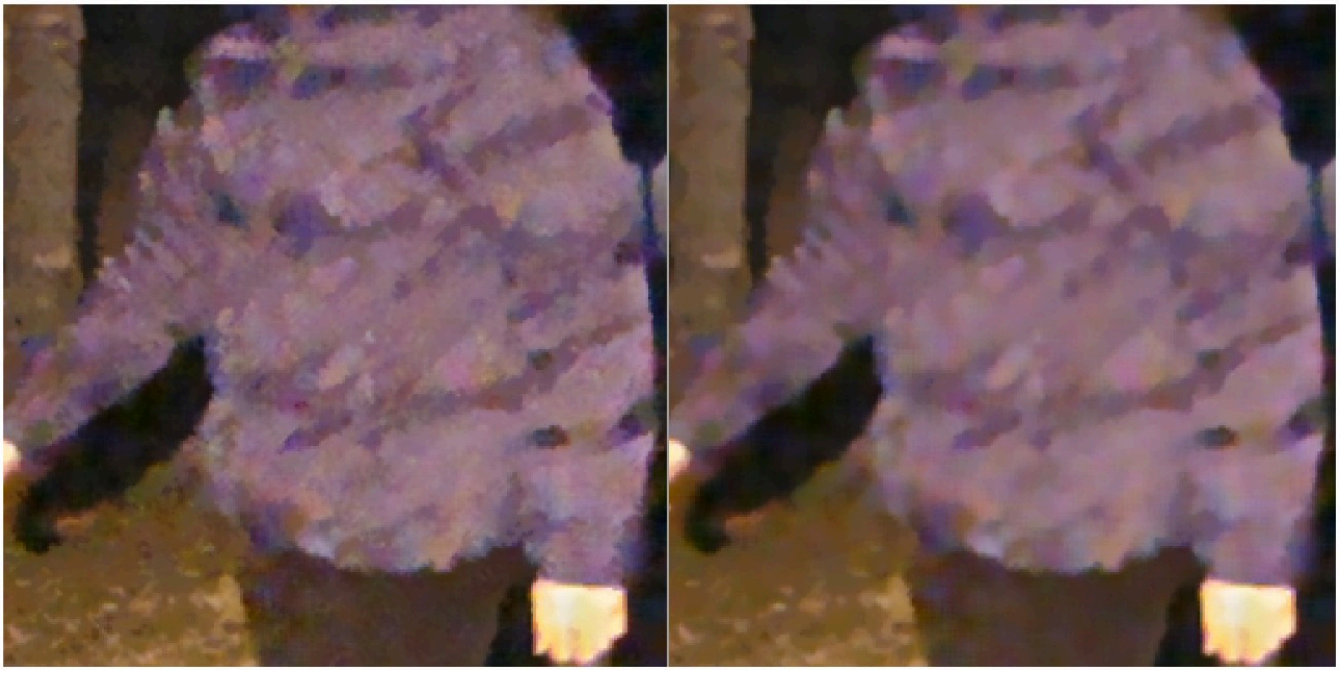


图2-11

spNrDyn.preSpNr.hiNr.guideLpf3_alpha= 1.0　　spNrDyn.preSpNr.hiNr.guideLpf3_alpha= 0.0

2. **loNr低频降噪参数调试**

打开低频降噪，spNrDyn.preSpNr.loNr.loNr_en = true，主要调试的参数：

参数名称	参数范围	参数说明
spNrDyn.preSpNr.loNr.rgeSgm_scale	[0,15.9]	pre帧低频降噪力度，值越大，力度越大
spNrDyn.preSpNr.loNr.rgeWgt_mode	0、1	4通道像素值域权重计算方式 btnr_bayerAvg_mode： 4通道均使用4通道值域权重的均值。 btnr_gIndividual_rbAvg_mode： g 通道使用自身权重, r和b通道则使用4通道值域权重的均值。 btnr_bayerIndividual_mode： 4通道均自身权重。
spNrDyn.preSpNr.loNr.rgeWgt_scale	[0,3.9]	滤波融合权重曲线斜率，值越**大**，滤波力度越大

高iso下建议：spNrDyn.preSpNr.loNr.rgeWgt_mode = btnr_gIndividual_rbAvg_mode。可以先将spNrDyn.preSpNr.loNr.rgeWgt_scale固定，再逐渐增大spNrDyn.preSpNr.loNr.rgeSgm_scale查看运动区域低频降噪情况。

图2-12

rgeWgt_mode=btnr_bayerIndividual_mode　　rgeWgt_mode=btnr_gIndividual_rbAvg_mode

2.7.3.5 动静过渡区噪声平衡参数调校

融合输出是利用动静判决的结果对当前帧和pre帧不同频段的信息进行融合，再对融合后不同频段的信息进行噪声平衡，使得运动区域和静止区域的噪声尽量一致。融合的频段有两种方式，一种是分为中高频和低频两个频段，一种是分为高频、中频和低频三个频段，不同的频段有单独的噪声平衡参数控制。

2.7.3.5.1 噪声平衡参数确认

主要参数：

参数名称	参数范围	参数说明
spNrDyn.outFrmBase_mode		btnr_curBaseOut_mode：以当前帧为base输出 btnr_preBaseOut_mode：以pre帧为base输出
spNrDyn.noiseBal_preBaseOut.noiseBal_mode		以pre帧为base输出，选择不同的噪声平衡模式输出。 btnr_pre3FreqBal_mode： 以pre帧为base，以低频，中频，高频三个频段进行噪声平衡输出。 btnr_pre2FreqBal_mode： 以pre帧为base，以低频和中高频两个频段进行噪声平衡输出。 btnr_pre3FreqAndCurBal_mode ： 以pre帧为base，融合cur帧，以低频，中频，高频三个频段进行噪声平衡输出 btnr_pre2FreqAndCurBal_mode： 以pre帧为base，融合cur帧，以低频和中高频两个频段进行噪声平衡输出。
spNrDyn.noiseBal_preBaseOut.hiNoiseBal_strg	[0,256]	以pre帧为base输出，高频噪声平衡力度，值越大，力度越大
spNrDyn.noiseBal_preBaseOut.midNoiseBal_strg	[0,256]	以pre帧为base输出，中频噪声平衡力度，值越大，力度越大

一般建议选择spNrDyn.outFrmBase_mode = btnr_preBaseOut_mode。运动区域噪声会比较小，时序上会滞后一帧。

逐渐增大spNrDyn.noiseBal_preBaseOut.hiNoiseBal_strg和spNrDyn.noiseBal_preBaseOut.midNoiseBal_strg观察运动区域和静止区域噪声，使得运动区域噪声和静止区域噪声尽量一致。
spNrDyn.noiseBal_preBaseOut.hiNoiseBal_strg建议不要设置太大（如16）。

图5-13

outUseHiNoiseBalNr_strg = 4　　outUseHiNoiseBalNr_strg = 16

2.7.3.5.2 局部噪声表征locSgmStrg参数修正

btnr通过md检测，对于运动区和静止区进行不同力度的时域降噪，进而在静止区和运动区可以用局部噪声表征locSgmStrg进行表征区分。后级去噪模块如ynr、cnr可以在locSgmStrg的指导下对静止区和运动区进行不同的降噪。主要参数：

参数名称	参数范围	参数说明
spNrDyn.localSgmStrg.localSgmStrg_maxLimit	[0,0.99]	输出locSgmStrg的最大值，越小，ynr和cnr运动区域的降噪力度越弱

2.7.3.6 增益调整时，图像暗部出现的局部闪红问题

图像增益调整时， 图像autoOB_offset变化过大，图像暗部有可能出现局部的闪红现象。如果该增益段仅仅是ispdgain的调整，建议直接配置fusionIso_mode = btnr_limitFixed_mode。

参数名称	参数范围	参数说明
fusionIso_mode		tnr低频最大叠加力度受autoOB_offset变化进行变化功能开启位。 btnr_limitFixed_mode： autoOB_offset变化，tnr按正常叠加帧数进行融合，改善闪红功能不开启。 btnr_limitAdj_mode： autoOB_offset变化，并且大于下面阈值limitAdj_deltaOB时，tnr不叠加（等于低频叠加帧数为1），改善闪红功能开启。 默认值是btnr_limitFixed_mode，不开启功能。
limitAdj_deltaOB	[0,511]	改善闪红功能开启时（fusionIso_mode = btnr_limitAdj_mode时），并且autoOB_offset的变化量大于等于该参数阈值时，tnr低频最大叠加帧数。 值越小，改善闪红能力越强，但过小，可能导致tnr一直不叠加。
limitAdj_strg		此参数功能暂还未开启。

2.7.3.7 去坏点调试

(1)先关闭去坏点,按正常流程调节tnr的空域和ynr,锐化模块的参数,保证图像画面的细节程度和对比机相近.

(2)在高噪声和存在坏点的场景下,一般高噪声的经过时域多帧叠加后都会有一些黑白点,开启坏点检测使能hw_btnrT_dpc_en;

(3)先设置hw_btnrT_dpc_mode为btnr_nsBalSoftThd_mode, hw_btnrT_preWgt_scale1.0, hw_btnrT_preWgt_offset为0, hw_btnrT_softThd_scale为0;

(4)设置hw_btnrT_dpc_strg去坏点强度,噪声越大值设置越大,设置值由小到大步进,发现刚好都能去掉坏点了,值即是合适的了,这里先不用管细节损失,细节保护靠后面回填.

(5)调试hw_btnrT_softThd_scale,从0.0开始往大步进调试,在去坏点的同时保留住图像的细节.

2.8 cac

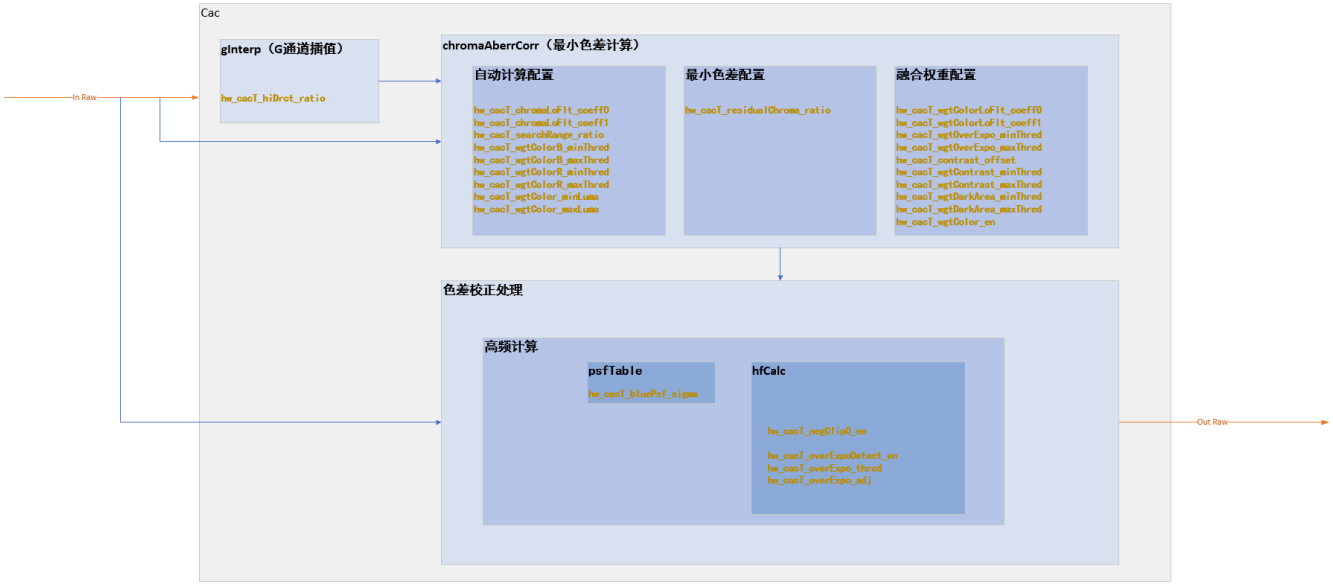
2.8.1 模块说明

CAC 模块主要用于去除图像的色边，如下所示

2.8.1.1 模块约束

参考isp35 约束

2.8.1.2 模块框图



cac框图

2.8.1.3 模块迭代更新说明

cac30(isp35)	cac30(isp33)

2.8.2 参数说明

2.8.2.1 hw_cacT_psfTableFix_bit

2.8.2.1.1 *sta:hw_cacT_psfTableFix_bit*

【参数功能描述】

psf标定表定点化位数减去6,其中psf为每个像素点的一个低通滤波核

【参数用法】:

默认值2，不要调整

2.8.2.2 psfTable

2.8.2.2.1 dyn:psfTable:hw_cacT_bluePsf_sigma

【参数功能描述】

用于生成每个像素B通道的psf表，即每个像素点的一个低通滤波核

【参数用法】:

默认值为2，值越大，cac力度越大

值越大，cac校正时邻域像素贡献越多；值越小，cac校正时中心像素贡献越多

2.8.2.2.2 dyn:psfTable:hw_cacT_redPsf_sigma

【参数功能描述】

用于生成每个像素R通道的psf表，即每个像素点的一个低通滤波核

【参数用法】:

默认值为2，值越大，cac力度越大

2.8.2.3 hw_cacT_hiDrct_ratio

2.8.2.3.1 dyn:gInterp:hw_cacT_hiDrct_ratio

【参数功能描述】

方向梯度计算时，高频梯度叠加的权重

【参数用法】:

值越大，高频梯度叠加越多

2.8.2.4 chromaAberrCorr

2.8.2.4.1 dyn:chromaAberrCorr:hw_cacT_chromaLoFlt_coeff0

【参数功能描述】

色差低通滤波系数

【参数用法】：参考hw_cacT_chromaLoFlt_coeff1描述

2.8.2.4.2 dyn:chromaAberrCorr:hw_cacT_chromaLoFlt_coeff1

【参数功能描述】

色差低通滤波系数，中心位置的系数

【参数用法】:

一般hw_cacT_chromaLoFlt_coeff0<hw_cacT_chromaLoFlt_coeff1;

必须满足

((hw_cacT_chromaLoFlt_coeff0+2 * hw_cacT_chromaLoFlt_coeff1)<=7) 且((hw_cacT_chromaLoFlt_coeff0 + 2 * hw_cacT_chromaLoFlt_coeff1)>=1)，否则会有相应error等级log提示

2.8.2.4.3 dyn:chromaAberrCorr:hw_cacT_searchRange_ratio

【参数功能描述】

搜索范围亮暗区域分割的阈值

【参数用法】:

值越小，暗区域越窄，亮区域越宽

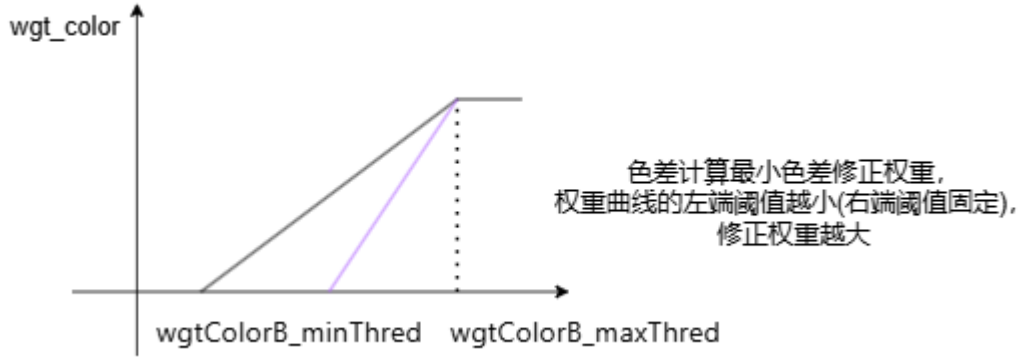
2.8.2.4.4 dyn:chromaAberrCorr:hw_cacT_wgtColorB_minThred

【参数功能描述】

B通道最小色差修正权重计算时， 权重曲线的左端阈值

【参数用法】:

值越小(假设右端阈值固定)，修正权重越大，越多区域用手动配置的最小色差



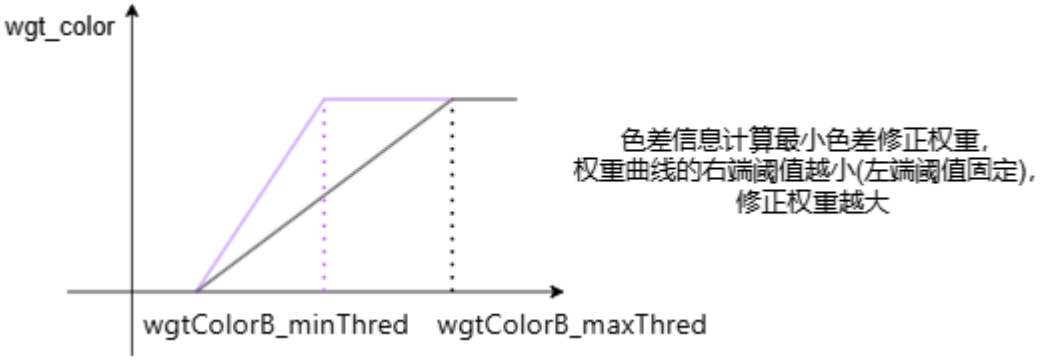
2.8.2.4.5 dyn:chromaAberrCorr:hw_cacT_wgtColorB_maxThred

【参数功能描述】

B通道最小色差修正权重计算时， 权重曲线的右端阈值

【参数用法】:

值越小(假设左端阈值固定)，修正权重越大，越多区域用手动配置的最小色差



2.8.2.4.6 dyn:chromaAberrCorr:hw_cacT_wgtColorR_minThred

【参数功能描述】

R通道最小色差修正权重计算时， 权重曲线的左端阈值

【参数用法】:

值越小(假设右端阈值固定)，修正权重越大，越多区域用手动配置的最小色差

2.8.2.4.7 dyn:chromaAberrCorr:hw_cacT_wgtColorR_maxThred

【参数功能描述】

R通道最小色差修正权重计算时， 权重曲线的右端阈值

【参数用法】:

值越小(假设左端阈值固定)，修正权重越大，越多区域用手动配置的最小色差

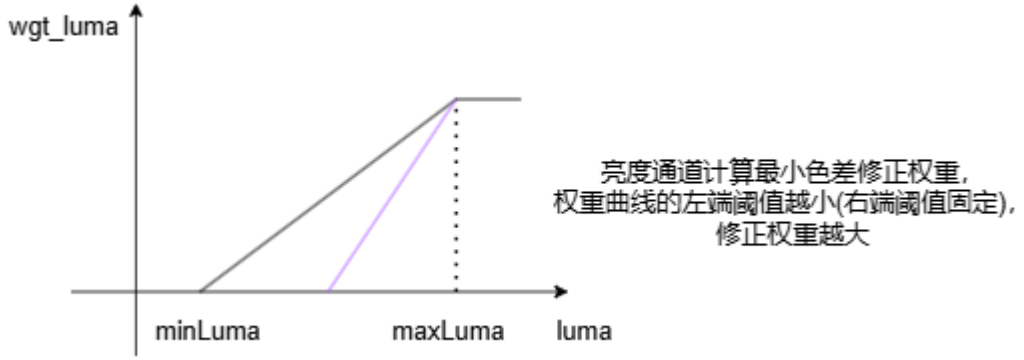
2.8.2.4.8 dyn:chromaAberrCorr:hw_cacT_wgtColor_minLuma

【参数功能描述】

亮度通道最小色差修正权重计算时， 权重曲线的左端阈值

【参数用法】:

值越小(假设右端阈值固定)，修正权重越大，越多区域用手动配置的最小色差



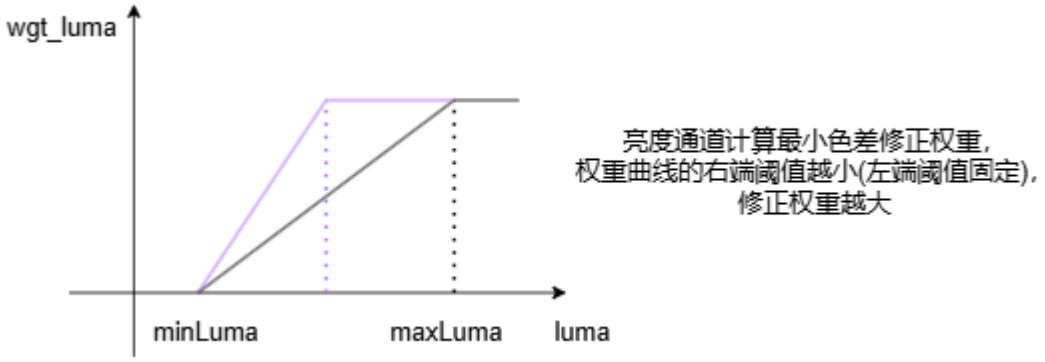
2.8.2.4.9 dyn:chromaAberrCorr:hw_cacT_wgtColor_maxLuma

【参数功能描述】

亮度通道最小色差修正权重计算时， 权重曲线的右端阈值

【参数用法】:

值越小(假设左端阈值固定)，修正权重越大，越多区域用手动配置的最小色差



2.8.2.4.10 dyn:chromaAberrCorr:hw_cacT_residualChroma_ratio

【参数功能描述】

手动修正的最小色差为原始色差乘以hw_cacT_residualChroma_ratio

【参数用法】:

值越小，最小色差越小，cac力度越大

2.8.2.4.11 dyn:chromaAberrCorr:hw_cacT_wgtColorLoFlt_coeff0

【参数功能描述】

最小色差修正权重的滤波系数

【参数用法】：参考hw_cacT_wgtColorLoFlt_coeff1

2.8.2.4.12 dyn:chromaAberrCorr:hw_cacT_wgtColorLoFlt_coeff1

【参数功能描述】

最小色差修正权重的滤波系数，中心位置系数

【参数用法】:

一般hw_cacT_wgtColorLoFlt_coeff0<hw_cacT_wgtColorLoFlt_coeff1;

必须满足：((hw_cacT_colorLoFlt_coeff0+2*hw_cacT_colorLoFlt_coeff1)<=7) && ((hw_cacT_colorLoFlt_coeff0+2*hw_cacT_colorLoFlt_coeff1)>=1)，否则会有相应error等级log

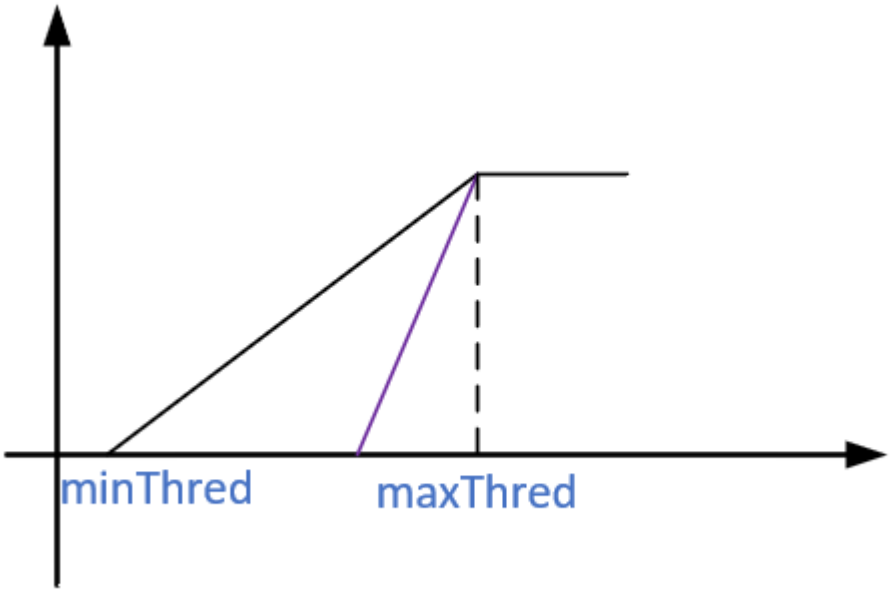
2.8.2.4.13 dyn:chromaAberrCorr:hw_cacT_wgtOverExpo_minThred

【参数功能描述】

亮度计算融合权重时，权重曲线的左端阈值

【参数用法】:

值越小(假设右端阈值固定)，权重越大，cac力度越强



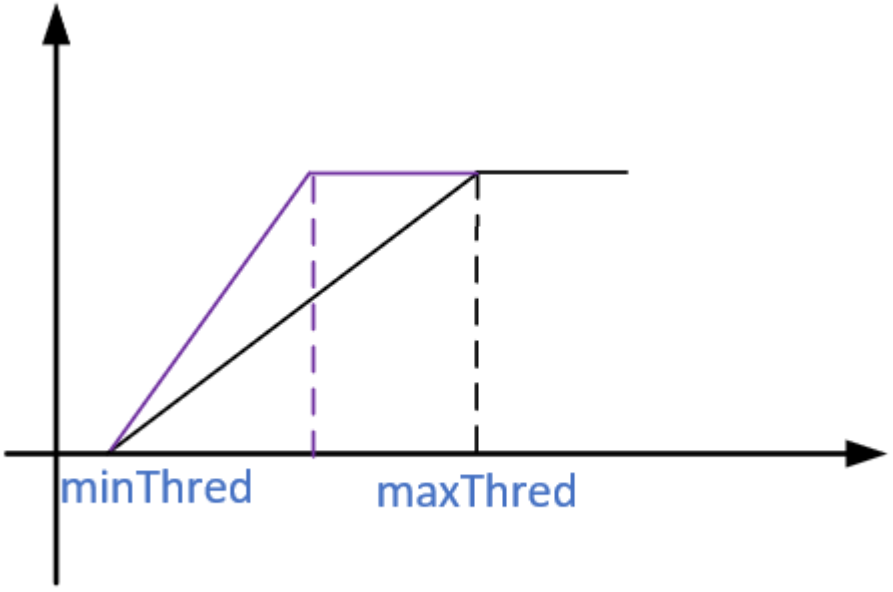
2.8.2.4.14 dyn:chromaAberrCorr:hw_cacT_wgtOverExpo_maxThred

【参数功能描述】

亮度计算融合权重时，权重曲线的右端阈值

【参数用法】:

值越小(假设左端阈值固定)，权重越大，cac力度越强



阈值大　　阈值小

2.8.2.4.15 dyn:chromaAberrCorr:hw_cacT_contrast_offset

【参数功能描述】

计算对比度时亮度加的offset值

【参数用法】:

值越大，对比度值趋于1，cac力度越弱

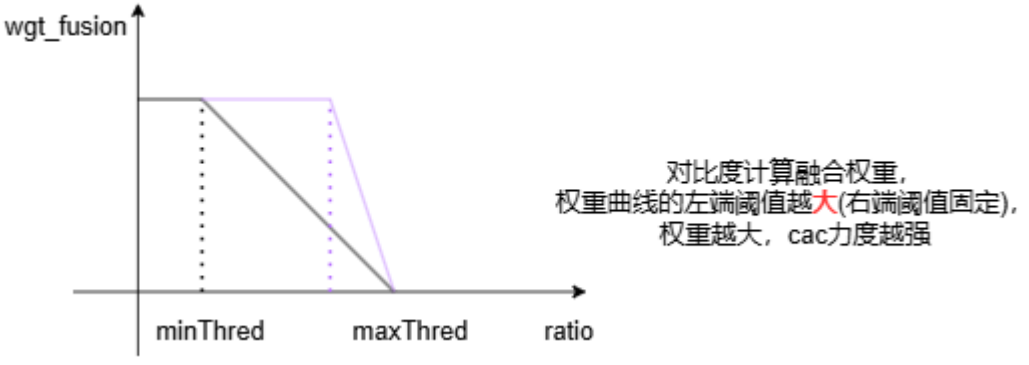
2.8.2.4.16 dyn:chromaAberrCorr:hw_cacT_wgtContrast_minThred

【参数功能描述】

对比度计算融合权重时，权重曲线的左端阈值

【参数用法】:

值越**大**(假设右端阈值固定)，权重越大，cac力度越强



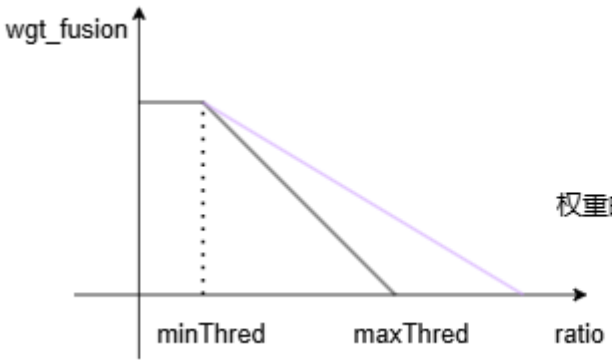
2.8.2.4.17 dyn:chromaAberrCorr:hw_cacT_wgtContrast_maxThred

【参数功能描述】

对比度计算融合权重时，权重曲线的右端阈值

【参数用法】:

值越**大**(假设左端阈值固定)，权重越大，cac力度越强



对比度计算融合权重，
权重曲线的右端阈值越大(左端阈值固定)，
权重越大，cac力度越强

阈值较小　　阈值较大

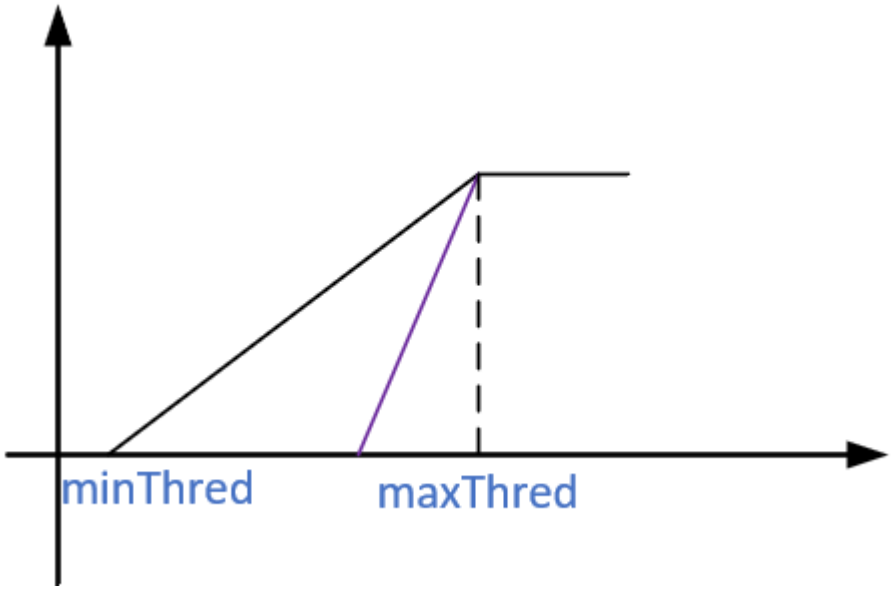
2.8.2.4.18 dyn:chromaAberrCorr:hw_cacT_wgtDarkArea_minThred

【参数功能描述】

根据亮度计算融合权重时， 权重曲线的左端阈值

【参数用法】:

值越小(假设右端阈值固定)，权重越大，cac力度越强



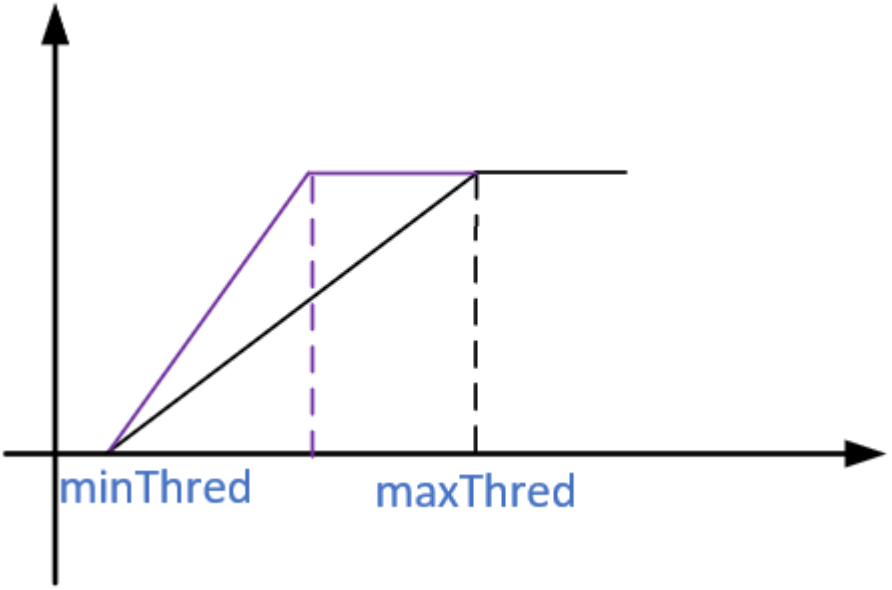
2.8.2.4.19 dyn:chromaAberrCorr:hw_cacT_wgtDarkArea_maxThred

【参数功能描述】

根据亮度计算融合权重时， 权重曲线的右端阈值

【参数用法】:

值越小(假设左端阈值固定)，权重越大，cac力度越强



2.8.2.4.20 dyn:chromaAberrCorr:hw_cacT_wgtColor_en

【参数功能描述】

根据色差融合权重计算的开关

2.8.2.5 edgeDetect

【参数用法】:

2.8.2.5.1 dyn:edgeDetect：hw_cacT_edgeDetect_en

【参数功能描述】

边缘检测开关

【参数用法】:

2.8.2.5.2 dyn:edgeDetect：hw_cacT_flat_thred

【参数功能描述】

边缘检测的阈值，hw_cacT_edgeDetect_en为1时有效

【参数用法】:

值越大，cac力度越弱

2.8.2.5.3 dyn:edgeDetect：hw_cacT_flat_offset

【参数功能描述】

边缘检测的offset，hw_cacT_edgeDetect_en为1时有效

【参数用法】:

值越大，cac力度越弱

2.8.2.6 hfCalc

2.8.2.6.1 dyn:hfCalc:hw_cacT_negClip0_en

【参数功能描述】

1: 当R通道或B通道小于G通道时，不进行cac修正

0:当R通道或B通道小于G通道时，进行cac修正

【参数用法】:

默认值为1，不建议调整

2.8.2.6.2 dyn:hfCalc:hw_cacT_overExpoDetect_en

【参数功能描述】

1：调整过曝区域的B通道cac力度

0：不调整过曝区域的B通道cac力度

【参数用法】:

默认值为0，按需要进行调整

2.8.2.6.3 dyn:hfCalc:hw_cacT_overExpo_thred

【参数功能描述】

过曝检测参数，hw_cacT_overExpoDetect_en为1时有效

【参数用法】:

hw_cacT_overExpo_thred越小，越容易识别为过曝区域，cac力度越大

2.8.2.6.4 dyn:hfCalc:hw_cacT_overExpo_adj

【参数功能描述】

过曝区域cac修正值，hw_cacT_overExpoDetect_en为1时有效

【参数用法】:

值越大，cac力度越大

2.8.2.7 调试步骤

1、psf系数配置，根据参数配置的sigma值自适应计算psf滤波核；
值越大，cac力度越大，默认为2

2、初始化时确认自动搜索色差的cac效果，且将cac力度调到最大
完全使用自动搜索色差：

hw_cacT_residualChroma_ratio =1 配置手动的最小色差为0，值越小，最小色差越小，cac力度越大

hw_cacT_wgtColor_minLuma = 0 (值越小,越多区域用手动配置的最小色差)
hw_cacT_wgtColor_maxLuma = 0 (值越小,越多区域用手动配置的最小色差)
cac力度调到最大：
hw_cacT_wgtOverExpo_minThred =0 （值越小，权重越大，cac力度越强）
hw_cacT_wgtOverExpo_maxThred =0 （值越小，权重越大，cac力度越强）
hw_cacT_wgtDarkArea_minThred =0 （值越小，权重越大，cac力度越强）
hw_cacT_wgtDarkArea_maxThred =0 （值越小，权重越大，cac力度越强）
hw_cacT_wgtColor_en = 0
hw_cacT_overExpoDetect_en =1
sw_cacT_overExpo_thred =0 （值越小，越容易识别为过曝区域，cac力度越强）
sw_cacT_overExpo_adj =1 （值越大，过曝区域cac力度越强）

3 如果有整个物体都是紫边的情况，此时自动搜索的色差可能偏大，则在最大cac力度的基础上对最小色差进行修正：
配置手动的最小色差hw_cacT_residualChroma_ratio小于1（值越小，最小色差越小，cac力度越大），以减小最小色差；
同时让亮度值比较大且色差大的区域使用手动配置的最小色差：
调小hw_cacT_wgtColorB_minThred，(值越小,越多区域用手动配置的最小色差)
调小hw_cacT_wgtColorB_maxThred，(值越小,越多区域用手动配置的最小色差)
调小hw_cacT_wgtColorR_minThred，(值越小,越多区域用手动配置的最小色差)
调小hw_cacT_wgtColorR_maxThred; (值越小,越多区域用手动配置的最小色差)
调小hw_cacT_wgtColor_minLuma(值越小,越多区域用手动配置的最小色差)
调小hw_cacT_wgtColor_maxLuma(值越小,越多区域用手动配置的最小色差)；
力度越大，越容易出现瑕疵，当cac校正引入了瑕疵，可以往相反的方向调整看看

4 调整融合权重相关的wgt参数减小cac力度：
上面的操作是在cac力度最大的基础上进行的，此时整张图可能都会进行cac处理，因此需通过调整融合权重相关的wgt参数调整最小色差的融合权重去改变cac力度，通过对比度、亮度、色差相关参数控制手动最小色差的融合权重
a) 调试亮度对权重的影响（低亮区域不进行cac处理）
调大hw_cacT_wgtDarkArea_minThred（值越小，权重越大，cac力度越强）
调大sw_cacT_wgtDarkArea_maxThred（值越小，权重越大，cac力度越强）
b)调试对比度对融合权重的影响（低对比度区域不进行cac处理）
调小 hw_cacT_wgtContrast_minThred （值越大，权重越大，高对比度区域cac力度越强）
调小 hw_cacT_wgtContrast_maxThred （值越大，权重越大，高对比度区域cac力度越强）
c) 调试色差对融合权重的影响 （只对指定颜色的区域进行处理）
hw_cacT_wgtColor_en = 0 或1

5 调整平坦区域瑕疵
hw_cacT_edgeDetect_en设置为1 ，查看紫边处理效果，如果平坦区域处理过了，可以调整平坦区域判断条件，但注意非平坦区域的效果。

6 调整过曝检测相关参数，在增强过曝周边区域力度的同时尽量减少瑕疵；

先将过曝检测关闭：hw_cacT_overExpoDetect_en=0，并将下面参数进行如下配置：

hw_cacT_wgtOverExpo_minThred =1.0 （值越小，权重越大，cac力度越强）

hw_cacT_wgtOverExpo_maxThred =1.0 （值越小，权重越大，cac力度越强）

观察图像是否在过曝区域残留紫边，若过曝周边有紫边残留可以按下面步骤进行调整：

a)从大到小调整hw_cacT_wgtOverExpo_minThred及hw_cacT_wgtOverExpo_maxThred，如果调到0还有紫边残留，则过曝区域检测打开（hw_cacT_overExpoDetect_en），从大到小调整过曝阈值hw_cacT_overExpo_thred，直至紫边去除干净；

b)紫边去除干净的基础上再将hw_cacT_wgtOverExpo_minThred及hw_cacT_wgtOverExpo_maxThred调大，均衡紫边及瑕疵；

2.9 cnr

2.9.1 模块说明

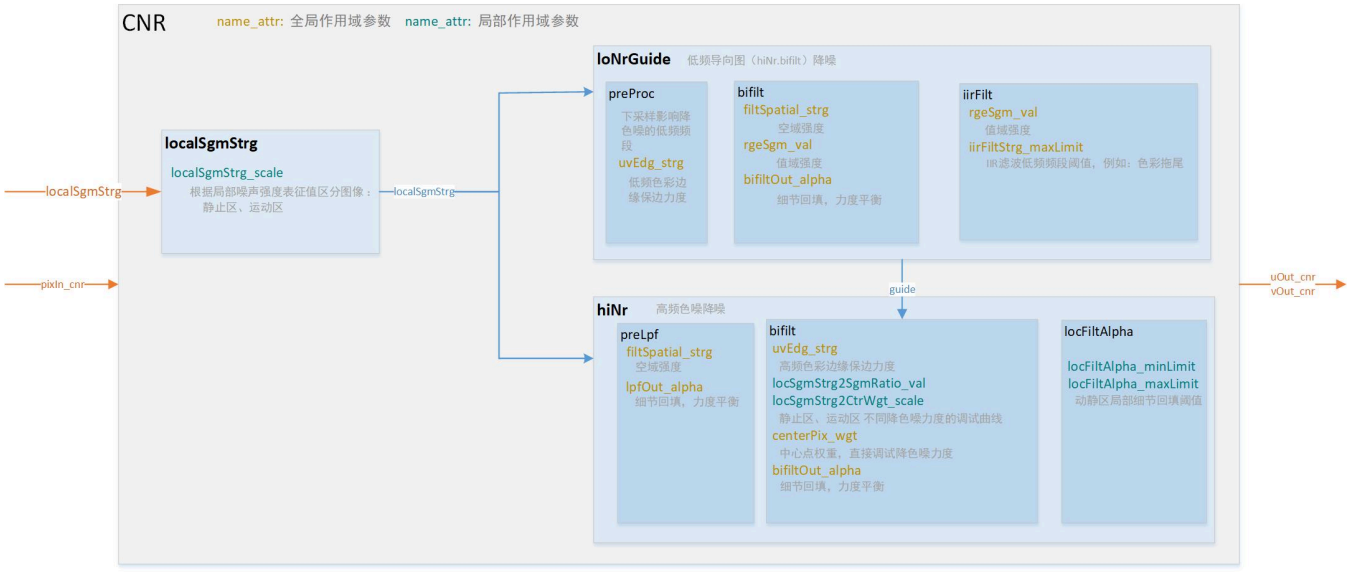
2.9.1.1 模块约束

1. 参见cnr/ynr/sharp/enhance/texEst模块间约束
2. cnr模块不支持模块级别的效果旁路功能

   IQ Tool、 AIQ：

   鉴于该约束，建议用户采用 cnr.hiNr_bifilt.bifiltOut_alpha 参数设置为0来实现该功能。

2.9.1.2 模块框图



2.9.1.3 模块迭代更新说明

cnr36(isp35)	cnr34(isp33)
1. 升级loNrGuide iirFilt的sigma曲线单独可配。	
2. iir的最终sigma值支持和局部噪声和全局噪声插值配置。	
3. 新增以下3种方式区分不同区域的局部色噪力度调节方式： 3.1）饱和度 sat2NrOutAlpha 3.2) 色度 hue2NrOutAlpha 3.2) 局部噪声表征值 locSgmStrg2NrOutAlpha	

2.9.2 参数说明

2.9.2.1 localSgmStrg

2.9.2.1.1 *dyn:hw_cnrT_glbSgmStrg_val*

【参数功能描述】
全局的图像噪声强度表征值。图像噪声强度表征值越大，表示噪声也越大。

【参数用法】:
图像噪声强度表征值越大，CNR内部的去噪力度越大。

2.9.2.1.2 *dyn:hw_cnrT_glbSgmStrg_alpha*

【参数功能描述】
全局噪声强度表征值加权的权重值。
　全局噪声强度表征值与前级输入的局部噪声强度表征值进行加权作为该区域的局部噪声强度表征值。

【参数用法】:
参数值越大，全局的图像噪声强度表征值权重越大。1.0表示最终的局部噪声强度值等效于全局图像噪声强度表针值。

2.9.2.1.3 *dyn:hw_cnrT_localSgmStrg_scale*

【参数功能描述】
对前级输入的局部噪声强度表征值进行调整的倍率系数。

【参数用法】:
1.0表示保持前级输入噪声强度表征值不变。>1.0 表示局部噪声强度表征值变大。

2.9.2.2 loNr_preProc

2.9.2.2.1 *dyn:hw_cnrT_ds_mode*

【参数功能描述】
低频缩略图的下采样比例选择。
cnr_ds_4x4_mode：4x4的下采样。
cnr_ds_8x4_mode ： 8x4的下采样。

【参数用法】:
默认值为cnr_ds_4x4_mode。
下采样比率越大，缩略图越低频，色噪降噪更低频，边缘颜色会溢出程度越大。

2.9.2.2.2 *dyn:hw_cnrT_uvEdg_strg*

【参数功能描述】
缩略图滤波，邻域像素与中心像素差异值计算中UV通道的占比。

【参数用法】:
默认值为0.333。
值越大，UV通道差异在计算像素差异值的权重越大，对于颜色边缘的保护更强。

2.9.2.3 loNr_bifilt

2.9.2.3.1 *dyn:sw_cnrT_filtCfg_mode*

【参数功能描述】
低频缩略图双边滤波器空域权重系数的配置模式
cnr_cfgByFiltStrg_mode：
直接用滤波力度值控制该滤波器空域权重系数。
cnr_cfgByFiltCoeff_mode：
直接配置空域权重系数来控制该滤波器。

【参数用法】:
默认用cnr_cfgByFiltStrg_mode。

2.9.2.3.2 *dyn:sw_cnrT_filtSpatial_strg*

【参数功能描述】
当filtCfg_mode = cnr_cfgByFiltStrg_mode时，低频缩略图双边滤波器的力度值。

【参数用法】:
默认值为1，
值越大，双边空域权重越大，即该双边滤波器的最大滤波强度越大。

2.9.2.3.3 *dyn:hw_cnrT_filtSpatial_wgt*

【参数功能描述】
当filtCfg_mode = cnr_cfgByFiltCoeff_mode时，通过该参数直接配置低频缩略图双边滤波器空域权重系数。

【参数用法】:
默认值为[1,1,1,1].

2.9.2.3.4 *dyn:sw_cnrT_rgeSgm_val*

【参数功能描述】
低频缩略图双边滤波的值域力度。

【参数用法】:
默认值为0.00333，
值越大，双边值域权重越大，降噪力度越大。

2.9.2.3.5 *dyn:hw_cnrT_bifiltOut_alpha*

【参数功能描述】
通过低频缩略图双边降噪前后数据的加权进行细节的回填，该参数为降噪后数据的权重

【参数用法】:
默认值1.0，
值越大，滤波后数据的权重越大，细节被回填的越少，同时噪声也会同步被回填。但是由于回填的是滤波前原始的数据，所以被回填最大的噪声是原始噪声。

2.9.2.4 loNr_iirFilt

2.9.2.4.1 *dyn:hw_cnrT_filtSpatial_wgt*

【参数功能描述】
低频缩略图IIR滤波的空域权重系数。

【参数用法】:
默认值为[1,1,1]

2.9.2.4.2 *dyn:locSgmStrg2SgmRat_val*

【参数功能描述】
低频缩略图IIR滤波值域噪声sigma曲线。

【参数用法】:
默认值为1
值越大，降噪力度越大。

2.9.2.4.3 *dyn:sw_cnrT_rgeSgm_val*

【参数功能描述】
低频缩略图IIR滤波值域噪声sigma缩放系数。

【参数用法】:
默认值为0.0078，
　值越大，降噪力度越大。

2.9.2.4.4 *dyn:sw_cnrT_rgeSgmRatio_mode*

【参数功能描述】
低频缩略图IIR滤波值域sigma，可以通过sigma比率力度调整参数来调整sima值来控制该滤波器的降噪力度。比率力度调整支持全局和局部调整，可以通过以下模式进行选择：
　cnr_glbSgmRat_only_mode：仅用全局比率力度调整模式。
　cnr_glbSgmRat_locSgmStrgMix_mode：全局和局部全局比率力度调整混合加权模式。
　cnr_locSgmStrg2SgmRat_only_mode：仅用局部比率力度调整。

【参数用法】:
默认值cnr_locSgmStrg2SgmRat_only_mode。

2.9.2.4.5 *dyn:hw_cnrT_glbSgm_ratio*

【参数功能描述】
低频缩略图IIR滤波值域sigma全局比率力度调整参数。

【参数用法】:
默认值为1，
　值越大，低频缩略图IIR滤波值域噪声sigma越小，去噪力度越小。

2.9.2.4.6 *dyn:hw_cnrT_glbSgmRatio_alpha*

【参数功能描述】
低频缩略图IIR滤波值域sigma全局比率力度调整(glbSgm_ratio)与局部比率力度调整(localSgmStrg)的加权，此参数为全局比率力度调整的权重。

【参数用法】:
默认值为0，0表示完全由全局比率力度调整参数决定。
　值越大，全局比率力度调整权重越大，局部比率力度调整权重越小，图像的局部降噪力度差异越小，例如：运动区域和非运动区域噪声差值越小。

2.9.2.4.7 *dyn:hw_cnrT_sgm2NhoodWgt_slope*

【参数功能描述】
低频缩略图IIR滤波值域权重计算的指数曲线斜率。

【参数用法】:
默认值为1，
值越大，值域sigma转换的邻域值域权重越大，降噪力度变弱。

2.9.2.4.8 *dyn:hw_cnrT_nhoodWgtZero_thred*

【参数功能描述】
低频缩略图IIR滤波邻域权重截止的阈值，限制滤波器的最低频段，达到抑制拖影阈值的效果。

【参数用法】:
默认值为0.0313，
值越大，限制滤波器的最低频段越大，色度拖影越小。

2.9.2.4.9 *dyn:hw_cnrT_iirFiltStrg_maxLimit*

【参数功能描述】
低频缩略图IIR滤波IIR反馈权重最大值限制。

【参数用法】:
默认值为1，
值越大，最大滤波力度越大。

2.9.2.5 hiNr_preLpf

2.9.2.5.1 *dyn:sw_cnrT_filtCfg_mode*

【参数功能描述】
高频降噪的预低通滤波器空域权重系数的配置模式。
cnr_cfgByFiltStrg_mode：
直接用滤波力度值控制该滤波器空域权重系数。
cnr_cfgByFiltCoeff_mode：
直接配置空域权重系数来控制该滤波器。

【参数用法】:
默认用cnr_cfgByFiltStrg_mode。

2.9.2.5.2 *dyn:sw_cnrT_filtSpatial_strg*

【参数功能描述】
当filtCfg_mode = cnr_cfgByFiltStrg_mode时，高频降噪的预低通滤波器的力度值。

【参数用法】:
默认值为1，
值越大，双边空域权重越大，降噪力度越大。

2.9.2.5.3 *dyn:hw_cnrT_filtSpatial_wgt*

【参数功能描述】
当filtCfg_mode = cnr_cfgByFiltCoeff_mode时，通过该参数直接配置高频降噪的预低通滤波器的空域权重系数。

【参数用法】:
默认值为[0.1758, 0.1094, 0.0234, 0.1094, 0.0664, 0.0156]

2.9.2.5.4 *dyn:hw_cnrT_lpfOut_alpha*

【参数功能描述】
通过高频降噪预低通滤波降噪前后数据的加权进行细节的回填，该参数为降噪后数据的权重

【参数用法】:
默认值1.0，
　值越大，滤波后数据的权重越大，细节被回填的越少，同时噪声也会同步被回填。但是由于回填的是滤波前原始的数据，所以被回填最大的噪声是原始噪声。

2.9.2.6 hw_cnrC_luma2HiNrSgm_curve

2.9.2.6.1 *dyn:idx*

【参数功能描述】
cnr高频噪声sigma标定曲线的像素亮度索引值。

【参数用法】:
默认值为：[0,64,128,256,384,640,896,1024]。
　直接参考标定工具输出值。

2.9.2.6.2 *dyn:val*

【参数功能描述】
高频噪声sigma标定曲线的噪声sigma值

【参数用法】:
默认值全为0.03。
　直接参考标定工具输出值。

2.9.2.7 hiNr_bifilt

2.9.2.7.1 *dyn:hw_cnrT_uvEdg_strg*

【参数功能描述】
高频双边滤波，邻域像素与中心像素差异值计算中UV通道的占比。

【参数用法】:
默认值为3，
值越大，UV通道差异在计算像素差异值的权重越大，对于颜色边缘的保护更强.

2.9.2.7.2 *dyn:hw_cnrT_filtWgtZero_mode*

【参数功能描述】
高频双边滤波的权重为0时，使用不同源作为此点滤波输出。
cnr_wgtIsZero_preLpfOut_mode：使用高斯预滤波结果输出。
cnr_wgtIsZero_orgOut_mode：使用原始图像点输出。

【参数用法】:
默认选cnr_wgtIsZero_preLpfOut_mode。

2.9.2.7.3 *dyn:hw_cnrT_locSgmStrg2SgmRat_val*

【参数功能描述】
该曲线以局部图像噪声强度表征值（locSgmStrg）索引，映射得到局部高频降噪双边滤波器的值域sigma比率力度调整参数（locSgmStrgSgmRat）。
来自前级的局部噪声强度表征值在图像的不同区域是不同的，例如：经过btnr之后，静止区locSgmStrg 相对运动区域会小很多。通过该不同的局部噪声强度表征值映射得到的不同的值域sigma比率力度调整参数（locSgmStrgSgmRat），等效实现不同区域的局部去噪力度。

【参数用法】:
默认值[1, 0.8, 0.65, 0.5, 0.25, 0.25, 0.25, 0.25, 0.25, 0.125, 0.0625, 0.02, 0.02]。
值越小，
1) 局部噪声强度表征值（locSgmStrg）导致的局部降噪力度差异越小。
2) 降噪力度越小

2.9.2.7.4 *dyn:hw_cnrT_locSgmStrg2CtrWgt_scale*

【参数功能描述】
该曲线以局部图像噪声强度表征值（locSgmStrg）索引，映射得到高频降噪双边滤波器的滤波中心点权重的倍率调整参数（centerWgt）。
来自前级的局部噪声强度表征值在图像的不同区域是不同的，例如：经过btnr之后，静止区locSgmStrg 相对运动区域会小很多。通过该不同的局部噪声强度表征值映射得到的不同的中心点权重，等效实现不同区域的局部去噪力度。

【参数用法】:
默认值为[1, 0.8, 0.6, 0.4, 0.4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]。1.0表示不做调整。
值越小，当前点权重越小，降噪力度越大。

2.9.2.7.5 *dyn:hw_cnrT_centerPix_wgt*

【参数功能描述】
高频降噪双边滤波器的滤波中心点权重。

【参数用法】:
默认值为[1, 0.8, 0.6, 0.4, 0.4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]。
　值越小，当前点权重越小，降噪力度越大。

2.9.2.7.6 *dyn:hw_cnrT_nhoodWgt_minLimit*

【参数功能描述】
高频降噪双边滤波的权重的最小值限制，保证平坦区有一定的去噪力度。

【参数用法】:
默认值为0，
　值越大，高频降噪双边滤波的最小力度值越大。

2.9.2.7.7 *dyn:hw_cnrT_satAdj_negOff*

【参数功能描述】
色彩饱和度回填阈值的负向偏置参数，降噪后色彩饱和度损失大于阈值的部分进行饱和度回填。

【参数用法】:
默认值为0。
　值越小，降噪后饱和度损失越小的区域也能够被回填饱和度。

2.9.2.7.8 *dyn:hw_cnrT_satAdj_scale*

【参数功能描述】
色彩饱和度回填力度的大小。

【参数用法】:
默认值为0，
　值越大，色彩饱和度回填力度越大。

2.9.2.7.9 *dyn:hw_cnrT_bifiltOut_alpha*

【参数功能描述】
通过高频双边降噪前后数据的加权进行细节的回填，该参数为降噪后数据的权重

【参数用法】:
默认值1.0，
　值越大，滤波后数据的权重越大，细节被回填的越少，同时噪声也会同步被回填。但是由于回填的是滤波前原始的数据，所以被回填最大的噪声是原始噪声。

2.9.2.8 hiNr_locFiltAlpha

2.9.2.8.1 *dyn:hw_cnrT_locFiltAlpha_en*

【参数功能描述】
局部融合开关。

【参数用法】:
默认值1，
1代表使能局部融合。

2.9.2.8.2 *dyn:hw_cnrT_locFiltAlpha_maxLimit*

【参数功能描述】
静止区域希望叠加的最多帧数

【参数用法】:
默认值256，
值越大，静止区的最大叠加帧数越大，静止区域降噪力度越大。

2.9.2.8.3 *dyn:hw_cnrT_locFiltAlpha_minLimit*

【参数功能描述】
局部融合权重最小值。

【参数用法】:
默认值0.0，
值越大，滤波力度越大。

2.9.2.8.4 *dyn:hw_cnrT_hueSatAdj_en*

【参数功能描述】
根据色度饱和度调整滤波融合权重开关

【参数用法】:
默认值0，
true：代表使能。false代表关闭。

2.9.2.8.5 *dyn:hw_cnrT_locSgmStrg2NrOutAlpha*

【参数功能描述】
根据局部噪声值local sigma调整滤波融合权重

【参数用法】:
默认值1.0，取值范围[0, 1.0]。

根据局部噪声力度，区分运动区域和非运动区域，针对不同区域的整体cnr力度进行调整。

2.9.2.8.6 *dyn:hw_cnrT_hue2NrOutAlpha*

【参数功能描述】
根据色度调整滤波融合权重。

【参数用法】:
默认值1.0，取值范围[0, 1.0]。

根据不同色度值，调整不同颜色的去噪力度。

2.9.2.8.7 *dyn:hw_cnrT_sat2NrOutAlpha*

【参数功能描述】
根据饱和度调整滤波融合权重。

【参数用法】:
默认值1.0，取值范围[0, 1.0]。

根据不同饱和度值，调整不同饱和度下的去噪力度。

2.9.3 调试步骤

1. 缩略图降采样倍数配置：支持两种配置：4x4,8x4，色噪越大选择的降采样倍数越大。
2. 局部降噪力度参数初始化，保证第3步的调试不受局部降噪力度的影响。
3. 低频降噪参数配置：通过调试参数在色噪去除干净的基础上尽量减少颜色拖影。
4. 高频保边滤波参数配置：利用低频降噪后的图像为导向，对原图进行保边滤波，并通过调整 dyn.hiNr_bifilt.hw_cnrT_locSgmStrg2SgmRat_val1$_{val13}$和 dyn.hiNr_bifilt.hw_cnrT_locSgmStrg2CtrWgt_scale1$_{scale13}$均衡静止区域与运动区域的降噪力度。
5. 饱和度调整参数配置：对降噪后的图像进行饱和度调整，提升图像的整体饱和度。
6. 局部融合权重调整

2.9.3.1 缩略图降采样倍数配置

dyn.loNr_preProc.hw_cnrT_ds_mode 支持两种配置：4x4,8x4，色噪越大选择的降采样倍数越大。

2.9.3.2 局部降噪力度参数初始化

参数名称	配置值	参数说明
dyn.locSgmStrg.hw_cnrT_glbSgmStrg_val	1	全局的图像噪声强度表征值。图像噪声强度表征值越大，表示噪声也越大。
dyn.locSgmStrg.hw_cnrT_glbSgmStrg_alpha	0	全局噪声强度表征值加权的权重值。
dyn.locSgmStrg.hw_cnrT_locSgmStrg_scale	1	对前级输入的局部噪声强度表征值进行调整的倍率系数。
dyn.hiNr_bifilt.hw_cnrT_locSgmStrg2SgmRat_val1~val13	1.0	该曲线以局部图像噪声强度表征值（locSgmStrg）索引， 映射得到局部高频降噪双边滤波器的值域sigma比率力度调整参数（locSgmStrgSgmRat）。

dyn.hiNr_bifilt.hw_cnrT_locSgmStrg2SgmRat_val0~val12全部初始化为1.0，先调静止区域去噪力度。

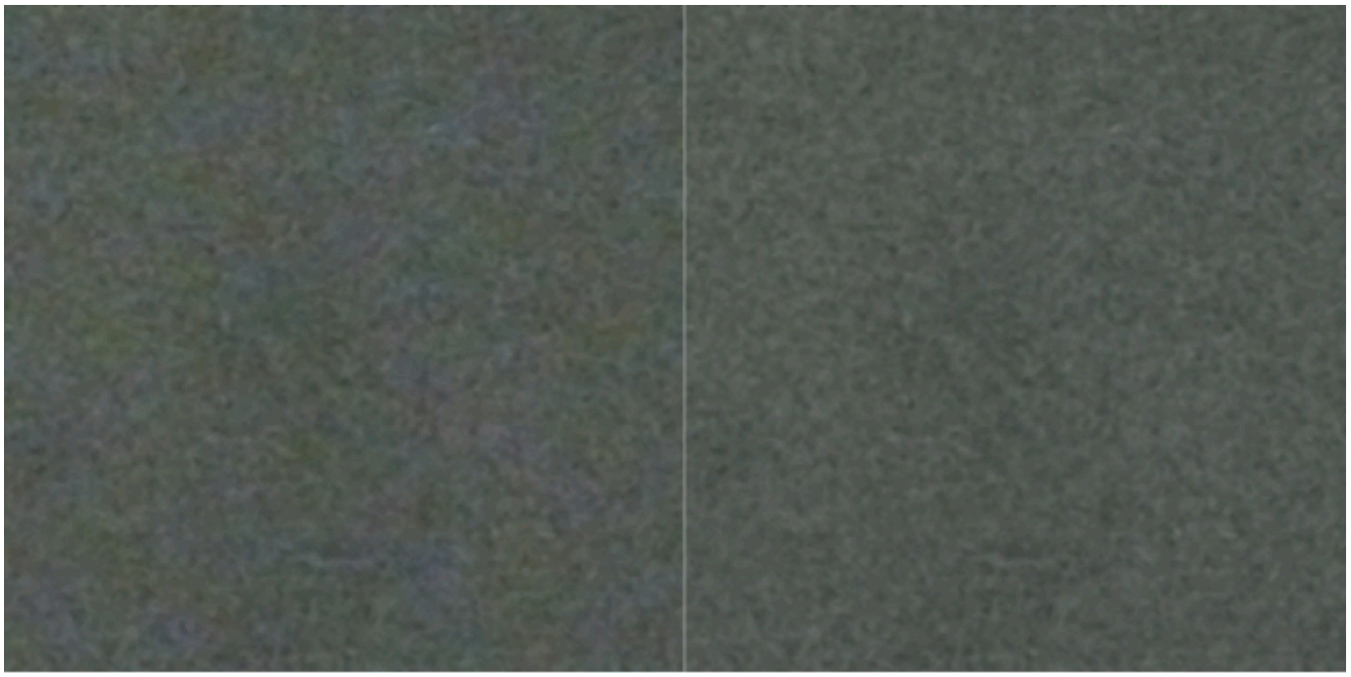
2.9.3.3 loNrGuide低频降噪调试

1. 去除保边滤波参数干扰，输出图像接近缩略图均值滤波再上采样的效果。具体配置如下表格：

参数名称	配置值	参数说明
dyn.hw_cnrC_luma2HiNrSgm_curve.val1~val8	0.9	高频噪声sigma标定曲线的噪声sigma值。
dyn.hiNr_bifilt.hw_cnrT_locSgmStrg2CtrWgt_scale1~scale13	1.0	该曲线以局部图像噪声强度表征值（locSgmStrg）索引， 映射得到高频降噪双边滤波器的滤波中心点权重的倍率调整参数（centerWgt）。值越小，当前点权重越小，降噪力度越大。
dyn.hiNr_bifilt.hw_cnrT_bifiltOut_alpha	1.0	高频降噪双边滤波器的滤波中心点权重。值越小，当前点权重越小，降噪力度越大。
dyn.hiNr_locFiltApha.hw_cnrT_locFiltAlpha_en	false	局部融合开关。
dyn.hiNr_bifilt.hw_cnrT_satAdj_scale	0	色彩饱和度回填力度的大小。

2. 设置dyn.loNrGuide_iirFilt.hw_cnrT_iirFiltStrg_maxLimit控制低频降噪的最大力度，值越大，最大降噪力度越大，最大力度接近于n * hw_cnrT_iirFiltStrg_maxLimit+ 1个点平均的效果(n为dyn.loNrGuide_iirFilt.hw_cnrT_filtSpatial_wgt1~wgt6系数和)，该参数在高ISO下可增大，低ISO下调小。
3. 通过调整dyn.loNr_iirFilt.sw_cnrT_rgeSgm_val控制低频降噪的整体降噪力度，值越大，降噪力度越大，dyn.loNr_preProc.hw_cnrT_uvEdg_strg控制UV分量在导向中所占的比例，值越大，UV分量占比越大，Y分量

占比越小。dyn.loNr_iirFilt.sw_cnrT_rgeSgm_val在调大的过程通过观察图像保证色噪去除干净的基础上尽量减少颜色边缘拖影。



dyn.loNr_iirFilt.sw_cnrT_rgeSgm_val较小　　dyn.loNr_iirFilt.sw_cnrT_rgeSgm_val较大

4. 若第3步的效果在一些边缘还残留色噪，可以通过调整dyn.loNr_bifilt.sw_cnrT_rgeSgm_val和dyn.loNr_bifilt.hw_cnrT_bifiltOut_alpha来改善，但是dyn.loNr_bifilt.sw_cnrT_rgeSgm_val太大容易导致一些颜色的丢失。

dyn.loNr_bifilt.bifiltOut_alpha=0　　dyn.loNr_bifilt.bifiltOut_alpha较大

5. dyn.loNr_iirFilt.hw_cnrT_nhoodWgtZero_thred和dyn.loNr_iirFilt.hw_cnrT_sgm2NhoodWgt_slope可以用默认参数，不需要经常调试。

2.9.3.4 hiNr高频降噪调试

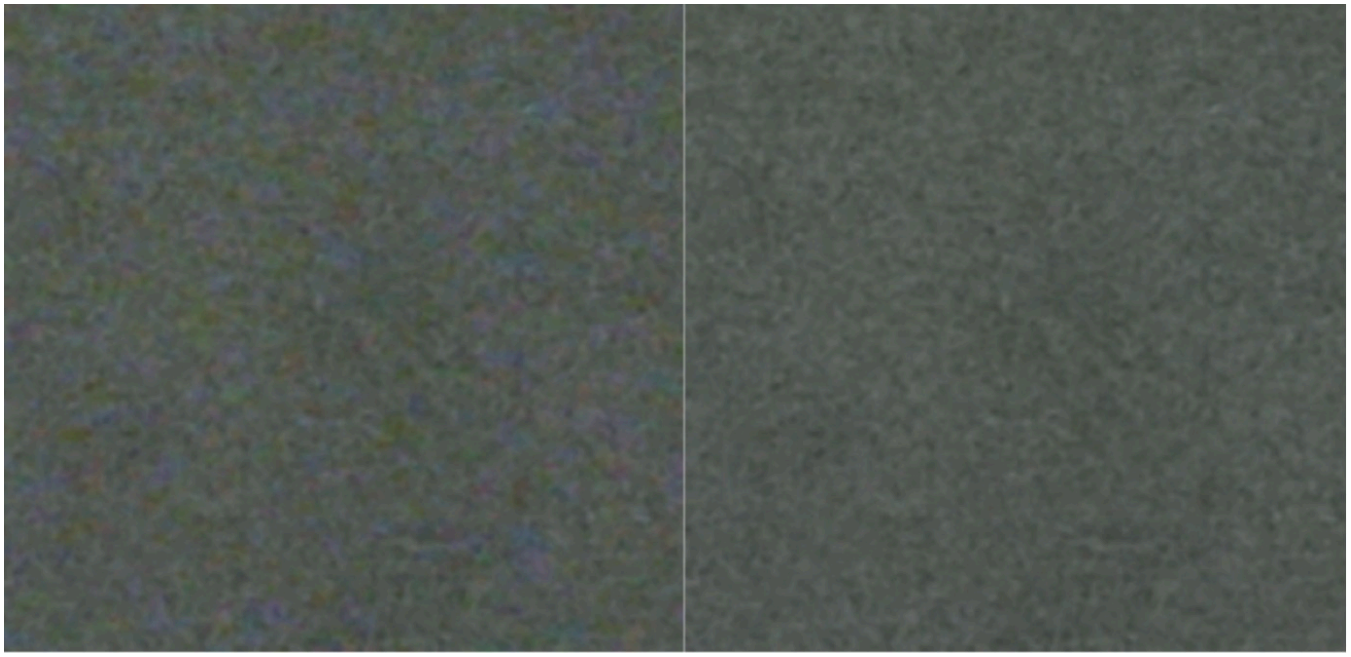
以3的结果为导向，对图像进行保边滤波，由于3的结果容易出现颜色拖影，因此需要在3的基础上对保边参数进行调校。

1. 配置dyn.hiNr_preLpf.hw_cnrT_lpfOut_alpha。

dyn.hiNr_preLpf.hw_cnrT_lpfOut_alpha为高斯滤波结果和原图进行融合的权重，值越大，高斯滤波图像占比越大，融合的结果与缩略图计算滤波权重，色噪比较大的情况，可以通过配置dyn.hiNr_preLpf.hw_cnrT_lpfOut_alpha设为1.0来选取高斯滤波的结果与缩略图计算滤波权重。

2. 调节dyn.hw_cnrC_luma2HiNrSgm_curve.val1~val8和dyn.hiNr_bifilt.hw_cnrT_uvEdg_strg参数。

dyn.hw_cnrC_luma2HiNrSgm_curve.val1~val8控制不同亮度下保边滤波的力度，值越大，滤波力度越大。可以降低暗区域的去噪力度，增大亮区域的去噪力度。dyn.hiNr_bifilt.hw_cnrT_uvEdg_strg控制导向滤波中uv分量乘上的比例，值越小，滤波力度越大，当ISO比较大时，uv分量可靠性降低，减小dyn.hiNr_bifilt.hw_cnrT_uvEdg_strg。dyn.hw_cnrC_luma2HiNrSgm_curve.val1~val8调大的过程通过观察图像在保证色噪去除干净的基础上尽量减少颜色边缘拖影。



dyn.luma2HiNrSgm_curve.val较小　　dyn.luma2HiNrSgm_curve.val较大

dyn.luma2HiNrSgm_curve.val较小　　dyn.luma2HiNrSgm_curve.val较大

3. 配置dyn.hiNr_bifilt.hw_cnrT_nhoodWgt_minLimit。

dyn.hiNr_bifilt.hw_cnrT_nhoodWgt_minLimit控制保边滤波中每个点权重的最小值，在高ISO中，若dyn.hw_cnrC_luma2HiNrSgm_curve.val1~val8调整到合适的值后图像还残留一些色噪，可以将hw_cnrT_nhoodWgt_minLimit调大，但是也容易降低图像的饱和度。

nhoodWgt_minLimit较小　　nhoodWgt_minLimit较大

4. 调节dyn.hiNr_bifilt.hw_cnrT_locSgmStrg2SgmRat_val1$_{val13}$和dyn.hiNr_bifilt.hw_cnrT_locSgmStrg2CtrWgt_scale1scale13。

这步主要是增大运动区域的降噪力度，hw_cnrT_locSgmStrg2SgmRatio_val0$_{val12}$为根据局部gain配置的局部降噪力度，值越小，力度越大，局部降噪力度和dyn.hw_cnrC_luma2HiNrSgm_curve.val1val8共同决定了最终的降噪力度，若该值为1，则最终的降噪力度由dyn.hw_cnrC_luma2HiNrSgm_curve.val1$_{val8}$决定。

dyn.hiNr_bifilt.hw_cnrT_locSgmStrg2SgmRat_val1val13和局部噪声gain相关，通过减小dyn.hiNr_bifilt.hw_cnrT_locSgmStrg2SgmRat_val1~val13曲线中对应gain值位置的力度来增大运动区域的降噪力度。

locSgmStrg2SgmRatio_val[4] = 1.0　　locSgmStrg2SgmRatio_val[4] = 0.1

dyn.hiNr_bifilt.hw_cnrT_locSgmStrg2CtrWgt_scale1~scale13控制不同gain下保边滤波中原始输入的权重，值越大，原始输入权重越大。该值和gain相关，gain值比较小的静止区域，
dyn.hiNr_bifilt.hw_cnrT_locSgmStrg2CtrWgt_scale可调大，gain值比较大的运动区域，
dyn.hiNr_bifilt.hw_cnrT_locSgmStrg2CtrWgt_scale可调小。

hiNr_bifilt.locSgmStrg2CtrWgt_scale[4] = 1.0　　hiNr_bifilt.locSgmStrg2CtrWgt_scale[4] = 0.0

2.9.3.5 饱和度调整参数配置

在滤波力度较大的情况下，容易造成图像饱和度的下降，通过对降噪后的图像进行饱和度调整来提升输出图像的饱和度，首先将dyn.hiNr_bifilt.hw_cnrT_satAdj_scale调大，观察图像在饱和度提升的同时色噪是否有增大，若色噪有增大，将dyn.hiNr_bifilt.hw_cnrT_satAdj_negOff调大来进行抑制，dyn.hiNr_bifilt.hw_cnrT_satAdj_negOff取值合适时，可以在不增大色噪的同时提升饱和度。

hiNr_bifilt.hw_cnrT_satAdj_scale = 0.0　　hiNr_bifilt.hw_cnrT_satAdj_scale = 2.0

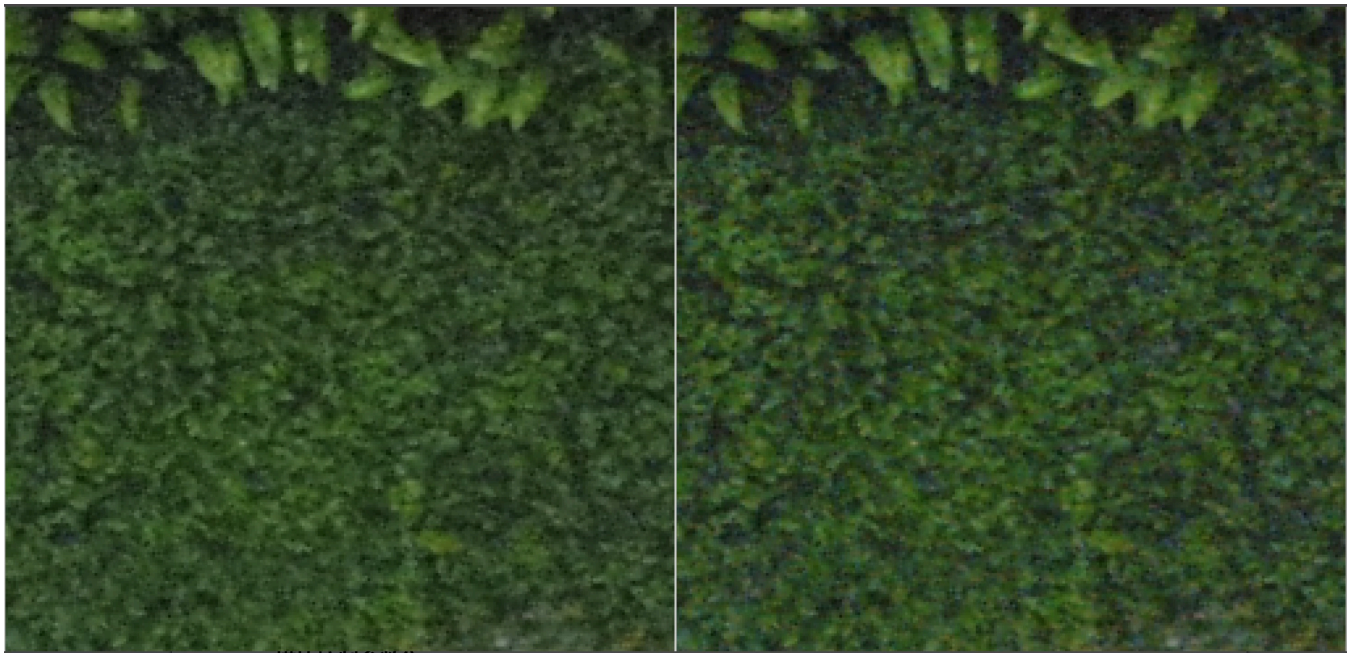
hiNr_bifilt.hw_cnrT_satAdj_negOff= 0　　hiNr_bifilt.hw_cnrT_satAdj_negOff= 0

hiNr_bifilt.hw_cnrT_satAdj_scale = 0.0　　hiNr_bifilt.hw_cnrT_satAdj_scale = 2.0

hiNr_bifilt.hw_cnrT_satAdj_negOff= 0　　hiNr_bifilt.hw_cnrT_satAdj_negOff= 32

2.9.3.6 局部权重调整

通过调整hue2NrOutAlpha曲线来控制不同色调区域的色噪降噪力度，sat2NrOutAlpha曲线控制不同饱和度区域的色噪降噪力度，locSgmStrg2NrOutAlpha曲线来控制运动和静止区域的色噪降噪力度。下图是将hue2NrOutAlpha绿色区域附近的融合权重调小的对比效果：



2.10 dpc

2.10.1 模块说明

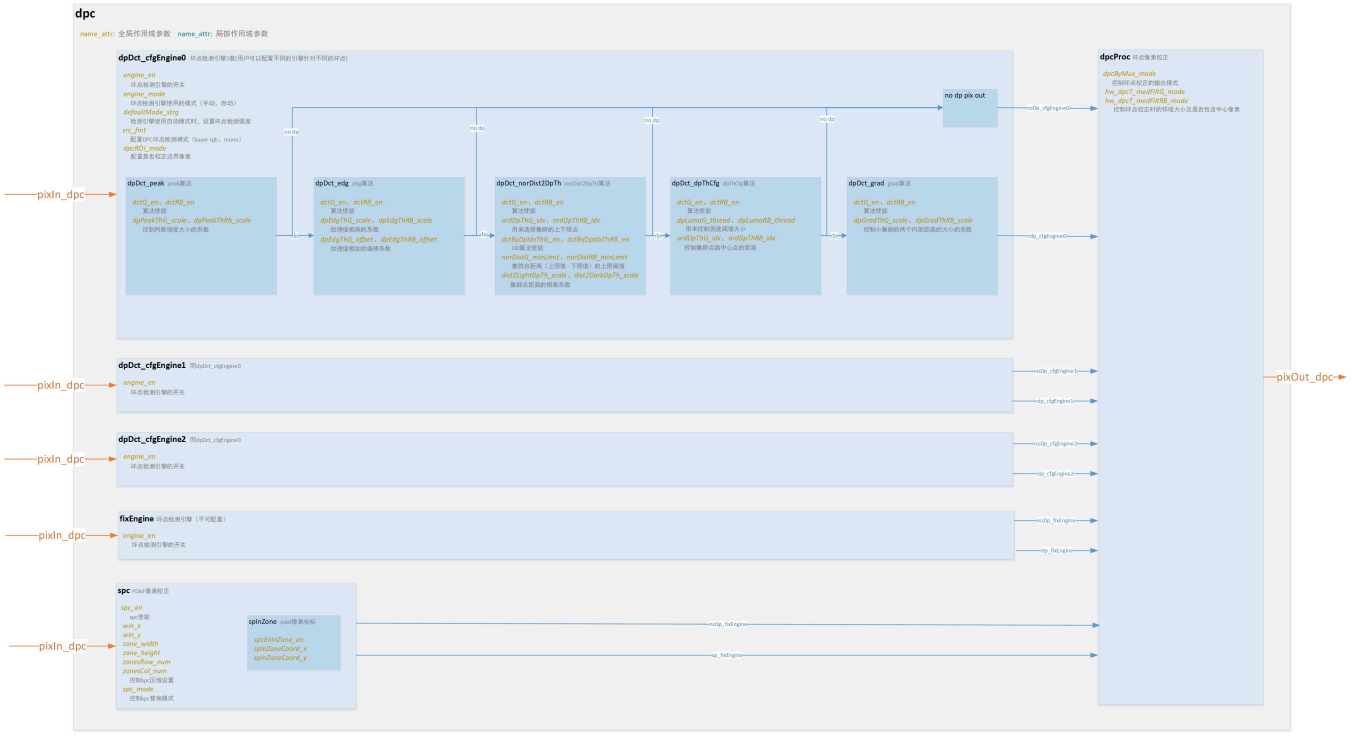
dpc(defect pixel correction) 坏点校正模块主要用于检测CIS的坏点并进行校正。

采用遮蔽像素方式(shield pixel)实现pdaf功能的CIS来说，由于shield pixel相对正常像素的信号相对更低，所以必须将其校正才来使用。dpc模块中将sp(shield pixel)作为dp(defect pixel)被替换校正来实现spc(shield pixel correction)功能。

2.10.1.1 模块约束

1. spc 检测sp的zone最大支持16x16 pattern。单个zone中最多8对Shield pixel 校正。
2. isp35 dpc 仅支持动态坏点检测以及校正，不支持静态坏点校正。
3. dpc校正能力：
    - raw域不分通道(r,g,b)，最大支持 1x4，4x1 坏点簇。
    - raw域不分通道(r,g,b)，5x5邻域内最多6个坏点，并且6个坏点中同通道的坏点数少于3个。
    - raw域分通道(r,g,b)，每个通道最大支持1x2，2x1坏点簇。
    - 不支持时域次坏点检测，由btnr42 preDpc实现该功能

2.10.1.2 模块框图



dpc框图

2.10.1.3 模块迭代更新说明

dpc20(isp35)	dpc20(isp33)
1. 硬件模块未作升级	
2. dpc模块不支持时域次坏点校正，isp35在btnr preDpc新增该功能，在此仅作提示	

2.10.2 参数说明

2.10.2.1 hw_dpcCfg_src_fmt

2.10.2.1.1 *sta:hw_dpcCfg_src_fmt*

【参数功能描述】
配置DPCC坏点检测模式：
dpc_srcFmt_bayer：bayer rgb(bayer)模式，坏点检测分RB通道和G通道进行
dpc_srcFmt_bw: 黑白灰度(bw)模式，坏点检测不区分通道

【参数用法】：
一般使用dpc_srcFmt_bayer，当使用mono bw sensor时，AIQ算法自动配置成dpc_srcFmt_bw

2.10.2.2 hw_dpcCfg_dpcROI_mode

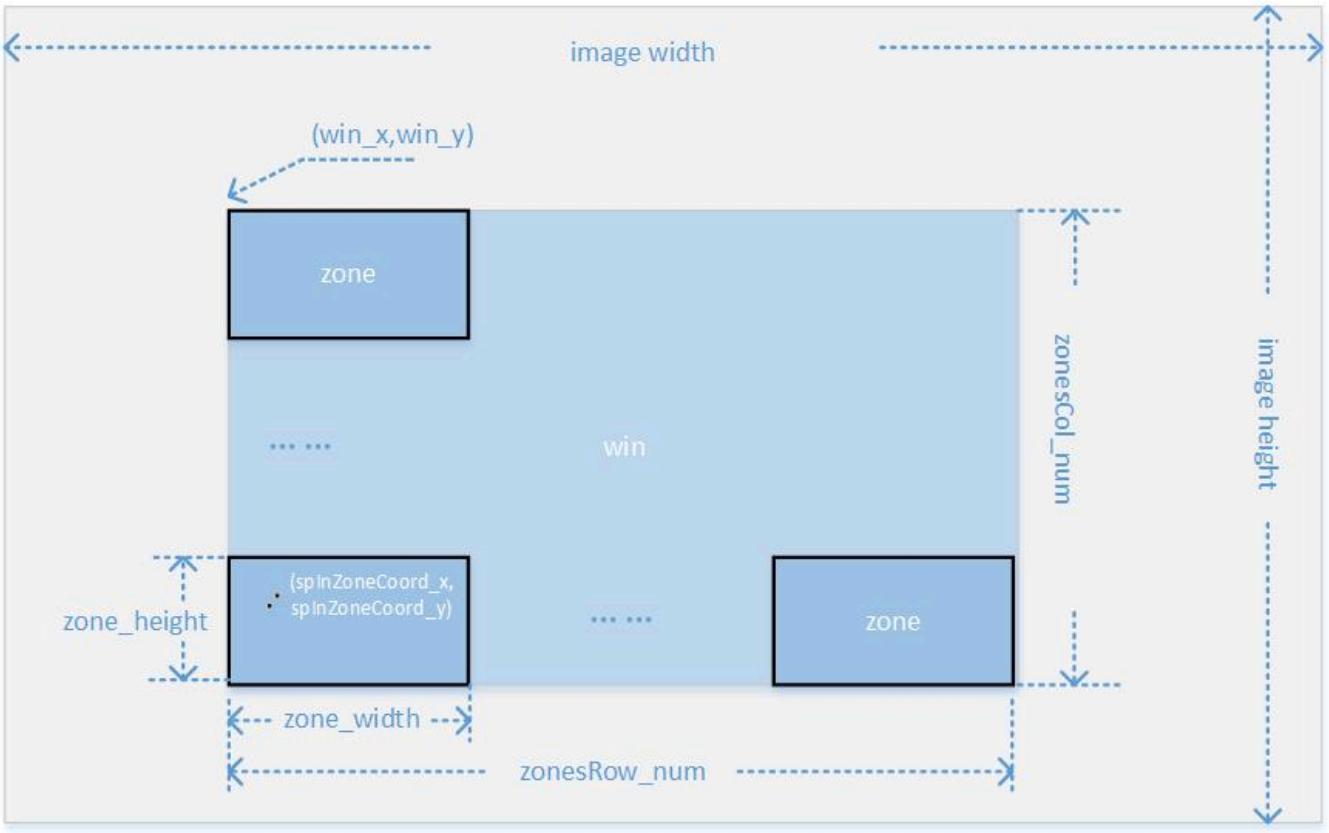
2.10.2.2.1 *sta:hw_dpcCfg_dpcROI_mode*

【参数功能描述】
dpc模块依赖滤波器进行，图像边界如果需要校正需要滤波器扩边，所以边界像素的校正相对来说是依赖更少像素进行判断的，更不可靠。
hw_dpcCfg_dpcROI_mode是对于边界像素是否进行校正的开关，决定了 dpc 的ROI区域是否包含边界像素

【参数用法】：
dpc_imgBoundaryIncl_mode模式会校正边界像素。

dpc_imgBoundaryExcl_mode模式不会校正边界像素

2.10.2.3 spc



spc win_zone示意图

2.10.2.3.1 *sta:hw_dpcCfg_spc_en*

【参数功能描述】

PDAF遮蔽像素校正功能使能

【参数用法】:

2.10.2.3.2 *sta:hw_dpcCfg_win_x*

【参数功能描述】

图像中执行spc功能的窗口左上角顶点列坐标。

【参数用法】:

2.10.2.3.3 *sta:hw_dpcCfg_win_y*

【参数功能描述】

图像中执行spc功能的窗口左上角顶点行坐标。

【参数用法】:

2.10.2.3.4 *sta:hw_dpcCfg_zone_width*

【参数功能描述】

spc单个zone的宽，参见spc win_zone示意图

【参数用法】:

2.10.2.3.5 *sta:hw_dpcCfg_zone_height*

【参数功能描述】

spc单个zone的高，参见spc win_zone示意图

【参数用法】:

2.10.2.3.6 *sta:hw_dpcCfg_zonesRow_num*

【参数功能描述】

spc窗口的行方向上zone个数，参见spc win_zone示意图

【参数用法】:

2.10.2.3.7 *sta:hw_dpcCfg_zonesCol_num*

【参数功能描述】

spc窗口的列方向上zone个数，参见spc win_zone示意图

【参数用法】:

2.10.2.3.8 *sta:hw_dpcCfg_spcEnInZone_bit*

【参数功能描述】

单个zone中最多支持8对shield pixel的校正。8对16个shield pixel校正的使能位。

【参数用法】:

2.10.2.3.9 *sta:hw_dpcCfg_spInZoneCoord_x*

【参数功能描述】

shield pixel 在zone中的列坐标

【参数用法】:

2.10.2.3.10 *sta:hw_dpcCfg_spInZoneCoord_y*

【参数功能描述】

shield pixel 在zone中的行坐标

【参数用法】:

2.10.2.4 hw_dpc_Cfg_spc_mode

2.10.2.4.1 *sta:hw_dpc_Cfg_spc_mode*

【参数功能描述】

shield

【参数用法】:

dpc_spcByMedBackward_mode

dpc_spcByMedFrontward_mode

2.10.2.5 dpcProc

2.10.2.5.1 *sta:hw_dpcT_dpcByMux_mode*

【参数功能描述】
控制坏点的校正模式。
dpc_dpcByMedFilt_mode：采用中值替换输出模式
dpc_dpcByDpIdxThEngine0_mode ~ dpc_dpcByDpIdxThEngine2_mode ： 采用ROC替换输出模式

【参数用法】:
dpc_dpcByMedFilt_mode：

选择邻域像素的中值作为坏点像素的替换值 。
dpc_dpcByDpIdxThEngine0_mode ~ dpc_dpcByDpIdxThEngine2_mode：

用来选择引擎0~2中的哪一个。hw_dpcT_ordDpTh_idx作为像素替换策略的序号，邻域像素按升序排列的数组为k9_order，判断该坏点是亮点时，将其替换为k9_order[8−ordDpTh_idx]。 判断该坏点为暗点时，将其替换为k9_order[ordDpTh_idx]。

2.10.2.5.2 *sta:hw_dpcT_medFiltG_mode*

【参数功能描述】
用于G通道，当hw_dpcT_dpcByMux_mode 等于dpc_dpcByMedFilt_mode时， 选择坏点替换时的邻域大小及是否包含中心像素。

【参数用法】:
dpc_medEntireKernel_mode：坏点替换使用8邻域，默认包含中心像素。
dpc_medNrstNhoodDpInc_mode： 坏点替换使用4邻域，包含中心像素。
dpc_medNrstNhoodDpExc_mode： 坏点替换使用4邻域，不包含中心像素。

2.10.2.5.3 *sta:hw_dpcT_medFiltRB_mode*

【参数功能描述】
同上，用于RB通道

【参数用法】:
同上，用于RB通道

2.10.2.6 hw_dpcT_engine_en

2.10.2.6.1 *dyn:hw_dpcT_engine_en*

【参数功能描述】
dpc模块含有四个坏点检测引擎，其中三个引擎为可配置检测方法的引擎，一个为固定引擎（检测方法不可配）。每一个引擎均有一个enable位，hw_dpcT_engine_en为三个可配置引擎的enable位。

【参数用法】:
配置为1即开启该坏点检测引擎
四个坏点检测引擎的结果为或关系，即其中一个引擎认定为坏点，则当成坏点进行校正，引擎开的越多，检测坏点的能力越强。

2.10.2.7 sw_dpcT_engine_mode

2.10.2.7.1 *dyn:sw_dpcT_engine_mode*

【参数功能描述】
坏点检测引擎可以配置三种模式：
dpc_usrCfg_mode相当于手动（专家）模式，需要用户自己配置六种坏点检测方法的参数；
其余三种方法为自动（快速）模式，可以配置为适用于检测单个坏点、小聚簇坏点或大聚簇坏点的模式。

【参数用法】:
选择dpc_dpSingleDefault_mode、dpc_dpSmallClusDefault_mode、dpc_dpBigClusDefault_mode这三种模式时，需要配置sw_dpcT_defaultMode_strg参数，设置坏点检测强度，强度越大，越容易判断出坏点

2.10.2.8 sw_dpcT_defaultMode_strg

2.10.2.8.1 *dyn:sw_dpcT_defaultMode_strg*

【参数功能描述】
参考sw_dpcT_engine_mode的参数描述

【参数用法】:
用于设置坏点检测强度，强度越大，越容易判断出坏点，dpc_usrCfg_mode模式时该参数无效

2.10.2.9 dpDct_peak

2.10.2.9.1 *dyn:hw_dpcT_dctG_en*

【参数功能描述】
peak算法 G通道的使能开关

【参数用法】:
配置为1打开该检测算法功能

2.10.2.9.2 *dyn:hw_dpcT_dctRB_en*

【参数功能描述】
peak算法 RB通道的使能开关

【参数用法】:
配置为1打开该检测算法功能

2.10.2.9.3 *dyn:hw_dpcT_dpPeakThG_scale*

【参数功能描述】
该参数用于G通道
该方法是把5*5的矩阵看成一组圈，然后根据中心点是否处于这组圈的最高点和最低点来判断该点是否为坏点。
可以计算得到外圈值、内圈值、中心点，然后三者进行比较，看中心点由内向外是不是一直向下或一直向上的，如果是就判断向上和向下的程度，也可以称为中心点向外的坡度，根据坡度大小来判定是否为坏点。

【参数用法】:
hw_dpcT_dpPeakThG_scale是用来控制坡度大小判断的系数，越小越容易判断为坏点。

2.10.2.9.4 *dyn:hw_dpcT_dpPeakThRb_scale*

【参数功能描述】
同上，该参数用于RB通道

【参数用法】:
hw_dpcT_dpPeakThRb_scale是用来控制坡度大小判断的系数，越小越容易判断为坏点。

2.10.2.10 dpDct_edg

2.10.2.10.1 *dyn:hw_dpcT_dctG_en*

【参数功能描述】
edg算法 G通道的使能开关

【参数用法】:
配置为1打开该检测算法功能

2.10.2.10.2 *dyn:hw_dpcT_dctRB_en*

【参数功能描述】
edg算法 RB通道的使能开关

【参数用法】:
配置为1打开该检测算法功能

2.10.2.10.3 *dyn:hw_dpcT_dpEdgThG_scale*

【参数功能描述】
该方法用来保护边缘。
可以分别计算得到3*3矩阵周围的纹理程度值和当前点四个方向的最小能量值，如果该点是坏点，则四个方向的最小能量值会很大，纹理程度值会比较小；如果该点处于边缘，则四个方向的最小能量值较小，纹理程度值会较大。

【参数用法】:
hw_dpcT_dpEdgThG_scale为纹理值相乘的系数，越小越容易判断为坏点。

2.10.2.10.4 *dyn:hw_dpcT_dpEdgThRB_scale*

【参数功能描述】
同上，该参数用于RB通道

【参数用法】:
同上，该参数用于RB通道

2.10.2.10.5 *dyn:hw_dpcT_dpEdgThG_offset*

【参数功能描述】
同上，该参数用于G通道

【参数用法】:
hw_dpcT_dpEdgThG_offset为纹理值相加的偏移系数，越小越容易判断为坏点

2.10.2.10.6 *dyn:hw_dpcT_dpEdgThRB_offset*

【参数功能描述】
同上，该参数用于RB通道

【参数用法】:
同上，该参数用于RB通道

2.10.2.11 dpDct_grad

2.10.2.11.1 *dyn:hw_dpDT_dctG_en*

【参数功能描述】
grad算法 G通道的使能开关

【参数用法】:
配置为1打开该检测算法功能

2.10.2.11.2 *dyn:hw_dpcT_dctRB_en*

【参数功能描述】
算法 RB通道的使能开关

【参数用法】:
配置为1打开该检测算法功能

2.10.2.11.3 *dyn:hw_dpcT_dpGradThG_scale*

【参数功能描述】
该方法会先对3*3矩阵进行排序，同样是得到一个集群，然后在这个集群中取一个更小的集群，得到这个集群的两个内部距离，假设是距离a,b；再计算中心点距离小集群中两个最近的点的距离，假设是距离c,d；最后比较a和c，b和d，根据两个差值来判断该点是否为坏点。

【参数用法】:
hw_dpcT_dpGradThG_scale是控制小集群的两个内部距离的大小的系数，越小越容易判断为坏点

2.10.2.11.4 *dyn:hw_dpcT_dpGradThRB_scale*

【参数功能描述】
同上，该参数用于RB通道

【参数用法】:
同上，该参数用于RB通道

2.10.2.12 dpDct_dpThCfg

2.10.2.12.1 *dyn:hw_dpcT_dctG_en*

【参数功能描述】
dpThCfg算法 G通道的使能开关

【参数用法】:
配置为1打开该检测算法功能

2.10.2.12.2 *dyn:hw_dpcT_dctRb_en*

【参数功能描述】
dpThCfg算法 RB通道的使能开关

【参数用法】:
配置为1打开该检测算法功能

2.10.2.12.3 *dyn:hw_dpcT_ordDpThG_idx*

【参数功能描述】
该方法根据中心点离最近的集群点的距离来判断该点是否为坏点。
该方法根据3*3矩阵排序后的中值来检测矩阵的亮度，然后根据亮度分级来调整判定阈值。

【参数用法】:
hw_dpcT_ordDpThG_idx用来选择离中心点最近的第几个集群点，越小越容易判断为坏点

2.10.2.12.4 *dyn:hw_dpcT_ordDpThRB_idx*

【参数功能描述】
同上，该参数用于RB通道

【参数用法】:
同上，该参数用于RB通道

2.10.2.12.5 *dyn:hw_dpcT_dpLumaG_thread*

【参数功能描述】
同上，该参数用于G通道

【参数用法】:
hw_dpcT_dpLumaG_thread用来控制阈值大小，越小越容易判断为坏点

2.10.2.12.6 *dyn:hw_dpcT_dpLumaRB_thread*

【参数功能描述】
同上，该参数用于RB通道

【参数用法】:
同上，该参数用于RB通道

2.10.2.13 dpDct_norDist2DpTh

2.10.2.13.1 *dyn:hw_dpcT_dctG_en*

【参数功能描述】
norDist2DpTh算法 G通道的使能开关

【参数用法】:
配置为1打开该检测算法功能

2.10.2.13.2 *dyn:sw_dpcT_dctRB_en*

【参数功能描述】
norDist2DpTh算法 RB通道的使能开关

【参数用法】:
配置为1打开该检测算法功能

2.10.2.13.3 *dyn:hw_dpcT_ordDpThG_idx*

【参数功能描述】
OD算法是判断中心点处于3*3矩阵中的大小位置，如果中心点是矩阵中的一个较大值（亮点）或者是较小值（暗点）就会被判定为坏点。

【参数用法】:
OD算法中的作用：hw_dpcT_ordDpThG_idx用来控制中心点处在哪个位置就会被判定为坏点，越大越容易判断为坏点
ROD算法中的作用：hw_dpcT_ordDpThG_idx是用来选择集群的上下限点，越大越容易判断为坏点。

2.10.2.13.4 *dyn:hw_dpcT_ordDpThRB_idx*

【参数功能描述】
同上，该参数用于RB通道

【参数用法】:
同上，该参数用于RB通道

2.10.2.13.5 *dyn:hw_dpcT_dctByDpIdxThG_en*

【参数功能描述】
OD算法 G通道的使能开关

【参数用法】:
配置为1打开该检测算法功能

2.10.2.13.6 *dyn:hw_dpcT_dctByDpIdxThRB_en*

【参数功能描述】
OD算法 RB通道的使能开关

【参数用法】:
配置为1打开该检测算法功能

2.10.2.13.7 *dyn:hw_dpcT_norDistG_minLimit*

【参数功能描述】
ROD算法根据中心点离邻域集群点最大值或最小值的距离来判断该点是否为坏点。
正常的一个3*3的矩阵中，所有的点的值不会相差太大，大部分的点会在一个比较小的范围，这些点所在的范围我们称为一个集群，那么这个集群就会有一个上限点和下限点。
如果中心点是一个亮点，则判断中心点距离集群下限点的距离，如果是暗点则判断上限点的距离。

【参数用法】:
hw_dpcT_norDistG_minLimit作为集群点距离（上限值 - 下限值）的上限阈值，越小越容易判断为坏点。

2.10.2.13.8 *dyn:hw_dpcT_norDistRB_minLimit*

【参数功能描述】
同上，该参数用于RB通道

【参数用法】:
同上，该参数用于RB通道

2.10.2.13.9 *dyn:hw_dpcT_dist2LightDpTh_scale*

【参数功能描述】
同上，该参数不区分通道

【参数用法】:
如果中心点是一个亮点，hw_dpcT_dist2LightDpTh_scale作为集群点距离的相乘系数，越小越容易判断为坏点

2.10.2.13.10 *dyn:hw_dpcT_dist2DarkDpTh_scale*

【参数功能描述】
同上，该参数不区分通道

【参数用法】:
如果中心点是一个暗点，hw_dpcT_dist2DarkDpTh_scale作为集群点距离的相乘系数，越小越容易判断为坏点

2.10.2.14 dpDct_fixEngine

2.10.2.14.1 *dyn:hw_dpcT_engine_en*

【参数功能描述】
固定参数的坏点检测引擎的开关，该引擎参数不可调，只包含epd、peak和od三种检测算法

【参数用法】:
配置为1则开启该检测引擎

2.10.3 调试步骤

1. 调试dpc模块前，根据dpc框图了解dpc模块内部具备4个坏点检测引擎以及4个引擎的内部关系
    - 4个坏点检测引擎dpDct_cfgEngine[3]和dpDct_fixEngine，dpDct_cfgEngine[3]为用户参数可配置引擎。dpDct_fixEngine为固化不可配置引擎。
    - 4个坏点检测引擎dpDct_cfgEngine[3]和dpDct_fixEngine，每个引擎检测出来的坏点都会被坏点校正引擎dpProc给校正。建议用户可以将坏点检测引擎针对不同类型坏点的进行配置，避免参数互相干扰。
    - 每个坏点检测引擎内部具备多套检测算法，所有算法都检测为坏点，即该点才被该引擎检测为坏点。
2. 首先，可以使用sw_dpcT_engine_mode选择坏点检测模式对dpDct_cfgEngine进行配置。

   建议先使用default模式，RK将引擎针对以下3种不同类型的坏点配置了3种默认检测引擎：
    - dpc_dpSingleDefault_mode：针对单个坏点类型。
    - dpc_dpSmallClusDefault_mode：针对 相邻的两个坏点的类型。
    - dpc_dpBigClusDefault_mode： 针对相邻的三个以上的坏点进行去除。

   当使用default模式时，只需要通过sw_dpcT_defaultMode_strg调节坏点去除力度，值越大力度越大，其他参数无需调节，aiq会自动配置，包括dpcProc的参数。
3. 若default模式无法去除坏点，可以使用自定义模式，即sw_dpcT_engine_mode==dpc_usrCfg_mode。
    - 坏点检测引擎的配置

      自定义模式需要用户自行配置三个检测引擎dpDct_cfgEngine的算法参数、dpDct_fixEngine的使能以及dpcProc的参数，sw_dpcT_defaultMode_strg参数无效。

      dpDct_cfgEngine[3]中包含6种判定算法（norDist2DpTh算法中包含od算法），均可独立开启关闭。他们之间的是“且”的关系，即若所有算法均开启，则需待测点同时被所有算法都判定为坏点时，该引擎才认定该点为坏点。因此算法开启得越多，越不容易判定为坏点。但是，由于存在噪声的存在，当

算法开启较少时，可能会出现画面中“边缘抖动”情况，即画面中固定边缘出现波浪线，且帧间出现差异的情况。

因此，在实际使用中，建议每个引擎的算法至少开启三种。用户可根据坏点的类型，选择合适的算法逐个开启，直至去除所有坏点且不损失细节，各个算法的功能可以参考参数说明。这里需要注意的是，若引擎开启并且该引擎下的所有算法均关闭，则会将所有的点都判定为坏点。

- 坏点校正引擎(dpcProc)的配置

采用dpcProc.hw_dpcT_dpcByMux_mode选择坏点校正模式。

当hw_dpcT_dpcByMux_mode等于dpc_dpcByMedFilt_mode时，可以使用hw_dpcT_medFiltG_mode / hw_dpcT_medFiltRB_mode选择坏点替换时的邻域大小以及邻域中值排序时是否包含中心像素。

2.11 dm

2.11.1 模块说明

由于大部分彩色相机均采用单传感器获取图像信息，且每个传感器表面覆盖有一个CFA (Color Filter Array,色彩滤波阵列)，使得每一个像素只能获得R、G、B三基色中的一种彩色分量。由于彩色滤波阵列每个像素上只有一种颜色的分量是已知的， 为了得到一幅彩色图像，需要利用已知的颜色信息插值出另外两种丢失的颜色分量，该过程被称为去马赛克(Debayer或Demosaic)。该模块支持 RGGB、BGGR、GRBG、GBRG 四种 pattern 模式。

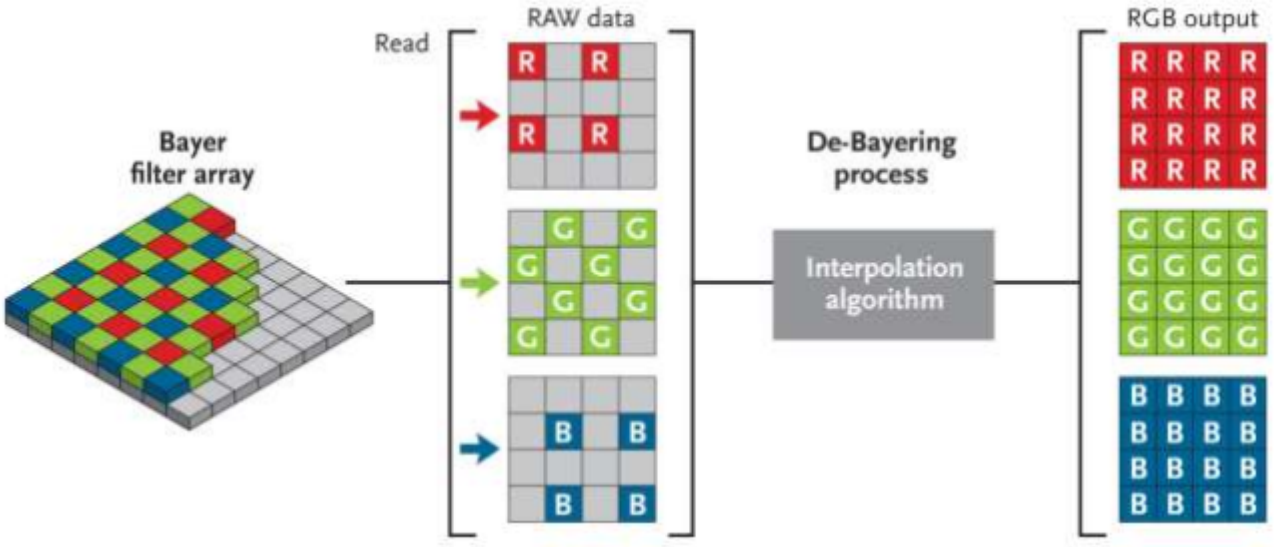


图2.17.1 debayer原理示意图

2.11.1.1 模块约束

1. 参见drc/cac/dm模块间约束

2.11.1.2 模块框图

图2.17.2 debayer模块框图

2.11.2 参数说明

2.11.2.1 g_interp

2.11.2.1.1 *sta:hw_dmT_loDrctFlt_coeff*

【参数功能描述】

低频梯度滤波器

【参数用法】

coeff1+coeff2=0,coeff3+coeff4=0

默认值为[0,0,-8,8]，一般直接使用默认值

2.11.2.1.2 *sta:hw_dmT_hiDrctFlt_coeff*

【参数功能描述】

高频梯度滤波器

【参数用法】

2coeff1+coeff2=0,2coeff3+coeff4=0
默认值为[0,0,-4,8]，一般直接使用默认值

2.11.2.1.3 *dyn:hw_dmT_gInterpClip_en*

【参数功能描述】

G通道插值 clip 开关

【参数用法】

0：关闭，1：打开。

2.11.2.1.4 *dyn:hw_dmT_gInterpSharpStrg_offset*

【参数功能描述】

计算 G 通道插值锐化系数的梯度偏移值

【参数用法】

一般使用默认值，取值范围为0~4095。

2.11.2.1.5 *dyn:hw_dmT_gInterpSharpStrg_maxLim*

【参数功能描述】

G 通道插值锐化系数的最大值

【参数用法】

值越大，锐化力度越大，取值范围为0~63。

2.11.2.2 gDrctAlpha

2.11.2.2.1 *dyn:hw_dmT_luma2Drct_offset*

【参数功能描述】

G通道差值的方向检测偏移值，值越高，方向检测灵敏度越低

【参数用法】

值域：[0,511]，默认值为16

2.11.2.2.2 *dyn:hw_dmT_hiDrct_thred*

【参数功能描述】

G通道差值各点的高频方向性判断阈值。

【参数用法】

值域：[0,15]，默认值为3。该值越大，越不容易判断为具有方向性

2.11.2.2.3 *dyn:hw_dmT_loDrct_thred*

【参数功能描述】

G通道差值各点的低频方向性判断阈值。

【参数用法】

值域：[0,15]，默认值为3。该值越大，越不容易判断为具有方向性

2.11.2.2.4 *dyn:hw_dmT_drctMethod_thred*

【参数功能描述】

G通道差值各点的高低频梯度选取方式的阈值

【参数用法】

值域：[0,63]，默认值为13

2.11.2.2.5 *dyn:hw_dmT_hiTexture_thred*

【参数功能描述】

高频细节检测灵敏度阈值。

【参数用法】

该值越大，灵敏度越低。 值域：[0,15]，默认值为8。

2.11.2.2.6 *dyn:hw_dmT_gradLoFlt_alpha*

【参数功能描述】

梯度低频滤波融合系数

【参数用法】

值域：[0,1.0]，默认值为1.0

2.11.2.3 gOutIsFlt

2.11.2.3.1 *dyn:hw_dmT_gOutIsFlt_en*

【参数功能描述】

G 通道插值结果滤波开关

【参数用法】

0：关闭，1：打开。

2.11.2.3.2 *dyn:hw_dmT_gOutIsFlt_mode*

【参数功能描述】

G通道插值结果滤波方式

【参数用法】

dm_maxMinFilt_mode为最小最大值滤波方式

dm_bifilt_mode为双边滤波方式

2.11.2.3.3 *dyn:gOutlsFlt_maxMin*

【参数功能描述】

G通道插值最小最大值滤波的clip offset

【参数成员】

hw_dmT_gOutlsFltRange_offset

【参数用法】

仅hw_dmT_gOutlsFlt_mode= dm_maxMinFilt_mode时有效。控制当前点的clip范围，值越大，clip范围越大，滤波力度越小。值域：[0,2047]，默认值为1

2.11.2.3.4 *dyn:gOutlsFlt_bifilt*

【参数功能描述】

G通道插值结果双边滤波模式参数

【参数成员】

成员名称	描述
sw_dmT_filtCfg_mode	G通道插值结果采用双边滤波，滤波系数计算模式。仅hw_dmT_gOutlsFlt_mode== dm_bifilt_mode时有效
sw_dmT_filtSpatial_strg	双边滤波空域力度 仅sw_dmT_filtCfg_mode == dm_cfgByFiltStrg_mode时有效，用于计算双边滤波空域权重hw_dmT_gOutlsFlt_coeff。值域：[0,100.0]，默认值为1.0
hw_dmT_filtSpatial_wgt	双边滤波空域权重 仅sw_dmT_filtCfg_mode == dm_cfgByFiltCoeff_mode时有效，用于计算双边滤波空域权重hw_dmT_gOutlsFlt_coeff。值域：[0,1.0]，默认值为1.0
hw_dmT_luma2RgeSgm_val	G通道双边滤波值域sigma。 控制保边滤波的力度，值越大，滤波力度越大。值域：[0,2047]，默认值为32。
hw_dmT_bifilt_alpha	双边滤波全局融合权重。 控制滤波前后的融合权重，值越大，滤波力度越大.值域：[0,1.0]，默认值为1.0.

2.11.2.4 cFlt

2.11.2.4.1 *sta:hw_dmT_cnrLoGuideLpf_coeff*

【参数功能描述】

低通滤波器用于生成色差log导向图

【参数用法】

一般直接使用默认值

2.11.2.4.2 *sta:hw_dmT_cnrAlphaLpf_coeff*

【参数功能描述】

低通滤波器用于色差图的融合权重滤波

【参数用法】

一般直接使用默认值

2.11.2.4.3 *sta:hw_dmT_cnrPreFlt_coeff*

【参数功能描述】

前置低通滤波器，作用于色差图

【参数用法】

一般直接使用默认值

2.11.2.4.4 *sta:hw_dmT_logTrans_en*

【参数功能描述】

log域转换开关，用于生成log导向图

【参数用法】

与compr模块的开关相关联，非调试参数

2.11.2.4.5 *dyn:hw_dmT_cnrFlt_en*

【参数功能描述】

色差图滤波开关，用于消除伪彩

【参数用法】

0：关闭，1：打开。

2.11.2.4.6 *dyn:hw_dmT_cnrLogGuide_offset*

【参数功能描述】

导向图log变换offset

【参数用法】

值域：[0,4095]，默认值为1

2.11.2.4.7 *dyn:sw_dmT_cnrLoFlt_rgeSgm*

【参数功能描述】

色差图低通滤波器的sigma值，与低通滤波器的力度相关

【参数用法】

该值越高，低通滤波器的力度越大
值域：[0,1.0]，默认值为0.0313

2.11.2.4.8 *dyn:hw_dmT_cnrLoFltWgt_maxLimit*

【参数功能描述】

当前点权重的最大限制值，与低通滤波器力度相关

【参数用法】

该值越大，低通滤波力度越大
值域：[0,15.875]，默认值为7.25

2.11.2.4.9 *dyn:hw_dmT_cnrLoFltWgt_minThred*

【参数功能描述】

邻域权重最小限制值，与低通滤波器力度相关

【参数用法】

该值越大，低通滤波力度越大

值域：[0,0.98]，默认值为0.03

2.11.2.4.10 *dyn:hw_dmT_cnrLoFltWgt_slope*

【参数功能描述】

控制像素指数权重的斜率

【参数用法】

该值越大，低通滤波器力度越低

值域：[0,31.992]，默认值为0.7

2.11.2.4.11 *dyn:sw_dmT_cnrHiFlt_rgeSgm*

【参数功能描述】

色差图sigma值，与高通滤波有关

【参数用法】

该值越大，高通滤波器力度越大

值域：[0，1.0]，默认值为0.0266

2.11.2.4.12 *dyn:hw_dmT_cnrHiFltWgt_minLimit*

【参数功能描述】

高通滤波器的像素权重最小限制值

【参数用法】

该值越大，高通滤波器力度越大
值域：[0，127]，默认值为1

2.11.2.4.13 *dyn:hw_dmT_cnrHiFltCur_wgt*

【参数功能描述】

高通滤波器当前点权重

【参数用法】

值域：[0，127]，默认值为0
该值越大，高通滤波器的力度越低

2.11.2.4.14 *dyn:hw_dmT_cnrLogGrad_offset*

【参数功能描述】

控制摩尔及边缘检测灵敏度的偏移值

【参数用法】

值域：[0，8191]，默认值为128
该值越大，检测灵敏度越低

2.11.2.4.15 *dyn:hw_dmT_cnrMoireAlpha_offset*

【参数功能描述】

滤波后的色差图融合摩尔纹权重的偏移值

【参数用法】

该值越大，权重越低
值域：[0，4095]，默认值为0

2.11.2.4.16 *dyn:hw_dmT_cnrMoireAlpha_scale*

【参数功能描述】

滤波后的色差图融合摩尔纹区域权重的缩放比例

【参数用法】

该值越大，权重越大
值域：[0，1023.999]，默认值为1.0

2.11.2.4.17 *dyn:hw_dmT_cnrEdgeAlpha_offset*

【参数功能描述】

滤波后的色差图融合边缘权重的偏移值

【参数用法】

该值越大，权重越低
值域：[0，4095]，默认值为0

2.11.2.4.18 *dyn:hw_dmT_cnrEdgeAlpha_scale*

【参数功能描述】

滤波后的色差图融合边缘权重的缩放比例

【参数用法】

该值越大，权重越大
值域：[0，1023.999]，默认值为1.0

2.11.3 调试步骤

2.11.3.1 G通道插值权重参数调整

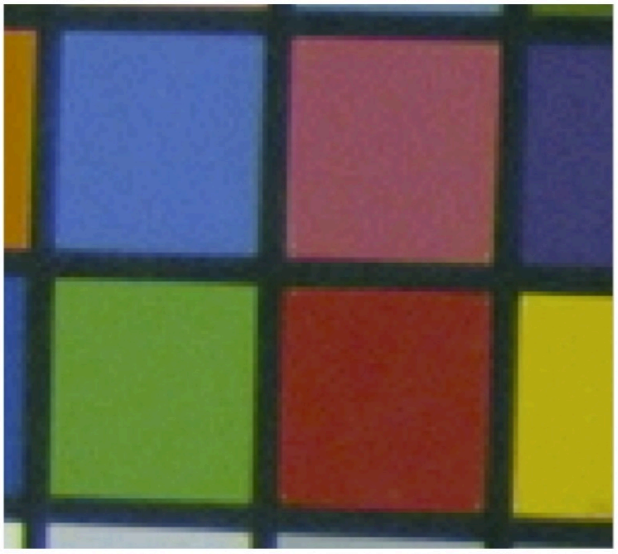
参数名称	配置值	参数说明	调试等级
hw_dmT_gradLoFlt_alpha	[0, 1]	滤波前后梯度的融合权重	中
hw_dmT_luma2Drct_offset	[0, 4095]	控制G通道插值的方向性，和亮度相关	中
hw_dmT_drctMethod_thred	[0, 64]	G通道差值各点的高低频梯度选取方式的阈值	中
hw_dmT_hiDrct_thred	[0, 15]	G通道差值各点的高频方向性判断阈值	高
hw_dmT_loDrct_thred	[0, 15]	G通道差值各点的低频方向性判断阈值	高
hw_dmT_hiTexture_thred	[0, 15]	高频细节检测灵敏度阈值	高

1.调整hw_dmT_gradLoFlt_alpha。hw_dmT_gradLoFlt_alpha为值越大，滤波后的梯度占比越大。

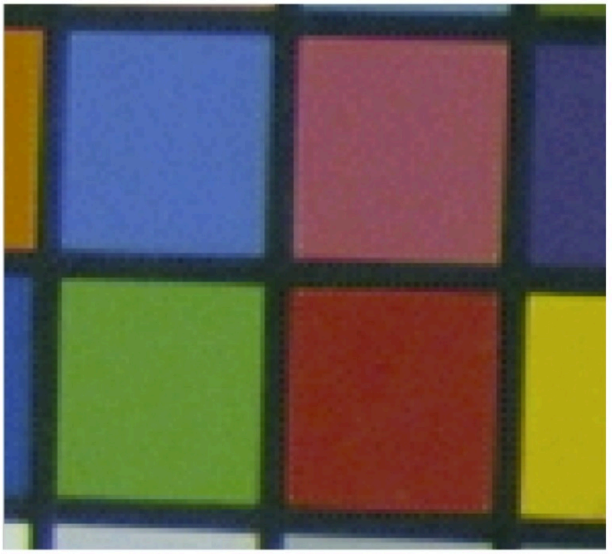
2.调整hw_dmT_luma2Drct_offset

G通道插值是对两个不同方向插值的G进行加权融合，若hw_dmT_luma2Drct_offset0~hw_dmT_luma2Drct_offset7越大，方向性越不明显，融合的结果越接近两个方向插值的平均，容易在边缘处插值出锯齿，反之，值越小，方向性越明显，越容易在平坦区域插值出伪纹理。

低ISO下，可以将hw_dmT_luma2Drct_offset0~hw_dmT_luma2Drct_offset7调小

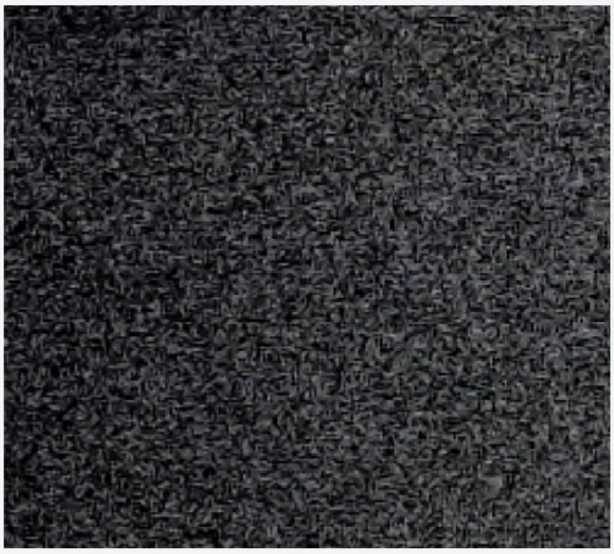


低ISO,hw_dmT_luma2Drct_offset较小时

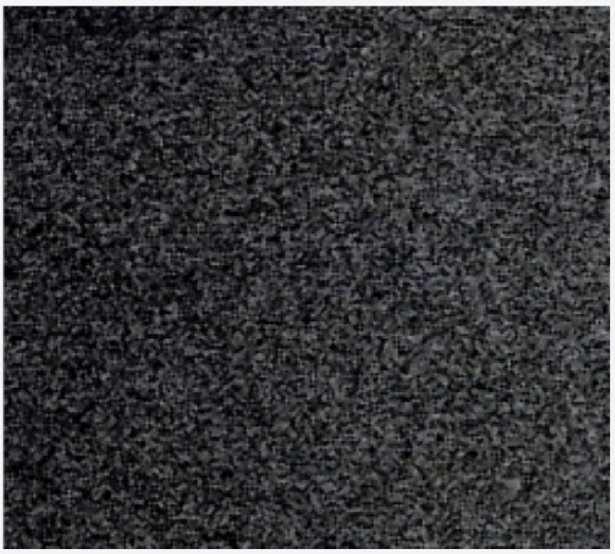


低ISO,hw_dmT_luma2Drct_offset较大时

高ISO下，hw_dmT_luma2Drct_offset0~hw_dmT_luma2Drct_offset7增大



高ISO,hw_dmT_luma2Drct_offset较小时



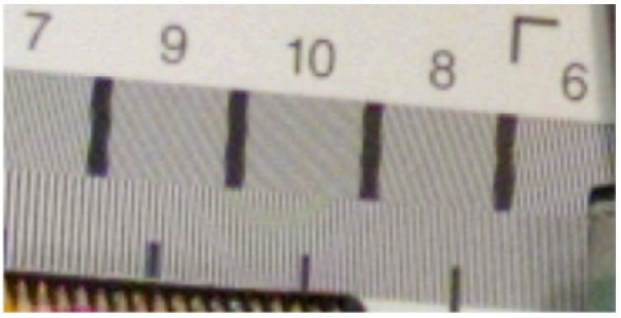
高ISO,hw_dmT_luma2Drct_offset较大时

3.调整hw_dmT_hiDrct_thred、hw_dmT_loDrct_thred、hw_dmT_hiTexture_thred和hw_dmT_drctMethod_thred。

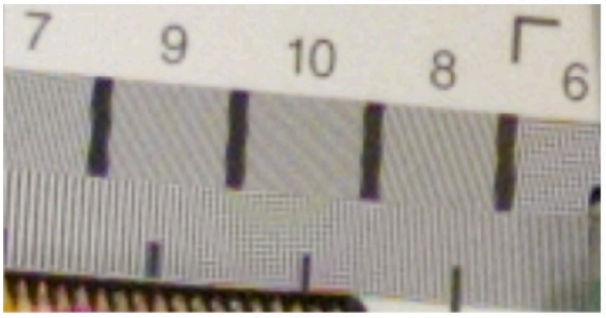
这四个参数主要控制高低频方向插值权重的选取。权重选取的方式主要有两种：第一种根据hw_dmT_hiDrct_thred、hw_dmT_loDrct_thred及hw_dmT_hiTexture_thred进行选取。第二种方法直接选取高低频梯度中方向性比较明显的计算融合权重。两种方法通过hw_dmT_drctMethod_thred来选择，若abs(高频方向性-低频方向性)>hw_dmT_drctMethod_thred，用第二种方法，否则用第一种方法。

hw_dmT_hiDrct_thred越小、hw_dmT_loDrct_thred越大、hw_dmT_hiTexture_thred越小，越倾向于用高频梯度计算融合权重，反之，hw_dmT_hiDrct_thred越大或hw_dmT_loDrct_thred越小或hw_dmT_hiTexture_thred越大，越倾向于用低频梯度计算融合权重。

将hw_dmT_hiDrct_thred = 0，hw_dmT_loDrct_thred = 16，hw_dmT_hiTexture_thred= 0，可以控制只选择高频梯度计算权重，hw_dmT_hiDrct_thred = 16或hw_dmT_loDrct_thred = 0可以控制只选择低频梯度计算权重。下图分别为只选择高频梯度和只选择低频梯度计算权重的效果：

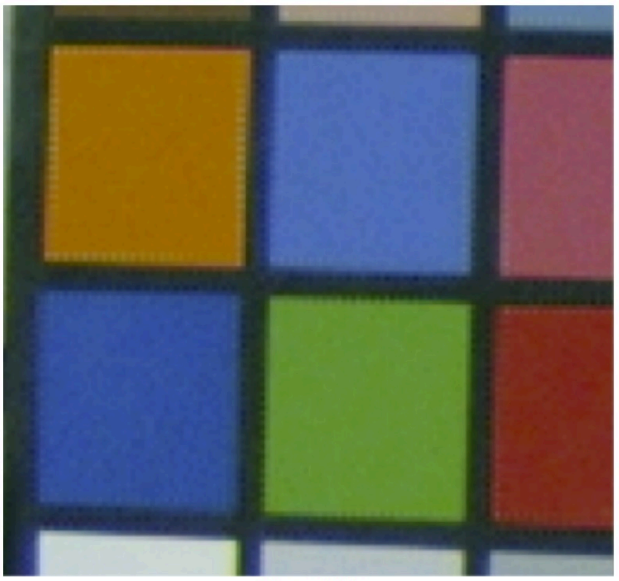


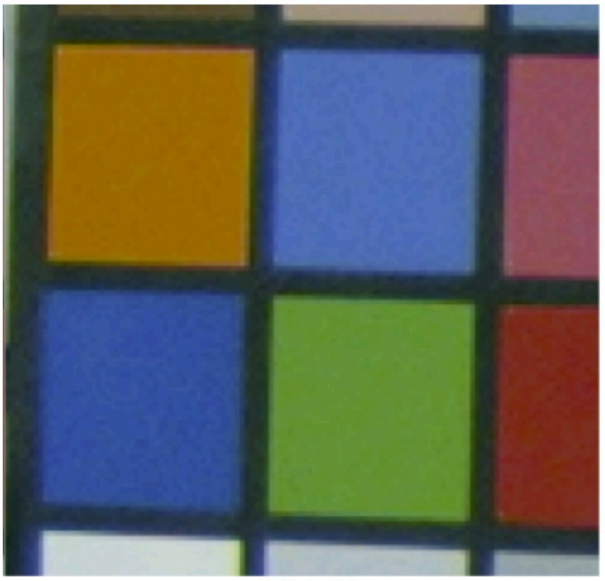
选取高频



选取低频

如果都用高频权重容易在边缘处出现锯齿现象


选取高频


选取低频

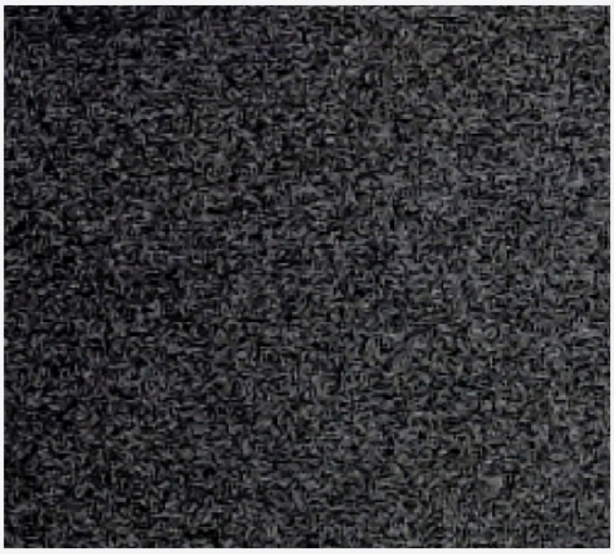
因此需通过调整hw_dmT_hiDrct_thred、hw_dmT_loDrct_thred及hw_dmT_hiTexture_thred选取合适的阈值在不同区域用不同的权重进行插值，hw_dmT_hiDrct_thred、hw_dmT_loDrct_thred及hw_dmT_hiTexture_thred可以用默认参数。

2.11.3.2 G通道插值参数调整

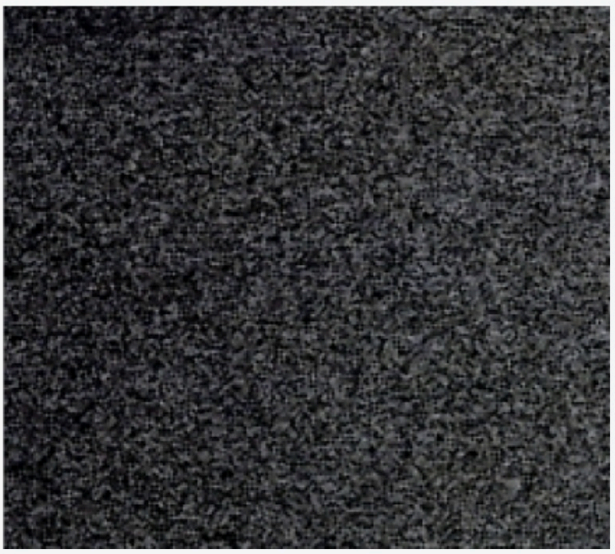
参数名称	配置值	参数说明	调试等级
hw_dmT_gInterpSharpStrg_offset	[0, 4095]	计算G通道插值锐化系数的梯度偏移值	高
hw_dmT_gInterpSharpStrg_maxLim	[0, 63]	G通道插值锐化系数的最大值	中

G通道方向插值的锐化力度通过算法结合hw_dmT_gInterpSharpStrg_offset参数自适应计算。将hw_dmT_gInterpSharpStrg_offset调小，此时每个点的锐化力度通过G通道的梯度与RB通道梯度的比值确定，当G通道的梯度小于RB通道的梯度时，锐化力度较弱。将hw_dmT_gInterpSharpStrg_offset调到比较大的值(如4095)，则G通道的梯度与RB通道梯度的比值接近1，可以得到接近关闭自适应锐化的效果，此时每个点的锐化力度接近最大的锐化力度hw_dmT_gInterpSharpStrg_maxLim(hw_dmT_gInterpSharpStrg_maxLim越大，最大锐化力度越大)，平坦区域的高频信息越多。

高ISO下，如果想得到比较高频的细碎噪声，可以将hw_dmT_gInterpSharpStrg_offset调到最大来实现。

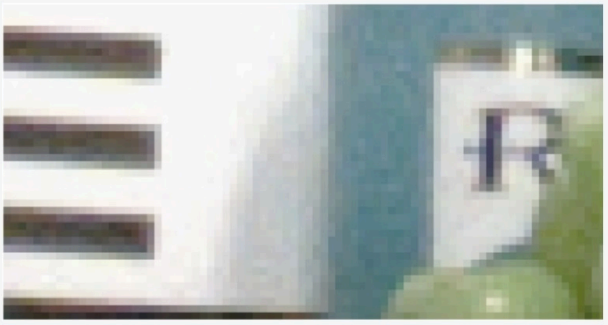


高ISO,hw_dmT_luma2Drct_offset较小时

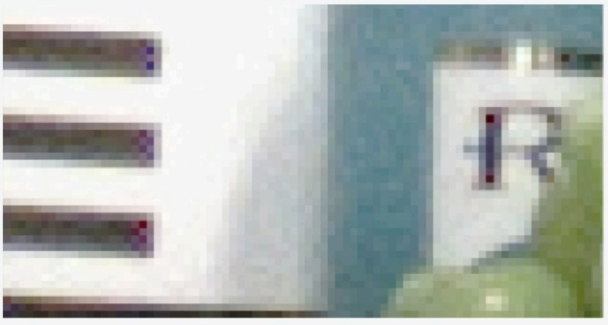


高ISO,hw_dmT_luma2Drct_offset较大时

低ISO下，若hw_dmT_gInterpSharpStrg_offset过大，容易出现下图中的异常点，因此可以将hw_dmT_gInterpSharpStrg_offset调小，尽量用自适应计算的锐化力度。



hw_dmT_gInterpSharpStrg_offset较小时



hw_dmT_gInterpSharpStrg_offset较大时

2.11.3.3 G通道滤波参数

参数名称	配置值	参数说明	调试等级
hw_dmT_gOutlsFlt_en		G通道插值结果滤波开关	中
hw_dmT_gOutlsFlt_mode		G通道插值结果滤波方式	中
hw_dmT_gOutlsFltRange_offset	[0, 2047]	G通道插值最小最大值滤波的clip offset	中

hw_dmT_gOutlsFlt_en控制G通道散点滤波是否开启，hw_dmT_gOutlsFlt_mode控制滤波方式，0为clip方式，1为保边滤波方式。

当hw_dmT_gOutlsFlt_mode= 0时，hw_dmT_gOutlsFltRange_offset控制散点滤波clip的范围，值越大，滤波力度越弱。

hw_dmT_gOutlsFltRange_offset较小时

hw_dmT_gOutlsFltRange_offset较大时

当hw_dmT_gOutlsFlt_mode = 1时，sw_dmT_gOutlsFlt_vsigma控制保边滤波的力度，值越大，力度越大，sw_dmT_gOutlsFlt_ratio控制滤波前后融合的权重，值越大，滤波后的图像占比越大，滤波力度越大，hw_dmT_gOutlsFlt_coeff控制保边滤波中空域权重。

2.11.3.4 色差通道滤波参数配置

2.11.3.4.1 色差低频滤波参数配置

参数名称	配置值	参数说明	调试等级
sw_dmT_cnrLoFlt_rgeSgm	[0, 1]	色差图低通滤波器的sigma值	中
hw_dmT_cnrLoFltWgt_maxLimit	[0, 15.875]	当前点权重的最大限制值	中
hw_dmT_cnrLoFltWgt_minThred	[0, 0.98]	邻域权重最小限制值	中
hw_dmT_cnrLoFltWgt_slope	[0, 31.992]	控制像素指数权重的斜率	中

1. 去除保边滤波参数的影响。

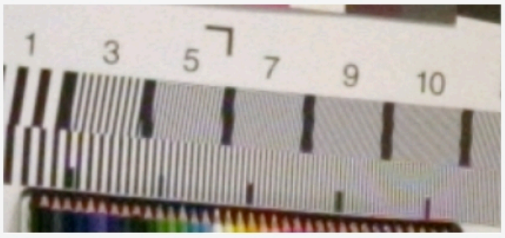
将保边滤波参数sw_dmT_cnrHiFlt_rgeSgm设为一个很大的值(如：0.9)，hw_dmT_cnrHiFltCur_wgt、hw_dmT_cnrLogGrad_offset、hw_dmT_cnrMoireAlpha_offset、hw_dmT_cnrEdgeAlpha_offset设为0，hw_dmT_cnrMoireAlpha_scale和hw_dmT_cnrEdgeAlpha_scale设为很大的值，输出图像全图做了色差滤波，滤波的最极端效果主要由hw_dmT_cnrLoFltWgt_maxLimit和sw_dmT_cnrLoFlt_rgeSgm控制。

2. 配置hw_dmT_cnrLoFltWgt_maxLimit。

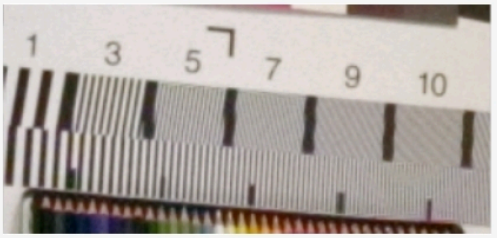
hw_dmT_cnrLoFltWgt_maxLimit控制色差低频降噪的最大力度，值越大，最大降噪力度越大，最大降噪力度接近2 * hw_dmT_cnrLoFltWgt_maxLimit+ 1个点均值的效果。

3. 调整sw_dmT_cnrLoFlt_rgeSgm。

sw_dmT_cnrLoFlt_rgeSgm控制色差低频降噪力度，值越大，降噪力度越大。sw_dmT_cnrLoFlt_rgeSgm在调大的过程通过观察图像保证摩尔纹去除干净的基础上尽量减少瑕疵。



sw_dmT_cnrLoFlt_rgeSgm较小



sw_dmT_cnrLoFlt_rgeSgm较大

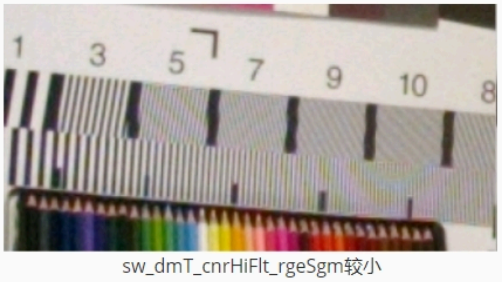
2.11.3.4.2 色差保边滤波参数配置

参数名称	配置值	参数说明	调试等级
sw_dmT_cnrHiFlt_rgeSgm	[0, 1]	色差图sigma值	中
hw_dmT_cnrHiFltWgt_minLimit	[0，127]	高通滤波器的像素权重最小限制值	中
hw_dmT_cnrHiFltCur_wgt	[0，127]	高通滤波器当前点权重	中

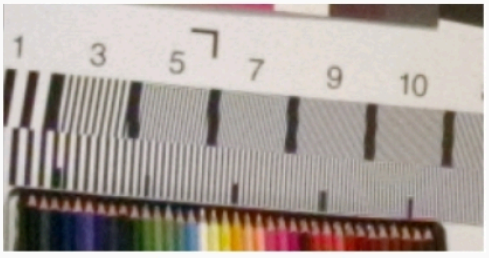
以色差低频滤波的结果为导向，对图像进行保边滤波，利用当前点和滤波窗口内一定个数的导向点进行加权融合，每个导向点的融合权重通过上图中三个参数控制。

1.调节sw_dmT_cnrHiFlt_rgeSgm参数。

sw_dmT_cnrHiFlt_rgeSgm控制保边滤波的力度，值越大，滤波力度越大。在sw_dmT_cnrHiFlt_rgeSgm调大的过程中，需观察图像在去除摩尔纹的同时尽量不引起其他瑕疵。若完全去除摩尔纹时不可避免的引起了一些瑕疵，可以通过调整6.6.3中的色差滤波权重参数来进行改善，如果没法完全解决，则必须减小sw_dmT_cnrHiFlt_rgeSgm在摩尔纹去除和瑕疵之间进行均衡。



sw_dmT_cnrHiFlt_rgeSgm较小



sw_dmT_cnrHiFlt_rgeSgm较大

sw_dmT_cnrHiFlt_rgeSgm较小

sw_dmT_cnrHiFlt_rgeSgm较大

2.配置hw_dmT_cnrHiFltWgt_minLimit和hw_dmT_cnrHiFltCur_wgt。

hw_dmT_cnrHiFltWgt_minLimit控制保边滤波中每个点融合权重的最小值，值越大，越接近保边滤波窗口内所有导向点的平均。hw_dmT_cnrHiFltCur_wgt控制保边滤波中原始输入的权重，值越大，原始输入权重越大，滤波力度越弱。

2.11.3.4.3 色差滤波融合权重参数配置

参数名称	配置值	参数说明	调试等级
hw_dmT_cnrLogGrad_offset	[0，8191]	控制摩尔及边缘检测灵敏度的偏移值	中
hw_dmT_cnrMoireAlpha_offset	[0，4095]	滤波后的色差图融合摩尔纹权重的偏移值	中
hw_dmT_cnrMoireAlpha_scale	[0，1023.999]	滤波后的色差图融合摩尔纹区域权重的缩放比例	中
hw_dmT_cnrEdgeAlpha_offset	[0，4095]	滤波后的色差图融合边缘权重的偏移值	中
hw_dmT_cnrEdgeAlpha_scale	[0，1023.999]	滤波后的色差图融合边缘权重的缩放比例	中

1.调节hw_dmT_cnrLogGrad_offset参数。

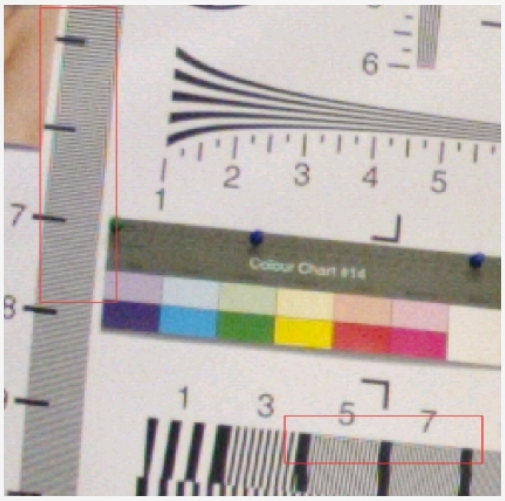
摩尔纹区域通过算法结合hw_dmT_cnrLogGrad_offset自适应计算，增大hw_dmT_cnrLogGrad_offset可以降低判断的敏感程度，减少瑕疵。

hw_dmT_cnrLogGrad_offset较小

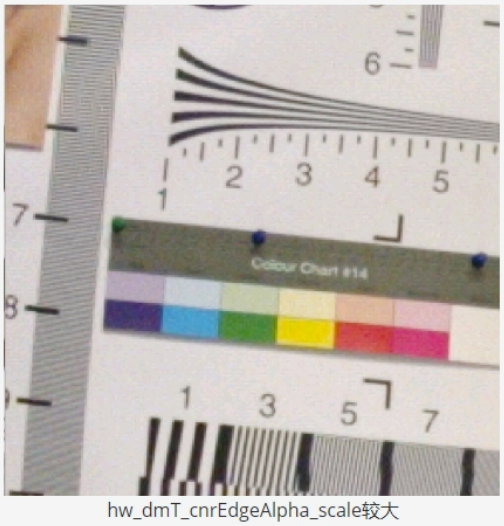
hw_dmT_cnrLogGrad_offset较大

2.调节hw_dmT_cnrMoireAlpha_offset、hw_dmT_cnrEdgeAlpha_offset、hw_dmT_cnrMoireAlpha_scale和hw_dmT_cnrEdgeAlpha_scale参数。

cnrMoireAlpha是算法内部自适应计算的摩尔纹区域权重，cnrEdgeAlpha是高频区域权重。hw_dmT_cnrMoireAlpha_offset、hw_dmT_cnrEdgeAlpha_offset越大，则cnrMoireAlpha和cnrEdgeAlpha小于该值的区域不做色差滤波处理，hw_dmT_cnrMoireAlpha_scale和hw_dmT_cnrEdgeAlpha_scale是对cnrMoireAlpha和cnrEdgeAlpha进行缩放的系数，值越大，色差滤波处理力度越大。



hw_dmT_cnrEdgeAlpha_scale较小



hw_dmT_cnrEdgeAlpha_scale较大

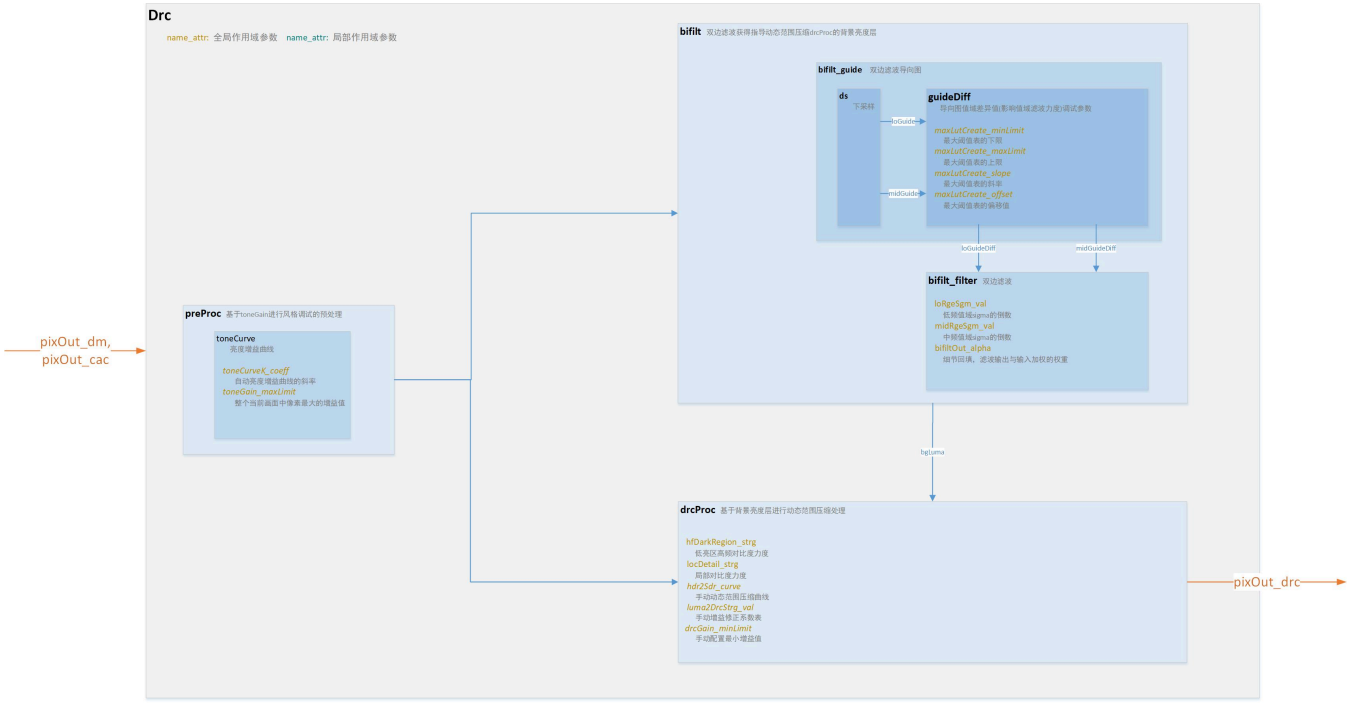
2.12 drc

2.12.1 模块说明

2.12.1.1 模块约束

1. 参见drc/cac/dm模块间约束
2. hdr模式下，isp351s drc 支持的最大曝光比为256倍。

2.12.1.2 模块框图



2.12.1.3 模块迭代更新说明

drc42(isp351s)	drc41(isp35)
1. 增加toneCurve中增益的精度，解决了某些场景下亮度分阶的问题	toneCurve中增益精度较低

2.12.2 参数说明

2.12.2.1 preProc

2.12.2.1.1 *dyn:sw_drcT_toneCurve_mode*

【参数功能描述】
通过该参数来选择tone gain 曲线参数的配置方式。

【参数用法】:
参考枚举定义。

2.12.2.1.2 *dyn:sw_drcT_toneCurveIdx_scale*

【参数功能描述】
该参数作用于像素亮度值后作为最终的Tone gain曲线索引值。

【参数用法】:
该参数越大，像素会使用Tone gain曲线中更大的增益值。

2.12.2.1.3 *dyn:hw_drcT_luma2ToneGain_val*

【参数功能描述】
当toneCurve_mode == drc_cfgCurveDirect_mode时，用户可以通过luma2DrcGain_val直接配置tone gain曲线。

【参数用法】:
Tone gain曲线是以像素值为索引查询tone gain值。该参数就是最终作用于像素的tone gain值。

2.12.2.1.4 *dyn:sw_drcT_toneCurveK_coeff*

【参数功能描述】
当toneCurve_mode == drc_cfgCurveCtrlCoeff_mode时，用户可以通过sw_drcT_toneCurveK_coeff和sw_drcT_toneGain_maxLimit通过公式生成曲线设置到hw_drcT_luma2ToneGain_val，从而配置tone gain曲线。

【参数用法】:
sw_drcT_toneCurveK_coeff确认定了生成曲线时的斜率，值越大斜率越大。
当sw_drcT_toneCurveK_coeff=0时，公式生成的hw_drcT_luma2ToneGain_val值均为1；

当sw_drcT_toneCurveK_coeff=1时，公式生成的hw_drcT_luma2ToneGain_val值均为sw_drcT_toneGain_maxLimit。

2.12.2.1.5 *dyn:sw_drcT_toneGain_maxLimit*

【参数功能描述】
当toneCurve_mode == drc_cfgCurveCtrlCoeff_mode时，用户可以通过sw_drcT_toneCurveK_coeff和sw_drcT_toneGain_maxLimit通过公式生成曲线设置到hw_drcT_luma2ToneGain_val，从而配置tone gain曲线。

【参数用法】:
sw_drcT_toneGain_maxLimit确定了整个当前画面中像素最大的增益值。像素值越大，该像素的越可能达到最大增益。

2.12.2.1.6 *dyn:hw_drcT_lpfSoftThd_thred*

【参数功能描述】
滤波亮度的软阈值。

【参数用法】:
值域0~4。

2.12.2.1.7 *dyn:hw_drcT_lumaFilt_maxWgt*

【参数功能描述】
获取线性域亮度时，RGB三通道中最亮通道的权重。

【参数用法】:
值域0~1。

2.12.2.1.8 *dyn:hw_drcT_lumaFilt_midWgt*

【参数功能描述】
获取线性域亮度时，RGB三通道中第二亮通道的权重。

【参数用法】:
值域0~1。

2.12.2.1.9 *dyn:hw_drcT_lumaFilt_minWgt*

【参数功能描述】
获取线性域亮度时，RGB三通道中最暗通道的权重。

【参数用法】:
值域0~1。

2.12.2.2 bifilt_guideDiff

2.12.2.2.1 *dyn:hw_adrc_guideDiffLimit_en*

【参数功能描述】
小图软阈值开关。

【参数用法】:
0：小图软阈值关闭；1：小图软阈值开启。

2.12.2.2.2 *dyn:hw_drcT_guideLuma_maxLimit*

【参数功能描述】
缩略图最大值限制，值越小亮区对比度保留越好。

【参数用法】:
值域0~16，默认值4。

2.12.2.2.3 *dyn:hw_drcT_guideDiff_minLimit*

【参数功能描述】
缩略图最小值限制，值越小白色halo越弱。

【参数用法】:
值域0~2，默认值0.5。

2.12.2.2.4 *dyn:hw_drcT_maxLutIdx_scale*

【参数功能描述】
缩略图差异值的缩放倍数，值越大亮区对比度越弱。

【参数用法】:
值域0~16，默认值1。

2.12.2.2.5 *dyn:sw_drcT_gdDiffMaxLut_mode*

【参数功能描述】
配置gdDiffMaxLut阈值表的模式。

【参数用法】:
drc_cfgCurveDirect_mode = 0：直接配置gdDiffMaxLut阈值表值模式；
drc_cfgCurveCtrlCoeff_mode = 1：通过gdDiffMaxCurveCtrl中参数来生成曲线从而配置gdDiffMaxLut阈值表的模式。

2.12.2.2.6 *dyn:hw_drcT_gdLuma2DiffMax_lut*

【参数功能描述】
直接配置的阈值表。

【参数用法】:
值域0~2，默认值1。

2.12.2.2.7 *dyn:sw_drcT_maxLutCreate_minLimit*

【参数功能描述】
控制了阈值表的下限。

【参数用法】:
值域0~2，默认值1。

2.12.2.2.8 *dyn:sw_drcT_maxLutCreate_maxLimit*

【参数功能描述】
控制了阈值表的上限。

【参数用法】:
值域0~2，默认值1。

2.12.2.2.9 *dyn:sw_drcT_maxLutCreate_slope*

【参数功能描述】
阈值表的斜率，表示在offset附件阈值的变化率。

【参数用法】:
值域0~50，默认值10。

2.12.2.2.10 *dyn:sw_drcT_maxLutCreate_offset*

【参数功能描述】
阈值表的偏移值，表示差异值大于该值时，该点越不可靠，阈值越小。

【参数用法】:
值域0~1，默认值0.35。

2.12.2.3 bifilt_filter

2.12.2.3.1 *dyn:hw_drcT_loRgeSgm_val*

【参数功能描述】
大尺度双边滤波值域sigma的倒数。

【参数用法】:
值域0.25~4，默认值1。

2.12.2.3.2 *dyn:hw_drcT_midRgeSgm_val*

【参数功能描述】
小尺度双边滤波值域sigma的倒数。

【参数用法】:
值域0.25~4，默认值1。

2.12.2.3.3 *dyn:hw_drcT_rgeWgt_negOff*

【参数功能描述】
双边权重偏移值。

【参数用法】:
值域0~2，默认值0。

2.12.2.3.4 *dyn:hw_drcT_midWgt_alpha*

【参数功能描述】
小尺度双边滤波权重，值越大小尺度双边权重占比越高。

【参数用法】:
值域0~1，默认值0。

2.12.2.3.5 *dyn:hw_drcT_centerPixel_wgt*

【参数功能描述】
双边滤波当前点的权重。

【参数用法】:
值域0~16，默认值6。

2.12.2.3.6 *dyn:hw_drcT_bifiltOut_alpha*

【参数功能描述】
双边结果跟中频滤波结果加权时双边的权重，值越大双边结果占比越大。

【参数用法】:
值域0~1，默认值0。

2.12.2.3.7 *dyn:hw_drcT_softThd_en*

【参数功能描述】
双边软阈值使能。

【参数用法】:

2.12.2.3.8 *dyn:hw_drcT_softThd_thred*

【参数功能描述】
双边软阈值。

【参数用法】:
值域0~8，默认值0。

2.12.2.4 drcProc

2.12.2.4.1 *dyn:hw_drcT_hfDarkRegion_strg*

【参数功能描述】
低亮区对比度力度，值越大力度越大。

【参数用法】:
值域0~1。

2.12.2.4.2 *dyn:hw_drcT_locDetail_strg*

【参数功能描述】
局部对比度力度，值越大力度越大。

【参数用法】:
值域0~1。

2.12.2.4.3 *dyn:sw_drcT_drcCurve_mode*

【参数功能描述】
配置亮度映射表的模式。

【参数用法】:
drc_usrCfg_mode = 0：用户配置drcCurve模式，此时drcCurve由hw_drcT_hdr2Sdr_curve配置得到。
drc_vendorDefault_mode = 1：默认模式，drcCurve由算法内部自动计算。

2.12.2.4.4 *dyn:hw_drcT_hdr2Sdr_curve*

【参数功能描述】
手动配置亮度映射表。

【参数用法】:
值域0~1024。

2.12.2.4.5 *dyn:hw_drcT_drcCurveIdx_scale*

【参数功能描述】
亮度归一化系数，该参数由算法内部自动计算获取。

【参数用法】:

2.12.2.4.6 *dyn:sw_drcT_drcStrgLut_mode*

【参数功能描述】
配置增益修正系数表模式。

【参数用法】:
drc_usrCfg_mode = 0：用户配置drcStrgLut模式，此时drcStrgLut由hw_drcT_luma2DrcStrg_val配置得到。
drc_vendorDefault_mode = 1：默认模式，drcStrgLut由算法内部自动计算。

2.12.2.4.7 *dyn:hw_drcT_drcStrgLutLuma_scale*

【参数功能描述】
查增益修正表的scale系数，该参数由算法内部自动计算获取。

【参数用法】:
值域0~1。

2.12.2.4.8 *dyn:hw_drcT_luma2DrcStrg_val*

【参数功能描述】
手动配置的增益修正系数表。

【参数用法】:
值域为0~1。

2.12.2.4.9 *dyn:sw_drcT_drcGainLimit_mode*

【参数功能描述】
drcGainLimit值模式。

【参数用法】:
drc_drcGainLmt_auto_mode：drcGainLimit自动模式，值由算法计算得到。
drc_drcGainLmt_manual_mode：drcGainLimit_手动模式，值由hw_drcT_drcGain_minLimit配置得到。

2.12.2.4.10 *dyn:hw_drcT_drcGain_minLimit*

【参数功能描述】
手动配置drc模块最小增益值。

【参数用法】:
值域为0~1。

2.12.3 调试步骤

2.12.3.1 toneCurve亮度调整

Tone curver与Gamma 本质上都是一个亮度映射曲线。tone curve是处于drc模块的动态范围压缩(drcProc)之前，gamma是drc模块之后，即动态范围压缩(drcProc)之后。

图像像素在动态范围压缩(drcProc)之前，根据像素亮度值查询亮度(增益)映射曲线tone curve获得亮度增益。从而实现不同亮度的像素获得不同的亮度增益。用户可以根据主观喜好来调整tone curve来实现对图像不同亮度区域的亮度调整需求。

参数名称	配置值	参数说明	调试等级
sw_drcT_toneCurve_mode		toneCurve曲线生成模式	低
sw_drcT_toneGain_maxLimit	[1, 8]	确定了toneCurve曲线中最大增益倍数	高
sw_drcT_toneCurveK_coeff	[0, 1]	确定了toneCurve曲线中的斜率	高
hw_drcT_toneCurveIdx_scale	[0, 64]	像素亮度与亮度倍率调整参数(toneCurveIdx_scale)的结果，作为查询亮度(增益)映射曲线tone curve的亮度索引值。	中

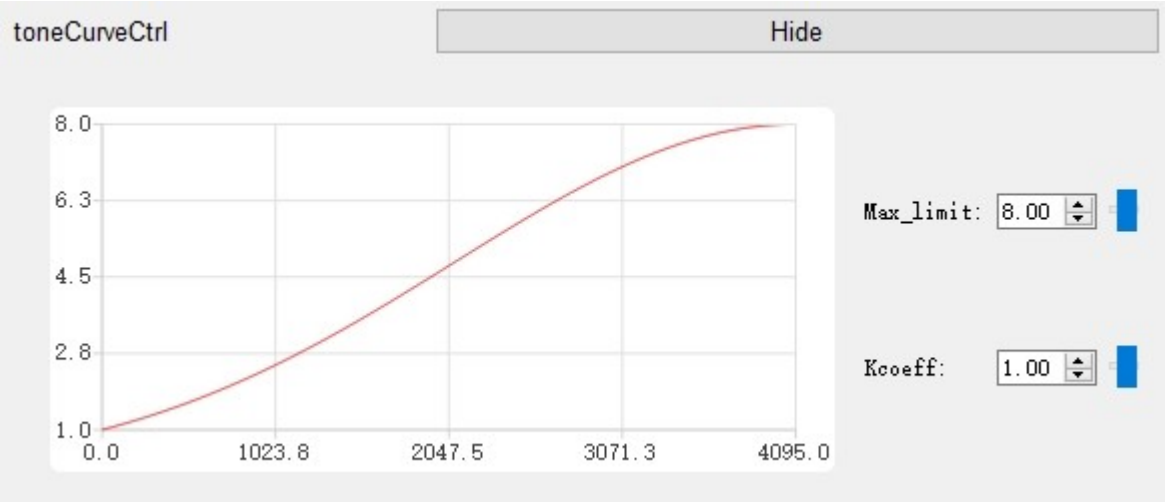
通过sw_drcT_toneCurve_mode可以有2种对toneCurve的配置方式：

1. drc_cfgCurveCtrlCoeff_mode

   一般建议使用该模式，调试参数包括hw_drcT_toneCurveIdx_scale以及toneCurveCtrl中的

sw_drcT_toneGain_maxLimit和sw_drcT_toneCurveK_coeff。用户通过这三个参数来生成hw_drcT_luma2ToneGain_val的亮度(增益)映射曲线。

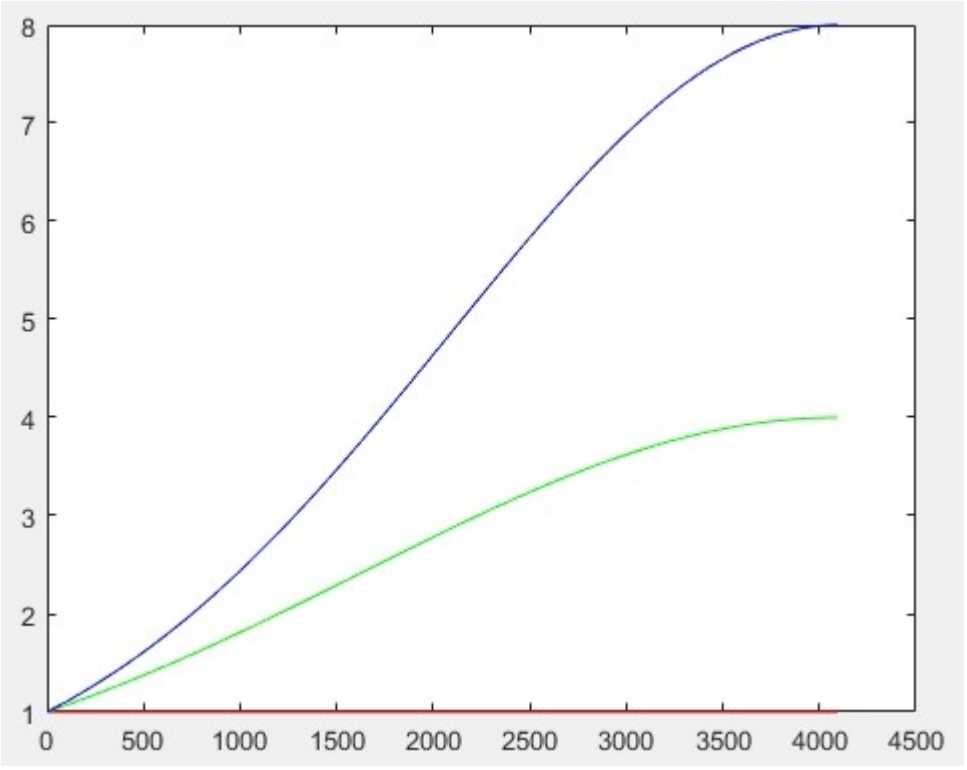
toneCurve曲线横坐标为亮度，其范围为0~4095（12bit），纵坐标为增益倍数。如下图所示



toneCurve工具界面示意图(toneGain_maxLimit=8.0，toneCurveK_coeff=1.0)

- toneGain_maxLimit

不同toneGain_maxLimit生成的toneCurve曲线如下图所示

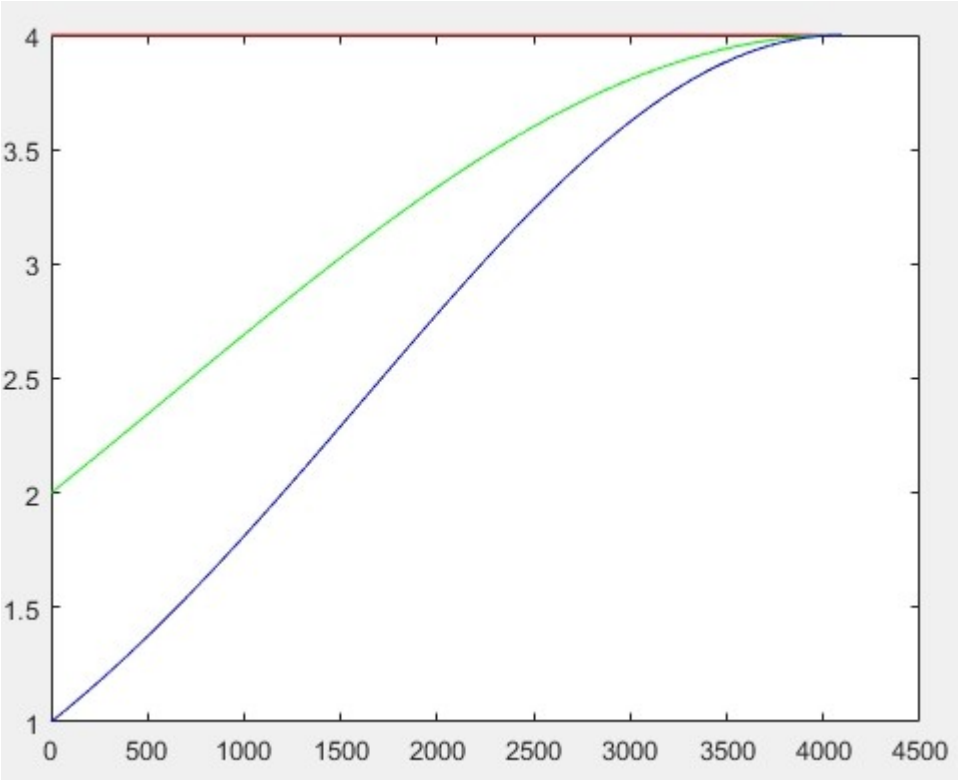


toneGain_maxLimit示意图

(toneCurveK_coeff = 1.0，toneCurveIdx_scale = 1.0)

- toneCurveK_coeff

不同toneCurveK_coeff生成的toneCurve曲线如下图所示



sw_drcT_toneCurveK_coeff示意图

(toneGain_maxLimit=4.0，hw_drcT_toneCurveIdx_scale=1.0)

在实际的调整中，首先观察画面整体亮度是否合适，若偏暗，则先把sw_drcT_toneCurveK_coeff值置成0，再慢慢调大sw_drcT_toneGain_maxLimit，直到整体亮度达到预期为止。若此时暗区偏亮，则适当增大sw_drcT_toneCurveK_coeff值，再减小hw_drcT_toneCurveIdx_scale值，直到暗区也符合预期为止；在完成上诉操作后，若暗区还是偏暗则要通过其他模块调整暗区亮度。如下图所示。

toneGain_maxLimit=1,
toneCurveK_coeff=0

toneGain_maxLimit=4,
toneCurveK_coeff=0

toneGain_maxLimit=4, toneCurveK_coeff=0.5,
toneCurveIdx_scale=1

2. drc_cfgCurveDirect_mode

若自动生成曲线满足不了要求，可通过该模式直接控制hw_drcT_luma2ToneGain_val，对亮度(增益)映射曲线进行直接调整。

2.12.3.2 对比度调整

参数名称	配置值	参数说明	调试等级
hw_drcT_midRgeSgm_val	[0.25, 4]	大尺度双边滤波值域sigma系数	高
hw_drcT_guideLuma_maxLimit	[0, 16]	缩略图最大值限制	中
hw_drcT_guideDiff_minLimit	[0, 16]	缩略图最小值限制	中
hw_drcT_locDetail_strg	[0, 1]	局部对比度力度	高
hw_drcT_hfDarkRegion_strg	[0, 1]	暗区高频细节对比度力度	高

1. 首先调整hw_drcT_midRgeSgm_val的值让画面对比度达到较合适的状态，值越小局部对比度越高。
2. 然后观察画面中黑色halo的情况，若halo较明显可以先调小hw_drcT_guideDiff_minLimit，再观察halo是否减弱，减弱的不明显可以适当调大hw_drcT_guideLuma_maxLimit值，再观察halo情况，hw_drcT_guideDiff_minLimit值越小且hw_drcT_guideLuma_maxLimit值越大，效果越明显，但是高光区域对比度会有牺牲。
3. 最后用hw_drcT_hfDarkRegion_strg值越大暗区对比度越高。如下图所示：

hfDarkRegion_strg=0

hfDarkRegion_strg=0.5

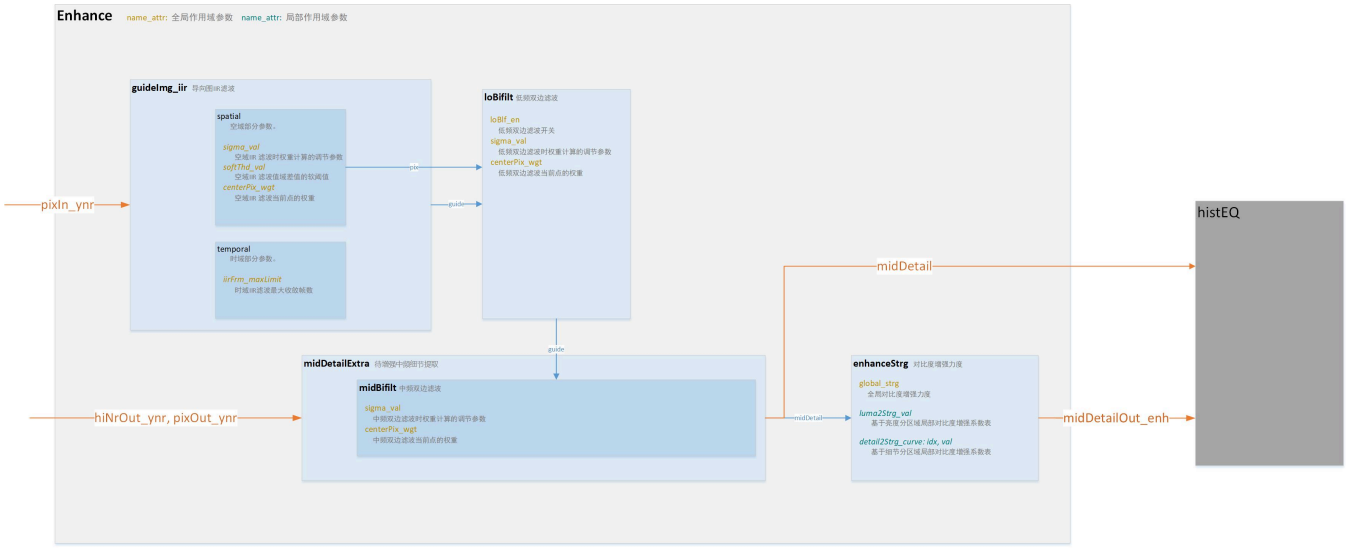
2.13 enhance

2.13.1 模块说明

2.13.1.1 模块约束

1. 参见cnr/ynr/sharp/enhance/texEst模块间约束
2. 参见histEQ/enhance模块间约束

2.13.1.2 模块框图



2.13.2 参数说明

2.13.2.1 guideImg_iir

2.13.2.1.1 *dyn:spatial:hw_enhT_sigma_val*

【参数功能描述】
IIR 滤波时权重计算的调节参数。

【参数用法】:
值域0~1，默认值0.2。

2.13.2.1.2 *dyn:spatial:hw_enhT_softThd_val*

【参数功能描述】
IIR 滤波值域差值的软阈值。

【参数用法】:
值域0~31，默认值5。

2.13.2.1.3 *dyn:spatial:hw_enhT_centerPix_wgt*

【参数功能描述】
IIR 滤波当前点的权重。

【参数用法】:
值域0~1，默认值0.5。

2.13.2.1.4 *dyn:temporal:hw_enhT_iirFrm_maxLimit*

【参数功能描述】
低频双边滤波的参考小图时域滤波权重调节系数。

【参数用法】:
值域1~15，默认值4。

2.13.2.2 loBifilt

2.13.2.2.1 *dyn:hw_enhT_loBlf_en*

【参数功能描述】
低频双边bypass开关。

【参数用法】:
1：开启；0：关闭。

2.13.2.2.2 *dyn:hw_enhT_sigma_val*

【参数功能描述】
低频双边滤波时权重计算的调节参数。

【参数用法】:
值域0~1，默认值0.04。

2.13.2.2.3 *dyn:hw_enhT_centerPix_wgt*

【参数功能描述】
低频滤波当前点的权重。

【参数用法】:
值域0~1，默认值0.5。

2.13.2.3 midBifilt

2.13.2.3.1 *dyn:hw_enhT_sigma_val*

【参数功能描述】
中频双边滤波时权重计算的调节参数。

【参数用法】:
值域0~1，默认值0.04。

2.13.2.3.2 *dyn:hw_enhT_centerPix_wgt*

【参数功能描述】
中频滤波当前点的权重。

【参数用法】:
值域0~1，默认值0.5。

2.13.2.4 strg

2.13.2.4.1 *dyn:hw_enhT_global_strg*

【参数功能描述】
全局增强系数。

【参数用法】:
值域0~16，默认值为1。
当hw_enhT_global_strg=1时，不做增强；
当hw_enhT_global_strg>1时，对比度增强；
当hw_enhT_global_strg<1时，对比度降低。

2.13.2.4.2 *dyn:hw_enhT_detail2Strg_en*

【参数功能描述】
根据细节强度查表得到的增强系数表开关。

【参数用法】:
1：开启；0：关闭。

2.13.2.4.3 *dyn:hw_enhT_detail2Strg_curve:idx*

【参数功能描述】
根据细节强度查表得到的增强系数表引索。

【参数用法】:
值域0~1023。

2.13.2.4.4 *dyn:hw_enhT_detail2Strg_curve:val*

【参数功能描述】
根据细节强度查表得到的增强系数表。

【参数用法】:
值域0~1，默认值1。

2.13.2.4.5 *dyn:hw_enhT_luma2Strg_en*

【参数功能描述】
根据亮度查表得到的增强系数表开关。

【参数用法】:
1：开启；0：关闭。

2.13.2.4.6 *dyn:hw_enhT_luma2Strg_val*

【参数功能描述】
根据亮度查表得到的增强系数表.。

【参数用法】:
值域0~1，默认值1。

2.13.3 调试步骤

2.13.3.1 滤波参数调整

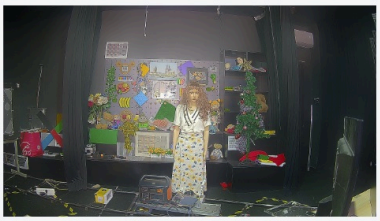
确定低频图像保边效果是否满足要求，分为三级滤波，三级滤波分别命名为 guideImg_iir，loBifilt及 midBifilt.

在滤波参数参数中hw_enhT_sigma_val用于控制低频滤波力度，越大则力度越小。hw_enhT_centerPix_wgt用于控制滤波输入在滤波输出中的权重，越大则滤波力度越小。loBifilt可以被关闭，用 hw_enhT_loBlf_en控制。为了在时域上稳定 loBifilt的低频导向图，loBifilt 的低频导向图的时域滤波通过 hw_enhT_iirFrm_maxLimit 来控制，越大则时域 IIR 力度越小。guideImg_iir滤波中 hw_enhT_softThd_val用于控制一些细节是否保留，hw_enhT_softThd_val越大则细节保留越少。

2.13.3.2 对比度增强系数调整

参数名称	配置值	参数说明	调试等级
hw_enhT_global_strg	[0, 16]	整体对比度提升力度	高
hw_enhT_detail2Strg_en		根据细节强度查表得到的增强系数表开关	中
hw_enhT_detail2Strg_curve		根据细节强度查表得到的增强系数表	高
hw_enhT_luma2Strg_en		根据亮度查表得到的增强系数表开关	中
hw_enhT_luma2Strg_val	[0, 1]	根据亮度查表得到的增强系数表	高

首先，调整全局对比度，hw_enhT_global_strg值越大整体对比度越强。当hw_enhT_global_strg值为1.0时，则对现有对比度强度不做处理；当hw_enhT_global_strg值小于1.0时，对比度降低；当hw_enhT_global_strg值大于1.0时，对比度逐渐增强。如下图所示。



hw_enhT_global_strg=0

hw_enhT_global_strg=1.0

hw_enhT_global_strg=1.5

其次，再通过hw_enhT_detail2Strg_en开关，来确认是否通过hw_enhT_detail2Strg_curve中参数对不同细节程度的区域对对比度进行调整，从而对画面的清晰度进行微调。

hw_enhT_detail2Strg_en=false

hw_enhT_detail2Strg_en=true

最后，通过hw_enhT_luma2Strg_en开关，来确认是否通过hw_enhT_luma2Strg_val对不同亮度区域对对比度进行调整，从而提升局部对比度。

hw_enhT_luma2Strg_en=false

hw_enhT_luma2Strg_en=true

通过以上三次对比度调整，对于待测点最后的对比度提升力度为 hw_enhT_global_strg*hw_enhT_detail2Strg_curve.val *hw_enhT_luma2Strg_val。

original

after

2.14 gic

2.14.1 模块说明

GIC（Green Imbalance Correction）用于校正 Bayer 模式下 Gr 与 Gb 通道之间的响应差异，这类差异常由镜头阴影、传感器制造偏差或去马赛克算法引起。
GICv40 的处理流程分为两步：

1. **(可选)**：对 R 和 B 通道进行双边滤波降噪（`bilateralFilter`），提升色彩通道的平滑度。
2. **G 通道校正**：针对每个 G 像素，利用 Gr/Gb 两个方向的低通滤波结果计算偏差，再通过软阈值和融合权重进行自适应校正。

2.14.1.1 模块约束

2.14.1.2 模块框图

2.14.2 参数说明

2.14.2.1 gic_rbflt_static_t

2.14.2.1.1 *sta:hw_gic_RBFilter_en*

【参数功能描述】
对RB通道进行3x3的双边滤波的开关

【参数用法】
与G通道的噪声平衡，用于改善压缩域降噪会出现的偏色现象

2.14.2.2 gic_gic_static_t

2.14.2.2.1 *sta:sw_gic_curve_idx*

【参数功能描述】
定义亮度分段索引的步长，用于进行查表插值。它决定了亮度分段的粗细。

【参数用法】
步长越小，分段越细，查表精度越高，但曲线调整更敏感。一般保持默认，无需修改。

2.14.2.3 RBFilter.gausFlt

2.14.2.3.1 *dyn:hw_gic_gausFlt_coeff*

【参数功能描述】
RB通道双边滤波中高斯滤波系数

【参数用法】
建议保持默认值

2.14.2.3.2 *dyn:hw_gic_gausFiltOut_alpha*

【参数功能描述】
RB通道高斯滤波结果与原始值的融合权重。`alpha` 越大，高斯结果占比越大，平滑程度越高。

【参数用法】
增大 `alpha` 使滤波更平滑，但也可能损失细节。通常设为 0.5~0.8，根据噪声程度调整。

2.14.2.4 RBFilter.rsgma

2.14.2.4.1 *dyn:hw_gic_BFlt_sigma*

【参数功能描述】
B通道双边滤波值域sigma曲线

【参数用法】
若 R/B 通道噪声明显，可适当增大 `sigma`（增强降噪）；若边缘模糊，则减小。

2.14.2.4.2 *dyn:hw_gic_RFlt_sigma*

【参数功能描述】
R通道双边滤波值域sigma曲线

【参数用法】
若 R/B 通道噪声明显，可适当增大 `sigma`（增强降噪）；若边缘模糊，则减小。

2.14.2.4.3 *dyn:hw_gic_rgeSgm_scale*

【参数功能描述】
RB通道双边滤波中的值域sigma曲线缩放系数。

【参数用法】
默认值为2.0，
值越大，保边滤波效果越弱，降噪力度越强。

2.14.2.5 RBFilter.rat2MaxWgtThred

2.14.2.5.1 *dyn:hw_gic_rat2MinWgt_minThred*

【参数功能描述】
R/B通道双边滤波值域权重曲线中的**下阈值**。当中心点与邻域点的归一化像素差异小于该阈值时，该邻域点获得100%的滤波权重（即完全参与滤波）。该参数主要用于控制平坦区域的降噪力度。

【参数用法】
值越大，判定为“平坦区域”的范围越宽，滤波权重越大，降噪力度越强，但可能模糊弱纹理细节。建议取值范围为0.2~1.0。低ISO场景建议减小该值以保留细节，高ISO场景建议增大该值以压制噪声。

2.14.2.5.2 *dyn:hw_gic_rat2MaxWgt_maxThred*

【参数功能描述】
R/B通道双边滤波值域权重曲线中的**上阈值**。当中心点与邻域点的归一化像素差异大于该阈值时，该邻域点权重被截断为0（完全不参与滤波）。该参数主要用于控制边缘区域的保护强度。

【参数用法】
值越小，越多的像素差异被判定为“边缘”，滤波权重越小，边缘锐度保留越好，但高对比度噪点可能残留。建议取值范围为 1.5~4.0，且必须大于 `minThred`（差值建议保持 0.5 以上）。若边缘出现模糊，可适当减小该值；若噪点残留明显，则需增大该值以提升降噪力度。

2.14.2.6 RBFilter.noiseBalStrg

2.14.2.6.1 *dyn:hw_gic_RNoiseBal_strg*

【参数功能描述】
R通道噪声平衡力度,控制噪声回填强度。

【参数用法】
`strg=0` 时完全滤波，`strg=1` 时输出等于原始值（无滤波）。根据需求平衡彩色噪声强度。

2.14.2.6.2 *dyn:hw_gic_BNoiseBal_strg*

【参数功能描述】
B通道噪声平衡力度

【参数用法】
`strg=0` 时完全滤波，`strg=1` 时输出等于原始值（无滤波）。根据需求平衡彩色噪声强度。

2.14.2.7 RBFilter

2.14.2.7.1 *dyn:hw_gic_bfFlt_coeff*

【参数功能描述】
3×3 双边滤波器的空域权重系数

【参数用法】
建议保持默认值

2.14.2.7.2 *dyn:hw_gic_bfFltWgt_min*

【参数功能描述】
RB通道双边滤波中每个邻域点权重的下限，防止权重为 0 导致孤立黑点。

【参数用法】
增大该值会增强滤波力度。

2.14.2.7.3 *dyn:hw_gic_RBFiltOut_alpha*

【参数功能描述】
RB通道双边滤波输出与原始值的融合权重，`alpha` 越大滤波输出占比越大，降噪越强。

【参数用法】
根据噪声水平调节，通常 0.7~1.0。

2.14.2.8 gic

2.14.2.8.1 *dyn:hw_gic_loFltGr_coeff*

【参数功能描述】
Gr通道低通滤波系数系数的大小决定了滤波器的平滑强度。若两套系数差异较大，则 `diff` 会偏大，校正力度增强；若系数相近，则校正减弱。

【参数用法】
一般使用默认值，若出现明显的 Gr/Gb 差异（如棋盘格伪影），可适当增大两套系数的差异

2.14.2.8.2 *dyn:hw_gic_loFltGb_coeff*

【参数功能描述】
Gb通道低通滤波系数

【参数用法】
一般使用默认值，若出现明显的 Gr/Gb 差异（如棋盘格伪影），可适当增大两套系数的差异

2.14.2.8.3 *dyn:hw_gic_fusionWgt_minThred*

【参数功能描述】
根据亮度 `avg_G` 查表得到 `minThred`，是决定 `diff` 参与融合的阈值。当 `|diff| <= minThred` 时，`alpha = 1`，完全保留 `diff`；当 `|diff| > minThred` 时，`alpha` 随超出量线性减小。

【参数用法】
`minThred` 越大，允许的初始偏差被完全保留的范围越大，即校正力度越大（亮区或暗区可分别控制）。通常低亮度区域噪声较大，可适当减小 `minThred` 以避免过度校正引入噪声；高亮度区域可增大以增强校正效果。

2.14.2.8.4 *dyn:hw_gic_fusionWgt_slope*

【参数功能描述】
控制 `alpha` 从 1 下降到 0 的斜率（即 `alpha = 1 - slope * (|diff| - minThred)`，并截断到 [0,1]）。斜率越大，超出阈值后 `alpha` 下降越快，偏差被快速抑制。

【参数用法】
`slope` 增大将减弱超出阈值部分的校正力度，使校正更多集中在偏差较小的区域。默认值通常为 1 或 2（具体需看定点化位数）。若校正结果在强纹理区域出现过冲，可增大 `slope`；若校正不足，可减小 `slope`。

2.14.2.8.5 *dyn:hw_gic_luma2SofThd_thred*

【参数功能描述】
根据亮度 `avg_G` 查表得到软阈值 `thred`，将缩放后的 `diff` 限制在 `[-thred, thred]` 范围内，防止单点校正量过大。

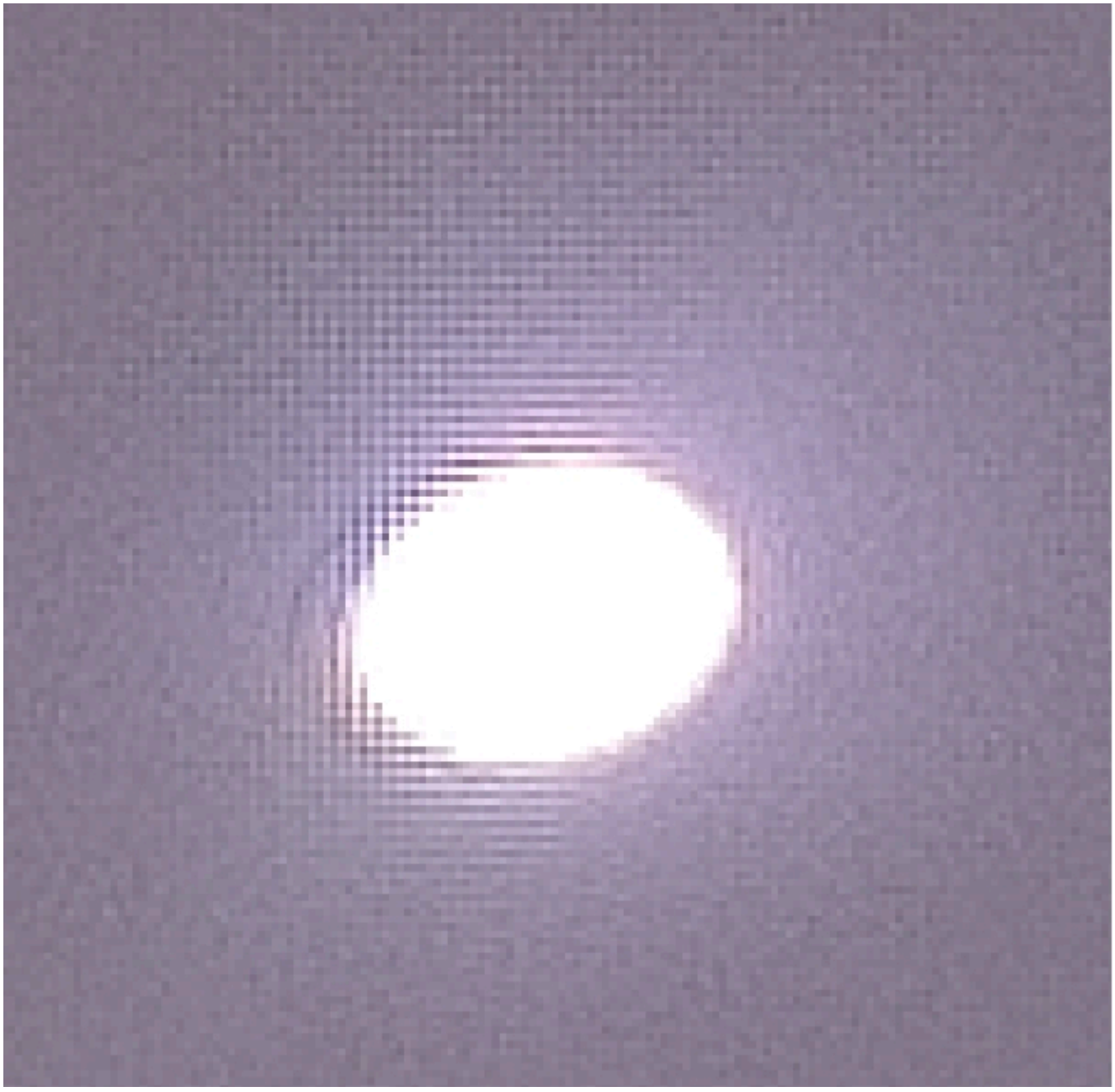
【参数用法】
`thred` 越大，允许的校正幅度越大，校正力度越强。通常暗区噪声大，应设较小阈值；亮区可设较大阈值。与 `minThred` 配合使用，通常 `thred` 应大于 `minThred`，否则校正被过度截断。

2.14.3 调试步骤

2.14.4 步骤 1：基础调试环境配置

在进行具体参数调试前，建议先关闭 R/B 通道预处理滤波，以便清晰观察 G 通道校正的原始效果。

参数名称	配置值	参数说明
`psta->RBFilter.hw_gic_RBFilter_en`	`false`	关闭 R/B 通道双边滤波，排除色彩降噪对 G 校正判断的干扰。
`pdyn->RBFilter.hw_gic_RBFiltOut_alpha`	`1.0`	当滤波开启时，确保滤波输出完全生效。
`pdyn->RBFilter.gausFlt.hw_gic_gausFiltOut_alpha`	`1.0`	确保高斯滤波输出完全生效。



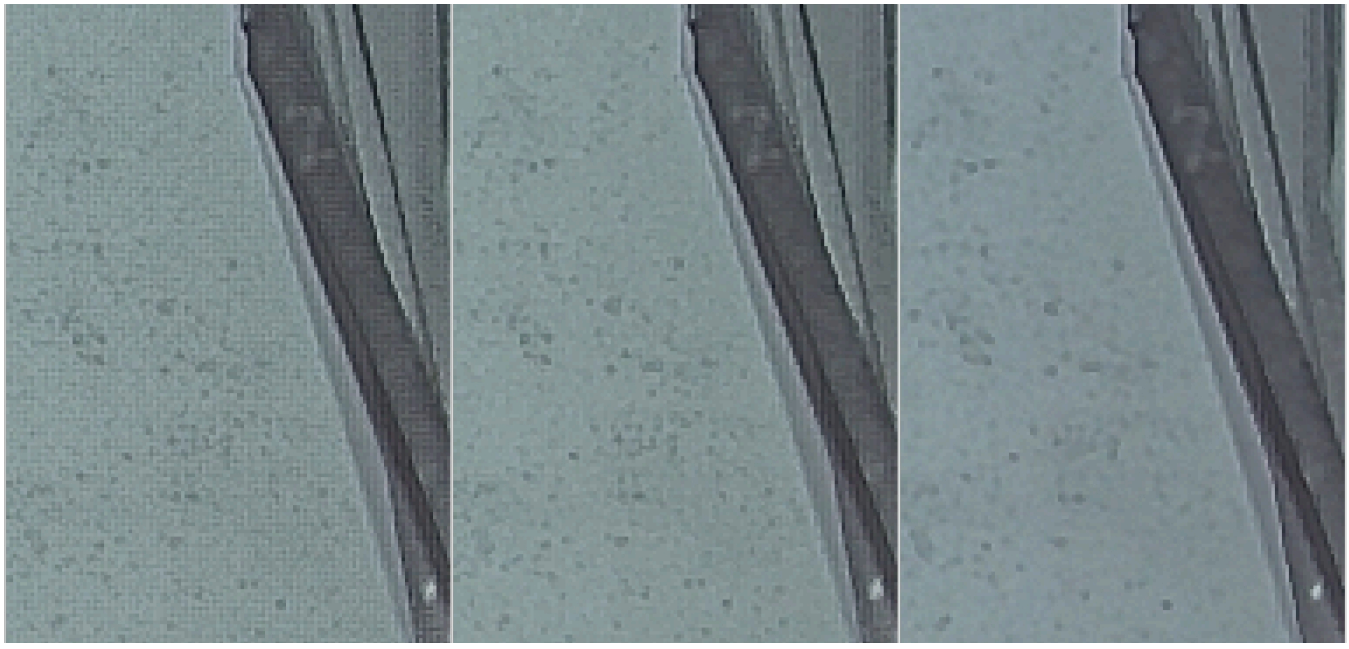
典型的 Gr/Gb 格子现象

2.14.5 步骤 2：R/B 通道色彩降噪调试（预处理）

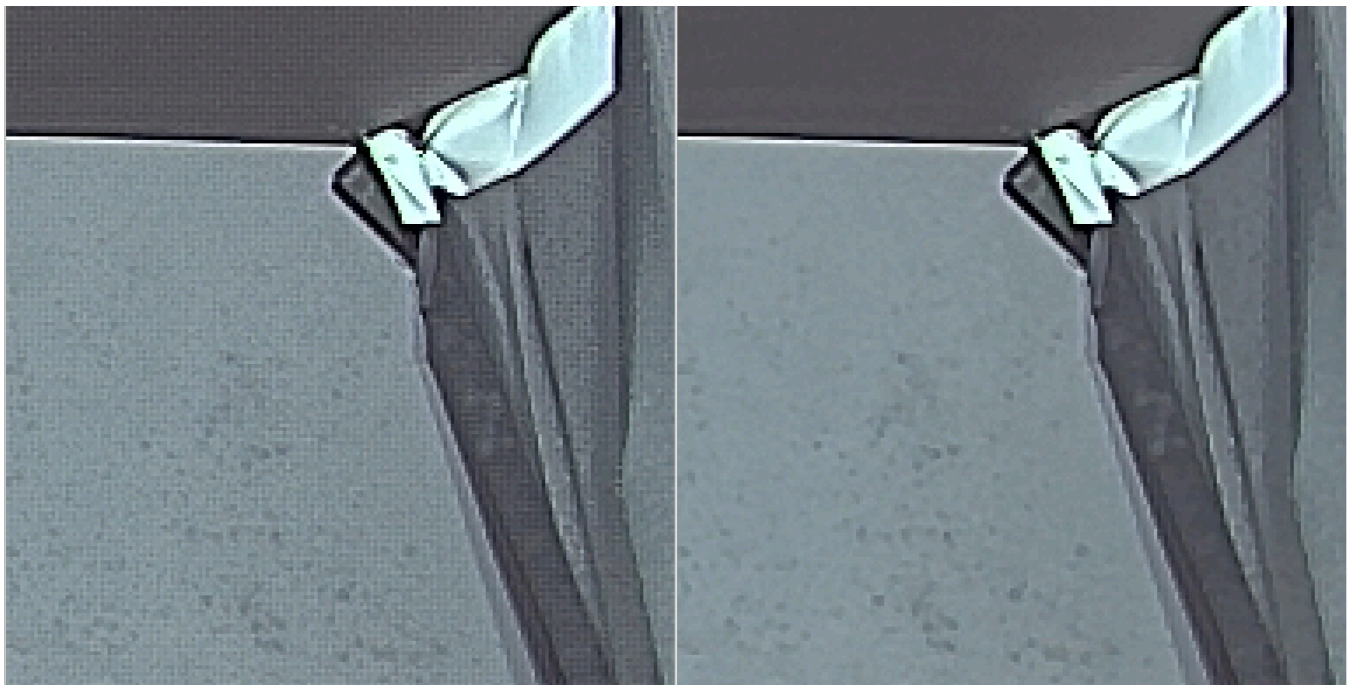
若 Bayer 图像存在明显的彩色噪点，可开启 R/B 通道双边滤波（`psta->RBFilter.hw_gic_RBFilter_en = true`）。该步骤旨在平滑色差通道，为后续 G 校正提供更干净的参考，但需注意保护彩色边缘。

参数名称	调试等级	参数说明与用法
`pdyn->RBFilter.noiseBalStrg.hw_gic_RNoiseBal_strg` / `hw_gic_BNoiseBal_strg`	高	**噪声回填强度**。 值越小（趋近0），滤波后回填的原始噪声越少，降噪力度越强；值越大（趋近1），保留的原始细节越多，降噪力度越弱。 **建议**：高 ISO 下设为 0~0.2 以强力降噪，低 ISO 下可设为 0.5 以上以保留细节。
`pdyn->RBFilter.rat2MaxWgtThred.hw_gic_rat2MinWgt_minThred`	高	**值域权重下阈值（平坦区阈值）**。 决定多大像素差异被视为“平坦区”并获得全权重滤波。值越大，平坦区降噪越强，但弱纹理易模糊。 **建议**：低 ISO 细节场景设为较小值（如 0.3），高 ISO 噪声场景可增大至 1.0。
`pdyn->RBFilter.rat2MaxWgtThred.hw_gic_rat2MaxWgt_maxThred`	高	**值域权重上阈值（边缘保护阈值）**。 决定多大像素差异被视为“边缘”并被完全保护（权重归零）。值越小，边缘越锐利，但高对比度噪点可能残留。 **建议**：必须大于 `minThred`，差值建议保持 0.5 以上。若边缘模糊可减小该值，若噪点残留则增大该值。
`pdyn->RBFilter.hw_gic_RBFiltOut_alpha`	中	**滤波融合权重**。 控制双边滤波输出与原始值的混合比例。值越大，滤波结果占比越高，降噪越强；值越小，原始细节保留越多。 **建议**：一般保持 0.7~1.0，根据噪声水平调节。
`pdyn->RBFilter.rsgma.hw_gic_rgeSgm_scale`	中	**值域 sigma 全局缩放系数**。 对整条 sigma 曲线进行统一缩放。值越大，降噪力度越强（保边越弱）。 **建议**：默认值为 1.0，若整体色彩噪声偏大可适当增大（如 1.5~2.0）。

参数名称	调试等级	参数说明与用法
`pdyn->RBFilter.rsgma.hw_gic_RFlt_sigma` / `hw_gic_BFlt_sigma` 曲线	低	**值域 sigma 曲线**。 根据亮度索引查表得到值域 sigma 值，决定保边滤波的敏感度。sigma 值越大，保边能力越弱（降噪越强）。 **建议**：直接参考标定工具输出值，一般保持默认。
`pdyn->RBFilter.hw_gic_bfFltWgt_min`	低	**邻域权重最小值**。 每个邻域点的权重下限，防止权重归零导致滤波异常。 **建议**：保持默认值，无需调试。
`pdyn->RBFilter.gausFlt.hw_gic_gausFlt_coeff[0~2]`	低	**高斯滤波空域系数**。 定义 3×3 高斯滤波器的系数，用于生成值域 sigma 查表的索引亮度。 **建议**：保持默认值 `[1,2,1]`，无需调试。
`pdyn->RBFilter.hw_gic_bfFlt_coeff[0~2]`	低	**双边滤波空域系数**。 定义 3×3 双边滤波器的空域权重系数。 **建议**：保持默认值 `[1,2,1]`，无需调试。



保边滤波力度（rgeSgm_scale）较小（左）与较大（右）的效果对比



软阈值曲线全为 0（左）与全为 512（右）的校正效果对比

2.14.6 步骤 3：G 通道校正基础强度调试

开启 G 校正核心功能，通过调节软阈值和融合权重阈值，确立 Gr/Gb 偏差的基本校正幅度。

参数名称	调试等级	参数说明与用法
`pdyn->gic.hw_gic_luma2SofThd_thred` 曲线	高	**软阈值（Soft Threshold）**。 限制单点 G 通道的最大校正幅度。值越大，允许的校正量越大，绿平衡校正越充分，但可能引入过冲或伪影。 **建议**：先整体调大该曲线（如设为 64~128），观察 Gr/Gb 差异是否被有效消除，若出现异常亮点或暗点则逐步减小。
`pdyn->gic.hw_gic_fusionWgt_minThred` 曲线	高	**融合权重阈值**。 决定初始偏差 `diff` 在不被削弱的情况下能保留多大。当 `|diff|` 小于此阈值时，校正量被 100% 保留。 **建议**：该值应小于 `softThd`。若校正效果不足，可增大此曲线；若平坦区出现颗粒感，需减小此值以抑制微小偏差的过度校正。
`pdyn->gic.hw_gic_fusionWgt_slope`	中	**融合权重下降斜率**。 控制当 `|diff|` 超过 `minThred` 后，校正量被抑制的快慢。斜率越大，超出阈值部分的校正量被削弱得越快。 **建议**：默认值通常为 1~2。若纹理区域出现过冲（白边/黑边），可适当增大斜率以减弱强纹理区的校正；若校正力度整体偏弱，可减小斜率。
`pdyn->gic.hw_gic_loFltGr_coeff[0~3]` / `hw_gic_loFltGb_coeff[0~1]`	低	**Gr/Gb 低通滤波系数**。 分别用于估计 Gr 和 Gb 通道的局部平均值。系数差异决定了初始偏差 `diff` 的大小。 **建议**：保持默认值，若 Gr/Gb 差异明显（棋盘格伪影），可适当增大两套系数的差异（例如加强某一方向的权重）。

2.14.7 步骤 4：亮度自适应与极值保护微调

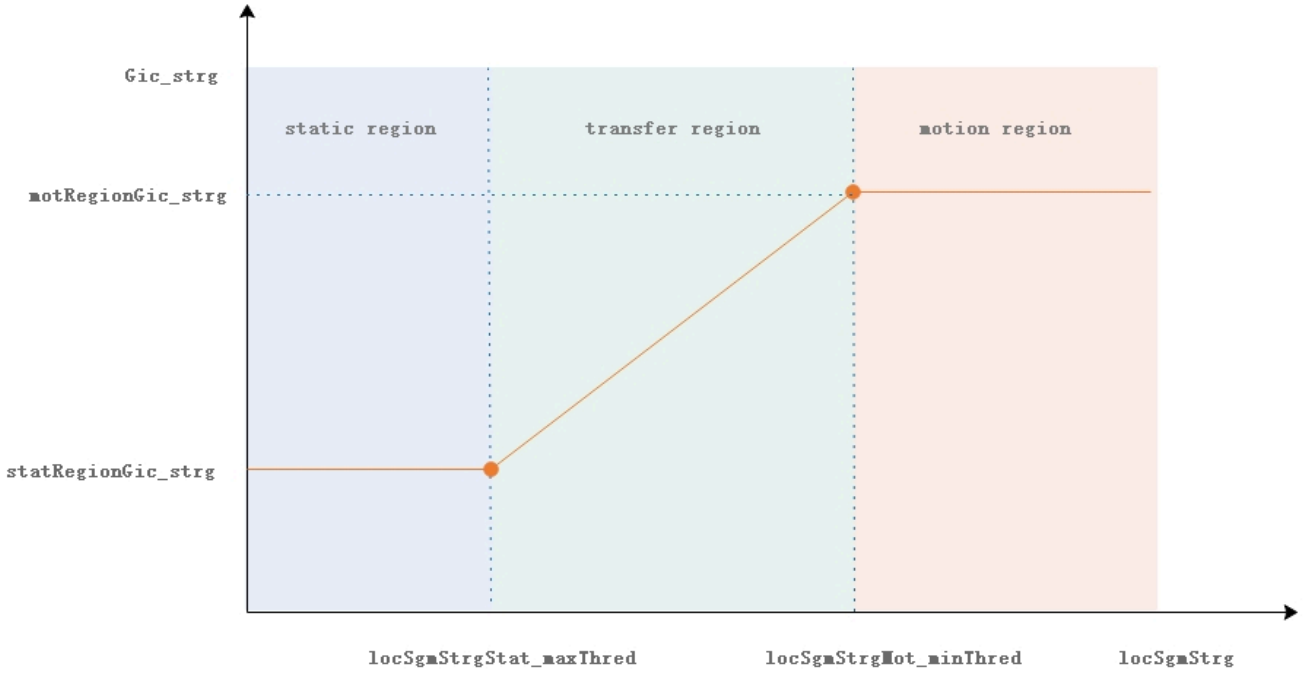
GICv40 的校正量最终会受到当前像素邻域内 G 通道极值（最大/最小值）的钳位，以防止校正后超出邻域范围。该部分由硬件自动完成（基于掩码提取邻域 G 值），无需用户配置。

- **验证**：观察强边缘或高对比度区域是否出现异常闪烁或伪影。若出现，通常是因为步骤 3 中的 `softThd` 或 `minThred` 设置过大，导致校正量超出了邻域合理范围，应回退相应参数。

软阈值较小时（左）与较大时（右）的校正强度差异

2.14.8 步骤 5：高低 ISO 场景的差异化配置（经验总结）

ISO 场景	调试侧重点	参数调节趋势
低 ISO（细节优先）	**减弱 R/B 滤波，降低 G 校正强度**	`hw_gic_RNoiseBal_strg` / `hw_gic_BNoiseBal_strg` 调大（保留细节）； `hw_gic_rat2MinWgt_minThred` 调小（仅平滑极平坦区域）； `hw_gic_luma2SofThd_thred` 调小（防止过度锐化）。
高 ISO（降噪优先）	**增强 R/B 滤波，提升 G 校正稳定性**	`hw_gic_rat2MinWgt_minThred` 调大（增强平坦区滤波）； `hw_gic_RNoiseBal_strg` / `hw_gic_BNoiseBal_strg` 调小（强力降噪）； `hw_gic_luma2SofThd_thred` 适当增大以消除因噪声引起的 Gr/Gb 统计偏差。



局部力度调整曲线（运动区与静止区的去噪力度分配）

2.14.9 注意事项

1. **参数联动性**：`hw_gic_fusionWgt_minThred` 必须始终小于 `hw_gic_luma2SofThd_thred`，否则校正逻辑会失效（校正量被阈值提前截断）。
2. **曲线调试**：`hw_gic_luma2SofThd_thred` 和 `hw_gic_fusionWgt_minThred` 均为亮度查表曲线（12 个节点）。**建议暗区（低亮度索引）设置较小值**，因为暗区信噪比低，过度校正易引入噪声；**亮区（高亮度索引）可设置较大值**，以充分校正 Gr/Gb 偏差。
3. **`hw_gic_rat2MaxWgt_maxThred` 与 `hw_gic_rat2MinWgt_minThred` 的差值**：两者差值决定了权重的过渡斜率。差值过小会导致权重变化剧烈（类似硬阈值），可能引入边缘生硬感；差值过大则过渡平缓，但边缘保护可能略弱。建议差值保持在 0.5~2.0 之间。

2.15 hdrMge

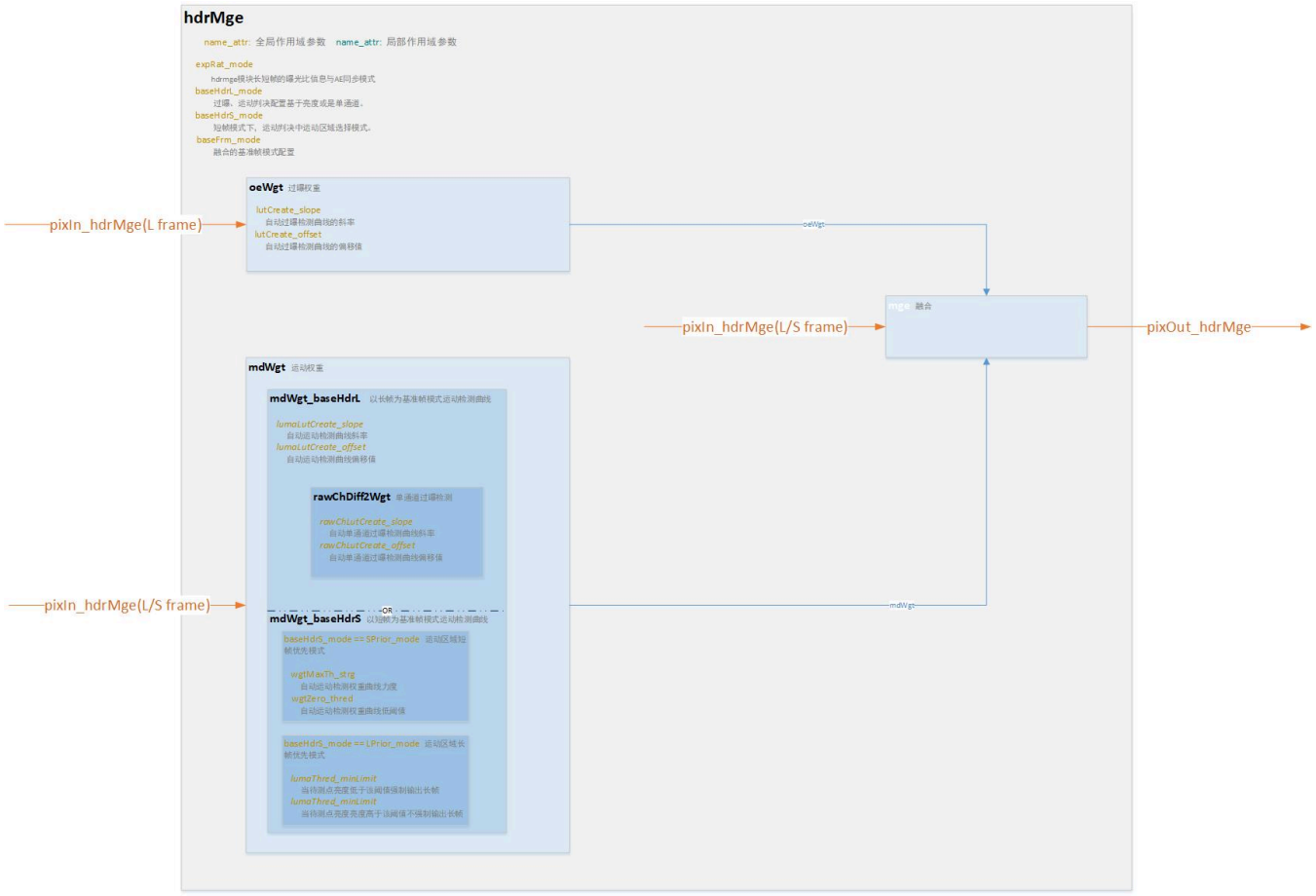
2.15.1 模块说明

多帧HDR是通过合成CIS输出的不同曝光的帧来扩大动态范围，isp351s hdrMge模块即实现该功能。

2.15.1.1 模块约束

1. isp351s hdrMge仅支持2帧数据的合成，2帧间的最大曝光比为256x。

2.15.1.2 模块框图



2.15.2 参数说明

2.15.2.1 mgeCfg

2.15.2.1.1 *sta:expRat.sw_mgeCfg_expRat_mode*

【参数功能描述】

【参数用法】:

mge_expRatSyncAE_mode

mge模块长短帧的曝光比信息与AE同步，直接根据AE的长短帧曝光量换算。要求AE算法必须输出长短帧的曝光量。

mge_expRatFix_mode

mge模块长短帧曝光比固定，不与AE同步，可以直接通过API或是工具配置sw_mgeCfg_expRatFix_val值。用户必须自行保证配置的曝光比与实际输入的长短帧的曝光比是匹配的。

2.15.2.1.2 *sta:expRat.sw_mgeCfg_expRatFix_val*

【参数功能描述】
在sw_mgeCfg_expRat_mode==mge_expRatFix_mode
下，手动配置长短帧的曝光比。

【参数用法】:

2.15.2.1.3 *sta:expRat.hw_mgeCfg_lumaHdrL_scale*

【参数功能描述】
长曝光帧与短曝光帧比例修正值。

【参数用法】:
该值的典型值为179~256之间，默认配置为205。

2.15.2.2 paraLinkCfg

2.15.2.2.1 *sta:sw_mgeT_paraLink_mode*

【参数功能描述】

dyn中参数插值的引索。

【参数用法】:

amge_isoLink_mode：dyn中参数根据iso进行插值；

amge_envLink_mode：dyn中参数根据env（环境亮度）进行插值。

2.15.2.2.2 *sta:sw_mgeT_isoLink_val*

【参数功能描述】

dyn中参数根据iso进行插值时，iso分段数据。

【参数用法】:

2.15.2.2.3 *sta:sw_mgeT_envLink_val*

【参数功能描述】

dyn中参数根据env进行插值时，env分段数据。

【参数用法】:

2.15.2.3 sw_mgeT_oeDamp_val

2.15.2.3.1 *sta:sw_mgeT_oeDamp_val*

【参数功能描述】

在曝光变化过程中，sw_mgeT_oeLut_mode == mge_cfgByCoeff2Curve_mode时，sw_mgeT_lutCreate_slope和sw_mgeT_lutCreate_offset通过插值计算出当前帧数值的权重。

【参数用法】:

范围0~1，默认值1。

2.15.2.3.2 *sta:sw_mgeT_oeDamp_val*

【参数功能描述】

在曝光变化过程中，sw_mgeT_mdLut_mode == mge_cfgByCoeff2Curve_mode时，sw_mgeT_lumaLutCreate_slope，hw_mgeT_lumaLutCreate_offset，sw_mgeT_wgtMaxTh_strg和hw_mgeT_wgtZero_thred通过插值计算出当前帧数值的权重。

【参数用法】:

范围0~1，默认值1。

2.15.2.4 sw_mgeT_baseFrm_mode

2.15.2.4.1 *dyn:sw_mgeT_baseFrm_mode*

【参数功能描述】
通过运动检测来区分两帧数据之间的是否存在运动。

该模式参数为运动检测的选择长帧或短帧作为基准参考帧。

【参数用法】:
mge_baseHdrL_mode:

以长帧作为基准参考帧

mge_baseHdrS_mode:

以短帧作为基准参考帧

2.15.2.5 sw_mgeT_baseHdrL_mode

2.15.2.5.1 *dyn:sw_mgeT_baseHdrL_mode*

【参数功能描述】

2帧数据融合时，需要以亮度为依据进行的过曝检测以及2帧帧间差异的运动检测。

基准参考帧为长帧时baseFrm_mode == mge_baseHdrL_mode，支持

R，G, B 3个通道各自独立的过曝检测与2帧帧间差异的运动检测，该模式可以在单色高饱和度的区域上，更容易融合长帧。

【参数用法】:
mge_oeMdByLuma_mode：

仅以亮度作为过曝检测、运动检测依据

mge_oeMdByLuma_rawCh_mode：

亮度和R，G, B 3个通道都作为过曝检测、运动检测依据。

2.15.2.6 sw_mgeT_baseHdrS_mode

2.15.2.6.1 *dyn:sw_mgeT_baseHdrS_mode*

【参数功能描述】
基准参考帧为短帧时sw_mgeT_baseHdrS_mode，

长帧非过曝区，2帧帧间差异的运动区，2帧数据的融合模式选择。

【参数用法】:
mge_motionDR_SPrior_mode：

运动区短帧优选模式

mge_motionDR_LPrior_mode：

运动区长帧优选模式

2.15.2.7 oeWgt

2.15.2.7.1 *dyn:sw_mgeT_oeLut_mode*

【参数功能描述】
通过sw_mgeT_oeLut_mode确定过曝检测权重曲线的生成方式。

【参数用法】:
mge_cfgByCoeff2Curve_mode：通过系数生成过曝检测权重曲线；
mge_cfgByCurveDirectly_mode：直接设置过曝检测权重曲线。

2.15.2.7.2 *dyn:sw_mgeT_lutCreate_slope*

【参数功能描述】
控制过曝检测曲线的斜率，通过调整该值可以对过渡区域大小的效果进行调整。

【参数用法】:
参数范围为0~1，默认值为0.4。

2.15.2.7.3 *dyn:sw_mgeT_lutCreate_offset*

【参数功能描述】
控制过曝检测曲线的偏移值，通过调整该值可以对过渡区域起始亮度进行调整。

【参数用法】:
参数范围为128~280，默认值为260。

2.15.2.7.4 *dyn:sw_mgeT_luma2Wgt_val*

【参数功能描述】
直接设置过曝检测权重曲线，值代表过曝检测权重值。

【参数用法】:
参数范围为0~1。

2.15.2.8 mdWgt_baseHdrL

2.15.2.8.1 *dyn:sw_mgeT_mdLut_mode*

【参数功能描述】
通过sw_mgeT_oeLut_mode确定运动权重曲线和单通道过曝检测权重曲线的生成方式。

【参数用法】:
mge_cfgByCoeff2Curve_mode：通过系数生成运动权重曲线和单通道过曝检测权重曲线；
mge_cfgByCurveDirectly_mode：直接设置运动权重曲线和单通道过曝检测权重曲线。

2.15.2.8.2 *dyn:sw_mgeT_lumaLutCreate_slope*

【参数功能描述】
控制运动曲线的斜率，通过调整该值可以对运动过渡区域大小的效果进行调整。

【参数用法】:
参数范围为0~1，默认值为0.4。

2.15.2.8.3 *dyn:sw_mgeT_lumaLutCreate_offset*

【参数功能描述】
控制运动检测曲线的偏移值，通过调整该值可以对运动过渡区域起始值进行调整。

【参数用法】:
参数范围为0~1，默认值为0.38。

2.15.2.8.4 *dyn:sw_mgeT_rawChLutCreate_slope*

【参数功能描述】
控制单通道过曝检测曲线的斜率，通过调整该值可以对过渡区域大小的效果进行调整。

【参数用法】:
参数范围为0~1，默认值为0.4。

2.15.2.8.5 *dyn:sw_mgeT_rawChLutCreate_offset*

【参数功能描述】
控制单通道过曝检测曲线的偏移值，通过调整该值可以对过渡区域起始亮度进行调整。

【参数用法】:
参数范围为0~1，默认值为0.38。

2.15.2.8.6 *dyn:sw_mgeT_lumaDiff2Wgt_val*

【参数功能描述】
直接设置运动检测权重曲线，值代表运动检测权重值。

【参数用法】:
参数范围为0~1。

2.15.2.8.7 *dyn:sw_mgeT_rawChDiff2Wgt_val*

【参数功能描述】
直接设置单通道过曝检测权重曲线，值代表单通道过曝检测权重值。

【参数用法】:
参数范围为0~1。

2.15.2.9 mdWgt_baseHdrS

2.15.2.9.1 *dyn:sw_mgeT_wgtMaxTh_strg*

【参数功能描述】
运动检测权重曲线力度，帧间差异值越大的像素 越容易被判断成运动，即运动权重越大。

【参数用法】:
参数范围为0~1，默认值为0.05。

2.15.2.9.2 *dyn:hw_mgeT_wgtZero_thred*

【参数功能描述】
运动检测权重曲线低阈值，当长短帧差异值小于该值时，运动权重值为0。

【参数用法】:
参数范围为0~1，默认值为0。

2.15.2.9.3 *dyn:sw_mgeT_baseHdrS_diffScale*

【参数功能描述】
短帧模式下，长短帧差异值scale系数，用于调整运动运动权重值，值越大越有利于判断出运动区域。

【参数用法】:
参数范围为0~64，默认值为1。

2.15.2.9.4 *dyn:sw_mgeT_lumaThred_minLimit*

【参数功能描述】
短帧模式下，当待测点亮度低于该阈值强制输出长帧。

【参数用法】:
参数范围为0~1，默认值为0.15。

2.15.2.9.5 *dyn:sw_mgeT_lumaThred_maxLimit*

【参数功能描述】
短帧模式下，当待测点亮度亮度高于该阈值不强制输出长帧。

【参数用法】:
参数范围为0~1，默认值为0.4。

2.15.3 调试步骤

2.15.3.1 实际使用场景确认

参数名称	配置值	参数说明	调试等级
sw_mgeT_paraLink_mode		merge参数变化的参考量	低
sw_mgeT_baseFrm_mode		基准帧选择模式	中
sw_mgeT_baseHdrL_mode		基准帧为长帧时单通道过曝检测选择模式	中

首先，需要确认实际使用场景变化情况，来确定merge参数变化的参考量sw_mgeT_paraLink_mode。

- sw_mgeT_paraLink_mode
    - amge_envLink_mode

      设备需要覆盖的场景环境亮度变化较大。同时对不同环境亮度下，merge参数调试需求差异较大时建议使用该模式。sw_mgeT_envLink_val 定义场景的环境亮度。

    - amge_isoLink_mode

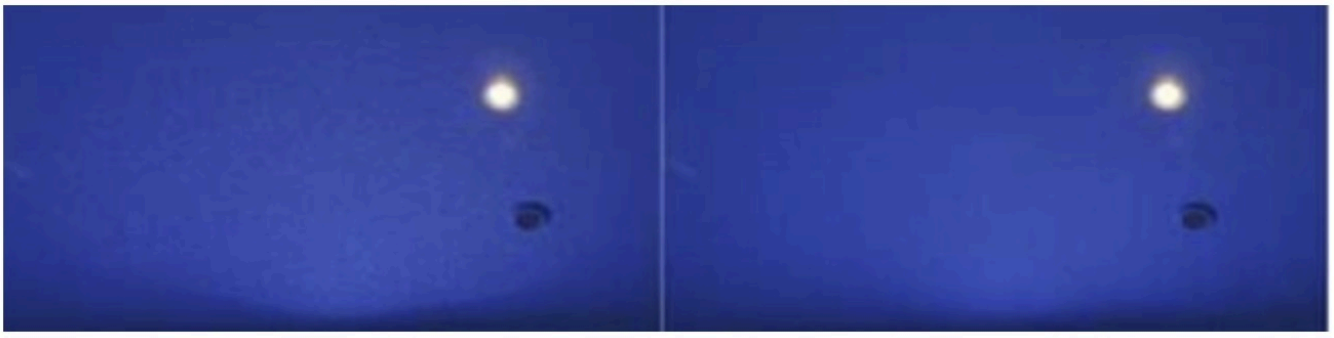
      一般情况建议使用该模式。sw_mgeT_isoLink_val定义切换iso。

其次，需要针对实际使用场景需求，来确定sw_mgeT_baseFrm_mode的使用，使用mge_baseHdrL_mode时意味着更多的长帧贴入，因此可以预见到的噪声会更小，高亮区的动态范围减少等情况；相反，使用mge_baseHdrS_mode时意味着更多的短帧贴入，因此可以预见到的噪声会更大，高亮区的动态范围更好等情况。需要根据使用场景的需求，以后去噪模块的要求，综合考虑sw_mgeT_baseFrm_mode的使用，通常意见使用mge_baseHdrL_mode，只有在动态范围较小的情况下才建议使用mge_baseHdrS_mode。如下图所示。

mge_baseHdrL_mode

mge_baseHdrS_mode

最后，在确定为mge_baseHdrL_mode模式下，需要确认sw_mgeT_baseHdrL_mode的使用，在某些sensor下，会出现单个通道的相应较强的情况，从而导致了单通道（例如蓝通道）过曝贴入短帧后导致蓝色区域噪声异常大的情况下，需要使用mge_oeMdByLuma_rawCh_mode模式将单通道过曝检测开启，其他情况下使用mge_oeMdByLuma_mode即可。如下图所示，右侧图像蓝色区域噪声情况明显好于左侧图像。



mge_oeMdByLuma_mode

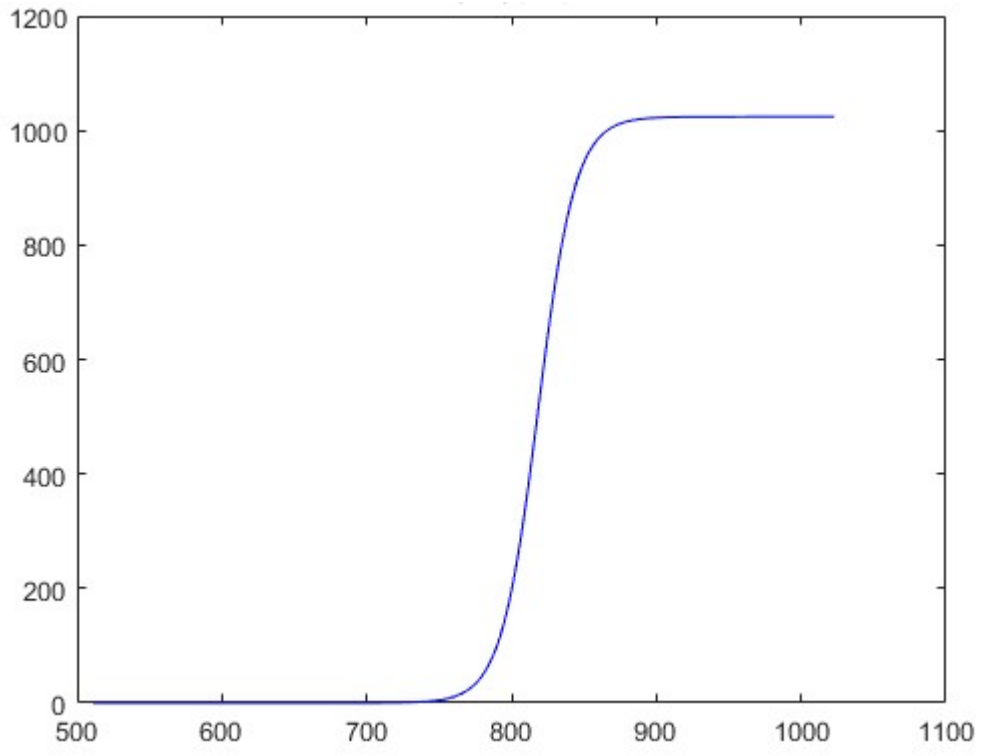
mge_oeMdByLuma_rawCh_mode

2.15.3.2 过曝权重曲线oeWgt调整

参数名称	配置值	参数说明	调试等级
sw_mgeT_oeLut_mode		过曝检测权重曲线生成模式	中
sw_mgeT_lutCreate_slope	[0, 1]	自动过曝权重曲线斜率	中
sw_mgeT_lutCreate_offset	[108, 300]	自动过曝权重曲线偏移值	高
sw_mgeT_luma2Wgt_val	[0, 1]	手动过曝权重曲线	低

确认sw_mgeT_oeLut_mode模式，通常建议使用mge_cfgByCoeff2Curve_mode模式，在该模式下通过控制sw_mgeT_lutCreate_slope和sw_mgeT_lutCreate_offset来自动生成过曝权重曲线传递到sw_mgeT_luma2Wgt_val，这样能保证长短帧的过渡平滑，若mge_cfgByCoeff2Curve_mode模式下生成的过曝曲线不能达到需求，则可使用mge_cfgByCurveDirectly_mode模式，通过直接控制sw_mgeT_luma2Wgt_val来对过曝权重曲线进行调整。

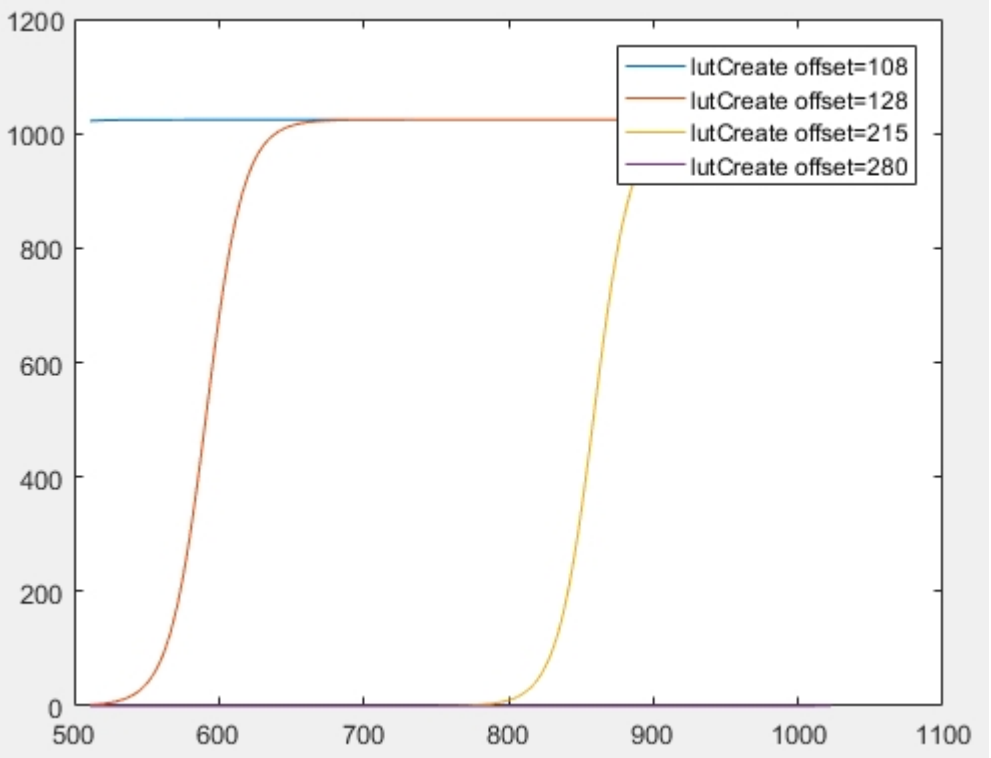
mge_cfgByCoeff2Curve_mode模式下自动过曝权重曲线设置，最终生成的曲线如下图所示，



自动过曝权重曲线示意图

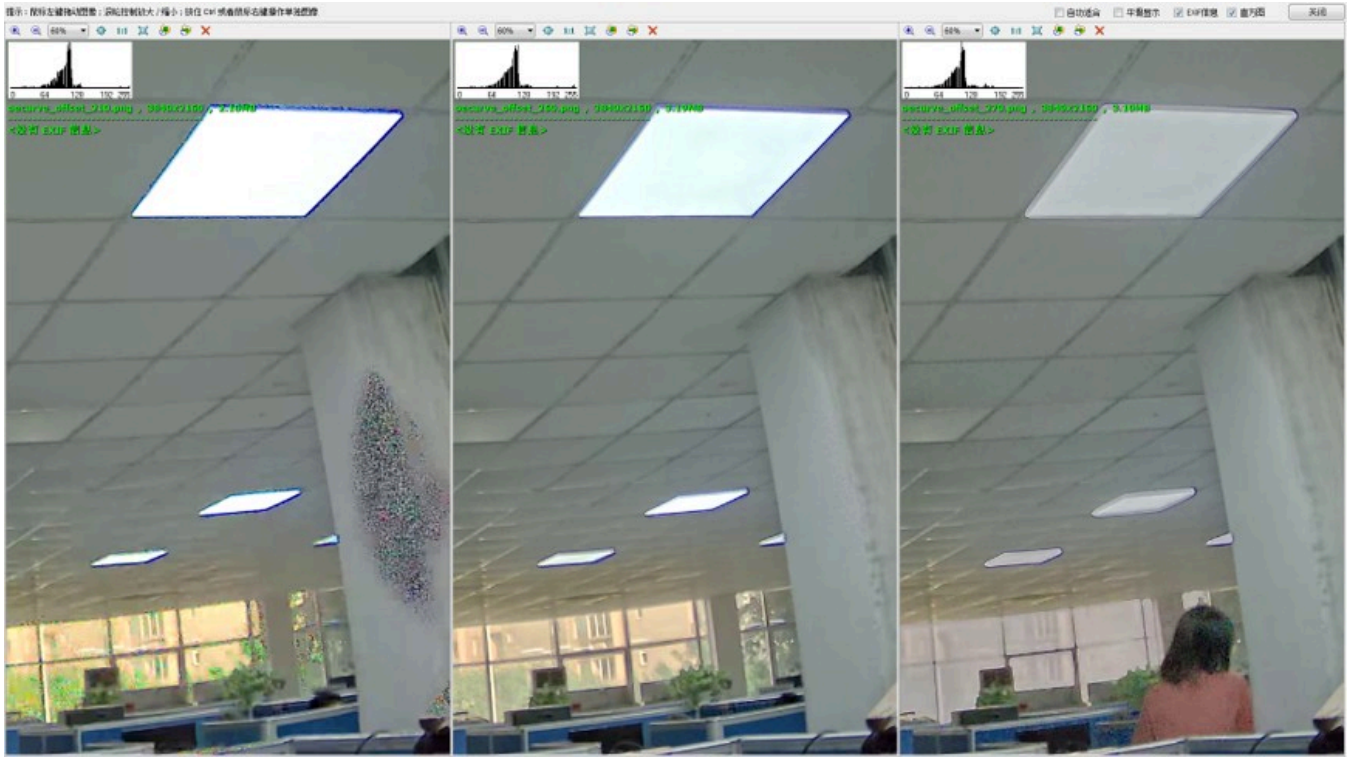
sw_mgeT_lutCreate_offset用来区分长短帧，如下图所示，蓝色曲线代表sw_mgeT_lutCreate_offset为108，长帧亮度超过512（10bit）即开始贴短帧，此时短帧权重最大；橙色曲线代表sw_mgeT_lutCreate_offset为128，此时亮度为512（10bit）点，短帧权重为0；黄色曲线代表sw_mgeT_lutCreate_offset为215，此时短帧权重最先达到1024的点，其长帧亮度为1023（10bit）；紫色曲线代表sw_mgeT_lutCreate_offset为280，此时所有亮度的点其短帧权重均为0。

当长帧亮度低于sw_mgeT_lutCreate_offset值基本用长帧数据，高于该值基本用短帧数据，在该值附近会融合两帧的数据。



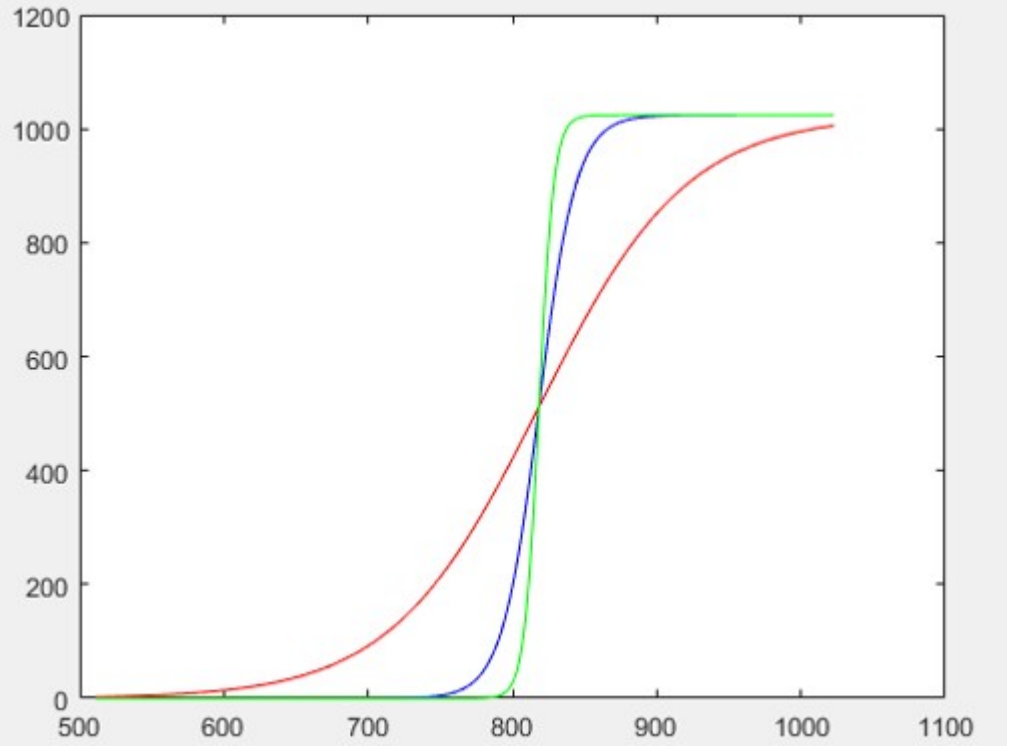
sw_mgeT_lutCreate_offset示意图

实际测试效果如下图所示，从左到右sw_mgeT_lutCreate_offset依次为210，260，280，通常建议sw_mgeT_lutCreate_offset为260，此时短帧贴入的噪声相对较少同时高光区域动态范围保留较好。



sw_mgeT_lutCreate_offset效果图

sw_mgeT_lutCreate_slope用于控制融合区域，如下图所示，在sw_mgeT_lutCreate_offset为210的情况下，sw_mgeT_lutCreate_slope在不同值下，曲线的变化如下图所示。sw_mgeT_lutCreate_slope值越大融合区域越窄，长短帧过渡的更快，需要根据实际需求对值进行确认。



sw_mgeT_lutCreate_slope示意图

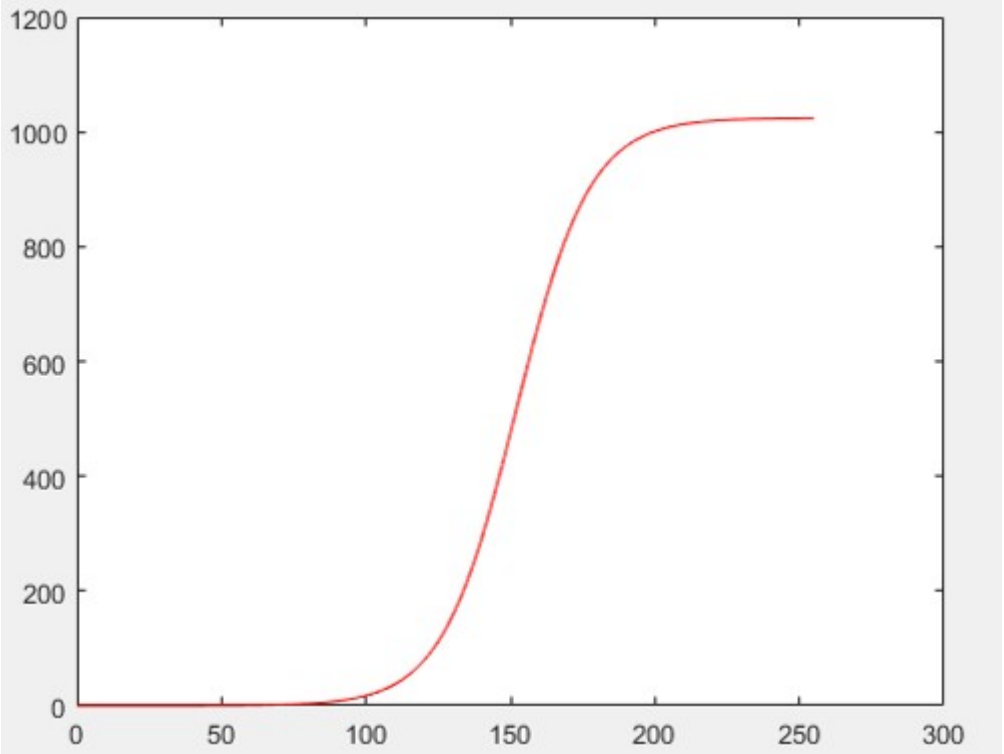
2.15.3.3 运动检测权重曲线mdWgt调整

2.15.3.3.1 长帧模式运动检测曲线

参数名称	配置值	参数说明	调试等级
mge_cfgByCoeff2Curve_mode		运动检测权重曲线，单通道过曝权重曲线生成模式	低
sw_mgeT_lumaLutCreate_slope	[0, 1]	自动运动检测权重曲线斜率	中
hw_mgeT_lumaLutCreate_offset	[0, 1]	自动运动检测权重曲线偏移值	高
sw_mgeT_luma2Wgt_val	[0, 1]	手动运动检测权重曲线	低
sw_mgeT_rawChLutCreate_slope	[0, 1]	自动单通道过曝权重曲线斜率	中
sw_mgeT_rawChLutCreate_offset	[0, 1]	自动单通道过曝权重曲线偏移值	中
sw_mgeT_rawChDiff2Wgt_val	[0, 1]	手动单通道过曝权重曲线	低

通常建议使用mge_cfgByCoeff2Curve_mode模式，在该模式下通过控制sw_mgeT_lumaLutCreate_slope和hw_mgeT_lumaLutCreate_offset来自动生成过曝权重曲线传递到sw_mgeT_lumaDiff2Wgt_val，控制sw_mgeT_rawChLutCreate_slope和sw_mgeT_rawChLutCreate_offset来自动生成过曝权重曲线传递到sw_mgeT_luma2Wgt_val，这样能保证长短帧的过渡平滑，若mge_cfgByCoeff2Curve_mode模式下生成的过曝曲线不能达到需求，则可使用sw_mgeT_rawChDiff2Wgt_val模式，通过直接控制sw_mgeT_luma2Wgt_val来对过曝权重曲线进行调整，以及sw_mgeT_rawChDiff2Wgt_val对单通道过曝检测曲线进行调整。

mge_cfgByCoeff2Curve_mode模式下自动运动检测权重曲线，最终生成的曲线如下图所示。



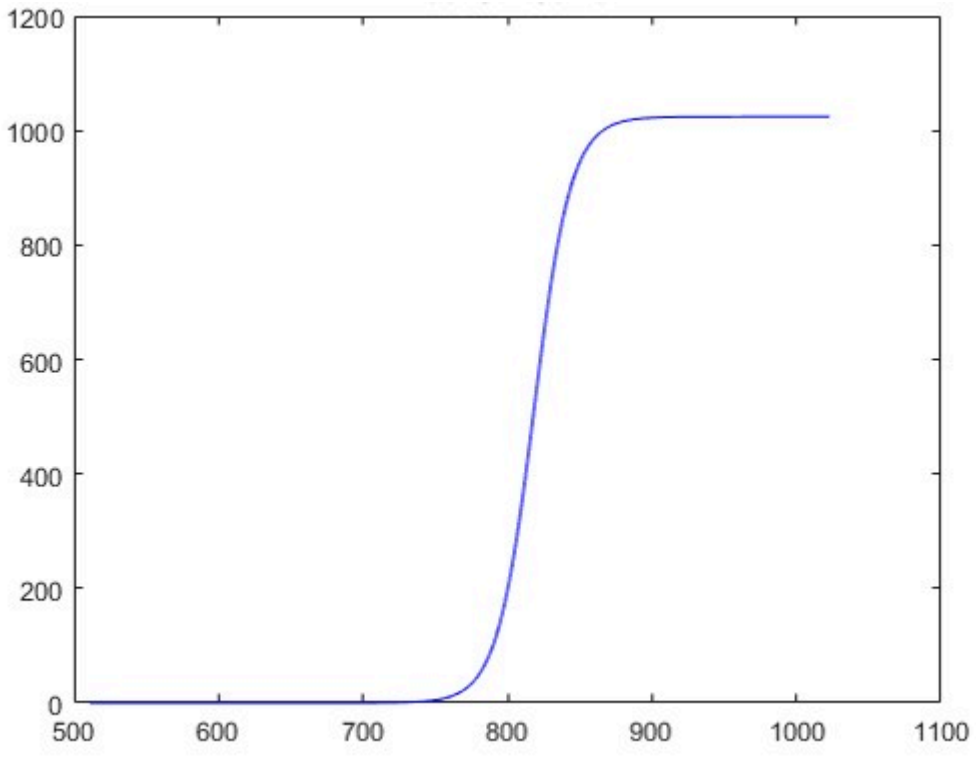
自动运动检测权重示意图

自动运动检测权重曲线调试方式和oeWgt一致,可参考前述说明，效果示意图如下。

hw_mgeT_lumaLutCreate_offset=0.38

hw_mgeT_lumaLutCreate_offset=0.28

mge_cfgByCoeff2Curve_mode模式下自动单通道过曝检测曲线，最终生成的曲线如下图所示，调试的时候可以拍摄有单色高亮背景的区域，观察该区域的噪声，将sw_mgeT_rawChLutCreate_slope设置成1，将sw_mgeT_rawChLutCreate_offset由0慢慢调大，噪声会慢慢变小，直到大于一定值的时候会出现明显偏色，这时候把sw_mgeT_rawChLutCreate_offset往回调，直到色偏消失为止。再将sw_mgeT_rawChLutCreate_slope逐渐调小，直到噪声过渡较平滑为止。



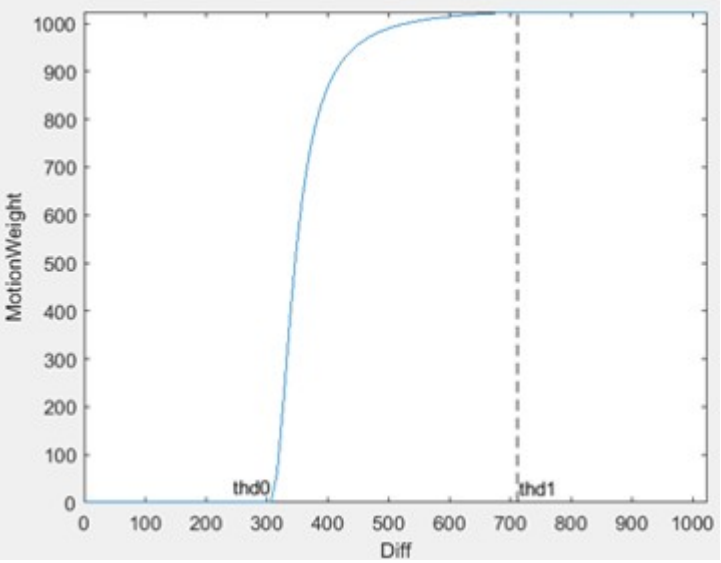
自动单通道过曝检测示意图

2.15.3.3.2 短帧模式运动检测曲线

1.当sw_mgeT_baseHdrS_mode == mge_motionDR_SPrior_mode时，即运动区域选择短帧时。

参数名称	配置值	参数说明	调试等级
hw_mgeT_wgtZero_thred	[0, 1]	运动检测权重曲线力度	低
sw_mgeT_wgtMaxTh_strg	[0, 1]	运动检测权重曲线低阈值	高
sw_mgeT_lumaDiff_scale	[0, 1]	调整长短帧之间差异的系数	低

短帧为基准帧时自动运动检测权重曲线如下图所示，hw_mgeT_wgtZero_thred确认了图示中的thd0，sw_mgeT_wgtMaxTh_strg确认了图示中的thd1。



基准帧为短帧时自动运动检测权重曲线示意图

在典型的高动态场景下，将sw_mgeT_wgtMaxTh_strg值逐渐由0慢慢调大，观察场景中运动物体的断裂情况和静止区域的噪声情况，在两者间取得平衡点。

sw_mgeT_wgtMaxTh_strg=0.05

sw_mgeT_wgtMaxTh_strg=0.005

hw_mgeT_wgtZero_thred建议用0即可，在暗处存在较大噪点的情况下可以适当加大该值。

sw_mgeT_lumaDiff_scale暂时不建议进行修改，使用默认值即可。

2.当sw_mgeT_baseHdrS_mode == mge_motionDR_LPrior_mode时，即运动区域选择长帧时。

参数名称	配置值	参数说明	调试等级
sw_mgeT_lumaThred_minLimit	[0, 1]	待测点亮度低于该阈值强制输出长帧	高
sw_mgeT_lumaThred_maxLimit	[0, 1]	待测点亮度高于该阈值不强制输出长帧	高

可以使用改模式来改善暗区噪声，先将sw_mgeT_lumaThred_minLimit参数从0开始慢慢调大，观察暗区噪声，直到明显的点噪去除时可以认为该参数较合理，继续增大该参数可能会引起运动区域不连续的问题。效果如下图所示。

mge_motionDR_SPrior_mode

mge_motionDR_LPrior_mode

同时sw_mgeT_lumaThred_maxLimit要大于sw_mgeT_lumaThred_minLimit。

2.16 histEQ

2.16.1 模块说明

2.16.1.1 模块约束

由于histEQ模块需要enhance模块的相关数据，因此只有在enhance正常开启时（en = true && bypass =false），histEQ才能正常工作。

实际代码实现过程中，当enhance模块关闭（en = false）或者bypass（en = true && bypass =true）时，histEQ模块会自动将en位关闭，待enhance模块正常开启时，histEQ模块才能手动开启。

2.16.1.2 模块框图

2.16.1.3 模块迭代更新说明

histEQ31(isp351s)	histEQ30(isp35)
1. 分块最大为20x16	分块最大为10x8
2.增加直方图高斯滤波	无

2.16.2 参数说明

2.16.2.1 statsHist

2.16.2.1.1 *sta:hw_histCfg_zonesHorz_num*

【参数功能描述】
直方图统计水平方向分块数量。

【参数用法】:
hw_histCfg_zonesHorz_num的范围为[4, 20]，且必须为偶数。

2.16.2.1.2 *sta:hw_histCfg_zonesVert_num*

【参数功能描述】
直方图统计垂直方向分块数量。

【参数用法】:
hw_histCfg_zonesVert_num可为[4, 16]，且必须为偶数。

2.16.2.1.3 *dyn:hw_histCfg_noiseCount_offset*

【参数功能描述】
噪声曲线偏移参数。

【参数用法】:
值域0~255，默认值64。

2.16.2.1.4 *dyn:sw_histCfg_noiseCount_scale*

【参数功能描述】
噪声曲线的缩放参数。

【参数用法】:
值域0~7，默认值2。

2.16.2.1.5 *dyn:sw_histCfg_countWgt_minLimit*

【参数功能描述】
直方图统计的权重最小值限制。

【参数用法】:
值域0~1，默认值0.015。

2.16.2.2 statsFltCfg

2.16.2.2.1 *hw_histCfg_flt_en*

【参数功能描述】
直方图高斯滤波开关。

【参数用法】:
1：开启；0：关闭。

2.16.2.2.2 *hw_histCfg_cdfFlt_coefMax*

【参数功能描述】
暗区域平滑力度，值越大暗区域邻域融合权重越高，平滑力度越强。

【参数用法】:
值域0~16，默认值4。

2.16.2.2.3 hw_histCfg_cdfFlt_coefMin

【参数功能描述】
亮区域平滑力度，值越大亮区域邻域融合权重越高，平滑力度越强。

【参数用法】:

值域0~16，默认值0.1。

2.16.2.2.4 hw_histCfg_cdfFlt_offset

【参数功能描述】
高斯滤波器的偏移量。

【参数用法】:

值域0~16，默认值3。

2.16.2.2.5 *hw_histCfg_cdfFlt_sigma*

【参数功能描述】
高斯滤波器的平滑系数，值越大越平滑。

【参数用法】:
值域0~16，默认值8。

2.16.2.2.6 hw_histCfg_boost_max

【参数功能描述】
直方图 Bin 最大上限，值越大允许直方图更高峰值，亮暗对比度更强，但是高光容易泛白丢失细节。

【参数用法】:

值域0~16，默认值3.5。

2.16.2.2.7 hw_histCfg_suppress_min

【参数功能描述】
直方图 Bin 最小下限，值越小接近原始直方图，暗处细节更明显，但是噪声更大。

【参数用法】:

值域0~16，默认值0.1。

2.16.2.3 mapHist

2.16.2.3.1 *dyn:sw_histT_mapUsrCfg_strg*

【参数功能描述】
手动配置的直方图对比度限制参数。

【参数用法】:
值域0~1，默认值0.2。

2.16.2.3.2 *dyn:sw_histT_mapStats_scale*

【参数功能描述】
自动参数的调节系数。

【参数用法】:
值域0~1，默认值0.09。

2.16.2.3.3 *dyn:sw_histT_mapUsrCfgStrg_alpha*

【参数功能描述】
在自动参数sw_histT_mapStats_scale和手动参数sw_histT_mapUsrCfg_strg的合成时，手动参数的权重。

【参数用法】:
sw_histT_mapUsrCfgStrg_alpha值范围为0~1。
当sw_histT_mapUsrCfgStrg_alpha=0时，全输出sw_histT_mapStats_scale；
当sw_histT_mapUsrCfgStrg_alpha=1时，全输出sw_histT_mapUsrCfg_strg。

2.16.2.4 mapHistIIR

2.16.2.4.1 *dyn:sw_histT_iirSgm_scale*

【参数功能描述】
直方图映射曲线的 IIR 计算的调节参数。

【参数用法】:
值域1~255，默认值6。

2.16.2.4.2 *dyn:hw_histT_iirFrm_maxLimit*

【参数功能描述】
直方图映射曲线的 IIR 滤波帧稳定最大值。

【参数用法】:
值域1~15，默认值8。

2.16.2.5 mapHist_idx

2.16.2.5.1 *dyn:hw_histT_idxSrc_mode*

【参数功能描述】
输入源模式。

【参数用法】:
histeq_enhShpOutMix_mode：输入源模式为enh输出和sharp输出的混合模式。

2.16.2.5.2 *dyn:hw_histT_shpOut_alpha*

【参数功能描述】
输入源中sharp输出的占比。

【参数用法】:
值域0~1，当值为0的时，完全使用enhance低频结果；当值为1时，完全使用sharp输出结果；中间值为两者的加权。

2.16.2.6 fusion

2.16.2.6.1 *dyn:hw_histT_glbWgt_mode*

【参数功能描述】
融合权重模式。

【参数用法】:
histeq_fusion_glbWgt_mode，使用全局融合权重，即sw_histT_glbWgt_posVal和sw_histT_glbWgt_negVal生效；
histeq_fusion_luma2Wgt_mode，使用以亮度为引索查表的权重，即sw_histT_luma2Wgt_posVal和sw_histT_luma2Wgt_negVal生效。

2.16.2.6.2 *dyn:sw_histT_glbWgt_posVal*

【参数功能描述】
增益大于1时，全局直方图映射输出和原图的合成比例。

【参数用法】:
值域0-4，默认值0.5。

2.16.2.6.3 *dyn:sw_histT_glbWgt_negVal*

【参数功能描述】
增益小于1时，全局直方图映射输出和原图的合成比例。

【参数用法】:
值域0-4，默认值0.5。

2.16.2.6.4 *dyn:sw_histT_luma2Wgt_posVal*

【参数功能描述】
增益大于1时，以亮度为引索的直方图映射输出和原图的合成比例。

【参数用法】:
值域0-4，默认值0.5。

2.16.2.6.5 *dyn:sw_histT_luma2Wgt_negVal*

【参数功能描述】
增益小于1时，以亮度为引索的直方图映射输出和原图的合成比例。

【参数用法】:
值域0-4，默认值0.5。

2.16.2.7 chroma

2.16.2.7.1 *dyn:sw_histT_saturate_scale*

【参数功能描述】
色度的增强力度。

【参数用法】:
sw_histT_saturate_scale值越大，色度增强力度越大。

2.16.3 调试步骤

2.16.3.1 直方图统计调整

参数名称	配置值	参数说明	调试等级
hw_histCfg_zonesHorz_num	[4, 6, 8, 10]	直方图统计水平方向分块数量	中
hw_histCfg_zonesVert_num	[4, 6, 8]	直方图统计垂直方向分块数量	中
sw_histT_mapStats_scale	[0, 1]	直方图统计的权重最小值限制	中
sw_histT_mapUsrCfg_strg	[0, 1]	手动配置的直方图对比度限制参数	高
sw_histT_mapUsrCfgStrg_alpha	[0, 1]	在自动参数sw_histT_mapStats_scale和手动参数sw_histT_mapUsrCfg_strg的合成时，手动参数的权重	高

sta.statsHist中的分块决定了直方图调节的范围。越多的分块，对局部的调节能力越强，但是越容易出现运动物体边缘的亮度变化。分块的数量由 hw_histCfg_zonesHorz_num和 hw_histCfg_zonesVert_num控制，在实际的调试中需要根据效果对参数进行设置。效果如下图所示。

10x8

4x4

mapHist直方图统计生成映射曲线过程需要根据sw_histT_mapStats_scale， sw_histT_mapUsrCfg_strg和sw_histT_mapUsrCfgStrg_alpha这三个参数控制。sw_histT_mapStats_scale利用图像特性来控制直方图拉伸程度，sw_histT_mapUsrCfg_strg是手动控制，这两个都是越大，则图像拉伸力度越大，而最终的调节力度由sw_histT_mapUsrCfgStrg_alpha合成， sw_histT_mapUsrCfgStrg_alpha值为1时全手动，值为0时全自动。实际效果如下图所示。

sw_histT_mapUsrCfg_strg=0

sw_histT_mapUsrCfg_strg=0.2

sw_histT_mapUsrCfg_strg=0.6

mapHistIIR中sw_histT_iirSgm_scale和 hw_histT_iirFrm_maxLimit用于控制直方图映射曲线的时域稳定力度。sw_histT_iirSgm_scale越大则越图像亮度变化对映射越灵敏，hw_histT_iirFrm_maxLimit越大则越稳定。

2.16.3.2 融合参数调整

参数名称	配置值	参数说明	调试等级
hw_histT_shpOut_alpha	[0, 1]	控制直方图增益生成时的平滑程度	中
hw_histT_glbWgt_mode		融合模式	中
sw_histT_glbWgt_posVal	[0, 4]	增益大于1时，全局直方图映射输出和原图的合成比例	高
sw_histT_glbWgt_negVal	[0, 4]	增益小于1时，全局直方图映射输出和原图的合成比例	高
sw_histT_luma2Wgt_posVal	[0, 4]	增益大于1时，以亮度为引索的直方图映射输出和原图的合成比例	高
sw_histT_luma2Wgt_negVal	[0, 4]	增益小于1时，以亮度为引索的直方图映射输出和原图的合成比例	高

mapHist_idx中hw_histT_shpOut_alpha值等于 0 时，增益最平滑，hw_histT_shpOut_alpha值等于1 时增益与图像最相关。

在融合中，首先通过hw_histT_glbWgt_mode确认拉伸力度为histeq_fusion_glbWgt_mode还是histeq_fusion_luma2Wgt_mode，在histeq_fusion_glbWgt_mode模式中，画面中各点的融合力度均一致；在histeq_fusion_luma2Wgt_mode模式中，画面中亮度不同的各点，融合力度也不同。

posVal控制直方图增益大于 0，即变亮区域的合并权重；negVal直方图增益小于 0，即变暗区域的合成权重。

2.16.3.3 色度增强系数调整

参数名称	配置值	参数说明	调试等级
sw_histT_saturate_scale	[0, 8]	色度增强系数	高

在对比度增强后，是否存在色度偏差，需要通过微调色度增强系数sw_histT_saturate_scale补偿色度损失。

当sw_histT_saturate_scale值为1.0时，则对饱和度不做处理；当sw_histT_saturate_scale值小于1.0时，饱和度降低，直至当sw_histT_saturate_scale为0时图像变为黑白；当sw_histT_saturate_scale值大于1.0时，饱和度逐渐增强。如下图所示。

sw_histT_saturate_scale=0

sw_histT_saturate_scale=1.0

sw_histT_saturate_scale=1.5

2.17 ynr

2.17.1 模块说明

2.17.1.1 模块约束

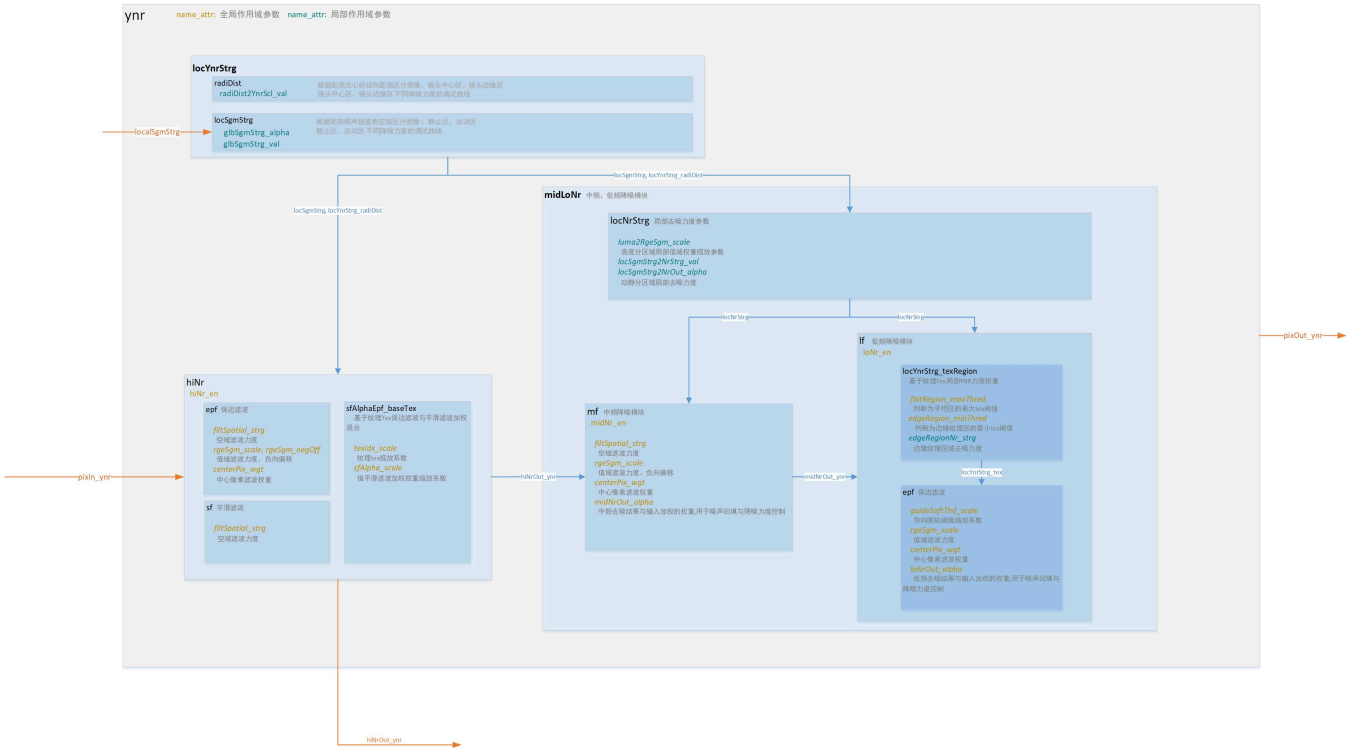
1. 参见cnr/ynr/sharp/enhance/texEst模块间约束
2. ynr模块不支持模块级别的效果旁路功能

   IQ Tool、 AIQ：

鉴于该约束，AIQ HWI层会采用ynr.dyn.hiNr.hiNr_en、 ynr.dyn.midLoNr.mf.midNr_en 、ynr.dyn.midLoNr.lf.loNr_en分别旁路模块内部的高频降噪、中频降噪、低频降噪功能来实现。

IQ Tool界面查询 ynr.dyn.hiNr.hiNr_en、 ynr.dyn.midLoNr.mf.midNr_en 、ynr.dyn.midLoNr.lf.loNr_en的3个参数会是关闭状态。同时IQ Tool LOG窗口以及AIQ 内部都有相应的提示信息。

2.17.1.2 模块框图



2.17.1.3 模块迭代更新说明

ynr42(isp351s)	ynr41(isp35)	ynr40(isp33)
1.高频滤波增加像素差异值减去的偏置值控制系数。 diffOffset_scale	1. midLoNr.mf.midNr 滤波器升级为5x5	1. midLoNr.mf.midNr 滤波器3x3
2.高频去噪的sigma增加max/min约束noiseLimit_en noiseMinLimit_scale noiseMaxLimit_scale	2. 低频保边滤波的导向缩略图增加空域IIR滤波 midLoNr.lf.epf.dsFlt	
3.中频滤波增加根据纹理区域力度调整滤波力度 edgeAdjust_en edgeAdjust_offset edgeAdjust_scale	3. 增加中频和低频的纹理检测权重调整滤波融合权重的曲线 midLoNr.lf.tex2NrOutAlpha midLoNr.mf.tex2NrOutAlpha	
4.中频增加根据纹理强度控制中频滤波噪声回填力度。 texAdjust_en texAdjust_thred texAdjust_scale texAdjust_minWgt	4. 低频增加回填纹理噪声 midLoNr.lf.epf.loNrOut_alpha	

2.17.2 参数说明

2.17.2.1 locYnrStrg_radiDist

由于镜头光通量在径向方向上，离光心距离越大衰减越厉害，LSC对其校正的增益也相对越大。YNR支持在不同光心距离上实现不同的局部降噪力度。

镜头光学中心的坐标采用统一归一化图像坐标，参见特殊说明：图像坐标

2.17.2.1.1 *sta:hw_ynrCfg_opticCenter_x*

【参数功能描述】
镜头光学中心在图像中的横坐标。

【参数用法】:
默认值为0，默认镜头光学中心与图像中心重合，即横坐标==图像宽的1/2。

2.17.2.1.2 *sta:hw_ynrCfg_opticCenter_y*

【参数功能描述】
镜头光学中心在图像中的纵坐标。

【参数用法】:
默认值为0，默认镜头光学中心与图像中心重合，即纵坐标==图像高的1/2。

2.17.2.2 lowPowerCfg.ynr_hiNrLP.epfLP

2.17.2.2.1 *sta:hw_ynrT_lp_en*

【参数功能描述】
高频降噪hiNr的低功耗使能参数，该低功耗通过减少参与NLM滤波计算的邻域像素减少来减少功耗。效果有损。

【参数用法】:
默认为0.

2.17.2.3 locYnrStrg.radiDist

2.17.2.3.1 *dyn:sw_ynrT_radiDist_en*

【参数功能描述】
径向距离的不同局部降噪力的使能参数。
由于镜头阴影的存在，距离镜头光学中心的不同距离ISP在图像上使用的增益往往不同导致噪声信噪比不同。该参数支持根据图像像素点的径向距离配置不同降噪力度。

【参数用法】:
默认值为1.

2.17.2.3.2 *dyn:hw_ynrT_radiDist2YnrStrg_val*

【参数功能描述】
径向距离的降噪力度倍率系数。
　由于镜头阴影的存在，距离镜头光学中心的不同距离ISP在图像上使用的增益往往不同导致噪声信噪比不同。该参数支持根据图像像素点的径向距离配置不同降噪力度。

【参数用法】:
径向距离的降噪力度倍率系数越大，降噪力度越大。1.0表示该倍率系数为1，即径向距离对YNR力度没有影响。

2.17.2.4 locYnrStrg.locSgmStrg

2.17.2.4.1 *dyn:hw_ynrT_glbSgmStrg_val*

【参数功能描述】
全局的图像噪声强度表征值（glbSgmStrg）设置参数。
　全局噪声强度表征值（glbSgmStrg）与前级输入的局部噪声强度表征值（locSgmStrg）进行加权作为该区域的局部噪声强度表征值（locSgmStrg）。

【参数用法】:
该参数越大，通过glbSgmStrg_alpha参数加权后的最终局部噪声强度值（locSgmStrg）也越大。
　局部噪声强度值（locSgmStrg）越大，YNR模块内部会认为噪声更大。从曲线（locSgmStrg2YnrScl_val）中映射得到的是更大局部图像噪声强度表征值（locSgmStrg）对应的YNR降噪力度倍率调整系数（YnrScl），进而影响图像的局部YNR降噪力度。

2.17.2.4.2 *dyn:hw_ynrT_glbSgmStrg_alpha*

【参数功能描述】
全局噪声强度表征值加权的权重值。
　全局噪声强度表征值（glbSgmStrg）与前级输入的局部噪声强度表征值（locSgmStrg）进行加权作为该区域的局部噪声强度表征值（locSgmStrg）。

【参数用法】:
参数值越大，全局的图像噪声强度表征值权重越大。1.0表示最终的局部噪声强度值（locSgmStrg）等效于全局图像噪声强度表针值（glbSgmStrg）。

2.17.2.4.3 *dyn:hw_ynrT_locSgmStrg2YnrScl_val*

【参数功能描述】
　该曲线以局部图像噪声强度表征值（locSgmStrg）索引，映射得到局部YNR降噪力度倍率调整系数（YnrScl）。
　来自前级的局部噪声强度表征值在图像的不同区域是不同的，通过该参数等效实现不同区域的局部去噪力度。例如：经过btnr之后，静止区locSgmStrg 相对运动区域会小很多。

【参数用法】:
　默认值为全1. 1.0表示该倍率系数为1，即局部噪声强度表征值（locSgmStrg）对YNR降噪力度没有影响。值越小，
　1) 局部噪声强度表征值（locSgmStrg）导致的局部YNR降噪力度差异越小。
　2) YNR降噪力度越小

2.17.2.5　sigmaEnv

2.17.2.5.1 *dyn:sw_ynrCfg_sgmCurve_mode*

【参数功能描述】
ynr噪声sigma标定曲线来源选择。
　ynr_cfgByCoeff2Curve_mode：
　　由公式系数和lci产生低频噪声曲线。
　ynr_cfgByCurveDirectly_mode：
　　直接配置对应噪声曲线值。

【参数用法】:
默认值为ynr_cfgByCoeff2Curve_mode。

2.17.2.6　sigmaEnv.coeff2SgmCurve

2.17.2.6.1 *dyn:sigma_coeff*

【参数功能描述】
当sw_ynrCfg_sgmCurve_mode == ynrynr_cfgByCoeff2Curve_mode时，噪声曲线公式系数。

【参数用法】:
直接参考标定工具输出值。

2.17.2.6.2 *dyn:lowFreqCoeff*

【参数功能描述】
当sw_ynrCfg_sgmCurve_mode == ynrynr_cfgByCoeff2Curve_mode时，噪声曲线公式系数，低频噪声曲线对应偏移量。

【参数用法】:
直接参考标定工具输出值。

2.17.2.7 sigmaEnv.hw_ynrC_luma2Sigma_curve

2.17.2.7.1 *dyn:idx*

【参数功能描述】
当sw_ynrCfg_sgmCurve_mode == ynr_cfgByCurveDirectly_mode时， ynr噪声sigma标定曲线的像素亮度索引值。

【参数用法】:
直接参考标定工具输出值。

2.17.2.7.2 *dyn:val*

【参数功能描述】
当sw_ynrCfg_sgmCurve_mode == ynr_cfgByCurveDirectly_mode时，ynr噪声sigma标定曲线的噪声sigma值

【参数用法】:
直接参考标定工具输出值。

2.17.2.8 hiNr

2.17.2.8.1 *dyn:hw_ynrT_hiNr_en*

【参数功能描述】
高频降噪使能位。

【参数用法】:
默认值为1。
1表示使能高频降噪。

2.17.2.9 hiNr.epf

2.17.2.9.1 *dyn:sw_ynrT_filtCfg_mode*

【参数功能描述】
ynr高频保边滤波的空域权重系数生成方式。
ynr_cfgByFiltStrg_mode:
直接用滤波力度值控制该空域滤波器。
ynr_cfgByFiltCoeff_mode:
直接配置算子系数来控制该空域滤波器。

【参数用法】:
默认值为ynr_cfgByFiltStrg_mode。

2.17.2.9.2 *dyn:sw_ynrT_filtSpatial_strg*

【参数功能描述】
当sw_ynrT_filtCfg_mode == ynr_cfgByFiltStrg_mode时，直接用滤波力度值控制该空域滤波器。

【参数用法】:
默认值为2.0。

2.17.2.9.3 *dyn:hw_ynrT_filtSpatial_wgt*

【参数功能描述】
当sw_ynrT_filtCfg_mode == ynr_cfgByFiltCoeff_mode时，直接配置算子系数来控制该空域滤波器。中心点权重 = 1.0- 4*wgt[0]* - 4wgt[1] - 4*wgt[2]* - *8*wgt[3] - 4*wgt[4] 。当ynr低功耗模式开启时，wgt[3]=0,wgt[4]=0。

【参数用法】:
默认值为[0.0546875, 0.0390625, 0.05078125, 0.03515625, 0.0234375]，
对应寄存器值【14,10,13,9,6】。

2.17.2.9.4 *dyn:hw_ynrT_locYnrStrg_alpha*

【参数功能描述】
ynr高频降噪时局部降噪力度（局部噪声强度表征值与径向距离）权重值。

【参数用法】:
默认值为0.3，取值范围[0, 1.0]。
0表示局部降噪力度值失效。1表示完全使用局部降噪力度值。值越大，图像局部的降噪力度差异越大。由于运动区和静止区在前级的噪声强度表征值上会有明显差异，所以静止和运动区域的降噪力度的差异也越大。

2.17.2.9.5 *dyn:hw_ynrT_rgeSgm_minLimit*

【参数功能描述】
高频降噪使用的图像噪声值的最小阈值，该参数决定了高频降噪的最小力度值。

【参数用法】:
默认值为0.0068。取值范围[0, 2.0]。
值越大，高频降噪的最小力度值越大。

2.17.2.9.6 *dyn:hw_ynrT_rgeSgm_scale*

【参数功能描述】
高频滤波的整体力度控制。

【参数用法】:
默认值为0.5, 取值范围[0, 16.0]。
值越大则降噪力度越强。

2.17.2.9.7 *dyn:hw_ynrT_rgeWgt_negOff*

【参数功能描述】
高频降噪时邻域点权重减去的偏移调整值，用于修正像素点差异很大时仍然存在权重的情况。

【参数用法】:
默认值0.01。取值范围[0, 1.0]。
　值越大，则降噪力度越弱。

2.17.2.9.8 *dyn:hw_ynrT_centerPix_wgt*

【参数功能描述】
高频降噪时的中心点权重（原图点）。

【参数用法】:
默认值1， 取值范围[0, 1.0]。
　值越大，则降噪力度越弱。

2.17.2.9.9 hiNr.diffOffset_scale

【参数功能描述】
高频滤波时像素差异值减去的偏置值控制系数；

【参数用法】:
默认值为0。取值范围[0, 8]。
值越大，减去的偏置越大，降噪力度越强，尤其是平坦区域。

2.17.2.9.10 hiNr.noiseLimit_en

【参数功能描述】
高频滤波时是否需要对估计的噪声值做限制，限制打开后会降低纹理区域的降噪力度，保留更多的纹理细节；

【参数用法】:
默认值为0。

2.17.2.9.11 hiNr.noiseMinLimit_scale

【参数功能描述】
控制高频滤波的噪声估计值下界，主要用于控制平坦区域最小降噪力度必须大于某个力度。

【参数用法】:
默认值为0.3。取值范围[0, 16]。
值越大，平坦区最小降噪力度越大。

2.17.2.9.12 hiNr.noiseMaxLimit_scale

【参数功能描述】
控制高频滤波的噪声估计值上界，主要用于控制纹理区域最大降噪力度必须小于某个力度。

【参数用法】:
默认值为0.3。取值范围[0, 1]。
值越小，纹理区域最大降噪力度越小。

2.17.2.10 hiNr.sf

2.17.2.10.1 *dyn:sw_ynrT_filtCfg_mode*

【参数功能描述】
ynr高频高斯滤波的权重系数生成方式。
ynr_cfgByFiltStrg_mode:
直接用滤波力度值控制该滤波器。
ynr_cfgByFiltCoeff_mode:
直接配置算子系数来控制该滤波器。

【参数用法】:
默认值为ynr_cfgByFiltStrg_mode。

2.17.2.10.2 *dyn:sw_ynrT_filtSpatial_strg*

【参数功能描述】
当sw_ynrT_filtCfg_mode == ynr_cfgByFiltStrg_mode时，直接用滤波力度值控制该空域滤波器。

【参数用法】:
默认值为1.5。

2.17.2.10.3 *dyn:hw_ynrT_filtSpatial_wgt*

【参数功能描述】
当sw_ynrT_filtCfg_mode == ynr_cfgByFiltCoeff_mode时，直接配置算子系数来控制该空域滤波器。算子需满足wgt[0]+ 4*wgt[1] + 4*wgt[2] + 4*wgt[3] + 8*wgt[4] + 4*wgt[5] = 1.0.

【参数用法】:
默认值为[0.25, 0.06640625, 0.03125, 0.0546875, 0.02734375, 0.01171875]
对应寄存器值为【32,17,8,14,7,3】。

2.17.2.11 hiNr.sfAlphaEpf_baseTex

2.17.2.11.1 *dyn:hw_ynrT_maxAlphaTex_maxThred*

【参数功能描述】
纹理值映射高斯平滑占比曲线，是一条单调递减曲线。保证平坦区用更多平滑结果，边缘区域用保边滤波结果更多。此参数代表纹理值的负向偏置值。

【参数用法】:
默认值为100。
值越大，整体纹理值变小，高斯平滑占比越大。

2.17.2.11.2 *dyn:sw_ynr_texIdx_scale*

【参数功能描述】
纹理值映射高斯平滑占比曲线，是一条单调递减曲线。保证平坦区用更多平滑结果，边缘区域用保边滤波结果更多。此参数代表纹理值的缩放比例。

【参数用法】:
默认值为1.0。取值范围[0, 4.0]。
值越大，最终纹理值整体变大，高斯平滑占比越小。

2.17.2.11.3 *dyn:sw_ynr_sfAlpha_scale*

【参数功能描述】
纹理值映射高斯平滑占比曲线，，是一条单调递减曲线。 保证平坦区用更多平滑结果，边缘区域用保边滤波结果更多。此参数为高斯平滑最大占比。

【参数用法】:
默认值为1.0。取值范围[0, 1.0]。
值越大，高斯平滑最大占比越大，平坦区使用高斯平滑结果越多。

2.17.2.12 midLoNr

YNR模块中的中频、低频降噪功能单元。

2.17.2.12.1 *dyn:hw_ynrT_tex2NrOutAlpha_en*

【参数功能描述】
是否使能纹理检测权重对滤波融合权重调整的功能。

【参数用法】:
默认值为1.
1表示使能。0代表不使能。

2.17.2.13 midLoNr.locNrStrg

2.17.2.13.1 *dyn:hw_ynrT_luma2RgeSgm_scale*

【参数功能描述】
根据像素点亮度值调整对应sigma值大小的曲线。
横轴像素点亮度值为[0, 32, 64, 128, 192, 256]。

【参数用法】:
默认值全为1.0。取值范围[0, 1.0]。
值越大，去噪力度越大。

2.17.2.13.2 *dyn:hw_ynrT_locSgmStrg2NrStrg_val*

【参数功能描述】
前级传来局部噪声值大小对应低频降噪力度大小进行映射控制。
横轴局部噪声值为[1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256]。
局部噪声值越小，代表越是静止区域，局部噪声值越大，代表运动区域。
可以根据局部噪声对静止和运动区域的去噪力度进行调节。

【参数用法】:
默认值全为1.0。取值范围[0, 1.0]。
值越大，去噪力度越大。

2.17.2.13.3 *dyn:hw_ynrT_locSgmStrg2NrOut_alpha*

【参数功能描述】
通过低频降噪前后数据的加权进行细节的回填，该参数为降噪后数据的权重

【参数用法】:
默认值0.6，取值范围[0, 1.0]。
值越大，滤波后数据的权重越大，细节被回填的越少，同时噪声也会同步被回填。但是由于回填的是滤波前原始的数据，所以被回填最大的噪声是原始噪声。

2.17.2.14 midLoNr.mf

YNR模块中的中频降噪功能单元。

2.17.2.14.1 *dyn:hw_ynrT_midNr_en*

【参数功能描述】
中频降噪的使能位。

【参数用法】:
默认值为1.
1表示使能中频降噪。0代表关闭中频降噪。

2.17.2.14.2 *dyn:sw_ynrT_filtCfg_mode*

【参数功能描述】
ynr中频保边滤波的空域权重系数生成方式。
ynr_cfgByFiltStrg_mode:
直接用滤波力度值控制该滤波器。
ynr_cfgByFiltCoeff_mode:
直接配置算子系数来控制该滤波器。

【参数用法】:
默认值为ynr_cfgByFiltStrg_mode。

2.17.2.14.3 *dyn:sw_ynr_filtSpatial_strg*

【参数功能描述】
当sw_ynrT_filtCfg_mode == ynr_cfgByFiltStrg_mode时，直接用滤波力度值控制该空域滤波器。

【参数用法】:
默认值为2。

2.17.2.14.4 *dyn:sw_ynr_filtSpatial_wgt*

【参数功能描述】
当sw_ynrCfg_sgmCurve_mode == ynr_cfgByCurveDirectly_mode时， ynr噪声sigma标定曲线的像素亮度索引值。

【参数用法】:
默认值为[0.2, 0.15, 0.05, 0.0, 0.0]

2.17.2.14.5 *dyn:sw_ynr_rgeSgm_scale*

【参数功能描述】
ynr中频保边滤波的值域sigma缩放比例。

【参数用法】:
默认值为1.0。取值范围[0, 16.0]。
值越大，中频保边滤波效果越差，中频降噪力度越强。

2.17.2.14.6 *dyn:sw_ynr_centerPix_wgt*

【参数功能描述】
中频保边滤波中心点的权重比例。

【参数用法】:
默认值为0.3。取值范围[0, 1.0]。
值越大，中频滤波力度越弱。

2.17.2.14.7 *dyn:hw_ynrT_softThd_scale*

【参数功能描述】
回填中频噪声的软阈值操作的阈值系数

【参数用法】:
默认值为0。取值范围[0, 4.0]。
　值越大，则回填越少的噪声，中频降噪力度越强。

2.17.2.14.8 *dyn:hw_ynrT_alphaMfTex_scale*

【参数功能描述】
回填中频噪声进行缩放比例。

【参数用法】:
默认值为1。取值范围[0, 32.0]。
　值越大，回填中频越多。

2.17.2.14.9 *dyn:hw_ynrT_midNrOut_alpha*

【参数功能描述】
中频降噪回填噪声通过中频降噪前后图像加权得到，该值表示加权时中频降噪后图像的比例。

【参数用法】:
默认值为0.85。取值范围[0, 1.0]。
　值越大，则回填降噪前图像比例越小，中频降噪力度越强

2.17.2.14.10 *dyn:tex2NrOutAlpha*

【参数功能描述】
根据纹理检测权重对中频滤波融合权重进行调整的曲线。

【参数用法】:
默认值为1.0。取值范围[0, 1.0]。

值越大，则回填降噪前图像比例越小，中频降噪力度越强。

2.17.2.14.11 *dyn:edgeAdjust_en*

【参数功能描述】
是否打开中频滤波的纹理区域力度调整。

【参数用法】:
默认值为0。0:不打开 1：打开

2.17.2.14.12 *dyn:edgeAdjust_offset*

【参数功能描述】
中频滤波时将计算出的纹理强度值减去该值，使得平坦区域的纹理强度值更接近0。

【参数用法】:
默认值为0。取值范围[0, 1023]。

值越大，则中频降噪力度越强。

2.17.2.14.13 *dyn:edgeAdjust_scale*

【参数功能描述】
中频滤波时将计算出的纹理强度乘以该值。

【参数用法】:
默认值为1.0。取值范围[0, 1.0]。

值越大，则纹理强度值也越大，降噪强度越弱。

2.17.2.14.14 *dyn:texAdjust_en*

【参数功能描述】
是否根据纹理强度控制中频滤波噪声的回填。

【参数用法】:
默认值为0。0:不打开 1：打开

2.17.2.14.15 *dyn:texAdjust_thred*

【参数功能描述】
根据纹理强度控制中频滤波噪声的回填时，纹理强度值大于该值的区域判定为纹理区域。

【参数用法】:
默认值为0。取值范围[0, 1023]。

值越大，则更多区域被判定为平坦区域。

2.17.2.14.16 *dyn:texAdjust_scale*

【参数功能描述】
根据纹理强度控制中频滤波噪声的回填时，对纹理强度值进行缩放的系数。

【参数用法】:
默认值为1.0。取值范围[0, 8]。

值越大，则则最终作用的纹理强度值越强，纹理区域将回填更多噪声。

2.17.2.14.17 *dyn:texAdjust_minWgt*

【参数功能描述】
根据纹理强度控制中频滤波噪声的回填时，回填的最小噪声比例，也就是平坦区域的噪声回填比例。

【参数用法】:
默认值为0。取值范围[0, 1024]。

值越大，平坦区域区域将回填更多噪声。

2.17.2.15 midLoNr.lf

YNR模块中的低频降噪功能单元。

2.17.2.15.1 *dyn:hw_ynrT_loNr_en*

【参数功能描述】
低频降噪使能位。

【参数用法】:
默认值1
1表示使能低频降噪。 0表示关闭低频降噪

2.17.2.16 midLoNr.lf.dsFlt

低频降噪功能主要单元为midLoNr.lf.epf对应的保边滤波器，dsFlt是保边滤波其导向图的空域IIR滤波。

2.17.2.16.1 *dyn:hw_ynrT_dsFlt_en*

【参数功能描述】
低频参考点滤波是否使能。

【参数用法】:
默认值为1。
1代表使能低频参考点滤波；0代表不使能低频参考点滤波。

2.17.2.16.2 *dyn:hw_ynrT_dsFlt_strg*

【参数功能描述】

对低频参考点滤波的力度。

【参数用法】:

默认值为0。取值范围[0,1]。

值越大则滤波力度越强。

2.17.2.16.3 *dyn:hw_ynrT_diff_offset*

【参数功能描述】

低频参考点滤波时差异值减去的偏置值。

【参数用法】:

默认值为0.2。取值范围[0,2]。

值越大则滤波力度越强。

2.17.2.16.4 *dyn:hw_ynrT_centerPix_wgt*

【参数功能描述】

低频参考点滤波时中心点的权重。

【参数用法】:

默认值为0.2。取值范围[0,2]。

值越大则滤波力度越小。

2.17.2.17 midLoNr.lf.locYnrStrg_texRegion

2.17.2.17.1 *dyn:hw_ynrT_tex2NrStrg_en*

【参数功能描述】

低频降噪中根据纹理值对降噪力度进行调节的使能位。主要是使平台区降噪力度保持不变，纹理区域的地方降噪力度变弱，保持边缘细节。

【参数用法】:

默认值为1。

1代表使能纹理值对降噪力度的映射调节的功能。

2.17.2.17.2 *dyn:hw_ynrT_flatRegion_maxThred*

【参数功能描述】

纹理检测判断时平坦区域的上限，纹理值小于该值的图像区域被判断为平坦区域

【参数用法】:

默认值为0.1。取值范围[0, 1.0]。

值越大，平坦区的最大阈值越大，越多区域被判断为平坦区，降噪力变大。

2.17.2.17.3 *dyn:hw_ynrT_edgeRegion_minThred*

【参数功能描述】
纹理检测判断时纹理区域的下限，纹理值大于该值的图像区域被判断为纹理区域

【参数用法】:
默认值为0.6.取值范围[0, 1.0]。
值越小，纹理区域的下限越小，越多区域被判断为纹理区，降噪力变小。

2.17.2.17.4 *dyn:sw_ynrT_edgeRegionNr_strg*

【参数功能描述】
纹理区域的降噪力度调整的最小值

【参数用法】:
默认用0.1。取值范围[0, 1.0]。
值越小，纹理区降噪力度越弱。

2.17.2.18 midLoNr.lf.epf

2.17.2.18.1 *dyn:hw_ynrT_rgeSgm_scale*

【参数功能描述】
低频滤波的值域力度系数。

【参数用法】:
默认值为0.5. 取值范围[0, 16.0]。
值越大，降噪力度越大。

2.17.2.18.2 *dyn:hw_ynrT_guideSoftThd_scale*

【参数功能描述】
滤波时纹理判断门限的调整系数。

【参数用法】:
默认值0.5。取值范围[0, 16.0]。
该值越小，则越多的图像区域被判断为纹理区域，相应的降噪力度也越弱

2.17.2.18.3 *dyn:hw_ynrT_centerPix_wgt*

【参数功能描述】
低频滤波时的中心点权重。

【参数用法】:
默认值0.3。取值范围[0, 4.0]。
值越大，则降噪力度越弱。

2.17.2.18.4 *dyn:hw_ynrT_softThd_scale*

【参数功能描述】
回填低频噪声的软阈值操作的阈值系数。

【参数用法】:
默认值0。取值范围[0, 4.0]。
值越大，则回填越少的噪声。

2.17.2.18.5 *dyn:hw_ynrT_alphaMfTex_scale*

【参数功能描述】
回填低频噪声进行缩放比例。

【参数用法】:
默认值为1。取值范围[0, 32.0]。
值越大，回填中频越多。

2.17.2.18.6 *dyn:hw_ynrT_loNrOut_alpha*

【参数功能描述】
低频滤波融合权重，即去噪图像和未去噪图像融合比例。

【参数用法】:
默认值0.6，取值范围[0, 1.0]。
值越大，滤波后数据的权重越大，细节被回填的越少，同时噪声也会同步被回填。但是由于回填的是滤波前原始的数据，所以被回填最大的噪声是原始噪声。

2.17.2.18.7 *dyn:tex2NrOutAlpha*

【参数功能描述】
根据纹理检测权重对低频滤波融合权重进行调整的曲线。

【参数用法】:
默认值为1.0。取值范围[0, 1.0]。

值越大，则回填降噪前图像比例越小，低频降噪力度越强。

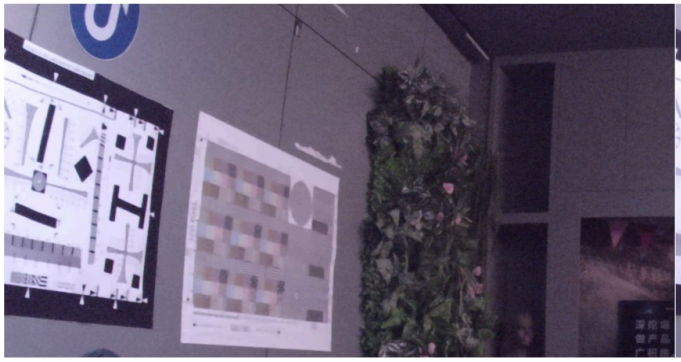
2.17.3 调试步骤

调试时需依次调试高频降噪、中频降噪和低频降噪三个子模块，在前一个子模块调试好的基础上调试下一个子模块.

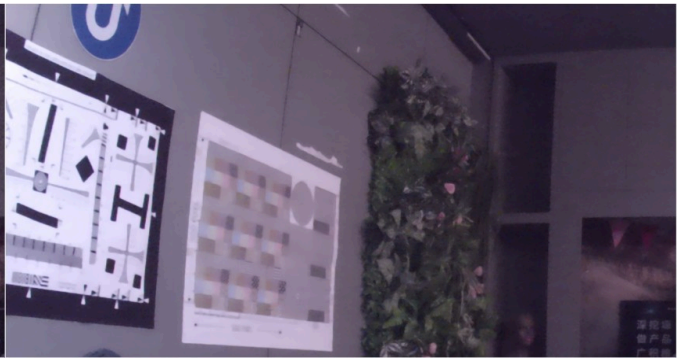
3个频段的降噪效果如下图所示：

（a）输入图像

（b）hiNrOut 高频降噪输出



（c）midNrOut 中频降噪输出



（d）loNrOut 低频降噪输出

2.17.3.1 hiNr高频降噪调试

高频降噪子模块主要用于降低图像的高频噪声。

调试步骤为：

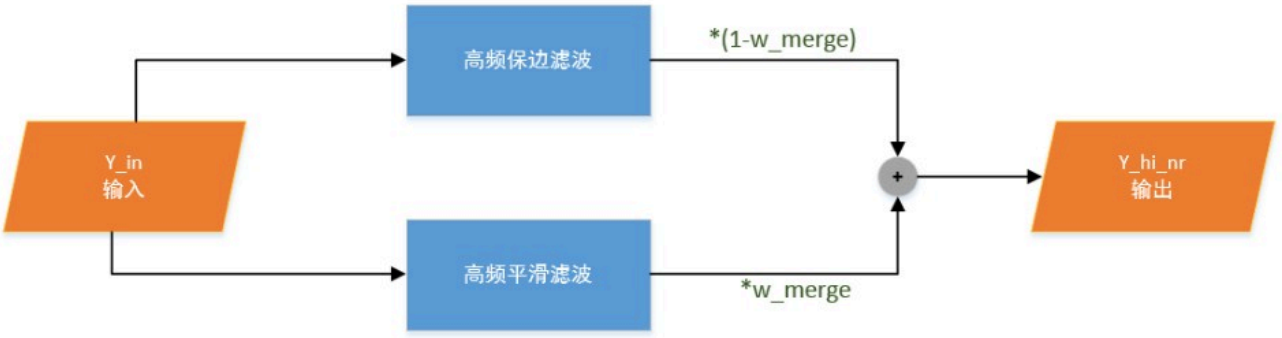
（1）先调试dyn.hiNr.epf.locYnrStrg_alpha，该参数用于控制运动区域和静止区域的降噪力度的差异，两者力度的差异以运动区域的降噪力度为基准，即调试参数dyn.hiNr.epf.locYnrStrg_alpha基本不会影响运动区域的降噪力度，该参数越大则静止区域的降噪力度越小，调试时可先将整体降噪力度调为一个适中的值（即dyn.hiNr.epf.rgeSgm_scale设置为1左右），然后调试dyn.hiNr.epf.locYnrStrg_alpha使得运动区域和静止区域的高频噪声水平相当。

（2）在（1）的基础上调整dyn.hiNr.epf.rgeSgm_scale的大小，在去掉平坦区域的高频噪声的基础上尽量保持纹理区域的高频细节；

（3）调试其他参数，大部分情况下可以保持dyn.hiNr.epf. filtSpatial_strg为默认值1，dyn.hiNr.epf. centerPix_wgt可以调大以保留更多的纹理细节。

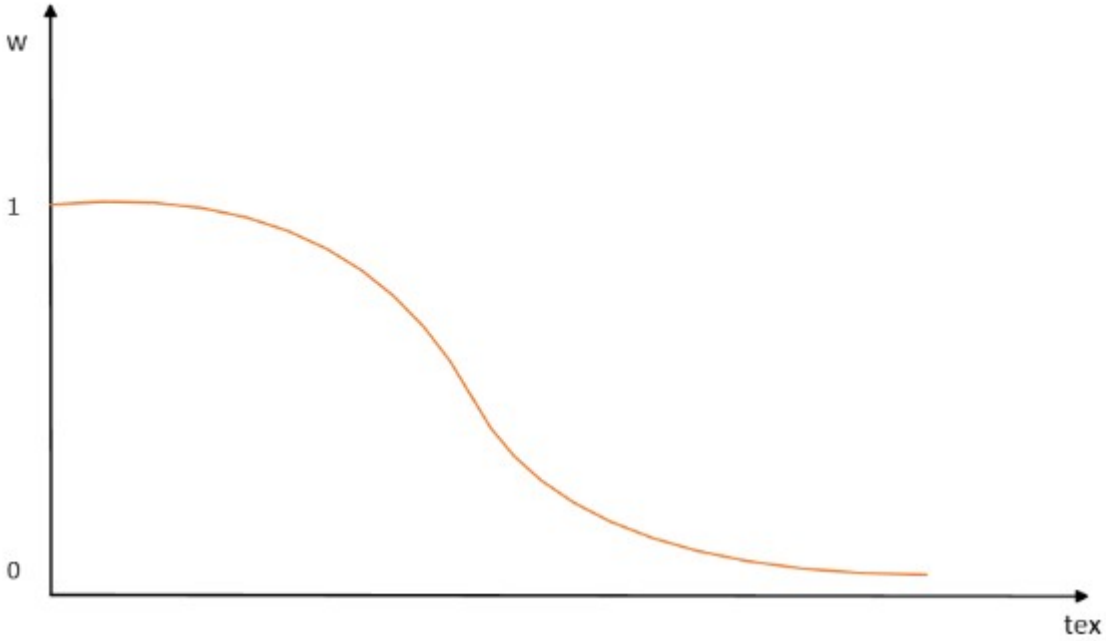
高频降噪的平滑滤波调试：

为了得到更加平滑的高频降噪结果，可以使用高频降噪子模块中的平滑滤波器进行调试，其过程如下图所示：




```
w_merge = dyn.hiNr.sfAlphaEpf_baseTex.sfAlpha_scale * w_tex;
w_tex = tex2wgt( dyn.hiNr.sfAlphaEpf_baseTex.texIdx_scale *
        (tex_value - dyn.hiNr.sfAlphaEpf_baseTex.maxAlphaTex_maxThred))
```

其中，tex2wgt是将纹理值映射为加权权重的曲线，其形状如下图所示：



纹理值越小，权重越大，使得高频平滑滤波的权重占比越大；纹理值越大地方，权重越小，最终高频平滑滤波占比越小。

设计思路为：纹理小地方，越是平坦区，可以使用高频平滑滤波更强的去噪，反之，纹理值越大地方，越可能是边缘区域，需要保边滤波，因此高频平衡滤波占比更小。

2.17.3.2 midNr中频降噪调试

中频降噪子模块主要用于在高频降噪结果的基础上继续降低图像的中频噪声。

调试步骤为：

（1）先将dyn.midLoNr.mf.midNrOut_alpha设置为1，调整dyn.midLoNr.mf.rgeSgm_scale，使得在平坦区域中频噪声去掉的基础上尽量保持纹理区域的中频细节；

（2）调整参数dyn.midLoNr.mf.filtSpatial_strg和dyn.midLoNr.mf.centerPix_wgt，以进一步优化效果；

（3）调试参数dyn.midLoNr.mf.softThd_scale和dyn.midLoNr.mf.midNrOut_alpha，回填部分中频细节和噪声，消除图像的涂抹感，使图像更加自然。

2.17.3.3 loNr低频降噪模块调试

低频降噪子模块主要用于在中频降噪结果的基础上继续降低图像的低频噪声，从而得到最终的降噪结果。

调试步骤为：

（1）调试dyn.midLoNr.lf.epf.rgeSgm_scale，使得在平坦区域低频噪声满足要求，调试的过程中还需要同步调试dyn.midLoNr.lf.epf.softThd_scale，使得纹理区域的低频纹理尽可能保留；

（2）调试dyn.midLoNr.lf.epf.softThd_scale和dyn.midLoNr.lf.epf.loNrOut_alpha，以控制回填的低频噪声的比例，使得降噪的结果更加自然；

（3）若上述调试后低频纹理区域的细节保留仍不够，需要调整纹理检测的相关参数来保证回填更多的细节，可以调小dyn.midLoNr.lf.locYnrStrg_texRegion.edgeRegionNr_strg进一步降低纹理区域的低频降噪力度，调小dyn.midLoNr.lf.locYnrStrg_texRegion.flatRegion_maxThred和dyn.midLoNr.lf.locYnrStrg_texRegion.edgeRegion_minThred则可以使更多区域被判断为纹理区域。

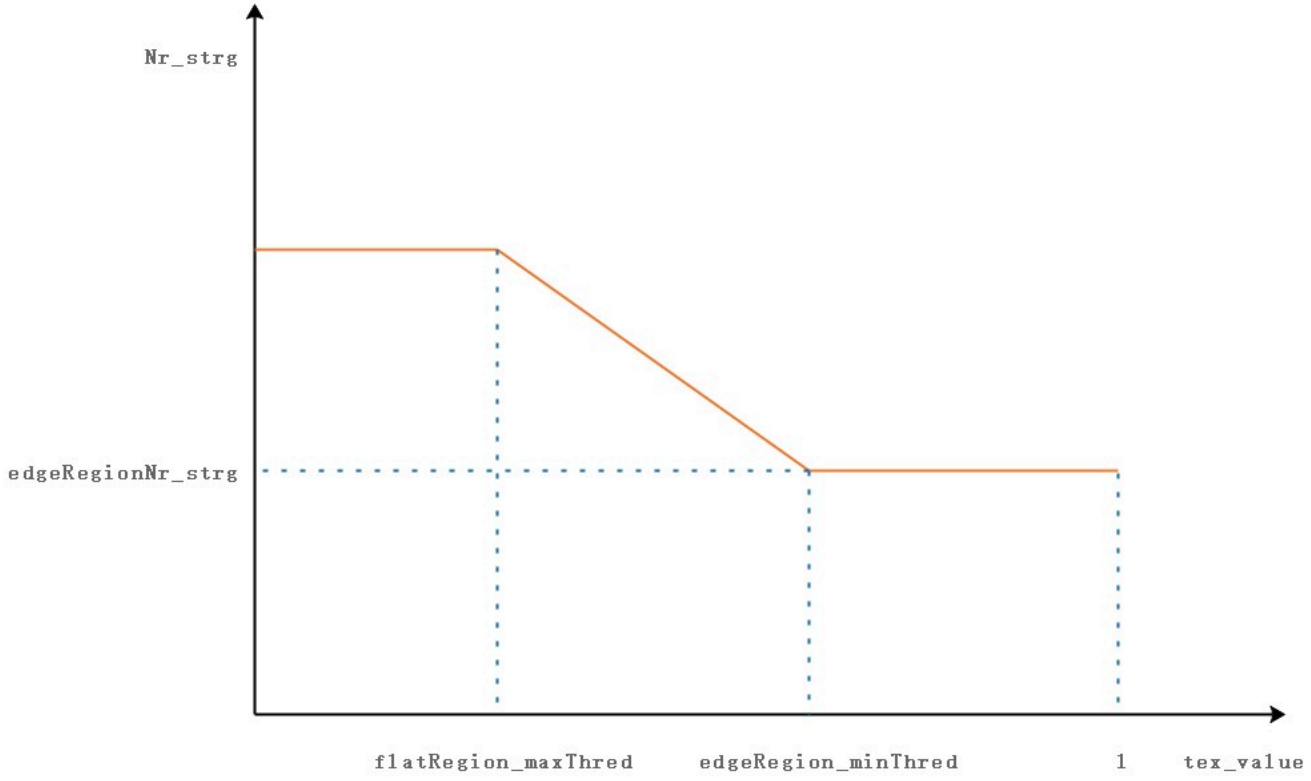
dyn.midLoNr.lf.epf.guideSoftThd_scale是低频降噪中用于控制纹理区域的细节保持的参数，对图像纹理区域的表现有重要影响，不同dyn.midLoNr.lf.epf.guideSoftThd_scale对效果的影响如下图所示，右图保持了更多的纹理细节，而平坦区域和左图基本一致。

guideSoftThd_scale=1　　guideSoftThd_scale=0.4

低频纹理检测调试

低频纹理检测设计目的主要是通过纹理值来大致区分出平坦区和纹理边缘区域，并且通过降低边缘区域的去噪力度来保护边缘减少模糊。

低频降噪部分的纹理检测部分的调试如下图所示：



算法首先进行纹理检测，得到用于表征该区域是否为纹理区域的值tex_value，其值取值范围为[0, 1]，0表示其为平坦区域，1表示其为纹理区域。然后通过上图中的3个参数来设置纹理值到降噪力度的映射曲线，
dyn.midLoNr.lf.locYnrStrg_texRegion.flatRegion_maxThred表示平坦区域对应的最大纹理值，
dyn.midLoNr.lf.locYnrStrg_texRegion.edgeRegion_minThred表示纹理区域对应的最小纹理值。

低频纹理打开后的不同midLoNr.lf.locYnrStrg_texRegion.edgeRegionNr_strg力度效果如下图所示,可以看出右图保持了更多的纹理细节：

edgeRegionNr_strg=1　　edgeRegionNr_strg=0.3

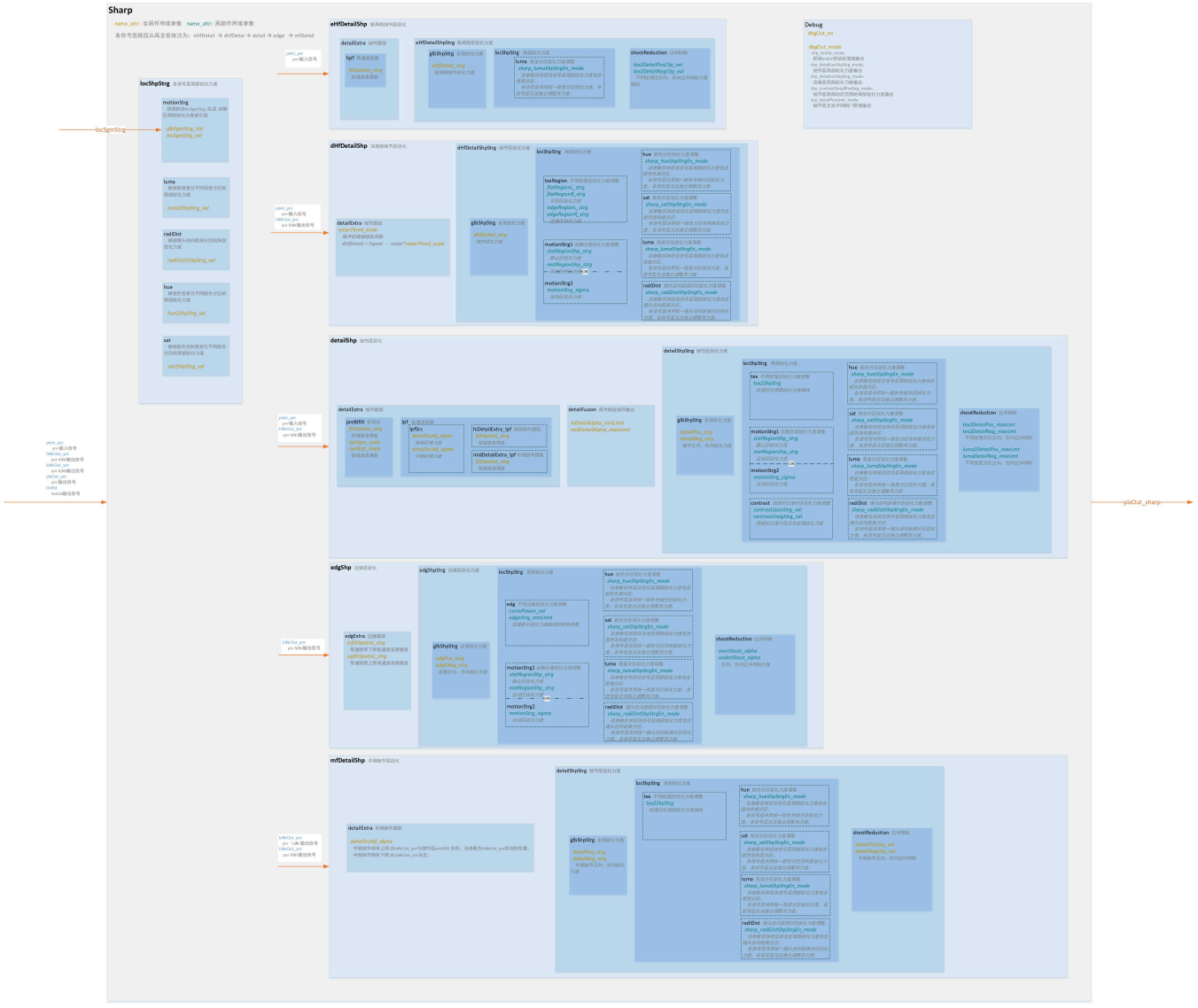
2.18 sharp

2.18.1 模块说明

2.18.1.1 模块约束

1. 参见cnr/ynr/sharp/enhance/texEst模块间约束
2. textEst纹理统计模块是sharp的一个独立的子功能模块，主要是对纹理进行分区，对强弱纹理分区进行力度调整。 ynr模块内部的高频和低频都有依赖此纹理结果进行去局部去噪力度调整，以及sharp模块的dHfDetailShp、 detailShp、edgeShp三个子模块也有依赖此纹理统计结果进行局部锐化力度的调整。因此在调整ynr和sharp模块之前，需先对textEst模块进行调试，再来调节这两个模块。
3. 参见gic/texEst/sharp模块间约束

2.18.1.2 模块框图



2.18.1.3 模块迭代更新说明

sharp41(isp35)	sharp40(isp33)
1. 新增中频层信号层锐化mfDetailShp, 信号频段相对边缘层更低。	不支持
2. 边缘层边缘提取方式 对hiNrOut信号进行带通后提取边缘信号，减少的高频噪声毛刺影响	边缘层边缘提取方式 对hiNrOut信号进行低通通后提取边缘信号
3. 不同纹理区局部锐化力度 细节层detailShp、中频层mfDetailShp更改为曲线locShpStrg_tex.tex2ShpStrg，纹理分区更细。 深高频层dHfDetailShp保持原方式。	不同纹理区局部锐化力度 细节层detailShp、深高频层dHfDetailShp仅支持纹理区和平坦区的锐度力度阈值配置，内部插值实现。 texRegion_clsfBaseTex locShpStrg_texRegion
4. 增加根据饱和度区分不同颜色区域的局部锐化力度 locShpStrg. sat	不支持
5. sta.lowPowerCfg.detailShpLP 低功耗模式不支持	支持

2.18.1.4 模块概念前置说明

2.18.1.4.1 locShpStrg伪参数

locShpStrg 局部锐化力度是根据不同区分方式对图像区分不同区域，在不同区域实现不同的锐化力度。例如locShpStrg.luma 表示根据亮度信息将图像分为多个不同区域，根据luma亮度信息从luma2ShpStrg_val曲线上索引得到不同亮度区域的局部锐化力度权重。

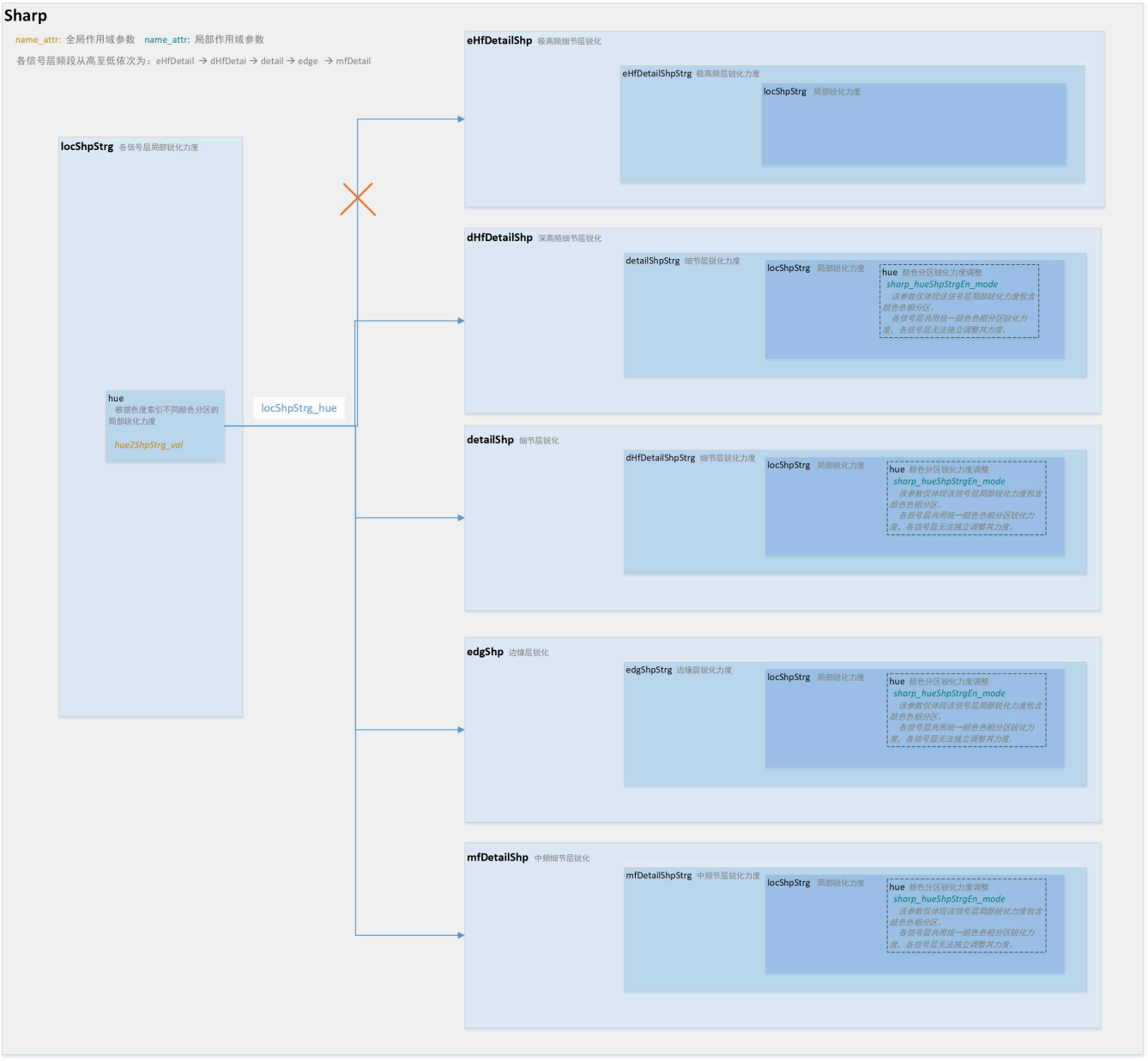
锐化模块在频段上分为多个频段的锐化信号层，每个锐化信号层支持多个局部锐化力度权重，但是各个锐化信号层支持的局部锐化力度权重可能存在差异。为了便于区分每个信号层具体支持的局部锐化力度权重，在IQ Tool 以及API上引入的伪参数的概念。

例如：dHfDetailShp.locShpStrg.hue.locShpStrg_mode是一个枚举的模式参数，但是枚举值仅有单一枚举模式值sharp_hueShpStrgEn_mode，并无其他模式，不存在调试的意义。

此参数即为伪参数，该参数仅仅是体现 色度局部锐化力度权重 locShpStrg.hue 在 深高频锐化信号层dHfDetailShp是有效的。即 locShpStrg.hue.hue2ShpStrg_val 曲线参数的调整会影响到深高频锐化信号层dHfDetailShp的锐化结果。

locShpStrg.hue.locShpStrg_mode的伪参数在4个锐化信号层 dHfDetailShp、detailShp、edgeShp、mfDetailShp 都具备，表示这4个锐化信号层都具备 色度局部锐化力度能力，即

locShpStrg.hue.hue2ShpStrg_val 曲线参数对该4个信号层有效。eHfDetailShp 没有该伪参数，即表示该层不具备色度局部锐化力度能力，locShpStrg.hue.hue2ShpStrg_val 曲线参数对该信号层无效。



locShpStrg.hue 局部锐化力度权重框图

2.18.2 参数说明

2.18.2.1 locShpStrg_radiDist

由于镜头光通量在径向方向上，离光心距离越大衰减越厉害，LSC对其校正的增益也相对越大。Sharp支持在不同光心距离上实现不同的局部锐化力度。

镜头光学中心的坐标采用统一归一化图像坐标，参见特殊说明：图像坐标

2.18.2.1.1 *sta:hw_sharpCfg_opticCenter_x*

【参数功能描述】
镜头光学中心在图像中的横坐标。

【参数用法】:
默认值为0，镜头光学中心与图像中心重合，即横坐标==图像宽的1/2。

2.18.2.1.2 *sta:hw_sharpCfg_opticCenter_y*

【参数功能描述】
镜头光学中心在图像中的纵坐标。

【参数用法】:
默认值为0，镜头光学中心与图像中心重合，即纵坐标==图像高的1/2。

2.18.2.1.3 *sta:hw_shpT_radiusStep_mode*

【参数功能描述】
半径每个step步进的大小模式选择。
shp_step_128_mode：步进大小为128
shp_step_256_mode：步进大小为256
distance_power2_ratio = [0, 8, 24, 56, 88, 120, 184, 248, 312, 376, 440].
x = sqrt(distance_power2_ratio * step * step)

【参数用法】:
默认值为shp_step_128_mode。
shp_step_128_mode最终对应半径x轴点为：
[0, 362, 627, 958, 1201, 1402, 1736, 2016, 2261, 2482, 2685]。
shp_step_128_mode最终对应半径x轴点为：
[0, 724, 1254, 1916, 2401, 2804, 3473, 4031, 4522, 4964, 5370]。

2.18.2.2 lumaLutCfg

2.18.2.2.1 *sta:hw_shpT_lumaLutIdx_val*

【参数功能描述】
不同pixel亮度对应不同的噪声值。此参数为亮度的分区。

【参数用法】:
默认值[0, 64, 128, 256, 384, 640, 896, 1024]。

2.18.2.3 debug

2.18.2.3.1 *sta:sw_shpT_dbgOut_en*

【参数功能描述】
是否是能sharp模块的debug模式。

【参数用法】:
默认值0。
0代表不是能debug模式。

2.18.2.3.2 *sta:hw_shpT_dbgOut_mode*

【参数功能描述】
sharp模块的debug模式选择。
shp_texEst_mode：输出局部纹理权重图。
shp_detailLocShpStrg_mode：输出detail层局部锐化权重图。
shp_edgeShpStrg_mode：输出edge层正负向局部边缘的锐化权重图。
shp_detailLocStrgContrast_mode：输出detail层正向局部动态范围的锐化权重图。
shp_detailClipLimit_mode：输出detail层正向的局部clip值的图像。

【参数用法】:
默认值shp_texEst_mode。

2.18.2.4 locShpStrg.texRegion_clsfBaseTex

根据texEst模块输出的texEst纹理预测值将图像区分为纹理区与平坦区。根据texEst值映射得到不同纹理分区的局部锐化力度权重。该权重有多个锐化信号层使用，根据各信号层伪参数locShpStrg_texRegion.locShpStrg_mode来确定当前信号层是否受纹理局部锐化力度权重影响。

2.18.2.4.1 *dyn:hw_shpT_flatRegion_maxThred*

【参数功能描述】 将纹理值进行分区，此参数为x轴平坦区上限阈值，纹理值小于此值为平坦区。

【参数用法】: 默认值为200. 值越大，越多区域被判断为平坦区。

2.18.2.4.2 *dyn:hw_shpT_edgeRegion_minThred*

【参数功能描述】 将纹理值进行分区，此参数为x轴边缘区下限阈值，纹理值大于此值为强边缘区。

【参数用法】: 默认值为400. 值越小，越多区域被判断为强边缘区。

2.18.2.5 locShpStrg.motionStrg

根据ISP前级传递给Sharp模块的局部噪声表征力度值locSgmStrg来区分静止区和运动区。根据locSgmStrg映射得到不同动静分区的局部锐化力度权重。该权重有多个锐化信号层使用，根据各信号层伪参数locShpStrg_motionStrg.locShpStrg_mode来确定当前信号层是否受动静分区局部锐化力度权重影响。

2.18.2.5.1 *dyn:hw_shpT_locSgmStrg_mode*

【参数功能描述】
局部噪声使能位。
shp_locGlbSgmStrgMix_mode：局部噪声和全局噪声融合。
shp_glbSgmStrgOnly_mode：仅使用全局噪声，bypass局部噪声。

【参数用法】:
默认值shp_locGlbSgmStrgMix_mode.

2.18.2.5.2 *dyn:hw_shpT_localSgmStrg_scale*

【参数功能描述】
局部噪声缩放比例。

【参数用法】:
默认值为1.
值越大，局部噪声比例越大，静止区域和运动区域的区分度越大。

2.18.2.5.3 *dyn:hw_shpT_glbSgmStrg_val*

【参数功能描述】
全局部噪声缩放比例。

【参数用法】:
默认值为1. 0。
1.0对应局部噪声值为16，即运动区域局部噪声大小。
值越大，全局噪声占比越大，静止区域和运动区域的区分度越小。

2.18.2.5.4 *dyn:hw_shpT_glbSgmStrg_alpha*

【参数功能描述】
局部噪声和全局噪声融合，此参数为全局噪声权重占比。

【参数用法】:
默认值为0. 0。
值越大，全局噪声占比越大，静止区域和运动区域的区分度越小。

2.18.2.5.5 *dyn:hw_shpT_locSgmStrg2Mot_mode*

【参数功能描述】
算法会根据最终的局部噪声值来区分静止和运动区域，针对不同区域对锐化力度进行分区控制。此参数为控制动静区域锐化力度控制的模式选择。
shp_toMotionStrg1_mode： 使用折线形式对动静进行分区控制锐化。
shp_toMotionStrg2_mode：根据ynr的sigma值和局部噪声值的比例，自适应计算不同分区锐化力度。

【参数用法】:
默认值为shp_toMotionStrg1_mode。

2.18.2.6 locShpStrg.luma

根据像素亮度信息将图像分为亮暗区。根据亮度映射得到不同的局部锐化力度权重。该权重有多个锐化信号层使用，根据各信号层伪参数locShpStrg_luma.locShpStrg_mode来确定当前信号层是否受亮度局部锐化力度权重影响。

2.18.2.6.1 *dyn:sw_shpT_luma_en*

【参数功能描述】

使能不同亮度对锐化力度控制。

当sw_shpT_luma_en == 1时，使用hw_shpT_luma2ShpStrg_val0~7对不同亮度的锐利力度的控制。

当sw_shpT_luma_en == 0时，令hw_shpT_luma2ShpStrg_val0~7都为 1.

【参数用法】:

默认值1.

1代表使能不同亮度对锐化力度的控制。

2.18.2.6.2 *dyn:hw_shpT_luma2ShpStrg_val*

【参数功能描述】

当sw_shpT_luma_en == 1时，不同亮度对锐化力度进行分区控制。

【参数用法】:

默认值全为1.

值越大，锐化力度越大。

2.18.2.7 locShpStrg.radiDist

参见locShpStrg_radiDist

该权重有多个锐化信号层使用，根据各信号层伪参数locShpStrg_radiDist.locShpStrg_mode来确定当前信号层是否受径向局部锐化力度权重影响。

2.18.2.7.1 *dyn:sw_shpT_radiDist_en*

【参数功能描述】

使能距图像中心点的半径方向上对锐化力度控制。

当sw_shpT_radiDist_en== 1时，使用hw_shpT_radiDist2ShpStrg_val0~10对不同亮度的锐利力度的控制。

当sw_shpT_radiDist_en== 0时，令hw_shpT_radiDist2ShpStrg_val0~10都为 1.

【参数用法】:

默认值1.

1代表使能不同半径长度上对锐化力度的控制。

2.18.2.7.2 *dyn:hw_shpT_radiDist2ShpStrg_val*

【参数功能描述】
当sw_shpT_radiDist_en== 1时，不同半径长度对锐化力度的控制。

【参数用法】:
默认值全为1.
值越大，锐化力度越大。

2.18.2.8 locShpStrg.hue

根据颜色色度信息将图像分为不同的颜色分区。根据色度映射得到不同的局部锐化力度权重。该权重有多个锐化信号层使用，根据各信号层伪参数locShpStrg_hue.locShpStrg_mode来确定当前信号层是否受色度局部锐化力度权重影响。

2.18.2.8.1 *dyn:sw_shpT_hue_en*

【参数功能描述】
使能不同色度的锐化力度控制。
当sw_shpT_hue_en== 1时，使用hw_shpT_hue2ShpStrg_val0~8对不同亮度的锐利力度的控制。
当sw_shpT_hue_en== 0时，令hw_shpT_hue2ShpStrg_val0~8都为 1.

【参数用法】:
默认值1.
1代表 使能不同色品的锐化力度控制。

2.18.2.8.2 *dyn:hw_shpT_hue2ShpStrg_val*

【参数功能描述】
当sw_shpT_hue_en== 1时，不同色度的锐化力度控制。

【参数用法】:
默认值全为1.
值越大，锐化力度越大。

2.18.2.9 locShpStrg.sat

根据颜色饱和度信息将图像分为不同的颜色分区。根据饱和度映射得到不同的局部锐化力度权重。该权重有多个锐化信号层使用，根据各信号层伪参数locShpStrg_sat.locShpStrg_mode来确定当前信号层是否受饱和度局部锐化力度权重影响。

2.18.2.9.1 *dyn:sat_en*

【参数功能描述】
使能低饱和度局部锐化力度控制。

【参数用法】:
默认值1.
1代表 使能。0代表 关闭。

2.18.2.9.2 *dyn:loSatRegion_thred*

【参数功能描述】
当sat_en== 1时，低饱和度阈值模式。

【参数用法】:
默认值为shp_satThred_0p5.
目前此参数仅有一个模式，即饱和度低于0.5的地方受hue权重影响力度，大于0.5的区域不受此控制。

2.18.2.9.3 *dyn:loSatRegionShp_strg*

【参数功能描述】
当sw_shpT_hue_en== 1时， 控制饱和度小于0.5区域的全局锐化力度。

【参数用法】:
默认值为1.
值越小，锐化力度越小。

2.18.2.9.4 *dyn:sat2ShpStrg_alpha*

【参数功能描述】
当sat_en == 1时， 控制饱和度小于0.5区域的hue权重影响力度。

【参数用法】:
默认值全为1.
值越小，受到hue权重的影响越小。

2.18.2.10 eHfDetailShp.detailExtra_hpf

2.18.2.10.1 *dyn:sw_shpT_filtCfg_mode*

【参数功能描述】
极高频的提取通过y进行高通滤波得来的，此参数为高通滤波权重系数的配置模式。
sharp_cfgByFiltStrg_mode：
直接用滤波力度值生成该滤波的空域权重系数。
sharp_cfgByFiltCoeff_mode：
直接配置该滤波器的空域权重系数。

【参数用法】:
默认用sharp_cfgByFiltStrg_mode。

2.18.2.10.2 *dyn:sw_shpT_filtSpatial_strg*

【参数功能描述】
当sw_shpT_filtCfg_mode= sharp_cfgByFiltStrg_mode时，极高频的高通滤波的力度值。

【参数用法】:
默认值为1，
值越大，提取的极高频频段越多。

2.18.2.10.3 *dyn:hw_shpT_filtSpatial_wgt*

【参数功能描述】
当sw_shpT_filtCfg_mode= sharp_cfgByFiltCoeff_mode时，极高频的高通滤波的空域权重系数。
coeff[0] + 4*coeff[1] + 4*coeff[2] + 4*coeff[3] + 8*coeff[4] + 4*coeff[5] == 0

【参数用法】:
默认值为[0.6838, -0.1759, -0.0943, 0.0339, 0.0264, 0.0125]。

2.18.2.11 eHfDetailShp.glbShpStrg

2.18.2.11.1 *dyn:hw_shpT_eHfDetail_strg*

【参数功能描述】
极高频的全局锐化力度大小。

【参数用法】:
默认值为0，
值越大，极高频的锐化力度越大。

2.18.2.12 eHfDetailShp.shootReduction

2.18.2.12.1 *dyn:hw_shpT_tex2DetailPosClip_val*

【参数功能描述】
根据纹理权重生成的正噪声上限

【参数用法】:
默认值为[153, 153, 153, 153, 153, 153, 153, 153, 153]，
值越大，极高频的锐化力度越大。

2.18.2.12.2 *dyn:hw_shpT_tex2DetailNegClip_val*

【参数功能描述】
根据纹理权重生成的负噪声上限

【参数用法】:
默认值为[153, 153, 153, 153, 153, 153, 153, 153, 153]，
值越大，极高频的锐化力度越大。

2.18.2.13 eHfDetailShp.locShpStrg_luma

2.18.2.13.1 *dyn:sw_shpT_locShpStrg_mode*

【参数功能描述】

亮度局部锐化力度权重伪参数，表明极高频锐化会受亮度局部锐化力度权重的影响。

【参数用法】:
默认值shp_lumaShpStrgEn_mode。

2.18.2.14 dHfDetailShp.detailExtra

2.18.2.14.1 *dyn:hw_shp_noiseThred_scale*

【参数功能描述】
ynr计算的噪声阈值的缩放力度.

【参数用法】:
默认值1。
值越大，噪声阈值越大，深高频回填信号越弱。

2.18.2.15 dHfDetailShp.glbShpStrg

2.18.2.15.1 *dyn:hw_shpT_dHiDetail_strg*

【参数功能描述】
深高频回填全局锐化力度。

【参数用法】:
默认值1。
值越大，深高频回填信号越强。

2.18.2.16 dHfDetailShp.locShpStrg_texRegion

2.18.2.16.1 *dyn:hw_shpT_flatRegionL_strg*

【参数功能描述】
根据纹理检测权重分区映射不同的深高频回填层局部锐化权重。
x轴为纹理检查权重值，y轴为锐化力度值。
此参数推纹理检测权重=0的x轴对应的锐化力度，即平坦区最左侧的锐化力度。

【参数用法】:
默认值1。
值越大，深高频回填信号越强。

2.18.2.16.2 *dyn:hw_shpT_flatRegionR_strg*

【参数功能描述】
根据纹理检测权重分区映射不同的深高频回填层局部锐化权重。
x轴为纹理检查权重值，y轴为锐化力度值。
此参数为x轴的纹理检测权重=hw_shp_flat_maxLimit对应y轴的锐化力度，即平坦区最右侧的锐化力度。

【参数用法】:
默认值1。
值越大，深高频回填信号越强。

2.18.2.16.3 *dyn:hw_shpT_edgeRegionL_strg*

【参数功能描述】
根据纹理检测权重分区映射不同的深高频回填层局部锐化权重。
x轴为纹理检查权重值，y轴为锐化力度值。
此参数为x轴的纹理检测权重=hw_shp_edge_minLimit对应y轴的锐化力度，即平坦区最左侧的锐化力度。

【参数用法】:
默认值1。
值越大，深高频回填信号越强。

2.18.2.16.4 *dyn:hw_shpT_edgeRegionR_strg*

【参数功能描述】
根据纹理检测权重分区映射不同的深高频回填层局部锐化权重。
x轴为纹理检查权重值，y轴为锐化力度值。
此参数为x轴的纹理检测权重=1024对应y轴的锐化力度，即边缘区最右侧的锐化力度。

【参数用法】:
默认值1。
值越大，深高频回填信号越强。

2.18.2.17 dHfDetailShp.locShpStrg_motionStrg1

2.18.2.17.1 *dyn:sw_shpT_motionStrg_mode*

【参数功能描述】

当hw_shpT_locSgmStrg2Mot_mode == shp_toMotionStrg1_mode时，选择用折线方式生成局部噪声值对锐化力度的映射关系。

局部噪声值对锐化力度的影响的模式选择。

shp_baseStatThd_posCorr_mode：

局部噪声值越大，锐化力度越强，折线为正向斜率。

shp_baseMotThd_negCorr_mode：

局部噪声值越大，锐化力度越弱，折线为负向斜率。

局部噪声值越大，代表运动区域的概率越大，因为希望的锐化力度越弱。

【参数用法】：

默认值shp_baseMotThd_negCorr_mode。

2.18.2.17.2 *dyn:sw_shpT_locSgmStrgStat_maxThred*

【参数功能描述】

静止区域的上限阈值，当局部噪声值小于此阈值时则为静止区域。

【参数用法】：

默认值为0.2，

值越大，静止区域的上限阈值越高，越多区域容易被判断为静止区。

2.18.2.17.3 *dyn:sw_shpT_locSgmStrgMot_minThred*

【参数功能描述】

运动区域的下限阈值，当局部噪声值大于此阈值时则为运动区域。

【参数用法】：

默认值为0.6，

值越小，运动区域的下限阈值越低，越多区域容易被判断为运动区。

2.18.2.17.4 *dyn:hw_shpT_statRegionShp_strg*

【参数功能描述】

静止区域的最大锐化力度。

【参数用法】：

默认值为1，

值越大，静止区域的锐化力度越大。

2.18.2.17.5 *dyn:hw_shpT_motRegionShp_strg*

【参数功能描述】
运动区域的最小锐化力度。

【参数用法】:
默认值为0.2，
值越大，运动区域的锐化力度越大。

2.18.2.18 dHfDetailShp.locShpStrg_motionStrg2

2.18.2.18.1 *dyn:sw_shpT_motionStrg_mode*

【参数功能描述】
当hw_shpT_locSgmStrg2Mot_mode == shp_toMotionStrg2_mode时，
深高频的局部噪声对锐化力度映射采用和高频相同的方式。

【参数用法】:
默认值为shp_deepHfDetailSyncDetail_mode。

2.18.2.19 dHfDetailShp.locShpStrg_luma

2.18.2.19.1 *dyn:sw_shpT_locShpStrg_mode*

【参数功能描述】
亮度局部锐化力度权重伪参数，表明深高频锐化会受亮度局部锐化力度权重的影响。

【参数用法】:
默认值shp_lumaShpStrgEn_mode。

2.18.2.20 dHfDetailShp.locShpStrg_radiDist

2.18.2.20.1 *dyn:sw_shpT_locShpStrg_mode*

【参数功能描述】
径向局部锐化力度权重伪参数，表明深高频锐化会受径向局部锐化力度权重的影响。

【参数用法】:
默认值shp_radiDistShpStrgEn_mode。

2.18.2.21 dHfDetailShp.locShpStrg_hue

2.18.2.21.1 *dyn:sw_shpT_locShpStrg_mode*

【参数功能描述】
色度局部锐化力度权重伪参数，表明深高频锐化会受色度局部锐化力度权重的影响。

【参数用法】:
默认值shp_hueShpStrgEn_mode。

2.18.2.22 dHfDetailShp.locShpStrg_sat

2.18.2.22.1 *dyn:locShpStrg_mode*

【参数功能描述】
颜色饱和度局部锐化力度权重伪参数，表明深高频锐化会受颜色饱和度局部锐化力度权重的影响。

【参数用法】:
默认值shp_satShpStrgEn_mode。

2.18.2.23 detailShp.sgmEnv

2.18.2.23.1 *dyn:sw_shpC_luma2Sigma_curve.val*

【参数功能描述】
高频预滤波和双边滤波采用的噪声值。不同亮度对应不同噪声值。
x轴亮度分区为hw_shpT_lumaLutIdx_val。

【参数用法】:
默认值[32, 40, 48, 56, 64, 56, 48, 40]。

2.18.2.24 detailShp.detailExtra_preBifilt

2.18.2.24.1 *dyn:sw_shpT_filtCfg_mode*

【参数功能描述】
高频提取的双边预滤波空域权重系数的配置模式。通过该双边预滤波器和高频提取的低通滤波器（hfExtra_lpf）的输出提取待锐化的高频细节信息（hf）。
sharp_cfgByFiltStrg_mode：
直接用滤波力度值生成该滤波器的空域权重系数。
sharp_cfgByFiltCoeff_mode：
直接配置该滤波器的空域权重系数。

【参数用法】:
默认用sharp_cfgByFiltStrg_mode。

2.18.2.24.2 *dyn:sw_sharpT_filtSpatial_strg*

【参数功能描述】
当filtCfg_mode = sharp_cfgByFiltStrg_mode时，高频双边预滤波空域力度值。

【参数用法】:
默认值为1，
值越大，高频双边预滤波空域滤波强度越大。即该双边滤波器的最大滤波强度越大。

2.18.2.24.3 *dyn:hw_sharpT_filtSpatial_wgt[3]*

【参数功能描述】
当filtCfg_mode = sharp_cfgByFiltCoeff_mode时，高频双边预滤波空域权重系数。

【参数用法】:
默认值为[0.2042, 0.1238, 0.0751]。

2.18.2.24.4 *dyn:sw_sharpT_rgeSgm_scale*

【参数功能描述】
高频双边预滤波的值域sigma的倍率调整系数。

【参数用法】:
默认值为1，
值越大，高频双边预滤波的值域权重越大，保边效果越低，降噪力度越接近空域权重确定的最大滤波强度。
被提取的待锐化的高频信息的高频细节越少。

2.18.2.24.5 *dyn:sw_sharpT_rgeSgm_offset*

【参数功能描述】
高频双边预滤波的值域值域sigma的正向偏置调整参数。

【参数用法】:
默认值为0，
值越大，高频双边预滤波的值域权重越大，降噪力度越大。
一般在值域sigma较小区域力度不足的时候，通过调整正向偏移值来进行单独调整，相对于调整sigma_scale参数减少对sigma较大区域的影响。

2.18.2.24.6 *dyn:hw_shpT_rgeWgt_slope*

【参数功能描述】
高频双边预滤波值域exp简化为折线计算时的斜率

【参数用法】:
默认值1，
值越大，像素点差异越大对应的值域权重越大，保边越差，滤波力度越强。

2.18.2.25 detailShp.detailExtra_lpfSrc

2.18.2.25.1 *dyn:detailSrcHf_alpha*

【参数功能描述】

通过高频双边预滤波前后数据的加权进行细节的回填，该参数为双边预滤波后数据的权重。

通过该双边预滤波器和高频提取的低通滤波器（hiDetailExtra_lpf和midDetailExtra_lpf）的输出提取待锐化的高频信息hf。该滤波器影响待锐化高频细节的频段上限，即多高频的细节能够被锐化。

该滤波器侧重于在于将高频噪声从高频细节中滤除。

【参数用法】：

默认值0.5，

值越大，滤波后数据的加权权重越大，滤波强度越大。待锐化的高频细节越少。

2.18.2.25.2 *dyn:detailSrcMf_alpha*

【参数功能描述】

高频双边预滤波输出结果和ynr输出的hi nr结果进行插值融合，作为高频低通滤波器的输入数据源。此参数代表hi_nr对应占比比例。

【参数用法】：

默认值为0,。

值越大，高频细节越少，整体提取细节更偏向于中频。

2.18.2.26 detailShp.hiDetailExtra_lpf

2.18.2.26.1 *dyn:sw_sharpT_filtCfg_mode*

【参数功能描述】

高频提取的低通滤波器的配置模式。通过该低通滤波器和双边预滤波器（hfExtra_preBifilt）的输出提取待锐化的高频边缘信息（hf）。

sharp_cfgByFiltStrg_mode：

直接用滤波力度值控制该滤波器。

sharp_cfgByFiltCoeff_mode：

直接配置算子系数来控制该滤波器。

【参数用法】：

默认选择sharp_cfgByFiltStrg_mode。

2.18.2.26.2 *dyn:filtSpatial_strg*

【参数功能描述】

sw_sharpT_filtCfg_mode == sharp_cfgByFiltStrg_mode时，提取高频细节对应的低通滤波器的力度控制。

【参数用法】:

默认值为1.0.

值越大，低通滤波力度越大，提取到的高频越多，频段越偏向于中频。

2.18.2.26.3 *dyn:filtSpatial_wgt*

【参数功能描述】

sw_sharpT_filtCfg_mode == sharp_cfgByFiltCoeff_mode时，提取高频细节对应的低通滤波器的算子的直接设置。

【参数用法】:

默认值为[0.0632,0.0558,0.0492, 0.0383,0.0338,0.0232]

2.18.2.26.4 *dyn:filtRadius_mode*

【参数功能描述】

设置提取高频信息的低通滤波器对应的算子大小。

sharp_filtRadius1_mode：半径为1，即 3x3低通滤波器。

sharp_filtRadius2_mode： 半径为2，即5x5低通滤波器

【参数用法】:

默认值为sharp_filtRadius3_mode

2.18.2.27 detailShp.midDetailExtra_lpf

2.18.2.27.1 *dyn:sw_sharpT_filtCfg_mode*

【参数功能描述】

高频提取的低通滤波器的配置模式。通过该低通滤波器和双边预滤波器（hfExtra_preBifilt）的输出提取待锐化的中高频频边缘信息（mf）。

sharp_cfgByFiltStrg_mode：

直接用滤波力度值控制该滤波器。

sharp_cfgByFiltCoeff_mode：

直接配置算子系数来控制该滤波器。

【参数用法】:

默认选择sharp_cfgByFiltStrg_mode。

2.18.2.27.2 *dyn:filtSpatial_strg*

【参数功能描述】

sw_sharpT_filtCfg_mode == sharp_cfgByFiltStrg_mode时，提取高频细节对应的低通滤波器的力度控制。

【参数用法】:

默认值为2.0.

值越大，低通滤波力度越大，提取到的高频越多，频段越偏向于中频。

2.18.2.27.3 *dyn:filtSpatial_wgt*

【参数功能描述】

sw_sharpT_filtCfg_mode == sharp_cfgByFiltCoeff_mode时，提取高频细节对应的低通滤波器的算子的直接设置。

【参数用法】:

默认值为[0.0632,0.0558,0.0492, 0.0383,0.0338,0.0232]

2.18.2.27.4 *dyn:filtRadius_mode*

【参数功能描述】

设置提取高频信息的低通滤波器对应的算子大小。

sharp_filtRadius1_mode： 半径为1，即3x3低通滤波器。

sharp_filtRadius2_mode： 半径为2，即5x5低通滤波器

【参数用法】:

默认值为sharp_filtRadius5_mode.

2.18.2.28 detailShp.detailFusion

2.18.2.28.1 *dyn:detailAlpha_mode*

【参数功能描述】

根据局部纹理权重大小对提取到的高频细节hiDetail和midDetail进行插值融合的比例进行控制。以纹理权重为x轴，hiDeatil占比为y轴，使用折线的方式计算hiDetail的插值权重控制。此参数代表该折线斜率大小。

【参数用法】:

默认值为正斜率。

正斜率代表，纹理值越小地方，使用hiDetail的比例更小，纹理值越大地方，使用hiDetail比例更大。

负斜率代表，纹理值越小地方，使用hiDetail的比例更大，纹理值越大地方，使用hiDetail比例更小。

2.18.2.28.2 *dyn:hiDetailAlpha_minLimit*

【参数功能描述】

此参数代表上面所所说的折线y轴对应的最小值， 即hiDetail占比权重最小值。只有0和1两种选择。

【参数用法】:

默认值0.

2.18.2.28.3 *dyn:hiDetailAlpha_maxLimit*

【参数功能描述】
此参数代表上面所所说的折线y轴对应的最大值，即hiDetail占比权重最大值。只有0和1两种选择。
hiDetailAlpha_maxLimit >= hiDetailAlpha_minLimit

【参数用法】:
默认值1.

2.18.2.29 detailShp.glbShpStrg

2.18.2.29.1 *dyn:detailPos_strg*

【参数功能描述】
高频细节层正向锐化力度。

【参数用法】:
默认值为8.
值越大，锐化白边越强。

2.18.2.29.2 *dyn:detailNeg_strg*

【参数功能描述】
高频细节层负向锐化力度。

【参数用法】:
默认值为8.
值越大，锐化黑边越强。

2.18.2.30 detailShp.locShpStrg_texRegion

2.18.2.30.1 *dyn:flatRegionL_strg*

【参数功能描述】
对不同纹理值权重大小进行分区，控制不同纹理分区对应的锐化力度。
x轴纹理值大小分区为:
[0,hw_shpT_flatRegion_maxThred, hw_shpT_edgeRegion_minhred ,1023]
其对应y轴的锐化力度为:
[flatRegionL_strg, flatRegionR_strg, edgeRegionL_strg, edgeRegionR_strg]

【参数用法】:
默认值依次为 [0.4, 0.6, 0.8, 1.0].
值越大，对应区域锐化力度越强。

2.18.2.30.2 *dyn:flatRegionR_strg*

【参数功能描述】
对不同纹理值权重大小进行分区，控制不同纹理分区对应的锐化力度。
x轴纹理值大小分区为:
[0,hw_shpT_flatRegion_maxThred, hw_shpT_edgeRegion_minhred ,1023]
其对应y轴的锐化力度为:
[flatRegionL_strg, flatRegionR_strg, edgeRegionL_strg, edgeRegionR_strg]

【参数用法】:
默认值依次为 [0.4, 0.6, 0.8, 1.0].
值越大，对应区域锐化力度越强。

2.18.2.30.3 *dyn:edgeRegionL_strg*

【参数功能描述】
对不同纹理值权重大小进行分区，控制不同纹理分区对应的锐化力度。
x轴纹理值大小分区为:
[0,hw_shpT_flatRegion_maxThred, hw_shpT_edgeRegion_minhred ,1023]
其对应y轴的锐化力度为:
[flatRegionL_strg, flatRegionR_strg, edgeRegionL_strg, edgeRegionR_strg]

【参数用法】:
默认值依次为 [0.4, 0.6, 0.8, 1.0].
值越大，对应区域锐化力度越强。

2.18.2.30.4 *dyn:edgeRegionR_strg*

【参数功能描述】
对不同纹理值权重大小进行分区，控制不同纹理分区对应的锐化力度。
x轴纹理值大小分区为:
[0,hw_shpT_flatRegion_maxThred, hw_shpT_edgeRegion_minhred ,1023]
其对应y轴的锐化力度为:
[flatRegionL_strg, flatRegionR_strg, edgeRegionL_strg, edgeRegionR_strg]

【参数用法】:
默认值依次为 [0.4, 0.6, 0.8, 1.0].
值越大，对应区域锐化力度越强。

2.18.2.31 detailShp.locShpStrg_contrast

2.18.2.31.1 *dyn:contrast2posStrg_val*

【参数功能描述】
针对不同正向局部对比度值控制不同锐化力度。

【参数用法】:
默认值全为1.
值越大，对应区域锐化力度越大。

2.18.2.31.2 *dyn:contrast2posStrg_val*

【参数功能描述】
针对不同负向局部对比度值控制不同锐化力度。

【参数用法】:
默认值全为1.
值越大，对应区域锐化力度越大。

2.18.2.32 detailShp.shootReduction

2.18.2.32.1 *dyn:tex2DetailPos_maxLmt*

【参数功能描述】
针对不同局部纹理值权重大小控制不同的正向锐化值上限。

【参数用法】:
默认值全为1.
值越大，对应区域锐化上限越高。

2.18.2.32.2 *dyn:tex2DetailNeg_maxLmt*

【参数功能描述】
针对不同局部纹理值权重大小控制不同的负向锐化值上限。

【参数用法】:
默认值全为1.
值越大，对应区域锐化上限越高。

2.18.2.32.3 *dyn:luma2DetailPos_maxLmt*

【参数功能描述】
针对像素点的不同亮度控制其正向锐化值上限。

【参数用法】:
默认值全为256.
值越大，对应区域锐化上限越高。

2.18.2.32.4 *dyn:luma2DetailPos_maxLmt*

【参数功能描述】
针对像素点的不同亮度控制其负向锐化值上限。

【参数用法】:
默认值全为256.
值越大，对应区域锐化上限越高。

2.18.2.33 detailShp.locShpStrg_motionStrg1

2.18.2.33.1 *dyn:sw_shpT_motionStrg_mode*

【参数功能描述】
hw_shpT_locSgmStrg2Mot_mode == shp_toMotionStrg1_mode时，局部噪声值大小映射成不同锐化力度的方式采用折线方式进行控制。即通过x轴的分区[0，locSgmStrgStat_maxThred，locSgmStrgMot_minThred,1023]映射成静止区域和运动区域及中间过渡区域三部分，对高频细节层的锐化力度进行分区控制，静止区域的锐化力度为statRegionShp_strg，运动区域锐化力度为motRegionShp_strg，中间过渡区域为折线进行映射。此参数为中间折线区域的斜率正负方向选择，控制过渡区域的变化速度。

【参数用法】:
默认值为负斜率，即静止区域锐化力度大，运动区域锐化力度小。
若为正斜率，则静止区域锐化力度小，运动区域锐化力度大。

2.18.2.33.2 *dyn:locSgmStrgStat_maxThred*

【参数功能描述】
根据局部噪声值对不同局部噪声大小进行分区，当局部噪声值小于此参数阈值时，则判断为静止区域。此值为静止区域局部噪声的上限阈值。

【参数用法】:
默认值为0.25.
值越大，静止区域的局部噪声阈值上限越大，越多区域被判断为静止区域。

2.18.2.33.3 *dyn:locSgmStrgMot_minThred*

【参数功能描述】
根据局部噪声值对不同局部噪声大小进行分区，当局部噪声值大于于此参数阈值时，则判断为运动区域。此值为运动区域局部噪声的下限阈值。

【参数用法】:
默认值为1.0.
值越小，运动区域的局部噪声阈值下限越小，越多区域被判断为运动区域。

2.18.2.33.4 *dyn:statRegionShp_strg*

【参数功能描述】
高频细节层的锐化力度进行分区控制，此参数为静止区域的锐化力度大小。

【参数用法】:
默认值为1.
值越大，静止区域锐化力度越大。

2.18.2.33.5 *dyn:motRegionShp_strg*

【参数功能描述】
高频细节层的锐化力度进行分区控制，此参数为运动区域的锐化力度大小。

【参数用法】:
默认值为1.
值越大，运动区域锐化力度越大。

2.18.2.34 detailShp.locShpStrg_motionStrg2

2.18.2.34.1 *dyn:detailMotionWgt_sigma*

【参数功能描述】
除法方式生成动静区域权重时的分子值。

【参数用法】:
默认值0.25
值越小，运动区域的锐化越弱。

2.18.2.35 detailShp.locShpStrg_luma

2.18.2.35.1 *dyn:locShpStrg_mode*

【参数功能描述】
亮度局部锐化力度权重伪参数，表明细节层锐化会受亮度局部锐化力度权重的影响。

【参数用法】:
默认值shp_lumaShpStrgEn_mode。

2.18.2.36 detailShp.locShpStrg_radiDist

2.18.2.36.1 *dyn:locShpStrg_mode*

【参数功能描述】
径向局部锐化力度权重伪参数，表明细节层锐化会受径向局部锐化力度权重的影响。

【参数用法】:
默认值shp_radiDistShpStrgEn_mode。

2.18.2.37 detailShp.locShpStrg_hue

2.18.2.37.1 *dyn:locShpStrg_mode*

【参数功能描述】
色度局部锐化力度权重伪参数，表明细节层锐化会受色度局部锐化力度权重的影响。

【参数用法】:
默认值shp_hueShpStrgEn_mode。

2.18.2.38 detailShp.locShpStrg_sat

2.18.2.38.1 *dyn:locShpStrg_mode*

【参数功能描述】
颜色饱和度局部锐化力度权重伪参数，表明细节层锐化会受颜色饱和度局部锐化力度权重的影响。

【参数用法】:
默认值shp_satShpStrgEn_mode。

2.18.2.39 edgeShp.edgeExtra_bpf

2.18.2.39.1 *dyn:filtCfg_mode*

【参数功能描述】
提取边缘信息的带通滤波器，通过两个低通滤波器相减，得到带通的滤波器。此参数为低通滤波器算子设置模式。
sharp_cfgByFiltStrg_mode：通过力度控制低通滤波力度大小。
sharp_cfgByFiltCoeff_mode： 直接设置低通滤波算子系数。

【参数用法】:
默认值为sharp_cfgByFiltStrg_mode。

2.18.2.39.2 *dyn:sw_shpT_loFiltRadius_mode*

【参数功能描述】

提取边缘信息的相对较小的低通滤波器的半径大小。

shp_edgeFiltRadius1_mode： 3x3低通滤波器

shp_edgeFiltRadius2_mode： 5x5低通滤波器

shp_edgeFiltRadius3_mode： 7x7低通滤波器

【参数用法】:

默认值为shp_edgeFiltRadius3_mode 。

2.18.2.39.3 *dyn:sw_shpT_loFiltSpatial_strg*

【参数功能描述】

当filtCfg_mode == sharp_cfgByFiltStrg_mode时，通过此参数控制相对较小低通滤波器滤波力度大小。

【参数用法】:

默认值为0.2.

值越大，低通滤波越强，提取到的边缘信息更少。

2.18.2.39.4 *dyn:sw_shpT_upFiltRadius_mode*

【参数功能描述】

提取边缘信息的相对较大的低通滤波器的半径大小。

shp_edgeFiltRadius1_mode： 3x3低通滤波器

shp_edgeFiltRadius2_mode： 5x5低通滤波器

shp_edgeFiltRadius3_mode： 7x7低通滤波器

【参数用法】:

默认值为shp_edgeFiltRadius3_mode 。

2.18.2.39.5 *dyn:sw_shpT_upFiltSpatial_strg*

【参数功能描述】

当filtCfg_mode == sharp_cfgByFiltStrg_mode时，通过此参数控制相对较大低通滤波器滤波力度大小。

【参数用法】:

默认值为2.

值越大，低通滤波越强，提取到的边缘信息更多

2.18.2.39.6 *dyn:filtSpatial_wgt*

【参数功能描述】

当filtCfg_mode == sharp_cfgByFiltCoeff_mode时，此参数为低通滤波器算子系数直接设置参数。

【参数用法】:

默认值为:

[0.9533, -0.0412, -0.0364, -0.0283, -0.0250, -0.0172, -0.0152, -0.0134, -0.0092, -0.0049]

2.18.2.40 edgeShp.glbShpStrg

2.18.2.40.1 *dyn: edgePos_strg*

【参数功能描述】
提取到的正向边缘信息的锐化力度大小。

【参数用法】:
默认值为2.
值越大，边缘锐化力度越大，白色边缘越清晰锐利。

2.18.2.40.2 *dyn: edgeNeg_strg*

【参数功能描述】
提取到的负向边缘信息的锐化力度大小。

【参数用法】:
默认值为2.
值越大，边缘锐化力度越大，黑色边缘越清晰锐利。

2.18.2.41 edgeShp.locShpStrg_edge

2.18.2.41.1 *dyn:edgePosIdx_scale*

【参数功能描述】
正向的边缘权重进行缩放比例系数。缩放后再查找对应曲线映射出最终锐化力度。

【参数用法】:
默认值10.
值越大，正向边缘权重越大，被锐化概率会增大。

2.18.2.41.2 *dyn:edgeNegIdx_scale*

【参数功能描述】
负向的边缘权重进行缩放比例系数。缩放后再查找对应曲线映射出最终锐化力度。

【参数用法】:
默认值12.
值越大，负向边缘权重越大，被锐化概率会增大。

2.18.2.41.3 *dyn:edgeStrgCurve_mode*

【参数功能描述】

根据边缘权重大小进行不同锐化力度控制。一般是想要达到，边缘权重比较小进行比较低的锐化，边缘权重比较大地方进行比较强的锐化。此参数为此映射对应的曲线生成方式。

shp_cfgCurveDirect_mode：直接设置映射曲线值。

shp_cfgCurveCtrlCoeff_mode：通过公式生成曲线值。

【参数用法】：

默认值为shp_cfgCurveDirect_mode。

2.18.2.41.4 *dyn:edge2ShpStrg_val*

【参数功能描述】

当edgeStrgCurve_mode == shp_cfgCurveDirect_mode时，直接设置边缘权重映射锐化力度值的曲线点的值。

【参数用法】：

默认值为：[0,0,0,0,1,6,17,42,92,180,316,500,708,890,995,1023,1023]。

值越大，锐化力度越大。

2.18.2.42 edgeShp.locShpStrg_edge.edgeStrgCurveCtrl

2.18.2.42.1 *dyn:curvePower_val*

【参数功能描述】

当edgeStrgCurve_mode == shp_cfgCurveCtrlCoeff_mode时，通过幂函数控制生成相应的s型曲线值。

【参数用法】：

默认值为：3。

值越大，s型曲线中间变化部分越陡峭。

2.18.2.42.2 *dyn:edgeStrg_minLimit*

【参数功能描述】

当edgeStrgCurve_mode == shp_cfgCurveCtrlCoeff_mode时，此参数为锐化力度最小值。

【参数用法】：

默认值为：0。

值越大，整体锐化力度越大。

2.18.2.43 edgeShp.shootReduction

2.18.2.43.1 *dyn:maxMinFlt_mode*

【参数功能描述】
hi_nr信号最大最小值滤波窗口，用于反冲抑制的计算。
shp_maxMinFiltRadius5_mode：5x5的窗口大小。
shp_maxMinFiltRadius7_mode：7x7的窗口大小。

【参数用法】:
默认值为shp_maxMinFiltRadius7_mode。

2.18.2.43.2 *dyn:hw_shpT_glbClip_thred*

【参数功能描述】
边缘信号进入全局clip的上限阈值。

【参数用法】:
默认值为1023. 取值范围[0, 1023]。
值越大，越多边缘信号被全局clip值抑制。

2.18.2.43.3 *dyn:hw_shpT_edgePosClip_val*

【参数功能描述】
正边缘信号全局clip值。

【参数用法】:
默认值为1023. 取值范围[0, 1023]。
值越小，信号抑制程度越大，锐化越弱。

2.18.2.43.4 *dyn:hw_shpT_edgeNegClip_val*

【参数功能描述】
负边缘信号全局clip值。

【参数用法】:
默认值为1023. 取值范围[0, 1023]。
值越小，信号抑制程度越大，锐化越弱。

2.18.2.43.5 *dyn:overShoot_alpha*

【参数功能描述】
边缘正过冲信号距离局部极值的线性缩放比例

【参数用法】:
默认值为1.
值越大，允许的锐化程度越高。

2.18.2.43.6 *dyn:underShoot_alpha*

【参数功能描述】
边缘负过冲信号距离局部极值的线性缩放比例

【参数用法】:
默认值为1.
值越大，允许的锐化程度越高。

2.18.2.44 edgeShp.locShpStrg_motionStrg1

2.18.2.44.1 *dyn:sw_shpT_motionStrg_mode*

【参数功能描述】
hw_shpT_locSgmStrg2Mot_mode == shp_toMotionStrg1_mode时，局部噪声值大小映射成不同锐化力度的方式采用折线方式进行控制。即通过x轴的分区[0，locSgmStrgStat_maxThred，locSgmStrgMot_minThred,1023]映射成静止区域和运动区域及中间过渡区域三部分，对高频细节层的锐化力度进行分区控制，静止区域的锐化力度为statRegionShp_strg，运动区域锐化力度为motRegionShp_strg，中间过渡区域为折线进行映射。此参数为中间折线区域的斜率正负方向选择，控制过渡区域的变化速度。

【参数用法】:
默认值为负斜率，。
若为负斜率，静止区域锐化力度大，运动区域锐化力度小。
若为正斜率，则静止区域锐化力度小，运动区域锐化力度大。

2.18.2.44.2 *dyn:locSgmStrgStat_maxThred*

【参数功能描述】
根据局部噪声值对不同局部噪声大小进行分区，当局部噪声值小于此参数阈值时，则判断为静止区域。此值为静止区域局部噪声的上限阈值。

【参数用法】:
默认值为0.25.
值越大，静止区域的局部噪声阈值上限越大，越多区域被判断为静止区域。

2.18.2.44.3 *dyn:locSgmStrgMot_minThred*

【参数功能描述】
根据局部噪声值对不同局部噪声大小进行分区，当局部噪声值大于于此参数阈值时，则判断为运动区域。此值为运动区域局部噪声的下限阈值。

【参数用法】:
默认值为1.0.
值越小，运动区域的局部噪声阈值下限越小，越多区域被判断为运动区域。

2.18.2.44.4 *dyn:statRegionShp_strg*

【参数功能描述】
高频细节层的锐化力度进行分区控制，此参数为静止区域的锐化力度大小。

【参数用法】:
默认值为1.
值越大，静止区域锐化力度越大。

2.18.2.44.5 *dyn:motRegionShp_strg*

【参数功能描述】
高频细节层的锐化力度进行分区控制，此参数为运动区域的锐化力度大小。

【参数用法】:
默认值为1.
值越大，运动区域锐化力度越大。

2.18.2.44.6 *dyn:hw_shpT_motionStrg_sigma*

【参数功能描述】
除法方式生成动静区域权重时的分子值。

【参数用法】:
默认值0.25
值越小，运动区域的锐化越弱。

2.18.2.45 edgeShp.locShpStrg_luma

2.18.2.45.1 *dyn:locShpStrg_mode*

【参数功能描述】
亮度局部锐化力度权重伪参数，表明边缘层锐化会受亮度局部锐化力度权重的影响。

【参数用法】:
默认值shp_lumaShpStrgEn_mode。

2.18.2.46 edgeShp.locShpStrg_radiDist

2.18.2.46.1 *dyn:locShpStrg_mode*

【参数功能描述】
径向局部锐化力度权重伪参数，表明边缘层锐化会受径向局部锐化力度权重的影响。

【参数用法】:
默认值shp_radiDistShpStrgEn_mode。

2.18.2.47 edgeShp.locShpStrg_hue

2.18.2.47.1 *dyn:locShpStrg_mode*

【参数功能描述】
色度局部锐化力度权重伪参数，表明边缘层锐化会受色度局部锐化力度权重的影响。

【参数用法】:
默认值shp_hueShpStrgEn_mode。

2.18.2.48 edgeShp.locShpStrg_sat

2.18.2.48.1 *dyn:locShpStrg_mode*

【参数功能描述】
颜色饱和度局部锐化力度权重伪参数，表明边缘层锐化会受颜色饱和度局部锐化力度权重的影响。

【参数用法】:
默认值shp_satShpStrgEn_mode。

2.18.2.49 mfDetailShp.detailExtra

2.18.2.49.1 *dyn:hw_shpT_detailSrcMf_alpha*

【参数功能描述】
预滤波和hi_nr加权权重。

【参数用法】:
默认值1。取值范围[0, 1.0]。

值越大，越靠近hi_nr.

2.18.2.50 mfDetailShp.glbShpStrg

2.18.2.50.1 *dyn:hw_shpT_detailPos_strg*

【参数功能描述】
正中频全局增益。

【参数用法】:
默认值1。取值范围[0, 16.0]。

值越大，正中频层增强力度越高。

2.18.2.50.2 *dyn:hw_shpT_detailNeg_strg*

【参数功能描述】
负中频全局增益。

【参数用法】:
默认值1。取值范围[0, 16.0]。

值越大，负中频层增强力度越高。

2.18.2.51 mfDetailShp.locShpStrg_tex

2.18.2.51.1 *dyn:hw_shpT_tex2Shp_strg*

【参数功能描述】
根据纹理检测权重生成的细节层局部锐化权重曲线。

x轴纹理检测权重值为10bit，128为step。y轴为对应的局部锐化强度。

【参数用法】:
默认值1。取值范围[0, 1.0]。

值越大，锐化越强。

2.18.2.52 mfDetailShp.shootReduction

2.18.2.52.1 *dyn:hw_shpT_detailPosClip_val*

【参数功能描述】
中频正信号全局clip值。

【参数用法】:
默认值1023。取值范围[0, 1023]。

值越小，信号抑制程度越大。

2.18.2.52.2 *dyn:hw_shpT_detailNegClip_val*

【参数功能描述】
中频负信号全局clip值。

【参数用法】:
默认值1023。取值范围[0, 1023]。

值越小，信号抑制程度越大。

2.18.2.53 mfDetailShp.locShpStrg_luma

2.18.2.53.1 *dyn:sw_shpT_locShpStrg_mode*

【参数功能描述】
亮度局部锐化力度权重伪参数，表明中频细节层锐化会受亮度局部锐化力度权重的影响。

【参数用法】:
默认值shp_lumaShpStrgEn_mode。

2.18.2.54 mfDetailShp.locShpStrg_radiDist

2.18.2.54.1 *dyn:locShpStrg_mode*

【参数功能描述】
径向局部锐化力度权重伪参数，表明中频细节层锐化会受径向局部锐化力度权重的影响。

【参数用法】:
默认值shp_radiDistShpStrgEn_mode。

2.18.2.55 mfDetailShp.locShpStrg_hue

2.18.2.55.1 *dyn:locShpStrg_mode*

【参数功能描述】

色度局部锐化力度权重伪参数，表明中频细节层锐化会受色度局部锐化力度权重的影响。

【参数用法】:
默认值shp_hueShpStrgEn_mode。

2.18.2.56 mfDetailShp.locShpStrg_sat

2.18.2.56.1 *dyn:locShpStrg_mode*

【参数功能描述】
颜色饱和度局部锐化力度权重伪参数，表明中频细节层锐化会受颜色饱和度局部锐化力度权重的影响。

【参数用法】:
默认值shp_satShpStrgEn_mode。

2.18.3 调试步骤

整体调教思路如下：

1.锐化输入图确认

检查输入信号噪声形态

2.清晰度确认

检查锐化使能、各层锐化力度、各层信号上限阈值，确保模块是否正确运行

3.纹理检测参数调试

开启调试模式shp_texEst_mode，调试噪声估计和纹理权重相关参数，详细见纹理检测参数调试文档。

4.局部锐化权重调试

开启调试模式shp_detailLocShpStrg_mode，调试动静区域权重、亮度权重、颜色权重、径向距离权重

5.边缘层(edgeShp)参数调试

只开启edge层锐化力度，对滤波核、边缘权重、反冲抑制参数进行调试

6.细节层(detailShp)参数调试

只开启detail层锐化力度，对滤波核、细节层锐化权重、反冲抑制参数进行调试

7.中频层(mfDetailShp)参数调试

只开启mfDetailShp层锐化力度，对噪声阈值缩放系数、局部锐化权重参数进行调试

8.深高频层(dHfDetailShp)参数调试

只开启dHfDetailShp层锐化力度，对噪声阈值缩放系数、局部锐化权重参数进行调试

9.极高频层(eHfDetailShp)参数调试

只开启eHfDetailShp层锐化力度，对亮度权重、反冲抑制参数进行调试

10.信号层联调

5-8增强信号经过各项参数调优后，再对应增减各层全局力度，进行最终增强信号的组合输出。

2.18.3.1 锐化输入图确认

检查输入信号噪声形态

2.18.3.2 清晰度确认

检查锐化使能、各层锐化力度、各层信号上限阈值，确保模块是否正确运行。

可通过设置其他层的锐化力度为0，仅留一个层级锐化力度，可设置最大查看是否有锐化效果。

2.18.3.3 纹理检测参数调试

根据预估纹理值将图像区域划分为平坦区(flatRegion)、边缘纹理区(edgeRegion)。下表为区域划分的阈值参数，此类参数sharp的detail层，edge层，dHfDetailShp层共用。

参数名称	取值范围	参数说明	调试等级
locShpStrg.texRegion_clsfBaseTex.flatRegion_maxThred	[0,1023]	将纹理值进行分区，此参数为x轴平坦区上限阈值， 纹理值小于此值为平坦区。值越大，越多区域被判断为平坦区。	中
locShpStrg.texRegion_clsfBaseTex.edgeRegion_minThred	[0,1023]	将纹理值进行分区，此参数为x轴边缘区下限阈值， 纹理值大于此值为强纹理区。值越小，越多区域被判断为强纹理区。	中

sharp的dHfDetailShp层对于图像平坦区(flatRegion)有下表中纹理锐化力度参数可控制。其中xxx标识dHfDetailShp层名称。

参数名称	取值范围	参数说明	调试等级
xxx.locShpStrg_texRegion.flatRegionL_strg	[0,1]	此参数为纹理检测权重=0的对应锐化力度， 即平坦区最左侧的锐化力度。	高
xxx.locShpStrg_texRegion.flatRegionR_strg	[0,1]	此参数为纹理检测权重=flatRegion_maxThred对应锐化力度， 即平坦区最右侧的锐化力度。	高
xxx.locShpStrg_texRegion.edgeRegionL_strg	[0,1]	此参数为纹理检测权重=edgeRegion_minThred对应锐化力度， 即强纹理最左侧的锐化力度。	高
xxx.locShpStrg_texRegion.edgeRegionR_strg	[0,1]	此参数为纹理检测权重=1023对应锐化力度， 即强纹理最右侧侧的锐化力度。	高

（1）纹理分区阈值配置

配置好纹理权重之后，算法会通过flatRegion_maxThred，edgeRegion_minThred对纹理权重进行分区

- [0， flatRegion_maxThred)为平坦区域

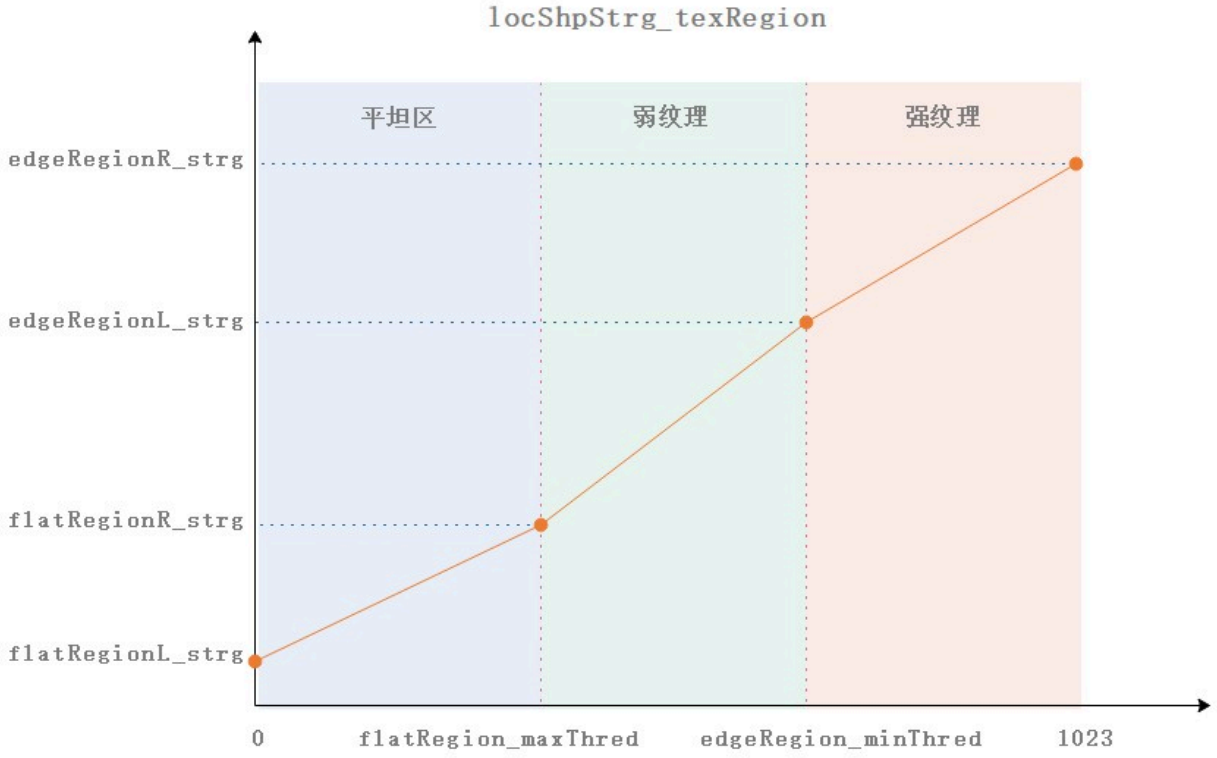
- [flatRegion_maxThred， edgeRegion_minThred)为过渡区域
- [edgeRegion_minThred， 1023]为强纹理区域

头尾的两个端点0和1023固定，flatRegion_maxThred和edgeRegion_minThred开放可调。

（2）根据纹理检测权重映射各分区锐化力度

根据前级配置的纹理检测权重以及（2）中配置的分区参数，可进一步配置locShpStrg_texRegion中4个增益值：flatRegionL_strg、flatRegionR_strg、edgeRegionL_strg、edgeRegionR_strg来调整细节层和高频回填信号的局部锐化力度，4个值分别对应y轴的4个端点，x轴端点对应（1）中[0， flatRegion_maxThred，edgeRegion_minThred，1023]。

x轴为纹理检测权重，y轴为局部锐化力度表，locShpStrg_texRegion越小，锐化力度越小，反之则锐化力度越大。**表格没有限制单调性，可按需配置不同形状**，但如果不同区域力度设置差异过大，容易导致锐化结果的不均匀。如下图为山形曲线配置的示意图。



2.18.3.4 局部锐化权重调试(locShpStrg)

局部锐化权重共参考了4个因素，分别为亮度权重、颜色权重、以及根据前级传递的locSgmStrg生成的动静区域权重、径向距离权重。

参数名称	调试等级	作用目的
动静区域权重（locShpStrg_motionStrg）	高，必须调试	区分静止区域和运动区域的锐化力度
亮度权重（locShpStrg_luma）	中，按需调试	区分不同亮度级下的锐化力度
颜色权重（locShpStrg_hue，locShpStrg_sat）	中，按需调试	区分不同颜色下的锐化力度
径向距离权重（locShpStrg_radiDist ）	低	区分不同径向距离的锐化力度

局部锐化权重locShpStrg为上述各权重的乘积，即

locShpStrg= locShpStrg_motionStrg * locShpStrg_luma * locShpStrg_hue * locShpStrg_radiDist

除了locShpStrg_motionStrg各层自行控制，其余权重（亮度、颜色、距离）每层信号均相同。detail层、dHfDetail层、edge层都有对应的局部锐化权重，噪声层只通过亮度权重控制。调试时开启shp_detailLocShpStrg_mode，若只想查看某一权重的影响作用，请先将其余权重功能关闭。

2.18.3.4.1 动静区域权重调试(locShpStrg_motionStrg)

权重名称	默认配置值	参数说明	调试等级
motionStrg.locSgmStrg_mode	shp_locGlbSgmStrgMix_mode	局部噪声使能位。 shp_locGlbSgmStrgMix_mode：局部噪声和全局噪声融合。 shp_glbSgmStrgOnly_mode：仅使用全局噪声，bypass局部噪声。	低
motionStrg.glbSgmStrg_val	1	全局部噪声缩放比例。 1.0对应局部噪声值为16，即运动区域局部噪声大小。 值越大，全局噪声占比越大，静止区域和运动区域的区分度越小。	低
motionStrg.glbSgmStrg_alpha	0	局部噪声和全局噪声融合，此参数为全局噪声权重占比。 值越大，全局噪声占比越大，静止区域和运动区域的区分度越小。	低
motionStrg.localSgmStrg_scale	1	局部噪声缩放比例。 值越大，局部噪声比例越大，静止区域和运动区域的区分度越大。	低

首先说明局部噪声权重配置，glbSgmStrg_val、glbSgmStrg_alpha一般不调整，由算法内部计算的locSgmStrg来控制不同区域的锐度。先确认localSgmStrg_scale的值，该值输入范围为[0, 1]，推荐设置为1。

4.1.1 locSgmStrg处理

首先对前级传递的locSgmStrg和外部配置的全局glbSgm做如下加权：

locSgmStrg = locSgmStrg * localSgmStrg_scale

locSgmStrg = glbSgmStrg_alpha * glbSgmStrg_val + (1 – glbSgmStrg_alpha) * locSgmStrg_scale * locSgmStrg

4.1.2 locSgmStrg权重生成

边缘增强信号(edgeShp)、细节增强信号(detailShp)、高频回填信号(dHfDetailShp)自行控制动静区域的权重，记权重为gain_adj_strg ，每条曲线的生成参数都开放可配。

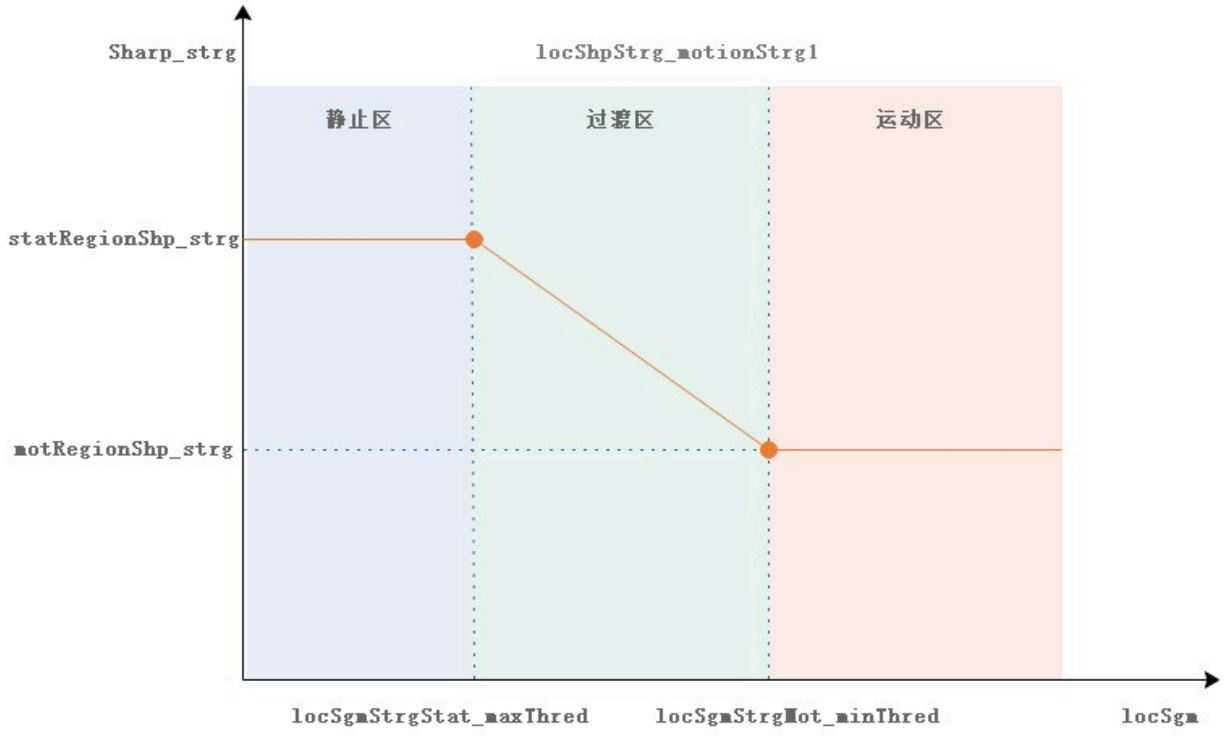
首先确认locSgmStrg2Mot_mode的值:

- locSgmStrg2Mot_mode= shp_toMotionStrg1_mode，edge层、detail层、高频回填层的权重使用折线计算
- locSgmStrg2Mot_mode= shp_toMotionStrg2_mode，edge层和detail层使用除法计算权重，高频回填层复用detail层的权重。

每层信号动静区域权重生成方式原理相同，以细节增强信号的gain曲线为例进行说明：

当locSgmStrg2Mot_mode= shp_toMotionStrg1_mode时，调试以下参数：

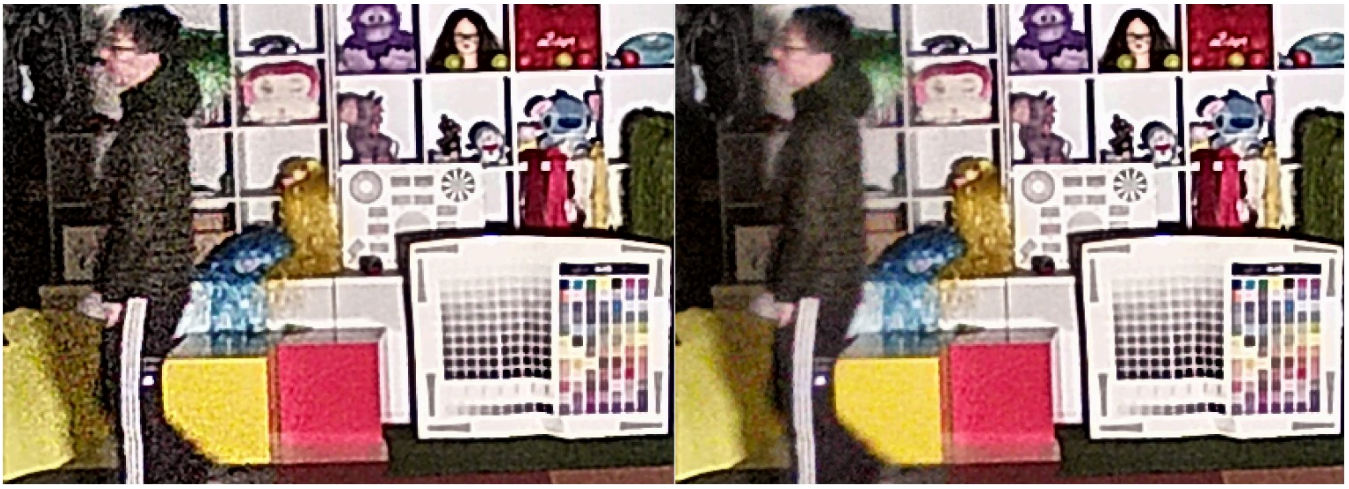
参数名称	默认值	参数功能	调试等级
locSgmStrgStat_maxThred	0.2	静止区域阈值	高
locSgmStrgMot_minThred	1	运动区域阈值	高
statRegionShp_strg	1	对应端点locSgmStrgStat_maxThred的局部锐化增益	高
motRegionShp_strg	0.1	对应端点locSgmStrgMot_minThred的局部锐化增益	高



当locSgmStrg2Mot_mode= shp_toMotionStrg2_mode时，调试motionStrg_sigma，locSgm越大，对应权重值越小，计算公式如下：

gain_wgt = min(1, motionStrg_sigma / max(1/16, locSgm))

4.1.3 当locSgmStrg2Mot_mode= shp_toMotionStrg1_mode时，以负斜率生成的曲线进行说明说明，localGain越大，局部锐化增益越小，则运动区域锐利度越低：

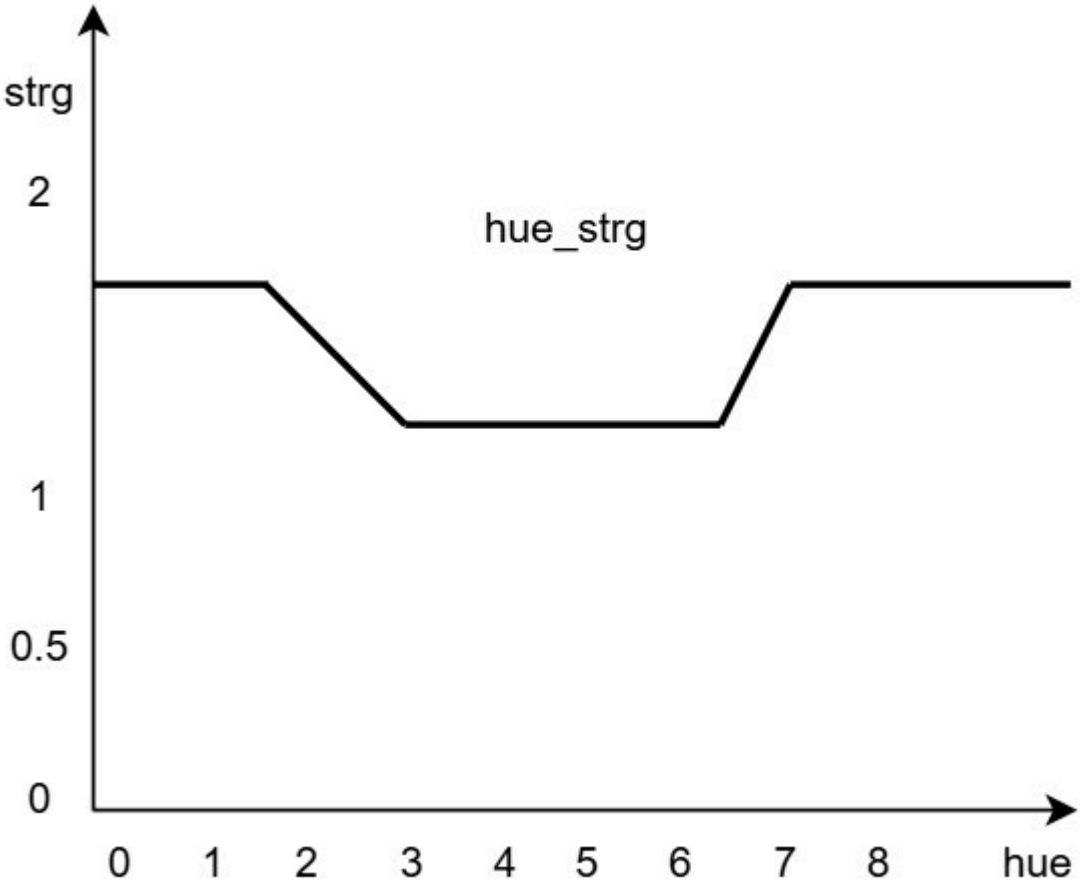


2.18.3.4.2 亮度权重(locShpStrg_luma)

亮度权重记为luma_adj_strg，以lumaLutIdx_val为x轴端点，luma2ShpStrg_val为y轴端点控制不同亮度级下的锐化力度。使用ynr低频降噪lo_nr作为索引值进行查表插值。

2.18.3.4.3 颜色权重(locShpStrg_hue/locShpStrg_sat)

根据cnr降噪之后的uv计算色度，根据需要的某些颜色的色度值来配置此段范围的锐化力度。通过hue2ShpStrg_val配置，设得到的色调映射权重为hue_adj_strg。



对饱和度小于**0.5**的区域提供表sat2ShpStrg_alpha进行锐度的额外控制，记查表sat2ShpStrg_alpha后的结果为sat_alpha，则有：

color_wgt = sat_alpha * hue_adj_strg + (1 − sat_alpha) * lo_sat_global_strg

调试过程先根据hue2ShpStrg_val区分不同颜色的力度，在此基础上若想减小低饱和度区域受到hue2ShpStrg_val的影响，在对应饱和度级别下调小sat_alpha，并通过loSatRegionShp_strg单独调整力度。

2.18.3.4.4 径向距离权重(locShpStrg_radiDist)

参数名称	默认值	参数说明	调试等级
locShpStrg_radiDist.opticCenter_x	0	镜头光学中心在图像中的横坐标。	低
locShpStrg_radiDist.opticCenter_y	0	镜头光学中心在图像中的纵坐标。	低
locShpStrg_radiDist.radiusStep_mode	shp_step_128_mode	半径每个step步进的大小模式选择。 shp_step_128_mode：步进大小为128 shp_step_256_mode：步进大小为256	低
radiDist.radiDist2ShpStrg_val1~11	1.0	径向相关的锐化增益调整。	中

（1）图像中心设置：手动输入图像中心坐标，通过opticCenter_x配置x轴中心点，opticCenter_y配置y轴中心点，推荐配置为当前图像分辨率下的中心坐标，即opticCenter_y = imgHeight / 2 , opticCenter_x = imgWidth / 2。其中imgHeight和imgWidth表示图像高度和宽度。默认值opticCenter_x = 0 并且opticCenter_y = 0时，默认配置图像中心点为径向距离中心点。如无特殊需求，使用默认值值即可。

（2）参数说明：确认图像中心后，点击radiDist2ShpStrg_val1~ radiDist2ShpStrg_val11进入径向相关的锐化增益调整。总共有11段参数可配，对应着距离图像中心的距离，段数越高，离图像中心越远。

radiusStep_mode为shp_step_128_mode时，step为128，对应角点到中心距离为：

[0, 362, 627, 958, 1201, 1402, 1736, 2016, 2261, 2482, 2685]

radiusStep_mode为shp_step_256_mode时，step为256，对应角点到中心距离为：

[0, 724, 1254, 1916, 2401, 2804, 3473, 4031, 4522, 4964, 5370]

找到对应的段数区间，并进行对应距离的锐度调整。增益值越小，锐度越小。一般来说受到镜头和lsc gain的影响，四角的噪声会更大，因此可以通过减小对应距离档位的值，来减小四角噪声被锐化模块增强的风险，建议将四角对应的档位数值调整到小于1，其他档位填1，记为distance_adj_strg 。

2.18.3.5 边缘层(edgeShp)参数调试

2.18.3.5.1 边缘层(edge)噪声形态确认

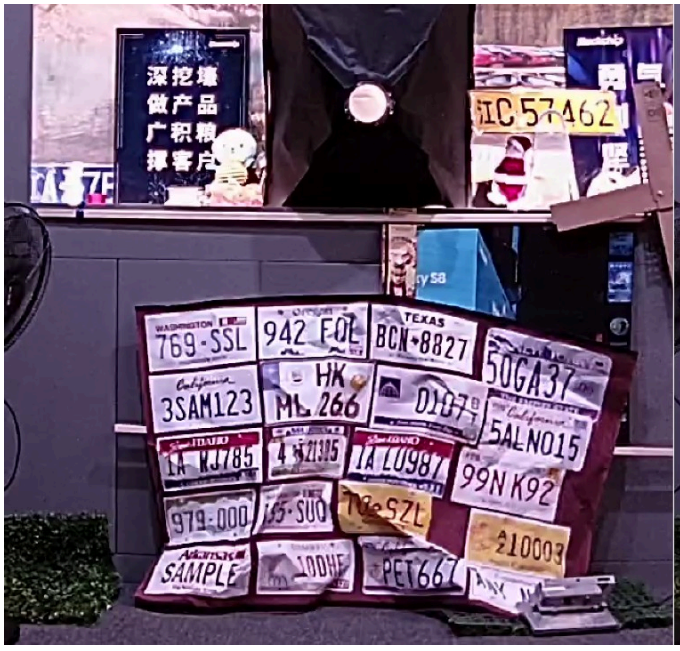
在调试此层增强信号时，可将其他层的全局力度配置为0，打高edgePos_strg和edgeNeg_strg以减少干扰。同时将ynr模的中低频降噪关闭，先查看高频降噪信号降噪力度是否足够。

2.18.3.5.2 边缘层(edge)滤波核参数配置

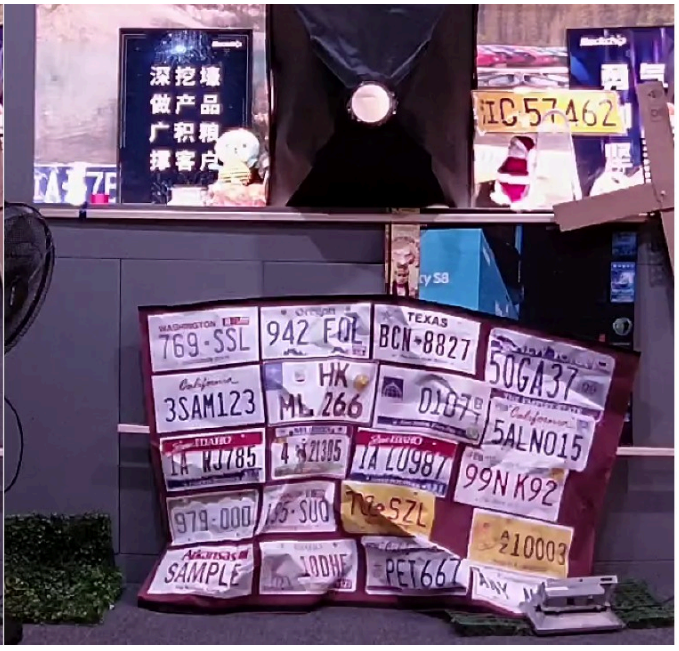
参数名称	默认值	参数说明	调试等级
edgeShp.edgeExtra_bpf.filtCfg_mode	sharp_cfgByFiltStrg_mode	提取边缘信息的低通滤波器。此参数为低通滤波器算子设置模式 sharp_cfgByFiltStrg_mode：通过力度控制低通滤波力度大小 sharp_cfgByFiltCoeff_mode： 直接设置低通滤波算子系数。	低
edgeShp.edgeExtra_bpf.loFiltSpatial_strg	0.2	当filtCfg_mode == sharp_cfgByFiltStrg_mode时，通过此参数控制力度相对较小的低通滤波器滤波力度大小。	高
edgeShp.edgeExtra_bpf.loFiltRadius_mode	shp_edgeFiltRadius3_mode	提取边缘信息的低通滤波器的半径大小。 shp_edgeFiltRadius1_mode： 半径为1, 3x3低通滤波器 shp_edgeFiltRadius2_mode： 半径为2, 5x5低通滤波器 shp_edgeFiltRadius3_mode： 半径为3, 7x7低通滤波器	低
edgeShp.edgeExtra_bpf.upFiltSpatial_strg	2	当filtCfg_mode == sharp_cfgByFiltStrg_mode时，通过此参数控制力度相对较大的低通滤波器滤波力度大小。	
edgeShp.edgeExtra_bpf.upFiltRadius_mode	shp_edgeFiltRadius3_mode	提取边缘信息的低通滤波器的半径大小。 shp_edgeFiltRadius1_mode： 半径为1, 3x3低通滤波器 shp_edgeFiltRadius2_mode： 半径为2, 5x5低通滤波器 shp_edgeFiltRadius3_mode： 半径为3, 7x7低通滤波器	

通过loFiltRadius_mode、upFiltRadius_mode、loFiltSpatial_strg、upFiltSpatial_strg，bpfSpatial_wgt1~bpfSpatial_wgt10进行边缘频段的提取。带通的loFiltSpatial_strg需要小于upFiltSpatial_strg，如当前信号毛刺较小，loFiltSpatial_strg可保持0.2附近，使用原图提取信号，增减upFiltSpatial_strg的值调整边缘宽度。若要增加对输入信号的平滑力度，则增加loFiltSpatial_strg的值直至符合要求。

Sharp41相较Sharp40将边缘提取滤波核由低通修改为带通滤波，通过带通调整可减少边缘信号中的高频毛刺并更灵活调整增强频段。



edgeExtra.upFiltSpatial_strg值较大



edgeExtra.upFiltSpatial_strg值较小

2.18.3.5.3 边缘层(edge)增强权重确认

边缘增强信号权重确认：开启shp_edgeShpStrg_mode，正负权重生成方式相同，可先开启shp_edgeShpStrg_mode查看结果。

（1）边缘增强权重开启debug模式，参数配置如下表格:

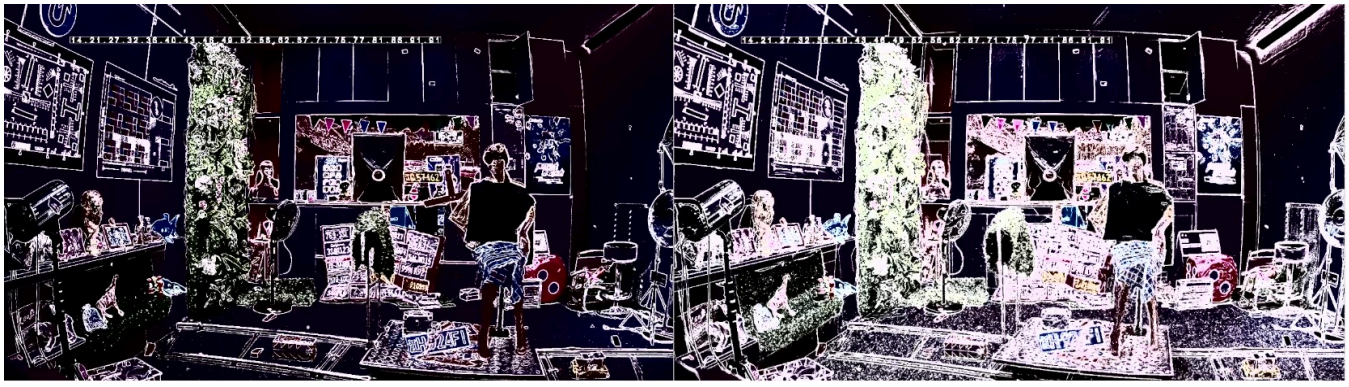
参数名称	配置值	参数说明
sharp.sta.debug.debugOut_en	true	debug模式开启
sharp.sta.debug.debugOut_mode	shp_edgeShpStrg_mode	选择边缘检测权重结果模式

（2）边缘概率映射正负权重

参数名称 (以下都为dyn.edgeShp边缘层参数)	取值范围	参数说明	调试等级
locShpStrg_edge.edgePosIdx_scale	[0,1023]	正向的边缘权重进行缩放比例系数。缩放后再查找对应曲线映射出最终锐化力度	高
locShpStrg_edge.edgeNegIdx_scale	[0,1023]	负向向的边缘权重进行缩放比例系数。缩放后再查找对应曲线映射出最终锐化力度	高
locShpStrg_edge.edgeStrgCurve_mode		根据边缘权重大小进行不同锐化力度控制。 shp_cfgCurveDirect_mode：直接设置映射曲线值。 shp_cfgCurveCtrlCoeff_mode：通过公式生成曲线值。	低
edgeShp.locShpStrg_edge.edge2ShpStrg_val1~17	[0,1023]	当edgeStrgCurve_mode == shp_cfgCurveDirect_mode时，直接设置边缘权重映射锐化力度值的曲线点的值。	低
locShpStrg_edge.edgeStrgCurveCtrl.curvePower_val	[0,15]	当edgeStrgCurve_mode == shp_cfgCurveCtrlCoeff_mode时，通过幂函数控制生成相应的s型曲线值。	高
locShpStrg_edge.edgeStrgCurveCtrl.edgeStrg_minLimit	[0,1023]	当edgeStrgCurve_mode == shp_cfgCurveCtrlCoeff_mode时，此参数为边缘信号权重下限值。	中

硬件实现时根据高频符号直接输出正负权重融合的一张图，因此将edgePosIdx_scale和edgeNegIdx_scale设置为一致来检查边缘权重是否符合预期。

- 算法内部估算边缘概率，概率结果为11bit数据，通过edgePosIdx_scale进行缩放后clip到10bit作为查表的x轴数据。edgePosIdx_scale参数决定了x轴数据的缩放，越大x轴查表越靠近后段，越小则查表越靠近前半段。
- y轴通过edge2ShpStrg_val进行配置，查表得到为边缘信号权重。edge2ShpStrg_val越大，叠加力度越大，反之则越小。
- 如想要权重均匀增强，可将edge2ShpStrg_val全配置为1023，或将edgePosIdx_scale配置为1023。通过edge2ShpStrg_val权重可以将边缘进行一次scale，**只尽可能保留梯度较大区域的边缘增强信号**。



edgePosIdx_scale较小　　edgePosIdx_scale较大

通过edgeStrgCurve_mode选择选择edge2ShpStrg_val生成的方式：

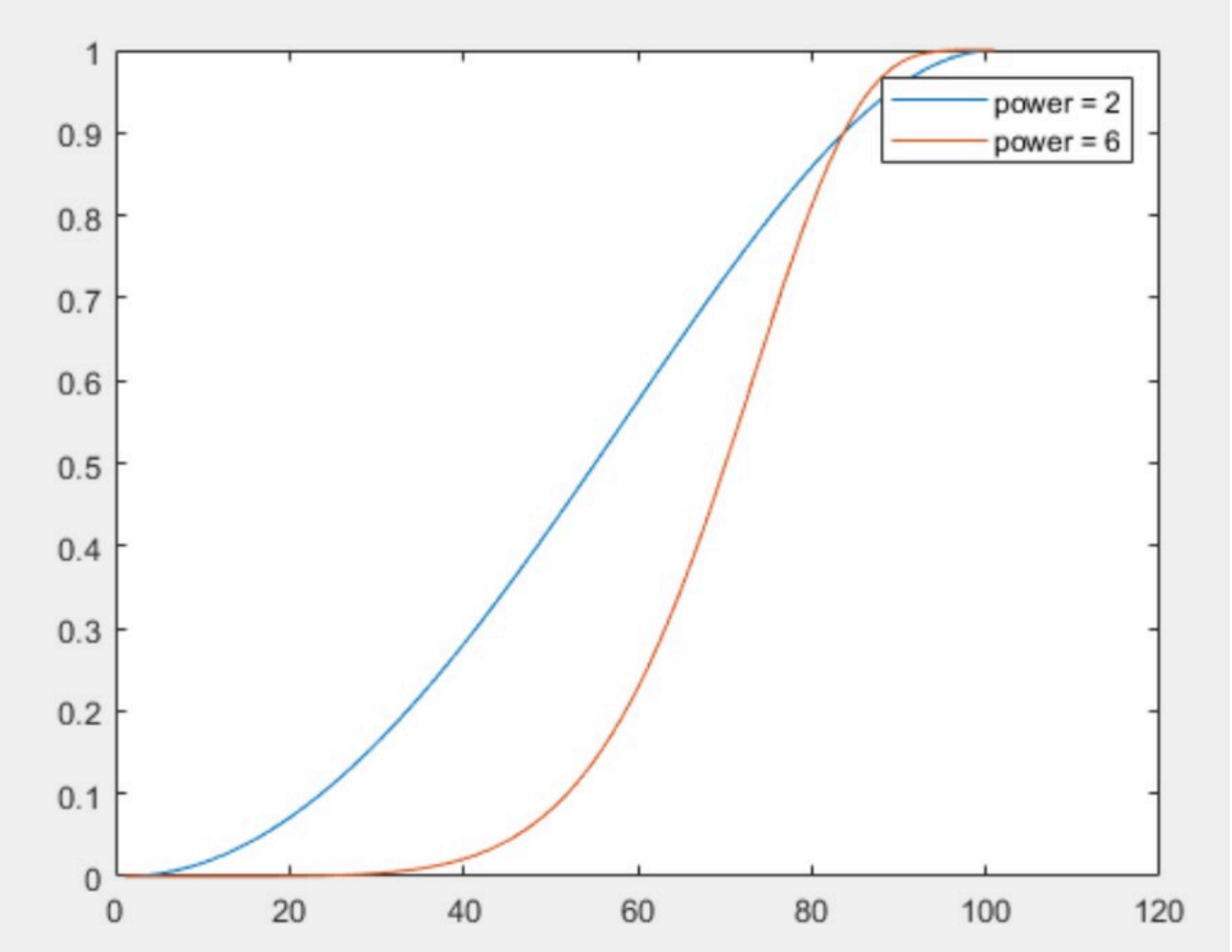
- edgeStrgCurve_mode = shp_cfgCurveDirect_mode：

  手动配置edge2ShpStrg_val权重。
- 【默认】edgeStrgCurve_mode=shp_cfgCurveCtrlCoeff_mode：

  驱动根据配置的幂次和下限值生成权重。驱动生成方式说明如下：

```
edgeWgt_val =
   min(1023, edgeStrg_minLimit + round(1024 * (1 - (1 - (i / 16)^curve*Power_val) ^
curvePower_val)))
```

该曲线为s形曲线，curvePower_val为幂次，数值越大，曲线越陡峭，edgeStrg_minLimit为权重下限。下图为edgeWgt_minLimit = 0, edgeWgtCurve_power分别为2和6时的曲线对比。当幂次越小，越多的区域权重都被拉升，反之越少的区域权重有值。



根据edgeWgtCurve_power生成曲线形状

2.18.3.5.4 边缘层(edge)局部锐化权重参数配置

原理参考局各层增强信号局部锐化权重参数配置。

2.18.3.5.5 边缘层(edge)信号反冲抑制

参数名称 (以下都为dyn.edgeShp边缘层参数)	默认值	参数说明	调试等级
shootReduction.maxMinFlt_mode	shp_maxMinFiltRadius7_mode	hi_nr信号最大最小值滤波窗口，用于反冲抑制的计算。 shp_maxMinFiltRadius5_mode：5x5的窗口大小。 shp_maxMinFiltRadius7_mode：7x7的窗口大小。	低
shootReduction.overShoot_alpha	1	边缘正过冲信号距离局部极值的线性缩放比例	中
shootReduction.underShoot_alpha	1	边缘负过冲信号距离局部极值的线性缩放比例	中
shootReduction.glbClip_thred	1023	边缘信号进入全局clip的上限阈值	中
shootReduction.edgePosClip_val	1023	正边缘信号全局clip值	中
shootReduction.edgeNegClip_val	1023	负边缘信号全局clip值	中

当边缘增强信号乘上全局锐化力度以及局部锐化权重完成信号缩放之后，需要对反冲进行抑制。sw_sharp_maxminFlt_mode为反冲抑制的阈值上限计算模式，为shp_maxMinFiltRadius5_mode时为5x5窗口计算出的最大最小值，为shp_maxMinFiltRadius7_mode时为7x7窗口计算出的最大最小值，二者的区别为参与点数的多少，调试等级较低。

正增强信号的抑制通过overShoot_alpha进行配置，负增强信号的抑制通过underShoot_alpha进行配置，值越小抑制程度越大，抑制后的信号为：

$$out = \begin{cases} I_{max} + (I - I_{max}) * overShoot_alpha, I \geq I_{max} \\ I_{min} - (I_{min} - I) * underShoot_alpha, I \leq I_{min} \\ I, else \end{cases}$$

alpha = 1　　alpha = 0.5　　alpha = 0

RV1126B中相较RV1103B增加一级根据局部动态范围的全局clip抑制，以期减少平坦区域的噪声增强

contrast = I_max − I_min

edge_out = min(edge, pos/negEdge_clip), if contrast < edgeGlbClip_thred)

2.18.3.6 细节层(detailShp)参数调试

细节层(detail)提取的输入为pixIn_ynr和hiNrOut_ynr、loNrOut_ynr以及texEst模块的纹理预测值。

2.18.3.6.1 细节层(detail)全局锐化力度

参数名称	配置值	参数说明	调试等级
detailShp.glbShpStrg.detailPos_strg	[0, 16]	高频细节层正向锐化力度。	高
detailShp.glbShpStrg.detailNeg_strg	[0, 16]	高频细节层负向锐化力度。	高

通过detailPos_strg和detailNeg_strg配置细节信号锐化全局力度。

2.18.3.6.2 细节层(detail)预处理参数配置

参数名称 (以下都为dyn.detailShp细节层参数)	默认值	参数说明	调试等级
detailExtra_preBifilt.filtCfg_mode	sharp_cfgByFiltStrg_mode	高频提取的双边预滤波空域权重系数的配置模式。 sharp_cfgByFiltStrg_mode：直接用滤波力度值生成该滤波器的空域权重系数。 sharp_cfgByFiltCoeff_mode： 直接配置该滤波器的空域权重系数。	低
detailExtra_preBifilt.filtSpatial_strg	1	高频双边预滤波空域力度值。	高
detailExtra_preBifilt.rgeSgm_scale	1	高频双边预滤波的值域sigma的倍率调整系数。	高
detailExtra_preBifilt.rgeSgm_offset	0	高频双边预滤波的值域值域sigma的正向偏置调整参数。	低
detailExtra_preBifilt.rgeWgt_slope	0.7	高频双边预滤波值域exp简化为折线计算时的斜率	低

- 预处理信号加权参数配置：输入信号进入**预处理**模块进行平滑滤波，detailSrcHf_alpha越大，输入信号平滑程度越大。
- 预处理**空域**滤波参数配置：sw_sharp_preBifilt_rsigma、sw_sharp_preBifilt_coeff0~sw_sharp_preBifilt_coeff2控制对输入信号的空域平滑滤波核参数，sigma越大，对信号的平滑力度越大；sigma越小，对信号的平滑力度越小。
- 预处理**值域**滤波参数配置：值域sigma由luma2Sigma_curve0~ luma2Sigma_curve7控制，作用方式为：

pbf_vsigma = vsigma * rgeSgm_scale+ rgeSgm_offset

其中乘积项rgeSgm_scale为对值域sigma整体力度的控制，偏置项rgeSgm_offset主要影响值域sigma较小的区域，一般通过乘积项来改变值域sigma曲线，偏置项调整频率较低。rgeWgt_slope为值域权重曲线的斜率，值越大像素点差异越大对应的值域权重越大。

2.18.3.6.3 细节层(detail)频段参数配置

参数名称 (以下都为dyn.detailShp细节层参数)	默认值	参数说明	调试等级
detailExtra_lpfSrc.detailSrcHf_alpha	0.3	通过高频双边预滤波(detailExtra_preBifilt)前后数据的加权进行细节的回填，该参数为双边预滤波后数据的权重。	中
detailExtra_lpfSrc.detailSrcMf_alpha	0	高频双边预滤波输出结果和ynr输出的hi nr结果进行插值融合，作为高频低通滤波器的输入数据源。此参数代表hi_nr对应占比比例。	低
hiDetailExtra_lpf.filtSpatial_strg	1	细节信号hi_hf提取滤波核力度	中
hiDetailExtra_lpf.filtRadius_mode	shp_filtRadius1_mode	细节信号hi_hf提取滤波核半径	低
midDetailExtra_lpf.filtSpatial_strg	2	细节信号mi_hf提取滤波核力度	中
midDetailExtra_lpf.filtRadius_mode	shp_filtRadius2_mode	细节信号mi_hf提取滤波核半径	低

记预处理之后的信号为pre_y，算法通过detailSrcMf_alpha对hi_nr和pre_y做全局加权：

gaus_in = detailSrcMf_alpha* hi_nr + (1 - detailSrcMf_alpha)*pre_y

detailSrcMf_alpha越大，信号愈趋近hi_nr，增强频段愈趋近中频。基于pre_y和gaus_in提取两个不同频段的高频：pre_y -flt(gaus_in)，以hi_hf和mi_hf来表示，二者的名称区分指代区分高频信号和中频信号，具体取决于滤波半径和滤波sigma的配置，对应参数分别为：

hiDetailLpf_radius、hiDetailLpf_rsigma，hiDetailLpf_coeff0~hiDetailLpf_coeff5；

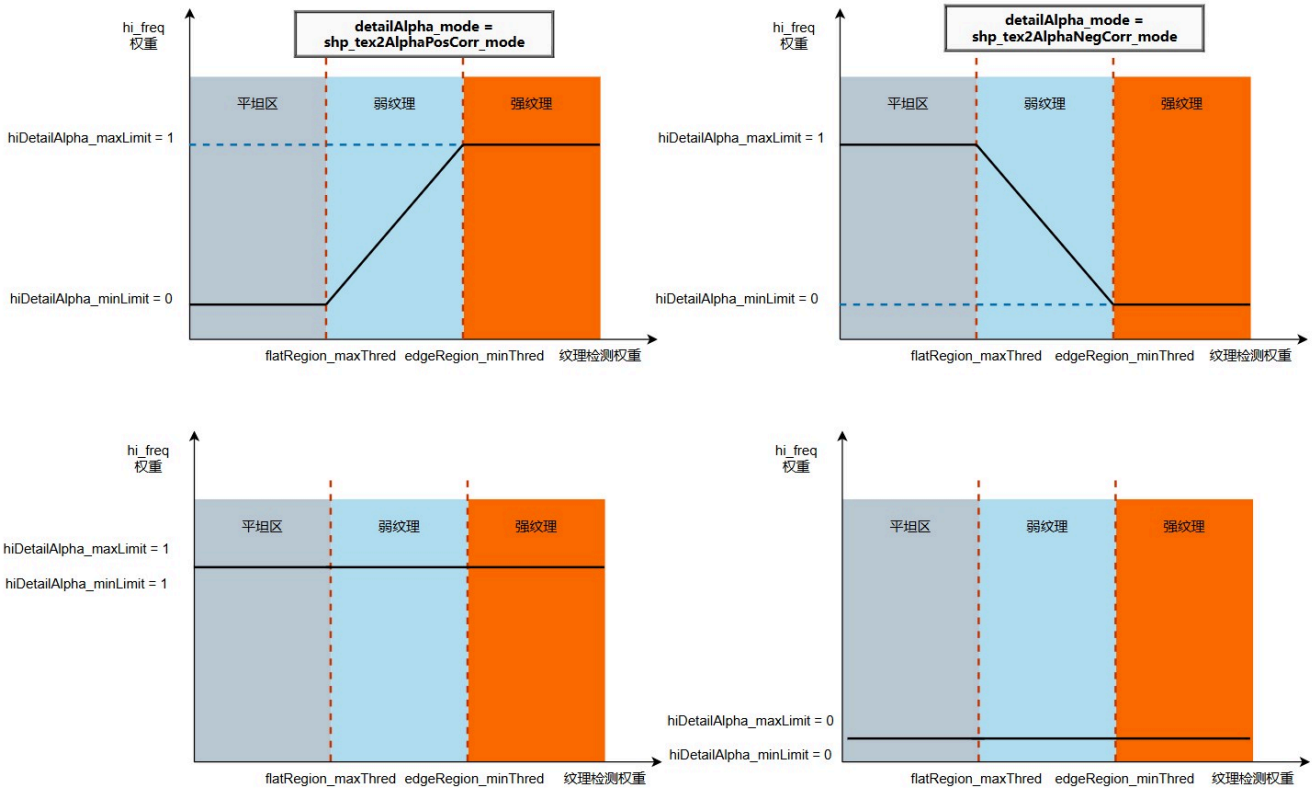
miDetailLpf_radius、miDetailLpf_rsigma，miDetailLpf_coeff0~miDetailLpf_coeff5。

此处做两级滤波是为了增加增强频段，例如在平坦区域提取较高的频段以避免中频噪声的增强，在纹理区域提取偏中频的频段以避免提取过多高频噪声。

2.18.3.6.4 细节层(detail)各频段细节加权

参数名称 (以下都为dyn.detailShp细节层参数)	默认值	参数说明	调试等级
detailFusion.detailAlpha_mode		根据局部纹理权重大小对提取到的高频细节hiDetail和midDetail进行插值融合的比例进行控制。 sharp_tex2AlphaPosCorr_mode: 正斜率折线模式 sharp_tex2AlphaNegCorr_mode:负斜率折线模式	中
detailFusion.hiDetailAlpha_minLimit	0	此参数代表上面所所说的折线y轴对应的最小值， 即hiDetail占比权重最小值。只有0和1两种选择。	低
detailFusion.hiDetailAlpha_maxLimit	1	此参数代表上面所所说的折线y轴对应的最大值，即hiDetail占比权重最大值。只有0和1两种选择。 hiDetailAlpha_maxLimit >= hiDetailAlpha_minLimit	低

依据纹理分区参数来生成频段的加权权重，加权权重设置为分段曲线，记为wgt_map,如下图所示



高频信号加权权重示意图

图中横轴表示纹理检测权重，纵轴表示hi_hf权重。

加权后的增强信号表示为：

detail = wgt_map * hi_hf + (1 – wgt_map) * mi_hf

其中detailAlpha_mode、hiDetailAlpha_minLimit、hiDetailAlpha_maxLimit开放可配。第一个参数配置曲线单调模式，后面两个参数为wgt_map的上下限。

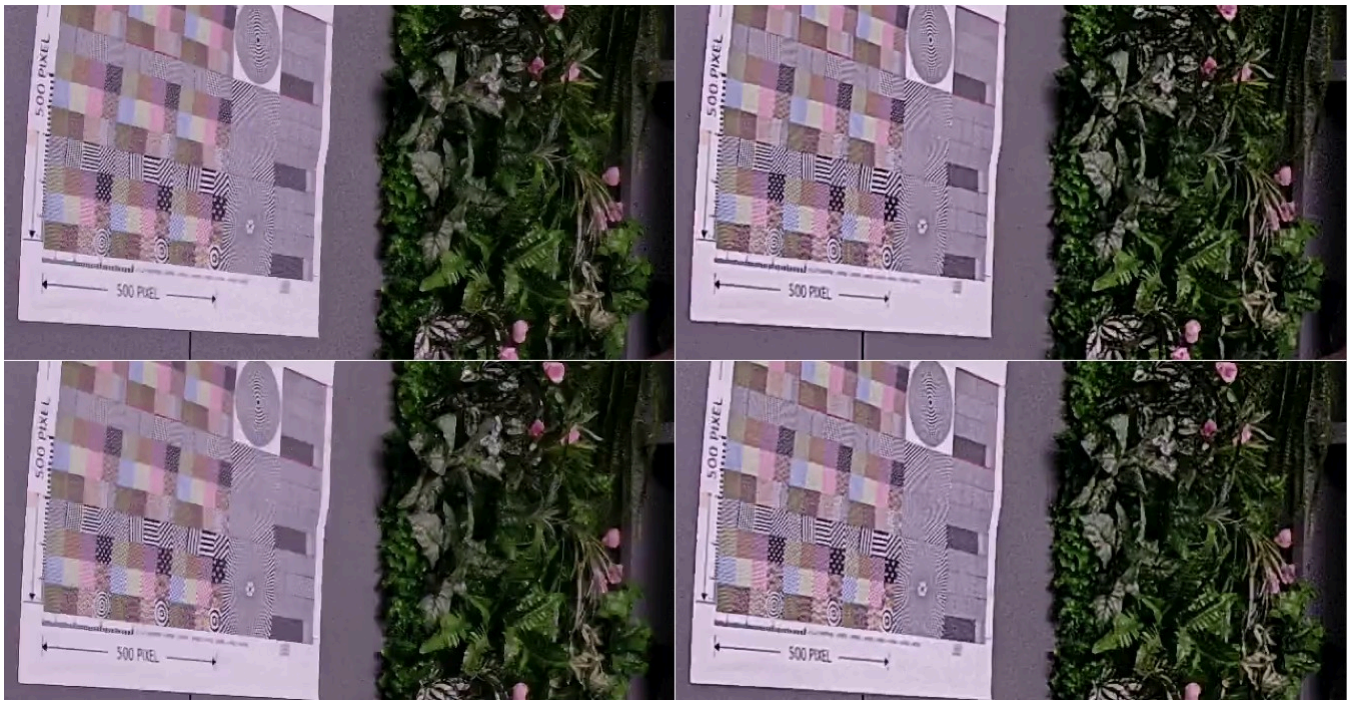
当detailAlpha_mode = shp_tex2AlphaPosCorr_mode，曲线为单调**递增**，纹理检测权重越大，使用hi_hf的权重越大，即平坦区域使用较低的频段，强纹理区域使用较高的频段进行锐化增强，弱纹理区域线性过渡；

当detailAlpha_mode = shp_tex2AlphaNegCorr_mode，曲线为单调**递减**，纹理检测权重越小，使用hi_hf的权重越大，即平坦区域使用较高的频段，强纹理区域使用较低的频段进行锐化增强；

使用前两种模式时，保持hiDetailAlpha_minLimit = 0，hiDetailAlpha_maxLimit =1即可，通过detailAlpha_mode来改变加权方式。

此外，可将hiDetailAlpha_minLimit配置成和hiDetailAlpha_maxLimit一致，全局使用单一频段进行增强，当二者都为1时使用hi_hf进行增强，反之当二者都为0时，全局使用mi_hf进行增强。

对应效果如下图：



细节层不同频段增强结果

上述做法在细节层能保证每个点都有信号可进行增强，但是当频段设置差异较大时，可能会造成平坦区域到强纹理区域增强频段的不均匀。

2.18.3.6.5 细节层(detail)预估纹理(texEst)局部锐化力度

原理参考纹理检测参数调校说明，调整参数flatRegionL_strg、flatRegionR_strg、edgeRegionL_strg、edgeRegionR_strg生成分区锐化力度。

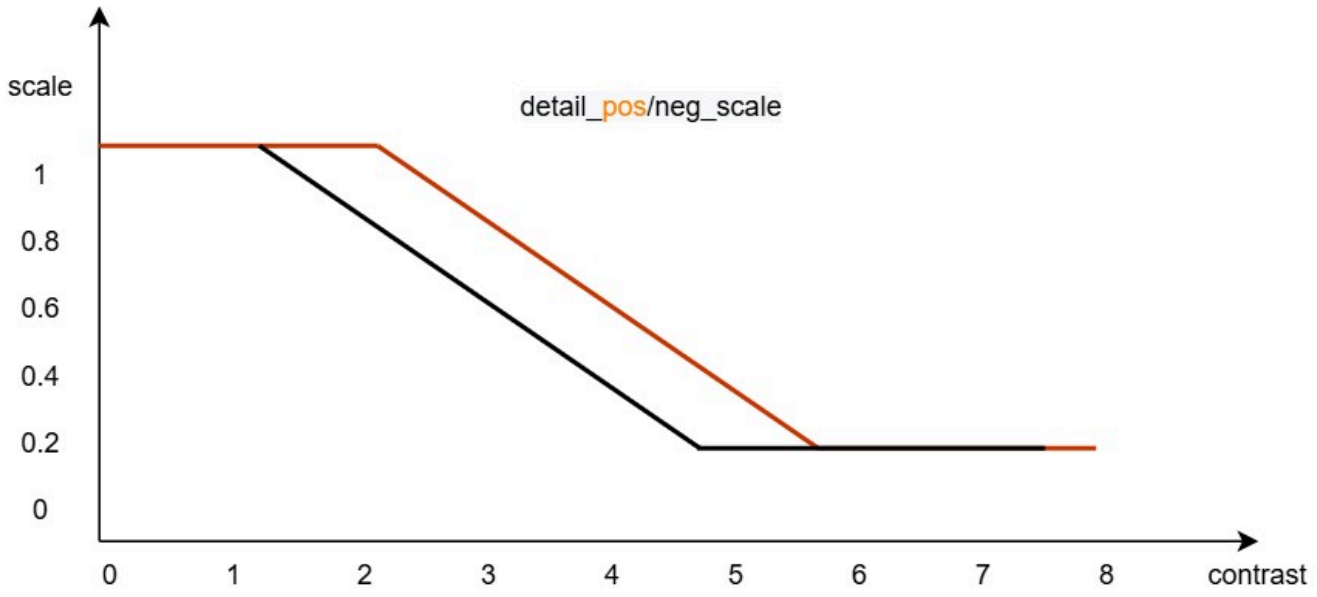
2.18.3.6.6 细节层(detail)反冲抑制

(1) 根据算法计算的局部动态范围对增强信号进行缩放

参数名称	默认值	参数说明	调试等级
sharp.dyn.detailShp.locShpStrg_contrast.contrast2posStrg_val1~9	1.0	针对不同正向局部对比度值控制不同锐化力度。	低
sharp.dyn.detailShp.locShpStrg_contrast.contrast2negStrg_val1~9	1.0	针对不同负向局部对比度值控制不同锐化力度。	低

为了避免在强纹理处由于细节信号增强导致的噪声叠加。根据局部动态范围判断容易出现过冲的位置，对应增减锐化权重。以局部动态范围为x轴，step为128，**contrast2posStrg_val**和**contrast2negStrg_val**表为y轴，记查表得到的权重为detail_pos_scale和detail_pos_scale，分别作用到detail_hf的正负高频值上。

$$detail_hf = \begin{cases} detail_hf * detail_pos_scale, if\ detail_hf >= 0 \\ detail_hf * detail_neg_scale, if\ detail_hf < 0 \end{cases}$$



细节层高频反冲抑制权重生成示意图

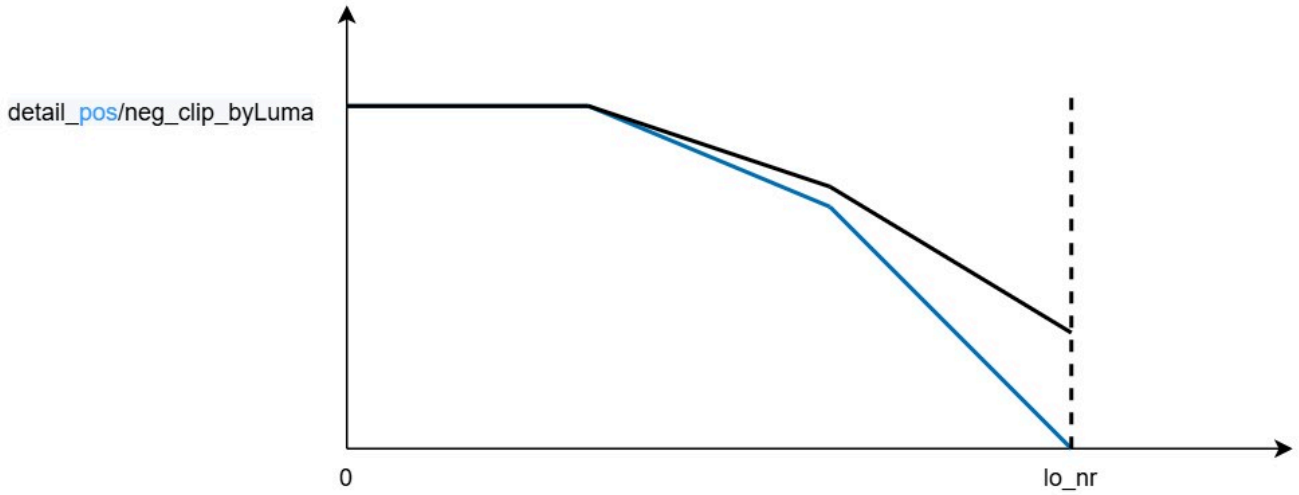
开启shp_contrast2detailPosStrg_mode查看此权重图，颜色越黑表示权重值越小，如下所示：

detail_pos_scale示意图

(2) 根据纹理检测权重对细节增强信号做抑制

参数名称	默认值	参数说明	调试等级
sharp.dyn.detailShp.shootReduction.tex2DetailPosClip_val1~9	1.0	针对不同局部纹理值权重大小控制不同的正向锐化值上限。	中
sharp.dyn.detailShp.shootReduction.tex2DetailNegClip_val1~9	1.0	针对不同局部纹理值权重大小控制不同的负向锐化值上限。	中

根据纹理检测权重查表得clip值来对细节增强信号做第二次抑制，对不同信号强度的地方配置不同的抑制值，一般对强纹理处做额外抑制，强纹理处还会有单独的边缘增强信号，但边缘增强信号和细节增强信号实际上频段有交叉，如果不对强纹理处做额外抑制，细节信号的增强容易引入边缘毛刺。抑制使用的表格如下所示，以纹理检测为x轴，查tex2detailPosClip_val和tex2detailNegClip_val表得到的值为detail_pos_clip_byTex和detail_neg_clip_byTex。



细节层经过反冲抑制之后的信号输出为：

$$detail_hf_clip = \begin{cases} min(detail_hf_clip_byTex, detail_pos_clip_byLuma), \\ if\ detail_hf_clip_byTex >= 0 \\ max(detail_hf_clip_byTex, -detail_neg_clip_byLuma), \\ if\ detail_hf_clip_byTex < 0 \end{cases}$$

开启shp_detailPosLimit_mode，显示min(detail_pos_clip_byLuma, detail_pos_clip_byTex)的示意图，可作为反冲抑制调节参考。

2.18.3.6.7 细节层(detail)局部锐化权重生成

原理参考局各层增强信号局部锐化权重参数配置（即步骤4）。

2.18.3.7 中频层(mfDetailShp)参数调试

2.18.3.7.1 中频信号提取

- 使用预滤波模块输出与hi_nr做alpha加权得到mifreq_in

$$mifreq_in = detailSrcMf_alpha * hi_nr + (1 - detailSrcMf_alpha) * pre_y$$

- 减去ynr低频降噪信号得到中频

$$mfDetail_hf = mifreq_in - lo_nr$$

2.18.3.7.2 中频信号权重控制

- 全局力度通过glbShpStrg控制，白边力度为detailPos_strg，黑边力度为detailNeg_strg
- 纹理映射权重mfDetailShp.locShpStrg_tex.tex2Shp_strg，生成原理同detailShp.locShpStrg_tex.tex2Shp_strg
- 局部锐化权重组合复用公共的locShpStrg

中频信号输出为：

$$mfDetail = mfDetail_hf * glbShpStrg * tex2Shp_strg * locShpStrg$$

2.18.3.7.3 反冲抑制

白边通过detailPosClip_val进行全局抑制，黑边通过detailNegClip_val进行抑制。

$$mfDetail_out = \begin{cases} min(mfDetail, detailPosClip_val), & if\ mfDetail \geq 0 \\ max(mfDetail, -detailNegClip_val), & if\ mfDetail < 0 \end{cases}$$

2.18.3.7.4 结合ynr回填参数调试

中频的频段上限依赖于pre_y和hi_nr，下限依赖于lo_nr，实际调试过程中为了保护细节ynr的各级降噪力度可能调的比较弱，此时需要配合调大ynr的去噪力度来增大sharp的频段差，再增大ynr回填参数来保证ynr去噪力度不会过大。
首先保证各频段降噪未被bypass。
以ynr不做mi_nr和lo_nr为例说明如何在此情况增加中频锐度：

- 首先打高sharp中频的detailPos_strg 和 detailPos_strg力度，保证中频有叠加
- 将ynr的回填参数midLoNr.mf.midNrOut_alpha和midLoNr.lf.loNrOut_alpha设置为0，在此基础上调试降噪力度不会对ynr结果造成影响。注意回填会受到软阈值参数softThd_scale的影响，可根据情况将softThd_scale也设置为0。
- 调整ynr.midLoNr.mf的rgeSgm_scale，查看此时中频是否符合需求，如果还希望增强更低频段，则调整ynr.midLoNr.lf的rgeSgm_scale，增加中低频的降噪力度，使得中频差分频段拉大。
- 在上面步骤调试后，再来调整ynr.midLoNr.mf和ynr.midLoNr.lf的回填参数，保证ynr去噪效果和之前接近。

如下图所示分别为锐化未叠加中频、ynr.midLoNr.mf.rgeSgm_scale=1时并且ynr低频去噪关闭时叠加中频后的结果，ynr.midLoNr.mf.rgeSgm_scale =1和ynr.midLoNr.lf.rgeSgm_scale=0.3时叠加中频后的结果示意图。

2.18.3.8 深高频层(dHfDetailShp)参数调试

参数名称	默认值	参数说明	调试等级
dHfDetailShp.detailExtra.noiseThred_scale	0.3	ynr统计的噪声阈值的缩放力度。	中
dHfDetailShp.glbShpStrg.dHiDetail_strg	0.0	深高频回填全局锐化力度。	中

深高频细节(dHfDetail)的处理如下：

2.18.3.8.1 深高频细节(dHfDetail)来源

深高频细节(dHfDetail) = y - hi_nr，其中hi_nr为ynr高频去噪结果，y为锐化模块输入源。

2.18.3.8.2 深高频细节(dHfDetail)纹理权重局部增强

根据纹理检测权重查表生成深高频细节(dHfDetail)的局部增益权重local_strg_hiTex，即参考步骤3对locShpStrg_texRegion进行调试。

2.18.3.8.3 提取噪声阈值

（根据ynr标定的噪声曲线），配置噪声阈值scale：noiseThred_scale

2.18.3.8.4 深高频细节(dHfDetail)局部锐化权重生成

原理参考局各层增强信号局部锐化权重参数配置，即参考步骤4对动静区域参数locShpStrg_motionStrg1/2进行区分调节。

2.18.3.8.5 深高频细节(dHfDetail)力度

深高频细节(dHfDetail) = sign(y - hi_nr) * max(0, abs(y - hi_nr) - 噪声阈值 * scale)

则有hiFreq= dHfDetail(深高频细节) * dHiDetail_strg(全局增益) * local_strg_hiTex（局部增益）* 深高频细节局部锐化权重。

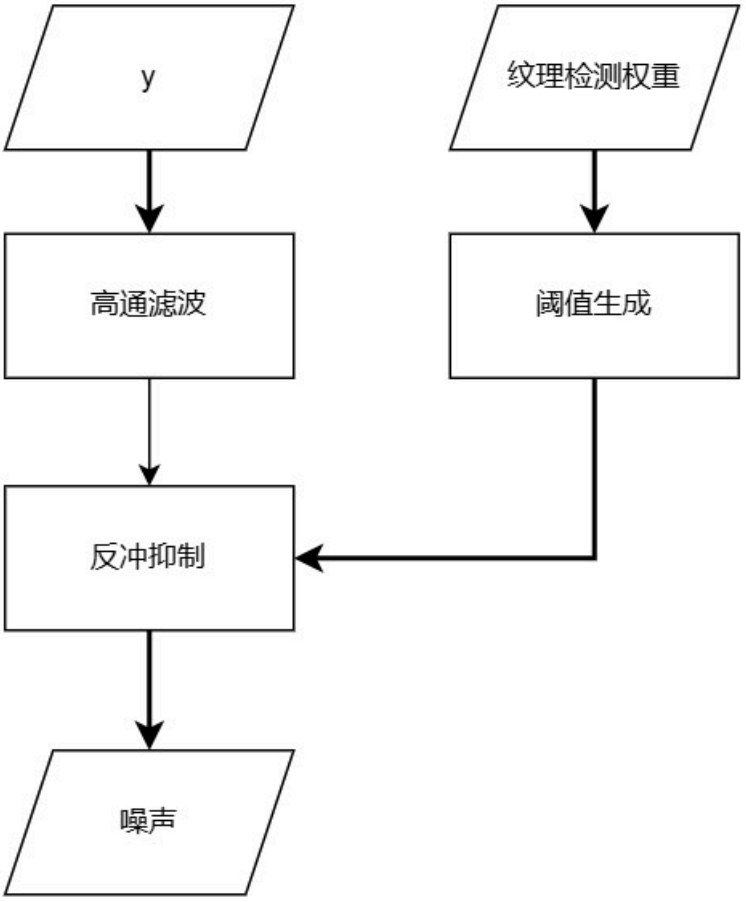
2.18.3.9 极高频层(eHfDetailShp)参数调试

本级信号实际属于根据ynr输入像素pixIn_ynr构造的一个较高频的信号，下文以极高频细节(eHfDetail)来表征此信号。

参数名称 (以下都为dyn.eHfDetailShp极高频细节层参数)	默认值	参数说明	调试等级
detailExtra_hpf.filtCfg_mode	sharp_cfgByFiltStrg_mode	极高频的提取通过y进行高通滤波得来的，此参数为高通滤波权重系数的配置模式。 sharp_cfgByFiltStrg_mode：直接用滤波力度值生成该滤波的空域权重系数。 sharp_cfgByFiltCoeff_mode：直接配置该滤波器的空域权重系数。	低
detailExtra_hpf.filtSpatial_strg	1.0	当sw_shpT_filtCfg_mode= sharp_cfgByFiltStrg_mode时，极高频的高通滤波的力度值	中
detailExtra_hpf.filtSpatial_wgt1~6		当sw_shpT_filtCfg_mode= sharp_cfgByFiltCoeff_mode时，极高频的高通滤波的空域权重系数。	低
glbShpStrg.eHfDetail_strg	0.0	极高频的全局锐化力度大小。	中
shootReduction.tex2DetailPosClip_val1~9	153	根据纹理权重生成的正噪声上限	低
shootReduction.tex2DetailNegClip_val1~9	153	根据纹理权重生成的负噪声上限	低

2.18.3.9.1 极高频细节(eHfDetail)提取

如下所示：



噪声信号提取

2.18.3.9.2 极高频细节(eHfDetail)滤波核参数

通过detailExtra_hpf.filtSpatial_strg、sharp.dyn.eHfDetailShp.detailExtra_hpf.filtSpatial_wgt1~6生成高通滤波核。

一般调试时，detailExtra_hpf.filtCfg_mode选择sharp_cfgByFiltStrg_mode，通过改变detailExtra_hpf.filtSpatial_strg来改变高通滤核。

2.18.3.9.3 极高频细节(eHfDetail)力度控制

极高频细节乘上全局锐化力度之后通过纹理检测权重查tex2DetailPosClip_val表和tex2DetailNegClip_val插值出上限，分别控制正负信号的clip值。

2.18.3.9.4 极高频细节(eHfDetail)局部锐化权重生成

反冲抑制处理之后的细节信号乘上亮度权重locShpStrg_luma得到极高频细节输出。

2.18.3.10 信号层联调

sharp的detail层，edge层，mfDetailShp层，dHfDetailShp层, eHfDetailShp层细节锐化各自调至较优时，将各层细节锐化开启联调。

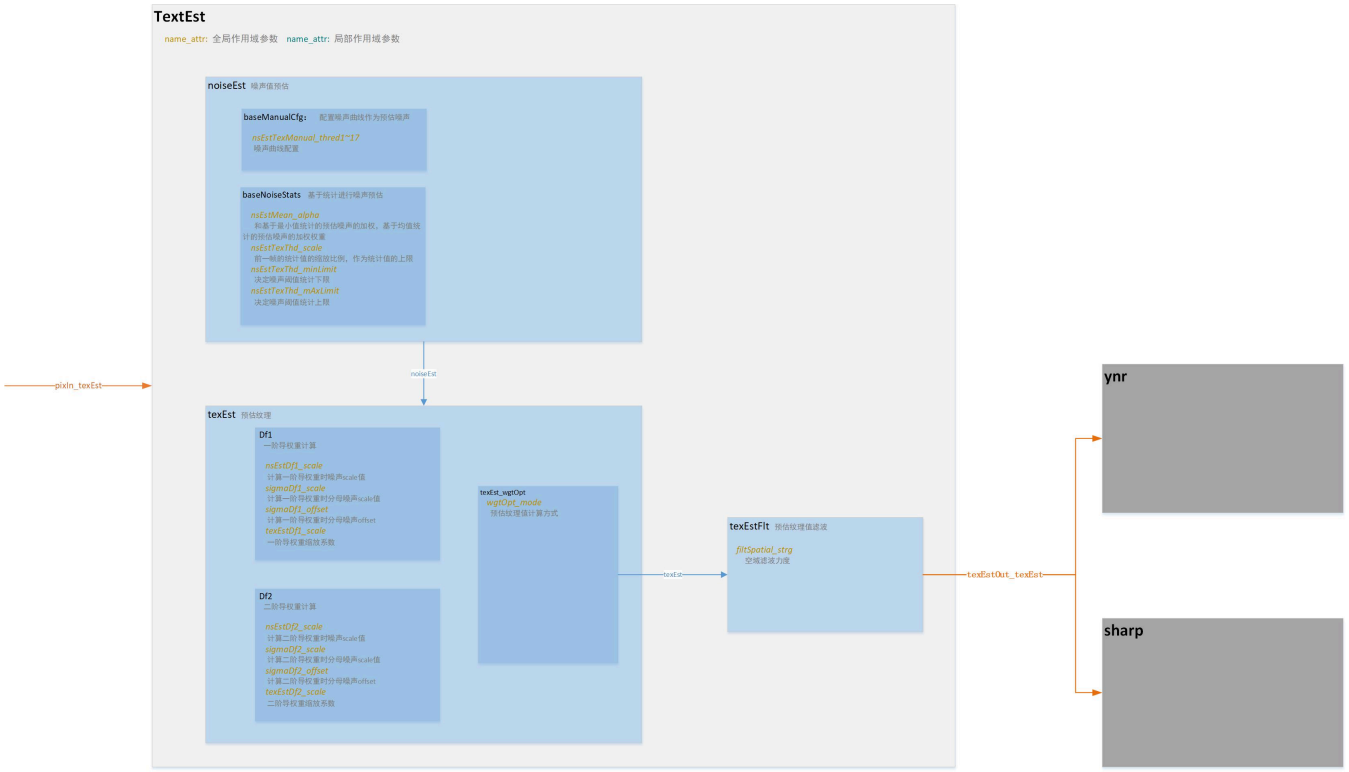
2.19 texEst

2.19.1 模块说明

2.19.1.1 模块约束

1. 参见cnr/ynr/sharp/enhance/texEst模块间约束
2. textEst纹理统计模块是sharp的一个独立的子功能模块，主要是对纹理进行分区，对强弱纹理分区进行力度调整。 ynr模块内部的高频和低频都有依赖此纹理结果进行去局部去噪力度调整，以及sharp模块的dHfDetailShp、 detailShp、edgeShp三个子模块也有依赖此纹理统计结果进行局部锐化力度的调整。因此在调整ynr和sharp模块之前，需先对textEst模块进行调试，再来调节这两个模块。
3. 参见gic/texEst/sharp模块间约束

2.19.1.2 模块框图



2.19.2 参数说明

2.19.2.1 noiseEst

2.19.2.1.1 *dyn:hw_texEstT_noiseEst_mode*

【参数功能描述】
噪声统计窗口大小：
texEst_noiseEst3x3_mode：3x3窗口
texEst_noiseEst5x5_mode：5x5窗口

【参数用法】：
默认值texEst_noiseEst5x5_mode.

2.19.2.1.2 *dyn:hw_texEstT_nsEstMean_alpha*

【参数功能描述】
噪声最终统计由统计的均值和统计最小值进行融合为最终噪声统计值。此参数为均值的融合权重。

【参数用法】：
默认值1。
值越大，越趋近统计的avg处理。
值越小，越趋近统计的min处理。

2.19.2.1.3 *dyn:hw_texEstT_nsEstTexThd_mode*

【参数功能描述】
噪声统计来源选择。
texEst_baseNoiseStats_mode：使用硬件噪声统计结果。
texEst_baseManualCfg_mode：使用配置的噪声曲线。

【参数用法】：
默认值为texEst_baseNoiseStats_mode。

2.19.2.1.4 *dyn:hw_texEstT_luma2ManualTex_thred*

【参数功能描述】
当hw_texEstT_nsEstTexThd_mode = texEst_baseManualCfg_mode时，噪声曲线进行配置。

【参数用法】：
默认值为:[7, 22, 57, 86, 98, 103, 108, 123, 134, 134, 132, 119, 125, 182, 307, 277, 277]。

2.19.2.1.5 *dyn:hw_texEstT_nsStatsCntThd_ratio*

【参数功能描述】
决定像素统计个数count的统计下限，当统计个数小于此值，则此统计最终无效. 统计数量下限 = 图像宽度 * 图像高度 * noiseCountThred_ratio

【参数用法】：
默认值为0.003，
值越大，统计数量下限越高，当前亮度级下的统计值越有可能被丢弃。

2.19.2.1.6 *dyn:hw_texEstT_nsEstTexThd_scale*

【参数功能描述】

当前亮度下，前一帧的统计值的缩放比例， 纹理阈值上限noise_local_clip=noise_curve_pre(前一帧噪声估计值)*noiseClip_scale

【参数用法】:

默认值为2。

noiseClip_scale越大，纹理阈值越大，越多的区域被当成噪声加入曲线统计，噪声统计值越大，最后算出的纹理检测权重越小。

2.19.2.1.7 *dyn:hw_texEstT_luma2TexThd_minLimit*

【参数功能描述】

决定了noise_local_clip的下限，作用形式为

max(hw_sharp_noiseClip_minLimit, noise_local_clip)

该滤波器侧重于在于将高频噪声从高频细节中滤除。

【参数用法】:

默认值20。

值越大，噪声阈值下限越大。

2.19.2.1.8 *dyn:hw_texEstT_luma2TexThd_maxLimit*

【参数功能描述】

决定噪声阈值统计上限,且hw_sharp_noiseClip_maxLimit > hw_sharp_noiseClip_minLimit

【参数用法】:

值越大，噪声阈值上限越大。

2.19.2.2 texEst

2.19.2.2.1 *dyn:hw_texEstT_texEst_mode*

【参数功能描述】

纹理值估计的窗口大小。

texEst_texEst5x5_mode： 5x5窗口估计

texEst_texEst7x7_mode： 7x7窗口估计

【参数用法】:

默认值为texEst_texEst7x7_mode。

2.19.2.2.2 *dyn:hw_texEstT_nsEstDf1_scale*

【参数功能描述】
计算一阶导权重时噪声缩放比例值。

【参数用法】:
默认值为1。
值越大，噪声放大倍数越大，一阶权重越小。

2.19.2.2.3 *dyn:hw_texEstT_sigmaDf1_scale*

【参数功能描述】
计算一阶导权重时分母噪声缩放比例值。

【参数用法】:
默认值为1。
值越大，分母sigma越大，一阶权重整体变小，特别权重原先较小区域会进一步压制。

2.19.2.2.4 *dyn:hw_texEstT_sigmaDf1_offset*

【参数功能描述】
计算一阶导权重时分母噪声的偏置。

【参数用法】:
默认值80。
值越大，分母sigma越大，一阶权重整体变小，特别权重原先较小区域会进一步压制。

2.19.2.2.5 *dyn:hw_texEstT_texEstDf1_scale*

【参数功能描述】
一阶导权重缩放系数。

【参数用法】:
默认值为6。
值越大，一阶权重整体放大倍数越大，愈多区域趋向于纹理。

2.19.2.2.6 *dyn:hw_texEstT_nsEstDf2_scale*

【参数功能描述】
计算二阶导权重时噪声缩放比例值。

【参数用法】:
默认值为1。
值越大，噪声放大倍数越大，二阶导权重越小。

2.19.2.2.7 *dyn:hw_texEstT_sigmaDf2_scale*

【参数功能描述】
计算二阶导权重时分母噪声缩放比例值。

【参数用法】:
默认值为1。
值越大，分母sigma越大，二阶权重整体变小，特别权重原先较小区域会进一步压制。

2.19.2.2.8 *dyn:hw_texEstT_sigmaDf2_offset*

【参数功能描述】
计算二阶导权重时分母噪声的偏置。

【参数用法】:
默认值80。
值越大，分母sigma越大，二阶权重整体变小，特别权重原先较小区域会进一步压制。

2.19.2.2.9 *dyn:hw_texEstT_texEstDf2_scale*

【参数功能描述】
二阶导权重缩放系数。

【参数用法】:
默认值为6。
值越大，二阶权重整体放大倍数越大，愈多区域趋向于纹理。

2.19.2.2.10 *dyn:hw_texEstT_wgtOpt_mode*

【参数功能描述】
纹理检测权重tex_wgt的输出模式。
texEst_texEstDf12Wgt_mode：一阶导权重*二阶导权重
texEst_texEstDf1Only_mode： 一阶导权重
texEst_texEstDf2Only_mode：二阶导权重
texEst_texEstFixMax_mode：纹理权重全部按最大值1023输出

【参数用法】:
默认值为texEst_texEstDf12Wgt_mode。
调试过程中，可以结合sharp模块的debug模式shp_texEst_mode，输出纹理权重，进行纹理检测调试。并且结合hw_texEstT_wgtOpt_mode对模式进行选择，单独对一阶导和二阶导权重的调节。

2.19.2.3 texEstFlt

2.19.2.3.1 *dyn:sw_texEstT_filtCfg_mode*

【参数功能描述】
纹理权重值进行空域低频滤波，此参数为滤波算子产生方式选择：
texEst_cfgByFiltStrg_mode：通过力度参数控制滤波算子产生。
texEst_cfgByFiltCoeff_mode：直接配置滤波算子系数。

【参数用法】:
默认值texEst_cfgByFiltStrg_mode.

2.19.2.3.2 *dyn:sw_texEstT_filtSpatial_strg*

【参数功能描述】
当sw_texEstT_filtCfg_mode == texEst_cfgByFiltStrg_mode时，通过此力度参数控制滤波算子产生。

【参数用法】:
默认值全为1.0，
值越大，滤波力度越强。

2.19.2.3.3 *dyn:sw_texEstT_filtSpatial_wgt*

【参数功能描述】
当sw_texEstT_filtCfg_mode == texEst_cfgByFiltCoeff_mode时，滤波算子系数直接配置。coeff0 + 4*coeff1 + 4*coeff2 = 1.

【参数用法】:
默认值[0.2042,0.1238,0.0751]。

2.19.3 调试步骤

纹理检测模块的基本原理可解释为：纹理=带噪纹理-噪声，

此模块的调教步骤如下：

1、辅助调试模式

2、noiseEst噪声估计调试

3、texEst纹理估计权重值调试

2.19.3.1 辅助调试模式

由于纹理检测模块芯片设计上是在sharp模块一个子模块，但是又是功能独立的一个模块，因此**纹理检测调试模式需在sharp模块中进行配置**，具体配置如下：

参数名称	配置值	参数说明
sharp.sta.debug.debug_en	true	sharp模块调试模式开关
sharp.sta.debug.debugOut_mode	shp_texEst_mode	shp_texEst_mode：输出局部纹理权重图。

开启纹理检测模块debug模式，输出8bit的纹理检测权重，可将当前点的亮度值*4得到原始纹理权重数值。需注意所有debug模式只重置亮度通道数值，uv通道正常输出。

输出纹理权重图

sharp.sta.debug.debug_en设置为false则关闭纹理权重图的输出。

2.19.3.2 noiseEst噪声估计调试

2.19.3.2.1 噪声曲线选用配置

参数名称	取值范围	参数说明
texEst.dyn.noiseEst.hw_texEstT_nsEstTexThd_mode		噪声统计来源选择： texEst_baseNoiseStats_mode：使用硬件噪声估计结果。 texEst_baseManualCfg_mode：直接配置的噪声曲线。
texEst.dyn.noiseEst.hw_texEstT_luma2ManualTex_thred		texEst_baseManualCfg_mode对应噪声曲线值大小配置。

默认一般使用texEst_baseNoiseStats_mode即硬件噪声估计的结果。

2.19.3.2.2 噪声估计方式

基本流程为：根据ynr的输入亮度对噪声值noise_val和像素个数count进行统计。

算法内部会根据两种pattern估计噪声，记为noise1和noise2，滤波pattern的窗口大小通过noiseEst_mode进行选择。由于空域上的滤波算子无法完全排除纹理的影响，对noise1和noise2继续做如下处理以进一步降低统计误差：

noise_est_mean = (noise1 + nosie2) / 2

noise_est_min = min(noise1, noise2)

noise_est = noise_est_mean * alpha + noise_est_min *(1 - alpha)

参数名称	取值范围	参数说明
texEst.dyn.noiseEst.hw_texEstT_noiseEst_mode		噪声统计窗口大小： texEst_noiseEst3x3_mode：3x3窗口 texEst_noiseEst5x5_mode：5x5窗口
texEst.dyn.noiseEst.hw_texEstT_nsEstMean_alpha	[0, 1]	噪声最终大小由统计的均值和统计最小值进行融合为最终噪声统计值。 此参数为统计的均值的融合权重。

2.19.3.2.3 统计过程中噪声值和统计个数的阈值限制

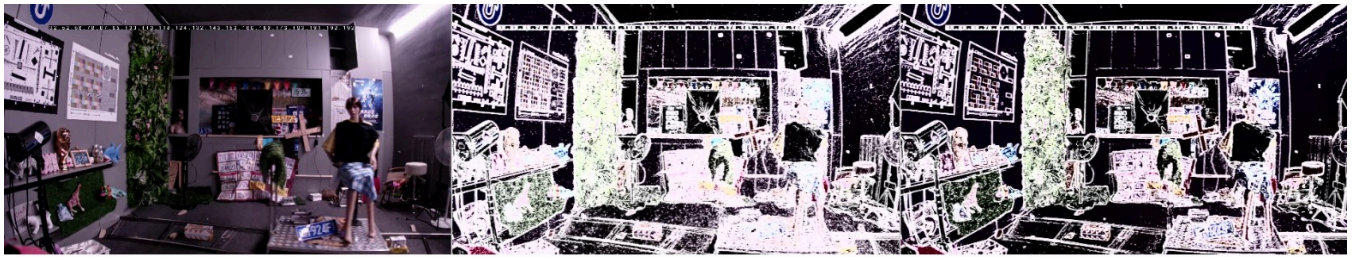
参数名称	取值范围	参数说明
texEst.dyn.noiseEst.hw_texEstT_nsStatsCntThd_ratio	[0, 1]	决定像素统计个数count的统计下限。 当统计个数小于此值，则此统计最终无效。 统计数量下限 = 图像宽度 * 图像高度 * hw_texEstT_nsStatsCntThd_ratio
texEst.dyn.noiseEst.hw_texEstT_nsEstTexThd_scale	[0, 16]	当前亮度下，前一帧的统计值的缩放比例， 纹理阈值上限 noise_local_clip = noise_curve_pre(前一帧噪声估计值) * hw_texEstT_nsEstTexThd_scale
texEst.dyn.noiseEst.hw_texEstT_nsEstTexThd_minLimit	[0,1023]	决定了noise_local_clip的下限，作用形式为 max(hw_texEstT_nsEstTexThd_minLimit, noise_local_clip) 该滤波器侧重于在于将高频噪声从高频细节中滤除。
texEst.dyn.noiseEst.hw_texEstT_nsEstTexThd_maxLimit	[0,1023]	决定噪声阈值统计上限,且hw_texEstT_nsEstTexThd_maxLimit> hw_texEstT_nsEstTexThd_minLimit

经过上述4个参数的综合处理即可确定噪声曲线统计过程中的纹理阈值的上下限，上下限决定了噪声统计曲线的结果。

noise_local_clip(i,j) = noise_curve_pre(i, j) * hw_texEstT_nsEstTexThd_scale

noise_local_clip(i,j) = min(hw_texEstT_nsEstTexThd_maxLimit, max(hw_texEstT_nsEstTexThd_minLimit, noise_local_clip(i, j)))

当noise_est大于设定纹理阈值noise_local_clip时，认为是纹理的概率比较大，不进入噪声统计。下图从左到右分别为输入、hw_texEstT_nsEstTexThd_scale=2，hw_texEstT_nsEstTexThd_scale=4的纹理权重比对图。
hw_texEstT_nsEstTexThd_scale越大，纹理阈值越大，越多的区域被当成噪声加入曲线统计，噪声统计值越大，最后算出的纹理检测权重越小。



pixIn_texEst　　nsEstTexThd_scale=2　　nsEstTexThd_scale=4

2.19.3.3　texEst纹理估计权重值调试

参数名称	取值范围	参数说明
texEst.dyn.texEst.hw_texEstT_texEst_mode		纹理值估计的窗口大小。 texEst_texEst5x5_mode： 5x5窗口估计 texEst_texEst7x7_mode： 7x7窗口估计 二者估计的区别在于导数计算时参与像素点的多少， 7x7的算子受到噪声干扰小于5x5算子，但边缘扩散程度大于5x5算子。

hw_texEstT_texEst_mode：决定一阶导fst_d，二阶导sec_d纹理的估计方式.

2.19.3.3.1 texEst纹理权重值计算

一阶导相关参数：

参数名称	取值范围	参数说明
texEst.dyn.texEst.hw_texEstT_nsEstDf1_scale	[1,1024]	计算一阶导权重时噪声缩放比例值。 值越大，噪声放大倍数越大，一阶权重越小。
texEst.dyn.texEst.hw_texEstT_sigmaDf1_scale	[1,1024]	计算一阶导权重时分母噪声缩放比例值。 值越大，分母sigma越大，一阶权重整体变小，特别权重原先较小区域会进一步压制。
texEst.dyn.texEst.hw_texEstT_sigmaDf1_offset	[0,65535]	计算一阶导权重时分母噪声的偏置。 值越大，分母sigma越大，一阶权重整体变小，特别权重原先较小区域会进一步压制。
texEst.dyn.texEst.hw_texEstT_texEstDf1_scale	[0, 32]	一阶导权重缩放系数。 值越大，一阶权重整体放大倍数越大，愈多区域趋向于纹理。

二阶导相关参数：

参数名称	取值范围	参数说明
texEst.dyn.texEst.hw_texEstT_nsEstDf2_scale	[1,1024]	计算二阶导权重时噪声缩放比例值。 值越大，噪声放大倍数越大，二阶权重越小。
texEst.dyn.texEst.hw_texEstT_sigmaDf2_scale	[1,1024]	计算二阶导权重时分母噪声缩放比例值。 值越大，分母sigma越大，二阶权重整体变小，特别权重原先较小区域会进一步压制。
texEst.dyn.texEst.hw_texEstT_sigmaDf2_offset	[0,65535]	计算二阶导权重时分母噪声的偏置。 值越大，分母sigma越大，二阶权重整体变小，特别权重原先较小区域会进一步压制。
texEst.dyn.texEst.hw_texEstT_texEstDf2_scale	[0, 32]	二阶导权重缩放系数。 值越大，二阶权重整体放大倍数越大，愈多区域趋向于纹理。

此步完成一阶导权重和二阶导权重的计算。其中noise_est为步骤2中获取的噪声估计值。

$$fst_wgt = \frac{max(0, first_d - nsEstDf1_scale * nosie_est)}{noise_est * sigmaDf1_scale + sigmaDf1_offset}$$

$$fst_wgt = min(0x3ff, fst_wgt * texEstDf1_scale)$$

$$sec_wgt = \frac{max(0, sec_d - nsEstDf2_scale * nosie_est)}{noise_est * sigmaDf2_scale + sigmaDf2_offset}$$

$$sec_wgt = min(0x3ff, sec_wgt * texEstDf2_scale)$$

纹理权重示意图

从左上到右下分别为输入图、一阶导权重、二阶导权重、一阶导乘二阶导权重。一阶导表征信号斜率的变化，只要信号发生改变，都会有值，无噪声的平坦区域一阶导为0。二阶导表征一阶导斜率的变化，仅在斜率开始发生变化的区域有值，如边缘或者过渡区域的开始和结束处，但在斜率恒定的区域二阶导为0，例如无噪声的斜坡区域。一阶导表征纹理，二阶导可作为过渡区域的抑制参考。

2.19.3.3.2 texEst纹理权重值输出模式

参数名称	取值范围	参数说明
texEst.dyn.texEst.hw_texEstT_wgtOpt_mode		纹理检测权重tex_wgt的输出模式。 texEst_texEstDf12Wgt_mode：一阶导权重 x 二阶导权重 texEst_texEstDf1Only_mode： 一阶导权重 texEst_texEstDf2Only_mode：二阶导权重 texEst_texEstFixMax_mode：纹理权重全部按最大值1023输出

推荐选择texEst_texEstDf12Wgt_mode模式。

2.19.3.3.3 texEst纹理权重值滤波

参数名称	取值范围	参数说明
texEst.dyn.texEstFlt.sw_texEstT_filtSpatial_strg	[0, 256]	当sw_texEstT_filtCfg_mode == texEst_cfgByFiltStrg_mode时， 通过此力度参数控制滤波算子产生。 值越大，滤波力度越强。

由于texEst纹理权重值容易受到噪声的影响，算法内部会对步骤5中计算出的权重值进行低频滤波，滤波核的参数配置为sw_texEstT_filtSpatial_strg，该参数调试等级较低。